Technical Bulletins

창원대학교 데이타베이스 연구실

■ 제목차례 ■

▷ EXPORT
EXPORT/IMPORT Q & A ····· 1

▷ IMPORT
IMPORT시 TABLE과 INDEX를 분리하여 저장하는 방법 ····· 4

▷ LOADER
SAMPLE: SQL*LOADER SAMPLES PART I ····· 5
SAMPLE: SQL*LOADER SAMPLE USING TRUNC FUNCTION ····· 16
SAMPLE: SQL*LOADER SAMPLE PART II ····· 17

▷ ODBC
ODBC DRIVER를 이용하여 ORACLE DB에 접속하려는 경우 ····· 18
"ODBC DRIVER CALL FAILED"에러 메시지 ····· 20
VB,GLUE에서 STORED PROCEDURE 사용방법 ····· 21
ODBC & SQL*NET SUPPORT MATRIX ····· 22

▷ ORACLE GRAPHICS
UNIX 에서 사용되는 ORACLE 환경 변수 ····· 23

▷ RDBMS
(V7.3) PARTITION VIEW 테스트 REPORT ····· 31
(V7.3) PARTITION VIEWS IN RELEASE 7.3 ····· 45
(V7.3) STANDBY DATABASE IN ORACLE 7.3 ····· 47
ARCHIVE LOG MODE 운영방법 ····· 48
AUDITING 이란 무엇인가? ····· 50
BITMAP INDEX 생성과 SPACE 비교 ····· 52
BITMAPPED INDEX ····· 53
CONNET INTERNAL에 대해서 PASSWORD 설정하는 방법 ····· 58
CONTEXT SIZE & CURSORS(ORA-1040, 1050, 1051) ····· 59
CONTROLFILE 재생성하는 방법 ····· 60
CORE DUMP 에 대한 설명 ····· 62
CORRUPTED BLOCK을 가진 OBJECT 찾는법 ····· 65
COST BASED OPTIMIZER 와 RULE BASED OPTIMIZER ····· 66
DATA BLOCK CORRUPTION : ORA 1578 해결방법 ····· 69
DATABASE INTERNAL RECOVERY ····· 72
DATABASE LINK 사용 방법 ····· 74
DATAFILE을 RENAME 하는 방법 ····· 75
DBA 정보와 CONVERT SCRIPT ····· 77
DBMS PACKAGE : DBMS_ALERT을 이용하여 SESSION간 통신하는 방법 ····· 85
DBMS PACKAGE : DBMS_PIPE NOT DECLARED ERROR 발생시 ····· 90
DBMS PACKAGE : DBMS_PIPE사용(SESSION간의 MESSAGE SENDING) ····· 91
DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT와 퍼포먼스의 관계 ····· 94
DB_NAME과 SID 변경하는 방법 ····· 95
DB를 COLD BACKUP(FULL BACKUP) 받는 방법 ····· 97
DDB 기본기능 및 분산 트랜잭션 문제의 해결 ····· 98
DBMS PACKAGE : DEBUGGING PL/SQL PROGRAMS USING DBMS_OUTPUT ····· 102
DISK STRIPING ····· 108
DOWN TIME WITH OPS ····· 109
DYNAMIC SQL(DBMS_SQL PACKAGE) ····· 110
ENTERPRIZE BACKUP UTILITY ····· 119
E7XP/IMP 를 이용하여 SCOTT의 데이타를 LARRY옮기는 방법 ····· 124
EXPLAIN PLAN 사용법 ····· 125
EXPLAIN PLAN 을 자동으로 수행하는 방법 ····· 126
EXPORT 받은 화일의 CHARCTER SET 변경 프로그램 ····· 128
EXPORT받은 DUMP파일의 CHARACTER SET 확인 방법 ····· 130
EXPORT실행시 ORA-1403 조치방법 ····· 131
EXTENT된 영역의 FREESPACE ····· 132
FOREIGN KEY CONSTRAINT 의 MASTER TABLE NAME의 확인 ····· 133
FREE LIST와 FREE SPACE관리 ····· 134

FULL TABLE SCAN을 보다 빠르게 하는 방법 ····· 136
HIERARCHICAL QUERIES ····· 137
HP-UX: ASYNCH I/O USING FS_ASYNC KERNEL PARAMETER ····· 138
INDEX 생성시 필요한 TEMP SEGMENT 크기 추정 ····· 139
INDEX_DESC HINT 사용법 ····· 140
INSTR 함수의 의미와 특정 CHARACTER를 지우는 방법 ····· 141
LAST ORA-1578 RECOVERY METHOD ····· 142
LOCK 문제 확인과 해결 방법 ····· 144
LOCKING CONFLICTS를 DETECTING/RESOLVING ····· 153
MESSAGE CONVERSION PROGRAM ····· 164
METHOD 4를 이용한 SAM FILE생성 PRORAM ····· 167
NETWARE LISTENER 활용(MAX USERS) ····· 174
NETWARE SUPPORT MATRIX ····· 175
NLS CHARACTERSET 변경방법 (DB REBUILD 없이) ····· 176
OPEN VMS 시스템에서의 ORACLE AUTO STARTUP ····· 178
OPS 에서 새로운 NODE 추가 방법 ····· 180
ORA-54 WHEN DROP A TABLE(SESSION KILL) ····· 181
데이타베이스 STARTUP 시 ORA-312,313 에러 ····· 182
ORA-600[3339] DATA BLOCK CORRUPTION DETECTION ····· 184
ORA-604 조치 방법 ····· 186
ORA-1118 조치 방법(MAXDATAFILES와 DB_FILES) ····· 187
ORA-1547 조치 방법 ····· 190
ORA-1552 조치 방법 ····· 192
ORA-1555 조치 방법 ····· 193
ORA-1562 처리 방법 ····· 195
ORA-1628,1630,1631,1630 조치 방법 ····· 196
ORA-1652 조치 방법 ····· 198
ORA-4031 조치 방법 ····· 199
ORACLE DATABASE HOME DIRECTORY 변경 ····· 200
ORACLE DATABASE의 AUTOMATIC STARTUP/SHUTDOWN ····· 202
Oracle Enterprise Manager Install Procedure ····· 207
ORACLE MEDIA SERVER ····· 208
ORACLE SERVER AND UNIX TRANSACTION PROCESSING(TP) MONITOR-1 ····· 211
ORACLE7 BACKUP 및 RECOVERY 방법 ····· 222
ORACLE7 INSTALL 후 데이타베이스 FILE의 구성 ····· 231
ORACLE7 에서 USER 등록 ····· 236
ORACLE의 MEMORY 사용량에 대한 테스트 ····· 237
OS 명령으로 DATA FILE 을 삭제한 경우 - ORA-1157, 1110 ····· 239
OUTER JOIN의 UIDE LINE ····· 241
PARALLEL LOAD - SPACE USAGE ····· 244
(V7.3) PARTITION VIEWS IN ORACLE7 RELEASE 7.3 ····· 245
PRIMARY KEY 재생성 방법 ····· 247
PRIMARY KEY를 REFERENCE 하는 FOREIGN KEY 찾는 SQL ····· 248
PROC 의 실행화일 크기를 줄이는 방법 ····· 249
ORACLE SERVER AND UNIX TRANSACTION ····· 250
RECOVERY 의 모든 것(DATABASE,TABLESPACE,DATAFILE) ····· 261
REDO LOGFILE SIZE의 변경 또는 추가 ····· 264
ROLLBACK SEGMENT 관리 ····· 267
ROLLBACK SEGMENT 크기를 증가하여 재생성 하는 방법 ····· 271
ROLLBACK SEGMENT의 상태 해결 ····· 273
ROW CHAINING 과 ROW MIGRATION ····· 275
ROWID에 대한 이해 ····· 276
IMPLEMENTING DATA REPLICATION ····· 281
SHARED MEMORY 문제 ····· 287
SHARED POOL SIZE의 계산 ····· 291
SNAPSHOT 생성방법 ····· 293
SNAPSHOT 을 자동적으로 REFRESH 하는 방법 ····· 295
SNAPSHOT의 기본 개념과 예제 ····· 296
TABLE SIZE 와 INDEX SIZE 계산 ····· 309
TABLE 크기 추정 방법 ····· 310
TABLESPACE 의 내용을 다른 TABLESPACE로 옮기는 방법 ····· 314
TABLESPACE 크기를 확장하는 방법 ····· 316
TAPE 으로 ARCHIVE 를 직접 받는 방법 ····· 317

TKPROF 사용시 CORE DUMP 조치 사항 ····· 322
TPC Q&A ····· 323
TRANSACTION ENTRY란 무엇인가? ····· 325
TRANSACTION을 ROLLBACK SEGMENT에 할당하는 방법 ····· 326
TRIGGER 에서 ERROR 확인(SET SERVER OUTPT ON 사용) ····· 327
TWO-PHASE COMMIT ····· 328
Using Oracle Database Manager 7.2 & 7.3 ····· 329
WINDOWS NT와 ORACLE7 TUNING GUIDE ····· 333
새로운 DATABASE 생성 ····· 339
인포믹스 STATIC PARTITIONING KNOCKOFFS ····· 341

▷ SQL FORMS

(V3.0) BASE TABLES FOR MENU 5.0 BASE TABLES ····· 342
(V3.0) FIELD를 이동할 때 자동으로 한글/영문 MODE를 변경하려면? ····· 344
(V3.0) FORMS3.0에서 USER EXIT이란? ····· 345
(V3.0) FORMS30에서의 LOCKING ····· 347
(V4.5,3.0) FRM-40735 ERROR에 관하여 ····· 349
(V4.5,5.X) SUPPORT FOR VBX AND OCX CONTROLS ····· 356
(V4.5.7 LATER) SQL*NET V2 SUPPORT ····· 358
(V4.5) CDE2 AND RDBMS ····· 359
(V4.5) FORMS4.5 NEW FEATURE ····· 361
(V4.5) CDE2 의 ON-LOCK 기능 ····· 366
(V4.5) DEVELOPER/2000 REGENERATE FORM ····· 367
(V4.5) FORMS4.5간의 PARAMETER PASSING ····· 368
(V4.5) FORMS4.5에서 REPORT2.5로의 DATA PARAMETER PASSING ····· 371
(V4.5) DDE(DYNAMIC DATA EXCHANGE) ····· 374
(V4.5) FORMS45와 TEXT FILE간의 INTERFACE ····· 383
(V4.5) DEVELOPER2000으로 작성한 MODULE을 DATABASE에 저장하려면? ····· 385
(V4.5) FORMS4.5 RUNTIME INSTALL 방법 ····· 386
(V4.5) FORMS4.5에서 FILE DIALOG 처리 방법 ····· 388
(V4.5) HOW TO IMPLEMENT MENU SECUTIRY IN FORMS4.5? ····· 389
(V4.5) DEV/2000에서 DOCUMENTATION 생성방법 ····· 391
(V4.5) EXITING MULTIPLE FORM APPLICATIONS ····· 393
(V3.0,4.5) PRE-QUERY TRIGGER 사용방법 ····· 394
(V4.5) ALERT을 이용하여 MESSAGE를 처리하는 방법 (ADVANCED) ····· 396
(V4.5) ALERT을 이용하여 MESSAGE를 처리하는 방법 (BASIC) ····· 401
(V3.0,4.5) USER가 아무 ACTION이 없이 일정 시간이 지나면 자동으로 LOGOUT시키는 방법 ····· 403
(V4.5) CUSTOMIZING LOGON BEHAVIOR ····· 404
(V4.5) BASE TABLES FOR DEVELOPER 2000 TOOLS ····· 411
(V4.5) APPLICATION을 DB에 저장하는 방법 ····· 420
(V4.5) F45에서 특정 FIELD에서 한/영키 자동 변환방법 ····· 421
(V4.5) FORMS4.5에서 GRAPHIC2.5로의 DATA PARAMETER PASSING ····· 423
(V4.5) FORMS4.5에서 SERVER쪽 APPLICATION을 실행하는 방법 ····· 426
(V3.0, MENU V5.0) FORM과 MENU의 연결 ····· 429
(V3.0) BUFFER AND ARRAY SIZE WITHIN SQL*FORMS 3.0 ····· 430
(V3.0) FORMS사용시 ORA-942 ERROR 처리 ····· 431
FORM에서의 2차원 TABLE집계 처리 ····· 432
(V4.5) HOW TO IMPLEMENT MENU SECUTIRY IN FORMS4.5? ····· 434
(V3.0) FORMS30 에서 LEFT,RIGHT KEY 를 사용하여 MENU DESIGN ····· 436
(V4.5) MENU UPGRADE ····· 438
(V4.5) MULTI FORM GENERATION (UPDATE) ····· 443
(V4.5) NEW FEATURES IN 4.5.7 (DEV/2000 R1.3) ····· 449
(V3.0) ORATERM 을 이용한 FORMS3.0 FUNCTION KEY 수정 ····· 454
(V3.0) OS의 환경변수를 받아들이는 방법 ····· 457
(V3.0) SQL*FORMS V3에서 SQL*REPORTWRITER로 PARAMETER전송하는 방법 ····· 458
(V3.0) FORMS30 및 STORED PROCEDURE 에서 ROLLBACK SEGMENT 사용 ····· 459
RUNNING SQL_TRACE FROM ORACLE TOOLS ····· 460
STORED PROCEDURE & DATABASE TRIGGER ····· 461
(V4.5) USING DATABASE ROLES WITH ORCLE FORMS 4.5 ····· 464
(V3.0) VT100에서 KEY-F0 ~ KEY-F9사용법 ····· 467
(V4.5) WINDOWS PERFORMANCE TUNING FOR FORMS4 ····· 468
(V4.5) ORACLE FORMS 4.5 에서 WINDOWS APPLICATION을 호출하는 방법 ····· 470

▷ SQL NET

PRO*C 2.0의 새로운 특징 ····· 472
AUTOMATIC STARTUP AND SHUTDOWN OF SQL*NET LISTENERS ····· 474
CLINET/SERVER 환경에서의 PERFORMANCE TUNING ····· 482
SAMPLE: DB에 IMAGE FILE을 저장 ····· 489
DIGITAL UNIX 4.0/4.0A 사용시 PRO*C PRECOMPILE 주의 사항 ····· 491
DOS, WINDOWS에서의 PRO*C와 C COMPILER와의 관계 ····· 492
DYNAMIC SQL METHOD1(CREATE TABLE) ····· 493
SAMPLE: DYNAMIC SQL METHOD2 SAMPLE(INSERT) ····· 495
SAMPLE: DYNAMIC SQL METHOD2 SAMPLE(UPDATE) ····· 497
SAMPLE: DYNAMIC SQL METHOD3 SAMPLE(SELECT) ····· 499
FUTURE TCP 와 SQL*NET V2 사용시 PERFORMANCE ····· 501
PRO*C 에서 HOLD_CURSOR,RELEASE CURSOR 의 의미 ····· 502
SQL-2101(ORA-2101): INCONSISTENT CURSOR CACHE (UCE/CUC MISMATCH) ····· 506
PRO*C ON MS-DOS AND MS-WINDOWS PLATFORMS ····· 508
ORA-1002 FETCH OUT OF SEQUENCE IN PRO*C ····· 510
ORA-1405 처리 방법 ····· 512
ORA-3113,3114 의 발생원인 및 진단방법 ····· 513
ORA-6401 ERROR 발생시 처리 방법 ····· 514
ORACLE의 TWO-TASK DRIVERS ····· 515
PC CLIENT TOOL 과 ORACLE DB 와의 INTERFACE 방법 ····· 517
PRECOMPILE에서 MODE OPTION으로 저장하는 방법 ····· 518
PROC 2.X 에서 INCLUDE FILE 사용방법 ····· 520
SAMPLE: PROC 에서 SESSION 을 KILL 하는 방법 ····· 521
PROC 에서 외부 환경변수를 받아 들이는 방법 ····· 522
PROC의 MAKE FILE을 이용하여 SHELL프로그램을 만드는 방법 ····· 524
SQL*NET SESSION의 DEAD CONNECTION 처리 방법 ····· 526
SQL*NET과 관련된 기본적인 점검사항 ····· 527
SQL*NET V1 FOR APPC/LU6.2 TEST ····· 530
SQL*NET V1, V2의 STATUS를 확인하는 방법 ····· 532
SQL*NET V1, V2의 차이점 ····· 535
SQL*NET V1사용시 ORA-6107 조치 방법 ····· 537
SQL*NET V2 SETUP 방법 ····· 539
SQL*NET V2 사용시 ORA-12154 조치 방법 ····· 542
SQL*NET V2 에서 BUFFER SIZE 지정 방법 ····· 546
SQL*NET V2에서 DEDICATED로 접속하는 방법 ····· 547
WINDOWS PERFORMANCE TUNING ····· 548
WINDOWS용 SQL*NET V1 사용할 때 ORA-6136 조치방법 ····· 550
WINDOWS용 SQL*NET V1,V2 사용시 ORA-9241, ORA-9301 조치방법 ····· 551
WINDOWS용 SQL*NET 사용시 ORA-6106 ····· 552
WINDOWS용 SQL*NET 사용시 ORA-6108 ····· 556
WINDOWS용 SQL*NET 사용시 ORA-6110 ····· 560
WINDOWS용 SQL*NET 사용시 ORA-6120 ····· 562
WINDOWS용 SQL*NET 사용시 ORA-6122 ····· 566
WINDOWS용 SQL*NET 사용시 TNS-12203 ····· 567
WINDOWS용 SQL*NET 사용시 TNS-12533 ····· 569
WINDOWS용 SQL*NET 사용시 TNS-12545 ····· 570
WINDOW용 SQL*NET 를 사용시 ORA-3121 ····· 571
SAMPLE: XA PROGRAM ····· 574

▷ SQL PLUS

NUMBER DATA TYPE ····· 582
DATE TYPE 데이타를 효과적으로 조회하는 방법 ····· 586
ORACLE7 OPTIMIZER 에 대하여 ····· 587
한글이 ??? 로 DISPLAY 되는 경우 ····· 589
SQLPLUS 기동시 WARNING MESSAGE 처리 ····· 591
SQL,SQL*PLUS 를 사용하여 SQL SCRIPT를 동적으로 생성,수행 ····· 592
SQL TIPS(1): SORT ····· 594
SQL TIPS(2): 특정조건의 순서대로 번호를 부여하는 방법 ····· 595
SQL TRACE FACILITY (TKPROF UTILITY 사용) ····· 597
LONG COLUMN을 가진 TABLE의 COPY ····· 600
SQL TIPS(3): DATE의 기간을 계산하는 방법 ····· 601
SQL TIPS(4): 중복된 RECORD 삭제 방법 ····· 602

외부에서 값을 받아서 SQLPLUS의 SCRIRT 실행하는 방법 ····· 603
SQL TIPS(5): DECODE이용사례 (1) : 월별로 집계하는 방법 ····· 604
SQL TIPS(6): 해당 COLUMN에 걸려 있는 CONSTRAINT확인 ····· 605
SQL TIPS(7): 한 CONSTRAINT에서 REFERENCE하는 COLUMN확인 ····· 606
SQL TIPS(8): PARENT-CHILD관계를 갖는 TABLE의 PRIMARY,FOREIGN KEY의 COLUMN명과 POSITION 확인 ····· 607
SQL TIPS(9): 해당 TABLE에 걸려있는 CONSTRAINT의 확인 ····· 609
SQL TIPS(10): CHECK CONSTRAINT의 조건확인 ····· 611
SQL TIPS(11) :TABLE에 대하여 EXTENT 발생량 산정방법 ····· 612
SQL TIPS(12): PRINTING A HIERARCHICAL LIST OF REFERRING AND REFERENCED ····· 613
SQL TIPS(13): DROPPING DATABASE OBJECTS FOR A USER ····· 622
SQL TIPS(14): PROVIDING USERS WITH SESSION INFORMATION ····· 624
SQL TIPS(15): FORECASTING ON NEXT EXTENTS ····· 627
SQL TIPS(16): CREATING SCRIPTS TO RECREATE A TABLE STRUCTURE ····· 629
SQL TIPS(17): AVAILABLE SPACE, FRAGMENTATION, AND EXTENTS ····· 640
SQL TIPS(18): DBMS_OUTPUT을 이용하여 SQL*PLUS에서 REPORT 작성하기 ····· 643
SQL TIPS(19): MAKE A MAP OF YOUR ORACLE FILES ····· 645
SQL TIPS(20): HIERARCHICAL DATA의 SORT와 ORDERING ····· 648
SQL TIPS(21): DBA가 가지고 있어야 할 10개의 SQL ····· 651
SQL TIPS(22): DETAILED LOOK AT DATABASE INDEX ····· 656
SQL TIPS(23): EXPORTING TABLES BASED ON TABLESPACE NAME ····· 660
SQL TIPS(24): CALCULATING HIT RATIO ····· 662
SQL TIPS(25): ANALYZING TABLESPACE USAGE WITH AN OS-INDEPENDENT SQL SCRIPT ····· 663
SQL TIPS(26): CREATING A DATABASE LAYOUT ····· 666
SQL TIPS(27): DECODE 이용사례 (2) ····· 668
SQL TIPS(28): DECODE 이용사례 (3) ····· 669

▷ SQL REPORT

(V1.1) REPORTWRITER 에서 LOCAL PRINTER로 출력하는 방법 ····· 670
(V1.1) 출력물을 현 단말기에 연결된 PRINTER로 출력하는 방법 ····· 671
(V1.1) PAGE HEIGHT가 66보다 작은 SPECIAL FORM지에 출력하는 방법 ····· 672
(V2.5) ASCII DRIVER로 WIDE FORMAT 출력 ····· 673
(V1.1) SQL*REPORTWRITER 1.1에서 프로그램의 BACK-UP 및 RESTORE 방법 ····· 674
(V1.1) SQL*REPORTWRITER 1.1에서의 TERMINAL FUNCTION KEY 수정방법 ····· 675
(V1.1) SQL*REPORTWRITER 1.1에서 PRINTER DRIVER DEFINITION 수정방법 ····· 677
(V1.1) 고정된 위치에 합계를 PRINT 하는 방법 ····· 680
(V1.1) PRINTER로 찍을때 확대축소하려면? ····· 681
(V2.5) ORACLE REPORT SERVER에 관하여 ····· 682
(V2.5) ORACLE REPORTS PERFORMANCE TIPS ····· 684
(V1.1) REPORT SOURCE LISTING GENERATION ····· 688
(V1.1) SQL*REPORTWRITER에서 SOURCE를 자동으로 BACKUP받는 방법 ····· 689
(V2.5) REPORT에서 자주 사용되는 SRW PACKAGED PROCEDURE ····· 691
(V2.5.X) 조건에 따라 HIGHLIGHTING, COLORING 처리하는 방법 ····· 695
(V2.5) ORACLE REPORTS에서의 FORMAT TRIGGER사용에 관하여 ····· 698
(V2.5) TABLE에 IMAGE FILE에 대한 PATH만 가지고 있는 경우의 처리 ····· 701
(V2.5) REPORT2.5에서 ORACLE GRAPHICS를 띄우려면? ····· 702

▷ UNIX

SOLARIS 2.X SETUP PROBLEM ····· 703
UNIX 에서 RAW DEVICE 사용하는 방법 ····· 705
ORACLE 과 UNIX SEMAPHORE 와의 관계 ····· 707
SUN SOLARIS C COMPILE 시 고려 사항 ····· 710
ORACLE DATABASE 의 AUTOMATIC STARTUP/SHUTDOWN ····· 711
ORACLE 에서 CRON 사용 ····· 719
UNIX 에서 ORACLE PERMISSION 문제 - ORA-1034, ORA-7320,7429 ····· 723
UNIX 에서 SHARED MEMORY REQUIREMENT ····· 726
UNIX 에서 SHARED MEMORY/SEMAPHORE 의 이해 ····· 730
RAID 와 ORACLE의 관계 소개 ····· 738
UNIX 에서 사용되는 ORACLE 환경 변수 ····· 740
CORE DUMP TRACING 방법 ····· 749
UNIX SVR4 에서 O/S의 REBUILD ····· 751
SYSTEM RESOURCE FOR TUXEDO ····· 754
SCRIPT FOR HOT BACKUP ····· 757

EXPORT/IMPORT Q & A

Bulletin no : 10296

[질문1] RDBMS와 Export, Import의 연관 관계는 (catexp.sql 이란) ?

Export, Import시 이미 생성된 오브젝트의 정보를 데이타 딕셔너리에서 쿼리를 하는데 이러한 오브젝트의 정보가 데이타 딕셔너리내의 여러 테이블에 나누어져 있다. 필요한 데이타 딕셔너리 정보를 편리하게 이용하기 위하여 여러 가지의 뷰를 catexp.sql에 Script되어 있다. 이 스크립트 화일은 $ORACLE_HOME/rdbms/admin에 있으며 Install시 수행되도록 되어 있다.

[질문2] Export시 오브젝트의 백업 순서는 있는가 ?

Export하는 오브젝트의 순서는 존재 며 이는 Oracle의 Version Up등에 의한 새로운 오브젝트가 만들어지거나 하면 Export되는 오브젝트의 순서는 변할 수 있다. 오브젝트의 Export순서는 다음과 같다.

1. Tablespaces
2. Profiles
3. Users
4. Roles
5. System Privilege Grants
6. Role Grants
7. Default Roles
8. Tablespace Quotas
9. Resource Costs
10. Rollback Segments
11. Database Links
12. Sequences(includes Grants)
13. Snapshots (includes grants, auditing)
14. Snapshot logs
15. Job Queues
16. Refresh Groups
17. Cluster Definitions
18. Tables(includes grants,column grants, comments,indexes,constraints,auditing)
19. Referential Integrity
20. POSTTABLES actions
21. Synonyms
22. Views
23. Stored Procedures
24. Triggers
25. Default and System Auditing

[질문3] Export BUFFER와 RECORDLENGTH는 무엇인가?

-BUFFER

Export시 오브젝트 내에 있는 여러 개의 Row가 한꺼번에 Fetch된다. 디스크에서 Fetch된 정보는 화일에 Write하기 전에 메모리를 거치게 되며, 이때 할당되는 메모리의 양이 Buffer 파라미터의 값이다.

-RECORDLENGTH

메모리에 있는 Export할 자료를 화일에 Write하기 위해 한번에 운반되는 양을 결정하는 파라미터이다.

[주의] 위의 BUFFER와 RECORDLENGTH는 O/S의 Block Size의 배수가 되도록하는 것이 효율적이다.

[질문4] 다량의 Row를 Export, Import시 어느 정도의 Row가 처리되었는지 알 수 있는가?

알 수 있다. V 7.1까지는 다량의 Row를 Export, Import시 처리된 정도를 알 수가 없어 현재 작업중인지 시스템이 Hang인지 파악되지 않았으나 V 7.2부터는 FEEDBACK이라는 옵션을 이용하여 체크가 가능하다.

[질문5] Export시 한번에 몇 개의 Row가 Fetch되는가?

한번에 Fetch되는 Row의 수는 Buffer Size와 연관 관계가 있다. 하나의 Row가 Export시 차지하는 양은 각 Column Size의 합 + 4 * (Column의 수)로 구할 수 있다. 한번 Fetch되는 Row의 수는 Buffer Size / 한 Row의 Export시 Size이다. 이를 이용하면 Export된 Output File의 Size는 대략 한 Row의 Export시 Size * Row 수 이다.

[질문6] Export, Import의 호환성은 어떻게 되는가?

Export, Import의 호환성은 Oracle의 버젼과 직접적인 연관관계를 갖고 있다. 호환성은 4가지로 나누어 설명할 수 있으며 이를 아래의 가정을 이용해 설명하겠다. 가령 A라는 기계에 Oracle V 7.0, B라는 기계에 Oracle V 7.1이 설치되어 운영 중이라 가정하자. Oracle V7.0을 X라 하고 Oracle V7.1을 Y라고 하자.

- **Base Compatibility** : X의 exp를 이용해 X DB를 export하여 X의 imp를 이용해 X DB에 import하는 것을 말한다. 이는 당연히 지원한다.
- **Upward Compatibility** : X의 exp를 이용해 X DB를 export하여 Y DB에 Y의 imp를 이용해 import하는 것을 말한다. 이도 Oracle에서는 지원한다.
- **Downward Compatibility** : Y exp를 이용해 Y DB를 export하여 X DB에 X의 imp로 import하는 것을 말한다. 이는 지원될 수도 안될 수도 있다.
- **Cross Compatibility** : X exp를 이용해 Y DB를 export(SQL*Net 이용)하여 X 또는 Y DB에 import(imp는 적정한 것을 활용)하는 것을 말한다. 이는 지원이 안될 수도 있다.

[질문7] 어떤 경우에 Downward Compatibility가 실패하는가?

V7.2에 hash cluster expressions라는 옵션이 있는데, 이를 이용해서 클러스터를 생성하여 사용후 export한 것을 V7.0 또는 V7.1로 downward시 create cluster문에 옵션이 맞지않아 실패하게 된다.

[질문8] EXP-37 에러(export views not compatible with database version)발생의 원인은 무엇인가 ?

이 에러는 Cross Compatibility에서 발생하는 문제로 이는 Export가 이용하는 View(Catexp.sql에 의해 생성된)가 Oracle Version내 일치하지 않아 발생한 문제로 이를 해결하기 위해 Exp에서 이용가능한 View를 설치한다.

[질문9] Full Export는 DBA 권한을 갖고 있는 유저만 할 수 있는가 ?

Version 6 에서는 DBA권한을 갖고 있는 유저만 Full Export를 할 수 있으며, V7에서는 DBA가 아니더라도 EXP_FULL_DATABASE Role이 Grant되면 Full Export가 가능하다.

[질문10] 테이블 Import 시에 디폴트 테이블 스페이스가 아닌 곳으로 들어가는 경우는 왜 발생하는가?

예를 들어서 scott 유저의 디폴트 테이블 스페이스가 users 인데 임포트를 해보면 tools 테이블 스페이스에 테이블이 만들어졌다고 하자. 그 이유는 다음과 같다. 즉, 임포트 하는 테이블이 원래 tools 테이블 스페이스에 있었고 scott가 현재 tools 테이블스페이스에 대한 Quota 를 가지고 있거나 아니면 Unlimited Tablespace 권한(Resource Role에 포)을 부여 받았기 때문이다.

Import시에 테이블을 디폴트 테이블 스페이스에 만들려면 디폴트 테이블스페이스 외의 테이블 스페이스에 대한 모든 Quota 를 0 로 만들고 Unlimited Tablespace 권한을 Revoke 시킨 다음에 임포트를 수행해야 한다. 그리고,디폴트 테이블 스페이스에 대한 Quota만 Unlimited 로 한다.
예를 들면 다음과 같다.

```
$ sqlplus system/manager

SQL>  alter user scott
        quota 0 on system
        quota 0 on tools
        .......
        quota 0 on data
        quota unlimited on users;

SQL>revoke unlimited tablespace from scott;
```

이렇게 한 다음 Import 를 수행하면 된다. 물론 유저를 만들 때 quota를 주지 않은 테이블 스페이스는 상관 없으며 Unlimited Tablespace 권한(또는 Resource Role) 을 주지 않았다면 Revoke 명령도 사용할 필요가 없다.

[질문11] Import 시에 Core Dump/Segmentation Fault 가 발생하는 경우

오라클에는 Character Set이 있다. 국내에서는 US7ASCII 또는 KO16KSC5601을 주로 사용하는데 Export 받은 곳과 Import 하는 곳의 Character Set이 다르면 Import시에 Core Dump 가 발생하거나 원인 불명의 에러가 발생하면서 임포트가 중단되는 경우가 발생한다.
이 경우에는 Export 받은 dump file 을 convert 프로그램을 이용하여 Import하는 곳의 Character Set 으로 변환 시킨 다음 임포트를 하는 방법이 있고,아니면 어느 한 쪽 DB 의 Character Set 자체를 바꿔서 동일하게 맞춘 다음 Export/Import 하는 방법이 있다. 이중에서 Convert 프로그램을 이용하는 방법이 간단한데 이 프로그램은 Unix상에서 cc로 컴파일 하여서 사용하면 된다.프로그램 소스는 천리안에서 go oracle 하여 정보 보 창고에서 구할 수 있다.

IMPORT시 TABLE과 INDEX를 분리하여 저장하는 방법

Bulletin no : 10338

Export/Import를 이용하여 Data를 옮기거나 Space를 정리할 때 Table과 Index를 각각 다른 Tablespace에 분리하여 저장하기도 한다. 이러한 방법은 Oracle의 속도를 향상시키는 데 많은 도움을 준다.

Import할 때 Table과 Index를 생성시켰던 Script를 가지고 있 면 편리하게 이 작업을 할 수 있다.
먼저 Import할 때 Indexes=N option을 사용하여 Index를 제외한 나머지 Object를 Import하고, Index는 Script에서 Tablespace를 지정한 후 SQL file을 실행시켜서 생성하면 된다. 그러나 Index Script를 가지고 있지 않을 때는 문 가 복잡해진다.

그러한 경우에 Import Option중에서 Indexfile Option을 사용하여 Index script를 만들어 낼 수가 있다. 이 방법은 Indexfile만 만들기 때문에 속도가 빠르고, Index 뿐만이 아니라 Table Script도 만들어 지기 때문에 결과적으로 Table Script도 활용할 수 있다. 다음과 같이 만들 수 있다.
다음 작업은 Scott User의 모든 Data를 Test User로 옮기기 위해서 Export/Import를 이용하려고 한다. Import시에 Table과 Index는 Tablespace를 다르게하여 저장한다.

1. 다음과 같이 Scott User를 Export 받는다.

```
$ exp scott/tiger file=scott.dmp
```

2. Export받은 File에서 Index를 제외한 나머지만 Import한다.

```
$ imp  system/manager  file=scott.dmp  fromuser=scott  touser=test indexes=n  commit=y
```

위와 같이 실행하면 Test User에는 Index를 제외한 나머지 Object만 Import된다.

3. 그리고 다음과 같이 Indexfile Option을 이용하여 Index Script를 만든다.

```
$ imp  system/manager  file=scott.dmp indexfile=index.sql
```

위와 같이 명령을 실행하면 실제로 Data는 Import되지 않고, index.sql이라는 File만 만들어진다. 그리고 화일을 VI 등으로 열어서 확인해 보면 create table 문장과 create index문장이 있고 Create Table 문장은 REM으로 막혀 있어서 결과적으로 Create Index문만 실행할 수 있도록 되어 있다.
이 화일에서 Create Index문의 Tablespace만 바꾸어서 다음과 같이 SQL*Plus에서 실행시킨다.

```
$  sqlplus test/test
SQL>  @index
```

이렇게 하여 Table과 Index를 다른 Tablespace로 분리하여 저장할 수 있다.
이 Indexfile option은 Index만이 아니라 Table 생성문장이 필요할 때도 유용하게 사용하여 활용할 수 있다.

SAMPLE: SQL*LOADER SAMPLES PART I

Bulletin no : 10194

---

1. SQL*LOADER SAMPLES

SQL*Loader는 외부 화일의 데이타를 ORACLE 데이타베이스의 테이블에 넣기 위한 유틸리티입니다. SQL*Loader를 사용하려면 외부 데이타 화일과 콘트롤화일이 필요합니다. 콘트롤화일이라고 하는 것은 로드하는 데이타의 정보를 저장한 화일입니다. 간단한 샘플 콘트롤화일을 설명하겠습니다.

```
load data                 제어화일의 선두에는 반드시 이 말이 필요합니다.
infile sample.dat         외부화일을 지정합니다.
replace                   테이블에 데이타 넣는 방법 지정
into table TABLE_NAME     데이타를 로드하는 테이블을 지정
field terminated by ',' 데이타 필드의 종결문자 지정
(a integer external,      테이블의 열, 외부데이타 화일의 데이타 형을 지정
 b char)
```

참고로 replace 외에 다음의 옵션이 가능합니다.

```
replace                   테이블의 기존 행을 모두 삭제(delete)하고 인서트
append                    새로운 행을 기존의 데이타에 추가
insert                    비어 있는 테이블에 넣을 때
truncate                  테이블의 기존 데이타를 모두 truncate 하고 인서트
```

SQL*Loader를 실행하면 아래의 화일이 작성됩니다.

* 로드작업중 동작에 관한 통계 등을 포함한 로그화일(확장자는 log)
* 데이타 에러 때문에 로드가 안된 레코드를 저장한 화일(확장자는 bad)
* 사용자의 선택기준에 적합하지 않은 레코드를 저장한 화일(discard 화일)
  이것은 discardfile 옵션으로 별도로 지정해야 생성됩니다.

실행방법은 다음과 같습니다.

```
$sqlload scott/tiger control=sample.ctl data=sample.dat
```

1.1 임의의 열에 변화없는 고정 문자열(값)을 입력한 경우

***** 테이블 구조 *****

```
create table cons_test
(a number,
 b number,
 c number,
 d varchar(10))
```

***** 콘트롤 화일 *****

```
load data
infile cons.dat
replace
into table cons_test
fields terminated by ','
(a integer external, b integer external,
 c CONSTANT '100',   d char)
```

***** 외부 데이타 화일 *****

```
1,2,DATA
2,4,DATA2
```

***** 검색결과 *****

```
SQL>select * from cons_test;

      A       B       C D
---------------------------------
      1       2     100 DATA
      2       4     100 DATA2
```

[주의] 이 예에서 C열은 데이타 화일에 넣어서는 안됩니다. COSNTANT는 그것으로 완결된 열 지정의 하나가 됩니다. integer external 데이타형은 수치데이타를 문자형식(ASCII CODE)로 나타낸 것입니다.

1.2 로드한 때의 날짜를 데이타로 로드하고 싶은 경우

***** 테이블 구조 *****

```
create table sysdatetb
(a number,
 b date,
 c varchar(10))
```

***** 콘트롤 화일 *****

```
load data
infile sysdate2.dat
replace
into table sysdatetb
fields terminated by ','
(a integer external,
 b sysdate,  c char(10))
```

***** 외부 데이타 화일 *****

```
111,STRINGS
222,STRINGS2
```

***** 검색결과 *****

```
SQL>select * from sysdatetb;

      A      B       C
-----------------------------
     111 13-MAY-94 STRING
     222 13-MAY=94 STRING2
```

[주의] 이 예에서는 B열은 데이타 화일에 넣어서 안됩니다. SYSDATE는 그것으로 완결된 열지정의 하나가 됩니다. 새로운 시스템 날짜매김은 컨벤셔널 패스에서는 실행시에 삽입된 각각의 레코드 배열마다 또, 다이렉트 패스의 경우는 로드된 각각의 레코드의 블럭마다 사용됩니다.

1.3 임의의 수치열에 연속번호를 붙이고 싶은 경우

***** 테이블 구조 *****

```
create table rectb
(a varchar(10),
 b number, c varchar(10))
```

```
**** 콘트롤 화일 ****
load data
infile rec.dat
replace
into table rectb
fields terminated by ','
(a char,
 b recnum,
 c char)
```

```
**** 외부 데이타 화일 ****
A,a
B,b
C,c

**** 검색결과 ****
SQL>select * from rectb;

A       B C
--------------------
A       1 a
B       2 b
C       3 c
```

[주의] 이 예에서는 B열은 데이타 화일에 넣어서는 안됩니다. RECNUM는 그것으로 완전한 열지정의 하나가 됩니다. 연속번호는 1부터 차례대로 1씩 더해져서 번호가 매겨집니다. 가산된 번호를 둘씩 건너뛰거나 하는 것은 불가능 합니다.

1.4 임의의 수치열에 연속번호를 임의의 간격으로 붙이고 싶은 경우

```
**** 테이블 구조 ****
create table seqtb
(a varchar(10),
 b number,
 c varchar(10))
```

```
**** 외부 데이타 화일 ****
1,a
2,b
3,c
```

```
**** 콘트롤 화일 ****
load data
infile seq.dat
replace
into table seqtb
fields terminated by ','
(a char,
 b sequence(100,5),
 c char)
```

```
**** 검색결과 ****
SQL>select * from seqtb;

A         B C
-------------------------
1       100 a
2       105 b
3       110 c
```

[주의] 이 예에서는 B열은 데이타 화일에 넣어서는 안됩니다. SEQUENCE는 그것으로 완결된 열지정의 하나가 됩니다. 초기 값 100과 늘인 값 5는 다른 수치로 변경 가능합니다.

1.5 로드하는 논리 레코드를 구성 는 물리 레코드가 복수열로 구성된 경우

(물리 레코드의 1바이트째로 판단되는 경우)

```
**** 테이블 구조 ****
create table conti_test
(a varchar(10),
 b varchar(10),
 c varchar(10))
```

***** 콘트롤 화일 *****

```
load data
infile conti.dat
replace
continueif this
(1) = '%'
into table conti_test
fields terminated by ','
(a char,
 b char,
 c char)
```

***** 외부 데이타 화일 *****

```
%1,
%2,
3
%A,B
,C
%a,b
%c
%d
,ef
```

***** 검색결과 *****

```
SQL>select * from conti_test;

A       B       C
----------------------
1       2       3
A       B       C
a       bcd     ef
```

[주의] 이 예의 경우 1바이트 째가 계속 행의 체크를 위해서 사용되기 때문에, 실 데이타를 1 바이트 째부터 시작해서는 안됩니다. 상기 예의 경우, 레코드의 선두 바이트가 '%'일 때 다음의 레코드가 연결됩니다.

1.6 외부데이타 화 의 물리 레코드가 복수 레코드로 구성된 경우

(구성하는 물리 레코드 수가 모두 일정한 경우)

****** 테이블 구조 ******

```
create table con_test
(a varchar(10),
 b varchar(10),
 c varchar(10))
```

****** 외부 데이타 화일 ******

```
1,2,
3
a,b,
c
A,
B,C
```

****** 검색결과 ******

```
SQl) select * from con_test;
A       B       C
-------------------------
1       2       3
a       b       c
A       B       C
```

****** 콘트롤 화일 ******

```
load data
infile conti.dat
replace
--일례로 모든 논리레코드가 그 레코드로 구성됩니다.
concatenate 2
into table con_test
fields terminated by ','
(a char,
 b char,
 c char)
```

[주의] 하나의 논리레코드가 모두 일정한 갯수의 물리 레코드로부터 성립되는 것 같은 단순한 경우에 한합니다.

1.7 데이타의 잘린 문자를 데이타로 로드하고 싶은 경우

***** 테이블 구조 *****
```
create table enc
(a varchar(10),
 b varchar(10),
 c varchar(10))
```

***** 콘트롤 화일 *****
```
load data
infile enc.dat
replace
into table enc
fields terminated by ',' optionally enclosed by ' " ' and ' " '
(a char,
 b char,
 c char)
```

***** 외부 데이타 화일 *****
```
"abc,d",2,3
"a,,d",4,5
```

***** 검색결과 *****
```
SQL>select * from enc;
A       B       C
-------------------------
abc,d   2       3
a,,d    4       5
```

1.8 포지션 지정시 char형 데이타 전후의 블랭크도 로드하고 싶은 경우

***** 테이블 구조 *****
```
create table pretb
(a varchar(10),
 b varchar(10),
 c varchar(10))
```

***** 콘트롤 화일 *****
```
load data
infile pre.dat
replace
preserve blanks
into table pretb
(a position(01:05) char,
 b position(06:10) char,
 c position(11:20) char)
```

***** 외부 데이타 화일 *****
```
12 4 67890 ab def hi
 2   67890 ab def hi
```

**** 검색결과 ****
```
SQL>select * from pretb;
 A       B       C
-------------------------
12 4    67890   ab def hi
 2      67890   ab def hi
```

**** 결과확인 ****
```
SQL>select length(a), length(c) from pretb;
 LENGTH(A) LENGTH(C)
 ------------------
      5        10
      5        10
```

1.9 어떤 데이타열의 데이타 유무와 상관없이 데이타가 없는 경우 NULL 데이타를 넣도록 하고 싶다

***** 테이블 구조 *****
```
create table tratb
(a varchar(10),
 b varchar(10),
 c varchar(10))
```

***** 콘트롤 화일 *****
```
load data
infile tra.dat
replace
into table tratb
fields termintated by ','
trailing nullcols
(a char,
 b char,
 c char)
```

***** 외부 데이타 화일 *****
```
1,aa,
2,bb,FF
3,cc,
```

***** 검색결과 *****
```
SQL>select * from tratbl

A       B       C
------------------------
1       aa
2       bb      FF
3       cc
```

[주의] trailing nullcols를 사용하지 않으면 1 레코드째와 3 레코드째가 데이타 에러가 됩니다. 데이타가 들어있기도 하고 없기도 한 열의 데이타는 데이타 화일의 최후로 가져갑니다.

1.10 CHAR형 필드가 BLANK로 채워져 있을 때 NULL을 삽입하고 싶은 경우

***** 테이블 구조 *****
```
create table nulltb
(a varchar(10),
 b varchar(10),
 c varchar(10))
```

***** 콘트롤 화일 *****
```
load data
infile null.dat
replace
into table nulltb
fields terminated by ','
(a char,
 b char,
 c char(10) nullif c = blanks)
```

***** 외부 데이타 화일 *****
```
aa,bb, ,
11,22, ,
99,88,AA
00,00,BB
```

***** 검색결과 *****
```
SQL>select * from nulltb;

A       B       C
-------------------------
aa      bb
11      22
99      88      AA
00      00      BB
```

[주의] 검색결과의 1 행째, 2 행째의 열 C는 블랭크가 아니라 NULL 입니다.

1.11 DATE필드가 BLANK로 채워져 있을 때 NULL을 삽입하고 싶은 경우

***** 테이블 구조 *****

```
create table nulltb2
(a varchar(10),
 b varchar(10),
 c date)
```

***** 외부 데이타 화일 *****

```
aa,bb, ,
11,22, ,
99,88,92/11/11,
00,00,94/12/12,
```

***** 콘트롤 화일 *****

```
load data
infile null2.dat
replace
into table nulltb2
fields terminated by ','
(a char,
 b char,
 c date "YY/MM/DD" nullif c = blanks)
```

***** 검색결과 *****

```
SQL>select * from nulltb2;

A       B       C
-------------------------
aa      bb
11      22
99      88      92/11/11
00      00      94/12/12
```

[주의] 검색결과의 1 행째, 2 행째의 열 C는 블랭크가 아니라 NULL 입니다.

1.12 POSITION 지정시 BLANK를 그대로 로드하고 싶은 경우

***** 테이블 구조 *****

```
cr eate table nulltb2
(a varchar(10),
 b varchar(10),
 c date)
```

***** 콘트롤 화일 *****

```
--- position 지정으로 블랭크를 그대로 입력 원하는 경우
--- preserve blanks를 지정한다.
load data
infile null3.dat
replace
preserve blanks
into table nulltb2
(a position(1:2) char,
 b position(3:4) char nullif b = blanks,
 c position(5:13) date "YY/MM/DD")
```

***** 외부 데이타 화일 *****

```
  998892/11/11
  94/12/12
```

***** 검색결과 *****

```
SQL>select * from nulltb2;

A       B       C
-------------------------
99      88      92/11/11
                94/12/12
```

```
SQL>select length(a), length(b) from nulltb2;

LENGTH(A) LENGTH(B)
------------------
        2         2
        2
```

[주의] 이 경우 2 레코드째는 A에 블랭크가 들어가고 B에 NULL이 들어갑니다.

1.13 데이타 화일의 수치 데이타 열에 BLANK가 들어가 있을 때 0을 입력하고 싶은 경우

***** 테이블 구조 *****
```
create table def2
(a varchar(10),
 b varchar(10),
 c number)
```

***** 외부 데이타 화일 ****
```
11,11,123
22,22, ,
33,33, ,
44,44, ,
```

***** 콘트롤 화일 *****
```
load data
infile def2.dat
replace
into table def2
fields terminated by ','
(a char,
 b char,
 c integer external defaultif c = blanks)
```

***** 검색결과 *****
```
SQL>select * from deft;

A       B            C
-----------------------
 11      11         123
 22      22           0
 33      33           0
 44      44           0
```

1.14 데이타 NULL일 때 NULL이라고 하는 문자열을 넣고 싶은 경우

**** 테이블 구조 ****
```
create table ifnulltb
(a varchar(10),
 b varchar(10),
 c varchar(10))
```

**** 콘트롤 화일 ****
```
load data
infile ifnull.dat
replace
into table ifnulltb
fields terminated by ','
(a char,
 b char "nvl(:b,'NULL')",
 c char)
```

**** 외부 데이타 화일 ****
```
1,2,3,
A,,B
a,b,c
```

**** 검색결과 ****
```
SQL>select * from ifnulltb;

A       B       C
-------------------------
1       2       3
A       NULL    B
a       b       c
```

[주의] NVL과 같은 SQL 함수는 DIRECT LOAD의 경우 SQL 인터페이스를 경유하지 않기 때문에 사용할 수 없습니다.

1.15 어떤 열을 모두 대문자(소문자)로 변환하여 로드하고 싶은 경우

***** 테이블 구조 *****
```
create table uptb
(a varchar(10),
 b varchar(10))
```

***** 외부 데이타 화일 *****
```
  aBcDeFg,AbCdEf
  ccDD11,ffGG22
```

***** 콘트롤 화일 *****

```
load data
infile upper.dat
replace
into table uptb
fields terminated by ','
(a char "lower(:a)",
 b char "upper(:b)")
```

***** 검색결과 *****

```
SQL>select * from uptb;

  A          B
--------------------
 abcdefg    ABCDEF
 cdd11      FFGG22
```

1.16 ZONE형 데이타를 로드하고 싶은 경우

ZONE의 데이타 형식은 1문자 1바이트로 나타납니다.

숫자 +123이라면

bit	1234	5678	1234	5678	1234	5678
	1111	0001	1111	0010	1100	0011
10진		1		2	+	3

최후의 8비트의 상위 4비트(부호비트)로 정부가 지정됩니다.

1100(정) 1101(부)

가 됩니다.

원래는 EBCDIC코드에서

```
Hex F0 to F9  →  +0 to +9
Hex C0 to C9  →  +0 to +9(부호비트)
Hex D0 to D9  →  +0 to -9(부호비트)
```

이것을 아스키로 변환했기 때문에

```
부호비트        {ABCDEFGHI}JKLMNOPQR
-----------------------------------
부호            ++++++++++----------
수              01234567890123456789
```

가 됩니다.

***** 테이블 구조 *****

```
create table z
(a varchar(10),
 i number,
 j number)
```

***** 외부 데이타 화일 *****

```
A12345{12345}
```

```
**** 콘트롤 화일 ****
load data
infile filename.dat
replace
into table z
(a position (01) char,
 i position(02:07) zoned(6),
 j position(08:13) zoned(6))
```

```
**** 검색결과 ****
 SQL>select * from z;

A           I        J
----------------------
A       123450  -123450
```

1.17 decimal형 데이타를 로드하고 싶은 경우

decimal 데이타는 1바이트에 2개의 숫자가 지정됩니다.

숫자 +123 이라면

```
bit    1234 5678 1234 5678
       0001 0010 0011 1100
10진      1    2    3    +
```

끝의 4비트는 부호비트로 불리고

```
    1100(정)        1101(부)
```

가 됩니다.

```
**** 테이블 구조 ****
create table dec
(a varchar(10),
 col1 number,
 col2 number)
```

```
**** 콘트롤 화일 ****
load data
infile filename.dat
replace
into table dec
(a position (01:01) char,
 col1 position(02:05) decimal(7,4),
 col2 position(06:09) decimal(7,4))
```

```
**** 외부 데이타 화일 ****
```
데이타화일은 바이너리이기 때문에 more 등으로 볼 수 없습니다.

```
4112 3456 7c12 3456 7d0a
```

```
**** 검색결과 ****
SQL>select * from dec;

A              COL1        COL2
--------------------------------
A          123.4567   -123.4567
```

[주의]

콘트롤화일에서 decimal형을 사용하는 것에 따라 (length, scale)을 지정합니다.

1.18 고정길이 레코드 데이타를 로드하고 싶은 경우

```
**** 테이블 구조 ****
create table fixtb
(a varchar(10),
 b varchar(10))

**** 콘트롤 화일 ****
load data
infile fix.dat
"FIX 6"
replace
into table fixtb
(a char(3),
 b char(3))
```

```
**** 외부 데이타 화일 ****
123456abcdef

**** 외부 데이타 화일(16진) ****
3132 3334 3536 6162 6364 6566

**** 검색결과 ****
SQL>select * from fixtb;

A      B
---------------
123    456
abc    def
```

[주의] 데이타 화일의 끝에는 0x0a(CARRIAGE RETURN)가 들어가면 안됩니다. 0x0a도 1문자로 카운트 되기 때문입니다.

SAMPLE: SQL*LOADER SAMPLE
USING TRUNC FUNCTION

Bulletin no : 10197

TRUNC FUNCTION 을 사용한 LOADER 예

```
---------------------------------
<< TABLE DESCRIPTION >>

 Name                           Null?    Type
 ------------------------------ -------- ----
 EMPNO                          NOT NULL NUMBER(4)
 ENAME                                   VARCHAR2(10)
 JOB                                     VARCHAR2(9)
 MGR                                     NUMBER(4)
 HIREDATE                                DATE
 SAL                                     NUMBER(7,1)   <---
 COMM                                    NUMBER(7,2)
 DEPTNO                                  NUMBER(2)

<< CONTROL FILE >>

LOAD DATA
INFILE 't.dat'
INTO TABLE EMP2

( EMPNO    POSITION(01:04) INTEGER EXTERNAL,
  ENAME    POSITION(06:15) CHAR,
  JOB      POSITION(17:25) CHAR,
  MGR      POSITION(27:30) INTEGER EXTERNAL,
  SAL      POSITION(32:39) DECIMAL EXTERNAL "TRUNC(:SAL,1)",  <---
  COMM     POSITION(41:48) DECIMAL EXTERNAL,
  DEPTNO   POSITION(50:51) INTEGER EXTERNAL)

<< DATA FILE - 't.dat' >>
                              ******
7934 MILLER     CLERK     7782  920.00          10
7566 JONES      MANAGER   7839 3123.75          20
7499 ALLEN      SALESMAN  7698 1600.00   300.00 30
7654 MARTIN     SALESMAN  7698 1312.50  1400.00 30
7658 CHAN       ANALYST   7566 3450.00          20

<< LODER 실행 >>

$ sqlldr scott/tiger t.ctl
```

SAMPLE: SQL*LOADER SAMPLE PART II

Bulletin no : 10222

NUMBER 와 DATE TYPE 데이타 LOAD

---

1. DATA FILE

```
7566 31237 961010 20
```

2. CONTROL FILE

```
LOAD DATA
INFILE 'ul2.dat'
INTO TABLE EMP
append
( EMPNO    POSITION(01:04) INTEGER EXTERNAL,
  SAL      POSITION(06:10) DECIMAL EXTERNAL ":SAL/100",
  HIREDATE POSITION(12:17) DATE "YYMMDD",
  DEPTNO   POSITION(19:20) INTEGER EXTERNAL)
```

3. LOADRER 실행

```
$ sqlldr scott/tiger control=ul2.ctl
```

4. TABLE 구조

```
 Name                           Null?    Type
 ------------------------------ -------- ----
 EMPNO                          NOT NULL NUMBER(4)
 SAL                                     NUMBER(7,2)
 HIREDATE                                DATE
 DEPTNO                                  NUMBER(2)
```

5. 실행결과

```
     EMPNO        SAL HIREDATE               DEPTNO
---------- ---------- ------------------ ----------
      7566     312.37 10-OCT-96                  20
```

ODBC DRIVER를 이용하여 ORACLE DB에 접속하려는 경우

Bulletin no : 10130

---

* Open Connectivity

Oracle7 Workgroup Server는 사용자의 MS Windows응용프로그램과 데이타베이스사이에 Open Connectivity를 제공한다. Open Connectivity는 사용자가 데이타베이스에 접근할 때 가장 최적의 방법으로 접근할 수 있는 기술을 선택하기 위한 방법이다.

ODBC를 사용하기 위하여 다음과 같은 단계로 설정을 한다

[단계 1] ORACLE7 ODBC 프로그램 그룹을 연다.
[단계 2] ORACLE7 ODBC 윈도우가 나타난다.
(Oracle7 ODBC 를 설치하지 않았다면 기본프로그램 그룹에 있는 제어판을 열면 ODBC Administrator 이라는 ICON이 있다.)
[단계 3] ODBC Administrator ICON을 Double-Click하면 다음과 같이 Data Source 윈도우가 나타난다. 만일 Data Source에 새로운 것을 추가 하려면 Add 버튼을 클릭한다.
[단계 4] 현재 사용자의 컴퓨터에 설치되어 있는 ODBC Driver가 나타나고 사용자는 이용하고 싶은 ODBC Driver를 선택한후 OK 버튼을 누른다.
[단계 5] Oracle7 ODBC Setup 또는 ODBC Oracle Setup 다이얼로그 박스가 나타나며 그림 밑에 있는 [Section]은 ODBC Data Source 설치가 끝난 후 windows 디렉토리의 ODBC.INI에 저 되는 내용을 보여주고 있다.

```
[ORACLE_ODBC]
Driver=C:\WINDOWS\SYSTEM\sqora71.dll
Description=ORACLE 7 ODBC DRIVER TEST
Server=T:krhp2:RC
```

또는

```
[Oracle7]
Driver=C:\WINDOWS\SYSTEM\sqora.dll
Description=Testing YC&C
Server=T:krncr1:PRE
UserId=scott
```

. Data Source Name : Data Source에서 참조할때 사용하기 위한 이름을 기술한다.
. Description : Data Source의 설명을 기술한다. (Option)
. SQL*NET Connect String (Network Address)
  - SQL*Net Connect String을 기술한다.
      SQL*NET V1 - ABBREV: Host name:Oracle_SID
      SQL*NET V2 - TNS: db_alias_name 또는 db_alias_name

[참 조]

1. ABBREVIATION

. A : Asynchronous, Dial-up Modem을 통하여 비동기 접속시
. AT : Appletalk Driver, Apple사의 Appletalk 프로토콜
. B : NETBIOS, Windows NT에서 로컬 접속과 WFW(Windows For Workgroup) 에서 사용하는 대부분의 NetBIOS와 NetBEUI를 위해
. D : DECnet, Digital Equipment사의 프로토콜
. P : Named Pipes, WFW(Windows For Workgroup)
. S : Single Task, MS-DOS상의 Oracle 6 DBMS
. T : TCP/IP, MAN 과 WAN에서 사용
. TT : Unix machine상에서 local server를 위한 Two Task driver
. X : SPX/IPX, Novell사의 LAN 프로토콜

2. DB_ALIAS_NAME

SQL*NET V2를 이용할 때, tnsnames.ora 화일내에 기술되는 기술자 서
DB_ALIAS_NAME은 사용자정의 필드로 ORACLE_SID와 동일하게 부여해서는 안된다.
. HOST_NAME : hosts 파일에 기술되어 있는 HOST_ALIAS /etc directory의
hosts 파일에 등록이 다음과 같이 되어있어야 한다.

HOST_ALIAS xxx.xxx.xxx.xxx IP Address

. PORT NUMBER : orasrv, listener는 다음의port를 통해 서비스 받는다.
NET V1일 경우에는 1525를 사용
NET V2일 경우에는 1521를 사용.
. /etc directory의 services 파일에 등록이 다음과 같이 되어 있어야 한다.
orasrv 1525/TCP
listener 1521/TCP

[Example] 다음은 SQL*NET V2의 tnsnames.ora에서 접속하려는 서버에 대한 내용이다.

```
DB_ALIAS_NAME =
   (DESCRIPTION =
     (ADDRESS_LIST =
        (ADDRESS =
           (PROTOCOL = TCP)
           (HOST = HOST_ALIAS 또는 HOST_IP_ADDRESS)
           (PORT = PORT _NUMBER)
        )
     )
    (CONNECT_DATA =
        (SID = ORACLE_SID)
    )
  )
```

"ODBC DRIVER CALL FAILED"에러 메시지

Bulletin no : 10131

Visual Basic, Excel, Access,.....등 ODBC Driver를 이용하여 ORACLE 데이타베이스에 접속시 ORACLE connect string(Data Source윈도우의 SETUP버튼 또는 ADD...버튼을 통하여 새로운 Data Source를 추가시 설정하는 SQL*NET connect string)이 제대로 부여되었다는 가정하에서 다음과 같이 에러가 난다면 다음과 같은 5가지 접근을 통하여 고칠수 있다.

Error Message : ODBC Driver call failed.

1. Client에서 ORACLE ODBC Driver를 1.10.0000 ~ 1.11.0002를 사용한다고 가정하면 c:\windows\system 디렉토리에 sqorast7.dll과 sqora7.dll 파일이 있는지 확인한다.

[주의] ODBC version 1.11.0002이상을 사용하면 sqlora71.dll과 sqoras71.dll 파일을 확인한다.

2. ODBC.INI 파일의 ["data source name"] 드라이버 section에 다음과 같이 지정이 되어 있는지 확인한다.

Driver=C:\WINDOWS\SYSTEM\sqora7.dll

[주의] ODBC version 1.11.0002이상인 경우

Driver=C:\WINDOWS\SYSTEM\sqora71.dll

3. ORACLE HOME 디렉토리가 path에 설정이 되어 있는지 확인한다.
4. ORA7WIN.DLL 파일이 중복되어 있지 않았나 확인합니다. (C:\WINDOWS\SYSTEM은 반드시 확인한다.)
5. Application을 실행하지 않은 상태에서 새로운 항목으로V7.0 RSFs를 재설치 한다.

[주의] ODBC version 1.11.0002이상을 사용하면 V7.1 RSFs를 재설치한다.

<<< 참고 >>>

ODBC API Conformance에는 CORE, LEVEL 1, LEVEL 2의 3가지가 LEVEL 정의되어 있으며 이를 이용하여 Application을 개발할 경우 현재까지는 ODBC Driver에서 제공되는 Function은 CORE, LEVEL 1 Function Call 만을 지원합니다.

<< ODBC API CORE FUNCTION CALLS >>

SQLAllocConnect, SQLAllocEnv, SQLAllocStmt, SQLBindCol, SQLCancel, SQLColAttributes, SQLConnect, SQLDescribeCol, SQLDisconnect, SQLError, SQLExecDirect, SQLExecute, SQLFetch, SQLFreeConnect, SQLFreeEnv, SQLFreeStmt, SQLGetCursorName, SQLNumResultCols, SQLPrepare, SQLRowCount, SQLSetCursorName, SQLSetParam, SQLTransact

<< ODBC API LEVEL 1 FUNCTION CALLS>>

SQLColumns, SQLDriverConnect, SQLGetConnectOption, SQLGetData, SQLGetFunctions, SQLGetInfo, SQLGetStmtOption, SQLGetTypeInfo, SQLParamData, SQLPutData, SQLSetConnectOption, SQLSetStmtOption, SQLSpecialColumns, SQLStatistics, SQLTables

<< ODBC API LEVEL 2 FUNCTION CALLS>>

SQLBrowseConnect, SQLColumnPrivileges, SQLDataSources, SQLDescribeParam, SQLExtendedFetch, SQLForeignKeys, SQLMoreResults, SQLNativeSql, SQLNumParams, SQLParamOptions, SQLPrimaryKeys, SQLProcedureColumns, SQLProcedures, SQLSetPos, SQLSetScrollOptions, SQLTablePrivileges

VB,GLUE에서 STORED PROCEDURE 사용방법

Bulletin no : 10235

Visual Basic에서 ORACLE에 지정되어 있는 Stored Procedure를 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

1) Button(test)에 입력된 내용

```
Private Sub Command3_Click()
     Dim Serno As String, cmd As String, iRC As Integer

     cmd = "begin odbc_stp.odbc_test('RESPONSE CENTER');  end;"
     iRC = ExecuteSQL(hstmt, cmd)
End Sub
```

2) Stored Procedure의 이름 및 내용

```
create or replace package odbc_stp is
     g_deptno    number;
procedure odbc_test(v_name In dept.dname%type);
end odbc_stp;
/
create or replace package body odbc_stp is
procedure odbc_test(v_name In dept.dname%type) is
  begin
       select max(deptno) + 1 inoto g_deptno from dept;
       insert into dept(deptno, dname, loc) values
         (g_deptno, v_dname, 'ORACLE KOREA');
       end odbc_test;
end odbc_stp;
```

3) 수행 결과

```
SQL> select * from dept;

          DEPTNO  DNAME           LOC
          ------- --------------- ---------------
          10      ACCOUNTING      NEWYORK
          20      RESEARCH        DALLAS
          30      SALES           CHICAGO
          40      OPERATIONS      BOSTON
          41      RESPONSE CENTER ORACLE KOREA
          41      RESPONSE CENTER ORACLE KOREA
          43      RESPONSE CENTER ORACLE KOREA
          44      RESPONSE CENTER ORACLE KOREA
```

ODBC & SQL*NET SUPPORT MATRIX

Bulletin no : 10317

모든 버젼의 ODBC DRIVER와 SQL*NET은 특정 버전의 Required Support Files(RSF)를 요구하는데 구체적인 사항은 다음과 같다.

ODBC driver version	16/32 bit	Surpported Platforms	Supported SQL*NET ver.	RSF version	R D B M S version
1.11.00.05	16 bit	Windows 3.1	2.0.X for Windows	7.0.X	7.0 or later
1.11.01.05	16 bit	Windows 3.1	2.1.X for Windows	7.1.X	7.1 or later
1.14.01.00	16 bit	Windows 3.1	2.2.X for Windows	7.2.X	7.2 or later
1.15.3.0.1A	16 bit	Windows 3.1	2.3.X for Windows	7.3.X	7.3 or later
1.13.05.00	32 bit	Windows NT and Windows95	2.2.X (32 bit)~~	7.2.X	7.2 or later
1.13.05.04	32 bit	Windows NT and Windows95	2.2.X (32 bit)~~	7.2.X	7.2 or later
1.15.3.0.1A	32 bit	Windows NT and Windows95	2.3.X (32 bit)~~	7.3.X	7.3 or later

UNIX 에서 사용되는 ORACLE 환경 변수

Bulletin no : 10161

The document describes each Oracle environment variable with its name, it use, general sample values, and specific examples in the following manner:

```
ENVIRONMENT VARIABLE NAME
     Use:      What is this environment variable?
     General:  What are some sample values?
     Example:  Specific example
```

In addition, UNIX environment variables that affect Oracle are briefly described.

General Notes
=============

1. $O_H == $ORACLE_HOME
2. $O_S == $ORACLE_SID
3. An environment variable followed by a "*" applies to Oracle7.
4. An environment variable followed by a "#" is used during database creation for Oracle Version 6 only.
5. For more information, see your IUG, ICG, or the "ORACLE7 Server for UNIX Administrator's Reference Guide"
6. Note that not all UNIX platforms use all of these environment variables.

Oracle Environment Variables

==========

APIPATH*
Use: version 7.0.12 only: directory containing Tool Kit II *.res files
General:
Example: $O_H/orainst:$O_H/tk2/admin

BOOK_LOCALPREFERENCE*
Use: Oracle*Book env var
General: $ORACLE_HOME/book/admin
Example: $ORACLE_HOME/book/admin

BOOK_RESOURCE*
Use: directory for Oracle*Book resource files
General: $O_H/book/admin/resource/US, $O_H/book/admin/resource/JA
Example: $ORACLE_HOME/book/admin/resource/US

```
BOOK_GLOBALPREFERENCE*
       Use:      Oracle*Book env var
       General:  $ORACLE_HOME/book/admin
       Example:  $ORACLE_HOME/book/admin

BOOK_HELP*
       Use:      directory for Oracle*Book help files
       General:  $ORACLE_HOME/book/admin/help/US
       Example:  $ORACLE_HOME/book/admin/help/US

CASE_HP_CMD
       Use:      Command to plot a file from CASE*Designer
       General:  Actual print command or name of a script
       Example:  lpr -Pplot

CASE_PS_CMD
       Use:      Command to print postscript file from CASE*Designer
       General:  Actual print command or name of a script
       Example:  lpr -P

CASE_RESOURCE
       Use:      Tool Kit I terminal type for CASE
       General:  file:device (file.r from $O_H/dict50/admin/etc) and (device from Oraterm)
       Example:  case_hpx:xterm

CASE_SDPRINT
       Use:      to print CASE*Designer screen prints to line or PostScript printers
       General:  printer name
       Example:  lw

CASE_XTERM
       Use:      Tool Kit I GUI window type for CASE
       General:  xterm, hpterm, aixterm, dxterm, etc.
       Example:  xterm

CGEN_HOME
       Use:      home directory of CASE Generator
       General:
       Example:  $O_H/cgen20

DEBUG_SLFIND*
       Use:      Debug for TK2 tools
       General:  0,1,?
       Example:  1

DBS_FILE#
       Use:      initial database file name
       General:  $O_H/dbs/dbs$O_S.dbf will hard code db file (you will not
                 be able to move $O_H); setting to dbs$O_S.dbf will allow you to move $O_H
       Example:  dbsoracle.dbf
```

DBS_SIZE#
Use: initial database file size
General: numberK, numberM
Example: 5000K or 5M minimum, up to partition size

FORMS_DEVICE*
Use: devicename for TK2 tools (CDE tools)
General: vt220, vt100, hp, sun(see $ORACLE_HOME/tk2/admin/terminal)
Example: hp

FORMS30PATH
Use: directory containing Forms 3.0 (TK I) resource files
General:
Example: $ORACLE_HOME/forms30/admin/resource

LOG
Use: file to record the install procedure
General: $O_H/install/install.log
Example: $O_H/install/install.log

LOG_FILE1#
Use: first redo log file name
General: $O_H/dbs/log1$O_S.dbf will hard code log file (you will
not be able to move $O_H); setting to log1$O_S.dbf will allow you to move $O_H
Example: log1oracle.dbf

LOG_FILE2#
Use: first redo log file name
General: $O_H/dbs/log2$O_S.dbf will hard code log file (you will
not be able to move $O_H); setting to log2$O_S.dbf will allow you to move $O_H
Example: log2oracle.dbf

LOG_SIZE#
Use: initial log file size
General: numberK, numberM
Example: no minimum, 500K default, no maximum (tune to your database needs)

MENU5PATH
Use: directory containing Menu 5.0 (TK I) resource files
General:
Example: $ORACLE_HOME/menu5/admin/resource

MM_RESOURCE*
Use: ?
General: $ORACLE_HOME/mm/admin/resource/US
Example: $ORACLE_HOME/mm/admin/resource/US

NLS_LANG

Use: National Language Support language, territory, and character set

General: language_territory.characterset

Example: american_american.us7ascii

NO_MAKE

Use: set to true if your system doesn't have C dev tools (cc,make, ld, etc.)

General:

Example: false

ORACLE_BASE*

Use: new directory structure for Oracle 7 to follow Oracle Flexible Architecture

General: see ICG "Preparing to install Oracle Products"

Example: can be any directory

ORACLE_HELP

Use: directory containing help file?

General: $ORACLE_HOME/help/admin/resource

Example: $ORACLE_HOME/help/admin/resource

ORACLE_HOME

Use: dir containing top level Oracle directories

General: any directory with enough space

Example: /usr/oracle

ORACLE_ICON*

Use: dir containing icons for CDE tools

General: $ORACLE_HOME/guicommon/tk2/admin/icon

Example: $ORACLE_HOME/guicommon/tk2/admin/icon

ORACLE_LPARGS

Use: which lp arguments to use for Easy*SQL,SQL*Calc,SQL*Forms,
SQL*Menu, SQL*Report, or SQL*ReportWriter

General:

Example: -c -s

ORACLE_LPPROG

Use: which lp command to use for Easy*SQL,SQL*Calc, SQL*Forms,
SQL*Menu, SQL*Report, or SQL*ReportWriter

General: lp, lpr, print

Example: lp

ORACLE_LPSTAT

Use: which lp status command to use

General: lpstat, lpq

Example: lpstat

ORACLE_OWNER
Use: UNIX Operating System usercode who owns the Oracle files
General: can be any user, default is oracle
Example: oracle

ORACLE_PAGER
Use: which UNIX pager to use (more, less, pg) in Oracle Products like SQL*Menu
General:
Example: more

ORACLE_PATH
Use: directory for reading and writing to and from SQL*Forms, SQL*Menu 5.0, SQL*Plus
General: can be any directory (if not set, read and write from current directory)
Example: $HOME/oracle

ORACLE_SERVER#
Use: For client only installs
General: T if client only, F if there will be a local database
Example: T

ORACLE_SID
Use: Oracle System Identifier
General: must begin with a letter, followed by a number or character; limited by some OS's to 4 chars
Example: v712

ORACLE_TERM*
Use: Tool Kit II env var pointing to the tk2c${ORACLE_TERM}.res file under $ORACLE_HOME/rdbms/admin/terminal (tk2c stands for character toolkit2)
General: any file like tk2c${ORACLE_TERM}.res
Example: vt100

ORACLE_TERMINAL
Use: directory where the Tool Kit II .res files reside
General: $O_H/tk2/admin/terminal
Example: $O_H/tk2/admin/terminal

ORACLE_TRACE
Use: allow verification/trace to be turned on and off during install (echoes everything done by sh)
General: T does set -x; anything else is off
Example: T

ORACLE_VERIFY
Use: if true, runs the .verify scripts during install
General: T; anything else is off
Example: T

ORACLE_DOC*

Use: points to directory containing on-line doc starting v7.0.16

General: to any directory containing online doc (file.obd)

Example: $ORACLE_HOME/doc

ORAENV_ASK

Use: if set to anything, prompts for $O_S or $O_H when (c)oraenv is invoked

General: NO or anything

Example: NO

ORAKITPATH

Use: set to directory containing the v1 orakit resource file

General: $ORACLE_HOME//admin/resource

Example: $ORACLE_HOME/forms30/admin/resource

ORAMAIL_EDITOR

Use: which editor to use for Oracle*Mail

General: vi, emacs, ed

Example: vi

ORANSEMS#

Use: number of semaphores that make up a set

General: 1-UNIX maximum

Example: 60

ORAPIPES*

Use: sets the default pipe driver to v1 or v2

General: v1, v2

Example: v2

ORATERMPATH

Use: directory containing Oraterm (TK I) resource files

General:

Example: $ORACLE_HOME/oraterm/admin/resource

PATCH_HOME

Use: directory containing patches and patch.list

General: any directory,$O_H/patch,$O_H/install/patch

Example: $ORACLE_HOME/install/patch

RT_STATUS

Use: directory for SQL*TextRetrieval V2.0 to find forms

General: can be any directory (if not set, read and write from current directory)

Example: $HOME/oracle

SDD_HOME

Use: directory containing top level CASE Dictionary directories

General: can be any directory containing top level CASE directories

Example: $O_H/dict50/admin

SDD_PRINT

Use: for CASE: set to UNIX print command to use

General: lp, lpr

Example: lp

SDD_WPRINT

Use: for CASE: set to UNIX print command to use for wide

General: lp, lpr

Example: lp

SQLPATH

Use: now superceded by $ORACLE_PATH

General: can be any directory (if not set, read and write from current directory)

Example: $HOME/oracle

SQLTR_STATUS

Use: directory for SQL*TextRetrieval V1.1 to find forms

General: can be any directory (if not set, read and write from current directory)

Example: $HOME/oracle

SRW_TMP

Use: directory to use for SQL*ReportWriter temporary files

General: any directory with >10M of disk space

Example: /usr/tmp

TK2DEV*

Use: version 7.0.12 only: Tool Kit II terminal resource file

General: vt100 portion from tk2_vt100.res

Example: vt100

TNS_ADMIN*

Use: directory containing SQL*Net v2 files

General: any dir (see manual for order followed--looks at /etc, $HOME, and $TNS_ADMIN

Example: $O_H/network/admin

TWO_TASK

Use: hoststring to use for SQL*Net v1

General: p:, f:, a:host:$O_S, d:host:$O_S, star:host:$O_S,
t:host:$O_S, tt:host:$O_S, x:host:$O_S

Example: t:host:oracle

UNIX Environment Variables Affecting Oracle

==========

ADA_PATH set to directory containing Ada compiler

ALSYCOMP_DIR set to directory containing Ada compiler

DISPLAY
  Use: Tells X-based tools which Display to use
  General: `hostname`:0.0
  Example: fubar:0.0

HOME $HOME

LANG en_US, De_DE

LANGUAGE american_america

LDOPTS ld options for compiling

LDPATH directory containing shared object libraries

LD_LIBRARY_PATH directory containing shared object libraries

LOG when set to a filename, logs information from install session

LOGNAME `logname` or `whoami`

MALLOCTYPE 3.1, 3.2 for telling AIX which malloc type to use

NLSPATH OS directory containing language message files

NONAMESERVER
  Use: For tcp/ip networks without a named server
  General: 1 for no named server, 0 for named server
  Example: 1

PATH $PATH

PRINTER

SHELL /bin/csh or /bin/sh

TERM any valid term: ansi, hft, hp, mac2, sun, xterm, vtxxx

TMPDIR some UNIX boxes allow /tmp to be renamed to $TMPDIR (any directory)

TZ sets local time zone

XENVIRONMENT set to file Orakit, or other X11 resource files

XAPPLRESDIR set to dir containing resource specifications file
Orakit, or other X11 resource files

(V7.3) PARTITION VIEW 테스트 REPORT

Bulletin no : 10386

---

1. 개요

대용량 Database를 구축하고 관리하는 데 있어서 필연적으로 나타날 수 있는 문제는
시간적 증가 또 지역적으로 확대 됨에 따라 어느 TABLE의 SIZE가 증가함에 따라
이에 따른 관리 방법의 효율화 일 것이다.
이는 주기적인 재편성(Re-Organization)뿐만 아니라 Backup, Index의 비대화 등에 따른
Query의 효율저하 등 여러가지 문제를 야기 시킬 수 있다.
이에 대한 해결책인 Partition View(Ver.7.3 이상)를 실무적용사례를 통해서 구축하는
방법, Partition View의 효율적 사용 방법, 주의 할 점등을 알아보고자 한다.

2. 구축 과정

1) Partition View를 위한 Parameter

init$ORACLE_SID.ora File에 다음의 Parameter Setting

partition_view_enabled=TRUE

2) Partition View 대상 Table 및 Partition Column을 선정

이는 물리적 설계 시 결정
Partition Column의 주요 후보는 일시, 지역 등 명확히 구분되는 Column이어야 함

3) Table Create->Partition Column에 반드시 해당 범위의 Check Constraint를 반드시주어야 함.
(주의 사항)

Partition Column의 DATATYPE을 CHAR로 하지 말 것 (BUG) --> VARCHAR2 사용 (BUG로 등록되어 있음)
Partition View를 구성하는 모든 Table Scheme는 완전히 동일 해야 함
(Column의 갯수, Datatype, Null허용 여부 등)

실제로 비씨카드에서 TYPE의 불일치로 문제가 발생했었음.
1996.01월 Table(TBCARDUSE_199601)의 한 Column의 Type이 다른 Table은
모두 VARCHAR(9) 는데 이 Table만 VARCHAR2(10)로 되어있어서 Partition
View를 JOIN하면 VIEW 내의 모든 TABLE이 FULL TABLE SCAN을 함
DATATYPE을 동일하게 해준 후 정상적으로 동작

4) Index Create --> 모든 Table이 반드시 동일한 Index를 가져야 함.

Partition Column에 Index가 반드시 필요한 것은 아님.

5) 각 Table에 ANALYZE TABLE을 수행 (가능한 한 COMPUTE STATISTICS로)

6) Partition 내의 모든 Table을 UNION ALL 한 Partition View를 생성

3. 구축 사례

TBCARDUSE_199507 - TBCARDUSE_199609 (15개 Table)

각 Table의 예상 Row 수는 최소 1,200 만 이상으로 15개월을 보관함을 원칙으로 하여 총 Row는 2억건 정도이다.

```
CREATE TABLE TBCARDUSE_199507
      ( USE_NO              varchar2(8)    not null,
        CARD_NO             varchar2(16)   not null,
        REQ_REJ_CLSS        char(1)        not null,
        LO_AB_CLSS          char(1)        not null,
        MER_MGMT_NO         varchar2(9)    not null,
        AUTH_CLSS           char(2)        not null,
        AUTH_DATE           varchar2(8)    not null, --> Partition Column
        AUTH_TIME           char(6)        not null,
        AUTH_AMT            number(13,2)   not null,
        EN_MODE             char(2)        not null,
        AUTH_REQ_MTHD       char(2)        not null,
        AUTH_REQ_CLSS       char(1)        not null,
        SALE_REF_PL         char(2)        ,
        REQ_MER_MGMT_NO     varchar2(9)    ,
        SALE_PL_NO          varchar2(12)   ,
        REQ_VALD_LIM        char(6)        ,

               --------
               --------
               --------
               --------
               --------
               --------

        USE_AMT             number(11)     ,
        RCP_AMT             number(11)     ,
        MER_RCP_FEE         number(11)     ,
        RCP_DATE            char(8)        ,
        POS_CODE            char(2)        ,
        CONSTRAINT  C_AUTH_DATE_199507
        CHECK (AUTH_DATE BETWEEN '19950701' AND '19950731'))
           ---> Partition Column Constraint
        TABLESPACE TS_TUNING01
        PCTFREE 10
        STORAGE(INITIAL 100M NEXT 100M PCTINCREASE 0
                MAXEXTENTS UNLIMITED FREELISTS 10);
```

* Index 정보

Index 1 : CARD_NO

```
CREATE INDEX TBCARDUSE_199507_IDX1
  ON TBCARDUSE_199507(CARD_NO)
  TABLESPACE TS_TUNING_I01
  STORAGE(INITIAL 50M NEXT 50M PCTINCREASE 0
          MAXEXTENTS UNLIMITED)
  PARALLEL (DEGREE 4);
```

Index 2 : USE_NO

```
CREATE INDEX TBCARDUSE_199507_IDX2
  ON TBCARDUSE_199507(USE_NO)
  TABLESPACE TS_TUNING_I01
  STORAGE(INITIAL 50M NEXT 50M PCTINCREASE 0
          MAXEXTENTS UNLIMITED)
  PARALLEL (DEGREE 4);
```

Index 3 : AUTH_DATE + MER_MGMT_NO

```
CREATE INDEX TBCARDUSE_199507_IDX3
  ON TBCARDUSE_199507(AUTH_DATE,MER_MGMT_NO)
  TABLESPACE TS_TUNING_I01
  STORAGE(INITIAL 50M NEXT 50M PCTINCREASE 0
          MAXEXTENTS UNLIMITED)
  PARALLEL (DEGREE 4);
```

Index 4 : MER_MGMT_NO + AUTH_DATE

```
CREATE INDEX TBCARDUSE_199507_IDX4
  ON TBCARDUSE_199507(MER_MGMT_NO, AUTH_DATE)
  TABLESPACE TS_TUNING_I01
  STORAGE(INITIAL 50M NEXT 50M PCTINCREASE 0
          MAXEXTENTS UNLIMITED)
  PARALLEL (DEGREE 4);
```

* Table Analyzing

```
analyze table TBCARDUSE_199507 compute statistics;
```

* Partition View Creation

```
CREATE OR REPLACE VIEW PV_TBCARDUSE
AS
  SELECT * FROM TBCARDUSE_199507
```

```
UNION ALL
SELECT * FROM TBCARDUSE_199508
UNION ALL
SELECT * FROM TBCARDUSE_199509
UNION ALL
SELECT * FROM TBCARDUSE_199510
UNION ALL
SELECT * FROM TBCARDUSE_199511
UNION ALL
SELECT * FROM TBCARDUSE_199512
UNION ALL
SELECT * FROM TBCARDUSE_199601
UNION ALL
SELECT * FROM TBCARDUSE_199602
UNION ALL
SELECT * FROM TBCARDUSE_199603
UNION ALL
SELECT * FROM TBCARDUSE_199604
UNION ALL
SELECT * FROM TBCARDUSE_199605
UNION ALL
SELECT * FROM TBCARDUSE_199606
UNION ALL
SELECT * FROM TBCARDUSE_199607
UNION ALL
SELECT * FROM TBCARDUSE_199608
UNION ALL
SELECT * FROM TBCARDUSE_199609
```

4. Test Procedure

1) Partition View의 동작 여부 확인

(1) Partition Column이 '='로 비교 되었을 때

```
SELECT CARD_NO,USE_NO,AUTH_DATE,AUTH_AMT
FROM   PV_TBCARDUSE
WHERE  USE_NO = '00002037'
AND    AUTH_DATE = '19960723';

Rows  Execution Plan
----  -------------------------------------------------
   0  SELECT STATEMENT   GOAL: CHOOSE
   1   VIEW OF 'PV_TBCARDUSE'
   1    UNION-ALL (PARTITION)
   0     FILTER
   0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199507'
   0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199507_IDX2'
```

```
0     FILTER
0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199508'
0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199508_IDX2'
0     FILTER
0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199509'
0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199509_IDX2'
0     FILTER                    ---> Access 불 필요 Skip Operation
0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199510'
0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199510_IDX2'
0     FILTER
0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199511'
0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199511_IDX2'
0     FILTER
0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199512'
0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199512_IDX2'
0     FILTER
0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199601'
0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199601_IDX2'
0     FILTER
0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199602'
0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199602_IDX2'
0     FILTER
0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199603'
0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199603_IDX2'
0     FILTER
0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199604'
0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199604_IDX2'
0     FILTER
0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199605'
0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199605_IDX2'
0     FILTER
0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199606'
0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199606_IDX2'
1     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199607'
2      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199607_IDX2'
0     FILTER
0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199608'
0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199608_IDX2'
0     FILTER
0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199609'
0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199609_IDX2'
```

(설명) Partition View의 가장 일반적인 사용 Case로 Partition Column이 *=*로 비교 되었을 때는 Access 불 필요 Table은 Skip하는 Operation (FILTER)이 동작 함.

(2) Partition Column이 " BETWEEN ~ AND ~ "로 비교 될 때

```
SELECT CARD_NO,USE_NO,AUTH_DATE,AUTH_AMT
FROM   PV_TBCARDUSE
WHERE  USE_NO = '00002037'
AND    AUTH_DATE BETWEEN '19960701' AND '19960731'

Rows  Execution Plan
----  --------------------------------------------------
   0  SELECT STATEMENT   GOAL: CHOOSE
   1   VIEW OF 'PV_TBCARDUSE'
   1    UNION-ALL (PARTITION)
   0     FILTER
   0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199507'
   0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199507_IDX2'
   0     FILTER
   0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199508'
   0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199508_IDX2'
   0     FILTER
   0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199509'
   0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199509_IDX2'
   0     FILTER
   0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199510'
   0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199510_IDX2'
   0     FILTER
   0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199511'
   0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199511_IDX2'
   0     FILTER
   0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199512'
   0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199512_IDX2'
   0     FILTER
   0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199601'
   0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199601_IDX2'
   0     FILTER
   0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199602'
   0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199602_IDX2'
   0     FILTER
   0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199603'
   0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199603_IDX2'
   0     FILTER
   0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199604'
   0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199604_IDX2'
   0     FILTER
   0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199605'
   0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199605_IDX2'
   0     FILTER
   0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199606'
   0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199606_IDX2'
   1     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199607'
   2      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199607_IDX2'
```

```
0     FILTER
0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199608'
0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199608_IDX2'
0     FILTER
0      TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199609'
0       INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199609_IDX2'
```

(설명) Partition Column이 BETWEEN ~ AND ~ 로 비교 되었을 때는
Access 불 필요 Table은 Skip하는 Operation(FILTER)이 동작 함

(3) Partition Column이 " LIKE "로 비교 될 때

```
SELECT CARD_NO,USE_NO,AUTH_DATE,AUTH_AMT
FROM   PV_TBCARDUSE
WHERE  USE_NO = '00002037'
AND    AUTH_DATE LIKE '199607%'

Rows  Execution Plan
----  -------------------------------------------------
   0  SELECT STATEMENT   GOAL: CHOOSE
   1   VIEW OF 'PV_TBCARDUSE'
   1    UNION-ALL (PARTITION)
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199507'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199510_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199508'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199510_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199509'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199510_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199510'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199510_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199511'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199511_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199512'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199512_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199601'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199601_IDX2'
   1     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199602'
   2      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199602_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199603'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199603_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199604'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199604_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199605'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199605_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199606'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199606_IDX2'
   1     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199607'
   2      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199607_IDX2'
```

```
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199608'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199608_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199609'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199609_IDX2'
```

(설명) Partition Column이 *LIKE*로 비교 되었을 때는
FILTER가 동작하지 않음. (주의 요망)

(4) Partition Column이 " OR "로 비교 될 때

```
SELECT CARD_NO,USE_NO,AUTH_DATE,AUTH_AMT
FROM   PV_TBCARDUSE
WHERE  USE_NO = '00002037'
AND    (    AUTH_DATE BETWEEN '19960601' AND '19960630'
         OR AUTH_DATE BETWEEN '19960701' AND '19960730')

Rows  Execution Plan
----  -------------------------------------------------
   0  SELECT STATEMENT   GOAL: CHOOSE
   1   VIEW OF 'PV_TBCARDUSE'
   1    UNION-ALL (PARTITION)
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199507'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199510_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199508'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199510_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199509'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199510_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199510'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199510_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199511'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199511_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199512'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199512_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199601'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199601_IDX2'
   1     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199602'
   2      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199602_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199603'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199603_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199604'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199604_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199605'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199605_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199606'
   1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199606_IDX2'
   1     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199607'
   2      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199607_IDX2'
   0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199608'
```

```
1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199608_IDX2'
0     TABLE ACCESS OF 'TBCARDUSE_199609'
1      INDEX (RANGE SCAN) OF 'TBCARDUSE_199609_IDX2'
```

(설명) Partition Column이 *OR*로 비교 되었을 때는
FILTER가 동작하지 않음. (BUG로 등록되어 있음)

(5) Partition Column이 " BETWEEN "으로 비교되고 다른 비교 Column이 없을 때

```
SELECT CARD_NO,USE_NO,AUTH_DATE,AUTH_AMT
FROM   PV_TBCARDUSE
WHERE  AUTH_DATE BETWEEN '19960601' AND '19960630'

EXECUTION PLAN
----------------------------------------------------
SELECT STATEMENT
  VIEW PV_TBCARDUSE
    UNION-ALL (PARTITION)
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199507
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199510_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199508
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199510_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199509
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199510_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199510
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199510_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199511
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199511_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199512
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199512_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199601
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199601_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199602
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199602_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199603
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199603_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199604
```

```
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199604_IDX3
        FILTER
          TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199605
            INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199605_IDX3
        TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199606
        FILTER
          TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199607
            INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199607_IDX3
        FILTER
          TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199608
            INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199608_IDX3
        FILTER
          TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199609
            INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199609_IDX3
```

(6) Partition Column이 " OR "로 비교되고 다른 비교 Column이 없을 때.

```
SELECT CARD_NO,USE_NO,AUTH_DATE,AUTH_AMT
FROM   PV_TBCARDUSE
WHERE  AUTH_DATE BETWEEN '19960501' AND '19960531'
OR     AUTH_DATE BETWEEN '19960601' AND '19960630'
OR     AUTH_DATE BETWEEN '19960701' AND '19960731'

EXECUTION PLAN
-------------------------------------------------
SELECT STATEMENT
  VIEW PV_TBCARDUSE
    UNION-ALL (PARTITION)
      TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199507
      TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199508
      TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199509
      TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199510
      TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199511
      TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199512
      TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199601
      TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199602
      TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199603
      TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199604
      TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199605
      TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199606
      TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199607
      TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199608
      TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199609
```

최악의 경우

(7) 위 (6)의 Query를 " BETWEEN "으로 변환 경우

```
SELECT /*+ FULL(PV_TBCARDUSE) */
       CARD_NO,USE_NO,AUTH_DATE,AUTH_AMT
FROM   PV_TBCARDUSE
WHERE  AUTH_DATE BETWEEN '19960501' AND '19960731'

EXECUTION PLAN
------------------------------------------------
SELECT STATEMENT
  VIEW PV_TBCARDUSE
    UNION-ALL (PARTITION)
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199507
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199510_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199508
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199510_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199509
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199510_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199510
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199510_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199511
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199511_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199512
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199512_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199601
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199601_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199602
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199602_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199603
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199603_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199604
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199604_IDX3
      TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199605
      TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199606
      TABLE ACCESS FULL TBCARDUSE_199607
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199608
          INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199608_IDX3
      FILTER
        TABLE ACCESS (BY ROWID) OF TBCARDUSE_199609
```

INDEX (RANGE SCAN) TBCARDUSE_199609_IDX3

2) Insert, Delete, Update의 사용

현재까지는 Partition View에 직접적으로 Insert/Delete/Update를 할 수 없다.
(이는 8.0 Version에 가능)
따라서 현재는 2 가지 방법으로 가능.

(1) DYNAMIC SQL을 이용하는 방법
(2) LOGIC적으로 IF-ELSE 방법을사용하여 가능한 일어 날 수 있는 모든 경우를 기술하는 방법

(비교) (1)의 방법은 Application 작성이 간단하기는 하나 LOOP안에서 수행되거나 빈번히 수행되는 경우에는 Parsing Overhead가 심각해질 정도로 증가 됨.
(2)의 방법은 (1)의 단점을 해소 할 수 있으나 Partition Table이 추가,변경 됨에 따라 주기적으로 APPLICATION이 같이 변경해 주어야 한다.

3) Partition View의 효율적인 사용 방법

(1) Parsing Time의 감소

Partition View는 많은 수의 Table을 UNION ALL View로 만든 것이므로 Query 수행 시 Parsing Time의 Overhead로 인해 성능 저하를 가져 올 수 있다.

이에 대해서 물리적인 방법(HOLD_CURSOR, CURSOR_SPACE_FOR_TIME=true 등)으로 Re-Parsing Time을 줄일 수 있으나 Partion View를 효율적으로 생성하므로써 Overhead를 줄일수 있다.

(가) 수직적 분할

(사례)에서는 약 100개 정도의 Column에 대해서 "Select * "의 형태로 되어 있어 Data Dictionary Call이 그만큼 많아 진다. 그러나 Table의 속성을 보면 필수 NOT NULL Column(10ro)을 제외한 90개의 Column이 실제적으로는 '신용판매','현금서비스','해외이용'의 3가지로 GROUPING 되는 것으로 PARTITION VIEW자체를 3개 정도로 분할(수직적인 분할)하고 사용하여 Overhead를 줄인다.

(나) 수평적 분할

가장 ACTIVE한 범위를 정하여 수평적으로 분할하여 Partition View를 생성한다. (사례)에서는 3개월,6개월,9개월 단위의 Partition View를 만들어 사용하고 있다.

(2) Partition Column이 비교절에 나오지 않을때

이 때는 어쩔 수 없이 Partition Column이 사용 될 수 없으므로 일반적인 UNION-ALL View형태로 Access 될 수 밖에 없다.
그러나 SELECT 결과가 1건일 경우에는 ROWNUM 제한을 시켜 될 수 있는 한

TABLE ACCESS를 제한시킨다.

(UNION ALL의 순서를 역순으로 하여 VIEW를 생성)

```
CREATE OR REPLACE VIEW PV_TBCARDUSE1
 AS
   SELECT * FROM TBCARDUSE_199609
   UNION ALL
   SELECT * FROM TBCARDUSE_199608
   UNION ALL
   SELECT * FROM TBCARDUSE_199607
   UNION ALL
   SELECT * FROM TBCARDUSE_199606
   UNION ALL
   SELECT * FROM TBCARDUSE_199605
   UNION ALL
   SELECT * FROM TBCARDUSE_199604
   UNION ALL
   SELECT * FROM TBCARDUSE_199603
   UNION ALL
   SELECT * FROM TBCARDUSE_199602
   UNION ALL
   SELECT * FROM TBCARDUSE_199601
   UNION ALL
   SELECT * FROM TBCARDUSE_199512
   UNION ALL
   SELECT * FROM TBCARDUSE_199511
   UNION ALL
   SELECT * FROM TBCARDUSE_199510
   UNION ALL
   SELECT * FROM TBCARDUSE_199509
   UNION ALL
   SELECT * FROM TBCARDUSE_199508
   UNION ALL
   SELECT * FROM TBCARDUSE_199507

 SELECT * FROM PV_TBCARDUSE1
 WHERE  USE_NO = '123456'              ---+
 AND    CARD_NO = '45991276182212'     ---+ (UNQUE)
 AND    ROWNUM = 1;
```

(사례)에서 시간적으로 최근의 TABLE을 먼저 UNION ALL하여 사용하였다.
이는 원하는 정보가 최 에 있을 확률이 높기때문에 먼저 찾게되면 더이상
TABLE의 ACCESS를 하지 않기때문이다.

(3) HINT의 사용

Partition View에 Hint 사용은 보통의 Query에 대해서와 같이 사용한다.

(1) PARALLEL HINT

```
SELECT /*+ PARALLEL(PV_TBCARDUSE,2) */
       SUM(AUTH_AMT)
FROM   PV_TBCARDUSE
WHERE  AUTH_DATE BETWEEN '19960501' AND '19960731'
```

TBCARDUSE_199605,TBCARDUSE_199606,TBCARDUSE_199607 Table을
Parallel 처리한다.

(2) INDEX_DESC HINT

이는 INDEX이름이 HINT내에 들어가야 하므로 원칙적으로는 불가능하지만
사용 될 Table이 명확하게 정의된다면 사용 할 수도 있다.

```
SELECT /*+ INDEX_DESC(a TBACRDUSE_199605_IDX1) */
         *
FROM   PV_TBCARDUSE a
WHERE  CARD_NO = '4599243141847231'
AND    AUTH_DATE BETWEEN '19960501' AND '19960531'
AND    ROWNUM = 1
```

(V7.3) PARTITION VIEWS IN RELEASE 7.3

Bulletin no : 10380

---

1. 소개

Partition view 는 Oracle Release 7.3 에서 대용량 테이블(예를 들면, data warehousing에서 주로 사용함)을 지원하기 위해서 추가된 새로운 방법이다. Partition View는 대용량 테이블에 대한 관리성 및 가용성을 향상시키고, 이들 테이블에 대한 질의 속도를 향상시킬 수 있다.
Partition view 의 예를 보면,

```
create view SALES as
        select * from jan_sales
    union all
        select * from feb_sales
    ...
    union all
        select * from dec_sales;
```

1월에서 12월까지의 sales table 들을 합한 뷰가 *SALES* 이다. 이들 월별 테이블들은 column name, data type, index 가 모두 같아야 한다. 또한 이들 월별 테이블들은 partition column 에 check constraint 가 반드시 존재해야 하는데, 위의 예를 통해서 보면 jan_sales 의 date column 의 값들은 1월 1일에서 31일 사이의 date 만이 가능하도록 check constraint 가 있어야 한다.
Base table, indexes, constraints 뿐 만 아니라 UNION-ALL view 의 정의는 DBA 에 의해 생성된다.

2. 관리성 및 가용성에 대한 장점

Partition view 는 대용량 테이블의 관리를 매우 쉽게 해 준다. 예를 들면, 위에서 정의한 *SALES* 라는 대용량 테이블을 살펴보자. 매월마다 DBA 는 새로운 달의 sales data 를 *SALES* 에 추가해야 한다. 따라서, DBA 는 *SALES* 대한 모든 index 들을 drop 하고, 새로운 데이타를 추가한 후에 index 를 재 생성해야 할 것이다. 더구나, *SALES* 가 큰 테이블이므로 이 작업 시간도 상당히 오래 걸릴 것이다. 또한, 이 작업 동안 *SALES* 테이블은 사용할 수 없게 된다.
그러나, Partition view 를 사용한다면, 새로운 달의 테이타를 새로운 Partition을 만들어 추가하고, 이 새로운 Partition 에 index 를 생성하는 동안 현재 사용 중인 Partition 을 계속 사용할 수 있다. 따라서, 새로운 Partition 과 index 가 완성되었을 때, DBA 는 이 새로운 Partition 을 포함하는 UNION-All view 를 재 생성 하면 된다. 이 UNION-ALL view 를 재생성하는 짧은 시간 동안만 *SALES* 가 사용 불가능 하게 된다.

3. Partition view 의 성능 향상

Release 7.3 부터 제공하는 UNION-ALL view 를 사용하면, 단일 테이블 접근 보다 적어도 같거나 대부분의 경우 더 좋은 성능 향상을 얻을 수 있다. 단, 모든 Partition 들은 반드시 같은 column 에 check constraint 가 있어야 하고, column 정의와 index 가 같아야 성능 향상의 효과를 얻을 수 있다. Partition view 에는 다음 두 가지의 성능이 향상되었다.

① Partition 제거

② UNION-ALL view 의 Parallel 수행

먼저, Partition 제거란 다음과 같다. 위에서 생성된 *SALES* partition view 에 대한 임의의 질의들은 일부의 Partition 들로부터 데이타를 가져온다. 예를 들어,

```
select sum(revenues) from SALES
  where sales_date between *15-JAN-96* and *15-FEB-96*;
```

와 같은 질의는 Partition view 로 처리 될 경우, JAN partition view와 FEB partition view 만으로 산출된다. 즉, 나머지 10개의 Partition 은 접근하지 않는다. 이것을 Partition 제거라고 한다. Partition 제거는 Partition column 에 대한 질의에서만 사용될 수 있다. 위의 예에서는 sales_date column 이 partition column 이다.이러한 제약 사항은 있지만, 속도 향상은 주목할 만 한다. 위의 예에서 보듯이 12개중 10개의 Partition 을 제외하여 6배의 성능 향상을 얻었다.

Partition view 를 사용 했을 때, 또 다른 장점은 UNION-ALL view 를 parallel 수행한다는 것이다. Parallel Query Option 이 설치된 경우, 모든 UNION-ALL view 에 대한 질의는 parallel 로 수행된다. 이점은 다른 경쟁 회사들의 parallel query 구조(이들 제품들은 데이타 partition 의 물리적 구조가 parallelism 을 결정한다)와는 다르게 parallelism degree 와는 독립적으로 수행된다는 점은 매우 특이하다. 오라클은 UNION-ALL view 의 데이타를 모든 parallel query processes 에게 동적으로 균등하게 배분하고, 위에서 언급한 par

* Partition view 의 제약 사항
Partition view 는 DML 연산을 제공하지 않는다. 따라서, READ-OLNY application (data warehousing 등등) 에 적합하다.

(V7.3) STANDBY DATABASE IN ORACLE 7.3

Bulletin no : 10322

Standby database 에 대하여

1. 오라클 7.3 버젼에 추가된 new feature 로써, archive mode 상태에서 online tablespace backup 이 필요없는 새로운 backup/recovery 방법이다. 즉, archive log mode 에서도 각 tablespace 의 주기적인 online backup 이 필요하였고, 이 작업에 따라 회복시간이 좌우 되었다. standby database 를 잘 유지하여 줄 수 있는 환경이라면, online tablespace backup 대신 유용하게 사용될수 있다.

2. 회복 시간은 작업량과 standby database 에 archive log file 가 어느 정도 반영 되었느냐에 따라 다르다.

3. OPS 와의 비교
instance 를 두개 이상 사용하는 Oracle Parallel Server와 비교하는 것 보다 위의 1번 에서 소개한 환경과 비교하는 것이 더 적절하다.

4. 생성 방법

4.1 create the standby database
; standby db 의 생성

1) back up the datafiles
2) startup mount;
alter database create standby controlfile as 'filename';
3) alter system archive log current;
4) transfer *.log, *.dbf to the safe place for standby database

4.2 maintain the standby database
; log file 을 standby db 에 적용시켜 최신의 데이타로 유지함.

1) startup nomount;
2) alter database mount standby database;
3) recover staneby database ;

4.3 activate the standby database
; primary database 가 정상적으로 startup 할 수 없을 때

1) alter database activate standby database;

!!! 일단 standby database 를 기동시켰으면, 이전의 primary database 상태로 되돌릴수 없으니 신중하게 사용하여야 함.

ARCHIVE LOG MODE 운영방법

Bulletin no : 10384

Oracle에서 Online Backup을 받거나 완벽한 Recovery 작업을 수행하기 위해서는 DB를 Archive log mode로 운영하여야 한다.

Archive log mode로 운영하기 위해서는 다음과 같이 변경하여야 한다.

1. initSID.ora file에서 다음의 parameter를 setting한다.

(1) LOG_ARCHIVE_START = TRUE
-> ARCH process 가 기동
-> log switch 발생시 automatic archive를 수행한다. 만약 이 parametrer가 false이면 manual archive를 실시하여야 한다.

(2) LOG_ARCHIVE_DEST = /home/oracle7/dbs/archive_file/arc
-> archive장소의 디렉토리와 확장자를 포함하지 않는 파일명을 지정
-> 여기에서 archive_file까지는 directory이며 마지막에 있는 arc는 archive log의 file initial명이다.

(3) LOG_ARCHIVE_FORMAT = %s.log
-> archive file의 확 자와 log sequence번호의 형식을 지정
-> 이는 (2)에서 정의된 archive log의 initial file명과 함께 나타난다.

[예] arc123.log, arc124.log (123과 124는 log sequence number 이다.)

initSID.ora file에 위의 정보를 setting한후 save한다.

2. 다음과 같이 작업하여 archive log mode로 변환한다.

```
$ sqldba lmode=y
   SQLDBA> connect internal
   SQLDBA> startup mount                                          -> (1)
   SQLDBA> alter database archivelog                              -> (2)
   SQLDBA> archive log list                                       -> (3)
         Database log mode              ARCHIVELOG                -> (4)
         Automatic archival               ENABLED                 -> (5)
         Archive destination              ?/dbs_ar/offline_log/offline     -> (6)
         Oldest online log sequence     123                       -> (7)
         Current log sequence           125                       -> (8)
         SQLDBA>alter database open;                              -> (9)
```

(1) DB를 startup mount까지만 한다.
(2) 이 Command를 이용하여 archivelog mode로 DB를 변경한다.
(3) Archivelog mode로 변경되었는지를 확인한다.

(4) DB가 Archivelog mode임을 나타낸다.
    만약 NOARCHIVELOG 로 되어있으면 변경되지 않은 것을 의미한다.
(5) initSID.ora file에서 LOG_ARCHIVE_LOG parameter를 TRUE로 정의하였음을 나타내며 false인 경우에는 DISABLED로 나타난다.
(6) initSID.ora file의 LOG_ARCHIVE_DEST parameter에서 정의한 archive 할 장소이다.
(7) 3개의 redo log중 가장 오래된 redo log의 sequence가 123임을 의미한다.
(8) 현재 사용중인 redo log의 sequence가 125임을 의미한다. 만약 이전부터 archivelog mode로 운영중이었다면 archivelog file은 log sequence 124까지 archiveing되어 있다는 것을 의미한다.
(9) Archive mode로 운영 가능하도록 변경 후 DB를 사용 가능하도록 open한다.

AUDITING 이란 무엇인가?

Bulletin no : 10196

---

1) 개 요

AUDITING 기능은 사용자의 행동을 감시하거나 데이타베이스에 관한 통계자료를 얻는 목적으로 사용된다. AUDITING 기능을 사용함으로써 누가 어떤 테
이블을 언제 사용하고, 언제 어떤 작업을 하는지를 기록할 수 있다. 하지만
레코드에 대한 AUDITING 은 불가능하며 AUDITING 을 걸게 되면 시스템에 부
하를 줄 수도 있기 때문에 자주 사용되는 기능은 아니다. AUDITING 에서 제
공되지 않는 기능은 사용자가 트리거를 만들어서 구현을 해야 한다.

2) 종 류

AUDITING 에는 3가지 종류가 있다.

STATEMENT AUDITING : 명령의 종류에 따라서 AUDITING 설정
EX)AUDIT TABLE BY SCOTT BY ACCESS WHENEVER SUCCESSFUL;
scott 유저가 내리는 명령중 테이블에 관련된 명령(create table,drop table 등)이 성공한 경우 기록된다.

PRIVILEGE AUDITING : 사용되는 PRIVILEGE 에 따른 AUDITING 설정
EX)AUDIT CREATE TABLE BY SCOTT BY SESSION;
scott 유저가 CREATE TABLE 권한이 필요한 명령(CREATE TABLE)을 내린 경우 접속된 세션에 대해서 한번만 기록된다.

OBJECT AUDITING : 적용되는 OBJECT 에 따른 AUDITING 설정
EX)AUDIT ALL ON SCOTT.EMP;
scott.emp 테이블에 대한 모든 명령(SELECT,DELETE,DROP 등)에 관한 사항이 기록된다.

설정된 AUDIT 기능은 NOAUDIT 명령으로 없앨 수 있다.
EX)NOAUDIT ALL ON SCOTT.EMP;

3)설 정

AUDIT 기능은 init.ora 화일에 AUDIT_TRAIL 파라미터를 설정하고 DB를 shutdown/startup 하면 작동한다.

AUDIT_TRAIL=TRUE, AUDIT_TRAIL=DB 로 설정이 되어 있으면 결과는SYS.AUD$ 테이블에 쌓이게 되고 AUDIT_TRAIL=OS 로 설정하면 결과가 화일로생기게 된다.

SYS.AUD$ 테이블에서 얻을 수 있는 정보는 매우 많은데 대표적인 것으로 다음을 들 수 있다.

USER NAME : 오라클 유저 이름
SESSION ID : 오라클 세션 ID

TERMINAL ID : 유닉스 시스템 상의 터미날 ID
OBJECT NAME : 테이블, 뷰 등의 이름
ACCTION ID : 명령 코드
DATE : 명령이 실행된 날짜,시간
COMPLETION CODE : 0 이면 성공, 실패하면 에러코드

ACCTION ID 는 사용된 명령을 나타내는데 이것은 숫자로 기록이 되어 있으므로 AUDIT_ACTIONS 딕셔너리를 통하여 실제의 명령으로 변환해 볼 수 있다.

4)특 징

*내려진 명령이 ROLLBACK 되더라도 AUDIT 에 의해 기록된 정보는 그대로 남아 있다.
*SYS 또는 INTERNAL 로 접속하여 행하는 명령은 AUDIT 에 의해서 기록되지 않는다.
*오라클은 AUDIT 기능의 세팅 여부와는 관계없이 STARTUP, SHUTDOWN,CONNECT INTERNAL 과 같은 정보는 OS 상의 화일로 기록을 남겨준다.
*REMOTE DB 에 대해서 행해지는 작업은 AUDIT 대상이 되지 않는다. 이것은 REMOTE DB 에서 처리해 주어야 한다.
*만약 두개의 AUDIT 가 동시에 적용되는 경우라면 하나의 레코드만 생성된다. 예를 들어 TABLE 과 CREATE TABLE 이 적용되는 경우이다.
*OBJECT AUDITING 은 모든 유저에 대해서 적용된다. 특정한 유저를 지정하지 못한다.
*BY SESSION 은 접속된 세션에 대해서 하나의 레코드만 생성하고 BY ACCESS 는 해당 명령이 내려질 때 마다 정보를 기록한다.
*DDL 을 AUDIT 하는 SYSTEM AUDIT, PRIVILEGE AUDIT 의 경우는 BY ACCESS 가 디폴트 이고 그외의 경우는 BY SESSION 이 디폴트이다.

BITMAP INDEX 생성과 SPACE 비교

Bulletin no : 10319

. Bitmap index 의 생성 방법은 다음과 같다.

```
SQL>  create bitmap index id_dept  on dept (dname);
```

. Explain plan 의 결과

```
select /*+ index( dept ID_DEPT ) */ *
from dept where dname = 'sales'

Rows     Execution Plan
-------  ---------------------------------------------
      0  SELECT STATEMENT   GOAL: CHOOSE
      1  TABLE ACCESS (BY ROWID) OF 'DEPT'
      1  BITMAP CONVERSION (TO ROWIDS)
      2  BITMAP INDEX (SINGLE VALUE) OF 'ID_DEPT'
```

. Index space 이용도 비교

. bitmap index 도 B-tree index 와 같이 where 절에 주로 나타나는 column 을 지정하여 생성한다.
. single bit 에대한 lock 방안이 없어 row level lock 대신 block level lock 이 적용되므로 OLTP 전용 업무에서는 불리 하다.
. bitmap index 는 많은 DML load 가 있는 table 은 불리하다

Indexed column	Cardinality of column indexed	Index Size (in MB) conventional B-tree index	bitmap index
KSEQ	1000000	14.33	23.90
K500K	500000	15.29	12.35
K250K	250000	15.27	8.46
K100K	100000	15.21	5.25
K40K	40000	15.06	3.75
K10K	10000	14.34	2.99
K1K	1000	14.26	2.25
K100	100	13.40	1.38
K25	25	13.40	1.31
K10	10	13.40	1.11
K5	5	13.40	0.78
K4	4	13.40	0.67
K2	2	13.40	0.37

BITMAPPED INDEX

Bulletin no : 10206

최근에 각광받고 있는 Datawarehousing환경 과 End-User-Computing환경등에서 필요한 RDBMS의 첨단 Indexing Access기법으로 경쟁사에서는 Bitwised Index를 발표하고 있습니다. 이 기법은 Oracle Server V7.3에서도 Bitmapped Index라는 이름으로 발표될 예정이므로 이에 대한 정확한 이해를 위해 다음사항을 기술해 보았습니다.

1. Bitmapped Index란 ?

RDBMS의 Table로부터 특정 자료의 검색을 위해 기존의 일반 RDBMS에서는검색효율의 향상을 위해 B-Tree Index를 구현하여 사용하여 왔습니다. 그외에도 B-tree Cluster Index, Hash Cluster Index등을 이용하여 대부분의 검색효율을 보장하여 왔지만 B-Tree Access를 위한 특성로 인해 몇가지 어려움을 안고 있었습니다.

1) B-tree Index Access 방식을 위해선 실지 조건비교되는 Column값에 대한Table의 원시값을 Index에도 보관하고 있어야 함으로 인해 Index를 위한 실지 data의 중복 저장으로 저장공간의 낭비를 감수하여야 으며, 특히 현실 상황에서 자주 사용케 되는 여러 컬럼의 Concatenated Index (결합 인덱스) 에서 자료량이 많은 Table에 대해서는 크나큰 부담이었습니다.

2) Index설정 Column값의 분포도(Unique성)가 넓은 Column에 대한 (예:성별)조건검색시에는 Index access를 했을때 보다 오히려 Full Table Scan방식이 오히려 빠른 성능을 보장하기 때문에 RDBMS의 Cost Based Optimizer는 Random access비용이 많이드는 Index access를 포기하고 빠른속도의 순차 Table Scan을 하여 높은 Hit Ratio를 보장하려 하는 경우를 우리는 흔히 보게됩니다.

3) End-User-Computing 환경에서 흔히 예상되는 복잡한 질의조건으로 인해 Optimizer가 최적 실행계획에서 Index를 포기하게되는 경우를 초래합니다. (예: 복잡한 OR 연산자등)

이러한 상황을 해결하기 위한 새로운 Index Access 방법 로 Bitmapped Index가 새롭게 등장하게 되었습니다.

다음 상황을 통하여 구체적 설명을 제시합니다.
예) 한국오라클(주) 에서 관리하고 있는 고객정보 Table이 다음과 같이 정의 되어있다고 가정합시다.

고객번호	혼인여부	성별	중요등급
1001	결혼	여	하
1002	미혼	남	상
1003	재혼	남	중

상기 Column들의 속성을 보면 고객번호는 유일한 값들이며 B-Tree Index로 탁월한 조회성능 보장.
혼인여부(3종류),성별(2종류),중요등급(3종류) 은 30 - 50%의 넓은 분포도를 갖는 값들로서 B-Tree Index사용시 효율성이 거의 없슴.
즉, B-Tree Index에서는 자료의 값에 따라 Sort하여 이분식(Binary) 가지치기(Leaf & Node) 구조를 유지하여, 조건에 들어오는 값에따라 검색자료 범위(Access Range)를 좁혀어 나가는데 반해, 저장되

어 있는 자료가 동종(같은값)이 많다면 해야할일(Access Range)이 줄지 않고 비용이 많이드는 Random Access(Index에서 Rowid를 가지고 실 Table Data를 찾을때)만 많아지고, Scan해야할 자료가지(Leaf) 수는 쉽게 줄지않게되어 B-Tree Index방식으로는 빠른 성능을 보장하기가 어렵습니다.

그렇다면 다음과 같이 분포도가 좋지않은 중요등급 Column을 몇 개의 Bit들만 가지고 정보를 저장키로 하여봅니다.

중요등급 = '상'	1	0	0	0	0	0
중요등급 = '중'	0	1	0	0	1	1
중요등급 = '하'	0	0	1	1	0	0

*혼인여부(3종류),성별(2종류)도 같이 적용하였다고 가정.

이런 상황에서 아래의 SQL을 실행한다고 가정하여 봅니다.

```
Select count(*) from 고객정보
 where 결혼여부 = '미혼'  and 중요도 in ('상','중');
("미혼자 인 고객중에 중요도가 '상' 이거나 '중'인 고객은 몇 ?")
```

이 SQL을 실행하기 위한 Optimizer가 이러한 Operation을 다음과 같이 결정한다면 훨씬 빠른속도의 성능을 낼 수 있을 것 입니다.

혼인여부 = '미혼' AND (중요도 = '상' OR 중요 = '중')
즉, '011001' AND ('100000' OR '010011')
다시 풀어보면 '011001' AND '110011' 이고 결과는 '010001'이다.
Optimizer는 두개 컬럼의 논리연산결과가 '010001'인 Row들을 찾아 건수를 세면 될 것 입니다.

상기와 같이 논리연산과 Bit처리 방식은 Computer에게 훨씬 쉽게 처리할 수 있는 길을 만들어주게 되면서, 몇종류 안되는 값들과의 별도의 조그만 연결표(Bitmap)와 몇Bit만의 저장공간만을 가지고 Index 구성을 가능케 함으로써 공간의 절약효과도 상당할 것이다.특히, Data warehousing, Decision Support System 에서와 같은 방대한 정보량에서 유용할 수 있습니다.

2. Bitmapped Index의 장단점 ?

Index를 사용하는데 있어서 우리는 몇가지의 고려사항을 검토해야 합니다. 조회성능측면, 저장공간측면, 유지관리측면 정도를 고려할 수 있습니다. 앞으로, 이러한 측면에서의 Bitmapped Index특성을 설명하기로하겠습니다. 우선, Bitmapped Index의 장,단점을 간추려보면 다음과 같습니다. 장점으로는 아주적은 Index저장공간을 사용하여 좋 않은 분포도의 값을 갖는 다량의 자료를 빠른속도로 Access 할 수 있다는 것과 복잡다양한 조건에 대해 Index Access Path를 적용할 수 있다는 점이 있는
반면, 조건 유형이 Pattern Match형태가 자주 사용될시 효용성이 극소화되며, B-Tree Index와 같이 모든 Query에 대해 Index Path로 사용될 수 없다는 단점이 있습니다. 한예로 Insert, Update, Delete 와 같은 Query에서는 무의미 합니다.
Bitmapped Index는 다음과 같은 측면에서 각각 유용한 이점이 있습니다.

조회성 측면
- 각각의 독립적인 Column들에 대하여 여러유형 (AND,OR...)의 조건절에 대해 Index가 사용 되어지게 하는 규칙이 불필요하다.(ad hoc query)

- 분포도가 나쁜 값에 대한 Index Access가 빠름.
- Index Column으로 추가 필요시 독립적으로 추가 및 적용 가능.
- 복잡하게 길어지는 조건절에서도 모두 유효하게 작동된다.(복잡한 질의 및 ad hoc query에서 유용)
- 특히 다량의 자료에 대한 계 질의(aggregate query)에서 탁월. (예:COUNT operator)
- 분포도가 좋은 (Unique성:값의종류가 많다) 값에대한 Index는 불리.

저장공간측면

- Index에 가지고 있어야 될 자료값 에대한 공간 절약.

. 하지만, Bitmapped Index로 적용하게될 Column의 특성상 실제 값의 Size도 크지않다 예를들어 '남' 과 '여'값의 겨우 2Byte 이하일 것이다. 즉, Bitmapped Index적용 Column의 후보는 대개 5가지 정도 이내의 값을 갖는 경우가 되므로 실지 값의 Size도 작게됨.고로, 이러한 측면에서의 저장공간 절약 측면 보다는 실제 현업상 요구되는 Index구성에서 예를 들면 더나은 이해가 될 것 입니다.

예) 기존에 고객정보 검색속도를 위해 Index1을 다음과 같이 구성 하였다고 가정 하겠습니다.

B-Tree Index1 = (혼인여부,성별,중요도)

이경우는 Where절에서 혼인여부가 조건에 오지않는 경우나 조건절에 성별만 혹은 중요도만을 가지고 검색할 경우에는 Index1을 사용할 수 없기에 Index2(성별,중요도,혼인여부),Index3(중요도,성별,혼인여부)등의 추가 Index가 있어야 만족한 성능을 낼 수 있었다면 거의 10 - 100배의 공간절약을 하며 Bitmapped Index1(혼인여부),Index2(성별),Index3 (중요도)등의 독립적인 3개의 적은공간으로 만족한 성능을 보장할 수 있다. 이러한 측면에서의 이점이 클 것 입니다.

유지관리측면

- Bitmapped Index는 Decision Support System과 같은 조회전용 업무나 OLTP업무 비중이 작은 업무에서 적합.
- 아직 Single Bit에 대한 Lock방안이 없고, Bitmapped Index에서 Row-Level Locking대신에 Block-Level Locking이 적용되기 때문에 OLTP전용 업무에서는 Lock Contention 및 Deadlock 가능성 많음.
- Bitmapped Index에서 Update등의 Transaction은 Block level Lock을 사용하여야 하므로 Oracle의 기본Locking 인 Row level Lock 사용할 수 없게 되며 결국 Oracle block (예:2KB)내의 한Row에 대한 변경이 필요시(Update등)에는 해당 Block전체가 Locking되므로 잦은 변경이 예상되는 OLTP업무에서는 큰부담이 되므로 Batch성 Bulk Operation 이 가미되어 운용할 수 있는 방안이 필요.

예) Data warehousing에서는 주업무가 조회이며, 자료변경 추가시는 대부분 Batch성으로 처리하는 사례에서 Batch작업시 Bitmapped Index들을 Disable시키고 처리후 Enable하 것이 바람직.

3.Oracle's Bitmapped Index의 특성 ?

Oracle에서의 Bitmapped Index는 다음의 이점을 제공합니다.

검증된 기술

- 이미 Oracle7의 Text Server에서 Bitmapped Technology를 적용하여 사용하여 왔으며 이러한 기술을 Oracle7 Release7.3에서 Production 으로 제공합니다.

통합기능으로 제공

- 별도의 기능옵션 추가없이 Oracle Server에 통합되어 제공됩니다.
- 기존 사용 모든 환경과 수정없이 통합 적용이 가능합니다.
  (예: DB Trigger, Distributed, Parallel, Integrity constraints...)
- 각종 SQL, Tool 및 Utility, Application등에서 수정이 필요없습니다.

병렬 Index 생성 지원

- 방대한 자료에 대한 Index생성시 병렬수행으로 Bitmapped Index생성

압축기능
- 저장공간을 현저히 줄일 수 있게 구현된 압축기법을 제공합니다.

입력/수정/삭제 지원
- Oracle의 Bitmapped Index는 Insert,Update,Delete 를 지원합니다.
  (은행 계정업무 와 같은 무리한 OLTP transaction이 아닌 하루업무 중에 약 10% 이내의 자료변경 업무는 그대로 사용 가능)
- 사용자로 하여금 가끔 유발되는 변경에 대해서 Bitmapped Index를 재생성이 불필요하게 투명하게 사용가능.

병렬 Index 검색 지원
- 대량의 Table에 대한 검색시 병렬로 Bitmapped Index 검색 가능.
여러컬럼에 대한 Bitmapped Index 지원
- 분포도가 나쁜 몇개의 컬럼이 항시 같이 조건에 오는 경우 B-Tree Index에서의 Concatenated Index 같이 Multicolumn Bitmapped Index 사용가능.

유연성 보장
- 하나의 Table에 B-tree Index와 Bitmapped Index를 동시 혼용가능.
  (Clustered Index도 혼용 생성 가능)

Oracle에서의 테스트 예제

Oracle에서의 Bitmapped Index의 특성을 확인할 수 있는 예시 입니다.

고객정보자료는 약100만건의 자료로 구성되어 있으며 현재 고객번호는 유일한 값으로 구성되며 Primary Key로 선언되어 있습니다. 그러나, 성별 과 중요도, 혼인여부 컬럼의 값은 2가지 내지는 3가지 종류이어서 B-Tree Index로는 검색수행 속도를 보장할 수 없는 상황임.

1) Select * from 고객정보 where 성별 = '남';
   본 SQL을 Optimizer는 최적의 Execution Plan으로 Parallel Full Table Scan을 선택하게 됩니다. (전체의 50%이므로)

2) Select * from 고객정보 where 고객번호 = 1001;
   본 SQL을 Optimizer는 최적의 Execution Plan으로 Unique B-tree Index를 Access 하여 Rowid를 가지고 Table 을 1번 Scan.

3) Select * from 고객정보
   where 성별 = '남' and 중요도 in ('상','중');
   본 SQL을 Optimizer는 최적의 Execution Plan으로 Bitmapped Index 를 선택하게 됩니다.

4) Select * from 고객정보
   where 성별 = '남' and 고객번호 = 1001;
   본 SQL을 Optimizer는 최적의 Execution Plan으로 B-tree Index를 Range Scan하는 방 을 선택하게 됩니다.
   (성별 Bitmapped Index 보다는 Unique한 고객번호 Index가 효율적)

상기와같이 Oracle 에서의 Bitmapped Index는 Cost Based Optimizer에 의해 투명하고 유연성있게 수

행속도를 보장하게 되며, 필요시 Oracle의 특징인 Optimizer 취사 선택기능으로 사용의도에 맞추어 사용이 가능합니다.

결 론

Data Warehousing 또는 Decision Support System에서의 필요한 요소인 Oracle의 Bitmapped Index는 Release7.3 Server에 탑재되게 되었으며 기존 RDBMS에서의 조회 수행속도의 몇가지 걸림돌을 해결케 하였고, 또한 방대한 자료량에 대한 Index의 저장공간 절약 및 End-User-computing에 꼭 필요한 Indexing 구현기법입니다.
단, Bitmapped Index만이 지상 최대의 해법이 아니란 것도 우리는 알아야 하며 사전에 OLTP에서의 부담감에 대한 분석이 필요 며, 과연 나쁜분포도에서 저장공간에 대한 낭비에는 많은 관심이 없고 단지 좋은 조회속도를 보장키 위한다면 이미 기존 Oracle7에서부터 사용해온 Clustered Index를 검토해 보는 것이 타당하리라고 사료됩니다.

CONNET INTERNAL에 대해서 PASSWORD 설정하는 방법

Bulletin no : 10240

---

connect internal 시에 password 를 입력하도록 하려면 다음과 같이 하면 됩니다. DB Extender와 같은 Client Tool을 이용하여 서버에 접속하는 경우에도 마찬가지로 적용됩니다.

1)orapwd를 이용해서 password file을 만들어 줍니다.

```
orapwd file=orapwORA7 password=manager entries=1
```

이 화일은 $ORACLE_HOME/dbs 디렉토리에 만들어 주며 ORACLE SID가 ORA7인경우 화일 이름은 orapwORA7 으로 해 줍니다

2)initORA7.ora 화일에서 다음을 추가합니다.

```
remote_login_passwordfile=exclusive
compatible=7.1 또는 compatible=7.2
```

이렇게만 해 주면 connect internal 시의 password가 manager로 세팅됩니다.

이것은 Sun Solaris 2.4, Oracle 7.2.2 에서 테스트 해 본 것인데 다른 기종에서는 방법이 다를 수도 있습니다. 자세한 방법은

```
Oracle7 Server Documentation Addendum(Release 7.1) Chap.5
```

을 참조하면 됩니다.

DB Extender에서 접속할 때 ORA-9910 에러가 발생하는 경우도 똑같이 이 방법대로 password file을 만들어 주면 됩니다. 단, 이 경우에는 initORA7.ora 화일에 remote-login_passwordfile 을 세팅할 필요까지는 없고 compatible 만 세팅하고 password file을 만들어 주면 됩니다.

CONTEXT SIZE & CURSORS (ORA-1046,1050,1051)

Bulletin no : 10208

---

1. Context size 에 관련한 error message

.ora-1046 :can't acquire space to extend context area.
.ora-1050 :can't acquire space to open context area.
.ora-1051 :maximum context area extents exceeded.

2. Context size란 무엇인가?

(1) 쉽게 말하면 Cursor의 initial size이다 . 즉, Cursor 에 allocate 되는 user memory 이다.
(2) 이는 init.ora 의 CONTEXT_SIZE 에 의해 결정된다.
(3) Cursor 에 할당되는 additional space 는 CONTEXT_INCR 에 의하며 50 extents 를 갖는다.
(4) Recommended context size increment 는 4096 bytes(4K) 이다.
(5) SQL statement가 수행시마다 cursor 가 open 되며,같은 cursor가 reuse 되도록 design 되어 SQL*PLUS session은 2-3 개 이상 open 되어지지 않는다 그러나 SQL*FORMS 는 여러 다른 task 를 수행하므로 많은 cursor를 open한다 .(100 or more)

(6)Cursor 가 hold 하는 item
* the SQL statement
* the parsed SQL statement
* one row of the result

3. ORA-1051 은 무엇이 문제인가?

(1) cursor 의 size 를 줄인다
(2) CONTEXT_SIZE,CONTEXT_INCR 를 늘린다.

4. OPEN_CURSORS 수를 줄이는 전략

(1) Commit을 자주한다.
(2) Synonym이나 view 를 사용하지 않음으로써 implicit cursor 수를 줄인다.
(3)SQL*FORMS 에서 select 문대신 #COPY 로 바꿔 사용한다.
(4)SQL*FORMS 에서 large forms를 여러개의 작은 forms 로 나눈다
(5)ASAP, EXEC SQL CLOSE C1; 을 수행한다.
(6)HOLD_CURSOR=NO & RELEASE_CURSOR=YES 를 사용한다.

CONTROLFILE 재생성하는 방법

Bulletin no : 10069

---

1. CONTROL FILE 은 다음 경우에 다시생성한다.

- CONTROL FILE 이 손상되었으나 이용가능한 BACKUP FILE 이 없을 경우
- 데이타베이스 이름을 변경 할 경우
- DATA FILE , LOG FILE 의 MAX 갯수를 확장할때

CONTROL FILE 을 다시 생성하는경우 ONLINE REDO LOGILE 및 DATA FILE 이 손상될 경우가 있으므로 CONTROL FILE 을 생성하기전에 모든 데이타베이스의 FULLBACKUP 을 실행한다.

CONTROL FILE 을 재 생성 하기위해서는 DATABASE 에 관계되는 모든 FILE NAME 을 알아야한다. 다음 SQL 문을 DB 구조가 변경될때 즉 DATA FILE을 추가하거나 DROP 할때 실행하여 DATA FILE 과 LOG FILE 이름을 항상 알아둔다.

```
SQLDBA > SELECT * FROM V$DBFILE;

FILE#  NAME
-----  ------------------------------
    1  /usr/oracle/dbs/systORA7.dbf
    2  /usr/oracle/dbs/rbsORA7.dbf
    3  /usr/oracle/dbs/tempORA7.dbf
    4  /usr/oracle/dbs/userORA7.dbf

SQLDBA > SELECT * FROM V$LOGFILE

GROUP#  STATUS  MEMBER
------  ------  ------
     1           /usr/oracle/dbs/log1ORA7.dbf
     2           /usr/oracle/dbs/log2ORA7.dbf
```

2. CONTROL FILE 생성 절차

1) DATABASE 을 SHUTDOWN 한다.

```
SQLDBA > SHUTDOWN;
```

2) 모든 DATABASE FILE 을 BACKUP 받는다.(DATA FILE, ONLINE REDO LOG FILE)

3) INSTANCE 를 START 한다.

```
SQLDBA > STARTUP NOMOUNT
```

4) CONTROL FILE 을 생성한다.

```
SQLDBA > CREATE CONTROLFILE  [REUSE ]
         [SET] DATABASE ORA7
         LOGFILE '/usr/oracle/dbs/log1ORA7.dbf',
                 '/usr/oracle/dbs/log2ORA7.dbf',
                 '/usr/oracle/dbs/log2ORA7.dbf'
         NORESETLOGS [ RESETLOGS ]
         DATAFILE
                 '/usr/oracle/dbs/systORA7.dbf',
                 '/usr/oracle/dbs/rbsORA7.dbf',
                 '/usr/oracle/dbs/tempORA7.dbf',
                 '/usr/oracle/dbs/userORA7.dbf',
                 '/usr/oracle/dbs/dataORA7.dbf'
         MAXLOGFILES 10
         MAXDATAFILES 60;
```

[REUSE] : 기존에 CONTROL FILE 이 존재하는 경우에 사용. 생략하면
?/dbs 디렉토리에 CONTROL FILE 이 없어야 한다.
[SET] : 데이타베이스 이름을 변경할때 용

5) ?/dbs/initORA7 혹은 ?/dbs/config.ora (ORACLE7 의 경우) FILE 내의 CONTROL_FILES PARAMETER 에 새로 생성된 CONTROL FILE 을 추가한다.

```
CONTROL_FILES = (/usr/oracle/dbs/ctrl1ORA7.ctl,
                 /usr/oracle/dbs/ctrl2ORA7.ctl)
```

6) 데이타베이스를 MOUNT, RECOVER, OPEN 한다.

```
SQLDBA > SHUTDOWN
SQLDBA > STARTUP MOUNT
```

[NORESETLOGS] OPTION 을 사용한경우

```
SQLDBA > RECOVER DATABASE
  Media recovery complete.
SQLDBA > ALTER DATABASE OPEN;
```

[RESETLOGS] OPTION 을 사용한경우

```
SQLDBA > RECOVER DATABASE
         USING BACKUP CONTROLFILE
         UNTIL CANCEL;
```

incomplete cancel-based recovery 를 실행한다.

```
SQLDBA > ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
 Statement processed
```

CORE DUMP 에 대한 설명

Bulletin no : 10311

---

1. 서론

여기서는 오라클 product 가 발생하는 core dump 로 부터 stack trace 를 모으는방법을 설명 하고자 한다.

1) 'core dump' 는 무엇인가?
core dump 는 process 들의 image copy 이다.이것은 file 의 형태로 구성되며 현재 수행중인 directory 에 발생한다

2) 발생되는 원인

원인은 여러가지가 있을 수 있으나 대체적으로 임의의 process 가 OS가 원하지 않는 일을 수행하려 할때 발생한다.
공통적으로
. program 이 자신의 영역밖의 memory 를 access 하고자 시도할 때 .
. program 이 고갈되었거나 사용이 불가능한 resource 얻고자 할 때.
. Illegal instructions 에 의해 무언가가수행되려 할 때 .

Unix systems 에서는 process의 불법적인 행위를 금하고자 signal 을 보내는데 이것은 user가 이러한 signal 을 manual 하게 보냄으로써 발생시킬수도 있다.

2. 처리 방안 ?

1) 우선 각 product 의 full version 을 check 하여야 한다.
RDBMS,PL/SQL , 각 연관된 product 의 version 을 check 한다. - Eg: Forms and Menu 가 연결되었다면 SQL*Menu version 도 check 한다.

2) 수행하고자 한 정확한 command 를 check 한다.
Eg: 만약 SQL*Forms 문제이면 'mrunform30' 으로 note 한다.

3) 다음을 순서대로 수행한다.
(1) 해당 command 를 수행했던 directory 또 ORACLE_HOME/dbs 또는 $ORACLE_HOME/dbs/core_NNNN 에서 'core' file을 check 한다.

(2) ORACLE id 로 login 을 해서 $ORACLE_HOME/bin directory 로 간다. 그리고 다음 command를 수행한다.

```
$ file program
```

(여기에서 program 은 core dump 를 발생시킨 command이다)

만약 이 command의 결과가 'dynamic' 또는 'dynamically linked' 이면 해당 executable을 relink 후core를 다시 생성한다 .

오라클은 dynamic link 를 support 하지 않기때문이다.

(3) $ chmod +r program (read permission 부여)
(4) Logout 후 error 가 발생했던 user로 login 한 후 다음 command를 실행한다.
이 command는 UNIX version 에 dependent 하다

Command	NB	Exit command	Stack Trace command
dbx		quit	where
xdb	(HP ONLY)	quit	t
sdb		q	t
adb		$q (or Ctrl-D)	$c

우선 해당 directory 로 이동 후

```
DBX :       $ script /tmp/mystack
            $ dbx $ORACLE_HOME/bin/program core
                        (dbx) where
                        ...                 << Stack should appear here
                        (dbx) quit

            $ exit

XDB:        $ script /tmp/mystack
            $ xdb $ORACLE_HOME/bin/program core
                        (xdb) t
                        ...                 << Stack should appear here
                        (xdb) quit
            $ exit

SDB:        $ script /tmp/mystack
            $ sdb $ORACLE_HOME/bin/program core
                        (sdb) t
                        ...                 << Stack should appear here
                        (sdb) q
            $ exit

ADB:        $ script /tmp/mystack
            $ adb $ORACLE_HOME/bin/program core
            $c      << NB: adb has no prompt so just enter $c
                        ...
            $q
            $ exit
                       ...
            $q
            $ exit
```

(5) 만일 debug command 가 실패하면 위 list 의 다른 debugger 를 사용해 다시 실행함.
만약 모든 debugger 가 실패하면 file type 의 permission 에 문제가 있는경우 이다.

system 에따라 만들어지는 core file의 maximum size 를 control 하는 kernel parameter 가 있는데 값이 너무 작으면 core file 이 쓸모가 없고 다시 재현하는 것이 불가능할 수 있다.

이는 다음 command 로 check 해볼수 있다.

```
        limit           in the C shell
   OR   ulimit -a       in the Bourne / Korn shells.
```

5) mystack 이라는 trace file 이 생성되면 적당한 exit command 를 실행한다

6)stack trace file 을 print 해서 본사에 reporting 한다.

CORRUPTED BLOCK을 가진 OBJECT 찾는법

Bulletin no : 10059

ORA-1578 : FILE ID # 6, BLOCK # 82 라는 ERROR 가 나올 경우 해당되는 OBJECT를 찾아야 한다.
다음과 같은 SQL문으로 해당 OBJECT를 찾아서 RECOVERY 를 실행한다.

```
$ sqldba lmode=y
  sqldba > connect internal
  slqdba > select * from dba_extents
           where file_id = 6 and
           82 between block_id and block_id + blocks -1;
```

COST BASED OPTIMIZER 와 RULE BASED OPTIMIZER

Bulletin no : 10239

Prior to 07.3 the CBO still behaves somewhat erratically by making poor execution plan choices and actually slowing down the query compared to the RBO implementation. The use of SQL HINTS is strongly encouraged to help the CBO make "more informed" decisions about the choice of execution plans. The general reaction of the audience was that CBO "has a long way to go" before becoming a mature, reliable product. I would recommend that you suggest to your customer that they approach the CBO carefully by setting up various tests to compare RBO and CBO performance. You should encourage the customer to begin experimenting with CBO and tell them that by the time they upgrade to 07.3 the product will have matured into a dependable tool that will produce quality execution plans. In my opinion, some of the negative feedback from customers using CBO occurred because they did not take the time to learn how it works and how best to use it.

1.) The RBO will be supported in Oracle8, but will not be enhanced and will eventually be desupported.

2.) PL/SQL V1 (which is the PL/SQL engine linked with most tools) is basically an Oracle 6 product and does not contain all the logic to support CBO. Only PL/SQL V2 understands the CBO concept of HINTs.

3.) The CBO does not understand the characteristics associated with an application, nor can it fully understand the impact of complex relationships between joined tables (the cost of the analysis would far out-weigh the benefit). Therefore, hints may be required to ensure a specific behavior ofthe CBO.

4.) The CBO is still relatively immature and (under some conditions) improperly estimates the cost of some query components.

5.) The CBO assume evenly distributed values and therefore does not always estimate selectivity correctly. In the case of bind variables, selectivity is assumed to be some fixed value (maybe 25%?). Oracle 7.3 will address some of this by utilizing column histograms.

6.) Use of the LIKE predicate sometimes results in unexpected execution plans. In particular, the CBO does not propagate LIKE-predicate transitivity.

7.) Application queries should be tuned and monitored for performance degradation, regardless of the optimizer type being used.

8.) All things being equal, the CBO will select a driving table working from left-to-right in the FROM list. This is just the opposite of the RBO behavior.

9.) By default, the CBO optimizes for throughput (overall resource consumption), NOT response time. Response time should not be confused with throughput.

10.) Generally speaking, interactive/Forms-based applications with canned queries should be tuned for response time (OPTIMIZER GOAL=FIRST_ROWS).

11.) Observation of CBO behavior suggests that SORT-MERGE Joins are often favored over NESTED-LOOP Joins. This has a negative impact on the response time for the first row(s).

12.) Accurate statistics for all tables & indexes are a MUST for proper behavior of the CBO. (The CBO will make hard-coded assumptions for statistics that are not provided).

13.) If OPTIMIZER_MODE is set to CHOOSE, the CBO will be used if ANY of the tables in the query has statistics. The CBO will optimize for throughput, NOT response time.

14.) If OPTIMIZER_MODE is set to RULE, the RBO will be used regardless of the presence of statistics.

15.) If OPTIMIZER_MODE is set to FIRST_ROWS or ALL_ROWS (or if the session OPTIMIZER_GOAL is set to FIRST_ROWS or ALL_ROWS), then the CBO will be used regardless of the presence of statistics. FIRST_ROWS is optimized for response time, and ALL_ROWS has a goal of optimizing throughput.

16.) Whenever possible statistics should be updated by using the ANALYZE...COMPUTE command (the ESTIMATE option had some problems in earlier releases of Oracle7).

17.) Performing an ANALYZE operation on a table automatically cascades to all related indexes.

18.) If tables are too large to allow a full ANALYZE... COMPUTE, statistics should be updated with ANALYZE... ESTIMATE using at least 20-25% of the table. A full ANALYZE... COMPUTE should be performed on the INDEXES following the ANALYZE... ESTIMATE operation on the table.

19.) The ANALYZE command should be performed regularly on dynamic tables. The frequency of ANALYZE operations should be commensurate with the dynamics of the table.

20.) When formatting trace files using TKPROF, it is important to understand that optionally selected EXCUTION PLANs are derived using the current optimizer environment (the plans are NOT stored in the trace file). Settings such as OPTIMIZER_MODE should be consistent with the settings at the time the trace file was created.

21.) For complicated multi-table joins, the number of execution plan permutations can be very large. Therefore, though Oracles documentation might suggest otherwise, the CBO uses heuristics to estimate certain costs and to prune execution plan options. (The order of the tables in the FROM clause can therefore have an impact on the final execution plan selected).

22.) PL/SQL blocks executed from SQLPLUS and PL/SQL stored procedures use an optimizer goal of CHOOSE when the session has been altered to a goal of FIRST_ROWS. I assume this is a bug. This prevents optimization for time unless you provide a specific HINT.

23.) There are some known bugs associated with the optimizer goal of FIRST_ROWS and queries that have ORDER BY -- in some cases the optimizer may not use an available index in lieu of a SORT operation. (see bugs 211500, 247561)

24.) Since Oracle Forms uses the PL/SQL v1 engine, HINTs are stripped from the SQL statement. There is a block property to supply a HINT. Additionally, the session may be altered to optimize for response time (FIRST_ROWS goal for all queries) by invoking the FORMS_DLL built-in: FORMS_DLL(alter session set optimizer_goal=FIRST_ROWS).

25.) Optimizer Goal can be set at an instance level in both Oracle 7.0.16 and 7.1.4. Though the feature is not documented in 7.0.16, the paramter OPTIMIZER_MODE=FIRST_ROWS can be used (but not officially supported).

26.) There is a bug associated with the ANALYZE ... ESTIMATE option that sometimes results in division by zero errors. It appears that this problem is most likely encountered when estimating statistics on smaller tables.

27.) There is a bug in pre-7.1 releases of Oracle7 that can cause the CBO to return no rows, but the RBO will correctly return n rows. The bug number is 187592 and is a duplicate of 184630. Basically, queries with outer joins involving more than 3 tables may return incorrect number of rows when using the cost based optimizer. Use the ORDERED hint as a possible work-around.

28.) Most of these issues relate to Oracle 7.0.16 and 7.1.4. My understanding is that some of the CBO problems and BUGs are being fixed in Oracle 7.2.

29.) Any suspected problems should be documented in an Oracle TAR. WWS should open a BUG for any newly discovered problems. Problems that don't get BUG'ed don't get fixed.

One other thing. If hints are used and are specified incorrectly (ie. improper syntax) or the hint makes no sense (improper semantics) then the hint is simply ignored without any error msgs or other feedback to the user.

DATA BLOCK CORRUPTION :
ORA-1578 해결방법

Bulletin no : 10062

모든 오라클 데이타 블럭은 sequence 번호(seq)와 incarnation 번호 (inc)를 갖고 있다. ORA-1578 에러는 seq=0 이고 inc<>0(새로운 블럭이 아님)일 때 발생한다. ORA-1578 에러는 ORA-600[3339] 에러와 함께 발생하곤 한다.

ORA-1578 에러가 발생하면 corruption 발생한 화일번호와 블럭번호를 알려준다. 여기서는 이 때의 화일번호를 f, 블럭번호를 b 라고 부르기로 한다.

해결방법

1)우선 해야 할 일은 어떠한 오브젝트가 corrup 되었는가를 알아내는 것이다.
다음의 스크립트를 이용하면 알 수 있다.

```
SQL>select segment_name, segment_type
    from dba_extents
    where file_id = f and
    b between block_id and block_id + blocks - 1;
```

2)만약 해당 세그먼트가 인덱스이면 drop 시키고 다시 생성하면 된다.

3)만약 해당 세그먼트가 테이블이면 corrup 블럭의 데이타는 손상된 것이다.

4)만약 해당 테이블이 들어있는 엑스포트 화일이 있다면 손상된 테이블을 drop 시키고 임포트 받는 것이 제일 간단한 방법이다. 하지만 만약 엑스포트 받은 화일이 없거나 백업해둔 화일도 없다면 해당 테이블에 인덱스가 생성되어 있는 경우에 한해서 다음의 방법을 사용해서 복구를 하도록 한다.

5)만약 해당 테이블에 대한 인덱스가 생성되어 있다면 이를 이용해서 corrup 된 블럭을 피해갈 수 있다. 이 방법은 다음과 같다.

- empno, ename, deptno 를 컬럼으로 가지는 emp 테이블이 corrup되었다고 가정하자. 그리고 empno컬럼에 인덱스가 생성되어 있다고 하자.클러스터화되지 않은 모든 테이블은 유니크한 rowid를 가진다. rowid를 varchar2/hexadecimal 형식으로 표현하려면 rowidtochar 함수를 이용한다.

```
SQL>select rowidtochar(rowid) from emp;
```

rowid는 총 18자로 블럭어드레스(8자), 점(1자), 로우 어드레스(4자), 점(1자), 화일 어드레스(4자)로 구성되어 있다.

```
SQL>select empno, rowid
    from emp
    where empno > 0
```

위의 스크립트를 실행시키면 다음과 같은 결과를 얻게 된다.

```
EMPNO          ROWID
-----          ------
100            00000003.0000.0006
101            00000003.0001.0006
102            00000003.0002.0006
103            00000003.0003.0006
.
.
500            00000004.0000.000A
501            00000004.0001.000A
.
.
755            0000001A.0005.000A
756            0000001A.000C.000A
```

만약 인덱스가 character 컬럼에 대한 것이었다면 위의 query 문장을 다음과 같이 바꿀 수 있다.

```
SQL>select empno, rowid
    from emp
    where empno > '';
```

예를 들어 다음과 같은 에러메시지가 떨어졌다고 하자.

01578, 00000, "ORACLE data block corrupted (file # 10, block # 4)

그러면 다음의 스크립트를 사용하여 손상된 블럭에 있는 employee 에 대한 empno를 구할 수 있다.

```
SQL>select empno from emp
    where empno > 0
    and rowidtochar(rowid) like '00000004.%.000A';
EMPNO          ROWID
-----          -----
500            00000004.0000.000A
501            00000004.0001.000A
```

이제 emp 테이블과 같은 구조를 갖는 새로운 테이블을 만든다.

```
SQL>create table temp
    as select * from emp
    where 1 = 2;
```

그리고는 손상된 부분을 피해서 새로운 테이블에 손상된 테이블의 데이타를 추가한다.

```
SQL>insert into temp select * from emp where empno < 500;
SQL>insert into temp select * from emp where empno > 501;
```

손상된 테이블을 drop 시키고 temp 테이블의 이름을 emp로 변경한다.
그리고 백업된 자료나 문서자료를 통하여 손상된 부분에 대한 정보를 추가한다.

6)손상된 블럭에 여러개의 로우가 존재하고 있다면 다음의 방법을 이용한다.

```
SQL>create table empnos as
    select empno from emp
    where empno>0
    and rowidtochar(rowid) not like '00000004.%.000A';
```

이 스크립트를 이용하면 손상된 블럭에 포함되지 않는 empno 들을 알수 있다.
다음의 스크립트를 계속 실행시켜 복구를 한다.

```
SQL>create table temp  as select * from emp  where 1 = 2;
SQL>insert into temp
    select emp.empno, emp.ename, emp.deptno
    from emp, empnos
    where emp.empno > 0
    and emp.empno = empnos.empno;
```

7)만약 데이타 딕셔너리의 테이블이나 인덱스에서 손상된 블럭이 발생했다면 지원을 요청해야 한다.

DATABASE INTERNAL RECOVERY

Bulletin no : 10149

< Internal parameters >

_allow_resetlogs_corruption = true
. avoid rolling forward
_offline_rollback_segments=r01,..
. take the rollback segments offline during transactions recovery.
. temporarily prevents SMON from cleaning up the uncommitted transaction in the rollback segments involved.
_corrupted_rollback_segments=r01,...
. uncommitted transactions are marked as committed.
. used to corrupt the rollback segments and the rollback segment can be dropped
_db_block_cache_protect
. forces every process to lock a block in memory before writing to it.
. if a process writes it in a location memory that it hasn't locked.
then access violation occurs, giving diagnostics trace information.
VMS,MVS,OS/2, NEC, DGAviion,not implemented on most UNIX
_db_block_compute_checksums
. used to debug from disk to cache, oracle will computes and write a checksum to the block. next time the same block is read, oracle computes the checksum again and compares it with the value that's in the block. if that differs, the blcok is corrupted on disk.

< Automatic recovery failure >

a. ora-600[3339]
t1 - . use _offline_rollback_segments=r01,r02... in init.ora
. try to open the db
t2 - . if rollback segment corrupted,use
_corrupted_rollback_segments= r01,r02.. in init.ora
. rebulid rollback segments
t3 - . use _corrupted_rollback_segments=r01,r02
. use _allow_resetlogs_corruption=true
. make a controlfile as resetlogs and open the db using resetlogs.
. rebuild rollback segments

b. ora-600[3398]
t1 - . put _db_block_cache_protect=true on init.ora and
try to startup 2-3 times
t2 - . set events in init.ora
event="10210 trace name context forever,level 10"
event="10211 trace name context forever,level 10"

c. ora-600[2662]
t1 - . retry shutdown abort and startup 3 times
t2 - . event="immediate trace name adjust_scn level 1" in init.ora
t3 - . _corrupted_rollback_segments = r01,r02
. use _allow_resetlogs_corruption=true

d. ora-600[16224],ora-472
t1 - . event="10052 trace name context forever"
-. startup db
* event 10052 : don't clean up obj$

e. ora-600[3020] when start recovery
before recovery, don't startup db

f. ora-600[4306]
t1 - . event="10061 trace name context forever"
* event 10061 : disable SMON from cleaning temp segment

< Database mount and hanging >

a. if archivelog mode, check whether archivelog is normal or not
sqldba > archive log list
...
automatic archive enable
current log seq 1000
..
next archive log seq 998 --> abnoraml
. check the disk space of archive log directory
. automatic archive - enable

b. database not open and waiting
. check alert.log file - if it is changing, then rolling back
. bg processes are idle and no changing in alert.log - data block corrupted

alter database open
Beginning crash recovery of 1 threads
... waiting
t1 - use _corrupted_rollback_segments=r01,r02 and try to startup
t2 - make controlfile as resetlogs
_allow_resetlogs_corruption=true
_corrupted_rollback_segments = r01,r02

< Current online log deleted >

. make controlfile as resetlogs
. use _allow_resetlogs_corruption and _corrupted_rollback_segments=r01,
. rebuild rollback segments

DATABASE LINK 사용 방법

Bulletin no : 10091

우선 고려되어야 사항은 ORACLE INSTANCE가 두 개 이상이고 각기 다른 PLATFORM에서 운용된다는 가정하에서 각각의 HOST NAME과 ORACLE_SID는 다르고 NLS_CHARACTER_SET은 동일하게 되어 있어야 합니다.

만약 같은 MACHINE에서 INSTANCE의 ORACLE_SID가 같다면 TNS ERROR가 발생 할 것이다.
또한 미래를 위해 다른 MACHINE이라 할지라도 ORACLE_SID는 규칙에 의해 다르게 가져가는 것이 좋습니다.
그리고 NLS_CHARACTER_SET이 동일하게 되어 있지 않으면 DATA 입 출력시 한글 데이터가 ?????로 나타날 것입니다.

그럼 환경 점검이 끝났으니 ORACLE7에서 ORACLE V6(ORACLE7의 경우도 비슷)에 있는 TABLE의 DATA를 DB LINK를 이용하여 SELECT하거나 VIEW를 작성하여 보겠습니다.

	V7	V6
HOST NAME	V7DB	V6DB
ORACLE_SID	V7SID	V6SID

이라 할때

1> V7 에서 V6로 DBLINK생성(이하 V7 시스템에서)
- Public Database Link 생성
  sqlplus system/manager로 ORACLE에 LOGIN

```
SQL> create public database link V7TOV6 using 't:V6DB:V6SID';
```

- Private Database Link 생성
  scott/tiger 로 Login

```
SQL> create public database link  V7TOV6 connect to scott
     identified by tiger using 't:V6DB:V6SID';
```

로 하면 된다.

2> V6 에 있는 TABLE의 select 및 view 작성

```
SQL> select * from emp@V7TOV6;
SQL> create view emp_view as select * from emp@V7TOV6  a
     where a.deptno = 10;
```

3> V7 에서 SYNONYM을 생성하여 사용하는 경우

```
SQL> create synonym emp for emp@V7TOV6;
SQL> select * from emp;
```

로 한다면 간단히 분산 DB의 환경에서 사용 할 수 있습니다..
(단 SERVER TO SERVER로 NETWORK 환경이 구축되어 있어야 합니다.)

DATAFILE을 RENAME 하는 방법

Bulletin no : 10071

▶ NON-SYSTEM TABLESPACE 의 DATAFILE이름을 변경하는 경우

SPACE 때문에 데이타 화일을 다른 디렉토리에 옮겨야 하는 경우가 있다.
데이타 화일을 다른 디렉토리에 옮기는 것은 데이타 화일의 이름이 변경되는 경우이므로 다음 SQL 문을 사용하면 된다.

```
ALTER TABLESPACE tablespace RENAME DATAFILE 'filename' TO 'filename';
```

1. 데이타베이스 BACKUP을 시행하고 데이타베이스의 모든 작업을 중단하고 다음 작업을 실시한다.

2. 해당 TABLESPACE를 다음 명령어로 DB 가 OPEN된 상태에서 OFFLINE 한다.

```
ALTER TABLESPACE tablespace OFFLINE;
```

3. OS COPY 명령어을 사용하여 새로운 DIRECTORY에 FILE을 COPY 한다.

4. ALTER TABLESPACE 명령어를 사용하여 DATABASE FILE을 RENAME 한다.

5. TABLESPACE 를 ONLINE으로 전환한다.

```
ALTER TABLESPACE tablespace ONLINE;
```

6. OS 상에서 OLD FILE을 삭제한다.

위의 작업을 하기위해서는 OLD와 NEW 데이타 화일이 존재해야한다.
또한 데이타 화일의 이름이 변경 되었으므로

```
ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO 'filename'
```

▶ SYSTEM TABLESPACE DATAFILE 이름을 변경하는 경우

SYSTEM TABLESPACE에 있는 DATAFILE NAME을 변경하는 경우 SYSTEM TABLESPACE는 OFFLINE 할 수 없으므로 DATABASE를 OPEN 하지않고 MOUNT된 상태에서 ALTER DATABASE RENAME FILE 명령어를 사용한다.

1. EXPORT로 FULL BACKUP을 받는다.
```
$ exp system/manager file=system.dmp full=y
```

2. 데이타베이스를 정상적으로 DOWN 한다.
```
$ sqldba lmode=y
  SQLDBA> connect internal
  SQLDBA> shutdown
```

3. DATAFILE을 변경하고자 하는 화일 이름으로 COPY 한다.

```
$ cp /oracle/dbs/syst_old.dbf  /oracle/dbs/syst_new.dbf
```

4. DATAFILE의 이름을 RENAME 한다.

```
$ sqldba lmode=y
  SQLDBA > connect internal
  SQLDBA > startup mount
  SQLDBA > alter database rename file '/oracle/dbs/syst_old.dbf' to
               '/oracle/dbs/syst_new.dbf' ;
  SQLDBA > alter database open;
```

5. 데이타베이스가 정상적으로 OPEN 되는지 SHUTDOWN 후 다시 STARTUP 한다.

6. 데이타베이스가 정상적으로 STARTUP되면 OLD 화일을 삭제한다.

```
SQLDBA > !rm /oracle/dbs/syst_old.dbf
```

DBA 정보와 CONVERT SCRIPT

Bulletin no : 10065

DBA는 데이타블럭에 대한 file#와 block#의 조합으로 이루어져 있다. 길이는 32bit 이며 상위비트들은 file#를 나타내고 하위비트들은 block#를 나타낸다.

V6에서는 대부분의 유닉스 플랫폼에서 file#로 6bit를 사용했다. file#를 이용하여 가능한 최대데 타화일의 수를 계산하는 공식은 다음과 같다.

최대 데이타화일 수 = 2^n - 2

여기서 n은 file#를 표시하는 비트수를 나타낸다. 만약 n=6이라면

최대 데이타화일 수 = 62 개

가 된다.

V7에서는 플랫폼마다 file#, block# 를 구성하는 비트수가 달라진다.
일반적으로 file#에는 10비트가 사용되는데 그러면

최대 데이타화일 수 = 2^10 -2 = 1022개

가 된다.

그 동안 V7에서 DBA의 file# 를 어떻게 구성할까 하는가에 대해 많은 논란이 있어왔다. 어떠한 구조를 가지든 모든 플랫폼에서 최소한 1022개의 데이타 화일을 지원할 수 있고 V6의 DBA가 V7에서도 그대로 사용될 수 있도록 하여야만 했다.
이는 V6에서 V7으로의 migration을 용이하게 해주기 때문이다. 우선 1022개의 화일을 지원하려면 10bits가 필요하므로 DBA의 file#는 10bits로 결정되었다. 하지만 이렇게 함으로써 file#가 6bits로 구성된 V6와의 호환성이 문제가 되었다. 아래에 한가지 예를 들었다.

(ex)block#=1, file#=1 일때

2진수로
V6: 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0001
V7: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001

16진수로
V6: 04000001
V7: 00400001

V6와의 호환성 문제를 해결하기 위하여 간단한 방법이 이용된다. 즉 앞에서 결정한 V7의 file# 10bits(아직 실제로 V7에서 사용하는 값이 아님)에서 MSbs와 LSBs를 바꾼 값이 실제로 V7이 file#로 사용하는 값이 되는 것이다.
MSBs와 LSBs의 bit 수는 다음과 같이 결정된다.

MSBs의 bit 수 = 10 - (V6에서의 file# bit 수)
= 4(일반적으로)

LSBs의 bit 수 = 10 - (MSB의 bit 수)
= 6(일반적으로)

하나 예를 들어보기로 하자

(ex)file# = 4, block#=3 일때
file#를 10bit 이진수로 표시하면 00 0000 0100
MSBs = 0000
LSBs = 0001 00
따라서
file# = 0001 0000 00
그러므로
DBA = 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003

이 값은 V6와 호환됨을 알 수 있다.

다시한번 V7에서 file#와 block#를 가지고 DBA를 계산하는 방법을 알아보기로 하자.

1) file #를 10bit 이진수로 변환한다.
2) 10에서 V6에서 file#로 사용되는 bit 수를 뺀다. 이 값을 X 라고 부르기로 한다.
3) 과정 1)에서의 10bit에서 X 만큼의 MSBs를 구하여 그 나머지와 순서를 바꾼다.
4) 과정 3)의 결과를 32bit 이진수의 MSB로 설정한다. 나머지 22bit는 0으로 설정한다.
5) block#를 32bit 이진수로 변환한다.
6) 과정 4)와 과정 5)의 결과를 OR 연산에 의하여 bit단위로 결합한다.
7) 이 값을 16진수로 변환한다.

하지만 V7 DBA의 file#가 플랫폼 다 어떻게 달라지는가는 아직 설명하지 않았다. V6의 file#가 6bit로 구성되지 않을 수도 있기 때문이며 과정 2)에서 X 라는 값을 설정하였음을 기억하기 바란다.

V6에서 file#를 구성하는 bit 수를 아는 방법은 다음과 같다.

```
SQL>select dump(chartorowid('00000000.0000.0001')) from dual;
```

이것은 rowid의 내부저장형태를 보여줌으로써 file#의 구성을 알 수 있다.

ex)AIX에서

```
SQL>select dump(chartorowid('00000000.0000.0001')) from dual;

DUMP(CHARTOROWID('00000000.0000.0001'))
----------------------------------------
Typ=69 Len=6: 1,0,0,0,0,0
1 row selected
```

앞의 4개의 숫자가 DBA(file#, block#)를 가리킨다. 뒤의 2개의 숫자는 row# 이다.

이 값을 2진수로 쓰면

00000001 00000000 00000000 00000000

AIX플랫폼의 V6에서 file# 가 위와 같이 표현되었으므로 file#로 8bit가 사용됨을 알 수 있다.
V7에서 사용되는 DBA의 file#는 보통 5~12bit로 구성된다. V7에서 file#를 구성하는 bit수를 아는 방법은 두가지가 있다.

하나는 해당 플랫폼의 가능한 최대 데이타화일 수를 알아서 다음의 공식으로 변환하면 된다. n은 file#의 bit 수 이다.

2^n -2 = 최대 데이타화일 수

다른 하나는 file#=ffff 인 경우에 대해 select 문을 사용하여 알아 보는 방법이다.

```
SQL>select dump(chartorowid('00000000.0000.ffff')) from dual;

DUMP(CHARTOROWID('00000000.0000.ffff'))
---------------------------------------
Type=69 Len=6: 255,192,0,0,0,0
1 row selected
```

2진수로는

11111111 11000000 00000000 00000000

여기서 AIX에서는 10bit가 file#에 사용됨을 알 수 있다. -END-

다음은 file# 및 block#와 DBA간의 상호 변환을 수행하는 스크립트이다.
여기에 나오는 함수들을 이용하여 변환을 하기 바란다.

```
REM ************************************************************
REM  CATDUMP.SQL - (run as SYSTEM or other DBA user)
REM
REM  This utility script creates stored objects for dumping blocks:
REM   (1) dba(file,blk,port)   == returns decimal dba or level.
REM   (2) dbax(file,blk,port)  == returns hex dba.
REM   (3) dbarev(decdba,port)  == returns file, block.
REM   (4) dbarevx(hexdba,port) == returns file, block.
REM   (5) block(file,blk,port) == dumps the specified block
REM
REM  Needs ALTER SESSION, CREATE PROCEDURE/FUNCTION/TABLE to be
REM  explicitly granted. Privs to execute DBMS_SQL routines also.
REM
REM ************************************************************

REM connect system/manager;
```

```
drop table portinfo;
drop function dba;
drop function dbarev;
drop function dbax;
drop function dbarevx;
drop function dectohex;
drop function hextodec;

drop public synonym dba;
drop public synonym dbarev;
drop public synonym block;
drop public synonym dbax;
drop public synonym dbarevx;

create table portinfo
( portid        number  primary key,
  sfdbaofbits   number,
  sfdbanfbits   number,
  port varchar2(25));
insert into portinfo values (1, 8, 10, 'DEC VMS');
insert into portinfo values (2, 6, 10, 'HP/UX');
insert into portinfo values (28, 5, 8, 'SCO Unix');
insert into portinfo values (30, 12, 12, 'IBM MVS');
insert into portinfo values (84, 5, 8, 'SCO MPX');
insert into portinfo values (87, 8, 10, 'DEC Alpha');
insert into portinfo values (58, 6, 10, 'DEC MIPS Ultrix');
insert into portinfo values (116, 6, 10,'Pyramid DC/OSx');
insert into portinfo values (162, 6, 10,'DG/UX Aviion');
insert into portinfo values (168, 6, 10,'SGI Unix');
insert into portinfo values (198, 6, 10,'Sequent DYNIX/ptx');
insert into portinfo values (202, 8, 10,'ATT 7000');
insert into portinfo values (263, 8, 8, 'OS/2');
insert into portinfo values (319, 8, 10,'IBM RS/6000');
insert into portinfo values (358, 8, 10,'ATT/NCR 3000');
insert into portinfo values (451, 6, 10,'Sun 4 Unix');
insert into portinfo values (453, 6, 10,'Sun Solaris');
insert into portinfo values (610, 8, 10,'IBM SP2');
insert into portinfo values (611, 6, 10,'Pyramid MESH');
commit;

create or replace FUNCTION hextodec(a IN VARCHAR) RETURN NUMBER IS
        x NUMBER := 0;
        y NUMBER;
        z VARCHAR2(1);
    BEGIN
        IF length(a) > 8 THEN   -- only allow 32-bit DBAs
            RAISE invalid_number;
        END IF;
```

```
        FOR i IN 1..length(a) LOOP
            z := upper(substr(a,i,1));
        IF z = 'A' THEN         -- decode() leads to bug 240820
            y := 10;
        ELSIF z = 'B' THEN
            y := 11;
        ELSIF z = 'C' THEN
            y := 12;
        ELSIF z = 'D' THEN
            y := 13;
        ELSIF z = 'E' THEN
            y := 14;
        ELSIF z = 'F' THEN
            y := 15;
        ELSE
            y := to_number(z,9);
        END IF;
            x := x * 16;
            x := x + y;
        END LOOP;
        RETURN x;
    END;
/

create or replace FUNCTION dectohex(a IN NUMBER) RETURN VARCHAR IS
        x VARCHAR2(8) := '';
        y VARCHAR2(1);
        z NUMBER;
        w NUMBER;
    BEGIN
        IF a > power(2,32) OR a < 0  THEN
            RAISE invalid_number;
        END IF;
        w := a;
        WHILE w > 0 LOOP
            z := w mod 16;
        IF z = 10 THEN
            y := 'A';
        ELSIF z = 11 THEN
            y := 'B';
        ELSIF z = 12 THEN
            y := 'C';
        ELSIF z = 13 THEN
            y := 'D';
        ELSIF z = 14 THEN
            y := 'E';
        ELSIF z = 15 THEN
            y := 'F';
```

```
        ELSE
            y := to_char(z);
        END IF;
            w := trunc(w / 16);
            x := concat(y,x);    -- build x string backwards
        END LOOP;
        RETURN x;
    END;
/

create or replace function
 dba(file_id number, block_id number, port_id number)
return number is
m number;
n number;
diff number;
obits number;
nbits number;

begin
  begin
    select sfdbaofbits, sfdbanfbits into obits, nbits
      from portinfo
      where portid = port_id;
    EXCEPTION
      WHEN no_data_found THEN
      RAISE invalid_number;
  end;
  IF file_id > 1022 THEN
    RAISE invalid_number;
  END IF;
  diff:= nbits-obits;
  m := floor(file_id/power(2, obits));   /* value of higher DIFF bits */
  n := mod (file_id, power(2, obits));   /* value of lower OBITS bits */
  return (n*power(2, diff) + m)*power(2, 32-nbits) + block_id;
                                  /* swap higher/lower, add block_id */
end;
/

create or replace function
 dbarev (decdba number, port_id number)
return varchar is
obits number;
nbits number;
fl number;
bk number;
diff number;
maxbk number;
```

```
begin
  begin
    select sfdbaofbits, sfdbanfbits into obits, nbits
      from portinfo
      where portid = port_id;
    EXCEPTION
      WHEN no_data_found THEN
      RAISE invalid_number;
  end;
  IF (decdba > power(2,32)) OR (decdba < 0)  THEN
    RAISE invalid_number;
  END IF;
  diff:= nbits-obits;
  maxbk:= power(2,32-nbits);            /* prepare block mask */
  bk:= mod(decdba, maxbk);              /* extract block_id value */
  fl:= floor(decdba/maxbk);             /* extract file_id value */
  fl:= mod(fl, power(2,diff))*power(2,obits) +
        floor(fl/power(2,diff));        /* swap "diff" bits */
  return (to_char(fl) || ' . ' || to_char(bk)); /* "FILE . BLOCK" */
end;
/

create or replace function
 dbax (file_id number, block_id number, port_id number)
return varchar is

begin
  return dectohex(dba(file_id,block_id,port_id));
end;
/

create or replace function
 dbarevx (hexdba in varchar2, port_id in number)
return varchar is

begin
  return dbarev(hextodec(hexdba), port_id);
end;
/

create or replace procedure
 block (file_id in number, block_id in number, port_id number) as
cur integer;
dummy integer;
lev number;

begin
  cur:= dbms_sql.open_cursor;
```

```
  lev:= dba(file_id, block_id, port_id);
  IF (lev > power(2,32)) OR (lev < 0)  THEN
    RAISE invalid_number;
  END IF;
  dbms_sql.parse(cur, 'alter session set events
    ''immediate trace name blockdump level '||lev|| ' ''', dbms_sql.v7);
  dummy:= dbms_sql.execute(cur);
  dbms_sql.close_cursor(cur);
end;
/

grant execute on dba to public;
grant execute on dbarev to public;
grant execute on dbax to public;
grant execute on dbarevx to public;
grant execute on block to public;

create public synonym block for block;
create public synonym dba for dba;
create public synonym dbarev for dbarev;
create public synonym dbax for dbax;
create public synonym dbarevx for dbarevx;
```

DBMS PACKAGE : DBMS_ALERT을 이용하여 SESSION간 통신하는 방법

Bulletin no : 10394

DBMS_ALERT이란?

DBMS_ALERT은 DATABASE에 일어나는 변화를 자동으로 알려줄 수 있는 FUNTION이다. APPLICATION은 관심있는 TABLE에 대해 일어나는 변화에 대한 확인을 언제든지 받을 수 있게 된다. 이렇게 되기 위해서 해당 TABLE에 대해 변화가 일어났을 때 ALERT을 줄 수 있는 몇개의 PROGRAM이 DATABASE에 등록되어 있어야 한다.

DBMS_ALERT은 어떤 TABLE에 대해 일어나는 INSERT, UPDATE, DELETE등의 변화를 MONITORING하는 PRO*C PROGRAM등에 이용될 수 있겠다.

ALERT을 사용하려면?

다른 DBMS PACKAGES와 마찬가지로 DBMS_ALERT PACKAGE는 SYS가 OWNER이며
CATPROC.SQL을 실행하여 생성된다. DBMS_ALERT PACKAGE를 사용하려면
이 PACKAGE에 대한 EXECUTE PRIVILEGE가 있어야 한다.

```
SQLDBA> GRANT EXECUTE ON DBMS_ALERT TO USER_NAME;
```

한번 EXECUTE PRIVILEGE를 받으면 다른 SQL*PLUS, PRO*C, PRO*COBOL, PL/SQL같은 다른 ORACLE TOOL에서 DBMS_ALERT을 사용할 수 있다.

DBMS_ALERT은 어떻게 실행되는가?

여기에서는 몇 개의 SESSION간에 ALERT이 어떻게 사용되는지 설명하기 위해 DBMS_ALERT PACKAGE중 4개의PROCEDURE를 사용하겠다.

REGISTER PROCEDURE:
    이 PROCEDURE는 ALERT를 등록한다.
    하나의 SESSION에서 여러개의 ALERT을 등록할 수 있다.
    DBMS_ALERT.REGISTER(ALERT_NAME IN VARCHAR2);

SIGNAL PROCEDURE:
    이 PROCEDURE는 ALERT에 SIGNAL을 보내고,MESSAGE를 보낸다.
    SIGNAL을 TRANSACTION에서 COMMIT을 만나야지만 영향이 있게 된다.
    만약 TRANSACTION에서 ROLL BACK을 하면 SIGNAL을 아무런 영향을 받지 않는다.
    DBMS_ALERT.SIGNAL(ALERT_NAME IN VARCHAR2,
                      MESSAGE IN VARCHAR2);

WAITONE PROCEDURE:
이 PROCEDURE는 SESSION이 특정한 ALERT이 발생되기를 기다리게 한다.

SIGNAL이 실행되면, MESSAGE는 WATING하고 있는 모든 SESSION에 전달되게 된다.
TIME-OUT SECONDS에 지정된 시간 내에 SIGNAL이 오지 않으면 WAITONE은 STATUS 1을
RETURN하게 된다. 그 전에 ALERT이 일어나면 STATUS 0를 RETURN한다.
TIME-OUT시간은 USER가 선택적으로 지정할 수 있다.

```
    DBMS_ALERT.WAITONE(ALERT_NAME IN VARCHAR2,
                               MESSAGE OUT VARCHAR2,
                               STATUS OUT INTEGER,
                               TIME-OUT IN NUMBER);
```

만약 한 SESSION에서 여러개의 ALERT을 사용할 경 에는 WAITANY PROCEDURE를
사용하여야 한다.

REMOVE PROCEDURE:

    이 PROCEDURE는 등록LIST에서 해당 ALERT명을 삭제하는 기능을 한다.

```
    DBMS_ALERT.REMOVE(ALERT_NAME IN VARCHAR2);
```

더 자세한 사항은 ORACLE7 SERVER APPLICATION DEVELOPER'S GUIDE 참조 바람

SAMPLE

DBMS_ALERT과 TRIGGER를 이용하여 SESSION간에 TABLE에 관련된 정보를 전달하는 과정을 본다.
세번째 SESSION에서 EMP TABLE에 UPDATE, DELETE, INSERT문장을 실행하면 SIGNAL을 보내는 DB
TRIGGER가 FIRE되게 된다.
그러면 기다리고 있는 2개의 PRO*C,PL/SQL SESSION에서 SIGNAL을 받아 MESSAGE를 내게 되는 것이다.

첫번째 SESSION은 PRO*C PROGRAM이다.
이 SESSION에서는 I_GOT_IT이라는 이름의 ALERT를 지정하여 SIGNAL을 기다린다.

```
=====================================================
#include
#include
#define     UNAME_LEN       20
#define     PWD_LEN         40
VARCHAR     username[UNAME_LEN];
VARCHAR     password[PWD_LEN];


EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
  int             status;
  int             timeout=20;
  varchar         name[40];
  char            message[100];
  short           name_ind;
  short           message_ind;
  short           status_ind;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

#include
/* Declare error handling function. */
void sql_error();
```

```
main()
{
    strncpy((char *) username.arr, "SCOTT", UNAME_LEN);
    username.len = strlen((char *) username.arr);
    strncpy((char *) password.arr, "TIGER", PWD_LEN);
    password.len = strlen((char *) password.arr);

    EXEC SQL WHENEVER SQLERROR DO sql_error("ORACLE error--\n");

    EXEC SQL CONNECT :username IDENTIFIED BY :password;
     printf("\nConnected to ORACLE as user: %s\n", username.arr);


    strcpy((char *)name.arr, "I_GOT_IT");
    name.len = strlen((char *) name.arr);

    memset(message,'\0',100);
    EXEC SQL EXECUTE
      BEGIN
        DBMS_ALERT.REGISTER(:name);
      END;
    END-EXEC;
    printf("\n WE ARE WAITING FOR WAITONE SIGNAL\t%s\n\n",name.arr);
    EXEC SQL EXECUTE
      BEGIN
        DBMS_ALERT.WAITANY(:name:name_ind, :message:message_ind,
        :status:status_ind,  :timeout);
      END;
    END-EXEC;
    if (!status)
    {
        printf("\n WE HAVE RECEIVED THE SIGNAL \t\n\n");
        printf("\n THE MESSAGE THAT HAS BEEN RECEIVED IS\t%s\n\n", message);
        printf("\n THE STATUS\t\t  THE TIME\n");
        printf("\n\t %d \t\t %d\n\n", status, timeout);
        printf("\nG'day.\n\n\n");
    }
    else
       printf("NO MESSAGE HAS BEEN RECEIVED. EXIT SESSION\n\n");
    EXEC SQL EXECUTE
      BEGIN
        DBMS_ALERT.REMOVE(:name);
      END;
    END-EXEC;
    EXEC SQL COMMIT WORK RELEASE;
    exit(0);
   }
=====================================================
```

두번째 SESSION은 PL/SQL이다.
이 SESSION에서도 I_GOT_IT이라는 이름의 ALERT을 지정하여 SIGNAL을 기다린다.

```
=====================================================
DECLARE
  status  NUMBER;
  timeout NUMBER;
  message CHAR(30);
  name    VARCHAR2(20);
BEGIN
  name:='I_GOT_IT';
  timeout:=20;
  DBMS_ALERT.REGISTER(name);
  DBMS_ALERT.WAITANY(name, message, status, timeout);
  IF status = 0 THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' RECEIVED SIGNAL   ' || name);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('THE MESSAGE THAT HAS BEEN RECEIVED IS ' || message);
  ELSE
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO MESSAGE HAS BEEN RECEIVED.  EXIT SESSION');
  END IF;
  DBMS_ALERT.REMOVE(name);
END;
/
=====================================================
```

세번째 SESSION을 SQL*PLUS에서 SQL을 실행하는 SESSION이다.
이 SESSION은 먼저 다음과 같이 단순 게 I_GOT_IT이라는 ALERT을 다음과 같이 등록한 후 INSERT, UPDATE, DELETE등의 SQL을 실행한다.

```
SQL> EXECUTE DBMS_ALERT.REGISTER ('I_GOT_IT');
```

위의 3개의 SESSION을 생성하기 전에 사용자는 먼저 다음과 같은 TRIGGER를 등록해 놓아야 한다.

```
=====================================================
CREATE OR REPLACE TRIGGER my_trig
  AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE on EMP
  FOR EACH ROW
BEGIN
  IF INSERTING THEN
    DBMS_ALERT.SIGNAL('I_GOT_IT', 'INSET INTO EMP  ' || :new.ename );
  END IF;
  IF UPDATING THEN
    DBMS_ALERT.SIGNAL('I_GOT_IT', 'UPDATE ENAME TO  ' || :new.ename );
  END IF;
  IF DELETING THEN
    DBMS_ALERT.SIGNAL('I_GOT_IT', 'DELETE FROM EMP  ' || :old.ename );
  END IF;
END;
/
=====================================================
```

위의 PRO*C,PL/SQL SESSION을 실행한 후 3번째의 SQL*PLUS SESSION을 실행한다.
SQL*PLUS SESSION에서 다음과 같은 SQL문장을 실행한 후 COMMIT한다.

SQL> UPDATE EMP SET ENAME= 'HADI' WHERE EMPNO = 7844;

COMMIT되고나면 TRIGGER가 FIRE되어 SIGNAL이 실행되고,PRO*C, PL/SQL SESSION에서 ALERT을 받아 MESSAGE를 내게 된다.

< 위의 PROGRAM들을 RDBMS 7.1.6 , PRO*C 2.0.6에서 작성된 것이다. >

DBMS PACKAGE :
DBMS_PIPE NOT DECLARED ERROR발생시

Bulletin no : 10342

발생원인 1)

DBMS_PIPE는 oracle install시에 $ORACLE_HOME/rdbms/admin/catproc.sql을 실행함으로써 생성되도록 되어 있는 stored package이다. 다 stored package(DBMS_OUTPUT....)등은 생성직후 sys를 owner로 한
stored package에 대해 public synonym을 생성한 후 바로 이 synonym에 대해 public에게 execute previlege가
grant되지만 DBMS_PIPE는 생성만 되도록 되어 있기 때문에 사용하고자 하는 user에게 별도의 grant작업이 필요하다.

-> 확인사항 및 해결 방법

1) sqldba에서
   select * from dba_objects where object_name = 'DBMS_PIPE';
   를 수행하여 DBMS_PIPE에 관한 자료가 sys가 owner인 package spec,package body,synonym만 나타나야 한다.
2) sqldba에서
   grant execute on DBMS_PIPE to user_name;
   을 실행하여 해당 user에게 grant한다.

발생원인 2)

DBMS_PIPE는 sys가 owner이어야 한다.
user의 실수로 system이나 다른 별도의 user로 connect하여 catproc.sql을 실행한 경우에 발생한다.

-> 확인사항 및 해결방법

1) sqldba에서
   select * from dba_objects where object_name = 'DBMS_PIPE';
   를 수행하여 DBMS_PIPE에 관한 자료가 sys나 public이 아닌 다른 user가 owner로 되어 있는 DBMS_PIPE object를 drop시킨다.
2) sqldba에서
   grant execute on DBMS_PIPE to user_name;
   을 실행하여 해당 user에게 grant한다.

DBMS PACKAGE : DBMS_PIPE사용 (SESSION간의 MESSAGE SENDING)

Bulletin no : 10300

DBMS_PIPE Package는 동일한 Instance내의 둘 혹은 그 이상의 Session간에통신을 가능하게 한다. ORACLE PIPE는 UNIX에서 사용하는 PIPE의 개념과 흡사하나, ORACLE PIPE는 OS PIPE의 MECHANISM을 사용하지 않는다.

ORACLE PIPE를 통해 전해지는 정보는 SGA에 저장되며 LRU Algorithm을 사용한다.(DB CREATE 시에 CATPROC.SQL이 실행되면서 자동 생성된다.)

* 이 Package를 사용하려면 PL/SQL Version 2.0이상이 되어야만 지원이 가능하며, 따라서 Forms3.0이나 Forms4.5등에서는 사용할 수 없으며 경우에 따라Stored Procedure를 작성하여 Call함으로써 사용할 수 있다.

또한 SYS에서 해당 User에게로 Execute할 수 있는 권한을 Grant 시켜주어야만 비로소 실행할 수 있다.(예: SQL> grant execute on dbms_pipe to scott;)

* 한 User에 의하여 정보가 읽혀지면, Buffer는 비 되고, 같은 PIPE라 하더 라도 다른 User가 읽을 수 없게 된다.

* 예제

```
create or replace procedure SendMessage(info VARCHAR2)
is
   s NUMBER;
begin
  DBMS_PIPE.PACK_MESSAGE(info);
  s := DBMS_PIPE.SEND_MESSAGE('pipe_name');
end;
/
 (여기서 pipe_name은 임의로 줄 수 있다.)

create or replace function ReceiveMessage
return VARCHAR2 is
  n NUMBER;
  chr VARCHAR2(200);
begin
  n := DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('pipe_name',5);
   /* 5 는 timeout기간(초단위)이며 default maxwait는
       86400000(1000일) 이다. */

  DBMS_PIPE.UNPACK_MESSAGE(chr);
  return(chr);
end;
/
```

* SQLPLUS에서 DATA PASSING

```
SQL> execute SendMessage('Hello');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> variable a varchar2(200);
SQL> execute :a := ReceiveMessage;

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> print a;

A
----------------------
Hello
```

* FORMS에서 DATA PASSING

[A FORM]

1. DEPT Table상의 Default Block으로 Form을 작성한다.
2. Button을 만들고 그 Button에 WHEN-BUTTON-PRESSED Trigger를 아래와 같이 준다.

```
DECLARE
   x  VARCHAR2(200);
BEGIN
   x := :DEPT.DNAME;
   DBMS_PIPE.PURGE('pipe_name');
   SendMessage(x);
END;
```

[B FORM]

1. PRE-QUERY TRIGGER

```
BEGIN
  :DEPT.DNAME := ReceiveMessage;
END;
```

2. WHEN-BUTTON-PRESSED TRIGGER

```
execute_query;
```

* DBMS_PIPE Package의 Function과 Procedure

보안적인 면에 따라, PUBLIC PIPE와 PRIVATE PIPE중 선택하여 사용한다.

FUNCTION	DESCRIPTION
CREATE_PIPE	명시적 PIPE를 생성한다. (PRIVATE PIPE를 사용하는데 필요)
SEND_MESSAGE	NAMED PIPE에 MESSAGE를 보낸다.(NAMED PIPE가 없는 경우 묵시적인 PUBLIC PIPE를 생성한다)
RECEIVE_MESSAGE	NAMED PIPE에서 LOCAL BUFFER로 MESSAGE를 COPY한다
NEXT_ITEM_TYPE	BUFFER내의 다음ITEM의 DATA TYPE을 RETURN한다
REMOVE_PIPE	NAMED PIPE를 앤다
UNIQUE_SESSION_NAME	UNIQUE SESSION명을 RETURN한다

PROCEDURE	DESCRIPTION
PACK_MESSAGE	LOCAL BUFFER안에 MESSAGE를 만든다
UNPACK_MESSAGE	BUFFER내의 다음 ITEM을 ACCESS한다
PURGE	NAMED PIPE내의 내용을 없앤다
RESET_BUFFER	LOCAL BUFFER의 내용을 없앤다

* 더 자세한 사항은 Oracle7 Application Developer's Guide 를 참조.

DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT와 퍼포먼스의 관계

Bulletin no : 10101

---

* db_file_multiblock_read_count 파라미터는 한번의 I/O 작업으로 읽어들이는 최대 블럭 수를 가리키며 Multi Block I/O 에 관련된 파라미터이다. 디폴트 값은 O/S에 따라서 다른데 보통 db_block_buffers와 Processes에 의해서 결정되며 4~32 정도가 많이 사용된다.
이 값을 키우고 SORT/MERGE 를 이용하는 것이 Nested Loop를 이용하는 경우 보다 퍼포먼스가 증가하는가 하는 문제는 Query의 종류와 읽어들이는 데이타의 양(전체에 대한 Percentage)에 따라서 달라지게 된다.

즉, 이 값이 크면 한번의 I/O로 여러개의 블럭을 읽 오므로 Full Table Scan시 에는 퍼포먼스가 증가한다. 하지만 특정 블럭만이 필요한 경우에 불필요한 블럭까지 함께 읽어들이므로 디스크를 읽는 시간이 증가할 뿐 아니라 크기가 한정된 Buffer Pool을 많이 차지해 버림으로써 자주 쓰이는 데이타를 밀어내어 오히려 Cache의 효율을 떨어뜨리는 결과를 가져올 수도 있으므로 작업특성에 따라서 적절한 값을 세팅하여야 한다.

오라클의 Optimizer는 이 값이 크면 작업의 효율성을 위해서 Full Table Scan 을 선택할 가능성이 커지게 된다.

DB_NAME과 SID 변경하는 방법

Bulletin no : 10162

Modifying a database to run under a new ORACLE_SID

---

1. Shutdown instance
2. Backup all control, redo and data files.
3. Go thru the .profile, .cshrc, .login, oratab, tnsnames.ora(for net v2)
   , and redefine the environment variable ORACLE_SID to a new value.
   ie search thru disks and do a grep ORACLE_SID *
4. cd $ORACLE_HOME/dbs and rename the following files:
   - o init.ora (or use pfile to point to the init file.)
   - o control file(s) This is optional if you don't rename any of the
     controlfiles, and the control_files parameter is
     used. control_files would be set in the initSID.ora
     file or in a file it references with the ifile
     parameter. Make sure control_files doesn't point to
     any old file names, if you renamed them.
   - o crdb.sql & crdb2.sql This is optional. These are
     only used at database creation.
5. cd $ORACLE_HOME/rdbms/admin and rename the file:
   - o startup.sql This is optional.

   (On some platforms, this file may be in $ORACLE_HOME/rdbms/install.)
   Make sure the contents of this file do not reference old initSID.ora
   files that have been renamed. This file simplifies the process to
   "startup exclusive" your database.
6. To rename the database files and redo log files, you would follow the
   instructions in the bulletin: 98863.723.
7. Change the ORACLE_SID environment variable to the new value.
8. start up database and verify it works. Once you have done this,
   shutdown the database and take a final backup of all control, redo and
   data files.
9. When the instance is started, the control file gets updated with the
   current ORACLE_SID.

Changing the dbname for a database

---

1. sqldba
2. connect internal
3. alter database backup controlfile to trace;
   This will write in a trace file, the CREATE CONTROLFILE command that
   would recreate the controlfile as it currently exists.
4. Exit and go to the directory where your trace files are located.

They are usually in the $ORACLE_HOME/rdbms/log directory.
If user_dump_dest is set in the initSID.ora, then go to the directory listed in the user_dump_dest variable.
The trace file will have the form "ora_NNNN.trc with NNNN being a number.

5. Get the CREATE CONTROLFILE command from the trace file and put it in a new file called something like ccf.sql.
6. Edit the ccf.sql file and modify the CREATE CONTROLFILE command.
   Just change the word "REUSE" to "SET",and "NORESETLOGS" to "RESETLOGS", and modify the dbname.
   Old line:
   CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "olddbname" NORESETLOGS ...
   New line:
   CREATE CONTROLFILE set DATABASE "newdbname" RESETLOGS ...
   Then save the ccf.sql file.
7. Rename the old control files for backup purposes and so they are not in the way of creating the new ones.
8. Edit initSID.ora so that db_name="newdbname".
9. sqldba
10. connect internal
11. startup nomount
12. @ccf
13. alter database open;
14. Make sure the database is working. Shutdown and backup the database.

DB를 COLD BACKUP(FULL BACKUP) 받는 방법

Bulletin no : 10167

콜드 백업은 데이타베이스가 정상적으로 SHUTDOWN 된 상태에서 데이터화일, 로그 화일, 콘트롤 화일을 모두 백업 받는 것을 말한다. SHUTDOWN 하지 않고 OPEN 된 상태에서 백업을 받으면 백업받은 내용을 나중에 사용할 수가 없으므로 유의해야 한다.

콜드 백업을 위해서 데이타베이스를 SHUTDOWN 할 때에는 NORMAL,IMMEDIATE 옵션을 사용해야 하며 ABORT 를 사용해서는 안된다. IMMEDIATE 를 사용한 경우에는 SHUTDOWN 후에 다시 STARTUP 하고 NORMAL 로 SHUTDOWN 하도록 한다.

콘트롤 화일과 데이타 화일 및 로그 화일의 위치를 확인하여 이들을 tar, cpio, dd 등의 명령을 이용하여 백업 받도록 한다.

콘트롤 파일 확인 방법

```
SQLDBA>show parameter control_files
```

데이타 화일 확인 방법

```
SQLDBA>select name from v$datafile
```

로그화일 확인 방법

```
SQLDBA>select member from v$logfile;
```

필요에 따라서는 파라미터 화일까지 받아두는 것이 좋다.
파라미터 화일은 $ORACLE_HOME/dbs/init.ora 이다. 여기서 는 오라클 인스턴스 이름으로 유닉스 환경변수 ORACLE_SID 로 지정이 되어 있다.

DDB 기본기능 및 분산 트랜잭션 문제의 해결

Bulletin no : 10295

여기서는 DDB(분산 데이타베이스)의 기능과 역할 및 사용 시에 발생하는 문제점들에 대해서 알아보기로 한다. 분산 DB 환경과 관련된 init.ora화일의 파라미터는 다음과 같은 것들이 있다.

- DB_NAME
- DB_DOMAIN
- GLOBAL_NAME
- DISTRIBUTED_RECOVER_CONNECTION_HOLD_TIME
- DISTRIBUTED_TRANSACTIONS
- DISTRIBUTED_LOCK_TIMEOUT
- COMMIT_POINT_STRENGTH
- OPEN_LINKS

분산 DB와 관련된 VIEW와 TABLE은 다음과 같다.

- GLOBAL_NAME
- DBA_DB_LINKS, ALL_DB_LINKS, USER_DB_LINKS
- DBA_2PC_PENDING
- DBA_2PC_NEIGHBORS

* RECO:Recoverer Process

분산 트랜잭션의 Failure를 해결하는 Process로 RECO는 In-doubt 분산 트랜잭션을 가지고 있는 다른 DB에 자동적으로 Connect 하여 모든 In-doubt 트랜잭션을 해결한다. 만일 RECO가 Remote Server에 Connection을 시 했는데 Remote Server가 사용 가능하지 않거나 Network가 복구 되어 있지 않을 경우 RECO는 일정한 시간 후에 다시 Connect를 시도한다.

* DATABASE LINK

1. Database Link에는 Private Database Link와 Public Database Link의 두 종류가 있는데 일반적으로 Public Database Link로 정의하여 사용한다.
2. Public Database Link
   Local 데이타베이스의 모든 사용자가 Remote 데이타베이스의 데이타를 사용할 수 있다. 이 경우 Remote Database에 대해서 필요한 권한을 가지고 있어야한다.
3. Public Database Link Creation
   EX) CREATE PUBLIC DATABASE LINK sales.acme.com USING 'dbstring';
4. Dropping Databsae Link
   EX) DROP PUBLIC DATABASE LINK sales.acme.com;

분산처리 문제와 해결 방법

1. Two-Phase Commit을 인터럽트하는 Failures

[현상]
ORA-02050: Transaction ID rolled back, some remote dbs may be in-doubt
ORA-02051: Transaction ID committed, some remote dbs may be in-doubt
ORA-02054: Transaction ID in-doubt

만일 프로그램이 사용 중 위의 에러 가운데 하나가 발생한다면 그 트랜잭션에 대한 정보 자동적으로 저장되며 이 정보는 후에 분산 트랜잭션에 대한 Manual Recovery 시에 사용될 수 있다.

[조치 방법]
DBA는 특별한 Action을 취할 필요가 없다. RECO Process가 Session Tree의 모든 노드에서 같은 결과가 발생되도록 (즉 모두 Commit 혹 모두 Rollback) In-doubt 트랜잭션을 자동적으로 Recovery 한다. 그러나 장기적인 Power Failure인 경우 Lock된 리소스를 Release 하기 위해 강제적으로 Commit나 Rollback을 시켜준다.

2. 데이타의 Access를 금지시키는 Failure

[현상1.]
Transaction Time-out
ORA-02049: time-out : distributed transaction waiting for lock

Local의 DML 문장이 Remote의 다른 Transaction에 의해 Lock 되어 있는 데이타를 수정 및 삭제 하려고 할 때 Time-out이 발생하고 그 명령은 Rollback된다.

(Scenario)
[in REMOTE]
SQL>update dept set deptno=10;
[in LOCAL]
SQL>update dept set deptno=10;
SQL>update dept@ORA7 set deptno=10;

ORA-02049 : time-out

[조치 방법]
Local DB에는 Update가 발생하므로 항상 Rollback을 시켜야 한다. RemoteDB는 변경되지 않으므로 Time-out의 결과로 다른 조치는 필요 없다. 위 상황에서 Time-Out Interval은 DISTRIBUTED_LOCK_TIMEOUT 파라미터로 Time Out시간을 조정할 수 있다.

[현상2.]
Lock from In-doubt Transaction
ORA-01591 : Lock held by in-doubt distributed transaction ID

Local DB에 Lock을 발생시키는 DML 문장을 In-doubt 분산 트랜잭션에 의해 Lock된 Resource에 계속해서 실행할 경우 발생하는 에러

(Scenario)
(1) update dept@ORA7 set dname='AA';
(2) Remote DB down
(3) Commit
ORA-02054 : transaction 2.1.207 is in-doubt transaction
(4) select * from dept;
ORA-01591 : Lock held by in-doubt distributed transaction id 2.1.207
Local에서 dba_2pc_pending으로부터 In-doubt 트랜잭션 정보를 확인할 수 있다.

[조치 방법]
이 경우 SQL 문장은 즉시 Rollback 되 만 Lock이 계속해서 걸려있으면 DBA에게 알리도록 한다. 이런 현상은 드물게 발생하며 Network나 System Failure가 빠르게 복구되면 문제는 자동적으로 해결된다.

3. 두개 NODE 사이에 Connection이 만들어진 이후에 Network Failure가 발생한 경우

(Scenario)
(1) Forms 화면에서 Data Update
(2) Commit - DB Trigger에 의해서 Server Machine에 Server process가 생기며 Network와 Remote DB가 정상적인 경우 Commit 된다.
(3) Network Fail(Line 을 Disconnect)
(4) Forms 화면에서 Update
(5) Commit
(6) Forms Screen이 Holding 상태로 됨

[조치 방법]
Network이 복구되면 자동적으로 Commit 되지만 Network Failure가 장기화될 경우 강제로 Abort 시키는 조치가 필요하다. 강제로 Abort 이후 자동적으로 Rollback 되므로 더이상 조치가 필요하지 않다.

4. Network이 Down된 상태에서 Connection을 시도하려는 경우

(Scenario)
(1) Network Down
(2) Forms 화면에서 Data 수정
(3) Commit

[조치 방법]
모든 Transaction이 Rollback 되므로 더 이상 조치가 필요하지 않으나 다만 Network Down된 상태에서 Connect를 시도하려고 하는 시간을 줄여서 곧바로 Error가 발생되도록 해야 한다.

5. Server Machine의 orasrv가 Down된 상태에서 Connect를 하려고 하는 경우
: ORA-06108 error 발생

6. In-doubt 트랜잭션을 Manually Overriding
ORA-01591 Message가 발생하여 User가 조치를 요구하는 경우
In-doubt 트랜잭션이 Rollback Segment의 Extension를 막는 경우
Network 및 System Failure가 장기화 될 경우

t In-doubt 트랜잭션에 대한 정보를 얻는 방법

a.User Feedback을 기록
b.Local dba_2pc_pending View를 조회
c.Local dba_2pc_neighbors View를 조회
d.정상적으로 통신이 복구된 후에 Mixed Outcome Flag를 Check

* Record User Feedback

ORA-01591: Lock held by in-doubt distributed transaction 1.21.17
1.21.17 : local transaction id

- Query dba_2pc_pending

< global_db_name format >
global_database_name.hhhhhhhh.local_transaction_id
cf) global_database_name=global coordinator db name
hhhhhhhh=internal db id

- Query dba_2pc_neighbors

In-doubt 트랜잭션이 관 되어 있는 Connection에 대한 정보를 조회한다.
각 Connection에 대한 정보는 Connection이 Inbound, Outbound 이냐에 따라 다르다.

만일 Connection이 Inbound이면 그 Node는 다른 Node 의 Server이다. 만일 Connection이 Outbound이면 그 Node는 다른 Server의 Client이 . Interface Column 은 Local Node 혹은 Subordinate Node가 Commit Point Site 인지를 알려준다. 만일 Local Transaction id와 Global Transaction id가 일치하면 그 Node 는 Global Coordinator이다.

- Check for Mixed Outcome

트랜잭션이 Manual로 Commit 혹은 Rollback된 후에 해당 Row가 Pending 트랜잭션 테이블에 남아있다. 그 트랜잭션의 상태는 "forced commit" or "forced abort" 로 변경되어지고 Instance 사이에 Connection이 복구되면 RECO는 트랜잭션의 Global Outcome을 Check하여 정상적인 경우 Row를 삭제하지만 틀린 방법으로 트랜잭션을 Force 시키면 삭제되지 않고 Mixed Column이 "Yes" 로 변경된다.

7. Manual Commiting In-Doubt Transaction

```
COMMIT FORCE 'SALES.ACME.COM.55dic563.193.29';
COMMIT FORCE 'global_id', 829381993
                          (system commit number)
```

8. Manually Rolling Back In-Doubt Transaction

```
ROLLBACK FORCE '2.9.4';
```

9. Disabling and Enabling RECO

```
ALTER SYSTEM DISABLE DISTRIBUTED RECOVERY;
ALTER SYSTEM ENABLE DISTRIBUTED RECOVERY;
```

10. Commit Point Site 결정

. 번째 Commit하는 Node
. In-Doubt Data를 가질 수 없다.
. Prepared 상태로 될 수 없다.
. 분산 데이타베이스에 참여하는 시스템 중 가장 안정된 시스템에 가장 높은 값을 준다.

DBMS PACKAGE : DEBUGGING PL/SQL PROGRAMS USING DBMS_OUTPUT

Bulletin no : 10291

Introduction

To aid in the development of PL/SQL programs, stored procedures, and triggers,Oracle provides a public package named DBMS_OUTPUT for displaying debugging information. The procedures in this package provide much the same functionality as the printf() function in C.
To create the DBMS_OUTPUT package, the script DBMSOTPT.SQL must be run by the user SYS. This script is run automatically by the CATPROC.SQL script.
Both of these scripts can be found in $ORACLE_HOME/rdbms/admin on unix systems, or in the ORA_RDBMS directory on VMS. These scripts create the package - to run it you will also need execute privilege on it.

DBMS_OUTPUT and how it is used

The package is provided by Oracle to help programmers in debugging PL/SQL programs, procedures, and triggers. It is not designed to be used for report displaying, or formatting output to the standard output. The package is designed to display debugging info in stream-like processing. That is, the variables, string literals, and other info are written to a buffer. The buffer is divided into lines, each of which can have up to 255 characters. There is no other structure on the buffer. DBMS_OUTPUT is most helpful when used with SQL*Plus and SQL*DBA. In order to use the package with these two tools, you must set the 'serveroutput' before any info can be displayed to the screen.Use the following command in SQL*Plus or SQL*DBA:

```
SQL> set serveroutput on
```

Note that 'serveroutput' is one word. If serveroutput is not turned on, nothing will be displayed even if you call the DBMS_OUTPUT.ENABLE packaged procedure.

The way DBMS_OUTPUT works is as follows

In a PL/SQL program, calls to DBMS_OUTPUT.PUT_LINE will add lines to the buffer.
Nothing is actually displayed until the program executes completely and control is transfered back to SQL*Plus or SQL*DBA. At this point, if serveroutput is on, SQL*Plus or SQL*DBA will make a call to DBMS_OUTPUT.GET_LINES and print the results to the screen.

If your PL/SQL program runs for a long time, you actually have to wait until the program executes and control goes back to SQL*Plus in order to see any information displayed by DBMS_OUTPUT.PUT_LINE. Consider the following example - I had to wait about 13 minutes before the output was displayed:

```
-- PL/SQL script out1.sql displays time in hh-mi-ss format at the beginning
-- of the script, loops to eat cpu time, and displays time at the end of the
-- script.
-- Calls to the DBMS_OUTPUT package are capitalized for emphasis - as with
-- all database objects they are really case-insenitive.
DECLARE
  y1      varchar2(80);
  y2      number;
BEGIN
  SELECT to_char(sysdate, 'hh-mi-ss')
    into y1
    from dual;

  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(y1);

  y2 := 0;
  LOOP
    IF y2 > 100000 THEN
      exit;
    END IF;

    y2 := y2 + 1;
  END LOOP;

  SELECT to_char(sysdate, 'hh-mi-ss')
    into y1
    from dual;

  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(y1);
END;
/

SQL> @out1
12-43-26
12-56-19

PL/SQL procedure successfully completed.
```

Notice how long the program took to execute. Both prints were done at the same time - they are not printed as the block is executing.

Calls to DBMS_OUTPUT.PUT_LINE are dispalyed even if a rollback was issued at the end of the PL/SQL script, the following example demonstrates this:

```
SQL> BEGIN
  2    dbms_output.put_line('test rollback');
  3    ROLLBACK;
  4  END;
  5  /
test rollback
```

```
PL/SQL procedure successfully completed.
```

Even if the script has an unhandled exception, all the calls to DBMS_OUTPUT.PUT_LINE before the unhandled exception are displayed. Example:

```
SQL> DECLARE
  2    x number;
  3  BEGIN
  4    dbms_output.put_line('test errors');
  5    SELECT 'Junk' into x from dual;
  6  END;
  7  /
test errors
declare
 *
ERROR at line 1:
ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error
ORA-06512: at line 5
```

Notice how the line was displayed regardless of the unhandled exception. It should be noted that in versions of SQL*Plus prior to 3.1.2.2, SQL*Plus did not call dbms_output.get_lines to display the information in the buffer if an unhandled exception occurred.

Procedures in DBMS_OUTPUT package

procedure enable(bufsize IN default 2000);

This procedure enables calls to put, put_line, new_line, get_line, and get_lines. If the dbms_output package has not been enabled, calls to these procedures will be ignored. If you use the dbms_output.disable procedure in your PL/SQL block, you will have to call dbms_output.enable if you later want to re-enable calls to procedures put, put_line, new_line, get_line, and get_lines.

This procedure is used to change the default size of the buffer. The default and minimum size is 2000. Maximum is 1,000,000. When you set serveroutput on,
dbms_output.enable is implicitly called, with the default size of 2000.

Example:

```
SQL> set serveroutput on
    SQL> BEGIN
      2    dbms_output.put('Example, show that enable is not needed ');
      3    dbms_output.put_line('when "set serveroutput on" is used.');
      4  END;
      5  /
    Example, show that enable is not needed when "set serveroutput on" is used.

PL/SQL procedure successfully completed.
```

procedure disable;

This procedure will disable all calls to put, put_line, new_line, get_line, and get_lines. It will also clear the buffer of all information. If you call the procedure after calling

dbms_output.put_line, nothing will be displayed. The SQL*Plus and SQL*DBA command "set serveroutput off" does the same thing.
Example:

```
SQL> set serveroutput on
SQL> BEGIN
  2    dbms_output.put_line('Example, show that enable is not needed');
  3    dbms_output.disable;
  4  END;
  5  /

PL/SQL procedure successfully completed.
```

Notice that the buffer was cleared before the block ended, so nothing was displayed.

```
procedure put(a varchar2);
procedure put(a number);
procedure put(a date);
Input parameters:
  -- a
  --   Item to buffer
```

This procedure puts the specified piece of information in the buffer. The procedure dbms_output.new_line or dbms_output.put_lines must be called after one or more calls to dbms_output.put to end the line. A line that has not been terminated with a newline character will not be displayed by a subsequent call to dbms_output.get_lines.

```
procedure put_line(a varchar2);
procedure put_line(a number);
procedure put_line(a date);
Input parameters:
  -- a
  --   Item to buffer
```

This procedure puts the specified piece of information in the buffer followed by an end-of-line marker.

```
procedure new_line;
```

This procedure places an end-of-line marker in the buffer.

```
procedure get_line(line OUT varchar2, status OUT integer);
procedure get_lines(lines OUT chararr, numlines IN OUT integer);
Output parameters:
  -- line
  -- Holds the line to be displayed
  -- status
  -- This will be 0 upon successful completion of the call. A 1 means there are no more lines.
```

```
  -- lines
  --  Type chararr is a PL/SQL table defined in the DBMS_OUTPUT package.
  --  type chararr is table of varchar2(255) index by binary_integer;
  --  When using this type in your Pl/SQL script, you should declare a
  --  variable as
  --    declare
  --      var1 dbms_output.chararr;
  --   If you redefine the type again, an Oracle error will be issued.
Input parameters:
  -- numlines
  --   The maximum number of lines to be returned.
```

These two procedures are used to get lines back from the buffer into varchar2 variables declared in the PL/SQL program. If you call put_line after calling get_line or get_lines, the buffer will be cleared and the only thing displayed is the information provided with calls to put_line afterward.

The different between get_line and get_lines is :

get_lines can return more than one line from buffer.

Example:

```
SQL> set serveroutput on
SQL> declare
  2    y1 varchar2(80);
  3    y2 number;
  4  begin
  5    dbms_output.put_line('First line before dbms_out.get_line');
  6    dbms_output.put_line('Second line before dbms_out.get_line');
  7    dbms_output.get_line(y1,y2);
  8    dbms_output.put_line('Line after dbms_out.get_line');
  9  end;
 10  /
Line after dbms_out.get_line

PL/SQL procedure successfully completed.
```

Notice how the buffer was cleared by the call to get_line, so the only line displayed is the argument to put_line after the get_line call.

Notes

1) As the package is implemented currently, there is no way to flush the buffer, print the contents, and then add new lines to it. This is because the buffer is not actually displayed to the screen until the block ends, and SQL*Plus or SQL*DBA calls get_lines and prints the buffer.

2) If you run into the error:

ORA-20000: ORU-10027: buffer overflow, limit of 2000 bytes just call enable with a larger buffer size - it can go up to 1,000,000. It is possible also to modify buffer size in SQL*PLUS and SQL*DBA by using the following command:
SET SERVEROUTPUT ON SIZE n
where n is an integer between 2,000 and 1,000,000.

3) There is little reason to use the procedures in DBMS_OUPUT with the precompilers. You can make calls to put_line, but the buffer will not be printed to the screen automatically. You could call get_line to get data from the buffer back into host variables and display them using regular host language output statements, but in this case, it would make more sense to assign to the host variables directly and bypass the buffer entirely.

4) DBMS_OUTPUT is not designed to be a report writer. It is meant to be used for debugging. It is not really powerful enough for much more than this.

5) For more information, look at Appendix A of the Oracle7 Server Application Developer's Guide. The DBMSOTPT.SQL file also has descriptions of the package and the procedures.

DISK STRIPING

Bulletin no : 10153

---

1. 서로 다른 DISK의 DATAFILE 로 TABLESPACE 를 만든다.

```
$ sqlplus system/manager
  SQL> CREATE TABLESPACE disk_stp
       DATAFILE '/disk1/file1.dbf' SIZE 100M,
                '/disk2/file2.dbf' SIZE 100M,
                '/disk3/file3.dbf' SIZE 100M;
```

2. 'CREATE TABLE' 명령을 사용하여 disk_stp TABLESPACE 에 TABLE을 생성한다.

```
$ sqlplus scott/tiger
  SQL> CREATE TABLE striptab (
       col1  NUMBER(2),
       col2  VARCHAR2(10))
       TABLESPACE disk_stp
       STORAGE ( INITIAL 95M   NEXT 95M
                 MINEXTENTS 3  PCTINCREASE 0);
```

DOWN TIME WITH OPS

Bulletin no : 10043

I can only answer in a generic format. First, to understand how long fail over will take, you must first understand the different operations that takes place on fail over. My short answer would be, no, a 5 second average down time is not feasible. My long answer is, it depends:

1) How long does it take for the other node(s) to realize that a node in the cluster is down?
2) How long it takes to "remaster" the locks?
3) How long does it take for Oracle to perform instance recovery?

All of these play a part on how long fail over will take. My testing on fail over has been focused on Pyramid's, but I believe it should be the same.

#1 is a tunable parameter - how often do you want each node in the cluster to send a heart beat across to the other nodes? On our machines, it's set to 20 seconds before cluster rebuild and remastering of locks occur if a node goes down.

#2 Only takes minutes at most. I've been testing remastering of locks any where between 1000 locks -> 200,000 locks and worst case scenario(remastering all 200,000 locks) has only taken less than 4 minutes. Setting gc_db_locks = 1000 only took seconds to remaster the locks.

#3 is probably the most time consuming. It's really dependent upon how much redo has been generated and I don't have any timing statistics on this.

A few things that we need to realize is that not all the locks may need to be remastered - only the locks which were found "dubious" so the timing statistics I gave on that are worst case scenario's for remastering locks.

Also, there's a possibility of absolutely no wait time if the data block you're trying to access is mastered by a node which is up and running.

DYNAMIC SQL(DBMS_SQL PACKAGE)

Bulletin no : 10172

DYNAMIC SQL 이란?

PL/SQL은 binding이 compile시에 일어나므로 database object의 name이 compile시에 고정되어야 하는 등의 제한이 있다. PL/SQL 2.1(RDBMS 7.1)이후 version에서는 DBMS_SQL package로 Dynamic SQL statement의 사용을 가능하게 한다. 이는 database object의 name을 runtime에 줄 수 있을 뿐더러 DDL문장을 기술 할 수도 있는 장점이 있다.

Function open_cursor
  : SQL문의 실행에 필요한 새로운 cursor를 열고 cursor ID number를 return 한다.

Function is_open
  : 주어진 cursor가 현재 open되어 있으면 TRUE를, 아니면 FALSE를 return한다.

Procedure parse
  : statement를 check하고 cursor와 결합시킨다.

Procedure bind_variable
  : program내에서 data를 저장한 placeholder의 값을 제공하는 역할을 한다.

Procedure define_column
  : cursor로부터 select된 column의 값을 받는 변수를 지정한다.

Function execute
  : SQL문을 실행하고 처리된 Row의 수를 return한다.
    (insert, update, delete인 경우에만 해당)

Function fetch_rows
  : cursor로부터 row를 fetch하고 실제로 fetch된 row의 수를 return 다. 이 row들은 buffer에 들어가며, column_value를 호출하여 읽어들여야 한다.

Function execute_and_fetch
  : execute와 fetch row를 동시에 수행하고 실제로 fetch된 row의 수를 return한다.

Procedure variable_value
  : 주어진 변수의 값을 return한다.

Procedure column_value
  : fetch_rows에 의해 fetch된 data의 값을 return한다.

Procedure close_cursor
  : cursor를 닫는다.

Using the DBMS_SQL Package to Execute DDL statements:

< Example 1: >

procedure는 table을 create하는 것으로 table name과 column,type을 parameter로 받는다.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ddlproc (tablename varchar2,
  cols varchar2) AS
  cursor1 INTEGER;
BEGIN
  cursor1 := dbms_sql.open_cursor;
  dbms_sql.parse(cursor1, 'CREATE TABLE ' || tablename ||
    ' ( ' || cols || ' )', dbms_sql.v7);
  dbms_sql.close_cursor(cursor1);
end;
/

SQL> execute ddlproc ('MYTABLE','COL1 NUMBER, COL2
                       VARCHAR2(10)');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> desc mytable;
 Name                           Null?    Type
 ------------------------------ -------- ----
 COL1                                    NUMBER
 COL2                                    VARCHAR2(10)
```

DDL statement는 parse command에 의해 수행된다.
그러므로 DDL statement에서는 bind variable을 사용할 수가 없다.

다음은 DDL statement내에 bind variable을 사용한 잘못된 예이다.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ddlproc (tablename
  VARCHAR2, colname   VARCHAR2,  coltype   VARCHAR2)
AS
  cursor1 INTEGER;
  ignore  INTEGER;
BEGIN
  cursor1 := dbms_sql.open_cursor;
  dbms_sql.parse(cursor1, 'CREATE TABLE :x1 (:y1 :z1)',dbms_sql.v7);
  dbms_sql.bind_variable(cursor1, ':x1', tablename);
  dbms_sql.bind_variable(cursor1, ':y1', colname);
  dbms_sql.bind_variable(cursor1, ':z1', coltype);
  ignore := dbms_sql.execute(cursor1);
  dbms_sql.close_cursor(cursor1);
end;
/
```

Procedure를 create했을때에는 error를 만나지 않았지만, runtime에는 "ORA-00903: invalid table name" 이라는 error가 난다.

```
SQL> execute ddlproc ('MYTABLE', 'COL1', 'NUMBER');
begin ddlproc ('MYTABLE', 'COL1', 'NUMBER'); end;

*
ERROR at line 1:
ORA-00903: invalid table name
ORA-06512: at "SYS.DBMS_SYS_SQL", line 239
ORA-06512: at "SYS.DBMS_SQL", line 25
ORA-06512: at "SCOTT.DDLPROC", line 8
ORA-06512: at line 1
```

< Example 2: >

table을 drop하는 procedure로 table name을 parameter로 받는다.

```
create or replace procedure droptable (table_name varchar2) as
  cursor1 integer;
begin
  cursor1 := dbms_sql.open_cursor;
  dbms_sql.parse(cursor1, 'DROP TABLE ' || table_name,
                          dbms_sql.v7);
  dbms_sql.close_cursor(cursor1);
end;
/

SQL> begin
  2    droptable('MYTABLE');
  3  end;
  4  /

PL/SQL procedure successfully completed.
```

< Example 3: >

DDL statemenet를 수행하는 procedure로 DDL statement자체를 parameter로 받는다.

```
create procedure anyddl (s1 varchar2) as
  cursor1 integer;
begin
  cursor1 := dbms_sql.open_cursor;
  dbms_sql.parse(cursor1, s1, dbms_sql.v7);
  dbms_sql.close_cursor(cursor1);
end;
/
```

```
SQL> execute anyddl('CREATE TABLE MYTABLE (COL1 NUMBER)');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> desc mytable;
 Name                           Null?    Type
 ------------------------------ -------- ----
 COL1                                    NUMBER

SQL> execute anyddl('drop table mytable');

PL/SQL procedure successfully completed.
```

Using the DBMS_SQL Package to Execute Dynamic SQL Statements:

DBMS_SQL package dynamic SQL statement를 수행하는데 이용되어 질 수 있는데 이는 rumtime전에 statement의 일부분 혹은 전체를 알 수 없는 경우에 쓰여진다.

< Example 4: >

이 예제는 runtime시에 주어진 number보다 더 높은 employee number를 가진 모든 employee 의 이름과 employee number를 return한다.

```
CREATE or REPLACE PROCEDURE rows_greater_than (low_value  number)
  AS
  cursor1  integer;
  rows_processed  integer;
  myempno number;
  myename varchar2(20);
BEGIN
  cursor1 := dbms_sql.open_cursor;
  dbms_sql.parse (cursor1, 'select empno, ename from emp
        where empno > :x', dbms_sql.v7);
  dbms_sql.bind_variable(cursor1, 'x', low_value);
  dbms_sql.define_column (cursor1, 1, myempno);
  dbms_sql.define_column (cursor1, 2, myename, 20);
  rows_processed := dbms_sql.execute (cursor1);
  loop
    if dbms_sql.fetch_rows (cursor1) > 0 then
      dbms_sql.column_value (cursor1, 1, myempno);
      dbms_sql.column_value (cursor1, 2, myename);
      dbms_output.put_line(to_char(myempno) || '   ' || myename);
    else
      exit;
    end if;
  end loop;
  dbms_sql.close_cursor (cursor1);
EXCEPTION
```

```
  WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line(sqlerrm);
    if dbms_sql.is_open (cursor1) then
      dbms_sql.close_cursor (cursor1);
    end if;
END;
/
```

DBMS_OUTPUT package을 사용하기 전에 먼저 SET SERVEROUTPUT ON command를 사용하여야 한다.

```
SQL> set serveroutput on
SQL> execute rows_greater_than(7500);
7521   WARD
7566   JONES
7654   MARTIN
7698   BLAKE
7782   CLARK
7788   SCOTT
7839   KING
7844   TURNER
7876   ADAMS
7900   JAMES
7902   FORD
8100   MILLER

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> execute rows_greater_than(8000);
8100   MILLER

PL/SQL procedure successfully completed.
```

< Example 5: >

이 예제는 where clause의 parameter를 column_name과 operator(<,<=,=,>=,>), new_value로 받아서 employee 이름과 number를 return한다.

```
CREATE or REPLACE PROCEDURE get_rows (column_name
varchar2,  comparison_type varchar2, new_value number)
 AS
  cursor1  integer;
  rows_processed  integer;
  myempno number;
  myename varchar2(20);
BEGIN
  cursor1 := dbms_sql.open_cursor;
```

```
  dbms_sql.parse (cursor1, 'select empno, ename from emp
                            where ' || column_name ||
                            ' ' || comparison_type || ' :x',
                    dbms_sql.v7);
  dbms_sql.bind_variable(cursor1, 'x', new_value);
  dbms_sql.define_column (cursor1, 1, myempno);
  dbms_sql.define_column (cursor1, 2, myename, 20);
    rows_processed := dbms_sql.execute (cursor1);
  loop
    if dbms_sql.fetch_rows (cursor1) > 0 then
      dbms_sql.column_value (cursor1, 1, myempno);
      dbms_sql.column_value (cursor1, 2, myename);
      dbms_output.put_line(to_char(myempno) || '   ' || myename);
    else
      exit;
    end if;
  end loop;
  dbms_sql.close_cursor (cursor1);
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line(sqlerrm);
    if dbms_sql.is_open (cursor1) then
      dbms_sql.close_cursor (cursor1);
    end if;
END;
/

SQL> begin
  2    get_rows('EMPNO', '<', 2000);
  3  end;
  4  /
1111

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> execute get_rows('SAL', '>', 3000);
7566   JONES
7788   SCOTT
7839   KING
7902   FORD

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> begin
  2    get_rows('DEPTNO', '>=', 20);
  3  end;
  4  /
7369   SMITH
```

```
7499   ALLEN
7521   WARD
7566   JONES
7654   MARTIN
7698   BLAKE
7788   SCOTT
7844   TURNER
7876   ADAMS
7900   JAMES
7902   FORD

PL/SQL procedure successfully completed.
```

< Example 6: >

이 예제는 where clase 전체를 runtime시에 parameter로 받는다.

```
CREATE or REPLACE PROCEDURE get_rows (where_clause varchar2) AS
  cursor1  integer;
  rows_processed  integer;
  myempno number;
  myename varchar2(20);
BEGIN
  cursor1 := dbms_sql.open_cursor;
  dbms_sql.parse (cursor1, 'select empno, ename from emp where '
              || where_clause, dbms_sql.v7);
  dbms_sql.define_column (cursor1, 1, myempno);
  dbms_sql.define_column (cursor1, 2, myename, 20);
    rows_processed := dbms_sql.execute (cursor1);
  loop
    if dbms_sql.fetch_rows (cursor1) > 0 then
      dbms_sql.column_value (cursor1, 1, myempno);
      dbms_sql.column_value (cursor1, 2, myename);
      dbms_output.put_line(to_char(myempno) || '   ' || myename);
    else
      exit;
    end if;
  end loop;
  dbms_sql.close_cursor (cursor1);
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line(sqlerrm);
    if dbms_sql.is_open (cursor1) then
      dbms_sql.close_cursor (cursor1);
    end if;
END;
/
```

```
SQL> execute get_rows('ENAME = ''KING'' ');
7839   KING

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> execute get_rows('SAL > 1000 AND DEPTNO = 10');
7782   CLARK
7839   KING
8100   MILLER

PL/SQL procedure successfully completed.
```

< Example 7: >

이 예제는 non-query SQL statement를 실행한다.

```
create procedure anysql (s1 varchar2) as
  cursor1 integer;
  return_value integer;
begin
  cursor1 := dbms_sql.open_cursor;
  dbms_sql.parse(cursor1, s1, dbms_sql.v7);
  return_value := dbms_sql.execute(cursor1);
  dbms_sql.close_cursor(cursor1);
end;
/


SQL> execute anysql('CREATE TABLE MYTABLE (COL1 number, col2 varchar2(3))');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL
SQL> desc mytable;
 Name                           Null?    Type
 ------------------------------ -------- ----
 COL1                                    NUMBER
 COL2                                    VARCHAR2(3)

SQL> execute anysql('INSERT INTO MYTABLE VALUES(1, ''ABC'')');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> begin
  2    anysql(
  3      'declare
  4         var1 varchar2(3);
  5       begin
```

```
  6         select col2
  7           into var1
  8           from mytable
  9           where col1 = 1;
 10         dbms_output.put_line(''var1 = '' || var1);
 11       end;');
 12  end;
 13  /
var1 = ABC

PL/SQL procedure successfully completed.
```

****

더욱 자세한 사항은 Oracle7 Server Documentation Addendum을 참조.

****

Forms 3.0은 pl/sql 1.1만을 지원하므로 dynamic SQL을 쓸 수 없으며 stored procedure를 만들어 호출해서 사용해야 한다. 이때 Forms가 부른 stored procedure나 function은 그 내에서 commit을 사용할 수 없게 되어 있기 때문에 COMMIT이나 ROLLBACK을 만나면 ORA-00034: Commit and Rollback from PL/SQL disabled for this session 이란 error가 난다.

그러므로 DDL statement도 사용을 할 수 없다.

ENTERPRIZE BACKUP UTILITY

Bulletin no : 10395

---

1. The Problem

과거 메인 프레임 환경에서 사용하던 고객들이 저 비용, C/S환경으로 Migration시에는 주로 Open system과 Oracle RDBMS를 채택하고 있다. 이런 관계로 해당 제품 시장은 고 성장을 구가하고 있기도 하다.

이러한 고 성장을 가능케 하는 요소는 물론 H/W,S/W에서의 혁신적인 진보이나, 메인 프레임급에 걸맞는 대용량 DB를 관리하고 Backup하는 데 필수적인 System management tool은 과거와 크게 달라진 바가 없다.

tar, cpio, dd같은 UNIX backup tool들은 실제 backup media의 관리 측면에서 별 기여 를 하지 못하고 있다. 대용량 DB를 위한 Backup script는 source만 해도 수백line에 달하며 test와 troubleshoot에서도 많은 문제점을 갖고 있다. 뿐만 아니라 대용량 Database(이하 VLDB)의 Restore는 Backup보다도 훨씬 더 복잡한 문제를 갖고 있다.

최근의 Backup file이 어느 곳에 저장 되었는지를 알기 위해 Backup tape을 분류하고, damaged file들을 restore 해야 하는 등의 일련의 작업이 필요하다.

2. The Solution

최근에 몇몇 media management vendor들은 media management기능, scheduling기능, 강력한 security 기능, UNIX system에서 제공하는 backup tool이상의 신뢰성을 갖는 강력한backup product를 공급하기 시작했다. 이러한 product들은 system level에서의 관리를 용이하게 해주는 장점은 있으나 이미 위에서 지적된 VLDB의 backup시 제기되는 문제점들을 완전히 해결해 주지는 못한다.

Oracle7 Enterprise Backup Utility(이하 EBU)는 이런 문제점을 해결하는 solution이다. EBU는 backup/restore시 media management product와 강력한 인터페이스를 제공하며 다른 어느것과 비교 할 수 없는 강점을 갖고 있다.

3. Introducing Oracle7 Enterprise Backup Utility

EBU는 open system상에서 메인 프레임급 성능을 제공하여 한 기업 전반에 걸쳐 전략적으로 중요한 역할을 감당하게 된다. 이 utility는 DB의 신속한backup과 restore를 위해disk와 backup될 media device에서H/W parallelism을 이용한다.open system의 full capacity를 이용하기 위해 device가 add 될 때 performance가 증가된다.parallel H/W, backup configuration check ,error detection and cleaning ,restore시의 database의block verification과 같은 특징들이EBU가 high reliability를 갖게 하는 특징들이다.

Oracle7 데이타베이스는 data files, control files, redo log files로 구성되는데 EBU는data file, control file을 backup받고 archived redo log file을 받는다. (release2.0.8) Media failure의 경우 DB를 full restore/partial restore가 가능하며 data file도 선택적으로 최근의 last backup까지, 어느 일정 시점 까지 의 선택이 가능하다. 또한 recovery도 일정 시점으로 완전recovery가 가능하다.

4. Architecture

EBU는 크게 두 부분으로 구성되는데 backup하려 하는 DB에 관한 모든 current정보와history를 관리하는 catalog부분, 그리고 실행 파일 부분으로 구성된다. 실행 파일들과 catalog는 반드시 같은

host내에 존재할 필요는 없다. 실행 파일들은 다음으로 구성된다.

*obackup : 모든 다른 프로세스들을 monitor하며 backup하려하는 DB, catalog와 의 communication을 담당한다.또한 Instance Manager를 running시킨다.

*brio : obackup, brdk, brtp사이 조정 역할을 수행한다.parallel I/O stream당 하나의 brio process가 발생한다.

*brdk : Disk file의 read/write를 조절한다. File당 하나의 brdk를 발생시키므로 만일 여러 개의 file들을 하나의 single data stream으로 결합시키는 경우 하나의 I/O stream내에 여러 개의 brdk process를 create한다.

*brtp : Tape file들의 read/write를 조절한다. I/O stream당 하나의 brtp create.

*brd : Instance Manager로써 backup catalog, obackup을 monitor하는 daemon process이다. backup을 위한 cleanup과 비정상 종료된 작업을 복구한다.

Backup동안 database file들은 disk process인 brdk에 의해 읽혀져 backup buffer area로 넘겨지고 그 후 third vendor의 media management s/w를 경유하여 backup device에 brtp process에 해 write 된다. Restore시는 반대의 과정이 진행된다. 위의backup buffer는 hard disk와 tape device간에 발생하는 I/O상의 speed mismatch를 조절하는 역할을 한다.

5. EBU의 장점(Benefits)

Third vendor의 media management product와 함께 사용되는 EBU는 기존의 UNIX 에서 제공하는 backup tool보다 다음과 같은 강력한 장점을 지닌다.

(1) 강력한 Reliability.

*. Consistent backup procedures

기존의 hot backup script의 경우 만일 datafile이 추가될 경우 script에 새로 지정해 주어야 하며 VLDB의 경우 script만 해도 백line에 달하여 관리상 번거로운 게 사실 이였다. 그러나 EBU의 경우는 어느 datafile이 어느directory에 위치하는지를 작업자가 알 필요가 없고 script는 짧고 단순하여 누구든 쉽게 알아볼 수 있다. 또한 DB 구성이 자동으로 확인되며 backup media를 자동으로 인식 및 관리한다.

예).full online backup script

```
backup online database
db_name = "PRODB"
oracle_sid = "PROD"
```

.partial online backup script

```
backup online
db_name = "PRODB"
oracle_sid = "PROD"
   tablespace = "SALES"
```

.full restore script

```
restore database
db_name = "PRODB"
oracle_sid = "PROD"
```

이와 같이 간단한 script에 의해 DBA는 VLDB를 쉽게 backup과 restore를 할 수 있으며 작업에 필요한 세부정보는 backup catalog내에 있게 된다.

*. End-to-End checksum
Backup시 EBU는 각 backup data의 byte를 계산하고, restore시도 계산하여 정상 수행 여부를 판단 시 checksum 값을 상호 체크 한다.

*. Instance Manager
Instance Manager는 backup/restore시에 진행 상황을 monitor하고 작업 중에 에러가 발생시 복구 및 각종resource를 release시키는 기능을 담당하게 한다.

(2) High Performance
다음과 같은 EBU의 특징과 고속media device의 지원 아래 VLDB의 backup을 적은시간 내에 완전하게 수행 할 수 있게 되었다.

*. Parallel Hardware Capability
Backup/restore시 multiple device를 사용하여 동시에 여러 tablespace에 대한 작업을 수행 할 수 있다. VLDB와 같이 다수의 tablespace, datafile이 여러 disk에 분산되어 있는 경우 이와 같이 물리적으로 다수의 device를 parallel하게 사용함으로서 performance를 극대화 시킬 수 있다. Backup시 동시 사용되는 device의 수와 performance는 정비례 하게 나타난다.

*. Multiplexing
EBU는 backup device가 최고의 속도로 backup을 수행 할 수 있게 script에 지정 할 수가 있다.이것은 backup media access속도보다 disk access 속도가 훨씬 작은 경우에 여러 disk에 분산된 datafile들을 한device에 multiplexing되게 지정함으로 가능하다.

*. Null Block Compression
EBU는 backup시 null data block을 skip시키고 restore시 재구성함으로써 공간을 절약하며 performance를 증가시킨다.

*. Buffered I/O
EBU는 disk I/O와 device I/O사이의 access speed의 mismatch를 이기 위하여 모든 I/O stream을 bufferring한다. 양쪽의 I/O는 shared memory buffer를 거치게 함으로써 backup/restore수행 중 항시 일정 속도를 유지하게 한다. shared memory는 user가 parameter로 구성할 수 있으며 기본적으로는 parallel data stream의 개수와 buffer size에 dependent하다.

(3) Availability
한 기업에서 전략적으로 중요한 DB들은 대부분 24시간*7일 full로 가동되며, 사용 중에 backup을 수행할 수 밖에 없다. Offline full backup은 당연히 지원되며, EBU는 DB를 online상태로 full backup이 가능 며, 또한partial backup도 가능하다. 기존의 online backup이 backup으로 인해 performance를 저하시키는 단점이 있었으나 EBU는DB 운영에 최소의 영향만을 미친다.
Recovery시에도 full로 restore 시킬 수 있으며 나머지는 사용 중인 상태에서 필요 부분만 partial restore가 가능하다. 일단 EBU가 data를 restore시킨 후에는 기존의 Oracle7의 표준 recovery process가 적용되어 진다.

(4) Usability
*. Auto-configuration
Online backup을 수행 시 EBU는 current DB configuration과 backup catalog

내의 가장 최근의 configuration정보를 비교하여 backup catalog정보가 더 오래 전의 것이면 EBU는 DB의 backup직전으로 update시킨다. Auto-configuration은 default이며 명시적으로 지정하여 disable시킬 수 있다.

Offline backup시는 backup script내에 backup command기술 전에 register라는 명령어를 기술 해야만 configuration정보를 update시킬 수 있다.

*. Light-Out backups

Third party의 media management s/w를 이용하여 EBU를 operator의 개입 없이 자동으로 수행이 가능하다. UNIX의 cron에서도 자동으로 수행되게 할 수 있다.

*. Raw device support

EBU는 raw device로 잡힌 DB도 operator의 특별한 조치 없이 일반 file system의 backup과 똑같이 수행할 수 있게 한다.

*. Aggregated restore

기업의 mission-critical system에서의 backup 전략들은 흔히 partial backup에 의존하게 된다. 이와 같은 환경에서는 backup data내의 모든file에 대한 current version을 검색하는 일이 중요한데 EBU는 이것을 자동으로 수행한다. partial backup data는 restore시 media failure이전에 취해진 가장 최근의 full backup data와 aggregated 되어져 이용된다.

*. Point-in-Time restore

EBU는 backup catalog내에 backup하려하는 DB에 대한 모든 configuration history를 갖고 있어서, 만일 하나의 tablespace가 drop된 후 다시 필요하게 되면 비록 그 후 일정 시간이 경과되고 많은 변경이 일어났더라도 drop직전으로 일부분만 restore하여 사용이 가능하게 할 수 있다. 이 같은 tablespace는 다른 machine에 restore 될 수도 있어 현재의 DB작동에 아무 영향을 미치지 않고 수행할 수가 있다.

*. Backup catalog

EBU에 의해 제공되는 backup catalog는 모든 backup대상 DB의 configuration과 history의 저장소로써 제공된다. backup catalog에 저장된 정보는 backup된 file, tablespace 그리고 multiplexing정보, 마지막backup이나 restore의 시간기록, backup type(full or subset),backup들이 저장 되어 있는 file set등을 포함하고 있다. 하나의 backup catalog는 기업 내 모든 분산된 dB들을 관리할 수 있다.

*. Dry Runs

VLDB를 backup시 겪는 문제 중 하나는 과연 script가 정상적으로 수행이 완료되는지를 검증하는 것이다. 특별한 방법이 없는 한 긴 시간 동안 수행시켜 끝난 후 확인 할 수 밖에 없는데 EBU는 I/O없이 간단히 test로 수행을 시킬 수가 있다. 이로 인해 신뢰성 있는 backup전략을 DBA가 수립 가능하게 한다.

*. Enterprise-wide backup

이것은 backup이 단순히 single database에 국한되지 않고 한 기업 전체에 걸쳐서 global하게 수행 가능함을 말한다. 예로 전국적으로 다수의 site에 database가 구축되어진 상황에서 각database들이 two phase commit,snapshot 같은 분산처리 작업을 통해 다른 database들을 synchronous하게 또는 asynchronous하게 update할 경우 기업 전체를 하나의 logical database로 보고 이런 logical database를 중앙에서 EBU를 통해 backup시킬 가 있다.EBU는 중앙의 catalog내에 모든database

들에 대한 backup정보를 간직하고 있다.

이와 같은 중앙의 한 지점을 통하여 기업 전체 모든 database들에 대한 backup수행 기능은 EBU의 가장 큰 장점 중 하나이며 이런 경우 N/W상에 대량의 data가 전송되어 network의 bandwidth가 backup의 중요한 요소로 부각된다.

6. Flexibility

*. EBU API

EBU는 앞에서도 소개되었듯이 단독으로 사용되는 것이 아니고 third-part에서 제공하는 media management product와 같이 사용된다. 이때 두 product사이의 interface는 backup/restore Application Programming Interface(API Glue)에 의해서 이루어 진다. 이것은 third part에 의해 제공되며 EBU install시 installer에 의해 자동적으로 access된다.

*. Media management products

Epoch*s EpochBackup, IBM Adstar*s Distributed Storage Manager, Legato Systems*NetWorker, HP*s Omniback*, SprectraLogic*s Alexandria, StorageTek*s REEL, etc.

*. Media device

4mm and 8mm DATS, 3480s, 3490s, WORM, Writable Optical Devices and automated systems such as stackers and silos.

7. Pricing

EBU는 무상으로 공급되며 사용을 위해서는 third vendor의 media management product를 구입하여 설치하여야 한다.

E7XP/IMP 를 이용하여 SCOTT의 데이타를 LARRY로 옮기는 방법

Bulletin no : 10166

---

scott의 데이타를 larry 로 옮기려면 export/import 를 이용해야 한다.
larry가 만들어져 있지 않다면 다음과 같이 만든다.

```
$sqlplus system/manager

SQL>create user larry
    identified by lion
    default tablespace users
    temporary tablespace temp
    quota unlimited on users;
```

default tablespace, temporary tablespace 는 시스템에 따라 알맞게 설정한다.

다음에 권한을 부여한다.

```
sql>grant connect,resource to larry
sql>revoke unlimited tablespace from larry
```

물론 users 테이블스페이스는 이미 존재한다고 가정한다.

scott로 익스포트를 받고 larry로 임포트 한다.

```
$exp scott/tiger owner=scott file=scott.dmp
$imp larry/lion fromuser=scott touser=larry file=scott.dmp
```

만약 scott 가 dba 권한을 갖고 있었다면 다음과 같이 임포트를 해야 한다.

```
$imp system/manager fromuser=scott touser=larry file=scott.dmp
```

만약 임포트 도중 데이타 영역이 부족해서 에러가 발생한 다면 익스포트를 받을 때 compress=n 옵션을 사용하며, 임포트시 롤백 세그먼트 문제가 발생한다면 임포트시 commit=y 옵션을 사용하면 쉽게 해결이 가능하다.

EXPLAIN PLAN 사용법

Bulletin no : 10312

Explain plan 이란 SQl 이 요구한 데이타를 추출하기 위해 오라클이 차례로 수행하는 작업 방법을 말한다.

1.Plan_table 생성

explain plan 을 sql 에 포함해서 수행하면 옵티마이저가 실행 계획까지만 수립하여 plan_table 에 저장해 둔다. 이 table 을 생성하기 위한 script는 ?/rdbms/admin/utlxplan.sql 이다.

2.index 생성

테이블 생성후 수행 속도 향상과 동일한 statement_id 가 생성되는 것을 방지 하기 위해 index 를 생성한다.

```
create unique index plan_index on plan_table(statement_id,id);
```

3. SQL 문 사용

```
EXPLAIN PLAN SET STATEMENT_ID=a1' FOR
              SELECT .....
```

4. Plan_table 을 select 하는 sql 문

```
Select ipad(operation,length(operation)+ 2*(level-1) ||
          decode(id,0,'cost estimate:' ||decode(position,'0',
          'N/A',position),null) || ' ' ||options ||
          decode(object_name,null,null,':') ||rpad(object_owner,
          length(object_name)+1,',') || object_name ||
          decode (object_type,'UNIQUE' ,'(U) ','NON_UNIQUE',
          '(NU)',null) || decode(object_instance,null,null,'('||
          object_instance||')')
FROM PLAN_TABLE
START WITH ID= 0 and STATEMENT_ID = '&&id'
CONNECT by prior ID=PARENT_ID and STATEMENT_ID='&&id'
```

Explain plan 문의 'statement_id =' 에서 부여한 제목을 'id'에 지정하고 다음처럼 실행한다.

```
sql> def   id = a1
sql> @plan
```

EXPLAIN PLAN 을 자동으로 수행하는 방법

Bulletin no : 10353

다음은 sql*plus 에서 자동으로 explain plan 을 creation 하는 방법이다. 이 방법은 explain 을 실행하는 구문을 기억할 필요없이 현재 수행하는 sql 문장을 쉽게 체크해 볼 수 있습니다.

다음은 script 의 내용입니다.

```
save toto repl              -- Save current script
truncate table plan_table;  -- Clean Plan Table
get toto nolist             -- Restore script

1                           -- setup explain statement
ch //explain plan set statement_id='MyTest' for /
/
                            -- Go!
select  lpad(' ',2*(level-1))|| operation||' '||
        options||' '||object_name||
        ' '||object_type||' '||object_instance||' '||
        decode(id,0,'Cost = '||position) "Query Plan"
from    plan_table
        start   with id = 0  --  start with statement_id = 'MyTest'
        connect by prior id = parent_id;

get toto nolist              -- Restore script
```

EXAMPLE:

위의 script 를 'plan.sql' 라는 file 로 저장한후 sql*plus 를 login 한다.

```
SQL) select * from dept;

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        10 ACCOUNTING     NEW YORK
        20 RESEARCH       DALLAS
        30 SALES          CHICAGO
        40 OPERATIONS     BOSTON

SQL) @plan
Wrote file toto

Table truncated.
  1* select * from dept
  1* explain plan set statement_id='MyTest' for select * from dept
```

```
Explained.

Query Plan
----------------------------------------------------------------------------
SELECT STATEMENT     Cost = 1
  TABLE ACCESS FULL DEPT  1
```

Script 는 plan.sql 로 저장 되어 있으므로 user 는 buffer 를 query 해서 어느 정도의 수정을 가할 수 있다.

```
 SQL)  1
  1* select * from dept
SQL)  i
  2  where deptno =20;

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        20 RESEARCH       DALLAS

SQL)  @plan
Wrote file toto

Table truncated.

  1* select * from dept
  1* explain plan set statement_id='MyTest' for select * from dept

Explained.

Query Plan
----------------------------------------------------------------------------
SELECT STATEMENT     Cost = 1
  TABLE ACCESS BY ROWID DEPT  1
    INDEX UNIQUE SCAN DEPT_PRIMARY_KEY UNIQUE
----------------------------------------------------------------------------
```

EXPORT 받은 화일의 CHARACTER SET 변경 프로그램

Bulletin no : 10159

```
/*********************************************************************
 *                                                                   *
 *      convdat : Data Conversion Program                            *
 *                                                                   *
 *       . converts exported files in different db-charset           *
 *         to specific db-charset files.                             *
 *                                                                   *
 *********************************************************************/
#include
#include
#include
#include

int us7_to_ksc, ksc_to_us7; /* conversion flag */

main(argc,argv)
int argc;
char *argv[];
{
 us7_to_ksc = ksc_to_us7 = 0;
 if(argc != 3) {
   usage(argv[0]);
   exit(1);
 }

 if(!strcmp(argv[2],"KSC5601"))
   us7_to_ksc = 1;
 else if(!strcmp(argv[2],"US7ASCII"))
   ksc_to_us7 = 1;
 else
   usage(argv[0]);
 data_conversion(argv[1]);
 printf("conversion completed successfully !!!\n");
}

usage(prog_name)
char *prog_name;
{
 printf("Usage: %s exported-file-name charset\n",prog_name);
 printf("     - charset : KSC5601¦US7ASCII \n");
```

```
 printf("       . KSC5601 - convert us7ascii format to ksc5601  format\n");
 printf("       . US7ASCII - convert ksc5601 format to us7ascii format\n");
}

data_conversion(usfile)
char *usfile;
{
 int fd;
 char conv_buffer[2];
 if((fd = open(usfile, 2)) < 0) {
  perror("open");
  exit(1);
 }
 if(lseek(fd, 1, 0) < 0) {
  perror("lseek");
  exit(1);
 }
 if(us7_to_ksc){
  conv_buffer[0] = 3;
  conv_buffer[1] = 'H';
 }
 else if(ksc_to_us7){
   conv_buffer[0] = '\0';
   conv_buffer[1] = 1;
 }
 if(write(fd,conv_buffer,2) != 2) {
   perror("write");
   exit(1);
 }
 close(fd);
}
```

EXPORT받은 DUMP파일의 CHARACTERSET 확인방법

Bulletin no : 10329

다른 server에서 export받아온 dump file을 import시킬경우 자주 겪게 되는 문제가 characterset에 관련된 것이다. 양쪽의 characterset이 같고 .profile의 환경변수(NLS_LANG)도 맞다고 생각되는 데도 import시 segment fault가 발생되거나,imp-16,36,37,38,42,43,45,49등의 error가 발생되면 dump받아온 file을 의심해볼 필요가 있다.

이때 dump file을 8진수로 변환해 보면 현재 export받은 file의 characterset을 쉽게 알수 있다.

오라클export file은 특별한 character set을 사용해서 쓰여진다.
version5,6에서는 export시 단지 두개의 character set-ASCII와 EBCIDC-만이 지원 되었으나, version7에서는 지원하는 모든 character set이 export시에 사용될수 있다.export시 사용된 character set은 dump file내에 code로써 기술되는데 file의 첫byte가 이것을 나타낸다.

1st byte	의미
1	version5,6의 ASCII character set
2	version5,6의 EBCDIC character set
3	version7의 character set.

"3"일 경우 두,세번째 byte를 보고서 character set을 판단한다.이때 2nd byte 보통 000이며 아래에는 우리가 흔히 접하는 character set에 대한 character set ID이다.

ID	value
1	US7ASCII
2	WE8DEC
31	WE8ISO885P1
37	KO16KSC5601
:	:
:	:

export file을 체크하기 위해서는 다음의 UNIX command를 사용한다.

```
$ od -b expdat.dmp¦more

0000000 003 000 001 105 130 120 117 122 124 072 126 060 067 056 060 062
0000020 056 060 062 012 104 112 115 113 111 115 012 122 124 101 102 114
     :
     :
```

위의 경우 1st byte가 003이므로 version7이며 3rd byte가 001이므로 ID가 1번인 US7ASCII가 character set이 된다.

EXPORT실행시 ORA-1403 조치방법

Bulletin no : 10104

EXPORT 실행시 ORA-1403이 발생되는 경우가 있는 데, 이 에러는 테이블 혹은 인덱스에 문제가 있는 경우 발생할 수 있다. 여기서는 ROWID를 사용하여 테이블을 복구시키는 방법을 소개한다.

1. 기존 테이블과 같은 구조를 갖는 테이블을 만든다.

```
SQL> CREATE TABLE TEMP
                AS  SELECT *
                    FROM EMP
                    WHERE 1=2;
```

2. 기존 테이블에서 RECORD를 FETCH하여 새로운 테이블에 입력.
   이 때, INDEX가 설정되어 있는 COLUMN을 WHERE 조건에 부여함.

```
declare
 row_id char(18);
 cnt    number;
 cursor c1 is select rowid
              from emp
              where empno>0;
 begin
  cnt := 0;
  open c1;
  loop
   fetch c1 into row_id;
    insert into temp select * from emp where rowid=row_id;
    cnt:=cnt+1;
    if cnt = 100 then      /* commit per 100 records */
       commit;
       cnt:=0;
    end if;
   exit when c1%notfound;
  end loop;
 commit;
end;
/
```

3. create.sql file실행

```
        sql> @create
```

EXTENT된 영역의 FREESPACE

Bulletin no : 10241

---

1. TABLE 에 할당된 SEGMENT 의 크기

```
SQL> select bytes SEGMENT_SIZE
     from user_segments where segment_name='EMP';
```

2. TABLE 이 사용하고 있는 영역(ORACLE BLOCK 단위)

```
SQL> select count(distinct(substr(rowid,1,8)||substr(rowid,15,4)))
           * 2048  TABLE_SIZE from emp;
```

3. TABLE SEGMENT 의 FREESPACE

```
FREE_SPACE = SEGMENT_SIZE - TABLE_SIZE
```

FOREIGN KEY CONSTRAINT의 MASTER TABLE NAME의 확인

Bulletin no : 10081

FOREIGN KEY CONSTRAINT 이름으로 REFERENCE 하는 TABLE(MASTER TABLE)을 찾는 SQL SCRIPT

```
col Primary_key_table format a20
col Constraint_name   format a20
select a.object_name Primary_Key_table,
       c.name        Constraint_name
from dba_objects a,
     cdef$       b,
     con$        c
where c.name       = 'EMP_FOREIGN_KEY'   -- CONSTRAINT NAME
       and b.con#  = c.con#
       and b.robj# = a.object_id
/
```

FREE LIST와 FREE SPACE관리

Bulletin no : 10103

---

* Free List 는 해당 세그먼트가 다시 사용할 수 있는 block에 관한 list 이다.
Free Block이 추가될 때는 Free List의 Head에 덧붙여진다. 예를 들면 Block B5가 Free List FL 에 있고 다른 B6 block이 FL에 덧붙여질 때

FL : B6 -> B5

즉 B6 가 free block으로 먼저 쓰여진다.

앞으로 사용할 약어 : V1(V6.0 ~ V6.0.34)
V2(V.6.0.35 ~ V7)

* Free List 에는 다음과 같은 것들이 있다.
. Txfl(Transaction Free List) : 모든 트랜잭션에 할당되는 Free List이다.
한 세그먼트에 최소 16 Txfl 이 있고 이는 블럭이 꽉 찰 때 까지 필요한 만큼 증가한다. 모든 프로세스는 해당 인스턴스에 주어진 Txfl에 접근 할 수 있다.
. Prfl(Process Free List) : 하나의 프로세스에 할당되는 Free List 이다.
하나의 프로세스는 다른 프로세스에 할당 되어진 Prfl 을 사용하지 않는다.
. Sgfl(Segment Free List) : Prfl과 같다.
. Msfl(Master Free List) : 모든 프로세스가 사용 할 수 있도록 미리 할당 되어진 Prfl이다.

* 세그먼트는 연속된 블럭의 모음인 익스텐트로 구성 되어 있다. 세그먼트가 생성될때 첫번째 익스텐트의 첫번째 블럭을 Segment Header라고 한다.
Segment Header는 Extent Control, Extent Map Table, Segment Header,Segment Free Space, Transaction Free Space로 이루어져 있다. Extent Control과 Extent Map Table은 세그먼트에 할당된 익스텐트에 관한 정보를 준다. Segment Header Control은 Transaction Free List 정보와 세그먼트가 생성 될 때 명시된 Instance List(nfb)와 Process Free List(nfl)의 갯수를 가지고 있다.
* Instance Free List(infl) 갯수는 디폴트가 1이며 1보다 클 경우 Prfl의 갯수는 Prfl/Sgfl = nfb * nfl 이다. nfb는 init.ora 의 free_list_inst, nfl은 free_list_proc 에서 지정된다.

* V6.0.35 에서는 기존의 Block Type 5에 Block Type 12가 추가됨으로써 Segment Header는 Type 5 또는 12가 가능하다. 이의 구별은 명시된 Free Group의 갯수에 의해 결정된다. 즉, Free Group의 갯수가 1보다 크면 Segment Header의 block Type은 12로 설정된다.
* V6.0.35 이상에서는 Free Lists 의 관련 정보를 Storage 항에서 표시할 수 다.

....storage (freelists n freelist groups m)

장점은 데이타 딕셔너리에 Free List의 정보가 저장 되어진다는 것이다. 즉 V1 에서 처럼 Free Lists 를 바꾸기 위해 데이타베이스를 Restartup 할 필요가 없다.
* V1 에서는 Freelists를 위해 Segment Header인 한 블럭이 할당된다. 그러나 V2 에서는 각 Free List Group 에 한개의 Free List Block 이 존재한다. 예를 들어, M=2 이면 Segment Header와 다음 2 block 이 할당 되어지는데 각 블럭은 Free List Group을 위한 것이다. (여기서 M 은 Free Group 이다).

< Mapping Function 과 Free Space 검색 알고리즘>

(Mapping Function)

* Mapping Function은 단순히 Thread Number % Freelist Groups 와 Process Number % Process Freelists이다. 예를 들어 M=3,N=5는 3개의 Free List Groups 와 각각은 5개의 Process Free List 를 가짐을 의미한다.

1(1 2 3 4 5) 2(1 2 3 4 5) 3(1 2 3 4 5)

. 임의의 프로세스가 인스턴스 2 에 접속되어 있고 Thread Number는 10 이고 Process Number는 26 이라고 가정하면 어떤 Freelist 가 할당되어질까?

이런 경우에는

10 % 3 = 1

26 % 5 = 1

즉, 첫번째 그룹의 첫번째 Prf1 을 선택하게 된다.

* 만약 인스턴스를 특정한 Freelist Block에 할당하고자 할 때는 init.ora Parameter 인 Instance_number를 이용한다.

(검색 알고리즘)

* V6.04 이하에서는 다음 순서를 따른다.

1. 자신의 Transaction Free List에서 Free List를 찾는다. 찾으면 #7, 아니면 #2로 간다.
2. Process Freelist 의 Free Space 를 찾는다. 찾으면 #7, 아니면 #3 으로간다.
3. Commit된 Txfls를 찾는다. 만일 Commit되지 않은 Txf1 Space를 발견하면 #4로 가고 아니면 각 Commit된 Txf1 Space 를 한 Prf1에 할당한다. 만약 Prf1 > Trf1 이면 어떤 Prf1는 Space를 얻지 못하고 Prf1 < Trf1 이면 어떤 Prf1은 보다 많은 Space를 얻으며 #2 로 간다.
4. High Water Mark를 Bump Up할 수 없으면 #5로 가고 가능하면 원래대로 Space를 Prf1에 복사한 후 #2로 간다.
5. 데이타 딕셔너리에서 fet$를 검색하고 익스텐트를 세그먼트에 할당하고 #4로 간다. 만일 fet$ 에 Space 가 없으면 #6로 간다.
6. 에러발생. 테이블스페이스에 더이상 Space 가 없다.
7. Space 를 사용한다.

* V6.0.35 이상에서는 다음 순서에 의한다.

1. 자신의 Transaction Free List에서 Free List를 찾는다. 찾으면 #8, 아니면 #2 로 간다.
2. Process Freelist 의 Free Space 를 찾는다. 찾으면 #8, 아니면 #3 으로 간다.
3. Master Freelist를 검색한다. 만일 Space를 찾으면 Prf1에 Space의 조각을 복사하고 #2, 아니면 4 로 간다.
4. Commit된 Txfls를 찾는다. 만일 Commit되지 않은 Txf1 Space를 발견하면 #5, 아니면 각 Commit된 Txf1 Space 를 Master Freelist 에 복사하고 #3으로간다.
5. High Water Mark 를 Bump Up할 수 없으면 #6으로 가고 가능하면 Bump Up하고 Space를 Prf1 에 복사한 후 #2로 간다.
6. 데이타 딕셔너리에서 fet$를 검색하고 익스텐트를 세그먼트에 할당하고 #4로 간다. 만일 fet$ 에 Space 가 없으면 #7로 간다.
7. 에러 발생 테이블스페이스에 더 상 Space 가 없다.
8. Space 를 사용한다.

FULL TABLE SCAN을 보다 빠르게 하는 방법

Bulletin no : 10102

---

* db_file_multiblock_read_count 는 Full Table Scan 시에만 영향을 미치는 파라미터이다. 오라클의 최대 I/O 크기는 64KB 이므로

db_blocksize * db_file_multiblock_read_count <= 64KB

이어야 한다.

Index를 이용한 Query 인 경우에는 Full Table Scan 과는 상황이 달라진다. 이 때에는 db_block_size의 설정이 중요하다. 오라클은 원하는 블럭 크기를 선택할 수 있으며 대부분의 유닉스 환경에서 최대 8KB(시퀀트는 16KB)까지 가능하다. 같은 크기의 B-tree Index 에서 블럭크기가 8KB 라면 2KB 인 경우보다 거의 4배 빨리 데이타를 읽어들이게 된다.

한편 Index Block 의 Pctfree도 중요한 의미를 갖는데 이 값이 너무 크고 인덱스의 Entry Size 가 늘어나지 않으며 기존의 인덱스 값에 새로운 레코드가 더 이상 추가되지 않는다면 공간의 낭비가 심하게 되므로 적절한 값으로 설정해야 한다.
db_file_simultaneous_writes 파라미터는 인덱스의 재구성시 퍼포먼스에 별로 영향을 끼치지 않는다.

HIERARCHICAL QUERIES

Bulletin no : 10325

START WITH root rows of the hierarchy
CONNECT BY parent row 와 child row 의 관계를 맺어준다.
(parent row의 children 을 찾기위해 PRIOR operator를 사용)

예제 1) 다은은 전 사원의 구성도 hierarchical order 에 따라 select 하는 방법이다. 각 사원번호는 manager 번호와 연결되어 있다.

```
select ename,empno,mgr,job
from emp
start with  job= 'president'
connect by prior empno=mgr ;
```

예제 2) 테이블이 아래처럼 구성되어 있고 데이타가 들어있다고 가정할때 Tree가 Dynamic하게 변하더라도 값을 가져오기 위한 SQL문은 다음과 같다.

Tree Table :

```
       create table Tree (name varchar2(2), parent varchar2(2));
       insert into Tree(name , parent)
            values('a', NULL);
       insert into Tree(name , parent)
            values('b', 'a');
       insert into Tree(name , parent)
            values('c', 'a');
           .....
```

```
select name
from tree x
where not exists (select name
                  from tree y
                  where x.name = y.parent)
start with name = 'b'
connect by prior name = parent
```

만약 Parents만을 구하고자 한다면 위의 SQL을not exists 를 exists로 바꾸어주면 된다.

HP-UX: ASYNCH I/O USING FS_ASYNC KERNEL PARAMETER

Bulletin no : 10037

This type of I/O caching is also found in numerous third-party disk cache products, which allow disabling "write-through". Since Oracle cannot tell if an I/O actually made it TO DISK, this is not supported on any O/S, including OpenVMS. This is the same reason why using a RAM disk is not supported....

****

Use of FS_ASYNC is very dangerous and should not be used on any database that is not a toy. This kind of async, means that the Oracle writes to disk are not guaranteed to have gotten to disk. This can corrupt your database if it crashes before the data is written to disk, when Oracle thinks it already has.

This is not a new HP-UX feature. I believe it may have existed all the way back to 4.2BSD to support extremely fast but unreliable writes on old 1 Mip Vaxen.

The Async I/O which requires raw devices makes use of a special HP device driver which allows writes and reads to be "batched" so we can do a lot of writes with one system call. The device driver kicks off multiple I/O operations at a lower level where disk scheduling can be optimized for maximum parallelization, and minimum OS overhead. This asynch device driver only works with raw devices, i.e. raw disks or raw logical volumes. This is an HP restriction. We wish we could use it on file systems as well. Oh, yes, and this type of asynch is safe. Oracle is reliably notified if the data made it all the way to disk or not.

****

INDEX 생성시 필요한 TEMP SEGMENT 크기 추정

Bulletin no : 10215

새로운 인덱스를 저장하기위해 필요한 TEMPORARY SEGMENT SPACE의 량은 다음 공식을 사용하여 추정가능 하다.

```
  1.3 * key_storage
  -----------------
   where :  key_storage = (number_of_rows)*
                          ( 10 + sum_of_column_sizes + number_of_columns )
```

- COLUMNS 은 INDEX 에 있는 COLUMN 들이다.
- NUMBER_OF_COLUMNS 는 COLUMN 당 1 LENGTH Byte.
- 10 은 ROWID 와 추가적인 OVERHEAD

* 1.3 은 SORTING 을 위해 필요한 추가 영역의 평균치. 이 값은 임의 순서로 된 데이타에 대해서 가장 적당한 값이고 만일 데이타를 완전히 정반대로 SORTING 하면 두배의 영역이 필요하다.
만일 데이타가 완벽하게 SORTING 되어 있으면 오직 INDEX 를 저장하기위한 SPACE 만 필요하고 이때 CONSTANT 값은 1 이 된다.

INDEX_DESC HINT 사용법

Bulletin no : 10309

- INDEX_DESC hint 사용법

```
select /*+ index_desc(table_alias_name index_name) */
       seq
from   table_name table_alias_name
where  key1 = :b1
and    rownum = 1

(index_name : key1+seq)
```

* SINGLE TABLE QUERY에서는 HINT절에 TABLE명을 주는것이 원칙이다.

* HINT내의 table_name은 alias를 사용하였을 경우에는 반드시 table alise name으로 지정하여야 한다.(이는 Version 7.2 / 7.3공히 적용 된다.)

* 그 이유는 다음과 같이 SQL이 사용 될 경우도 있기 때문이다.

```
(SELF-JOIN)

select /*+ index_desc(a a_pk) */
       *
from   t1 a, t1 b
where  a.key1 = 'a'
and    a.key1 = b.prev_c1(+)
and    a.seq = b.pseq_no(+)
and    rownum = 1
```

위와 같이 동일한 TABLE이 FROM절 뒤에 복수로 나오는 경우(RECURSIVE 관계)가 있을 수가 있는데 이때 HINT절의 table명을 유일하게 줄수가 없으므로 반드시 table alias name을 주어야 원하는 답이 나온다.

INSTR 함수의 의미와 특정 CHARACTER 를 지우는 방법

Bulletin no : 10324

---

1) INSTR function 의 의미

임의의 character 의 position 을 찾아내는 function 이다.

```
INSTR(char1,char2[,n[,m]])
```

char1 의 n 번째 position 부터 m 번째 char2 의 position 을 찾는 function 이다. 만약 n이 음수이면 char1 의 뒤 터 찾으라는 의미이다.

eg) select INSTR('corporate floor','or',3,2) "instring" from dual;

```
 instring
--------
       14
```

2) 특정 character 를 지우는 방법(position 을 모를때)

같은 위치에 있지 않은 특정 character 를 지우고 select 하기를 원할때는 다음과 같은 sql문을 이용한다.

```
SELECT DECODE(SUBSTR(col,INSTR(col,','),1),',',
SUBSTR(col,1,INSTR(col,',')-1)||SUBSTR(col,INSTR(col,',')+1),
col) FROM test;
```

이 문장은 col 에서 comma 의 위치를 알아내어 그 comma를 제외한 data 값만을 select 하는 문장이다.

3) 특정 character 의 position 을 알때

특정 character 인 $ 의 position 이 col 의 1번째 위치임을 알고 이 $를 제 하고 select 하고자 할때는 다음과 같다.

```
SELECT DECODE(SUBSTR(col,1,1),'$',SUBSTR(col,2,col) FROM
table;
```

LAST ORA-1578 RECOVERY METHOD

Bulletin no : 10056

Subject: 최후의 ORA-1578의 처리방법

일반적으로 ORA-1578 : ORACLE data block corrupted (file # num,block #num)은 해당 objects를 drop하고 recreate하여 처리 할수 있읍니다. 하지만, backup이 안되어 있거나 되어 있더라도 시점에 문제가 생기면,당황할 수 밖에 없습니다. 따라서,손상된 db block만을 제외한 다른 block들을 recover하는 방법을 알려 드립니다.

1. 손상된 table과 똑같은 spec의 new table생성

2. 아래의 pl/sql 실행

```
/*
** This program uses a cursor to select the ROWID from INDEX
** for the corrupted table. And insert the all of the normal rows
** into the new table.
**
*/

DECLARE
    CURSOR c1 is
       SELECT ROWID FROM corrupted_table
       WHERE  indexed_column > smallest_value_of_the_indexes
       AND    SUBSTR(ROWID,1,8) != '000005DA';

/* Here,the value of '000005DA' is displayed in decimal
   when ORA-1578 error happens. */

    rowid_value    CHAR(18);
    count_value    NUMBER;
BEGIN
    OPEN c1;

    FOR i IN 1..total_number_of_the_rows_from_corrupted_table LOOP
     FETCH c1 INTO rowid_value;
     EXIT WHEN c1%NOTFOUND;
       INSERT INTO new_table
       SELECT * FROM corrupted_table WHERE ROWID = rowid_value;
        count_value := count_value + 1;
    IF count_value = 10000 THEN /* Let's think commit per 10000 rows */
           COMMIT;
       count_value := 0;
        END-IF;
```

```
    END LOOP;

    CLOSE c1;
END;
/
```

3. new table의 data건수등 확인후에 기존 table을 다른 이름으로 rename한 후
   new table을 original table name으로 rename

```
  SQL> rename corrupted_table to table_save;
  SQL> rename new_table to corrupted_table;
```

4. 필요한 index생성이나 constraint enable

5. 손상된 row에 대한 내용은, 최소한 primary key나 indexed columns에 대한 내용을

```
   SQL> spool chk.log
   SQL> select rowid,indexed_column1,indexed_column2,indexed_column3...
        from corrupted_table
        where indexed_column1 > smallest_value_of_the_index;
   SQL> spool off
```

를 통하여 chk.log에 저장후,

```
   SQL> select count(*) from corrupted_table;
```

혹은

  table export등을 통하여 확인된 rowid의 block number를 비교하여 보면 됩니다.
  주의사항은 여기에서 ora-1578과 동반되는 block number는 decimal이니, hexa로 환산해야 합니다.

LOCK 문제 확인과 해결 방법

Bulletin no : 10221

- 응용프로그램들의 기능이 복잡해져가면서 Lock 문제가 빈번하게 발생함에 따라 이를 해결하는 것이 매우 중요한 일이 되었다. 도대체 어떠한 프로그램이 Lock을 발생시켜 데이타베이스를 Hangup 상태에 이르게 하는가를 알아내는 것은 쉬운 일이 아니지만 지금부터 이 문제를 해결하는 방법에 대하여 알아보도록 한다.

```
SQLDBA MONITOR SCREENS
----------------------
$ TERM=vt100;export TERM
$ sqldba
  [ connect internal ] -> [ key-0(ins key) ]

[ MONITOR SESSION ]
```

Session ID	Serial Number	Process ID	Status	Username	Lock Waited	Current Statement
6	35	28	ACTIVE	LTO2	C2D2B3B4	UPDATE
8	70	19	INACTIVE	SYSTEM		SELECT
12	15	25	INACTIVE	LTO		INSERT
14	17	27	ACTIVE	LTO3	C2D2B438	DELETE
15	30	26	ACTIVE	SYS		UNKNOWN

- Session Id : SID - Session Identifier
- Serial Nr : Session Serial Nmber. Session 의 Object 별로 지정된다.
- Process Id : V$PROCESS에서 PID(Oracle Process Identifier)
- Status : Session의 상태
- Username : Oracle Username
- Lock waited: 대기중인 Lock Address

여기서 가장 중요한 컬럼은 Lock Waited이다. 여기에 무엇인가 기록이 되어 있다면 이 세션은 특정 리소스를 얻기 위하여 대기 중인 상태임을 알 수 있다. 위의 예에서 LTO2,LTO3이 그 경우에 해당 된다.

[MONITOR LOCK]

Username	Session ID	Serial Number	Lock Type	Resource ID 1	Resource ID 2	Mode Held	Mode Requested
LTO2	6	35	TM	2294	0	RX	NONE
LTO2	6	35	TM	2295	0	RX	NONE
LTO2	6	35	TX	262167	87	NONE	X
LTO2	6	35	TX	327682	90	X	NONE

```
 LTO2            12      15  TM        2294          0  RX    NONE
 LTO             12      15  TM        2295          0  RX    NONE
 LTO             12      15  TX      262167         87  X     NONE
 LTO3            14      17  TM        2294          0  RX    NONE
 LTO3            14      17  TM        2295          0  RX    NONE
 LTO3            14      17  TX      262167         87  NONE  X
 LTO3            14      17  TX      196636         87  X     NONE
=============================================================================
 - Username   :  Oracle Username.
 - Session Id :  SID - Session Identifier.
 - Serial Nr  :  앞의 설명 참조

===============+=========================+==============================
  Type of Lock ¦ Resource ID1             ¦ Resource ID 2
---------------+-------------------------+------------------------------
TX(Transaction)¦ 롤백 세그먼트 번호와 슬롯¦ Wrap Number를 10진수로 변환한
               ¦ 번호를 10진수로 변환한 값¦ 값(롤백슬롯이 재사용된 횟수)
---------------+-------------------------+------------------------------
TM(Table Locks)¦ 수정된 테이블의 Object ID¦ 항상 0
---------------+-------------------------+------------------------------
RW(Row Wait)   ¦ File #, Block #를 10진수 ¦ 블럭내의 Row를 10  수로 변환
               ¦ 로 변환한 값 (V6)       ¦ 한 값
---------------+-------------------------+------------------------------
UL(User Defined¦ Oracle7 Concepts Manual Ch10, Oracle7 Admin Guide
    Locks)     ¦ Appendix B 81 의 리스트 참조
---------------+--------------------------------------------------------
Mode Held      ¦ 걸고 있는 Lock Mode
---------------+--------------------------------------------------------
Mode Requested ¦ 요구한 Lock Mode
=============================================================================

* 다음 사용자들은 Lock을 기다리고 있는 상태이다.
 LTO2             6      35  TX      262167         87  NONE  X
 LTO3             4      17  TX      262167         87  NONE  X

* 이들이 기다리고 있는 Lock은 다음과 같다.
 LTO             12      15  TM        2294          0  RX    NONE
 LTO             12      15  TM        2295          0  RX    NONE
 LTO             12      15  TX      262167         87  X     NONE
```

TX Lock의 경우, 동일한 리소스 대한 Lock을 요구하는 경우 각각의 ID1,ID2는 동일한 값을 갖는다. 하나의 데이타 블럭 내에는 그 블럭을 사용하고 있는 트랜잭션에 대한정보가 들어있는데 만약 이 트랜잭션이 Commit, Rollback 되지 않으면 다른 트랜잭션들은 그 트랜잭션이 잡고 있는 리소스의 Lock이 해제 되기를 기다리게 된다.

하나의 트랜잭션이 여러개의 테이블에 대해서 작업을 하고 있는 경우에는 Lock과 연관된 리소스가 어떤 것인지를 쉽게 파악하기가 힘들다. 이 때에는 Monitor Session과 Monitor Table을 모두 보아야 지만 확실하게 알 수 있다.

[MONITOR SESSION]

Session ID	Serial Number	Process ID	Status	Username	Lock Waited	Current Statement
5	31	19	INACTIVE	LTO		INSERT
6	43	25	ACTIVE	LTO2	C3D320F4	UPDATE
9	1	26	ACTIVE	LTO3	C3D320C8	DELETE

[MONITOR TABLE]

Session ID	Schema Name	Table Name
5	LTO	DEPT
6	LTO	EMP
9	LTO	EMP

* 위의 경우를 보면 Session 6와 Session 9가 LTO.EMP을 사용하려고 기다리고 있음을 알 수 있다.

■ 해결방법

대부분의 Lock 문제는 응용프로그램의 잘못된 설계 때문에 발생하게 된다.
이를 해결하기 위해서 다음과 같은 방법으로 Lock을 Release 시켜야 한다.

1. Lock Holder에게 Commit, Rollback을 요청한다.
2. Lock Holder의 세션을 Kill 시킨다.

```
SQLDBA>ALTER SYSTEM KILL SESSION 'sid,serial#';
```

3. 유닉스 Shadow Process(Server Process)를 Kill 시키는 것은 바람직하지 않다. 특히 MTS 환경하에서는 각별한 주의가 필요하다.
4. 2PC Pending 트랜잭션인 경우는 Rollback Force, Commit Force 로 해결한다.

■ LOCK 문제를 일으키는 SQL 명령 찾기

* 다음 Query는 Lock과 관련된 트랜잭션을 출력해준다.

```
column username format a10
column sid format 999
column lock_type format a15
column MODE_HELD format a11
column MODE_REQUESTED format a10
column LOCK_ID1 format a8
column LOCK_ID2 format a8
select a.sid,
```

```
 decode(a.type,
'MR', 'Media Recovery',
'RT', 'Redo Thread',
'UN', 'User Name',
'TX', 'Transaction',
'TM', 'DML',
'UL', 'PL/SQL User Lock',
'DX', 'Distributed Xaction',
'CF', 'Control File',
'IS', 'Instance State',
'FS', 'File Set',
'IR', 'Instance Recovery',
'ST', 'Disk Space Transaction',
'IR', 'Instance Recovery',
'ST', 'Disk Space Transaction',
'TS', 'Temp Segment',
'IV', 'Library Cache Invalidation',
'LS', 'Log Start or Switch',
'RW', 'Row Wait',
'SQ', 'Sequence Number',
'TE', 'Extend Table',
'TT', 'Temp Table',
a.type) lock_type,
decode(a.lmode,
0, 'None',            /* Mon Lock equivalent */
1, 'Null',            /* N */
2, 'Row-S (SS)',      /* L */
3, 'Row-X (SX)',      /* R */
3, 'Row-X (SX)',      /* R */
4, 'Share',           /* S */
5, 'S/Row-X (SSX)', /* C */
6, 'Exclusive',       /* X */
to_char(a.lmode)) mode_held,
decode(a.request,
0, 'None',            /* Mon Lock equivalent */
1, 'Null',            /* N */
2, 'Row-S (SS)',      /* L */
3, 'Row-X (SX)',      /* R */
4, 'Share',           /* S */
5, 'S/Row-X (SSX)', /* C */
6, 'Exclusive',       /* X */
to_char(a.request)) mode_requested,
to_char(a.id1) lock_id1, to_char(a.id2) lock_id2
from v$lock a
where (id1,id2) in
    (select b.id1, b.id2 from v$lock b where b.id1=a.id1 and
           b.id2=a.id2 and b.request>0)
/
```

(위의 Query를 실행시키면 다음과 같은 내용이 출력된다.

```
SID LOCK_TYPE         MODE_HELD   MODE_REQUE   LOCK_ID1   LOCK_ID2
--- ---------------   ----------  ----------   --------   --------
  5 Transaction       Exclusive    None        262172     90
  6 Transaction       None         Exclusive   262172     90
  9 Transaction       None         Exclusive   262172     90
```

SID 6과 9는 SID 5가 걸고 있는 Lock이 풀리기를 기다리고 있음을 알 수 있다.

* 다음 Query는 Lock과 관련된 테이블을 출력해 준다.

```
column username format a10
column lockwait format a10
column sql_text format a80
column object_owner format a14
column object format a15
select b.username username, c.sid sid, c.owner object_owner,
   c.object object, b.lockwait, a.sql_text SQL
from v$sqltext a, v$session b, v$access c
where a.address=b.sql_address and
   a.hash_value=b.sql_hash_value and
   b.sid = c.sid and c.owner != 'SYS'
/
```

(위의 Query를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력된다.

```
USERNAME          SID OBJECT_OWNER   OBJECT          LOCKWAIT
--------------- --- ------------- -------------- ----------
SQL
----------------------------------------------------------------
LTO2                6  LTO               EMP             C3D320F4
update lto.emp set empno =25 where empno=7788
LTO3                9  LTO               EMP             C3D320C8
delete from lto.emp where empno=7788
LTO                 5  LTO               DEPT
insert into lto.dept values (60,'PROGRAMMER','LOS ANGELOS')
```

여기서는 USERNAME에 나와있는 유저가 OBJECT에 나와있는 테이블을 수정하려고 함을 나타낸다. LTO2,LTO3는 LTO가 Commit,Rollback 하기를 기다리고 있음을 알 수 있다. 하지만 여기에는 가장 최근의 DML 명령 하나만 나와있기 때문에 여기 나온 명령이 반드시 Lock을 걸고 있는 명령이라고 단정지을 수는 없다.

■ 관련된 프로세스

* 다음 Query를 행해 보면 프로세스와 관련된 정보를 얻을 수 있다.

```
column "ORACLE USER" format a11
column SERIAL# format 9999999
column "OS USER" format a8
select substr(s.username,1,11) "ORACLE USER", p.pid "PROCESS ID",
  s.sid "SESSION ID", s.serial#, osuser "OS USER",
  p.spid "PROC SPID",s.process "SESS SPID", s.lockwait "LOCK WAIT"
from v$process p, v$session s, v$access a
where a.sid=s.sid and
   p.addr=s.paddr and
   s.username != 'SYS'
/
```

* 위의 Query를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력된다.

```
ORACLE    PROCESS  SESSION  SERIAL#  OS USER   PROC   SESS   LOCKWT
 USER          ID       ID                    SPID   SPID
------    -------  -------  -------  -------   ----   ----   ------
LTO            19        5       31  usupport  17312  17309
LTO2           25        6       43  usupport  17313  17310  C3D320F4
LTO3           26        9        1  usupport  17314  17311  C3D320D8
```

이 때는 다음과 같이 조치한다.

1. LTO에게 Commit,Rollback 할 것을 요구한다.
2. SQLDBA>ALTER SYSTEM KILL SESSION '5,31';
3. %kill -9 17309 (유닉스상의 Shadown Process)
   stop/id= (PROC SPID=SESS SPID on vms running single task)

여기서 SYS 유저는 제외시켰는데 필요하다면 Query의 Where 조건에서
s.username != 'SYS' 부분을 삭제하면 된다.

■ CATBLOCK.SQL & UTLLOCKT.SQL

$ORACLE_HOME/rdbms/admin 디렉토리에 있는 스크립트 가운데 catblock.sql과 utlockt.sql을 사용하여서 Lock 상황을 쉽게 파악할 수 있다. 이들은 다음과 같이 실행한다.

```
%cd $ORACLE_HOME/rdbms/admin
%sqldba lmode=y
SQLDBA>connect internal
SQLDBA>@catblock
SQLDBA>@catproc
```

결과는 다음 Query 문으로 알아 본다.

```
column waiting_session format a8
select lpad(' ',3*(level-1)) || waiting_session,
  lock_type,
  mode_requested,
  mode_held,
  lock_id1,
  lock_id1,
  lock_id2
from lock_holders
connect by  prior waiting_session = holding_session
start with holding_session is null;
```

위의 Query에 의한 출력은 다음과 같다.

```
WAITING_ LOCK_TYPE           MODE_REQUE MODE_HELD   LOCK_ID1   LOCK_ID2
-------- ----------------- ---------- ---------- ---------- ----------
  5       None
  6       Transaction        Exclusive   Exclusive   262172       90
  9       Transaction        Exclusive   Exclusive   262172       90
```

여기서 Session 6, Session 9가 Session 5를 기다리고 있음을 알 수 있다.

■ Lock & Hanging 문제를 추정하는 방법

프로그램 상에서 어느 부분이 Lock, Hanging 문제를 일으키는지 알아내기가 여의치 않을때 다음과 같은 방법을 사용해 보기 바란다.

1. init.ora의 sql_trace=ture로 세팅하면 연관된 SQL 명령이 출력될 것이다.
2. OS 상에서도 Process 상태를 점검하여 본다.
3. OS 상의 Debugging 기능을 사용하거나 만약 가능하다면 oradbx를 사용한다. Platform 에 따라서 없을 수도 있다.
4. 여러가지 Monitoring 방법과 Locking/Blocking 스크립트를 이용한다.

■ PROCESS STACKS 확인

때로는 Hanging Process나 리소스를 점유하고 있는 Process의 Process Stack을 점검해 보는 것이 문제 해결에 도움이 되는 경우가 있다.

1. OS Debugging 프로그램을 이용하여 Hangup 되기 전의 마지막 Call을 확인 한다.

   ex)%truss -p

2. oradbx(오라클 debugging 프로그램)은 Support,Development 시에만 사용 된다.

```
select substr(s.username,1,11) "ORACLE USER" ,
   p.pid "PROCESS ID", s.sid "SESSION ID", s.serial#,
   osuser "OS USER", p.spid "PROC SPID"
from v$session s, v$access a
where a.sid=s.sid and
   p.addr=s.paddr and
   s.username != 'SYS'
/
```

위의 Query를 실행하면 다음과 같은 결과가 출력된다.

ORACLE USER	PROCESS ID	SESSION ID	SERIAL#	OS USER	PROC SPID	SESS SPID	LOCKWT
LTO	19	5	31	usupport	17312	17309	
LTO2	25	6	43	usupport	17313	17310	C3D320F4
LTO3	26	9	1	usupport	17314	17311	C3D320D8

만약 oradbx가 없다면 다음과 같이 해서 만들어 준다.

```
%cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib
%make -f oracle.mk oradbx
```

LTO Process가 무엇을 하고 있는지 알고 싶으면 Process Stack을 보면 알수 있다.

```
ps -ef ¦ grep 17312
  usupport 17312 17309 0 Sep 15 ?  0:00 oracleV713(DESCRIPTION=(LOCAL=YE
```

```
type
debug 17312 (이 유저의 oracle shadow process)
dump stack
dump procstat
```

위에서 생성된 트레이스 화일(user_dump_dest 에 생성됨)을 이용하면 Hanging 문제를 해결하는데 큰 도움이 된다.

■ 자주 발생하는 LOCK 문제들

1. Parent-Child 관계로 묶인 테이블에서 Child 테이블에 Index가 없는 상황서 Child 테이블을 수정하게 되면 Parent테이블에 TABLE LEVEL SHARE LOCK이 걸리게 되어서 Parent 테이블에 대한 모든 Update가 금지된다.
2. 블럭의 PCTFREE가 매우 작다면 한 블럭에 여러개의 레코드가 들어 있기 때문에 한 블럭에 과도한 트랜잭션이 들어와서 블럭의 Transaction Layer가 Release 되기를 기다리게 되는 경우도 있다.

Ex)

```
create table test (a number) initrans 1 maxtrans 1;

SYSTEM:  insert into test values (5);            /* completed   */
SCOTT:   insert into SYSTEM.test values (10);   /* Scott waits */
```

SID	OWNER	LOCK_TYPE	MODE_HELD	MODE_REQUE	LOCK_ID1	LOCK_ID2
7	System	Transaction	Exclusive	None	196639	54
10	Scott	Transaction	None	Share	196639	54

LOCKING CONFLICTS를 DETECTING/RESOLVING

Bulletin no : 10148

Problem Description:

With the growing complexity of applications, it has become a challenge to resolve and properly diagnose locking (hanging) issues. Although it may seem like quite a challenge to find out what is causing your application or your database to hang, we are providing you with a methodology of things to check when faced with a difficult "hanging" scenario.

Problem Explanation:

Bulletin 106450.503 by LTO explains how to use a combination of utilities:
SQL, MONITORING FACILITY and LOCKING scripts provided by Oracle.
The screens used for monitor are session, lock, and table. The locking scripts used are catblock.sql and utllockt.sql

USE OF MONITOR SCREENS:

MONITOR SESSION:

Session ID	Serial Number	Process ID	Status	Username	Lock Waited	Current Statement
6	35	28	ACTIVE	LTO2	C2D2B3B4	UPDATE
8	70	19	INACTIVE	SYSTEM		SELECT
12	15	25	INACTIVE	LTO		INSERT
14	17	27	ACTIVE	LTO3	C2D2B438	DELETE
15	30	26	ACTIVE	SYS		UNKNOWN

Name	Description
Session Id	SID - Session Identifier
Serial Nr	Session serial number. Used to uniquely identify a session's objects. Guarantees that session-level commands are applied to the correct session objects in the event that the session ends and another session begins with the same session ID
Process Id	PID in v$process. Oracle Process Identifier.
Status	Status of the session.
Username	User name.
Lock waited	Address of lock waiting for ; null if none.

The most important column would be LOCK WAITED. If it is NOT NULL, then

this user is waiting for a resource. In this example, LTO2 and LTO3 are waiting on locks.

MONITOR LOCK:

Username	Session ID	Serial Number	Lock Type	Resource ID 1	Resource ID 2	Mode Held	Mode Requested
LTO2	6	35	TM	2294	0	RX	NONE
LTO2	6	35	TM	2295	0	RX	NONE
LTO2	6	35	TX	262167	87	NONE	X
LTO2	6	35	TX	327682	90	X	NONE
LTO	12	15	TM	2294	0	RX	NONE
LTO	12	15	TM	2295	0	RX	NONE
LTO	12	15	TX	262167	87	X	NONE
LTO3	14	17	TM	2294	0	RX	NONE
LTO3	14	17	TM	2295	0	RX	NONE
LTO3	14	17	TX	262167	87	NONE	X
LTO3	14	17	TX	196636	87	X	NONE

Username	User name.	
Session Id	SID - Session Identifier.	
Serial Nr	Same as above.	
Type of Lock	LOCK ID1	LOCK ID2
TX(Transaction)	Decimal representation of rollback segment number and slot number	Decimal representation of "wrap" number (number times the rollback slot has been reused)
TM(Table Locks)	Object id of table being modified.	Always 0.
RW(Row Wait)	Decimal representation of file no. and block no. (Version 6)	Decimal representation of row within block
UL(User Defined Locks)	Complete list is found in chpt 10 of the Oracle 7 Concepts Manual or in Appendix B-81 in the Oracle 7 Admin Guide. Please note that the RW enqueue was taken out after version 6.0.34 and may be added back in a future release.	
Mode Held	Lock mode held.	
Mode Requested	Lock mode requested.	

The following users are waiting:

LTO2	6	35	TX	262167	87	NONE	X
LTO3	14	17	TX	262167	87	NONE	X

They are waiting on:

```
LTO                  12     15   TM       2294        0    RX   NONE
LTO                  12     15   TM       2295        0    RX   NONE
LTO                  12     15   TX     262167       87     X   NONE
```

For the TX lock, lock id1 and lock id2 are the same when they are contending for the same resouces. Within the block, we have a record of the each transactions pertaining to the data in that particular block. If the transaction is not committed or rolled back, then other subsequent
transactions may have to wait for that resource.

Often, the user(s) may be modifying many tables within the same transaction.
At times, this will make it difficult to find out which resource the WAITER is contending from the HOLDER. This is easily resolved by looking at a
combination of two monitors. MONITOR SESSION will tell you which user is
waiting on a lock and MONITOR TABLE will tell you the table that the user is currently trying to modify.

```
MONITOR SESSION:
---------------

Session Serial Process                          Lock

  ID    Number   ID    Status   Username        Waited   Current Statement

================================================================================
      5     31      19 INACTIVE LTO                      INSERT
      6     43      25 ACTIVE   LTO2            C3D320F4 UPDATE
      9      1      26 ACTIVE   LTO3            C3D320C8 DELETE

MONITOR TABLE:
-------------
Session
   ID   Schema Name                  Table Name
==========================================================================
      5 LTO                          DEPT
      6 LTO                          EMP
      9 LTO                          EMP
```

Session 6 and 9 are waiting for locks. They are both attempting to modify
lto.emp TABLE.

RESOLUTION:

Most locking issues are application specifics. To resolve locking contention, one needs to free the resource by:

1. Asking the HOLDER to commit or rollback,
2. Killing the session which holds the lock,
   ALTER SESSION KILL SESSION sid, serial#; or
   use KILL USER SESSION menu found in the sqldba form.
3. Killing the unix shadow process which is not recommended.
   When killing the unix shadow process, please be careful of shared servers in a multi-threaded environment.
4. ROLLBACK FORCE or COMMIT FORCE if 2pc pending transaction.

SQL STATEMENTS TO DECIPHER LOCKING ISSUES:

TRANSACTIONS INVOLVED:

This query defines the transactions involved in a locking situation:

```
column username format a10
column sid format 999
column lock_type format a15
column MODE_HELD format a11
column MODE_REQUESTED format a10
column LOCK_ID1 format a8
column LOCK_ID2 format a8

select a.sid,
   decode(a.type,
   'MR', 'Media Recovery',
   'RT', 'Redo Thread',
   'UN', 'User Name',
   'TX', 'Transaction',
   'TM', 'DML',
   'UL', 'PL/SQL User Lock',
   'DX', 'Distributed Xaction',
   'CF', 'Control File',
   'IS', 'Instance State',
   'FS', 'File Set',
   'IR', 'Instance Recovery',
   'ST', 'Disk Space Transaction',
   'IR', 'Instance Recovery',
   'ST', 'Disk Space Transaction',
   'TS', 'Temp Segment',
```

```
   'IV', 'Library Cache Invalidation',
   'LS', 'Log Start or Switch',
   'RW', 'Row Wait',
   'SQ', 'Sequence Number',
   'TE', 'Extend Table',
   'TT', 'Temp Table',
   a.type) lock_type,
   decode(a.lmode,
   0, 'None',           /* Mon Lock equivalent */
   1, 'Null',           /* N */
   2, 'Row-S (SS)',     /* L */
   3, 'Row-X (SX)',     /* R */
   4, 'Share',          /* S */
   5, 'S/Row-X (SSX)',  /* C */
   6, 'Exclusive',      /* X */
   to_char(a.lmode)) mode_held,
   decode(a.request,
   0, 'None',           /* Mon Lock equivalent */
   1, 'Null',           /* N */
   2, 'Row-S (SS)',     /* L */
   3, 'Row-X (SX)',     /* R */
   4, 'Share',          /* S */
   5, 'S/Row-X (SSX)',  /* C */
   6, 'Exclusive',      /* X */
   to_char(a.request)) mode_requested,
   to_char(a.id1) lock_id1, to_char(a.id2) lock_id2
from v$lock a
   where (id1,id2) in
     (select b.id1, b.id2 from v$lock b where b.id1=a.id1 and
     b.id2=a.id2 and b.request>0)
/
```

Sample output:

```
 SID LOCK_TYPE       MODE_HELD   MODE_REQUE LOCK_ID1 LOCK_ID2
---- --------------- ----------- ---------- -------- --------
   5 Transaction     Exclusive   None       262172   90
   6 Transaction     None        Exclusive  262172   90
   9 Transaction     None        Exclusive  262172   90
```

This is very similar to the monitor lock output. Again, SID 6 and 9 are waiting on SID 5.

OBJECTS INVOLVED:

This query will defined the objects that are involved in the locking conflict:

```
column username format a10
column lockwait format a10
column sql_text format a80
column object_owner format a14
column object format a15

select b.username username, c.sid sid, c.owner object_owner,
   c.object object, b.lockwait, a.sql_text SQL
from v$sqltext a, v$session b, v$access c
where a.address=b.sql_address and
   a.hash_value=b.sql_hash_value and
   b.sid = c.sid and c.owner != 'SYS'
/
```

Sample output:

```
USERNAME          SID OBJECT_OWNER   OBJECT          LOCKWAIT
---------- ---------- -------------- --------------- ----------
SQL
------------------------------------------------------------------
LTO2                6 LTO            EMP             C3D320F4
update lto.emp set empno =25 where empno=7788

LTO3                9 LTO            EMP             C3D320C8
delete from lto.emp where empno=7788

LTO                 5 LTO            DEPT
insert into lto.dept values (60,'PROGRAMMER','LOS ANGELOS')
```

One can see the DMLs resulting from LTO2 and LTO3 who are the WAITERS.
They are waiting for LTO to commit or rollback; unfortunately, the DML
statement listed under LTO is only the most recent DML. This may not indicate the statement that is holding the resource. In this example, it is NOT the DML. The only DML was an update statement. OBJECT_OWNER.OBJECT is the object USERNAME is attempting to modify.

PROCESSES INVOLVED:

To ascertain process information, one can execute this query:

```
column "ORACLE USER" format a11
column SERIAL# format 9999999
column "OS USER" format a8

select substr(s.username,1,11) "ORACLE USER", p.pid "PROCESS ID",
   s.sid "SESSION ID", s.serial#, osuser "OS USER", p.spid "PROC SPID",
```

```
   s.process "SESS SPID", s.lockwait "LOCK WAIT"
from v$process p, v$session s, v$access a
where a.sid=s.sid and
   p.addr=s.paddr and
   s.username != 'SYS'
/
```

Sample output:

```
ORACLE USER PROCESS ID SESSION ID  SERIAL# OS USER  PROC SPID SESS SPID LOCKWT
----------- ---------- ---------- -------- -------- ---------------------
LTO                 19          5       31 usupport 17312     17309
LTO2                25          6       43 usupport 17313     17310   C3D320F4
LTO3                26          9        1 usupport 17314     17311   C3D320C8
```

What can you do??

1) Can ask LTO to commit or rollback or
2) alter system kill session '5,31'; or
3) kill -9 17309   (shadow process on unix)
   stop/id= (PROC SPID=SESS SPID on vms running single task)

Notice that the user SYS has been excluded. If your application was created under SYS, then you may want to include it in the query.

USING CATBLOCK.SQL and UTLLOCKT.SQL:

These are very helpful scripts that oracle provides with the other RDBMS installation scripts (CATALOG.SQL, CATPROC.SQL, etc.) For example, ?/rdbms/admin directory on unix and ora_rdbms directory on vms.

First run catblock.sql as sys and then run utllock.sql as sys.

Print out the result in a tree structured fashion:

```
column waiting_session format a8

select lpad(' ',3*(level-1)) || waiting_session waiting_session,
   lock_type,
   mode_requested,
   mode_held,
   lock_id1,
   lock_id2
from lock_holders
connect by  prior waiting_session = holding_session
start with holding_session is null;
```

Sample Output:

```
WAITING_ LOCK_TYPE         MODE_REQUE MODE_HELD  LOCK_ID1   LOCK_ID2
-------- ----------------- ---------- ---------- ---------- ----------
   5        None
   6     Transaction       Exclusive  Exclusive  262172     90
   9     Transaction       Exclusive  Exclusive  262172     90
```

Sessions 6 and 9 are waiting on session 5.

DRASTIC METHODS IN DECIPHERING A LOCKING OR "HANGING" SITUATION:

At times, it may be difficult to find out the root cause of the "hanging" problem within your application. One may need to resort to drastic measures which include both tracing on the database and operating system layer. Here are some recommendations:

1) Turn on sql_trace. This will reveal the sql statements involved.
2) Set timing on and monitor processes on the operating system side as well. This will reveal if the process is getting any cpu and the status of the process.
3) Utilize the operating system debugging facilities or utilize "oradbx" if available. (oradbx is only for support and development use and may not be available on your platform.)
4) Utilize monitor screens and the locking (blocking) scripts.
5) One can build your own self monitoring script.

For example:

Create a file called monitor.sql:

```
select b.username username, c.sid sid, c.owner object_owner,
   c.object object, b.lockwait, a.sql_text SQL
from v$sqltext a, v$session b, v$access c
where a.address=b.sql_address and
   a.hash_value=b.sql_hash_value and
   b.sid = c.sid and
   c.owner != 'SYS'
/
@?/rdbms/admin/utllockt

!ps -ef

!sleep
```

Create a file name runtest with executable permissions:

```
sqlplus name/password << test
spool output.txt
set time on
set echo on
@monitor
```

ASCERTAINING PROCESS STACKS:

In some rare cases, one may encounter a "hanging" problem that can not be fathom. One may find that a process stack of the hanging process or the process that holds the resource may be helpful in resolving the problem.

1) Operating system debugging tools can be used to find out the last call before it hangs. ie. truss -p
2) ORACLE'S debugging utility, oradbx, is for SUPPORT and DEVELOPMENT's use ONLY.

```
select substr(s.username,1,11) "ORACLE USER" ,
   p.pid "PROCESS ID", s.sid "SESSION ID", s.serial#,
   osuser "OS USER", p.spid "PROC SPID"
from v$session s, v$access a
where a.sid=s.sid and
   p.addr=s.paddr and
   s.username != 'SYS'
/
```

Sample Output:

```
ORACLE USER PROC ID SESSION ID  SERIAL# OS USER  PROC SPID SESS SPID LOCK WAIT
---------------------------------- --------------------------------------
LTO            19          5       31   usupport  17312     17309
LTO2           25          6       43   usupport  17313     17310    C3D320F4
LTO3           26          9        1   usupport  17314     17311    C3D320C8
```

```
cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib
make -f oracle.mk oradbx
To find out what LTO process is actually doing, one can dump the process stack.

ps -ef ¦ grep 17312
usupport 17312 17309  0  Sep 15  ?     0:00 oracleV713  (DESCRIPTION=(LOCAL=YE

type
debug 17312 (which is the oracle shadow process for this user)
dump stack
dump procstat
```

These trace files may be instrumental in resolving a hanging problem. Please remember that Oracle's debugging utility, oradbx, is for Support and Development's use ONLY. The trace files should go to your USER_DUMP_DEST and should be sent to Worldwide Support for debugging.

UNUSUAL LOCKING PROBLEMS:

1) When your application has referential integrity and attempts to modify the child table, Oracle will get a TABLE LEVEL SHARE LOCK on the parent table when there is NO index on the foreign key.

2) When a table's PCTFREE is set too low , the block is full with data, and there are many concurrent DML's occurring on rows within the block, one may see a Share Lock being requested when doing a DML. To my knowledge, this is only time we grab the SHARED lock. Instead of waiting for a lock, this process is waiting for some extra space or a release of an INITRANS within the transaction layer of the block.

Here's a simple example:

```
create table test (a number) initrans 1 maxtrans 1;

SYSTEM:  insert into test values (5);   /* completed */
SCOTT:   insert into SYSTEM.test values (10);    /* Scott waits */
```

In normal situations, SCOTT should not have to wait but SCOTT has to wait until SYSTEM releases the one and only INITRANS in the block. If the MAXTRANS was not set to 1, then oracle will try to allocate another INITRANS in the block if space permits. I believe each INITRANS is about 24 bytes.

```
 SID OWNER   LOCK_TYPE       MODE_HELD   MODE_REQUE LOCK_ID1 LOCK_ID2
---- -----   --------------- ----------- ---------- -------- --------
   7 System  Transaction     Exclusive   None       196639   54
  10 Scott   Transaction     None        Share      196639   54
```

LOCKING CHART:

The following table describes which table accesses are gotten for which table operations and what equivalent DML modes are actually gotten in various conditions.

		DML Table Lock Mode				
		Yes	Yes	No	No	Row-Locking
Operation	Table Access	No	Yes	No	Yes	Serializable
Select	Read	NULL	S	NULL	S	
Select For Update	Row-Read	SS	S	SS	S	
Insert	Row-Write	SX	SX	SSX	SSX	
Update	Read-Row-Write	SX	SSX	SSX	SSX	
Delete	Read-Row-Write	SX	SSX	SSX	SSX	
Lock For Update	Row-Read	SS	S	SS	S	

Lock Share		S	S	S	S
Lock Exclusive		X	X	X	X
Lock Row Share		SS	SS	SS	SS
Lock Row Exclusive		SX	SX	SX	SX
Lock Share Row Exclusive		SSX	SSX	SSX	SSX
Alter	Write	X	X	X	X
Drop	Write	X	X	X	X
Create Index		S	S	S	S
Drop Index	Write	X	X	X	X

Lock Mode Compatibility:

	NULL	SS	SX	S	SSX	X
NULL	YES	YES	YES	YES	YES	YES
SS	YES	YES	YES	YES	YES	no
SX	YES	YES	YES	no	no	no
S	YES	YES	no	YES	no	no
SSX	YES	YES	no	no	no	no
X	YES	no	no	no	no	no

MESSAGE CONVERSION PROGRAM

Bulletin no : 10029

많은 site에서 영문 DB에서 한글 메시지를 사용하고 싶다고 문의가들어옵니다. 현재는, 지금 가지고 있는 *ko.msb를 가지고 영문 DB에서 사용하면 ???로 display가됩니다. 이것을 해결하기 위해 2가지 방법이 있습니다.

1. lmsgen를 다시만드는 것입니다.
   Ex> lmsgen iacko.msg forms30 iac korean_korea.us7ascii
  로 하면 iacko.msb로 만드는 동시에 이 화일에 영문이라는 정보가 들어가기 때문에 영문 DB에서 아무런 문제없이 사용하실 수 있습니다.

2. lmsgen는 각 system에마다 가지고 있어야 합니다. Sun에서 만든 *ko.msb를 hp나 다른 system에서 사용할 수 없습니다. 현재 각 system에 해당하는 lmsgen를 보관하고 있는것은 아닙니다.
 그래서 현재 각 tool에 있는 message에 korean 정보를 us7ascii로 바꾸는 program를 만들었습니다.

   사용하는 방법
   $ cc conlm.c -o conlm
   $ sh -x k (conlm 화일이름 KO16KSC5601 --> 화일에 영문 DB를 KO DB로 바꾸는것) 또는 sh -x u
     (conlm 화일이름 US7ASCII --> 화일에 KO DB를 영문 DB로 바꾸는것) 를 하시면 됩니 .

   - conlm.c 프로그램.

```
#include
#include
#include

int  us_to_ko, ko_to_us; /*message conversion flag */
main(argc,argv)
int       argc;
char      *argv[];
{
   us_to_ko = ko_to_us = 0;
   if ( argc != 3) {
           usage(argv[0]);
           exit(1);
}

if (!strcmp(argv[2], "KO16KSC5601"))
        us_to_ko = 1;
else if (!strcmp(argv[2], "US7ASCII"))
        ko_to_us = 1;
else
        usage(argv[0]);
data_conversion(argv[1]);
```

```
printf("conversion completed sucessfully !!!\n");
}

usage(prog_name)
char *prog_name;
{
        printf("Usage: %s exported_file_name charset \n",prog_name);
        printf("       charset :KO16KSC5601¦US7ASCII \n");
        printf("       . KO16KSC5601 - convert us7ascii format to
                ko16ksc5601 format\n");
        printf("       . US7ASCII -convert ko16ksc5601 format to us7ascii
                format\n");
}

data_conversion(usfile)
char *usfile;
{
  int     fd;
  char    conv_buffer[11];
  if((fd = open(usfile, 2)) < 0) {
           perror("open");
           exit(1);
}
if(lseek(fd, 0, 0) < 0) {
           perror("lseek");
           exit(1);
}
if(us_to_ko){
          conv_buffer[0] = 11;
          conv_buffer[1] = 15;
          conv_buffer[2] = 28;
          conv_buffer[3] = '!';
          conv_buffer[4] = 11;
          conv_buffer[5] = 19;
          conv_buffer[6] = 3;
          conv_buffer[7] = ' ';
          conv_buffer[8] = '!';
          conv_buffer[9] = 27;
          conv_buffer[10] = 28;
}
else if(ko_to_us){
          conv_buffer[0] = 21;
          conv_buffer[1] = 19;
          conv_buffer[2] = '"';
          conv_buffer[3] = 1;
          conv_buffer[4] = 19;
          conv_buffer[5] = 3;
          conv_buffer[6] = '\t';
```

```
            conv_buffer[7] = '\t';
            conv_buffer[8] = '\0';
            conv_buffer[9] = '\0';
            conv_buffer[10] = '\0';
}
if(write(fd,conv_buffer,11) !=11) {
            perror("write");
            exit(1);
}
close(fd);
}
```

METHOD 4를 이용한 SAM FILE생성 PRORAM

Bulletin no : 10302

아래의 Program은 Pro*C의 Dynamic Method 4를 응용하였으며, SQL*Loader에서 사용할 수 있는 Data file및 Control file을 자동으로 생성해 준다.
(Source File은 천리안 "go oracle" 로 가서 구할 수 있다)

(1) 사용 방법 :

```
$ db2file  id/passwd  Table_name
```

(2) 출력 File :

Table_name.dat, Table_name.ctl

(3) SQL*Loader로 Loading방법:

```
$ sqlload id/pwd control=Table_name.ctl
```

아래의 Program을 $ORACLE_HOME/proc/demo 디렉토리로 db2file.pc라는 이름으로 생성한 후 make file을 수행한다.

```
$ make -f proc.mk EXE=db2file OBJS=db2file.o
```

(현재 Max Item의 갯수는 40으로 설정되어있으며, 필요에따라 수정하여 사용 한다. 또한 자세한 내용은 Pro*C 메뉴얼을 참조.)

```
#include
#include
#include

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    VARCHAR     username [40];
    VARCHAR     statement[40];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

EXEC SQL INCLUDE sqlca.h;
EXEC SQL INCLUDE sqlda.h;

#define MAX_ITEMS         40
#define MAX_VNAME_LEN     30
#define MAX_INAME_LEN     30

SQLDA *bind_dp;
SQLDA *select_dp;

extern SQLDA *sqlald();
extern void sqlprc();
```

```
int precision, scale;
short null_ok;
extern void sqlnul();
void print_rows();

FILE *fp, *fp_ctl;
main(argc, argv)
int argc;
char **argv;
{
    int i, j, num_ret = 0;
    char filename[12], ctl_file[12];

    if(argc != 3) {
        printf("\n\n      Input data type error !!!\n");
        printf("\n      Usage: db2file scott/tiger emp \n\n\n");
        exit(0);
    }

    EXEC SQL WHENEVER SQLERROR GOTO sqlerror;

    strcpy (username.arr, argv[1]);
    username.len = strlen(username.arr);
    EXEC SQL CONNECT :username;

      if(alloc_descriptors(MAX_ITEMS, MAX_VNAME_LEN, MAX_INAME_LEN)
                                        != 0)
        exit(1);

    sprintf(statement.arr, "select * from %s", argv[2]);
    statement.len = strlen(statement.arr);

    /* Prepare the statement and Declare a cursor */
    EXEC SQL PREPARE S FROM :statement;
    EXEC SQL DECLARE C CURSOR FOR S;

    bind_dp->N = MAX_ITEMS;
    EXEC SQL DESCRIBE BIND VARIABLES FOR S INTO bind_dp;

    /* If "F" is negative, there were more bind variables
       than was originally allocated using "sqlald" */

    if(bind_dp->F < 0) {
        printf("\nToo many bind variables for descriptor.");
        goto sqlerror;
    }

    /* Set the max number of array elements to the number found */
```

```
  bind_dp->N = bind_dp->F;

  EXEC SQL OPEN C USING DESCRIPTOR bind_dp;
  EXEC SQL DESCRIBE SELECT LIST FOR S INTO select_dp;

  /* If "F" is negative, there were more select list variables
     than was originally allocated using "sqlald" */

    if(select_dp->F < 0) {
       printf("\nToo many select list variables for descriptor:
                           %d",-(select_dp->F));
      goto sqlerror;
  }

  sprintf(filename, "%s.dat", argv[2]);
  sprintf(ctl_file, "%s.ctl", argv[2]);
  fp     = fopen(filename, "w");
  fp_ctl = fopen(ctl_file, "w");

  printf ("\n Table %s date unloading ......\n", argv[2]);

/* Set the max number of elements in descriptor to that found */

   select_dp->N = select_dp->F;

/* Now allocate storage for each of the SELECT list variables.*/

  /* Control File을 생성하는 부분(Header) */
  printf("Control file creating .....\n");

  fprintf(fp_ctl, "load data\n");
  fprintf(fp_ctl, "infile '%s'\n", filename);
  fprintf(fp_ctl, "insert\n");
  fprintf(fp_ctl, "into table %s\n", argv[2]);
  fprintf(fp_ctl, "fields enclosed by X'22' \n(\n");

  for(i=0; iF; i++) {

      sqlnul (&(select_dp->T[i]), &(select_dp->T[i]), &null_ok);

      switch (select_dp->T[i])
      {
          case  1 : /* CHAR datatype   */
                    break;

          case  2 : /* NUMBER datatype */
                    sqlprc(&(select_dp->L[i]), &precision, &scale);
                    /* Max size of NUMBER */
```

```
                if(precision == 0) precision = 40;
        /* Also allow for decimal point and possible sign */
                select_dp->L[i] = precision;
                /* allow for negative scale */
                if(scale < 0)  select_dp->L[i] += -scale;
                break;

         case  8 : /* LONG datatype */
                select_dp->L[i] = 240;
                break;

         case 12 : /* DATE datatype */
                select_dp->L[i] = 9;
                break;

         case 23 : /* RAW datatype */
                break;

         case 24 : /* LONG RAW datatype */
                select_dp->L[i] = 240;
                break;
      }

      if(select_dp->T[i] != 2)
          select_dp->V[i] = (char *) realloc(select_dp->V[i],
                            select_dp->L[i] + 1);
      else
          select_dp->V[i] = (char *) realloc(select_dp->V[i],
                            select_dp->L[i]);

  /* Coerce ALL datatypes except for LONG RAW's to character */
      if(select_dp->T[i] != 24)  select_dp->T[i]  = 1;

if(select_dp->T[i] == 2)
   if(scale > 0) select_dp->T[i] = 4;
   else          select_dp->T[i] = 3;

      /* Control File을 생성하는 부분 */

      if(select_dp->T[i] == 2) {
         if(select_dp->F != i+1) {
       fprintf(fp_ctl,"\"%.*s\"   CHAR(%d) NULLIF  \"%.*s\"=BLANKS,
                       \n",select_dp->C[i],select_dp->S[i],
                      (int)select_dp->L[i],select_dp->C[i],
                      select_dp->S[i]);
         }
         else  {
                fprintf(fp_ctl,"\"%.*s\"   CHAR(%d) NULLIF
```

```
                    \"%.*s\"=BLANKS \n", select_dp->C[i],
                    select_dp->S[i],(int)select_dp->L[i],
                    select_dp->C[i],select_dp->S[i]);
        }
      }
      else {
        if(select_dp->F != i+1) {
                    fprintf(fp_ctl,"\"%-.*s\"  CHAR(%d) NULLIF
                      \"%-.*s\"=BLANKS,\n", select_dp->C[i],
                      select_dp->S[i],(int)select_dp->L[i],
                      select_dp->C[i],select_dp->S[i]);
        }
        else {
         fprintf(fp_ctl,"\"%-.*s\"  CHAR(%d) NULLIF
             \"%-.*s\"=BLANKS \n",select_dp->C[i],select_dp->S[i],
          (int)select_dp->L[i], select_dp->C[i],select_dp->S[i]);
        }

      }
  } /* end of for */

fprintf(fp_ctl, ")\n");
fclose(fp_ctl);

  EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND GOTO end_select_loop;

  for (;;)
  {
      EXEC SQL FETCH C USING DESCRIPTOR select_dp;

      for (i = 0; i < select_dp->F; i++)
      {
          if(*select_dp->I[i] < 0)
            if (select_dp->T[i] == 4)
              fprintf(fp,"\"%-*c\" ",(int)select_dp->L[i]+3, ' ');
            else
              fprintf(fp,"\"%-*c\" ",(int)select_dp->L[i], ' ');
          else
              if(select_dp->T[i] == 3)     /* int datatype */
                fprintf(fp,"\"%*d\" ", (int)select_dp->L[i],
                              *(int *)select_dp->V[i]);
              else if(select_dp->T[i] == 4)   /* float datatype */
                fprintf(fp,"\"%*.2f\" ", (int)select_dp->L[i],
                              *(float *)select_dp->V[i]);
              else                          /* character string */
                fprintf(fp,"\"%-*.*s\" ",(int)select_dp->L[i],
                         (int)select_dp->L[i], select_dp->V[i]);
```

```
        }
        fprintf (fp,"\n");
    }
end_select_loop:
   printf("\n\n Unloaded to %s (rows= %d) \n",
            filename, sqlca.sqlerrd[2]);

      /* Free up space used by descriptor (gracefull exit)   */
  /*1. Free the "malloc"'ed space for the select list variables*/
    for (i=0; iF; i++) {
        free (select_dp->V[i]);
        free (select_dp->I[i]);
    }

    /* 2. Free up space used by the descriptors themselves */
    sqlclu (bind_dp);
    sqlclu (select_dp);

    fclose(fp);

    EXEC SQL CLOSE C;
    EXEC SQL COMMIT WORK RELEASE;
    return;

/* Oracle Error Handler */
sqlerror:
    printf ("\n%.70s\n",sqlca.sqlerrm.sqlerrmc);
    EXEC SQL WHENEVER SQLERROR CONTINUE;
    EXEC SQL ROLLBACK WORK RELEASE;
    return;
}

alloc_descriptors(size, max_vname_len, max_iname_len)
int size;
int max_vname_len;
int max_iname_len;
{
    int i;

    if ((bind_dp =
        sqlald(size, max_vname_len, max_iname_len)) == (SQLDA *) 0)
    {
        fprintf(stderr,
            "Cannot allocate memory for bind descriptor.");
        return -1;  /* Have to exit in this case. */
    }

    if ((select_dp =
```

```
    sqlald (size, max_vname_len, max_iname_len)) == (SQLDA *) 0)
{
    fprintf(stderr,
        "Cannot allocate memory for select descriptor.");
    return -1;
}
select_dp->N = MAX_ITEMS;

/* Allocate the pointers to the indicator variables, and the
   actual data. */
for (i = 0; i < MAX_ITEMS; i++) {
    bind_dp->I[i] = (short *) malloc(sizeof (short));
    select_dp->I[i] = (short *) malloc(sizeof(short));
    bind_dp->V[i] = (char *) malloc(1);
    select_dp->V[i] = (char *) malloc(1);
}

return 0;
}
```

NETWARE LISTENER 활용(MAX USERS)

Bulletin no : 10034

현재 netware listener(spxsrv)의 최대 연결가능 사용자수가 기본으로 30명이 설정되어 있습니다.
이를 변경하려면 다음 parameter를 추가하세요.

어디에 : netware server의 SYS:SYSTEM\config.ora
무엇을 : SPX_MAX_CLIENTS = 사용자수 (DEFAULT:30)

NETWARE SUPPORT MATRIX

Bulletin no : 10316

NetWare Version	3.11	3.12	3.11 SFTIII	4.01	4.02	4.1	4.1 SMP	4.1 SFTIII
6.0.36/6.0.37	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No
7.0.15.4.x	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No
7.0.15.5.0 ^	No	Yes	No	No	No	No	No	No
7.0.15.5.x	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No
7.0.16.6.x	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No
7.1.3.3.x	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No
7.1.4.3.x	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No
7.2.2.4.x	Yes	Yes	No	No	No	Yes	Yes	Yes
7.3.2.1.x *	No	Yes	No	No	No	Yes	Yes	Yes

ORACLE의 RELEASE NOTE에 보면 NETWARE에 대한 PATCH를 요구하는 경우가 있으므로 해당 PATCH를 NOVELL로부터 받아서 INTALL을 한 다음에 ORACLE을 설치해야 한다.

7.0.15.5.0 버젼은 OracleWare를 위한 특별버젼으로 기존에 이 버젼을 사용하던 고객은 모두 UPGRADE를 하였으므로 이 버젼은 현재 사용되지 않는다.

NLS CHARACTERSET 변경방법 (DB REBUILD 없이)

Bulletin no : 10016

데이타베이스의 CHARACTER SET은 데이타 딕셔너리 테이블인 sys.props$에 들어 있다

```
SQL>desc sys.props$
Name                            Null?                Type
------------------------------  -----------------    ---------------
NAME                             NOT NULL            VARCHAR2(30)
VALUE$                                               VARCHAR2(2000)
COMMENT$                                             VARCHAR2(2000)

SQL>column c1 format a30
SQL>select name c1, value$ c1 from sys.props$;

C1                            C1
----------------------------  ------------------------------
DICT.BASE                      2
NLS_LANGUAGE                   AMERICAN
NLS_TERRITORY                  AMERICA
NLS_CURRENCY                   $
NLS_ISO_CURRENCY               AMERICA
NLS_NUMERIC_CHARACTERS         .,
NLS_DATE_FORMAT                DD-MON-YY
NLS_DATE_LANGUAGE              AMERICAN
NLS_CHARACTERSET               US7ASCII
NLS_SORT                       BINARY
GLOBAL_DB_NAME                 NLSV7.WORLD
```

여기서 NLS_CHARACTERSET에 현재 DB의 CHARACTER SET이 들어 있는데 이 값을 변경하여 DB의 CHARACTER SET을 변경할 수 있다. 여기서는 US7ASCII에서 KO16KSC5601 로 옮기는 경우를 알아보자.

우선 바꾸고자 하는 CHRACTER SET이 지원되는 지를 다음 명령으로 확인한다.

```
select convert('a','KO16KSC5601','US7ASCII') from dual;
```

만약 이 Select 문에서 ORA-01482 에러가 발생하면 지정한 CHARACTER SET이 지원되지 않는 경우이며 에러가 발생하지 않으면 CHARACTER SET을 변경할 수 있다.

작업을 하기전에는 만약을 위해서 DB 전체를 백업 받아두도록 한다.
CHARACTER SET 을 잘못 변경하면 DB 를 OPEN 할수가 없기 때문이다.
---

1. 다음의 Update문을 실행하여 CHARACTER SET을 변경한다.

```
UPDATE sys.props$
SET value$ = 'KO16KSC5601'
WHERE name = 'NLS_CHARACTERSET';
```

Update 시에 NLS_CHARACTERSET을 지원되지 않는 값으로 잘못 설정하거나 실수로 콘트롤 문자 같은 것이 들어가게 되면 DB가 Shutdown 된 다음에는 Startup 이 안 되므로 Update 후에 다음 명령으로 확인을 한 다음에 Commit을 하도록 한다.

```
select name, value$
from sys.props$
where value$ = 'KO16KSC5601';
```

Select 제대로 출력되면 Commit 하고 Shutdown 했다가 Startup 하게 되면 새로운 CHARACTER SET 값을 갖게 된다. SELECT가 안 되면 ROLLBACK하고 UPDATE 부터 다시 하도록 한다.

2. 환경 변수 NLS_LANG 을 변경한다.

.profile (or .cshrc) 에서

```
NLS_LANG=American_America.KO16KSC5601; export NLS_LANG
```

or

```
setenv NLS_LANG American_America.KO16KSC5601
```

OPEN VMS 시스템에서의 ORACLE AUTO STARTUP

Bulletin no : 10132

---

* OpenVMS 의 SYSTEM Account는 DBA 관련 작업을 할 수 없게 되어 있기 때문에 오라클의 Startup도 할 수 없다. 이 문제를 해결하기 위해서는 두가지 방법을 생각해 볼 수 있다.

[방법1] 시스템의 기동 시에 ORACLE7 에 의해서 작업이 수행되도록 설정한다.

1. 다음과 같은 내용을 갖는 프로시져(STARTUP_ORACLE7.COM)를 만든다.

```
$@ddcn:[oracle_root_directory.UTIL]ORAUSER.COM
$@ORA_RDBMS:INSORACLE.COM
$@ddcn :
    [oracle_root_directory.DB_dbname]STARTUP_EXCLUSIVE_dbname.COM
```

여기서

ddcn:	: 오라클이 인스톨된 디스크
oracle_root_directory	: 오라클의 최상위 디렉토리
dbname	: 오라클 데이타베이스 이름

만약 병렬 서버를 사용중이라면 프로시져 이름을 STARTUP_EXCLUSIVE_dbname.COM에서 STARTUP_PARALLEL_dbname.COM 으로 바꾼다. 그리고 여러 개의 데이타베이스를 Startup 시키려고 한다면 세번째 라인과 같은 항목을 각각의 데이타베이스에 대해서 모두 기술해 주도록 한다.

2. 위에서 만든 프로시져를 ORACLE7 에 의해서 수행되도록 한다.

```
$SUBMIT/USER=ORACLE7 STARTUP_ORACLE7.COM
```

여기서 ORACLE7은 OpenVMS 의 ORACLE7 의 Account 이다. 필요한 내용이 있으면 SUBMIT 명령에 추가해도 된다. 예를 들어 ORACLE을 위의 프로시져로 Startup 시킬 때 에러가 발생하는 경우를 고려하여 배치 로그 화일을 저장하려고 한다면 /LOG/NOPRINT 스위치를 사용하면 된다.

[방법2] SET UIC 명령으로 ORACLE 을 Startup 시키기

1. 다음의 명령들을 시스템의 startup procedure 에 추가한다.

```
OpenVMS V5.x: SYS$STARTUP:SYSTARTUP_V5.COM
OpenVMS V6.x: SYS$STARTUP:SYSTARTUP_VMS.COM
```

```
$ SET UIC[ORACLE7]
$ SET RIGHTS_LIST/ENABLE ORA_DBA
$ @ddcn:[oracle_root_directory.UTIL]ORAUSER.COM
$ @ORA_RDBMS:INSORACLE.COM
```

```
$ @ddcn:[oracle_root_directory.DB_dbname]STARTUP_EXCLUSIVE_dbname.COM
$ SET UIC[SYSTEM]
```

여기서

ddcn:	: 오라클이 인스톨된 디스크
oracle_root_directory	: 오라클의 최상위 디렉토리
dbname	: 오라클 데이타베이스 이름
ORACLE7	: OpenVMS ORACLE7 account
SYSTEM	: OpenVMS SYSTEM account

만약 병렬 서버를 사용중이라면 프로시져 이름을 STARTUP_EXCLUSIVE_dbname.COM에서 STARTUP_PARALLEL_dbname.COM 으로 바꾼다. 그리고 여러 개의 데이타베이스를 Startup 시키려고 한다면 여섯번째 라인과 같은 항목을 각각의 데이타베이스에 대해서 모두 기술해 주도록 한다.

SID 별로 ORA__DBA 와 같은 ORACLE 권한 Identifier를 사용한다면 이와 같은 것들도 Enable 시켜야 한다. ORA_DBA 권한 Identifier 를 사용하지 않는다면 이것은 Enable 시키지 말도록 하고 만약 ORA_DBA 와 ORA__DBA 를 모두 사용한다면 두 지 모두 Enable 시킨다.

2. OpenVMS SYSTEM Account 가 ORA_DBA and/or ORA__DBA 권한 Identifier를 부여하였음을 확인하고 그렇지 않다면 다음과 같이 한다.

```
$ SET DEFAULT SYS$SYSTEM
$ RUN AUTHORIZE
   UAF>GRANT/IDENTIFIER ORA_DBA SYSTEM
      and/or
   UAF>GRANT/IDENTIFIER ORA__DBA SYSTEM
   UAF>EXIT
```

OPS 에서 새로운 NODE 추가 방법

Bulletin no : 10192

---

1. hardware와 o/s setting(dlm)이 완벽한 상태

2. oracle home directory의 software를 모두 rcp .

3. 새로운 node의 init.ora file 수정

   o instance_number = 3 (ex: 기존에 두개의 node에서 추가시)
   o thread = 3
   o rollback_segment = () --> 원하는 만큼 생성.

4. primary node에서 작업
   o alter database add logfile thread 3
   group 7 '/dev/rmt/c0t1d0s1' size 9M,
   group 8 '/dev/rmt/c0t1d0s2' size 9M,
   group 9 '/dev/rmt/c0t1d0s3' size 9M;
   alter database enable public thread 3;

   o 3번에서 지정한 rollback segment를 생성하고 online 시킨다.

5. 추가된 node에서 database를 기동한다. (parallel mode)

ORA-54 WHEN DROP A TABLE(SESSION KILL)

Bulletin no : 10060

TABLE에 LOCK이 걸려 DML 및 DDL 명령 사용시 ORA-54 ERROR 가 나오는 경우가 있다. 이때 DB를 RESTART하면 되지만 더 효율적인 해결 방법은 다음과 같이할 수 있다. (serial number 가 negative 인 경우 그 값에 65536 을 더해야 함)

1. 예를 들어 LOCK 이 걸려 있는 테이블이 EMP 라고 가정하면 다음 SELECT문으로 EMP 테이블에 LOCK 을 걸고있는 SESSION을 찾는다.

```
$ sqlplus system/manager
  SQL> select  a.sid,a.serial#
       from    v$session a, v$lock b, dba_objects c
       where   a.sid=b.sid and
               b.id1=c.object_id and
               b.type='TM' and
               c.object_name=upper('EMP');

     SID       SERIAL#
     ---       -------
      5             1
      6             1
```

2. 다음 명령으로 SESSION들을 KILL 한다.

```
SQL> alter system  kill session '5,1';
SQL> alter system  kill session '6,1';
```

데이타베이스 STARTUP 시 ORA-312,313 에러
(ONLINE LOG CRASH)

Bulletin no : 10214

[ONLINE LOG 가 손상되었을때 DB에 OPERATION 이 없었던 경우는 다음과 같은 절차로 DB 을 OPEN 할수있다 - 확률 70%]

---

1. CONTROLFILE 생성

-. 손상된 online log 는 포함시키지 않는다.
-. resetlogs option 으로 생성한다.
-. reuse option 은 생략하고 기존 controlfile 은 다른이름으로 move 시킴.

```
sqldba> startup mount
sqldba> alter database backup controlfile to trace;
```

위와 같이 명령을 입력하면 ORACLE_HOME/rdbms/log 디렉토리에 트레이스 화일이 생긴다. 그 트레이스 화일에서 create controlfile 명령부분을 남기고 삭제 한다.

콘트롤화일 생성 문장 예 - : GROUP 1 이 ONLINE LOG 라고 가정

```
CREATE CONTROLFILE DATABASE "RC722" RESETLOGS NOARCHIVELOG
   MAXLOGFILES 32                    ********
   MAXLOGMEMBERS 2
   MAXDATAFILES 30
   MAXINSTANCES 8
   MAXLOGHISTORY 800
LOGFILE
 GROUP 2 '/oracle/oracle/dbs/log2RC722.dbf'  SIZE 5M,
 GROUP 3 '/oracle/oracle/dbs/log3RC722.dbf'  SIZE 5M
DATAFILE
 '/oracle/oracle/dbs/systRC722.dbf',
 '/oracle/oracle/dbs/rbsRC722.dbf',
 '/oracle/oracle/dbs/toolRC722.dbf',
 '/oracle/oracle/dbs/usrRC722.dbf',
 '/oracle/oracle/dbs/tempRC722.dbf',
 '/oracle/oracle/rcdata.dbf'
;
```

2.절차

```
$ sqldba lmode=y
  SQLDBA> connect internal
  SQLDBA> shutdown abort
  SQLDBA> startup nomount
     statement processed
  SQLDBA> @cnt
  SQLDBA> recover database using backup controlfile until cancel;
      ....
      ...
    CANCEL (Return)
    Recovery canceled
  SQLDBA> alter database open resetlogs;

: 만일 정상적으로 open 되면 log file 추가
  SQLDBA> alter database add logfile '?/dbs/log1ORA722.dbf' size 1M;
: 정상적으로 open 안되면 RC에 다시 연락
```

ORA-600[3339]
DATA BLOCK CORRUPTION DETECTION

Bulletin no : 10061

개 요 : ORA-00600 [3339] [arg1] [arg2] [] [] [] []
ORA-1578 : Data block corrupted in file # block #

ORA-600 에러는 ORACLE이 직접 버퍼로 데이타를 읽어들일 때 읽은 블럭의 DBA(Data Block Address)가 잘못되었음(INVALID)을 의미한다. arg1은 실제 읽어들인 블럭의 DBA를 나타내며 arg2는 ORACLE이 읽고자 하였던 블럭의 DBA를 나타낸다. arg1과 arg2이 다르면 위에서와 같은 에러가 발생하며 주로 OS나 HW의 문제가 그 원인이 되는 경우가 많다.데이타의 손상 원인은 여러가지가 있으며 대개 데이타가 손상될 당 에는 그 사실이 드러나지 않다가 손상된 부분의 데이타가 사용될 때 비로소 손상된 사실이 알려지게 된다.

ORACLE은 모든 정보를 블럭 형태로 관리한다. ORACLE 데이타 블럭은 하나 이상의 OS 블럭으로 이루어져 있다. 그 크기는 init.ora 화일의 DB_BLOCK_SIZE에 나타나 있다.

ORACLE 데이타 블럭은 블럭의 정보를 담은 fixed header 를 갖고 있으며 이 정보를 이용하여 각각의 블럭과 데이타베이스 전체의 INTEGRITY를 유지한다. DBA는 fixed header의 한 부분으로 32bit 길이의 정수이며 데이타베이스의 화일 번호와 화일에서 블럭위치를 나타낸다.

DBA에 문제가 있으면 ORACLE은 OERI(3339)와 함께 위에서 말한 2개의 인수, 즉 arg1과 arg2를 표시하게 된다. 이 두 값이 다르면 OERI(3339)가 발생하게 되는 것이다.

ORACLE은 화일에 블럭을 읽고 쓸때 시스템 펑션 콜을 이용한다. 여기 는 lseek(), read(), readv(), write(), writev() 등이 포함된다. 블럭이 OS에 의해서 읽혀지면 SGA로 들어가며 곧이어서 DBA에 대한 검사가 이루어진다.

원인과 증상:

경우1)
ORA-00600 [3339] [0] [large number] [] [] [] []
ORA-1578: Data block corrupted file # block #

이 경우에는 arg1은 0이고 arg2는 ORACLE이 찾고 있는 DBA이다. 이 에러의 원인은 ORACLE 블럭의 일부가 모두 0이기 때문인 경우가 많다.
ORACLE 블럭내의 첫번째 OS 블럭은 디스크상의 문제로 해서 OS 또는 디스크 복구 프로그램이 해당 블럭을 복구하려는 과정에서 모두 0으로 되어버리곤 한다.
유닉스 플랫폼의 경우에는 여러개의 DBWR을 동시에 작동시키면 이와같은 문제가 발생하는 것으로 알려져 있으나 V6.0.33.2 이후 버전에서부터는 수정되었다.
ORA-1578 메시지는 반드시 OERI(3339)를 유발시키지는 않는다.

원인)
arg1이 0이되는 또다른 원인은 ORACLE의 버그 때문인데 롤백세그먼트가 드롭되기 전 그 롤백 세그먼트를 포함한 테이블스페이스가 먼저 드롭되면 발생한다. 이 문제는 V6.0.32 이후의 버전에서 수정되었다.

경우2)
ORA-00600 [3339] [large number] [large number] [] [] [] []
ORA-1578: Data block corrupted file # block #

원인1)
이번에는 디스크상의 물리적 블럭의 DBA가 틀린 경우이다. 이것은 블럭이 메모리 상에서 손상되었으나 그대로 디스크에 기록된 경우에 발생한다. 이 문제는 매우 드물게 나타나며 이 때의 DBA는 통 아무의미없는 값이다.

만약 메모리에 문제가 있다고 생각된다면 다음과 같은 event parameter를 init.ora에 추가함으로써 블럭 검사를 할 수 있다.

event = "10210 trace name context forever, level 10"
event = "10211 trace name context forever, level 10"

DBWR가 디스크에 데이타를 쓰기 전에 캐쉬에서 손상된 블럭을 발견하면 OERI(3398) 메시지를 출력하고 인스턴스를 정지시킬 것이다. 따라서 문제의 블럭은 디스크에 저장되지 않는다. 이 때 DBA를 포함한 많은 인수들이 OERI(3398) 내부 에러 처리기에 전달된다. 이와 은 경우에는 인스턴스를 다시 기동시키고 리턴된 인수와 tarce 화일을 가지고 Oracle World Wide Customer Support에 연락하여야 한다.

원인2)
블럭이 데이타화일상에 기록될 위치를 잘못 찾는 경우이다. 이것은 "write blocks out of sequence" 라고 불리운다. 때 OERI(3339)에서 표시되는 DBA는 모두 유효한 값이다. 이것은 ORACLE이 lseek()을 호출했을 때 OS가 블럭을 잘못된 곳에 기록해서 생기는 경우가 많다.

어떤 HW/OS 공급업체들은 4.2G 를 넘는 큰 화일을 다룰 수 있는 기능을 제공한다. 이것은 32bit unsigned number로 다룰 수 있는 범위를 벗어나기 때문에 OS는 offset 값을 ORACLE이 사용할 수 있도록 적절히 변환시켜야 한다. ORACLE은 OS의 지원 여부와 관계없이 2G 이상의 화일을 지원하지 않으며 위와같은 큰 화일을 다룰 수 있는 환경에서는 lseek() 시스템 콜이 정확한 위 로의 변환을 시켜주지 못함에따라 보다 작은 크기의 화일에서도 문제가 발생하는 경우도 있다.

원인3)
세번째 원인은 I/O기능이 전혀 작동하지 않는 경우이다. 이 경우에 표시되는 DBA 값은 모두 유효한 값들이지만 arg1은 이전에 SGA로 읽혀진 블럭의 DBA 값이 된다. ORACLE은 lseek(), read() 시스템 콜이 리턴하는 에러 코드를 검사하며 read()가 읽어들인 바이트 수가 BLOCK SIZE의 정수배인지를 검사한다. 이 검사를 통과하면 ORACLE은 성공적으로 READ가 수행되었다고 가정한다. 만약 DBA가 정확하지 않다고 체크되면 DATABASE 대한 읽기 요구는 실패하기 때문에 실제의 블럭 읽기는 일어나지 않는다. 이 경우에 리턴된 DBA는 실제로는 다른 화일의 다른 블럭을 지시하게 될 수도 있다.

원인4)
또 다른 원인은 동일한 디바이스에서 다른 블럭을 읽어온 경우이다. 이것은 작업이 메우 바쁜 디스크에서 발생하곤 한다. 어떤 경우에는 수백개 이상 떨어진 곳의 블럭을 읽어오는 경우도 있다. 이때에도 DBA 값은 모두 유효한 값이다.

세번째와 네번째 경우에는 다시 한번 동작을 반복함으로써 문제는 해결될 수 있으며 이것은 일반적으로 ORACLE의 문제가 아니라 OS나 HW의 문제인 경우가 많다.
OERI(3339)에서 표시되는 인수들의 값은 플랫폼에 따라 다르다.

ORA-604 조치 방법

Bulletin no : 10082

이 에러는 내부적으로 SQL명령이 실행될 때 발생한다. 예를 들어 현재 할당된 익스텐트가 가득 차서 다음 익스텐트를 할당 받으려고 할 때 오라클이 다음 익스텐트의 크기와 위치를 결정하기 위하여 SELECT명령을 내리게 되는 것과 같은 경우이다.

이 문제가 발생하 우선 alert.log 화일을 검사하여 ORA-600 과 같은 에러가 발생했는가를 확인한다. ORA-600 에러가 발생했다면 오라클측에 지원을 요청하도록 하고 그렇지 않다면 다른 원인을 검사해 봐야 한다.

가장 먼저 고려할 사항은 ?/dbs/init.ora 화일에 지정된 open_cursors 의 크기를 알아보는 것이다. 이 값이 설정이 안되어 있으면 Default가 50이므로

open_cursors=255

와 같이 설정하도록 한다. 이 값은 단지 커서의 최대 값을 지정하는 것이므로 커서를 적게 쓰는 프로그램에 아무런 영향을 끼치지 않는다. open_cursors를 변경하고 DB를 Shutdown 하고 Startup 시키면 된다.

만약 이 방법으로 해결이 안되면 다음의 방법을 따른다.
정확한 에러의 원인을 찾기 위해서 init.ora 화일에 다음과 같은 라인을 추가한다.

events = "604 trace name errorstack"

이렇게 init.ora를 변경하고 DB를 Shutdown 하고 Startup 하면 ORA-604 에러가 발생하는 경우에 자세한 정보를 Trace 화일에 기록해 주므로 이 화일을 검사하여 에러의 원인을 찾을 수 있다.

에러의 다른 원인으로는 init.ora 화일의 파라미터 가운데 DC_FREE_EXTENTS 나 ROW_CACHE_ENQUEUES 의 값이 너무 작게 설정된 경우를 생각해 볼 수 있다.
이와같은 경우는 이들 값을 크게 설정해 주도록 한다.

테이블 스페이스가 가득 차거나 Extent 갯수의 최대 허용값을 초과해서 에러가 발생하는 경우 ORA-604 에러가 함께 발생할 수가 있는데 이와같은 경우에는 이들 문제를 먼저 해결하면 ORA-604 에러는 함께 해결 된다.

ORA-1118
조치방법(MAXDATAFILES 와 DB__FILES)

Bulletin no : 10096

테이블 스페이스를 만들거나 데이타 화일을 추가하다 보면

ORA-01118: cannot add any more database files: limit of XXX exceeded

와 같은 에러가 발생하는 경우가 있다. 오라클의 데이타 화일의 최대 갯수는 MAXDATAFILES와 DB_FILES 에 의해서 제한을 받는데 여기서는 이 에러를 해결하는 방법을 알아보기로 한다.

데이타베이스를 처음 만들 때 사용되는 CREATE DATABASE 명령에서 MAXDATAFILES 라는 파라미터를 찾아볼 수 있다. 여기서 지정된 값(명시를 안하면 디폴트로 설정)은 콘트롤 화일에 기록된다. 이 값은 데이타베이스에 대해서 설정된 최대 데이타화일 갯수이다. 이 값을 변경하려면 콘트롤 화일을 다시 만들어야 한다.

한편, init.ora(UNIX 에서는 init.ora, VMS 에서는 __init.ora)에는 DB_FILES 라는 파라미터가 있는데 이 값은 해당 인스턴스에 대해서 지정된 최대 데이타화일 갯수이다. DB_FILES는 단순히 에디터상에서 init.ora 화일을 수정한 다음에 DB를 Restartup 하면 새로운 값이 적용된다.

1. 왜 MAXDATAFILES 와 같은 한계값을 설정하는가?
-> O/S는 오라클 화일의 갯수를 지정하기 위하여 특정한 갯수 bit를 사용하며 이 값이 Platform 에 따라 다르다. MAXDATAFILES는 이 값의 영향 하에 있게 된다.
일반적인 최대 값은 다음과 같다.

	V6	V7
UNIX	62	1022
VMS	254	1022
DOS	254	NA

[참조]일부 유닉스 Platform상의 V7.0.16 이전 버전의 경우 1022보다 작은 경우도 있다.

2. 왜 MAXDATAFILES 값을 가능한 최대로 설정해 두지 않는가?
-> MAXDATAFILES 를 크게 지정하면 그만큼 콘트롤 화일의 크기도 늘어나기 때문이다.

3. 왜 DB_FILES를 MAXDATAFILES 의 크기만큼 크게 설정해 두지 않는가?
-> DB_FILES를 늘리면 각 User Process 에 할당되는 PGA(Program Global Area) 의 크기가 커지기 때문이다.

4. 사용하는 시스템 MAXDATAFILES를 알 수 있는 방법은?
-> 시스템에 따라서 다르므로 Installation Guide 를 참조해야만 한다.

5. 콘트롤 화일의 위치를 아는 방법은?
  -> SQLDBA>show parameter control_files;
      또는
    SQLDBA>select * from v$controlfile; (7.0.16 이상)
  위의 Query 를 이용하거나 $ORACLE_HOME/dbs/config.ora 화일을 보면 알 수 있다.

[ORA-1118 해결방법]
 -> ORA-1118 에러는 데이타 화일의 갯수가 MAXDATAFILES 값에 도달한 경우 발생한다. DB_FILES 값에 도달한 경우라면 ORA-59 에러가 발생한다. ORA-59 에러는 init.ora 의 DB_FILES 를 늘려주고 DB를 Restartup 하면 해결 되지만 ORA-1118 에러는 이와같이 간단하게 해결되지는 않는다. 다음과 같은 방법이 있다.

1. 여러개의 데이타화일로 구성된 테이블 스페이스가 있으면 이를 Export 받고 테이블스페이스를 Drop한 다음 하 의 큰 데이타화일을 갖도록 테이블 스페이스를 만들고 Import를 한다.

2. V6.0.33 이전 버젼을 사용중이라면 MAXDATAFILES를 늘리기 위해서는 DB를 새로 만들어야 하며 그 이후 버젼을 사용중이라면 콘트롤 화일을 새로 만들어서 MAXDATAFILES를 늘릴 수 있다.

1. DB가 mount 또는 open 된 상태에서
      SQLDBA>alter database backup controlfile to trace;

와 같은 명령을 내리면 에 지정된 디렉토리 -
ORACLE_HOME/rdbms/log - 에 트레이스 화일이 하나 생긴다. 이 화일 찾으려면 해당 디렉토리에서 가장 최근에 생긴 트레이스 화일을 찾으면 된다.

 이 화일을 다른 이름으로 복사한 다음 에디터로 열어서 CREATE CONTROLFILE 명령 부분 외의 불필요한 부분과 'REUSE' OPTION 을 지우고 MAXDATAFILES를 늘려 준다. 이 화일의 이름을 newctl.sql 로 하기로 한다.

2. ORCACLE_HOME/dbs 에 있는 Control file 을 다른 이름으로 MOVE 한다.

3. DB를 NORMAL 또는 IMMEDIATE로 Shutdown 하고, 콘트롤 화일 생성시 DB
영향을 줄 수 있기 때문에 만약을 위해서 DB 전체를 백업 받도록 한다.

4. 현재 사용중인 콘 롤 화일을 다른 이름으로 옮기고 다음을 실행한다.

```
SQLDBA>startup nomount
SQLDBA>@newctl
SQLDBA>alter database open;
```

5. 이제 필요한 모든 작업은 끝났지만 여기서 다시 한번 Full Bakcup 을 받는 것이 좋다.

[참고] 다음은 콘트롤 화일을 생성하는 명령의 예이다.

```
SQLDBA> STARTUP NOMOUNT
SQLDBA> CREATE CONTROLFILE REUSE
      DATABASE ORACLE
```

```
        LOGFILE '/users/oracle/dbs/log1ORACLE.dbf',
                '/users/oracle/dbs/log2ORACLE.dbf',
                '/users/oracle/dbs/log3ORACLE.dbf'
        NORESETLOGS
        DATAFILE '/users/oracle/dbs/systORACLE.dbf',
                 '/users/oracle/dbs/rbsORACLE.dbf',
                 '/users/oracle/dbs/tempORACLE.dbf',
                 '/users/oracle/dbs/tool1ORACLE.dbf',
                 '/users/oracle/dbs/usrORACLE.dbf'
        MAXDATAFILES 121;
SQLDBA> ALTER DATABASE OPEN NORESETLOGS;
```

ORA-1547 조치 방법

Bulletin no : 10083

ORA-1547 에러 발생의 원인으로는 TABLESPACE가 에러에 명시된 ORACLE block 수 만큼의 요청된 EXTENT를 할당할 충분한 FREE SPACE를 갖고있지 못할 경우에 발생된다. 현재의 EXTENT가 실제 데이타 화일에 존재하는 FREE SPACE 중에서 할당 가능한 연속적인 ORACLE block을 요구하게 된다.

< ORA-1547 에러가 발생하는 경우 >

1. 데이타 INSERT나 UPDATE시 DATA SEGMENT가 차지하게될 연속적인 ORACLE 블럭을 할당받지 못할 경우에 발생한다.

2. 인덱스를 생성할 경우에 발생한다.

- ROLLBACK SEGMENT가 사용할 RBS 또는 USER TABLESPACE의 영역이 부족하여 발생할 수 있다.
- 인덱스 생성시 SORT 영역으로 사용되는 TEMPORARY TABLESPACE내의 SPACE의 부족으로 발생할 수 있다.

3. SQL*FORMS30, SQL*REPORTWRITER등의 프로그램을 데이타베이스에 [SAVE]시 관련 테이블들을 포함고 있는 SYSTEM 또는 TOOLS TABLESPACE등의 영역이 부족한 경우에 발생된다.

< ORA-1547 에러 확인 >

이러한 경우 EXTENT에 관련된 DATA DICTIONARY VIEW인 USER_TABLES, USER_EXTENTS, USER_SEGMENTS와 DBA_FREE_SPACE등을 조회해서 관련 내용을 확인한다.
예를 어, 데이타 INSERT시 "ORA-1547 : Failed to allocate extent of size 'num' in tablespace 'TOOLS'" 에러가 발생될 경우를 고려해 보자.

1. [USER_TABLES]에서 INSERT에 관련된 테이블의 NEXT_EXTENT 크기를 확인 한다.

```
SQL> SELECT * FROM USER_TABLES
       WHERE TABLE_NAME = 'EMP';

  INITIAL_EXTENT  NEXT_EXTENT  PCT_INCREASE  MIN_EXTENTS  MAX_EXTENTS
  --------------  -----------  ------------  -----------  -----------
           10240       190464            50            1          121
                         (A)
```

(A) : 다음에 할당되는 EXTENT의 크기를 나타내며 BYTES 단위이다.

2. [DBA_FREE_SPACE]에서 현재 TABLESPACE에 존재하는 FREE SPACE 중 가장 큰 연속된 영역을 확인한다. [DBA_FREE_SPACE]는 SQLDBA에서 확인한다.

```
SQLDBA> SELECT MAX(BYTES) MAX_CONTIGUOUS_SPACE
          FROM DBA_FREE_SPACE
          WHERE TABLESPACE_NAME = 'TOOLS';
```

```
MAX_CONTIGUOUS_BYTES
--------------------
            19730432
                 (B)
```

(B) : 현재 TABLESPACE에 남아있는 FREE SPACE 중 가장 큰 연속된 영역으로 BYTES 단위로 나타난다.

3. 위에서 살펴본바와 같이 2)-(B)의 MAX(BYTES) 크기가 1)-(A)의 NEXT_EXTENT 크기보다 커야하므로 최소 1)-(A)의 NEXT_EXTENT 크기 이상의 데이타 화일을 "TOOLS" TABLESPACE에 "ALTER TABLESPACE tablespace_name ADD DATAFILE.... " 명령을 이용하여 추가한다.

< ORA-1547의 처리 방법 >

1. 해당 TABLESPACE내에서 연속된 영역의 ORACLE block 할당할 수 있도록 데이타 화일을 추가한다. 3) 에서 "TOOLS" TABLESPACE 에 영역을 추가하는 방법 다음과 같다.

```
$ sqlplus system/manager
  SQL> ALTER TABLESPACE tools ADD DATAFILE
       '/usr/../tools10RA7.dbf' SIZE 50M;
```

<참고>DATAFILE 의 이름 즉 '/usr/../tools10RA7.dbf' 는 이미 존재하는 DATAFILE 이름과 다르게 함.

2. TABLE의 STORAGE PARAMETER에서 INITIAL EXTENT, NEXT EXTENT의 크기를 조정하여 TABLE을 재구축 할 수 있다. 즉, TABLE의 STORAGE PARAMETER 중에서 NEXT를 현재 TABLESPACE에 남아 있는 FREE SPACE 중 가장 큰 연속된 영역(DBA_FREE_SPACE의 MAX(BYTES)) 다 작게 변경할 수 있다.
예를 들면, "ALTER TABLE..." 명령을 이용하여 다음과 같이 재 조정한다.

```
SQL> ALTER TABLE EMP STORAGE ( NEXT 100K );
```

3. 다음의 방법으로는 관련 TABLESPACE를 재구성하는 것이다. 여기서는 TABLESPACE를 재 구축한 후 TABLE을 시 생성함으로써 DISK FRAGMENTATION을 없앨 수 있다.

ORA-1552 조치 방법

Bulletin no : 10098

ORA-1552 (CANNOT USE SYSTEM ROLLBACK SEGMENT FOR NON-SYSTEM TABLESPACE '%S') 에러는 SYSTEM TABLESPACE 이외의 TABLESPACE를 포함한 OPERATION을 위하여 SYSTEM TABLESPACE의 ROLLBACK SEGMENT를 사용할 경우에 발생되는 현상이다. SYSTEM TABLESPACE가 추가적 로 하나의 ROLLBACK SEGMENT를 포함하기 전에는 새로운 TABLESPACE에 임의의 데이타베이스 오브젝트를 생성할 수 없다.

ORA-1552 발생 원인을 해결 하기위해 SYSTEM TABLESPACE에 하나 이상의 ROLLBACK SEGMENT를 추가한 다음, 데이타베이스 오브젝트를 생성한다. CREATE ROLLBACK SEGMENT 문에서 PRIVATE/PUBLIC으로 ROLLBACK SEGMENT를 생성한 후, ORACLE 데이타베이스를 SHUTDOWN, STARTUP 한다. PRIVATE으로 생성된 ROLLBACK SEGMENT는 INITSID.ORA 화일의 "ROLLBACK_SEGMENTS" PARAMETER에 등록한다.

< ORACLE V6>

```
$ sqldba
SQLDBA> CONNECT INTERNAL;
SQLDBA> CREATE ROLLBACK SEGMENT R0;
  $ORACLE_HOME/dbs/initSID.ora 화일의 "ROLLBACK_SEGMENTS" PARAMETER에  R0를  등록한다.
SQLDBA> SHUTDOWN
SQLDBA> STARTUP
```

< ORACLE7>

```
$ sqldba lmode=y
SQLDBA> CONNECT INTERNAL
SQLDBA> CREATE ROLLBACK SEGMENT R0;
SQLDBA> ALTER ROLLBACK SEGMENT R0 ONLINE;
```

ORA-1555 조치방법

Bulletin no : 10105

ORA-1555 Snapshot Too Old 에러가 발생하는 원인은 여러가지가 있을 수 있다.
이를 이해하기 위해서 오라클의 내부 메카니즘에 대해서 알아볼 필요가 있다. 오라클은 항상 Statement-Level Read Consistency를 유지한다. 즉, 하나의 Query 에서 읽어들이는 값은 그 Query 가 발생한 시점의 값, 즉 Snapshot 을 반영한다. 따라서 Query 가 진행되는 동안 데이타가 변하더라도 Query의 결과값에는 아무런 영향을 끼치지 않는다.

오라클은 특정한 시점을 SCN(System Change Number)로 관리한다. 달리 말하면 SCN은 특정한 시점에서 데이타베이스의 상태라고도 할 수 있다. Read Consistency를 유지하기 위하여 Query가 실행되는 순간 해당 시점의 SCN이 세팅된다. 어떠한 Query든 조회 시점 이후의 SCN 값을 갖는 데이타를 읽어들여 서는 안된다.

Read Consistent Snapshot을 구현하기 위한 방법으로 롤백 세그먼트가 사용된다. 데이타가 변경되면 변경되기 이전의 값은 롤백 세그먼트에 기록되고 데이타 블럭 헤더에는 변경되기 이전 값이 기록된 롤백 세그먼트 블럭의 위치가 기록된다. 모든 데이타 블럭에는 가장 최근의 커밋 시점의 SCN이 기록되어 있다. Query 가 진행되면 데이타 블럭에서는 Query의 SCN 보다 이전의 SCN값을 갖는 블럭만이 읽혀지고 그 이후의 SCN 값을 갖는 블럭과 커밋되지 않은 값을 갖는 블럭에 대한 Query는 롤백 세그먼트에서 읽혀지게 된다. 이 때 만약 롤백 세그먼트에 원하는 블럭이 없어서 읽어들이 못하게 되면 ORA-1555 에러가 발생하게 된다.

롤백 세그먼트는 트랜잭션이 끝나기 전까지 변경된 데이타의 원래 상태를 기록하고 있다. 그런데 트랜잭션이 종료되면 롤백 세그먼트에 의해 점유된 영역은 Free 상태로 되면서 다른 트랜잭션에 의해서 덮어씌워질 도 있게 된다. 따라서 Query가 필요로하는 값을 가진 롤백 세그먼트 블럭이 더 이상 존재하지 않는 상황에서 그 블럭을 요구하게 되면 ORA-1555 에러가 발생하게 되는 것이다.

ORA-1555 에러가 발생하는 경우

1. 데이타의 변경이 심한 데이타베이스에서 롤백 세그먼트의 갯수와 크기가 작을 경우에 발생한다. 많은 트랜잭션이 데이타를 자주 변경하고 커밋하게 되면 커밋된 트랜잭션이 이용하던 롤백 세그먼트 공간을 다른 트랜잭션이 이용하게 될 가능성이 많아진다.
따라서 긴 Query의 경우 원하는 값을 롤백 세그먼트에서 얻고자 할 때 이미 다른 트랜잭션이 그 값이 저장된 공간을 이용해 버리는 결과가 발생할 수 있다. 이와같은 경우에는 크기가 큰 롤백 세그먼트를 이용하면 어느정도 예방이 가능하다.

2. 롤백 세그먼트가 손상되어 읽을 수 없게 된 경우

3. Fetch Across Commit

한 테이블에 대하여 Query가 커서를 열고 루프 내에서 데이타를 Fetch하고 변경하고 커밋하는 과정에서 발생한다. 이 경우에는 ORA-1555 에러가 자주 발생할 소지가 있는데 예를 들어 커서가 SCN=10 에 Open되었다고 하자. 따라서 이 커서에 관련된 Fetch는 SCN<=10 인 블럭만을 읽어들여야 한다. 이 프로그램은 데이타를 Fetch 한 후에 변경하고 다시 커밋하는 과정을 계속 반복하는데 SCN=20에서 커밋했다고 하자. 만약 이후의 Query가 이전의 커밋된 블럭의 데이타를 요구할 경우 그 값이 이미

변경되었으므로 롤백 세그먼트를 검색 하지만 많은 변경이 있어왔기 때문에 SCN=10인 블럭을 찾지 못하고 ORA-1555 에러를 유발할 수 있다. 이를 방지하기 위해서는 커서가 Open된 상태에서는 커밋을 자주하지 않고 롤백 세그먼트 크기를 키워 나가도록 한다.

4. Fetch Across Commit 와 Delayed Block Clean Out

Delayed Block Clean Out 도 이 에러를 유발할 수 있다. 데이타 블럭이 변경되고 커밋되면 오라클은 롤백 세그먼트 헤더에 그 트랜잭션이 커밋되었다고 기록하지만 데이타 블럭을 바로 변경하지는 않는다 (Fast Commit). 그리고 다음 트랜잭션이 변경된 블럭을 요구할 때야 비로소 변경 시키는데 이를 Delayed Block Clean Out 이라고 한다.

예를 들어 3 과 같은 경우에서 두개의 테이블에 대한 Query를 알아보자.

즉, 하나의 테이블로부터 데이타를 Fetch 하고 다른 테이블의 데이타를 변경한다고 하자. 데이타가 한쪽 테이블에서 커밋되고 있지만 데이타를 가져오는 테이블에 대해서는 Clean Out이 이루어지지 않았기 때문에 ORA-1555 에러가 발생할 수 있다. 이 문제는 커서를 사용하기 전에 Full Table Scan을 해주면 예방이 가능하다. 커서가 오픈된 상 에서의 커밋은 ANSI 표준에는 들어있지 않지만 오라클에서는 지원이 된다. 하지만 ORA-1555 에러를 일으킬 수도 있다는 점에 유의하여야 한다.

ORA-1562 처리 방법

Bulletin no : 10086

IMPORT등의 대량 데이타를 일괄적으로 처리시 발생되는 ORA-1562(Failed to extend rollback segment(id = %s)) 에러에 대하여 살펴보자

ORA-1562 에러 발생의 원인으로는 현재 사용중인 ACTIVE 상태의 ROLLBACK SEGMENT가 다음 EXTENT를 할당하고자 할 경우, 해당 ROLLBACK SEGMENT에 대하여 발생 가능한 최대 EXTENT 수를 초과할때 발생된다. DATA DICTIONARY VIEW중 DBA_ROLLBACK_SEGS를 살펴보면 MAX_EXTENT에 지정된 수 만큼의 EXTENT가 발생될 수 있음을 알수 있다.

```
SQLDBA> SELECT * FROM DBA_ROLLBACK_SEGS;

SEGMENT_NAME  SEGMENT_ID  INITIAL_EX  NEXT_EX  MIN_EXTENT  MAX_EXTENT
------------  ----------  ----------  -------  ----------  ----------
SYSTEM                 0       51200    51200           2         121
R01                    1      131072   131072           2         121
R02                    2      131072   131072           2         121
R03                    3      131072   131072           2         121
R04                    4      131072   131072           2         121
```

예를 들어, 현재 사용중인 ROLLBACK SEGMENT인 R01(SEGMENT_ID=1)이 NEXT_EXTENT(131 KB) 크기로 EXTENT를 MAX_EXTENT인 121개까지 확장시킨 다음, 122번째를 발생시킬 경우에 ORA-1562 에러가 발생된다. 이것은 상대적으로 적은 NEXT EXTENT의 크기(131 KB)로 인하여 EXTENT가 빈번하게 발생되어 MAX EXTENT 수에 도달하는 경우이다.

대부분의 시스템에서는 한 ROLLBACK SEGMENT에서 확장 가능한 최대 EXTENT 수를 121개로 제한한다. 이러한 경우 ALTER ROLLBACK SEGMENT 문장에 의해서 EXTENT의 최대 수를 증가 시키더라도 시스템 제한으 인해 아무런 영향을 미치지 못하므로 ROLLBACK SEGMENT의 재생성이 요구된다.

해당 ROLLBACK SEGMENT를 재생성하기 위해서는,
첫번째 문제의 ROLLBACK SEGMENT를 OFFLINE 시킨후 ROLLBACK SEGMENT를 DROP 한다.

```
SQLDBA > ALTER ROLLBACK SEGMENT R01 OFFLINE;
SQLDBA > DROP ROLLBACK SEGMENT R01;
```

두번째 ROLLBACK SEGMENT 생성시 STORAGE 절을 이용하여 재생성한다.
ROLLBACK SEGMENT를 재생성시 INITIAL EXTENT의 크기와 NEXT EXTENT의 크기를 증가시킴으로서 EXTENT 발생 횟수를 줄일 수 있다.

```
SQLDBA> CREATE ROLLBACK SEGMENT R01 STORAGE( INITIAL 1M  NEXT 1M )
        TABLESPACE RBS;
SQLDBA> ALTER ROLLBACK SEGMENT R01 ONLINE;
```

만약, ORA-1562에서 명시된 ROLLBACK SEGMENT의 SEGMENT ID가 "SYSTEM" TABLESPACE에 포함된 "SYSTEM" ROLLBACK SEGMENT인 경우에는 DROP ROLLBACK SEGMENT문을 수행한 후, 재성성할 수 없음을 명심하자. 이러한 경우에는 현재의 트랜잭션이 "SYSTEM" ROLLBACK SEGMENT가 아닌 다른 TABLESPACE에 포함된 ROLLBACK SEGMENT를 이용할 수 있도록 지정한후, 트랜잭션을 수행할 수 있다.

ORA-1628,1630,1631,1630 조치 방법

Bulletin no : 10094

다음 ORA 에러들은 오라클의 오브젝트들이 MAXEXTENTS에 도달 했을때 발생하는 것들이다.

```
01628, 00000, "max # extents (%s) reached for rollback segment %s"
01630, 00000, "max # extents (%s) reached in temp segment  in tablespace
               %s"
01631, 00000, "max # extents (%s) reached in table %s.%s"
01632, 00000, "max # extents (%s) reached in index %s.%s"
```

또한 ORA-1628 다음에는 ORA-01562 도 함께 발생한다.
이 에러들은 다음 모든 LEVEL 에서 발생 될수 있다.

- 에플리케이 LEVEL (GL, AOL, Financials, Etc)
- TOOLS LEVEL (Reports, Forms, Etc)
- 커널 LEVEL (Insert, Update, Delete)

이 에러의 이유는 오브젝트의 익스텐트가 MAX # 에 도달 했기 때문에 발생되며 오브젝트의 MAXEXTENTS는 STORAGE 의 MAXEXTENTS 파라미터에 의해 결정된다.

다음 예를 보기로 하자.

```
SQL> INSERT INTO TAB1 SELECT * FROM TAB1;
        ORA-01631: max # extents (2) reached in table JANE.TAB1

SQL> SELECT INITIAL_EXTENT, NEXT_EXTENT, MAX_EXTENTS
           FROM USER_TABLES
           WHERE  TABLE_NAME = 'TAB1';

    INITIAL_EX TENT      NEXT_EXTENT        MAX_EXTENT
    ---------------      -----------        ----------
     6144                10240              2
```

위 예에서 오브젝트의 MAXEXTENTS 는 2 인데 이 값은 HARDCORD된 MAX 값이 아니다.HARDCORD 된 MAXEXTENTS의 최대 값은 데이타베이스가 생성될 당시 지정된 DB_BLOCK_SIZE 의 값에 따라 다르다.

DB_BLOCK_SIZE	최대 MAXEXTENTS 값
512	25
1K	57
2K	121
4K	249
8K	505

만일 최대 MAXEXTENTS 값 보다 더 큰 MAXEXTENTS를 Storage 에서 지정하면 다음 에러가 발생한다.

```
ORA-02226, 00000, "invalid MAXEXTENTS value (max allowed: %s)"
```

다음은 ORA-0163x 에대한 해결 방법이다. 만일 플레폼의 최대 MAXEXTENTS 에 도달이 안되었으면

ALTER TABLE .. STORAGE (MAXEXTENTS n)

를 사용하여 최대 MAXEXTENTS 값보다 작은 수로 MAXEXTENTS를 늘려준다.

만일 최대 MAXEXTENTS 값에 도달 했으면 해결 할수있는 방법은 MAX 제한에 도달되지 않도록 EXTENT SIZE 를 더 크게하여 오브젝트를 다시 생성하는 것이다.

만일 이 에러가 ROLLBACK SEGMENT 에서 발생되면 DROP하고 다시 생성 한다.

만일 에러가 TEMPORARY TABLESPACE에서 발생되면 TEMPORARY TABLESPACE의 STROAGE를 변경한다. TEMP SEGMENT는 그것이 생성된 TABLESPACE의 Default Storage Parameter를 사용하기 때문에 다음과 같은 방법으로 해결 할수 있다.

ALTER TABLESPACE 'tempname' DEFAULT STORAGE (INITIAL n NEXT n);
. n 은 기존 지정된 값보다 큰값을 지정 한다.
ALTER TABLESPACE 'tempname' DEFAULT STORAGE (PCTINCREASE m);
. m 은 기존 지정된 값보다 큰값을 지정한다.

만일 에러가 TABLE에서 발생되면 import/export utility를 사용하여 그 TABLE을 다시 생성한다.

[단계]

1. COMPRESS=Y OPTION을 사용하여 엑스포트를 실행함.
   예) $ exp scott/tiger file=emp.dmp tables=emp compress=y
2. 기존 TABLE을 RENAME 함.
   예) SQL> RENAME EMP TO EMP_OLD;
3. 사용자의 SCHEMA 에 임포트를 실행하여 TABLE을 생성함.
   예) $ imp scott/tiger file=emp.dmp commit=y
4. ALTER TABLE 명령을 사용하여 임포트된 TABLE의 STORAGE를 변경함.
   예) SQL> ALTER TABLE emp STORAGE(NEXT 1M)
5. 기존 테이블을 DROP 함.
   예) SQL> DROP TABLE EMP_OLD;

위 작업의 결과로 한개의 큰 EXTENT를 가진 TABLE이 생성 되고 모든 GRANT,INDEX,CONSTRAINT 들이 그대로 보존 된다.

ORA-1652 조치 방법

Bulletin no : 10100

테이블이나 인덱스 등을 만들 때 자신의 TEMP TABLESPACE 가 아닌 곳에서 ORA-1652(temp tablespace가 부족함) 에러가 발생하는 경우가 있다. 이와같은 문제는 V7.1 에서만 발생하는 데 이것은 사용자를 상당히 혼란스럽게 만든다.

V7.1 에서는 테이블, 인덱스 등을 병렬로 생성할 수 있다. 이를 위하여 실제로 테이블 등이 생성될 공간에 Temporary Segment 를 만들게 되는데 이 과정에서 Temporary Segment 를 만들 공간이 부족하게 되면 실제의 테이블이 생성되는 테이블 스페이스에 대하여 ORA-1652 에러가 발생하게 되는 것이다.

ORA-1652 에러를 해결하는 방법은 에러메시지에서 보여주는 대로 해당 테이블스페이스에 Temporary Segment 가 생성될 만한 연속된 공간을 마련하여 주는 것이다. 즉,

1. 데이타 화일을 추가하여 테이블스페이스의 크기를 확장한다.

```
SQLDBA > ALTER TABLESPACE data ADD DATAFILE
         '/usr/../oracle/data2.dbf' SIZE 100M;
```

2. 테이블의 storage parameter 를 조정하여 현재 남아있는 영역에 들어갈 수 있도록 한다.

```
SQLDBA > ALTER TABLE emp STORAGE(NEXT 1M);
```

3. 테이블스페이스가 fragmentration 이 심한 상태이면 exp/imp 를 이용하여 테이블스페이스를 재구성 한다.

[예제] 다음의 테이블 생성 문장을 보자

```
SQL>  CREATE TABLE FEATURE
      (feature_code varchar2(4)  primary key,
       feature_desc varchar2(3)  );
ORA-01652, 00000, "unable to extend temp segment by 6144 in tablespace
                  "VESSEL"
```

테이블 스페이스 VESSEL 에 남아있는 가장 큰 연속된 공간을 확인해 보면

```
SQL>SELECT MAX(blocks), MAX(bytes)
    FROM DBA_FREE_SPACE
    WHERE TABLESPACE_NAME = 'VESSEL';
     blocks      bytes
     ------      ---------
      6143       12,580,864
```

위의 결과를 보면 현재 VESSEL 에 남아있는 가장 큰 연속된 공간은 6143 블럭인데 오라클은 6144 블럭이 사용하려다 이를 할당받지 못하여 에러가 발생하게 된 것이다.

ORA-4031 조치 방법

Bulletin no : 10095

우리는 다음과 같은 작업 수행시 Oracle 이 Shared pool 에서 연속적인 메모리 부분을 찾지못해 ORA-4031 Error 를 발생시키는 것을 볼수 있다.

. PL/SQL Routine . Procedure 수행시 . Compile 시

. Form Generate 또는 Running 시 . Object 생성하기 위해 Installer 사용시

ORA-1547과 유사한 Error들은 서로 다른 Application, 서로 다른 환경에서 발생하지만 이 문제들은 여전히 같이 취급되고 같은 방법으로 해결 되고 있다. (eg. ORA-4031)

[Problem 설명]

Error 발생의 주된 원인은 Shared Pool 사용가능한 Memory 가 시간이 흐름에 따라 작은 조각으로 분할 되어 진다는 것이다. 그래서 큰 부분의 Memory 를 할당하려 한다면 Shared Memory 가 부족하다는 ORA-4031 Error 가 발생한다. 즉 전체적으로는 많은양의 사용가능 한 Space 가 있다하더라도 충분한 양의 연속적인 Space 가 없으면 이 Error가 발생한다.

[Problem 해결 방안]

이 Error 해결방안을 살펴 보면 다음과 같다.

1. Object를 Shared Pool에 맞추어 Fragmentation을 줄인다
   (Dbms_Shared_Pool Procedure 이용)
2. Shared Pool 을 효율적으로 사용하도록 Application Program을 조절한다
3. Shared Pool 의 Size 를 적절히 조절한다. 이 Size는 Default 값이 3.5M이며 이 Size를 수정시는 DB를 Shutdown 후 다시 Start 시켜야 하므로 항상 가능한 해결 방법이 될수 없다.

< ORACLE_HOME/dbs/initSID.ora >

```
shared_pool_size  = 9000000     <- 단위 : Byte
==============================
```

위와 같이 변경하고 DB 를 RESTARTUP 한다.

DBMS_SHARED_POOL STORED PROCEDURE

이 stored pakage는 dbmspool.sql을 포함하며 7.0.13 이상 version에서 사용 가능하다. 이는 다음과 같이 3가지 부분으로 나누어 진다.

Procedure sizes(minsize number);
-> Shared_Pool 안에서 정해진 Size 보다 큰 Object 를 보여준다

Procedure keep(name varchar2, flag char Default 'P')
-> Object (Only Package)를 Shared Pool 에 유지한다.또한 일단 Keep한 Object는 LRU Algorithm 에 영향을 받지 않으며 Alter System Flush Shared_Pool Command 에 의해 Package 의 Compiled Version 이 Shared Pool 에서 Clear 되지 않는다.

Procedure unkeep(name varchar2); -> keep() 의 반대기능이다

이 Procedure들과 사용법에 대해 보다 더 자세한 정보를 위해서는
$ORACLE_HOME/rdbms/admin/dbmspool.sql script 를 참조.

ORACLE DATABASE HOME DIRECTORY 변경

Bulletin no : 10090

ORACLE HOME DIRECTORY를 옮기는 과정은 다음의 세 단계로 나누어 진다.

1. 오라클 소프트웨어의 이동
2. 데이타 화일, 로그 화일, 콘트롤 화일 등의 데이타베이스 부분의 이동
3. 각종 환경 설정의 변경

만약 오라클을 다른 MACHINE으로 옮기는 경우라면 두 OS 가 Binary Compatible 해야 한다. 일반적으로 OS 가 같더라도 버전이 다르면 Binary Compatible 하지 않은 경우가 있으니 유의해야 한다.
모든 작업은 오라클을 셧다운 한 상태에서 진행한다.

1. 오라클 소프트웨어의 이동

OS 상의 명령어(tar, cpio, cp 등)을 사용하 오라클 소프트웨어를 새로운 디렉토리로 옮긴다. ORACLE HOME DIRECTORY 이하 부분을 모두 옮기면 된다. 작업이 끝난 후에 화일의 크기나 checksum(sum 명령)을 이용하여 제대로 옮겨졌는지를 확인하도록 한다.

2. 데이타베이스의 이동

데이타베이스를 구성하는 화일들을 다음 명령을 이용하여 확인한 다음 앞의1.과정에서 복사되지 않은 화일이 있으면 새로운 디렉토리로 복사한다.

```
SQLDBA>select * from dba_data_files;
SQLDBA>select * from v$logfile;
SQLDBA>show parameter control_files
```

그 다음에 다음과 같은 과정을 거쳐 데이타 화일과 로그 화일의 이동 상태를 콘트롤 화일에 반영한다. 이 명령은 위에서 출력된 데이타 화일과 로그 화일 모두에 대해서 수행되어야 하며 한번의 명령에 여러개의 화일을 지정할 수 있다. 여기서는 2개의 화일에 대한 예를 들었다.

```
SQLDBA>  startup mount
SQLDBA>  alter database rename file
                    '/file1', '/file2' to
                    '/file1', '/file2';
```

만약의 경우를 위하여 콘트롤 화일을 생성해 주는 스크립트를 다음 명령으로 만들 두도록 한다.

```
SQLDBA>alter database backup controlfile to trace
```

이 결과는 디렉토리에서 가장 나중에 생긴 트레이스 화일에 약간의 편집을 통하여 사용할 수 있는 형태로 저장된다.

3. 환경 설정의 변경

/etc/oratab 또는 /var/opt/oracle/oratab 화일을 새로운 값으로 수정한다.
그리고 $ORACLE_HOME 을 설정할 때에는 소프트 링크를 포함해서는 안된다.
init.ora의 내용과 여기에 ifile 로 기술된 config.ora 화일의
내용을 수정한다. 기본적인 것은 다음과 같은데 이외의 내용도 있을 수도 있다.

ifile
control_files
background_dump_dest
log_archive_dest
db_name(변경된 경우)

만약 다른 MACHINE으로 옮기는 경우라면 SHARED MEMORY 와 SEMAPHORE의
설정도 적절히 세팅되어야 하며 Swap Space 도 고려하여야 한다.

다음과 같은 환경 수를 새로운 값으로 변경한다.

$ORACLE_HOME
$ORACLE_SID(변경된 경우)
$FORMS30PATH
$ORAKITPATH
$TNS_ADMIN

그리고 $ORACLE_HOME/rdbms/lib/sysliblist 에 절대패스로 지정된 것이 있으면
이 값도 새로운 값으로 변경한다.
makefile 의 내용중 절대패스로 지정된 것이 있으면 이 값도 변경한다.

새로운 시스템으로 옮긴 경우에는 NO-SUID flag이 설정되어 있지 않아야
한다. 대부분의 시스템은 /etc/fstab 화일에 이 flag을 갖고 있다.

ORACLE INSTALLER에서 사용되는 User Default File인 usrdf1.log 화일은
더이상 의미하므로 삭제한다. 이 화일은 일반적으로 $ORACLE_HOME/orainst
디렉토리에 있다.

시스템을 변경하는 경우라면 /etc/services 화일에 SQL*Net listener 항목을
추가하고 ORACLE OWNER ID를 만들고 DBA 그룹에 등록한다.

기존에 만든 스크립트나 cron job 가운 디렉토리를 참조하는 부분의 변경이
필요하면 수정한다.

ORACLE DATABASE의 AUTOMATIC STARTUP/SHUTDOWN(한글판)

Bulletin no : 10168

시스템이 startup 하면서 오라클도 함께 startup 하거나 시스템을 shutdown 할 때 오라클도 같이 shutdown 하는 것이 가능하다. 그 방법은 OS마다 차이가 있는데 여기서는 UNIX 에 기반한 여러 플랫폼에 대해서 알아보기로 한다.

본 내용에서 가장 많이 사용되는 화일은 다음과 같다.

$ORACLE_HOME/bin/dbstart
$ORACLE_HOME/bin/dbshut
/etc/oratab 또는 /var/opt/oracle/oratab

dbstart 와 dbshut 은 오라클을 startup/shutdown 시키는 스크립트인데 이것은 automatic startup/shutdown 시에만 사용하도록 하고 평상시의 경우에는 사용하지 않도록 한다.
oratab 화일은 일반 텍스트 화일로서 시스템에 설치된 오라클 인스턴스에 대한 정보를 가지고 있는데 보통 3개의 필드로 이루어 있으며 첫번재 필드는 ORACLE_SID, 두번째 필드는 ORACLE_HOME, 세번째 필드는 Y 또는 N 으로 구성되어 있다. 해당 인스턴스를 autostartup 시키려면 꼭 Y로 세팅되어 있어야 한다.

SYSTEM V

System V 에 기반한 시스템은 /etc/rc.d 디렉토리에 초기화 스크립트를 가지고 있다. 여기서 은 해당 스크립트의 run-level 을 의미한다. 일반적으로 run-level 0 은 power shutdown mode 이고 run-level 2는 multi-user mode 이다. 각각의 디렉토리에 들어있는 초기화 스크립트는 다음과 같은 형태의 이름을 갖고 있다.

[K¦S]{two-digit number][descriptive filename]

예를 들면 S75cron, K30tcp 등이 있을 수 있다.

S로 시작되는 스크립트는 startup시에 실행되는 것이고 K 로 시작하는 것은 shutdown 시에 실행된다.

two-digit number가 의미하는 것은 스크립트가 실행되는 순서인데 숫자가 작은 것부터 먼저 실행된다. 따라서 오라클 스크립트는 보통 다음과 같은 이름을 갖게 된다

S99oracle, K01oracle

이와같이 설정하면 시스템이 startup 될 때 모든 초기화가 끝난 후 마지막으로 오라클이 startup 되며 시스템을 shutdown 할 때에는 오라클을 가장 먼저 shutdown 하게 된다.

BSD UNIX

BSD 에 기반한 시스템은 시스템이 startup 될 때 초기화 화일로 /etc/rc*(예를 들면, /etc/rc, /etc/rc.local) 를 사용한다.
시스템을 shutdown 할 때에는 보통은 /etc/shutdown 만 실행하게 되므로 특별히 실행되는 스크립트가 없지만 /etc/rc.shutdown 이 실행되는 플랫폼도 있다.

이제 각 플랫폼별로 자세히 알아보기로 한다.

주의 : 는 oracle owner id 로 대체 <$ORACLE_HOME> 은 oracle home directory 명으로 대체

(1)SunOS 4.1.3

SunOS 4.1.3 에서는 /etc/rc.local 을 startup 스크립트로 사용한다. 즉 시스템이 startup 되면서 /etc/rc.local 이 실행된다. 따라서 이 화일의 끝에 다음과 같은 라인을 추가하면 된다.

```
su  -c <$ORACLE_HOME>/bin/dbstart
```

예를 들어 oracle owner oracle7 이고 $ORACLE_HOME 이 /home/oracle 이라면 다음과 같이 해주면 된다.

```
su oracle7 -c /home/oracle/bin/dbstart
```

여기서 /home/oracle 대신에 $ORACLE_HOME 과 같은 환경변수를 이용하여 세팅하면 안된다.

SunOS 에서는 시스템이 shutdown 될 대 실행되는 스크립트는 따로 없다.
따라서 dbshut 을 실행시키는 방법은 다음과 같은 스크립트를 만들어서 시스템을 shutdown 시킬 때 /etc/shutdown 을 실행시키지 말고 대신 이것을 실행시켜야 한다.

```
#!/bin/csh
su  -c <$ORACLE_HOME>/bin/dbshut
/etc/shutdown $*
```

만약 오라클을 shutdown 하지 않고 시스템을 shutdown 하면 다음에 오라클을 startup 하려고 할 때 startup이 되지 않는다. 이 경우에는 $ORACLE_HOME/dbs/sgadef.dbf 화일을 지우고 startup 시키면 된다.

(2)OSF/1(DIGITAL UNIX)

```
/etc/inittab          : 초기화 과정을 콘트롤
/sbin/rc3             : run-level 3 에서 사용되는 script
/sbin/rc0             : run-level 0 에서 사용되는 script
/sbin/rc3.d/S99oracle : /sbin/init.d/oracle 로 link
/sbin/rc0.d/K01oracle : /sbin/init.d/oracle 로 link
```

/etc/initab 화일에는 초기화 과정에 대한 정보가 들어 있다. 예를 들면 다음과 같다.

```
s3:3:wait:/sbin/rc3 < /dev/console > /dev/console 2>&1
```

이렇게 설정하면 run-level 3 일 경우 /sbin/rc3 스크립트가 실행된다.
/sbin/rc3 은 /sbin/rc3.d 디렉토리에 들어있는 스크립트를 실행한다. 만약 스크립트 이름이 K 로 시작하면 이것은 stop 파라미터를 갖고 실행되어서 이 스크립트에 지정된 프로세스를 정지시킨다. 한편, 스크립트가 S 로 시작하면 /sbin/rc3 는 이 스크립트에 startup 파라미터를 부여하고 여기서 지정된 프로세스를 실행시킨다. 따라서 /sbin/rc3.d/S99oracle 을 사용하여 dbstart를 실행한다.

shutdown 과정도 거의 비슷하다. /etc/inittab 에 다음과 같은 라인을 추가 한다.

```
s0:0:wait:/sbin/rc0 off < /dev/console > /dev/console 2>&1
```

이것은 /sbin/rc0 를 실행 키는데 /sbin/rc0 는 /sbin/rc0.d 디렉토리에 들어있는 스크립트를 실행시킨다. 스크립트의 이름이 S 로 시작하면 run time parameter 로 start 를 사용하게 되고 K 로 시작하면 stop 을 사용한다. 따라서 /sbin/rc0.d/K01oracle 스크립트는 stop 파라미터를 갖고 실행되며 이 스크립트는 $ORACLE_HOME/bin/dbshut 스크립트를 실행시켜서 오라클을 shutdown 시킨다.

/sbin/rc3.d/S99oracle 과 /sbin/rc0.d/K01oracle 은 모두 /sbin/init.d/oracle에 대한 symbolic link 이다. /sbin/init.d/oracle 에 대한 symbolic link 는 이들 외에 더 있을 수 있다.

(3)Solaris 2.3 & SCO UNIX

```
/etc/initab           : 초기화 과정을 콘트롤
/etc/rc2              : run-level 2 에서 사용되는 스크립트
/etc/rc0              : run-level 0 에서 사용되는 스크립트
/etc/rc2.d/S99dbstart : /etc/init.d/dbstart 에 대한 link
/etc/rc0.d/K01dbshut  : /etc/init.d/dbshut 에 대한 link
/var/opt/oracle/oratab
```

Solaris 의 경우는 OSF/1 과 매우 유사하다. 차이점이라고 한다면 /sbin 디렉토리 대신에 /etc 디렉토리에 필요한 스크립트가 들어있다는 것이다.
rc0.d, rc2.d 같은 디렉토리는 실제로 /etc 디렉토리에 위치하고 있으며 rc0, rc2 와 같은 스크립트는 /sbin 에 존재하는 같은 이름의 스크립트에 대한 symbolic link 이다.

/etc/init.d/dbstart 와 /etc/init.d/dbshut 스크립트의 내용은 각각 다음과 같이 한줄로 구성되어 있다.

```
su  -c <$ORACLE_HOME>/bin/dbstart
```

```
su  -c <$ORACLE_HOME>/bin/dbshut
```

Solaris 에서는 start,stop 같은 파라미터는 /etc/init.d/dbstart,/etc/init.d/dbshut 에서는 무시된다.

/etc/init.d/dbstart, /etc/init.d/dbshut 화일은 owner 가 oracle owner id

이어야 한다. /etc/init.d/README 를 읽어보면 좀 더 자세한 내용이 설명되어 있으니 참조하기 바란다.

(4)AIX

/etc/inittab : 시스템 초기화 화일
/etc/rc : 시스템 초기화 스크립트
/etc/mkitab : /etc/inittab 을 수정하는 유틸리티
/etc/shutdown : 시스템 shutdown 스크립트

AIX 에서는 오라클 autostartup 방법은 여러가지가 가능하지만 shutdown 은 한가지만 가능하다. 우선 autostartup 은 다음과 같은 방법 가운데 하나를 사용하면 된다.

a)/etc/mkitab 를 사용하여 /etc/inittab 에 entry 를 추가한다. 즉,

```
/etc/mkitab ":2:wait:/bin/su  -c
              <$ORACLE_HOME>/bin/dbstart > /dev/console 2>&1"
```

이렇게 하면 /etc/inittab 화일에 dbstart 기능이 추가된다. 이렇게 하면 시스템이 뜨면서 run-level 2일 경우 오라클이 자동으로 startup 된다.

b)다음과 같은 방법도 가능하다.

```
/etc/mkitab "rcoracle:2:wait:/etc/rc.oracle > /dev/console 2>&1"
```

그리고 root 소유의 /etc/rc.oracle 스크립트를 다음과 같이 작성한다.

```
su  </bin/dbstart
EOF
```

c)/etc/rc 스크립트의 마지막에 다음을 추가한다.

```
/bin/su  - c <$ORACLE_HOME>/bin/dbstart
```

AIX 에서 시스템 shutdown 은 /etc/shutdown 에 의한다. 시스템을 내릴 때 오라클을 shutdown 하려면 별도의 시스템 shutdown 스크립트(root 소유로)를 다음과 같이 만들어서 /etc/shutdown 을 사용하지 말고 이것을 사용해야 한다.

```
#!/bin/sh
/bin/su  -c <$ORACLE_HOME>/bin/dbshut
/etc/shutdown $*
```

(5)HP/UX

/etc/rc : 시스템 startup 화일
/etc/shutdown : 시스템 shutdown 실행화일

/etc/shutdown.d : 시스템 shutdown 디렉토리

HP/UX 에서는 시스템 startup 시에 /etc/rc 가 실행된다. 따라서 다음 라인을 /etc/rc 스크립트의 마지막에 추가하면 autostartup 이 가능해진다.

```
su  -c <$ORACLE_HOME>/bin/dbstart
```

시스템의 shutdown 은 /etc/shutdown 화일을 실행하여 수행된다. 이 프로그램은 /etc/shutdown.d 디렉토리에 들어있는 스크립트를 실행시키는데 다음과 같은 세가지 방법 가운데 하나로 autoshutdown 을 세팅할 수 있다.

a)$ORACLE_HOME/bin/dbshut 화일을 /etc/shutdown.d 디렉토리 아래에 copy
b)/etc/shutdown.d/dbshut 을 $ORACLE_HOME/bin/dbshut 으로 symbolic link 지정
c)다음과 같은 스크립트 작성

```
#!/bin/sh
su  -c <$ORACLE_HOME>/bin/dbshut
```

단,이 스크립트는 root 의 소유이고 root 에 의해서만 실행가능해야 한다.

만약 V6 와 V7 을 동시에 사용하는 경우라면 V7 에서 제공하는 dbshut을 사용하도록 한다.

Oracle Enterprise Manager Install Procedure

Bulletin no : 10403

System requirement
HW (32M RAM, 30 M DISK)
SW (MS Windows NT ver 3.51 or Windows 95)

1. 먼저, Oracle server 7.3 sqlplus 에서OEM 유저를 생성한다. (grant resource, connect, dba to user) 이때, 반드시 default tablespace 를 지정하고, 가급적 다른 tablespace 와 분리하는 것이 좋다. (이 유저가 각자의 repository 유저로써 OEM 작업에 대한 정보가 저장된다)

2. Oracle installer(Orainst 또는 Setup) 를 수행 시킨 후에 Oracle Enterprise Manager와 Performance pack 을 설치한다.

3. Oracle Enterprise Manager 폴더에서 Network Topology Generator 를 선택 하거나 /Orawin95/bin/voot.exe 를 수행시킨다.
(이때, /Orawin95/network/admin/topology.ora 가 없기 때문에 ALERT 메세지가 뜨는데, OK를 클릭한다.) topology.ora 화일을 만들 때는 listener, database, agent 순으로 만든다.

4. Oracle for windows 95 폴더에서 SQL*plus 32 를 수행하여 Oracle Server 7.3 으로 tnsname을 이용하여 접속하여 Network 접속 여부를 확인한다. (잘 안된다면, tnsnames.ora 를 다시 설정) Oracle Enterprise Manager 폴더에서 SQL worksheet를 통하여 /Orawin95/sysman/admin/smpcre.sql 와 perfcre.sql를 차례로 수행 시킨다.

ORACLE MEDIA SERVER

Bulletin no : 10189

ORACLE MEDIA SERVER OVERVIEW

Oracle Media Server는 정보가 어떻게 저장되고, 검색되며, 목적지까지 도착하는 지를 정의하여주는 멀티미디어용 "자료 저장고(Data Warehouse)" 소프트웨어 입니다. 초병렬컴퓨터(Massively Parallel Computer)를 지원하는 강력한 데이타베이스 및 메시징 기술을 근간으로, 멀티미디어 서버는 초당 수천개의 트랜잭션을 처리할 뿐 아니라 대화형 서비스(Interactive Service)에 필요한 여러가지 데이타-오디오, 비디오 및 텍스트-를 관 하여 줍니다.

Oracle Media Net은 여러가지 복잡한 전송기술(전화선, 위성시스템 및 케이블 연결 등)을 감추어 투명하게 해주고, 정보를 가정으로 전달하기 위해 "TV"와 통신합니다.
Oracle Media Objects는 요구즉응 비디오(Video-on-demand), 요구 즉 뉴스 (News-on-demand), 그리고 홈 쇼핑(Home Shopping)과 같은 차세대의 애플리케이션을 창출해 낼 수 있는 최초의 애플리케이션 제작 도구(Authoring Tool) 입니다.

최근에 정보 고속도로와 관련하여 발표된 내용은 소비자가 어떻게 500여개의 TV 채널을 받고 조종할 수 있을 것인가에 그 촛점이 맞추어지고 있지만 Oracle의 새로운 소프트웨어는 사용자들이 각자의 구미에 맞도록 원하는 채널만을 짜맞출 수 있도록 하여줍니다.
예를 들면, 소비자들은 미디어 서버의 서비스를 이용하여 저녁 7시에 퇴근하고도 즐겨보는 방송의 6시 뉴스를 시청할 수 있고, 또는 템플리트(Template)를 만들어 자신이 원하는 토픽의 뉴스만을-스포츠뉴스 같은 -스캔(scan) 하여 볼 수도 있는 것입니다.
쇼핑도 현재의 TV쇼핑 프로그램이 상품선전 화면을 끝까지 지켜앉아 보아야하는 것과는 달리 소 자가 원하는 상품을 원하는 때 구매할 수 있습니다. 예를 들어 소비자들은 홍콩으로 부터 실크블라우스를 구입할 수 있고, 여러 상점으로부터 테니스 신발 가격을 비교해 볼 수도 있으며 크리스마스 선물도 집에서 구입할 수있게 됩니다. 또한 엔터테이먼트-영화, TV, 음악 기타 등등-도 요구즉응 서비스로 가능해 집니다.

다수의 전신전화 회사와 컴퓨터 제조회사들이 Oracle과 협력관계를 모색하고 있으며 이미 대화형 서비스 분야의 선두를 달리는 양대 전화회사-Bell Atlantic과 US West-가 그들의 대화형 서비스에 Oracle Media Server를 사용하겠다고 발표한 바있습니다. 대화형TV 제공의 주역자인 Philips, Compression Labs, Kaleida, 3DO,Echelon, General Magic, Apple Computer등도 Oracle의 미디어 서버를 지원하겠다고 발표하였으며, nCUBE와 Silicon Graphics 도 그들의 강력한 컴퓨터로 Oracle Media Server를 지원하겠다고 약속하였습니다

OMS Release

지난 수년동안 Oracle은 DBMS기술을 On-line 서비스의 세계에 의욕적으로 적용해 왔습니다. 이러한 노력의 일환으로 Oracle의 소프트웨어는 비디오, 오디오, 그리고 문자 데이타등을 수용할 수 있게 되었습니다. 또한 Oracle은 초병렬컴퓨터(Massively Parallel Computer)라고하는 새로운 형태의 컴퓨터에서 작동하는 최초의 상용 소프트웨어를 공급하는 회사가 되었습니다.
초병렬컴퓨터는 값이 비싸지 않은 마이크로프로세서 수천개를 배열하고 각각의 프로세서에 독자적인 메모리를 부여하여 외부와의 통신로를 제공하여 줍니다. 따라서 전체 시스템은 기존의 컴퓨터에서 성가신 문제로 여겨졌던 밀집된 데이타 경로를 피할 수 있고 수천명의 사용자들이 동시에 요청하는 요

구사항 즉, 요구즉응 영화(Movie-on-demand) 와 같은 서비스를제공할 수 있게되는 것입니다. nCUBE 2와 같은 전형적인 초병렬시스템에서 작동하는 미디어 서버의 경우, 25,000개의 개별적인 비디오 채널-또는 스트림(stream)-을 채널당 500달러의 가격으로 제공하며 이때 사용자들은 기존의 VCR과 똑같이 pause,rewind, fast forward 같은 기능을 이용 할 수 있게 됩니다.

Oracle 미디어 서버는 4가지의 주요 구성품으로 나누어 집니다.
* 시스템 관리 도구(System management tools)는 시스템관리자로 하여금 서버를 관리하도록 하여주는데 이에는 멀티미디어 자료의 로딩과 목록만들기 (cataloging), 사용자 프로파일(profile) 갱신, 시스템 파라미터(parameter)의 세팅 등이 포함됩니다.
* 서비스(Services)는 사용자의 요청에 의해 작동이 되어 요청된 정보를 라이브러리(libraries)에서 찾을 수 있도록 메시지를 전송하는 것과 관련된 일련의 기능을 총칭하는 것입니다.
* 액세스 라이브러리(Access libraries)는 서버의 데이타베이스내의 데이타를 액세스 하기 위한 데이타 조작루틴(manipulation routine)을 총칭합니다.
이로 인해 데이타의 위치지정, 갱신 및 검색등이 가능해 지며, 정지,빨리감기,되감기 등 기존의 VCR에서와 같은 조정/조작도 가능해 집니다.
* 데이타베이스(Databases)는 대화형의 서비스를 지원하기 위해 여러종류의 데이타를 저장합니다. 미디어 서버에는 6개의 데이타베이스가 있습니다.

- 실시간 스트림 데이타베이스(Real-time stream database)는 실시간으로 처리될 오디오 및 비디오 정보를 저장합니다. 사용자가 요구 즉응 오디오나 비디오 서비스를 요청하면 이 데이타베이스가 1초내에 요청된 자료를 찾아 소비자에게 보내게 됩니다.
- 관계형데이타베이스 서버(Relational database server)는 Oracle 7 데이타베이스이며 청구서를 위한 정보, 영화 리스트, 사용자 프로파일 등 표의 형식으로 분류될 정보를 관리합니다.
- 화일서버(File server)는 OS의 화일에 대한 액세스를 제공합니다.
- BLOB(Binary Large Object)데이타베이스는 이미지 및 실행화일을 저장합니다.
- 오브젝트 데이타베이스(Object database)는 오브젝트-오리엔티드 프로그래밍을 위한 오브젝트를 관리합니다.
- 텍스트 데이타베이스(Text database)는 텍스트와 도큐먼트 신속하게 추적, 검색하기 위한 것으로 인덱싱과 요약기능 등이 포함됩니다.

Oracle의 미디어 서버는 1994년 3월에 시중에 공급될 예정입니다. 오브젝트 서버와 텍스트 서버는 이때 제외될 것입니다. 다른 모든 Oracle 제품과 마찬가지로 미디어 서버도 역시 플랫폼에 제한 받지 않도록 설계되어 있습니다. nCUBE에 포팅하는 것을 시작으로 내년 까지는 다른 초병렬시스템과 다중처리 시스템에도 포팅될 것입니다.

OMO Release

Oracle Media Objects Software는 맞춤형식의 홈 서비스(Customized home services)를 제공하기 위해 가칭 "스마트(smart) TV" 시스템에서 OOP(Object-oriented programming)를 통하여 요구즉응 비디오나 홈 쇼핑 등을 가능하게 해주는 소프트웨어 입니다. 미디어 오브젝트는 대화형 애플리케이션의 프로토타이핑, 테스팅등을 신속하게 처리해 주는 영 와 흡사한 언어인 Oracle Media Talk 와 그래피컬 툴,그리고 재사용이 가능한 오브젝트들로 이루어집니다. 미디어 오브젝트의 기본 구조는 여러개의 "스택(stacks)"이며 이들 각각의 스택은 여러 개의 "카드(cards)"로 이루어집니다. 각각의 카드는 스크린 상에서 사용자가 직접 원격제어를 할 수 있도록 텍스트와 그래픽 등으로 이루어진 하나의 스크린 정보를 의미합니다. 사용자들은 카드 즉, 스크린을 마음대로 바꿀 수 있게 됩니다. 개발자들은 미디어 오브젝트의 애플리케이션용 오브젝트 세트를 이용하여 사용하기 쉬운 고도의 그래피컬 사용자

인터페이스를 만들어 낼 수 있습니다. 오브젝트란 독특한 모습과 작동원리가 부여된 하나의 구조물로서 스크린 상에 나타나는 것을 말합니다. 오브젝트의 작동에 관한 통제는 미디어 토크(Media Talk)로 하게 됩니다. 미디어 오브젝트의 개발 환경은 윈도우 맥킨토시에서 모두 가능하며, 오브젝트를 생성하고 편집하는 그래피컬 인터페이스와 미디어 토크 스크립트(scripts)는 물론 테스팅과 디버깅을 위한 런타임 (run-time)환경도 모두 지원됩니다.

OMN Release

Oracle Media Net는 가정으로 대화형의 서비스를 제공하는데 사용되는 여러가지 전송기법을 사용자로 부터 감추어주는 즉, 투명하게 해주는 고도의 프로토콜 입니다. 미디어 네트를 통하여 요구즉응 서비스에 대한 요청이 미디어 서버와 연결되는 것입니다.

Oracle 미디어 네트는 비대칭형(asymmetric)과 대칭형(symmetric)등 두가지의 네트워크 형태를 지원합니다. 비대칭형 네트워크는 서로 다른 밴드 폭을 갖는 두개의 방향이 다른 채널로 이루어지며, 이중 하나는 아주 빠른 속도로 가정으로 향하고, 또 하나는 그 보다는 느린 속도로 가정으로부터 빠져나오게 됩니다. 가정의 전화선이 좋은 예 입니다. 1994년 3월중에 계획되어 있는 Bell Atlantic 과 Oracle의 최초의 대화형서비스에는 기존의 "Twisted Pair" 네트워크에 ADSL 이라고 하는 프로토콜을 적용시켜 요구즉응 비디오 서비스 즉, 비디오 온 디맨드 서비스를 공급하게 됩니다.

대칭형 네트워크는 소위 말하는 "브로드밴드(broadband)"서비스를 말하며, 가정으로 들어오고 나가는 양쪽 채널 모두 고속의 밴드 폭을 제공합니다. 케이블과 화이버 (fiber)로 구성이 되며 ATM(Asynchronous Transmission Mode) 방식이 주로 쓰이는 프로토콜 입니다.

미디어 트는 또한 가정으로부터의 사용자 요청을 서버로 보내주는 소프트웨어를 제공합니다. 미디어 네트는 서비스 단위의 메시징을 기본으로 하기 때문에 특정한 비디오 또는 홈쇼핑 트랜잭션등은 한 번의 문의(조회)로 처리 됩니다.

또한 비디오 컨퍼런스(conference)나 자우편, 홈 뱅킹(home banking)등과 같이 지정된 상대와 메세지를 주고 받는 담화형식의 메시징도 지원합니다. Oracle 미디어네트는 미디어 서버와 어떠한 셋-탑박스(set-top box:TV위에 장착되는 부수장비)나"스마트 TV"와도 연결시켜 줌으로 사용자는 마음에 드는 시스템을 선택하면 됩니다.

ORACLE SERVER AND UNIX TRANSACTION PROCESSING(TP) MONITOR-1

Bulletin no : 10021

This file contains commonly asked questions about Oracle Server and UNIXT ransaction Processing Monitors (TPMs). The topics covered in this article are

- o What is a Transaction Processing Monitor (TPM)?
- o What is the X/Open Distributed Transaction Processing Model?
- o How does the Oracle Server works with TPMs?
- o How should I position TPMs with my customer?
- o What Oracle products must a customer purchase?
- o Where can my customer purchase a TPM?
- o Availability and packaging

What is a Transaction Processing Monitor?

Under UNIX, a Transaction Processing Monitor (TPM) is a tool that coordinates the flow of transaction requests between front-end client processes that issue requests and back-end servers that process them. A TPM is used as the "glue" to coordinate transactions that require the services of several different types of back-end processes, such as application servers and resource managers, possibly distributed over a network.

In a typical TPM environment, front-end client processes perform screen handling and ask for services from back-end server processes via calls to the TPM. The TPM then routes the requests to the appropriate back-end server process or server processes, wherever they are located on the network. Through configuration information, the TPM knows what services are available and where they are located. Generally, the back-end server processes are specialized so that each one handles one type of requested service. The TPM provides location transparency as well and can send messages through the network utilizing lower-level transport services such as TCP/IP or OSF DCE.

The back-end servers process the requests as necessary and return the results back to the TP monitor. The TP monitor then routes these results back to the original front-end client process.

A TPM is instrumental in the implementation of truly distributed processing.
Front-end clients and back-end processes have no knowledge of each other. They operate as separate entities, and it is this concept that provides flexibility in application development. Front-end and back-end processes are developed in the UNIX client-server style, with each side optimized for its particular task. Server functionality can be deployed in stages, which makes it easy to add functionality as needed later in the product cycle. It also makes it easy to distribute both the front-end and back-end processes throughout the network on the most appropriate hardware for the job. In addition, multiple back-end server processes of the same type might be activated to handle increasing numbers of users.

What is the X/Open Distributed Transaction Processing Model?

The X/Open Transaction Processing working group has been working for several years to establish a standard architecture to implement distributed transaction processing on open systems. In late 1991, X/Open published the initial Distributed Transaction Processing (DTP) model specification and defined the first of several interfaces that exist between the components of the model. Subsequently, other publications and a revised model specification have been published.

An important function of the TPM in the X/Open DTP model is the synchronization of any commits and rollbacks that are required to complete a distributed transaction request. The Transaction Manager (TM) portion of the TPM is the entity responsible for ordering when distributed commits and rollbacks will take place. Thus, if a distributed application program is written to take advantage of the TM portion of the TPM, then it, and not the DBMS, becomes responsible for enabling the two-phase commit process. Article 2 has more detail on this model.

How does the Oracle Server work with TPMs?

When a TPM is used without invoking an X/Open TM component to manage the transactions, Oracle Server needs no special functionality. The transaction will be managed by Oracle itself. However, when the TPM X/Open TM component is used to manage the transaction, the Oracle Server, that is the Oracle DBMS, acts as a Resource Manager--a type of back-end process. In the case of TPM-managed transactions, the TM needs a way to tell the RMs about the stages of the transaction. This is done by a standard, X/Open defined interface called XA. Article 2 of of this document gives more information about both the X/Open model and Oracle7's use of XA.

Because the XA interface provides a standard interface between the TM and the resource manager, it follows that the TM can communicate with any XA-compliant resource manager (e.g., RDBMS), and, conversely, that a resource manager can communicate with any XA-compliant TM. Thus, the Oracle Server, beginning with Oracle7, works with any XA-compliant TM.

How should I position TPMs with my customer?

There's been a great deal of confusion about the need for TPM technology. Some software suppliers, most notably IBM, will assert that a TPM like CICS is a necessary requirement for high volume OLTP. Other vendors will assert that there is seldom a need for such technology. And yet others promote TPMs as providers of higher transaction throughput.

From Oracle's standpoint, customers might choose TPM technology under any of the following conditions:

1. **For heterogeneous database access, especially for 2PC capability**

   This means that a TPM can be used to coordinate 2PC between Oracle DBMS and any other XA-compliant database, such as Informix. This does NOT provide SQL heterogeneity - SQL calls to Oracle DBMS may be different than SQL calls to Informix. The TPM handles the routing,
   communication, and two-phase commit portion of the transaction, but does not translate one type of SQL call into another.

2. For transaction monitoring and workload control

The leading TPMs supply tools to actively manage the flow of transactions between clients and servers and to load balance the work load across all available processors on a network, not just on a single multi-processor system. Some TPMs also have the ability to dynamically bring up additional back-end services during peak work hours.

3. For more flexible application development and installation

One of the key features of the DTP model is application modularity. Modularity, that is, the decomposition of a large program into small, easily defined, coded and maintained "mini-programs" makes it easy to add new functionality as needed. Modularity also makes it much easier to distribute the front-end and back-end processes and the resource managers across hardware throughout a network.

4. For isolating the client from details of the data model

By using the service oriented programming model, the client program is unaware of the data model. The service can be recoded to use a different one with no change to the client. To get this advantage, the application developer must explicitly code the server and client to fit the service model.

5. For connection of thousands of users

TP Monitors, because of their three-tier architecture, can be used to connect users to an intermediate machine or machines, removing the overhead of handling terminal connections from the machine arunning the database. See Article 4 for more information.

There are also several cases where TPM technology is not the right answer.
These include:

1. If the customer is simply looking for a performance improvement The customer may have heard a theory that "higher performance is possible for large scale applications only if they use a TP monitor". First, no performance gain can be achieved for existing applications; in fact, they won't even run under a TP Monitor without recoding. Second, performance improvements have only been documented for large numbers of users, and "large" means many hundreds or thousands. Without a TP Monitor, Oracle Server can handle several hundred users with its normal two-task architecture and several times that using the Multi Threaded Server. For more on performance, see Article 4.

2. If the customer has made large investment in his existing Oracle applications
TP monitor applications must be designed from the ground up to take advantage of TP monitor technology. Current Oracle customers will find it difficult to "retrofit" a TP monitor to their existing applications. The Multi Threaded Server, on the other hand, allows the use of existing Oracle applications without change.

3. If the customer is committed to the Oracle tool set
Currently, none of Oracle's front-end tools (Oracle Forms, etc.) is designed to work with TP monitors. It is possible to invoke a TP Monitor by using user exits. However, the fact that the TP Monitor model hides the data model from the client means that only the screen display parts of Forms can be used, not the automatic mapping from screen blocks to tables.

4. If the customer does not have a staff of experienced software engineers
This is still very young technology for UNIX. There is not a lot of knowledge in the industry on how to build TP monitor applications or what techniques are most useful and which are not. Furthermore, integrating products from different vendors, even with the support of standard interfaces, is more complex than deploying an integrated all-Oracle solution. Because TP monitor technology is fairly complex, we recommend that you let the TP monitor supplier promote the virtues of their technology and differentiate themselves from their competitors.

What Oracle products must a customer purchase?

If your customer is only interested in building Oracle-managed TP Monitor transactions, the only Oracle products required are the Oracle Server and the appropriate Oracle precompiler for whatever language the application is being written in--most likely C or Cobol. If TPM-managed transactions are required, the Oracle7 Server with the distributed option is also required. SQL*Net is optional because the TPM takes care of the network services. Article 2 describes when you would choose to have the TP Monitor manage the transactions.

Where can my customer purchase a TPM?

There are many vendors offering the UNIX TPM products. (Oracle does not relicense TPMs.) Information on the most well known products is provided below:

The following support XA:

Product & Vendor	FCS	Known OS/Platform Ports
"TUXEDO System/T" UNIX System Laboratories 190 River Road Summit, NJ 07901	1986	UNIX SVR4 & SVR3: Amdahl, AT&T, Bull, Compaq, Dell, Fujitsu, ICL, Motorola, Olivetti, Pyramid,Sequent, Sun, Toshiba, Unisys, NCR, Stratus Other: IBM AIX, HP/UX, DEC Ultrix
"TOP END" NCR Corporation 1334 S. Patterson Blvd. Dayton, OH 45479	1992	UNIX SVR4: NCR
"ENCINA" Transarc Corporation 707 Grant Street Pittsburgh, PA 15219	1992	IBM AIX, HP, Sun (SunOS and Solaris) Other: OS/2, DOS, HP-UX, STRATUS (Depends on DCE)
"CICS/6000" IBM Corporation	1993	AIX: IBM (Depends on DCE)

"CICS 9000" HP	1994	HP-UX

The following do not currently support XA:

Product & Vendor	FCS	Known OS/Platform Ports
"VIS/TP" VISystems, Inc. 11910 Greenville Avenue Dallas, TX 75243	unknown	unknown
"UniKix" UniKix	1990	UNIX: ARIX, AT&T, NCR, Pyramid, Sequent, Sun, Unisys
"MicroFocus Transaction System" Micro Focus 26 West Street Newbury RG13 1JT UK	1993	SCO Unix, AIX

There are also several third parties who are reselling the products listed above.

In addition, Groupe Bull, Digital, Siemens-Nixdorf, and several other hardware vendors are planning to redesign their proprietary TPMs to be XA-compliant and suitable for use on UNIX systems.

Availability and Packaging

On what platforms is the XA Library available?

Oracle provides the XA interface with Oracle7 Server on all platforms that support an XA-compliant TPM. Support for XA is included as part of the Oracle7 Server distributed option and has no extra charge in and of itself.

Which version of XA does Oracle Server support?

Oracle7 Server supports the Common Application Environment (CAE) version of XA, based on the specification published by X/Open in late 1991. It will require that the TM also be at that level. This means Tuxedo /T version 4.2, for example.

Oracle Server supports all required XA functions. There are some optional features Oracle Server does not support, such as asynchronous operation. None of those options affect application programming.

This file contains commonly asked questions about Oracle Server and UNIX Transaction Processing Monitors (TPMs). The topics covered in this article are

- o Oracle Server Working with UNIX TPMs
- o TPM Application Architecture

The questions answered in part 2 provide additional detail to the information provided in part 1.

Oracle Server Working with UNIX TP Monitors

Do I need XA to use Oracle Server with TPMs? If I don't use it, what are the consequences?

There are a number of real applications running today with Oracle Server and TPMs but not using XA. To use a TPM with Oracle without using XA, the user would write an "application server" program which could handle one or more "services". For example, a server program might handle a service called "debit_credit". The key requirement is that the entire transaction, including the "commit work", must be executed within a single service. This is the restriction which XA will remove, as we'll see later. Each server process can serially handle requests on behalf of different clients.

Because a server process can handle many client processes, this can reduce the total number of active processes on the server system, thereby reducing resource requirements and possibly increasing overall throughput.

When Oracle is used with a TPM in this mode, we call it an Oracle-managed transaction since the transaction commit or rollback is done with a SQL statement.

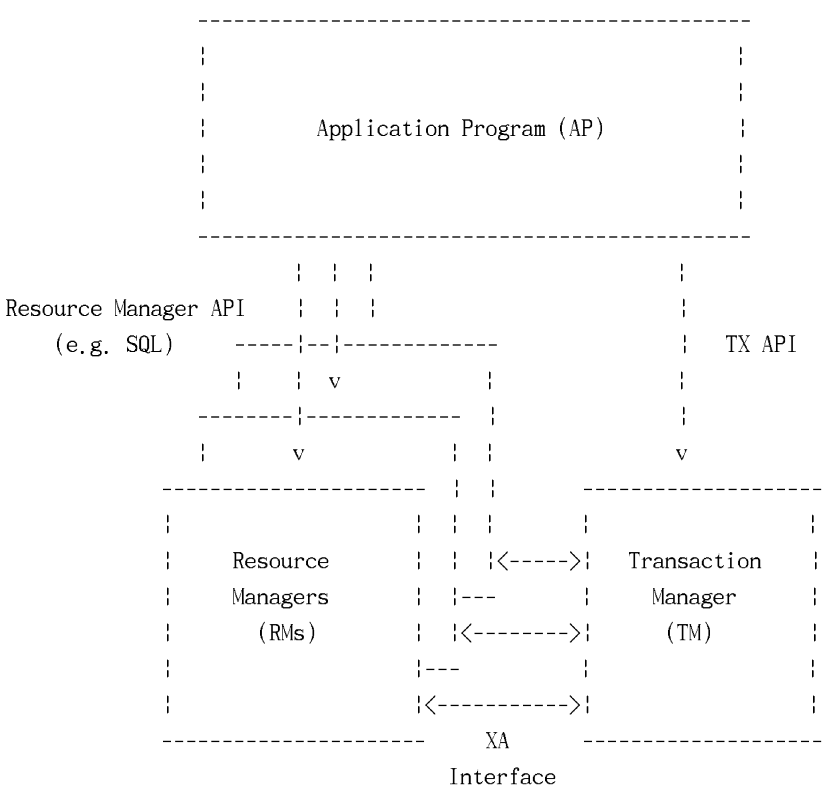
What is XA? How does XA help Oracle7 work with UNIX TPMs?

XA is an industry standard interface between a Transaction Manager and a Resource Manager. A Resource Manager (RM) is an agent which controls a shared, recoverable resource; such a resource can be returned to a consistent state after a failure. For example, Oracle7 Server is an RM and uses its redo log and undo segments to be able to do this. A Transaction Manager (TM) manages a transaction including the commitment protocol and, when necessary, the recovery after a failure. Normally, Oracle Server acts as its own TM and manages its own commitment and recovery. However, using a standards-based TM allows Oracle7 to cooperate with other heterogeneous RMs in a single transaction.

The commonly used TPMs include a TM component for this purpose. In order to use the TM capability of the TPM rather than Oracle7's own transaction management, the application uses a transaction demarcation API (called TX) provided by the TPM rather than the SQL transaction control statements (e.g. "commit work"). For each TX call, the TM then instructs all RMs, by the appropriate XA commands, to follow the two-phase commit protocol. We call this a TPM-managed transaction.

The following picture shows these interfaces within a monolithic application program model. This is the model most commonly described in the DTP literature. We'll see later what the picture looks like when we add Oracle7 and when we switch to a modularized client-server

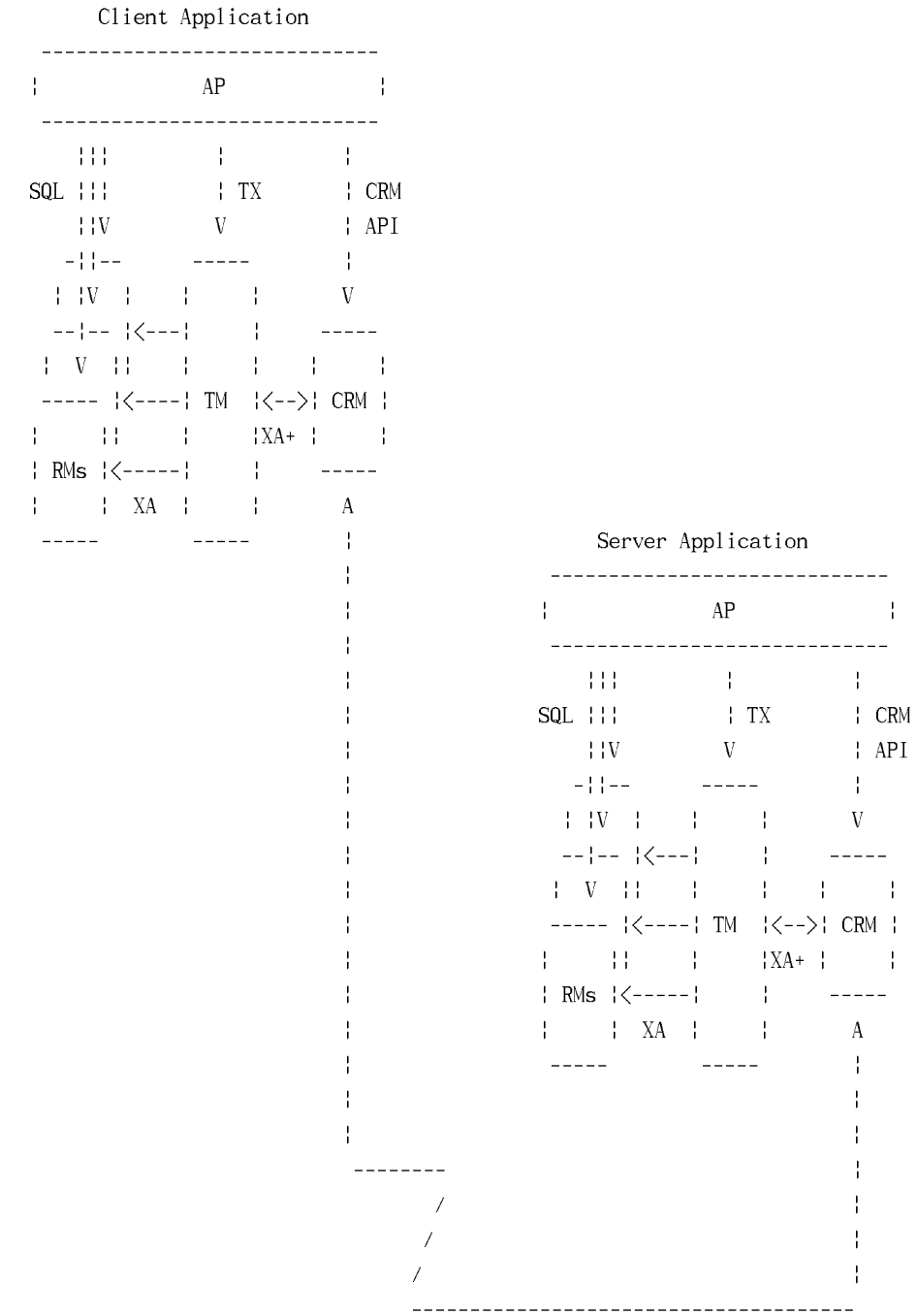
application program model.



The XA interface is an interface between two system components, not an application program interface: the application program does not write XA calls nor need to know the details of this interface. The TM cannot do transaction coordination without the assistance of the RM; the XA interface is used to get that assistance.

How does the DTP Model support client-server?

The above picture was actually simplified to make it easier to explain the role of XA. In a true distributed transaction architecture, there are multiple applications, each with an Application Program, a Resource Manager, and a Transaction Manager. The applications communicate by using a Communication Resource Manager. The CRM is generally provided as a component of the TPM. It includes the transaction information when it sends messages between applications, so that both applications can act of behalf of the same transaction. The following picture illustrates this:



Most TP Monitor products include both a TM and a CRM, and also provide additional functions such as task scheduling and workload monitoring.

What is XA+? What does Oracle need to do to comply with it?

XA+ is an interface that lets the X/Open model actually be distributed because it allows a communication resource manager to tell a TM on the server that a message from a client just came in for a particular transaction. Oracle is not currently planning to provide an X/Open communication resource manager, so we don't have any plans right now to do XA+. Version 2

of the DTP model paper from X/Open describes it. The status of the current XA+ specification is "snapshot".

When would I choose an Oracle-managed transaction vs a TPM-managed transaction?

Oracle Server is very efficient at managing its own transactions. If the TPM manages the transaction, in general some additional overhead will be incurred.

The two main reasons a customer might prefer to use a TPM-managed transaction are as follows:

(1) He may need to update RMs from different vendors. Experience so far has been that the most common case is wanting to update both Oracle and a TP Monitor managed resource such as a transactional queuing service in the same transaction (see Article 3).

(2) He may want to use the model of having several different services in a transaction, even to the same database. For example, the "debit_credit" service could be split into a "debit" service and a "credit" service. This is a very attractive model, but this type of modularity does exact a performance penalty (see Article 4).

Can I get a version of XA to run on Oracle Server version 6?

No, the XA functionality uses two underlying mechanisms in the Oracle Server which are not available in version 6: two-phase commit and session switching. The upi calls for these functions do not not exist in version 6.

When would I use XA vs Oracle7 to coordinate all-Oracle distributed transactions?

Generally speaking, Oracle Server should be used to coordinate all-Oracle distributed transactions. The main reason for using XA to coordinate transactions would be that you want to use the TP Monitor service-oriented architecture. That is, you would like to construct an application built of services and service requests in order to benefit from the modularity and workload control such an environment provides.

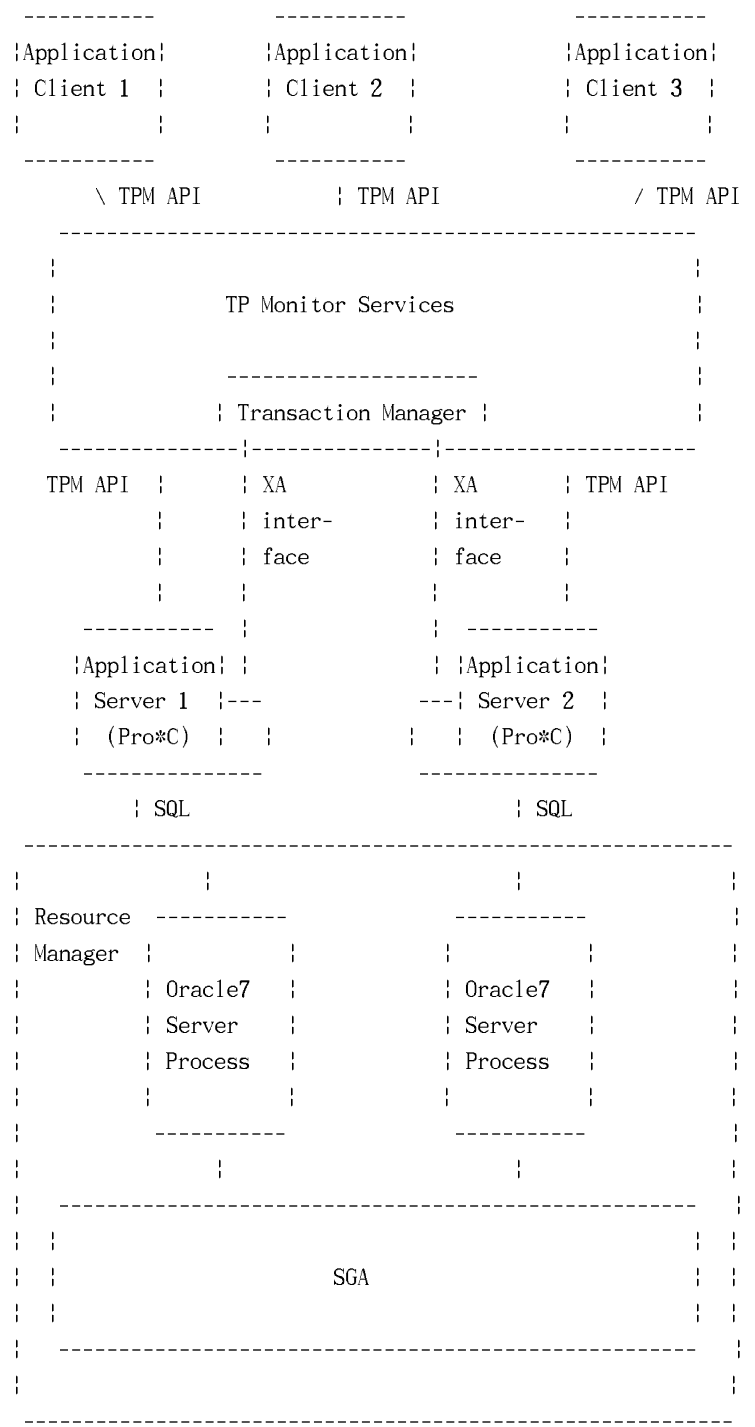
TP Monitor Application Architecture

What might a TP Monitor application look like?

Most TPM applications will consist of two more more programs, where there are front-end client programs which request services and back-end server programs which provide services. In this case, the TPM supplies an additional capability which is transactional communication. The client describes the boundaries of the transaction, through the use of the TX API, and the TPM relays that transaction information to each requested service.

The overall application structure generally looks like the following in the client-server model. The "TP Monitor Services" box is not necessarily a process. It could be one or more processes, or just libraries coordinating through shared memory. Each client process and server process could be on a different machine. Normally, the application server processes

would be connected to their Oracle Server processes using the IPC driver; the TPM would be used to deliver messages between application client processes on one machine and application server processes on another. However, the application server processes could also be connected with the standard Oracle SQL*Net to shadow processes on different machines. This might be useful if one of the databases was on a machine which did not support TPMs.



Application client programs might be written in C and be linked with TPM libraries.

Alternatively, they could use a screen painter product. Application server programs would be written in Pro*C or Pro*COBOL and be linked with TPM libraries, the normal Oracle7 user-side libraries and libxa.a. The Oracle7 Server process is the regular Oracle7 executable.

More complicated application architectures can also be constructed. Most of the TPMs allow a server to become a client of another service, so you can involve additional servers.

Could I use Oracle7's Multi Threaded Server as the SQL*Net connection in the previous picture?

Yes, but that will not be needed in many cases. For example, both application server processes in the previous picture could talk to a single Oracle7 Server process through the Multi Threaded Server in the previous picture. However, since the TPM architecture typically reduces the number of server processes, the reduction in processes using Multi Threaded Server may be less significant than in an architecture without TPMs. If the application will use database links, however, then MTS will be required.

How do I write an Oracle TP Monitor application?

The actual API used to talk to the TPM varies between vendors, so you need to get the documentation from the vendor. However, all have a way to indicate where a transaction begins and ends and a way to send a request and receive a response from a client to a server. Some use an RPC model, some use a pseudo-RPC model, and some use a send/receive model. The TX API
described earlier is a subset of the TPM API as defined by each of the TPM providers.

The client program and server program might look something like the following examples. We h
(such as Tuxedo's "tpacall

ORACLE7 BACKUP 및 RECOVERY 방법

Bulletin no : 10080

DATABASE 의 BACKUP 은 DB 관리자 및 DB 를 사용하는 모든 사용자에게 가장중요한 사항이다. ORACLE 은 DB BACKUP 을위해 몇 가지방법을 제시 하고 있으나 선택은 데이타의중요도,DB 이용도 등에 따라 가장적절한 방법을 택하고 가능하면 여러가지 방법으로 BACKUP 을 받 것이 안전하다.

< BACKUP 및 RECOVERY 방법 >
. EXPORT & IMPORT
. INCREMENTAL EXPORT & IMPORT
. IMAGE BACKUP (COLD,HOT BACKUP)
. ARCHIVING

1. EXPORT & IMPORT

EXPORT 는 DATA 를 ORACLE DATABASE 로부터 ORACLE Binary 형태의 OS FILE로 만들고 IMPORT 를 이용하여 DATABASE 로 LOADING 한다.

< EXPORT 의 형태 >
Entire Database (FULL) - 모든 DATABASE 을 EXPORT 한다.
User(s) - 특정 USER 의 OBJECT 를 EXPORT 한다.
Table(s) - 특정 TABLE 을 EXPORT 한다.

< 예 1 > 전체 데이타베이스 EXPORT (Interactive Method)

```
$ exp system/manager
Connected to: ORACLE7 Server Release 7.0.16.4.0 - Production
With the procedural and distributed options
PL/SQL Release 2.0.18.1.0 - Production
Enter array fetch buffer size : 4096 > (RETURN)
Export file : expdat.dmp >
(1) E(ntire database), (2) U(sers), (3) T(ables) : (2) U > e
Export grants (Y/N) : Y > y
Export table data (Y/N) : Y > y
Compress extents (Y/N) : Y > y
About to export the entire database....
. exporting tablespace definitions
. exporting profiles
. exporting user definitions
. exporting role
. exporting rollback segment definitions
. exporting database links
. exporting sequence numbers
. exporting sequence numbers
. exporting cluster definitions
```

```
. exporting stored procedures
. about to export SYSTEM's tables ...
. about to export SCOTT's tables ...
. exporting synonyms
. exporting views
. exporting referential integrity constraints
. exporting triggers
Export terminated successfully without warnings.
```

< 예 2 > 전체 데이타베이스 EXPORT (Command Line Method)

```
$ exp userid=system/manager full=y compress=y grants=y rows=y
```

< 예 3 > 전체 데이타베이스 EXPORT (Dynamic Method)

EXPORT PARAMETERS 을 다음과 같은 FILE(tusc.par) 형태로 만든다.

```
  system/manager
  full=y
  compress=y
  grants=y
  rows=y
```

```
$ exp parfile=tusc.par
```

< 예 4 > USER only EXPORT

```
$ exp system/manager
Connected to: ORACLE7 Server Release 7.0.16.4.0 - Production
With the procedural and distributed options
PL/SQL Release 2.0.18.1.0 - Production
Enter array fetch buffer size : 4096 > (RETURN)
Export file : expdat.dmp >
(1) E(ntire database), (2) U(sers), (3) T(ables) : (2) U > u
Export grants (Y/N) : Y > y
Export table data (Y/N) : Y > y
Compress extents (Y/N) : Y > y

About to export specified users
User to be exported: (RETURN to quit) > scott
. exporting snapshots
. exporting snapshot log
. exporting database links
. exporting sequence numbers
. exporting sequence numbers
. exporting cluster definitions
. exporting stored procedures
. about to export SCOTT's tables ...
```

. exporting synonyms
. exporting views
. exporting referential integrity constraints
. exporting triggers
Export terminated successfully without warnings.

< 예 5 > USER only EXPORT (Command Line Method)

$ exp userid=system/manager owner=scott compress=y grants=y rows=y

< 예 6 > USER ONLY EXPORT (Dynamic Method)

EXPORT PARAMETERS 을 다음과 같은 FILE(tusc.par) 형태로 만든다.

system/manager
owner=scott
compress=y
grants=y
rows=y

$ exp parfile=tusc.par

< 예 7 > TABLES EXPORT

$ exp scott/tiger tables=emp,dept compress=y grants=y rows=y

< DATA IMPORTING >

DATA IMPORT 는 EXPORT 와 비슷하고 항상 EXPORT 된 FILE 로만 IMPORTING이 된다.

< 예 8 > 전체 데이타베이스 EXPORT FILE 로부터 SINGLE TABLE 을 IMPORT (INTERACTIVE MODE)

$ imp system/manager
Connected to: ORACLE7 Server Release 7.0.16.4.0 - Production
With the procedural and distributed options
PL/SQL Release 2.0.18.1.0 - Production

Import file: expdat.dmp > (RETURN)
Enter insert buffer size (minimum is 4096) 30720 > (RETURN)
Export file created by EXPORT:V07.00.16
List contents of import file only (yes/no) : no >
("yes" 이면 data는 import 되지않고 Display 만됨)
Ignore create errors due to object existence (yes/no) : yes >
("yes" : 만일 table 이존재하면 record 가 추가된다.
"no" : 이미 존재한 Object 에대해서 import 를 하지않는다.)
Import grants (yes/no) : yes >

```
Import table data (yes/no) : yes >
Import entire export file (yes/no) : yes >  no
User name : SCOTT
Enter table name. Null list name all tables for user
Enter table name or . if done : TEST
 importing SCOTT's objects into SCOTT
 importing table TEST       900 rows imported
Import terminated successfully.
```

주의 : IMPORT 작업은 보통 생성되는 INDEX 수에따라 1.5 - 4 배의 시간이걸리는데 EXPORT 는 "CREATE INDEX ...." 문만을 FILE 에 쓰고 IMPORT 시에는 INDEX 를 생성하기때문이다.

(COMMAND LINE MODE)

```
$ imp system/manager full=n grants=y rows=y tables=test commit=y
```

주의 : IMPORT 시는 데이타를 DB 에 WRITE 하기때문에 ROLLBACK SEGMENT가 사용된다. commit=y 는 row 만큼 데이타를 LOAD 하고나서 COMMIT 을 하기 때문에 ROLLBACK SEGMENT 가 커지는것을 피할수있다. commit=n 이면 TABLE 단위로 IMPORT 하고나서 COMMIT 이 되기 때문에 ROLLBACK SEGMNET 확장 ERROR 가 발생 할수있다.

2. INCREMENTAL EXPORT & IMPORT

< INCREMENTAL EXPORT >

INCREMENTAL EXPORT 는 SYS 혹은 SYSTEM USER 로서 EXPORT 한다.만일 FILE 이름을 "expdat.dmp" 에서 다른 이름으로 변경하고자 할때는 COMMAND LINE 에서 FILENAME 만 지정하면된다.

INCREMENTAL EXPORT 의 3 가지 형태

. COMPLETE - <예 1> 에서와같이 전체 데이타베이스를 EXPORT 한다.
. CUMULATIVE - 마지막 "COMPLETE" 혹은 "CUMULATIVE" EXPORT 이후에
변경된 정보를 EXPORT 한다.
. INCREMENTAL - 마지막 "COMPLETE","CUMULATIVE" 혹은 "INCREMENTAL"
EXPORT 이후에 변경된 정보를 EXPORT 한다.

BACKUP 방법은 매월 1 일에 "COMPLETE", 주말에 "CUMULATIVE", 주중에는
"INCREMENTAL" 로 하면 가장 적절하다.

< 예 9 > INCREMENTAL EXPORT

```
$ exp system/manager inctype=complete file=com0304.dmp
$ exp system/manager inctype=incremental file=inc0305.dmp
```

주의: INCREMENTAL EXPORT 데이타량은 "NEW 혹은 UPDATE" 된 TABLE의 갯수에따라 크게 다를수있다. 즉 하나의 큰 TABLE 이 매일 UPDATE 되면 항상 EXPORT 되고 UPDATE 가 안되면 FULL EXPORT 의 1% 정도 될 수있다. 따라서 이방법은 모든 TABLE 이 매 UPDATE 가 발생한면 비효율적인 방법이 된다.

< INCREMENTAL IMPORTING >

< 예 10 >
EXPORT 된 FILE 이 다음과 같다고 하면
F : full C : cumulative I : incremental
F1 I1 I2 C1 I3 I4 C2 I5 I6

a. 데이타베이스를 다시 생성한다.(CREATE DATABASE 문장을 사용)
b. IMPORT 하기위해 충분한 ROLLBACK SEGMENT 를 추가한다.
c. 가장최근 KEY 정보를 IMPORT 한다.
$ imp system/manager inctype=SYSTEM full=y file=I6
d. 가장최근 COMPLETE 로 EXPORT 한 FILE 을 IMPORT 한다.
$ imp system/manager inctype=RESTORE full=y file=F1
e. 모든 CUMULATIVE IMPORT 를 순서적으로 실행한다.
$ imp systme/manager inctype=restore full=y file=C1
$ imp systme/manager inctype=restore full=y file=C2
f. INCREMENTAL IMPORT 를 순서적으로 실행한다.
$ imp systme/manager inctype=restore full=y file=I5
$ imp systme/manager inctype=restore full=y file=I6

3. IMAGE BACKUP

IMAGE BACKUP 은 모든 데이타베이스 FILE 들을 다른 장소로 COPY 하는 것이다. 이 방법은 가장빠르고 안전한 방법이나 BACKUP 시점까지 데이타를 저장 할 수 밖에 없고, BACKUP 을 하는동안 데이타베이스를 DOWN 해야하는 문제가 있다. 그러나 IMAGE BACKUP 관련된 문제는 대부분 ARCHIVING 과 같이 사용하면 해결 될 수가 있다. 또한 IMAGE BACKUP 은 PERFORMANCE 를 고려하여 DISK 로 하는 것이 좋다. DATABASE 를 STARTUP 하고나서 TAPE 로 COPY 하면 DB 가 DOWN 되는 시간을 줄일수 있기때문이다.

a. 데이타베이스를 정상적으로(NORMAL) DOWN 한다.
b. 모든 DATA FILES, CONTROL FILES, ONLINE REDO LOG FILE 들을 OS 의
BACKUP UTILITY(UNIX 경우 cp, tar, cpio) 를 사용하 COPY 한다.

< 복구방법 >

데이타복구는 BACKUP 했던 시점까지 복구되고 이후변경된 데이타는
데이타베이스가 NOARCHIVELOG MODE 이면 복구 불가능 하다.
a. DISK 에있는 모든 데이타베이스 FILE (CONTROL,ONLINE REDO LOG, DATA)
을 삭제한다.
b. COLD BACKCUP 을 RESTORE 한다.
c. 데이타베이스를 STARTUP 한다.

4. ARCHIVING

ARCHIVING 은 주어진 기간동안에 데이타베이스에 발생한 변경사항을 모두 저장하는 방법이다. 따라서 IMAGE BACKUP 을 하고난 이후에 모든 ARCHIVE FILE을 가지고있다면 어떠한 데이타베이스 장애에도 최근에 변경된 내용까지 복구가 가능하다.

< 예 11 > 월요일 11pm : 전체 데이타베이스 IMAGE BACKUP
화요일 : ARCHIVE FILE 에 모든 변경된 내용이 저장
수요일 : 다음 IMAGE BACKUP 전에 DB 장애

<복구방법>

월요일 11pm IMAGE BACKUP 을 RESTORE 한다.
모든 ARCHIVE FILE 을 DB 에 적용한다.
ONLINE REDO LOG (아직 ARCHIVE 되지 않는내용)을 적용한다.

< 데이타베이스를 ARCHIVELOG MODE 로 전환하는 방법 >

a. ARCHIVELOG MODE 로 전환하기위해서 ONLINE REDO LOG FILE 이 3개이상 되어야한다.(ORACLE7 은 기본적으로 3 개)
ONLINE REDO LOG FILE 을 추가 하는 방법은 다음과 같다.(ORACLE 6경우)

```
$sqldba
SQLDBA > CONNECT INTERNAL
SQLDBA > STARTUP MOUNT
SQLDBA > ALTER DATABASE ADD LOGFILE '?/dbs/log3SID.dbf' SIZE 5M;
SQLDBA > ALTER DATABASE OPEN;
```

b. 자동으로 ARCHIVING 하기위해서 ?/dbs/initSID.ora FILE 에 다음내용을 추가한다.

```
LOG_ARCHIVE_START=TRUE
LOG_ARCHIVE_DEST=/arch/log   (/arch DIRECTORY 가 생성 되어야한다)
LOG_ARCHIVE_FORMAT=%s.arc
```

c. 데이타베이스를 MOUNT 한다

```
$ sqldba  lmode=y
SQLDBA > CONNECT INTERNAL
SQLDBA > STARTUP MOUNT
SQLDBA > ALTER DATABASE ARCHIVELOG
SQLDBA > ALTER DATABASE OPEN
```

(ARCHIVING 상황을 DISPLAY 하기위하여)

```
SQLDBA > ARCHIVE LOG LIST

   Database log mode              ARCHIVELOG
   Automatic archival             ENABLED
   Archive destination            /arch/log
   Oldest online log seq.         155
   Next log sequence to archive   156
   Current log Sequence           156
```

데이타베이스를 위와같이 ARCHIVELOG MODE 로 사용하면 ONLINE REDO LOG FILE이 LOG SWITCH 가 발생 할때 ARCHIVER(arch) PROCESS 는 CURRENT ONLNE REDO LOG FILE 을 /arch DIRECTORY 에 COPY 한

다. ARCHIVE FILE NAME은 log156.arc, log157.arc 등과 같이 LOG SEQUENCE NO 가 FILE NAME에 붙여진다. ARCHIVER PROCESS는 ORACLE BACKGROUND PROCESS 와 비동기적으로 작동 하기때문에 COPY 하는 동안에 DISK I/O 가 증가되는 현상은 발생하나 데이타베이스의 동작이 중단되는 현상은 발생하지 않는다.

< 복구 >
ARCHIVE FILE 을 사용하여 데이타베이스를 복구하는 경우는
. MEDIA FAILURE
. 데이타 FILE 이 DROP 되기전에 REMOVE 했을경우
. ORACLE BLOCK 이 CORRUPT 된경우
. ONLINE LOG FILE 이 CORRUPT 된경우 등이다.

복구방법으로는 COMPLETE MEDIA RECOVERY 와 INCOMPLETE MEDIA RECOVERY 등이있다.

방법 1 non-SYSTEM TABLESPACE 데이타 FILE 이 CORRUPT 된경우

CORRUT 된 DATA FILE 을 복구하거나, TABLESPACE 를 복구한다. TABLESPACE를 복구하는경우 TABLESPACE 에있는 모든 DATA FILE 을 복구한다.

a. CORRUPT 된 DATAFILE 을 삭제하고 BACKUP 된 FILE 을 RESTORE 한다.
```
$ tar xvf /dev/rmt0 user1.dbf
```

b. CORRUPT 된 DATAFILE 을 복구 한다.(TABLESPACE 복구는 생략)

데이타베이스를 STARTUP 하면 MOUNT 까지는 실행되지만 OPEN 할때
DATA FILE 의 LOG SEQUENCE 가 일치하지않기 때문에 OPEN 되지 않는다.

```
SQLDBA > STARTUP MOUNT
SQLDBA > RECOVER DATAFILE '/usr/oracle7/dbs/user1.dbf';

ORA-00279: Change 5035 generated at 05/05/94 16:10:00 needed for thread1
ORA-00289: Suggestion : /arch/log156.arc
ORA-00280: Change 5035 for thread 1 is in sequence # 156
Specify log : {=suggested ¦ filename ¦ AUTO ¦ FROM logsource ¦
              CANCEL ¦
```

(RETURN 을 하면 제시된 ARCHIVE LOG FILE 이 APPLY 한다.)

```
Applying suggested logfile...
```

(계속해서 제시된 ARCHIVE LOG FILE 로 APPLY 하면 최종적으로
"Media recovery complete" MESSAGE 가 나타나면서 복구가 완료된다.)

```
SQLDBA > ALTER DATABASE OPEN;
```

방법 2. SYSTEM TABLESPACE 데이타 FILE이 CORRUPT 된경우

a. CORRUPT 된 DATAFILE 을 삭제하고 BACKUP 된 FILE 을 RESTORE 한다.
   $ tar xvf /dev/rmt0 systORA7.dbf

b. 데이타베이스 전체를 복구 한다.

```
SQLDBA > STARTUP MOUNT
SQLDBA > RECOVER DATABASE;

ORA-00279: Change 5035 generated at 05/05/94 16:10:00 needed for thread1
ORA-00289: Suggestion : /arch/log156.arc
ORA-00280: Change 5035 for thread 1 is in sequence # 156
Specify log : {=suggested ¦ filename ¦ AUTO ¦ FROM logsource ¦
              CANCEL ¦
```

(RETURN 을 하면 제시된 ARCHIVE LOG FILE 이 APPLY 한다.)

```
Applying suggested logfile...
```

(계속해서 제시된 ARCHIVE LOG FILE 로 APPLY 하면 최종적으로
  "Media recovery complete" MESSAGE 가 나타나면서 복구가 완료된다.)

```
SQLDBA > ALTER DATABASE OPEN;
```

방법 3. CONTROL FILE 과 ONLINE REDOLOG FILE 복구방법

a. CONTROL FILE 은 서로다른 DISK 에 2 개이상 COPY 하여 운영하면
   하나의 FILE 이 CORRUPT 된경우 다른 CONTROL FILE 을 COPY 하여 사용한다.
b. ONLINE REDO LOG FILE 은 ORACLE7 에서는 MIRRORED ONLINE REDO LOG
   방법을 사용하여 운영하면 하나의 GROUP 에있는 모든 REDO LOG FILE
   이 CORRUPT 되는경우를 제외하고 데이타베이스 운영에 장애를 받지 않는다.

5. HOT BACKUP

데이타베이스를 DOWN 하지않고 IMAGE BACKUP 하는방법이다. 이방법은 COLD BACKUP 보다 더 어렵지만 데이타베이스를 OPEN 중에 할수 있고 또한 TABLESPACE 별로 BACKUP 을 할수있는 장점이있다.
HOT BACKUP 은 항상 데이타베이스를 ARCHIVELOG MODE상태에서 실시한다.

< 방법 > TABLESPACE 단위로 BACKUP 을 실시한다.

```
SQLDBA > CONNECT INTERNAL
SQLDBA > ALTER TABLESPACE SYSTEM BEGIN BACKUP;
```

(SYSTEM TABLESPACE 의 모든 DATAFILE 에대해서 OS BACKUP 한다)

```
$ tar cvf /dev/rmt0 /usr/oracle7/dbs/syst1ORA7.dbf
$ tar cvf /dev/rmt0 /usr/oracle7/dbs/syst2ORA7.dbf
```

```
SQLDBA > ALTER TABLESPACE SYSTEM END BACKUP;

SQLDBA > ALTER TABLESPACE USERS BEGIN BACKUP;

$ tar cvf /dev/rmt0 /usr/oracle7/dbs/user1ORA7.dbf
$ tar cvf /dev/rmt0 /usr/oracle7/dbs/user2ORA7.dbf

SQLDBA > ALTER TABLESPACE USERS END BACKUP;
```

(다 TABLESPACE 에 대해서도 같은 방법으로 한다)

주의: BEGIN 과 END 사이에는 해당 TABLESPACE 의 DATAFILE HEADER가 변경되지 않는다. 따라서 OS BACKUP 이 종료됨과 동시에 "ALTER TABLESPACE .. END BACKUP" COMMAND 를 실행하여 DATAFILE의 HEADER 가 변경되도록 한다.

복구방법은 ARCHIVING 경우의 RECOVERY 방법과 동일하다.

ORACLE7 INSTALL 후
데이타베이스 FILE 의 구성

Bulletin no : 10070

ORACLE7 INSTALL 이 끝나면 ORACLE7 이 작동되기위해서 필요한 기본적인 DATABASE FILE 즉 CONTROL FILE, LOG FILE, DATA FILE 들이생성 된다.

이러한 FILE 들은 UNIX 인경우 ORACLE_HOME/dbs 밑에 생기며 INSTALL 과정에서 변경도 가능하다. 이 FILE 들은 항상 정상적인 상태로 존재해야하고 TABLESPACE 및 DATA FILE 을 DROP,OFFLINE 하기전에 OS 상에서 REMOVE 해서는 안된다. 각 FILE 들의 NAME 과 사용 내역을 알기위해 ORACLE HOME DIRECTORY 와 ORACLE SID 를 확인해야 하는데ORACLE 환경 변수는 $ env 를 해보면 알수있다.

ORACLE_SID = ORA7
ORACLE_HOME = /user/oracle7

1. PARAMETER FILE
내용 : 각종 PARAMETER

FILE NAME : initORA7.ora

2. CONTROL FILE
내용 : DATABASE NAME
DB CREATTION TIMESTAMP
DATABASE 및 ONLINE LOG FILE의 이름, 위치
현재 LOG SEQUENCE NUMBER
CHECK POINT 정보

FILE NAME : ctrl1ORA7.ctl, ctrl2ORA7.ctl, ctrl3ORA7.ctl

지정된 FILE : configORA7.ora
control_file = (/user/oracle7/dbs/ctrl1ORA7.ctl,
/user/oracle7/dbs/ctrl2ORA7.ctl,
/user/oracle7/dbs/ctrl3ORA7.ctl)

4. ONLINE LOGFILE
내용 : TRANSACTION ID
COLUMN ADDRESS
NEW DATA

FILE NAME : log1ORA7.dbf, log2ORA7.dbf, log3ORA7.dbf

5. DATA FILE

DATAFILE NAME	TABLESPACE	비고
systORA7.dbf	SYSTEM	DATA DICTIONARY TABLE,CATALOG TABLE 와 VIEW DB TRIGGER,PACKAGE,PROCEDURE,FUNCTION
rbsORA7.dbf	RBS	ROLLBACK SEGMENT (r01,r02,r03,r04)
toolORA7.dbf	TOOLS	ORACLE TOOLS(FORMS,REPORTWRITER 등)의 SOURCE 를 DB 에 저장하기위해 필요한 TABLE, VIEW 및 INDEX
tempORA7.dbf	TEMP	각종 SORT 을 위한 TEMPORARY 영역
usrORA7.dbf	USERS	USER 데이타

TABLESPACE 구성시 유의사항

a. SYSTEM TABLESPACE 에 생성되는 OBJECTS(TABLE,VIEW, etc) 의 수를 최소화 시킨다. 만일 새로운 TABLE 을 다른 TABLESPACE 에 생성을 하더라도 SYSTEM TABLESPACE 에 SPACE 가 없으면 그 TABLE 에대한 새로운 정보를 입력하지 못하기 때문에 TABLE 을 생성하지 못한다.
   또한 NON-SYSTEM TABLESPACE 에 다른 OBJECT 를 생성하면 DB 를 관리하기가 용이해진다. SYSTEM TABLESPACE 보다 NON-SYSTEM TABLESPACE 를 RECOVER 하기가 더쉽고 MEDIA FAILURE, TABLESPACE RESIZING 혹은 DATABASE FILE LAYOUT 의 TUNING 등이 보다 쉬어진다.
b. I/O 를 분산하기위해 TABLE 과 연관된 INDEX 를 분리한다.
   여러개의 DRIVE 에 I/O 가 분산되도록 DISK STRIPING 을 사용한다.
c. 많은 TABLE 및 INDEX 에 DATA 가 입력되고 DROP 이 되면 TABLESPACE 에 FRAGMENT 가 상당히 발생하여 SPACE를 효율적으로 사용하지 못한다.
   따라서 충분한 INITIAL 값으로 TABLE 을 생성하므로서 FRAGMENT 를 감소 시킬수 있다.

DB CREATION 및 TABLESPACE 생성 문장(?/dbs/crdb0RA7.sql, crdb20RA7.sql)

```
-------------------------- crdb0RA7.sql -------------------------------
REM * Start the  instance (ORACLE_SID here must be set to ).
REM *
connect internal
startup nomount pfile=/usr3/oracle7/dbs/init0RA7_0.ora

REM * Create the  database.
REM * SYSTEM tablespace configuration guidelines:
REM *   General-Purpose ORACLE RDBMS                5Mb
REM *   Additional dictionary for applications  10-50Mb
REM * Redo Log File configuration guidelines:
REM *   Use 3+ redo log files to relieve ``cannot allocate new log...'' waits.
REM *   Use ~100Kb per redo log file per connection to reduce checkpoints.
```

```
REM *
create database "ORA7"
    maxinstances 8
    maxlogfiles  32
    character set "US7ASCII"
    datafile
 '/usr3/oracle7/dbs/ctrl1ORA7.dbf'      size   25M
    logfile
 '/usr3/oracle7/dbs/ctrl1ORA7.dbf'      size 500k,
 '/usr3/oracle7/dbs/ctrl1ORA7.dbf'      size 500k,
 '/usr3/oracle7/dbs/ctrl1ORA7.dbf'      size 500k;

disconnect

------------------------------ crdb2ORA7.sql -----------------------
connect internal

REM # install data dictionary views:
@/usr3/oracle7/rdbms/admin/catalog.sql

REM * Create additional rollback segment in SYSTEM before creating tablespace.
REM *
connect internal
create rollback segment r0 tablespace system
storage (initial 16k next 16k minextents 2 maxextents 20);

REM * Use ALTER ROLLBACK SEGMENT ONLINE to put r0 online without shutting
REM * down and restarting the database.
REM *
alter rollback segment r0 online;

REM * Create a tablespace for rollback segments.
REM * Rollback segment configuration guidelines:
REM *   1 rollback segments for every 4 concurrent xactions.
REM *   No more than 50 rollback segments.
REM *   All rollback segments the same size.
REM *   Between 2 and 4 homogeneously-sized extents per rollback segment.
REM * Attempt to keep rollback segments to 4 extents.
REM *
create tablespace rbs datafile
 '/usr3/oracle7/dbs/ctrl1ORA7.dbf' size   4M
default storage (
 initial   128k
 next   128k
 pctincrease    0
 minextents    2
```

```
);

REM * Create a tablespace for temporary segments.
REM * Temporary tablespace configuration guidelines:
REM *   Initial and next extent sizes = k * SORT_AREA_SIZE, k in {1,2,3,...}.
REM *
create tablespace temp datafile
 '/usr3/oracle7/dbs/ctrl1ORA7.dbf' size   550k
default storage (
 initial      256k
 next         256k
        pctincrease  0
        optimal      1M
);

REM * Create a tablespace for database tools.
REM *
create tablespace tools datafile
 '/usr3/oracle7/dbs/ctrl1ORA7.dbf'      size   15M;

REM * Create a tablespace for miscellaneous database user activity.
REM *
create tablespace users datafile
 '/usr3/oracle7/dbs/ctrl1ORA7.dbf'      size   1M;

REM * Create rollback segments.
REM *
create rollback segment r01 tablespace rbs;
create rollback segment r02 tablespace rbs;
create rollback segment r03 tablespace rbs;
create rollback segment r04 tablespace rbs;

REM * Use ALTER ROLLBACK SEGMENT ONLINE to put rollback segments online
REM * without shutting down and restarting the database.  Only put one
REM * of the rollback segments online at this time so that it will always
REM * be the one used.  When the user shuts down the database and starts
REM * it up with initSID.ora, all four will be brought online.
REM *
alter rollback segment r01 online;
REM * alter rollback segment r02 online;
REM * alter rollback segment r03 online;
REM * alter rollback segment r04 online;

REM * Since we've created and brought online 2 more rollback segments,
REM * we no longer need the second rollback segment in the SYSTEM tablespace.
alter rollback segment r0 offline;
```

```
drop rollback segment r0;

REM * Alter SYS and SYSTEM users.
REM *
alter user sys temporary tablespace temp;

alter user system default tablespace tools temporary tablespace temp;

REM * For each DBA user, run DBA synonyms SQL script.  Don't forget that EACH
REM * DBA USER created in the future needs dba_syn.sql run from its account.
REM *
connect system/manager
@/usr3/oracle7/rdbms/admin/catdbsyn.sql
```

ORACLE7 에서 USER 등록

Bulletin no : 10068

단계 1 USER 가 사용하고자하는 TABLESPACE 생성 한다. 만일 존재하는 TABLESPACE 를 사용하려면 이 단계는 생략한다.

```
$ sqldba lmode=Y
SQLDBA> CONNECT INTERNAL
      > CREATE TABLESPACE data_ts
        DATAFILE '/usr/oracle/dbs/data_ts.dbf' SIZE 50M;
```

단계 2 USER 를 생성하면서 DEFAULT TABLESPACE,TEMPORARY TABLESPACE 등을 지정하고 각 TABLESPACE에 USER 가 사용 할수 있는 QUOTA 를 할당 한다.
제한없이 사용하고자 할때는 UNLIMITED 로 한다.

```
SQLDBA > CREATE USER user1 IDENTIFIED BY user1_pass
         DEFAULT TABLESPACE data_ts
         TEMPORARY TABLESPACE temp
         QUOTA UNLIMITED ON data_ts
         QUOTA UNLIMITED ON temp;
```

단계 3 USER 에게 ROLE 을 GRANT 한다.(V6 에서는 USER 가 TABLE 생성 및 ACESS 를 하려면 RESOURCE, CONNECT 권한을 부여하였으나 V7 에서는 CONNECT ROLE 만 부여하여도 된다.)

```
SQLDBA > GRANT CONNECT TO user1;
```

단계 4 DB 에 CONNECT 하여 사용한다.

```
sqlplus user1/user1_pass
SQL > CREATE TABLE test(col1 VARCHAR2(2)
                        col2 NUMBER);
```

위와 같이 TABLESPACE 를 생략하고 TABLE 을 생성하는 경우 USER 의
DEFAULT TABLESPACE 인 data_ts 에 TABLE 이 생성된다.

ORACLE의 MEMORY 사용량에 대한 테스트

Bulletin no : 10175

==========
ORACLE 7.1 의 MEMORY 요구사항
==========

오라클의 메모리 사용량은 시스템에 따라서 다르지만 큰 차이는 없으므로 여기서는 SEQUENT 기종에서의 테스트 결과를 알아보도록 한다. 사용된 시스템은 각각 128MB(MAINMACHINE), 64MB(SUBMACHINE FOR REMOTE CONNECT) 의 MAIN MEMORY 를 갖는 SEQUENT 기종이다.
RDBMS VERSION 은 7.1.2 이고 SQL*NET TCP/IP 2.1 을 사용하였다.

TEST 절차 및 측정결과

1)listener 기동 : 약 800 KB 소요

2)ORACLE startup : 약 6 MB 소요
kernel back ground process 가 SMON, PMON, DBWR, LGWR, RECO, ARCH 등 총 6 개가 fork 될때의 경우이고, 만약 dispatcher 나 Shared server를 하나 더 띄우면 하나당 약 1MB 가 더 소요 된다.

3)sqlplus scott/tiger 경우 : 약 2MB 소요
이 경우는 sqlplus 명령어 자체와 Dedicated ORACLE Server 1개가 동시에 기동되어 소요되는 양을 합친값

4)sqlplus scott/tiger@t:MAINMACHINE:ORA7 경우 : 약 1.5 MB 소요
이 경우는 sqlplus 명령어 자체만이 소요하는 메모리 양을 측정하기 위한 것임. 위의 3) 경우와 조합하면 sqlplus 는 1.5 MB , Server는 0.5 MB 소요한다는 결론이 나오는데 Sever가 500 KB 만 소요한다는 것은 Pipe를 사 용하여 연결되기 때문이다.

5)SUBMACHINE 에서 sqlplus scott/tiger@MAINMACHINE 경우 : 0 MB
이 경우는 SUBMACHINE에서 MAINMACHINE으로 SQL*Net V2 MTS를 이용하여 연결 경우 인데 Main test machine 인 MAINMACHINE에서 아무 프로세서도 추가로 기동되지 않고 다만 기존의 이미 기동된 dispatcher 를 통해 연결된다.

결론적으로 MTS로 연결할 때에는 이미 기동된 dispatcher와 shared server가 이를 흡수하므로 하나의 dispatcher와 server 가 각각 20 명의 Client를 감당한다고 하면

dispatcher : 1MB/20 = 50KB,
shared server : 1MB/20 = 50KB

이므로 사용자 1명당 100KB 정도로 계산하면 된다. 사용자 수가 많아지면 SGA Size 조정이 필요하므로 이점을 감안하여 전체 메모리 소요량을 산정해 야 한다.

6)SUBMACHINE에서 sqlplus scott/tiger@MAINMACHINEd 경우: 약 1 MB 소요
이 경우는 SQL*Net V2를 이용하되 dedicated server를 사용하여 MAINMACHINE에 연결된 경우 이다.

Option 으로 "(SRVR=DEDICATED)" 를 (SID=) 다음에 추가하면 SQL*Net V1 처럼 사용할 수 있다.

전체 메모리 소요량 산정 예 : 동시 사용자 100 명을 가정

---

1)Multi-thread Shared Server 사용하여 연결 : Best case

- SGA : 30 MB
- Kernel Process : 약 7MB (listener 포함)
- dispatcher 및 shared server : 10 MB (100KB * 100명)
- 총 합계 : 약 47 MB

2)Dedicated Server 사용하여 연결 : Worst case

- SGA : 30 MB
- Kernel Process : 약 7 MB (listener 포함)
- Dedicated Server : 100MB (1MB * 100명)
- 총 합계 : 약 137 MB

위의 두 경우는 Client/Server 경우 Server의 메모리 소요량이고 Host base 인 경우에는 해당 Tool 의 메모리 소요량도 같이 계산해야 한다.

OS 명령으로 DATA FILE 을 삭제한 경우 - ORA-1157,1110

Bulletin no : 10088

DATABASE RECOVERY에 앞서 ORACLE INSTANCE(즉, ORACLE RDBMS)의 STARTUP 단계를 우선 살펴보기로 하자.

첫번째 단계로 INSTANCE를 START시키며, 여기서는 initORACLE_SID.ora 화일의 파라미터를 참조하여 SGA(SYSTEM GLOBAL AREA)를 할당하고 백그라운드 프로세스를 START 시킨다.

두번째 단계로 DATABASE의 MOUNT이며 파라미터 화일에 명시된 CONTROL FILE을 오픈한다. CONTROL FILE로부터 DATABASE NAME과 REDO LOG FILE의 이름을 읽는다.

세번째 단계로 CONTROL FILE내의 정보를 이용하여 모든 데이타 화일을 오픈한다.

```
SQLDBA> CONNECT INTERNAL;
Connected.
SQLDBA> STARTUP;
ORACLE instance started.
Database mounted.
Database opened.
Total System Global Area    1913196 bytes
              Fixed Size      27764 bytes
           Variable Size    1787128 bytes
         Database Buffers      65536 bytes
             Redo Buffers      32768 bytes
```

RDBMS의 STARTUP시 문제의 데이타 화일이 CONTROL FILE 정보에서는 존재하지만 실제로 O/S상에서는 존재하지 않으므로 DATABASE OPEN 단계에서 삭제된 데이타 화일을 OPEN 할 수 없다. 따라서 다음과 같은 데이타 화일 오픈에 관련된 에러가 발생된다 :

```
SQLDBA> STARTUP;
        ORACLE instance started
        Database mounted
        ORA-01157 : cannot identify data file 11 - file not found
        ORA-01110 : data file 11 : '/user1/oracle7/dbs/user2.dbf'
        Attempting to dismount database .... Database dismounted
        Attempting to shutdown instance .... ORACLE instance shut down
```

DATABASE OPEN 단계에서 CONTROL FILE에서는 ORA-1157 에러에서 나타난 11번 데이타 화일이 존재하는 것으로 인식하지만 실제로 O/S상의 데이타 파일
(ORA-1110 에러에 명시된 '/user1/oracle7/dbs/user2.dbf' 화일)이 삭제된 상태이다.

이러한 경우에는 DATABASE STARTUP시 STARTUP MOUNT 단계까지 실행한 후, 문제의 데이타 화일을 OFFLINE 시킨 다 데이타베이스를 오픈한다. 단 데이타베이스 오픈이 정상적으로 수행되면 문제가 발생한 데이타 화일을 포함하고 있는 TABLESPACE를 DROP하지 않을 경우에는 DATABASE STARTUP시 항상 데이타 화일의 오픈 단계에서 에러가 발생된다. 따라서, 문제의 데이타 화일의 OFFLINE과 TABLESPACE의 DROP전에 반드시 해당 TABLESPACE를 사용하고 있는 USER의 데이타 백업을 수행해야 한다.

데이타 화일의 OFFLINE과 관련된 명령은 다음과 같다.
SQLDBA를 COMMAND LINE MODE로 기동시킨다.

```
$ sqldba lmode=y
SQLDBA> CONNECT INTERNAL;
SQLDBA> STARTUP MOUNT;
        ORACLE instance started.
        Database mounted.
SQLDBA> ALTER DATABASE DATAFILE '/user1/oracle7/dbs/user2.dbf'
        OFFLINE DROP;
        Statement processed.
SQLDBA> ALTER DATABASE OPEN;
        Statement processed.
SQLDBA> DROP TABLESPACE tablespace_name INCLUDING CONTENTS;
        Statement
```

정상적으로 DATABASE가 오픈된 후 CONTROL FILE로 부터의 데이타베이스 정보를 갖는 DATA DICTIONARY TABLE인 V$DATAFILE(SYS USER에서 액세스 가능)의 내용과 데이타베이스 화일에 관한 정보를 가지고 있는 DATA DICTIONARY VIEW인 DBA_DATA_FILES(SYSTEM USER)을 조회하면 아래와 같은 내용을 확인할 수 있다 :

(1) SQL> SELECT * FROM V$DATAFILE ;

FILE#	STATUS	NAME
9	ONLINE	/user1/oracle7/dbs/tools.dbf
10	ONLINE	/user1/oracle7/dbs/user1.dbf
11	RECOVER	/user1/oracle7/dbs/user2.dbf

(2) SQL> SELECT * FROM DBA_DATA_FILES ;

FILE_NAME	FILE_ID	TABLESPACE_NAME	STATUS
/user1/oracle7/dbs/tools.dbf	9	TOOLS	AVAILABLE
/user1/oracle7/dbs/user1.dbf	10	TEST	AVAILABLE
/user1/oracle7/dbs/user2.dbf	11	TEST	AVAILABLE

OUTER JOIN의 UIDE LINE

Bulletin no : 10398

---

1. 개념

1.1 Outer Join의 정의

다음의 용어에 대해 우선 살펴보자 :

'outer-join column' - a column reference followed by the
symbol (+), e.g. EMPNO(+) and
DEPT.DEPTNO(+) are outer join columns

'simple predicate' - a logical expression containing no
AND's, OR's, or NOT's (usually a
simple relation such as A = B)

'outer join predicate' - a simple predicate containing one
or more outer join columns

2. OUTER JOIN 사용법 -RULES

An outer join predicate may only contain outer join columns from one table (in other words, all outer join columns in a single outer join predicate must belong to the same table). This means, for example, that the following statement is illegal :-

EMP.EMPNO(+) = DEPT.DEPTNO(+) - outer join columns from
two tables

Also, if a column in a predicate is an outer join column, then all columns from the same table must be outer join columns in that predicate. This means, for example, that the following statement is illegal :-

EMP.SAL + EMP.COMM(+) = SALGRADE.HIGH - mixed columns from
one table

In a predicate, the table referenced with a (+) is directly 'outer joined' to all other tables in the predicate. It is indirectly 'outer joined' to any tables to which these other tables are themselves 'outer joined'. A predicate may not be directly or indirectly 'outer joined' to itself. This means, for example, that the following combination of predictes is illegal :-

```
      EMP.EMPNO(+)    = PERS.EMPNO
AND   PERS.DEPTNO(+) = DEPT.DEPTNO
AND   DEPT.JOB(+)     = EMP.JOB          - circular outer
                                           join relationship
```

3. OUTER JOIN EXECUTION

For a given table, T, there may be both outer join and non-outer join predicates. Execution occurs (conceptually) as follows :-

1. The result of joining all tables mentioned in table T's outer join predicates is formed (by recursive application of this algorithm).

2. For each row of the result, a set of composite rows is formed, each consisting of the original row in the result joined to a row in table T for which the composite row satisfies all of table T's outer join predicates.

3. If a set of composite rows is the null set, a composite row is created consisting of the original row in the result joined to a row similar to those in table T, but with all values set to null.

4. Rows that do not pass the non-outer join predicates are removed.

This may be summarised as follows. Outer join predicates (those with (+) after a column of table T), are evaluated BEFORE table T is augmented with a null row. The null row is added only if there are NO rows in table T that satisfy the outer join predicates. Non-outer join predicates are evaluated AFTER table T is augmented with a null row (if needed)

4 OUTER JOIN - RECOMMENDATIONS

Certain types of outer joins in complicated logical expressions may not be well formed. In general, outer join columns in predicates that are branches of an OR should be avoided. Inconsistancies between the branches of the OR can result in an ambiguous query, and this may not be detected. It is best to confine outer join columns to the top level of the 'where' clause, or to nested AND's only.

5 OUTER JOIN - ILLUSTRATIVE EXAMPLES

5.1 Simple Outer Join

```
SELECT ENAME, LOC
FROM   DEPT, EMP
WHERE  DEPT.DEPTNO = EMP.DEPTNO(+)
```

The predicate is evaluated BEFORE null augmentation. If there is a DEPT row for which there are no EMP rows, then a null EMP row is concatenated to the DEPT row.

5.2 Outer Join With Simple Post-Join Predicates

```
SELECT ENAME, LOC
FROM   DEPT, EMP
WHERE  DEPT.DEPTNO = EMP.DEPTNO(+)
AND    EMP.DEPTNO IS NULL
```

The second simple predicate is avaluated AFTER null augmentation, since there is no (+), removing rows which were not the result of null augmentation and hence leaving only DEPT rows for which there was no corresponding EMP row.

5.3 Outer Join With Additional Pre-Join Predicates

```
SELECT ENAME, LOC
FROM   DEPT, EMP
WHERE  DEPT.DEPTNO = EMP.DEPTNO(+)
AND    'CLERK'     = EMP.JOB(+)
AND    EMP.DEPTNO IS NULL
```

The predicate on EMP.JOB is evaluated at the same time as the one on EMP.DEPTNO - before null augmentation. As a result, a null row is augmented to any DEPT row for which there are no corresponding clerks's in the EMP table. Therefore, this query displays departments containing no clerks.

Note that it the (+) were omitted from the EMP.JOB predicate, no rows would be returned. In this case, both the EMP.JOB and EMP.DEPTNO IS NULL predicates are evaluated AFETR the outer join, and there can be no rows for which both are true.

PARALLEL LOAD - SPACE USAGE

Bulletin no : 10052

I have put together a short summary of how Parallel Load handles storage allocation in 7.1 which I am going to send to a customer.
This could also quickly turn into a bulletin or PR entry (if one doesn't already exist).
I'd appreciate if people could review and give corrections/enhancements.
Here is how storage allocation works with parallel loads.

For each parallel loader session, Oracle

1) creates a temporary segment with the INITIAL and NEXT from the table that is being loaded, and in the datafile designated by the FILE option.

2) When a load is complete, the final extent used by that parallel load is trimmed back to the last block which it used.

3) Lastly, the extents belonging to the temporary segments are then converted to extents belonging to the table being loaded.

This creates a couple of problems:

* If your INITIAL and NEXT are different for the table, then you will end up with multiple extents sized the same as INITIAL, which doesn't follow general table growth patterns.

* Extent sizes are not predictable for the last extent of each load. This can lead to tablespace fragmentation.

What to do about this?

* Size INITIAL and NEXT to be the same.
  This will eliminate the first problem listed.

* Oracle 7.2 will have a feature in to specify the storage parameters used by the parallel load (bug 187319):

```
OPTIONS (STORAGE=(MINEXTENTS  n
                  MAXEXTENTS  n
                  INITIAL     n  [K¦M]
                  NEXT        n  [K¦M]
                  PCTINCREASE n))
```

* Enhancement Request 236552 has been filed to allow the user to select no trimming of the extents.

(V7.3) PARTITION VIEWS IN ORACLE7 RELEASE 7.3

Bulletin no : 10234

Introduction

Partition views are a new feature in Release 7.3 design to provide better support for very large tables that are commonly found in data warehousing environments.

The partition view feature offers two primary benefits:
- improved managability and availability of large tables
- improved performance for table scans on certain queries of these large tables

What is a partion view?

An example partition view is:

```
create view sales as
  select * from jan_sales
union all
  select * from feb_sales
...
union all
  select * from dec_sales
```

Each of the base tables (the monthly sales tables) *must* be identical in terms of column names, column datatypes, and indexes. These tables *must* also have a CHECK constraint on its partitioning column (thus, the jan_sales table must have a check constraint on the date column which constrains the date to fall between Jan 1 and Jan 31). All of these base tables, indexes, constraints as well as the UNION-ALL view definition are be created by the DBA.

Managability and availability benefits

A partition view greatly simplifies the administration of very large tables.

Consider the example of of a data warehousing containing a large 'sales' table. Once per month, the DBA loads all of new sales data into this table. Thus, the DBA would need to drop all of the indexes on the sales, load the new data, and rebuild the indexes. Since the sales table is very large, this could be a lengthy operation. Morever, the sales table is (for most practical DSS application) is not available while these load and index operations are occuring.

Using the partition view feature, the DBA could load the new month's data into a separate partition and build indexes on this new partition without impacting the original partition view. Then, after the new partition is entirely built and indexed, the DBA could recreate the UNION-ALL view to include the new partition. The sales partition view is unavailable for a very short length of time ... only while the UNION-ALL view is being built. Moreover, because the indexes are much smaller, the length of time to load and index a new month's worth of data is dramatically decreased.

Performance benefits of partition views

Any UNION-ALL view (even in earlier releases of Oracle7) can reap the aforementioned managability benefits; however, unless the UNION-ALL view offers reasonable query performance, the managability benefits are useless.
The enhancement in Release 7.3 is to insure that the query performance on UNION-ALL views will at least equivalent to (and, in many cases, much better than) single-table access. Note that these performance enhancements are only effective when all of the partitions have the appropriate CHECK constraints and when all of the partitions have
identical column definitions and indexes.

There are two basic performance enhancements for partition views:
  partition elimination
  parallel execution of UNION-ALL views
Certain queries may not require data from all of the partitions of a view partition. For example, consider the following query:
```
  select sum(revenues) from sales
  where sales_date between '15-JAN-96' and '15-FEB-96';
```

With 7.3's new support for partition views, Oracle will evaluate the above query using *only* the January partition and the February partition; the remaining ten partitions will not be accessed. This feature is commonly called 'partition elimination'. Partition elimination is only effective when querying based on the partitioning column; in this example, the partitioning column is the
sales_date column. But the performance savings can be significant. In the previous example, the partition view feature results in ten of the twelve partitions being eliminated from query processing. This could represent six-fold performance gain.

An additional enhancement in 7.3 is the parallel execution of UNION-ALL views. All queries on UNION-ALL views can be executed in parallel (when using the Parallel Query Option). It is *very*
important to note that the partitio ning scheme is absolutely independent of the degree of parallelism (this starkly contrasts with many of our competitior's parallel query architecture, in which the physical data partitioning determines the degree of parallelism). Oracle will dynamically distribute the data of a UNION ALL view across all parallel query processes, and partition elimintation will not impact the degree of parallelism.

Limitations of Partition Views

Partition views do not support DML operations. For this reason, partition views are most appropriate for read-only applications (such as data warehouses).

Conclusion

Partition views can be very effective for handling very large tables in data warehousing environments. The managability of these large tables is vastly improved, with significant performance improvements for many queries.

PRIMARY KEY 재생성 방법

Bulletin no : 10232

---

1. PRIMARY KEY DROP

```
SQL> alter table EMP drop primary key;
```

2. PRIMARY KEY 생성

```
SQL> alter table EMP add constraint EMP_PK primary key(EMPNO)
     using index storage(initial 1m next 1m pctincrease 0)
     tablespace USERS;
```

PRIMARY KEY를 REFERENCE 하는 FOREIGN KEY 찾는 SQL

Bulletin no : 10314

```
$ sqlplus sys/manager(SYS user 로 login 함)
sql> select  c.name  constraint_name
     from dba_objects a,
          cdef$       b,
          con$        c
    where a.object_name   = 'TABLE_NAME'
      and a.object_id = b.robj#
      and b.con#      = c.con#
/
```

PROC 의 실행화일 크기를 줄이는 방법

Bulletin no : 10242

- Oracle Server 7.2 이상에서는 Shared Library 를 제공하므로 이것을 사용하여 Compile 하면 실행화일의 크기를 줄일수 있다.

[실행방법]

1. Pro*C 2.X 의 경우

```
$ cd $ORACLE_HOME/proc/demo
$ make -f proc.mk sample1 ORA_CLIENT_LIB=shared
  또는
$ make -f proc.mk EXE=xyz OBJS="xyz.o" ORA_CLIENT_LIB=shared
```

2. Pro*C 1.6 의 경우

```
$ cd $ORCACLE_HOME/proc16/demo
$ make -f proc16.mk sample1 ORA_CLIENT_LIB=shared
```

ORACLE SERVER AND UNIX TRANSACTION PROCESSING(TP) MONITOR-2

Bulletin no : 10022

This file contains commonly asked questions about Oracle7 Server and UNIX Transaction Processing Monitors (TPMs). The topics covered in this article are

- o Oracle Parallel Server and TP Monitors
- o Oracle and DCE-based TP Monitors
- o Other commonly asked questions

The questions answered in part 3 provide additional detail to the information provided in part 1.

Oracle Parallel Server and TP Monitors

How does Oracle Parallel Server (OPS) work with TP Monitors?

If you are using Oracle-managed transactions, there are no special considerations. But if you are using TPM-managed transactions, and thus need to use the XA interface, then Oracle requires release 7.1.3 or later and a special version of the Distributed Lock Manager, called the session-based lock manager. This version of the DLM is not yet available for all platforms. To understand this restriction, let's take a look at one of the technical details of XA.

The XA specification requires that the Resource Manager be able to move a transaction from one process to another, and even to be able to commit in a separate process. In Oracle, transactions are attached to sessions, so that means that we also have to be able to move sessions. Therefore, the session/transaction can't have any state which is tied to a particular process. The first generation distributed lock managers were all built to use the process id as the lock owner, which doesn't work for locks which need to move with the transaction.

Oracle and DCE-based TP Monitors

How does Oracle interface to the Encina TP monitor? To CICS/6000? I've heard that they require OSF DCE facilities in order to run?

Oracle interfaces to Encina and CICS/6000 just as it does to any other TP Monitor. The TP Monitor issues XA commands to control transactions, and Oracle executes the commands. Encina

and CICS/6000 do use DCE features for their own operation. However, this use is transparent to the Oracle Server.

What DCE facilities can Oracle products take advantage of when working with a DCE-based TP Monitor?

The two most commonly mentioned DCE features which might be useful to Oracle users are multi-threading and security. We look at these in the subsequent questions in this section.

Encina documentation suggests that a Resource Manager such as Oracle can be either single-threaded or multi-threaded? Which way is Oracle XA implemented?

The Oracle XA implementation is single-threaded, as is any Oracle client.
Within a single process, at most one thread can access Oracle at a time.

Does that mean that only a single Encina application can access an instance of Oracle transactionally at any given moment?

No. Oracle XA is only single-threaded within a single application server process. Multiple applications can access Oracle simultaneously using XA by using different application processes. Encina allows

(1) serial reuse of a single server by different clients. There are two options for this. The server can use long term reservation but be defined to be in shared or concurrent access mode, which allows the server to be used by another client as soon as an RPC completes. Alternatively, the server can use default reservation and exclusive mode, which allows the server to be used by another client as soon as the current transaction ends.

(2) concurrent execution by multiple servers, even if they are accessing the same Oracle database. These may be executing the same or different procedures.

These two features should let you get as much concurrency as you need.

Why isn't the Oracle XA library multi-threaded?

The XA specification specifically states that its use of the phrase "thread of control" means a process. If an RM were to multi-thread its XA, it would be in violation of the specification. This restriction was put place in because at the time the specification was written, there were numerous thread packages: if the TM used one, the application another, and perhaps the RM yet a third, there's no way it could work. As threads standards settle down, the later versions of XA will probably relax this restriction.

Will Oracle change if the XA specification changes?

Very likely. The exact time frame will of course depend on the priority of all work items at that time.

Does Oracle use DCE security via the TP Monitors?

The integrity of the connection between a DCE TP Monitor client and DCE TP Monitor server is protected by the DCE security functionality. Theoretically, the TP Monitor could make the DCE-protected client security information available to Oracle. Unfortunately, there's no standard way for a TP Monitor to pass security information information to a Resource Manager such as Oracle. Oracle is leading an effort to extend the X/Open model to allow use of the security information provided by the Monitor. In the meantime, the basic DCE security features such as encryption are useful within TP Monitors.

Effective use of DCE security would normally also mean that the security of the TP Monitor client be passed through the TP Monitor, through the Oracle client (application server), to the Oracle Server, and possibly on to other Oracle Servers through database links. The ability to transfer security information to other processes, called delegation, is missing in DCE version 1.0. DCE version 1.1, expected to emerge in late 1994, has some delegation features. Oracle is examining these features to see how they might be used.

Are there any special considerations for CICS/6000?

There are two:

(1) It is inefficient to run without XA. CICS/6000 is designed to use XA. It uses XA so that the CICS server can log on to Oracle when it starts, after which it makes that Oracle connection available to any transaction it executes. If you don't use XA, the CICS server does not itself log on to Oracle so each transaction has to log on and log off - a very expensive mode of operation. Also, it is very un-cics-like in that the application does the log{on,off} and also commits - in a mainframe CICS database program CICS would implicitly do these operations. Oracle does not recommend this mode because of the performance penalty.

(2) CICS servers are generic and dynamically load application modules.
In order for these modules to access the Oracle connection made by CICS, the applications must be built with a shared object version of the Oracle libraries. This is an installation option on platforms which support CICS/6000 and other products using its architecture such as CICS 9000.

Other commonly asked questions

What other Resource Managers can be included in an Oracle XA transaction?

Several other relational database vendors have an XA implementation available or in progress. There is an XA C-ISAM product from Gresham Telecomputing. There are also Resource Managers contained within some of the TP Monitors which can be coordinated in the same transaction. For example, CICS/6000 has VSAM files and other data stores, Encina has its RQS queuing system, and Tuxedo has its /Q queuing system.

What is Recoverable Queuing Service (RQS) and how does it interoperate with Oracle7 and Encina? What about /Q?

Recoverable Queuing Service is a feature provided by Encina which allows transactional, distributed queuing (enqueue/dequeue). Tuxedo has a similar product called /Q. Because these products are themselves coordinated by the TM component of the TP Monitor, their queue operations are atomically coordinated with with operations on XA Resource Managers such as Oracle7 Server. That is, they can atomically put something on one of their queues and commit an Oracle transaction, then at some later time dequeue an entry atomically with doing some other Oracle transaction. The queue system guarantees that the message will not be lost or transmitted twice.

Can I mix TP Monitor applications with standard Oracle7 Server applications?

Yes, you can have existing Oracle applications connected to the database with alongside TPM applications against the same database. The TPM does not manage the whole database, just those transactions which are started by the TPM. The Oracle Server will properly handle concurrency control between the transactions managed by itself and those managed by the TPM.

Is Oracle planning to change its tools to be more suitable for TP Monitors?

With Oracle Procedure Builder 1.5, to be available with CDE2, Oracle will provide a foreign function interface that allows you to dynamically set up PL/SQL calls that access C functions. In other words, you can access C routines in Windows DLLs from within your PL/SQL procedures. This will allow PL/SQL under Windows easy access to TP Monitor APIs.

Does Oracle7 Server itself use XA-compliant TPMs as the interface to foreign RMs?

No, for this purpose Oracle Server uses the SQL*Connect products or the new Transparent and Procedural Gateway products.

Does Oracle7 Server use XA to coordinate Oracle7-only distributed transactions?

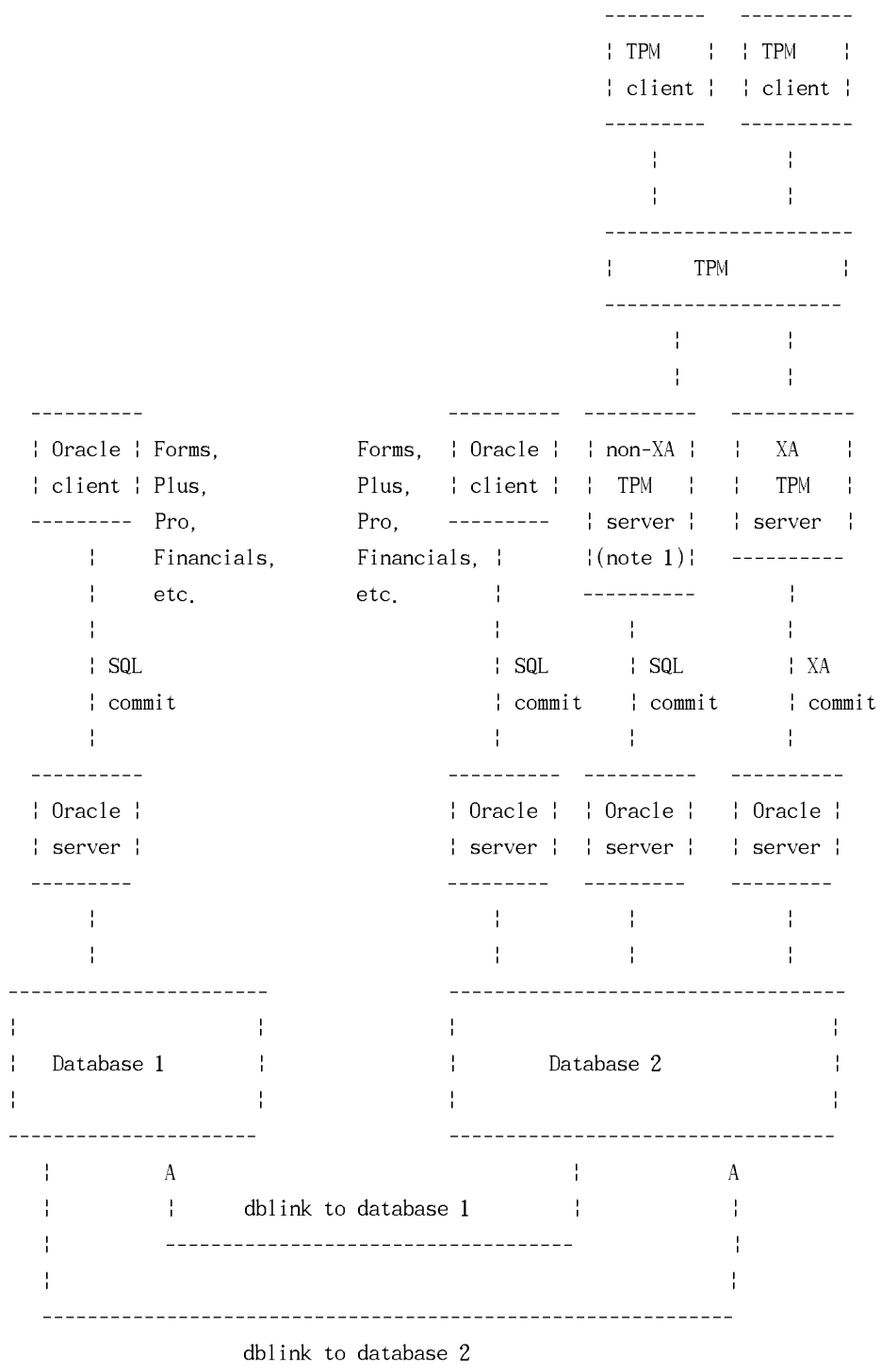
No, it uses an internal mechanism.

Can database links be used with XA?

If an Oracle7 database is running under XA, it can access other Oracle7 databases through database links, with some restrictions. First, the access to the other database must use SQL*Net V2 and be running MTS. Second, it must currently be to another Oracle7 database. Assuming those restrictions, the Oracle 7 database can do distributed update to another Oracle 7 database by using a database link, whether it is started by an Oracle application or a TP Monitor application. The TPM will see Oracle as only a single RM, but Oracle7 will propagate all the transaction commands to the other database, including the two-phase commit. If the transaction is started by a TP Monitor application and is using XA, it can also update

non-Oracle resources managed by the TPM. If it is started from an Oracle application, it can only include resources managed by Oracle.

Here's a sample configuration:



Note 1: Oracle will work having both XA and non-XA servers but some TPMs may have restrictions on this.

Are multiple direct connections possible from a Pro* program?

Using XA, you can not only specify multiple direct connections to Oracle7 databases, you can also update them both in the SAME transaction. The way to do this is to use a precompiler feature called a named database. When you use a named database, you qualify the SQL statement with the database name. For example, you write EXEC SQL AT dbname UPDATE emp ....

We have a complementary feature in the xa open string to let the user associate the name with a particular RM instance, called the DB clause. You will also want to use the SqlNet clause in the open string so you can give the two different SIDs. This clause does not require the use of the SQL*Net product, it is just a naming convention. For more information, see Oracle7 Server for UNIX Administrator's Reference Guide.

Some TP Monitors may not support having multiple Resource Mangers in the same server; check with the TPM vendor.

Is there any collateral available for XA or TP Monitors?

Oracle At Work	52684.0692
Oracle7 Server for UNIX Administrator's Reference Guide	#A10324-1
Guide to Oracle's Products and Services	#A10560
Oracle7 Server and CICS/6000	#A14200

Where can I get more information on the DTP model?

X/Open's address is

X/Open company Ltd (Publications)
P O Box 109
Penn
High Wycombe
Bucks HP10 8NP

Tel: +44 (0)494 813844
Fax: +44 (0)494 814989

Request

G307 Distributed Transaction Processing: Reference Model Version 2
X/Open Guide G307 ISBN 1-859120-19-9 28cm.44p.pbk.220g.11/93

This file contains commonly asked questions about Oracle Server and UNIX Transaction Processing Monitors (TPMs). The topics covered in this article are

- Performance with Oracle Server and TP monitors
- Performance using Oracle's XA Library

The questions answered in part 4 provide additional detail to the information provided in part 1.

Performance with Oracle Server and TP Monitors

I have heard that Transaction Processing Monitors (TPMs) will increase Oracle Server performance. Is this true?

Several hardware and TPM vendors have made the claim that TPMs will increase RDBMS performance. This claim is based on TPC-A benchmarks. The key point to understand about TPC-A is that it requires, for every transaction-per-second, ten times that many users to be connected. For example, to get 600 TPS, you need 6000 users. The next question will answer in more detail how the the three-tier architecture addresses this requirement, but first let's look more generally at what TP Monitors can and can't do to improve performance.

TP Monitors can provide better performance:

(1) When there are more than several hundred users connected.
This is because of the TP Monitor's role in the three-tier architecture, described in the next question. In this architecture, terminal handling is offloaded to one or more separate machines, freeing up those cycles to do database work. Note that this does *NOT* mean that Oracle itself runs faster, just that we've given it more CPU cycles to use.

(2) When, because of the high potential concurrency of requests, significant resource contention exists. Use of a TP Monitor can limit the degree of concurrency and thus reduce contention.

TP Monitors can not provide better performance:

(1) For existing applications. The applications must be designed to fit the TP Monitor architecture.

(2) For applications which are highly interactive in their use of the database. These applications put many messages through the transport system, and the TP Monitor is not as efficient as SQL*Net for point-to-point communication.

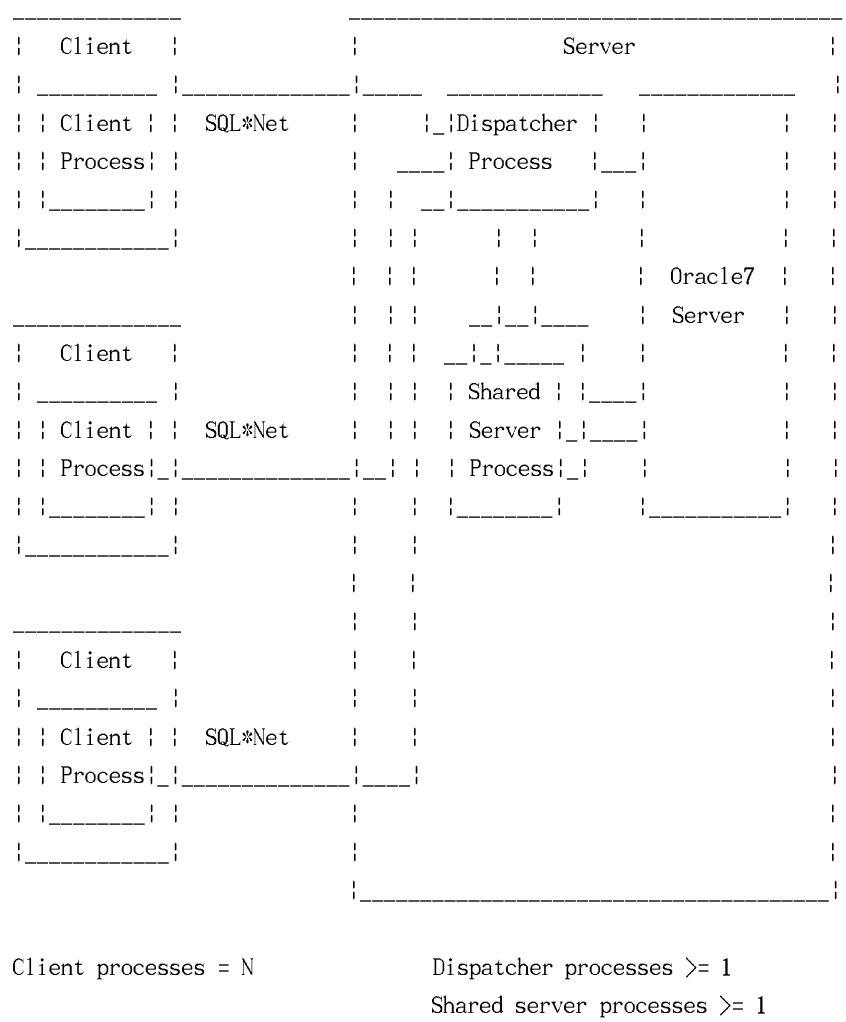
(3) For CPU intensive single-query decision support. When executing a single large command, Oracle query facilities work efficiently, especially with the use of Oracle Parallel Query, available in 7.1.

How does the three-tier solution help TPC-A, or other situations with thousands of on-line users?

The TPC-A test calls for a large number of users to produce a given result. In the high-end results we produced in June, 1992, for example, 6150 terminals were simulated to produce 618 TPC-A transactions. Thus, terminal concentration accounts for a large portion of the total processing time used.

First, let's look at how the Multi Threaded Server would work for this benchmark. I this case, there are many client processes, but only a few server processes, which handle client requests on a first-come first serve basis. When they are done with a request, they take another client's request.

ORACLE7 CLIENT/SERVER ARCHITECTURE WITH MULTI THREADED SERVER



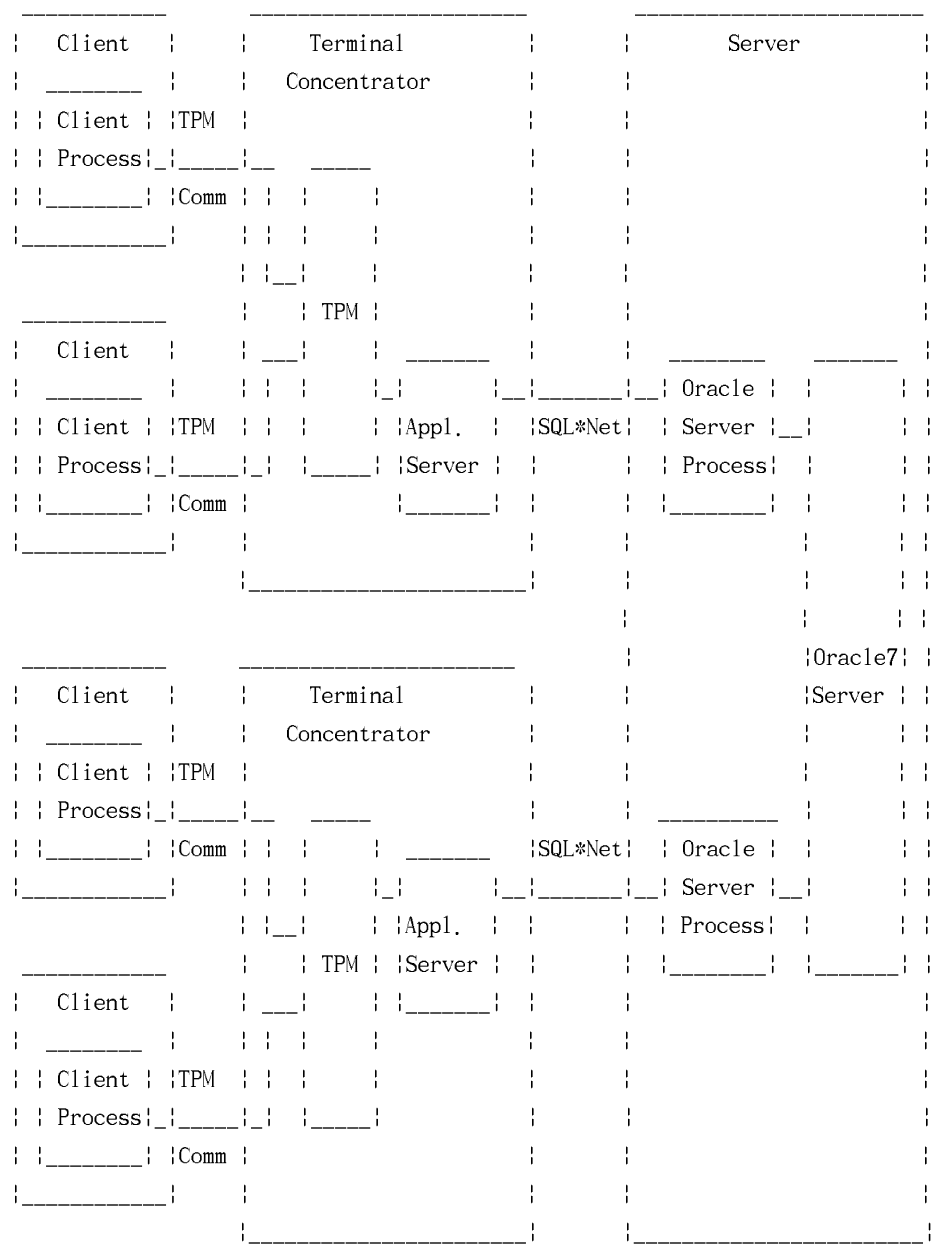
If there are 500 clients in this environment, there will be one or more dispatcher processes, dynamically tunable, and one or more shared server processes, dynamically tunable, on the server. The reduction in the total number of processes handled by the server system results in more processing time available for RDBMS activity. Thus higher RDBMS transaction throughput can be obtained on the server system.

But the problem for the TPC-A, and for certain large customer configurations, is not the only ability of the Oracle Server to process transactions, but also the ability of the operating system to handle huge numbers of incoming connections. There is one incoming connection for each client. Most UNIX

operating systems have a limit on how many such connections they can handle. Even if a particular operating system allows a large number of connections, each takes some amount of overhead to manage.

In order to service all 6150 terminals, we selected a 3-tier hardware environment where the middle tier, using a TPM, acted as a terminal concentrator. The high-end TPC-A architecture looked like the following. The Application Servers, which contain the Pro*C statements used to perform the transaction also run on the terminal concentrator machine in order to offload as much work from the database serve as possible. They send the compiled SQL over SQL*Net to the Oracle7 Server processes.

ORACLE7 TPS-A CLIENT/SERVER ARCHITECTURE



Clients = 6150	Terminal concentrators = 17	
	TP Monitor instances = 17	
	Application server processes = 17*8	Oracle Server processes = 17*8

The TPM is the software component of the terminal concentrator. In this role it offloads terminal handling from the the machine running Oracle Server. Since more than one terminal concentrator can be configured, whereas the database in this case had to run on a single machine, concentrator machines can be added until the performance of the back-end machine was optimized. This three-tier solution resulted in the outstanding transaction throughput announced with Oracle7 Server. Even with Oracle Parallel Server, it may pay to offload the terminal handling so that the cluster can be exclusively used for database operations.

Can you summarize the performance discussion for me?

Depending on the number of users required, different architectures may be used in a client/server environment to maximize performance:

1) For a small number of users, the traditional Oracle two-task architecture can be used. In this case, there is a one-to-one correspondence between client processes and server processes. It's simple, straightforward, and efficient.

2) For a large number of users, Multi Threaded Server might be a better approach. Although some tuning may be required, Multi Threaded Server can handle a relatively large number of users for each machine size compared to the traditional Oracle approach. Using this approach, customers will be able to handle many hundreds of users on many platforms. Furthermore, current Oracle applications can move to this environment without change.

3) For a very large number of users, where transactions are simple and terminal input concentration is the overriding performance issue, a 3-tier architecture incorporating a TPM may be useful. In this case, eterminal concentration is handled by the TPM in the middle tier. As you might expect, it is a more complex environment requiring more system management. For existing Oracle customers, significant Oracle application modifications will be required.

Oracle provides all of these choices.

Performance using Oracle's XA Library

==========

Are there any performance implications to using the XA library (in other words, to using TPM-managed transactions)?

(1) The XA library imposes some performance penalty. You should use TPM-managed transactions only if you actually need them. Even if you are getting the one-phase commit optimization, the code path is longer because we need to map back and forth between external formats and

internal ones. Also, prior to 7.1, XA requires you to release all cursors at the end of a transaction, which results in extra parsing. Even with shared cursors, there is time spent looking up the one you need and re-validating it. This has been improved for 7.1.

(2) If you need to use two-phase commit, this will incur additional cost since extra I/Os are required. If you do need 2PC, you need to account for that when sizing the application.

(3) Although some TPMs allow parallel execution of services (such as Tuxedo's "tpacall"), this will not normally enhance performance unless different resource managers are being used. In fact, Oracle Server must serialize accesses to the same transaction by the same Oracle instance, and the block/resume code will in fact degrade performance in that case compared to running the services sequentially.

RECOVERY 의 모든것
(DATABASE ,TABLESPACE, DATAFILE)

Bulletin no : 10326

---

(3) DATABASE RECOVERY
==========

. Complete,Incomplete recovery 가 가능

. Offline recovery 만 가능하다 (즉 database가 recovery 시 open 되어 있지 않아야 함.)
. SYSTEM tablesapce 의 recovery 도 가능하다.

. recovery 시 database access가 불가능하고 복구시간은 적용되어야 하는 redo 의 양에 dependent 하다.

Complete recovery

1 % cp backup_file oracle_file_directory

2 SQLDBA) startup restrict mount

3 SQLDBA) alter database rename file 'old' to 'new'

4 Recovery를 위한 모든 datafile 이 online 인지 check 한다.
  SQLDBA) select file#,status,name from V$DATAFILE;
  SQLDBA) alter database datafile 'filename' online;

5 RECOVER DATABASE ;

6 alter database open;

Incomplete recovery

(Incomplete recovery 시 datafile 이 offline 되어 있으면 복구가 불가능하다)

5 RECOVER DATABASE UNTIL TIME '1996-10-10:10:37:00';

6 ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

(2) TABLESPACE RECOVERY

```
RECOVER TABLESPACE tablespace_name [,tablespace_name..]
```

. 이 방법은 tablespace list 에 등록된 모든 data file 의 media recovery 를 위한 command 이다.
Oracle 은 tablespace 가 갖는 datafile 이 어떤것인가를 아는 것은 반드시 database 가 open 되어있을 경우이므로 이 tablespace recovery command는 database 가 open되었을때 비로소 가능하다.

. command 를 실행하기 위해 반드시 tablespace는 offline 되어 있어야 한다.

. offline 되어지지 않는 (예를 들면 SYSTEM) tablespace는 recovery 가 불가능하다.

. incomplete recovery 는 불가능하다 .

복구 순서

1 SQLDBA) alter tablespace ts_name offline;

2 recovery 가 필요한 tablesapce의 datafile을 restore 한다.

3 lost 되었거나 손상된 datafile 이 invalid 일경우는 control file 에 datafile 의 위치가 변경되어야 한다.
SQLDBA) alter database rename file 'old' to 'new';

4 SQLDBA) RECOVER TABLESPACE ts_name;

5 alter tablespace ts_name online;

(3) DATAFILE RECOVERY

```
RECOVERY DATAFILE 'filename' ['filename]
```

. media recovery lock 만 datafile 에 얻을 수 있다면 online,offline recovery 가 모두 가능하다.

. On line recovery시 (database 가 임의의 instance 에 의해 open 되어 있다면) datafile recovery는 offline 되어있는 datafile 만 recovery 가 가능하다.

.Incomplete recovery 는 불가능하다.

복구순서

========

+++Online Recovery

1 SQLDBA) startup mount

2 SQLDBA) alter database datafile 'filename' offline;

3 SQLDBA) alter database open

4 SQLDBA) alter database rename 'old' to 'new'

5 SQLDBA) RECOVER DATAFILE 'datafile'

6 SQLDBA) alter database datafile 'filename' online

+++Offline Recovery

1 SQLDBA) alter databse rename 'old_filename' to 'new'

2 SQLDBA) startup restrict mount

3 SQLDBA) alter database datafile 'filename' online
SQLDBA) alter database datafile 'filename' offline
양쪽 모두 가능하다.

4 SQLDBA) RECOVER DATAFILE 'datafile'

5 SQLDBA) alter databse datafile 'filename' online;

6 SQLDBA) alter database open

REDO LOGFILE SIZE의 변경 또는 추가

Bulletin no : 10292

---

* Oracle에서 사용중인 REDO Logfile은 V7에서는 Default로 Size가 512K인 3개의 REDO Logfile이 생긴다.

DB를 이용하는 Application의 특성에 따라 REDO Logfile의 수를 늘리거나 REDO Logfile의Size를 크게 할 필요가 있다. REDO Logfile의 Size를 변경 하거나 수를 늘리는 것은 아래와 같은 방법을 이용한다.

- REDO Logfile의 Size 변경

(1) 먼저 ONLINE중인 DB는 Shutdown후에 Startup Mount로 기동 시킨다.

```
SQLDBA> startup mount
ORACLE instance started.
Database mounted.
```

(2) V$Log와 V$Logfile을 이용해 느 것이 Current Log인지 또한 각 Logfile의 Datafile명인지를 확인한다.

```
SQLDBA> select * from v$log;

GROUP#  THREAD#  SEQUENCE#  BYTES   MEMBERS  ARC STATUS   FIRST_CHAN FIRST_TIME
------  -------  ---------  ------  -------- --- -------- ---------- -----------------
     1        1         55  512000        1  NO   CURRENT     65081  2/06/95 19:32:57
     2        1         53  512000        1  NO  INACTIVE     64111  1/21/95 11:06:14
     3        1         54  512000        1  NO  INACTIVE      64801  1/21/95 11:41:44
3 rows selected.

SQLDBA> select * from v$logfile;

  GROUP# STATUS    MEMBER
-------- -------  ------------------------------------------------
      1             /usr4/ora713/dbs/log1ORA713.dbf
      2             /usr4/ora713/dbs/log2ORA713.dbf
      3   STALE    /usr4/ora713/dbs/log3ORA713.dbf
3 rows selected.
```

(3) V$Logfile에서 확인된 Inactive Logfile을 먼저 아래의 Command를 이용해 Logfile을 Drop한다. 정상적으로 Drop되면 Host Command를 이용해 Datafile을 Remove한다.

```
SQLDBA> alter database drop logfile
```

```
          '/usr4/ora713/dbs/log2ORA713.dbf';
Statement processed.

SQLDBA> !rm /usr4/ora713/dbs/log2ORA713.dbf
```

(4) Oracle V7에서는 Default로 3개의 REDO Logfile이 생기는데 최소한 2개 이상의 REDO Logfile이 필요하다. 즉 위의 (3)과 같이 2번째 Logfile을 Drop 하였으므로 Logfile은2개만 남아 있는데 1개를 또 Drop하고자 하니 아래와 같이 Ora-1567 & Ora-1532 Error가 발생한다. 이때는 다음과 같이 Logfile의 Size를 크게하여 이미 Drop된 2번 Logfile을 Add한 후 Drop하여야 한다.

```
SQLDBA>  alter database drop logfile
          '/usr4/ora713/dbs/log3ORA713.dbf';
ORA-01567:dropping log 3 would leave less than 2 log files in
            thread 1
ORA-00312:online log 3 thread 1:'/usr4/ora713/dbs/log3ORA713.dbf'
```

(5) Drop한 Logfile을 추가한 후에 Drop 한다. Logfile Add시 여기에서는 3m로 정의하여 크기를 조정하였다.

```
SQLDBA> alter database add logfile
          '/usr4/ora713/dbs/log2ORA713.dbf' size 3M;
Statement processed.

SQLDBA> alter database drop logfile
          '/usr4/ora713/dbs/log3ORA713.dbf';
Statement processed.

SQLDBA> !rm /usr4/ora713/dbs/log3ORA713.dbf
```

(6) (5)에서 Drop된 3번 Logfile을 Add한다.

```
SQLDBA> alter database add logfile
          '/usr4/ora713/dbs/log3ORA713.dbf' size 3M;
Statement processed.
```

(7) V$Log에서 Current Logfile은 바로 Drop할 수 없다. 이를 Drop하기 위해서는 현재의 Current Logfile을 Inactive로 하여야 한다. Inactive로 하려면 'Alter System Switch Logfile' Command를 이용하여야 하며 이는 DB가 Open되어 있어야 한다.

```
SQLDBA> alter system switch logfile;
ORA-01109: database not open

SQLDBA> alter database open;
Statement processed.

SQLDBA> alter system switch logfile;
Statement processed.
```

(8) 위의 (7)번 작업으로 Current Logfile을 Inactive한 상태로 하였으며 이를 Drop하기 위하여DB를 다시 Alter Database Close를 이용해 DB를 Close 한다. Close후에는 (5)번, (6)번 작업과 같이 Logfile을 Drop하고 Datafile의 Remove후 Logfile의 Size를 변경하여 Add한다.

```
SQLDBA> alter database close;
Statement processed.

SQLDBA> alter database drop logfile
          '/usr4/ora713/dbs/log1ORA713.dbf';
Statement processed.

SQLDBA> !rm /usr4/ora713/dbs/log1ORA713.dbf

SQLDBA> alter database add  logfile
          '/usr4/ora713/dbs/log1ORA713.dbf' size 3M;
Statement processed.
SQLDBA> alter  database add  logfile
          '/usr4/ora713/dbs/log4ORA713.dbf' size 3M;
Statement processed.
```

필요한 Logfile의 Size를 모두 변경하고 나면 DB를 Normal Shutdown후 Startup하여 사용하면 된다.

(9) (1)에서 (8) 까지는 기존의 Logfile을 Drop후 새로이 만드는 것에 관한 설명이며 이외 기존에 3개 Logfile을 4개로 변경 할 경우에는 아래와 같이 Logfile을 필요한 갯수만큼 Add하면된다.

```
SQLDBA> alter  database add  logfile
          '/usr4/ora713/dbs/log4ORA713.dbf' size 3M;
Statement processed.
```

ROLLBACK SEGMENT 관리

Bulletin no : 10089

롤백 세그먼트는 다른 세그먼트처럼 익스텐트로 구성되어 있다. 롤백 세그먼트는 이들 익스텐트를 Circular 하게 이용한다. 하나의 트랜잭션은 롤백 세그먼트의 Current Pointer 위치에 레코드를 기록하고 Current Pointer를 레코드 크기만큼 증가시킨다. 롤백 세그먼트에 레코드가 기록되는 현재 위치를 Head 라고 부르기로 한다. 그리고 롤백 세그먼트 상에서 가장 오래된 트랜잭션 레코드의 시작 위치를 Tail 이라고 부르기로 한다.

트랜잭션들이 필요로 할 때 마다 롤백 세그먼트를 사용할 수 있도록 적절한 갯수의 롤백 세그먼트를 유지해야 하며 각각의 롤백 세그먼트는 트랜잭션 부하를 감당하도록 충분한 크기를 가져야한다.

〈롤백 세그먼트의 갯수와 크기〉

롤백 세그먼트가 사용되는 방법은 다음과 같다.

1. 하나의 트랜잭션은 하나의 롤백 세그먼트 만을 사용한다.
2. 롤백 세그먼트의 Head는 Tail 에 의해서 사용되는 익스텐트를 침범하지 는다.
3. 링 형으로 구성된 롤백 세그먼트 안에 더 이상 할당할 익스텐트가 없으면 새로운 익스텐트가 할당되어 링 안에 포함된다.
   따라서 롤백 세그먼트의 크기를 적절히 유지하는 것은 매우 중요하다.
   롤백 세그먼트의 적절한 크기는 데이타베이스에서 수행되는 트랜잭션의 활동 상태에 따라서 달라진다. 필요한 롤백 세그먼트의 갯수는 현재의 롤백 세그먼트 사용 상태를 모니터 해서 결정한다.

롤백 세그먼트의 적절한 크기와 갯수를 결정하는 것은 다음 테스트과정을거쳐서 결정한다.

1. 롤백 세그먼트를 저장할 테이블 스페이스 생성
2. 테스트할 갯수의 롤백 세그먼트를 1)에서 만든 테이블 스페이스에 생성
3. 롤백 세그먼트의 익스텐트 크기는 모두 동일하게 설정. 스텐트 크기는 세그먼트가 최대로 확장되었을 때 10~30 개 정도가 되도록 한다.
4. 롤백 세그먼트의 Minextent 는 2 이상.
5. 테스트할 롤백 세그먼트의 Status 를 In Use 상태로 변경하여 활성화 시킨다
6. 애플리케이션을 실행한다
7. 롤백 세그먼트 Contention을 측정한다.
8. 롤백 세그먼트의 최대 확장상태를 측정한다.

테스트 과정에서 가장 큰 상태가 될 때의 롤백 세그먼트 크기를 Minimum Coverage Size 라고 하자. 만약 Contention 이 발생하면 롤백 세그먼트의 갯수를 늘려가면서 테스트를 반 한다.

<익스텐트의 갯수와 크기>

롤백 세그먼트의 익스텐트 크기는 모두 같고 롤백 세그먼트가 포함된 테이블 스페이스의 크기는 익스텐트 크기의 정수배인 것이 바람직하다. 롤백 세그먼트의 일반적인 크기는 20개 정도의 익스텐트가 적합하다.

<오라클7 에서의 기능>

오라클7에서는 롤백 세그먼트의 pctincrease 는 항상 0이다. optimal 값을지정하면 오라클은 롤백 세그먼트를 항상 이 크기 이하로 유지하려고 하게 된다. 이와같은 Shrinking은 롤백 세그먼트의 Head 가 하나의 익스텐트에서 다음 익스텐트로 어갈 때 일어난다. 오라클은 가장 오래된 비활성 상태의 익스텐트 부터 제거하여 Shrink 한다.

롤백 세그먼트 모니터에서 롤백 세그먼트에 할당되었던 최대 익스텐트와 Optimal, Shrink 횟수 등이 나타나는데 여기서 적절한 Optimal 값을 결정 할 수 있다.

오라클7 에서는 동적으로 롤백 세그먼트의 Online/Offline이 가능하다. 롤백 세그먼트가 처음 생성되었을 때는 Offline 상태이므로 이것을 Online 상태로 만들려면 Alter Rollback Segment 명령을 Online 옵션으로 사용하거나 init.ora 화일에 해당 롤백 세그먼트를 등록하고 데이타베이스를 Restartup 하면 된다. 반대로 Alter Rollback Segment 명령을 이용하여 Offline 시킬 수도 있다. Offline 된 롤백 세그먼트를 Online 시키려면 Alter Rollback Segment 를 이용하거나 init.ora 의 rollback_segments 에 지정을 고 데이타베이스를 Restartup 해야 한다.

<롤백 테이블 스페이스의 디자인>

트랜잭션에 의해서 발생되는 롤백 정보의 크기는 다음의 스크립트를 이용하여 추정할 수 있다.

```
set  feedback off
set termout  off
column name format A40
define undo_overhead=54
DROP TABLE undo$begin;
DROP TABLE undo$end;
CREATE TABLE undo$begin ( writes number );
CREATE TABLE undo$end ( writes number );
INSERT INTO undo$begin
     SELECT sum(writes) FROM v$rollstat;
set termout on
set feedback on
UPDATE test1 SET col1=99 WHERE col3 ='Y';

set termout off
set feedback off
INSERT INTO undo$send
     SELECT sum(writes) FROM v$rollstat;
set termout on
```

```
set  feedback on
SELECT  ( ( e.writes - b.writes) - &undo_overhead)
" number of bytes generates"
     FROM undo$begin b, undo$end e;
set termout off
set feedback off
DROP TABLE undo$begin;
DROP TABLE undo$end;
```

위의 스크립트가 출력하는 결과는 트랜잭션 동안 발생하는 UNDO 이다.
따라서 데이타베이스에 다른 트랜잭션이 없다면 이 값은 정확한 값을 보여준다.

아래의 스크 트는 활성화된 트랜잭션을 실행하는 유저와 각 트랜잭션이 사용중인 롤백 세그먼트를 보여준다.

```
SELECT r.name "ROLLBACK SEGMENT NAME ",
               l.pid "ORACLE PID",
               s.pid "SYSTEM PID ",
               NVL ( p.username , 'NO TRANSACTION'),
               p.terminal
FROM v$lock l, v$process p, v$rollname r
WHERE  l.pid = p.pid(+)
AND TRUNC (l.id1(+)/65536) = r.usn
AND l.type(+) = 'TX'
AND l.lmode(+) = 6
ORDER BY r.Name
```

여러가지 경우에 대해서 알아보자.

1. 보통의 트 잭션인 경우

롤백 테이블 스페이스의 크기는 앞에서 결정한 롤백 세그먼트들이 Minimun Coverage Size인 경우와 거의 같은 크기로 설정한다. 롤백 세그먼트를 생성 할 때 필요한 크기를 모두 할당 받도록 한다. 따라서 롤백 세그먼트를 만들고 나면 테이블 스페이스에 더 이상의 빈공간은 남지 않게 된다.

2. 매우 크고 자주 발생하는 트랜잭션인 경우

이 경우에는 다른 롤백 세그먼트들보다 큰 롤백 세그먼트를 하나 만들어서 큰 트랜잭션이 사용하도록 한다. 예를 들어 가장 큰 트랜잭션의 크기가 45M 이고 minimum coverage size 가 10M 라면 큰 롤백 세그먼트의 크기는 55M 가 된다. 다른 롤백 세그먼트들은 Minimum Coverage Size 로 생성된다. 큰 롤백 세그먼트를 사용하고자 할 때에는 Set Transaction Use Rollback Segment 를 사용하여 지정한다. 만약 큰 트랜잭션이 여러개가 동시에 발생하면 큰 롤백 세그먼트도 여러개가 필요하다.

3. 매우 크지만 자주 발생하지는 않는 트랜잭션인 경우

이 경우에는 큰 트랜잭션을 위한 큰 롤백 세그먼트를 하나 만들되 필요한 경우에만 만들어서 사용하고 사용이 끝나면 삭제하는 방법을 사용한다. 아니면 아예 별도의 롤백 테이블 스페이스와 큰 롤백 세그먼트를 만들어서 작업중에 사용하고 작업이 끝나면 삭제하여도 된다.

실제로는 위와 3가지 경우가 복합되어 발생하므로 상황에 따른 적절한 대응이 필요하다.

〈오라클7〉

오라클7에서는 여러가 기능이 추가되어서 롤백 세그먼트의 설계가 달라진다. Optimal 값을 설정하면 좋은 점도 있지만 그 값이 너무 작다면 익스텐트의 할당과 Deallocation 이 빈번히 발생하여 퍼포먼스의 저하를 가져올 수도 있다. 그리고 언제 롤백 세그먼트가 Optimal 크기로 돌아 지를 예측할 수 없다는 점도 문제이다.

1. 보통의 트랜잭션인 경우

V6 의 경우와 같다. 단지 테이블 스페이스에 여유공간을 둘 경우 Optimal 을 설정하여 초기에 설정한 값을 유지하도록 한다. Optimal 값은 Minimum Coverage Size 보다 작게 주면 퍼포먼스가 저하되므로 유의하도록 한다.

2. 매우 크고 자주 발생하는 트랜잭션인 경우

여기서 자주 발생한다는 것은 모든 롤백 세그먼트가 optimal 크기로 돌아가기 전에 또다시 큰 트랜잭션이 발생한다는 의미이다. (큰 트랜잭션이란 이것이 발생시키는 롤백 정보를 담을 롤백 세그먼트를 만들 수 없는 것을 말한다. 이 경우에는 Optimal 은 해결방법이 되지 못한다. 해결방법으로는 우선 롤백 세그먼트의 갯수를 줄여서 각각의 롤백 세그먼트가 충분히 커질 수 있도록 하는 것이다. 하지만 이렇게 하면 Contention 이 일어 서 퍼포먼스가 저하될 수 있다. 다른 방법은 큰 롤백 세그먼트를 만들어서 Set Transaction Use Rollback Segment 명령으로 해당 트랜잭션이 이것을 지정하여 사용하도록 하는 방법이다. 하지만 이 방법은 애플리케이션에서 롤백 세그먼트를 지정하는 명령을 사용할 수 있어야만 사용 가능하다.

3. 매우 크지만 자주 발생하지 않는 트랜잭션인 경우

롤백 테이블 스페이스를 롤백 세그먼트들의 Minimum Coverage Size를 큰 트랜잭션의 정보를 담을 만한 크기로 만든다. 그리고 모든 롤백 세그먼트의 Optimal 을 Minimum Coverage Size 로 설정한다. 그렇게 하면 큰 트랜잭션이 어느 롤백 세그먼트에 할당되어도 완전한 처리가 가능해진다.

다음의 큰 트랜잭션이 들어올 때 쯤이면 optimal 설정에 의해서 필요한 공간을 항상 보유하고 있게 된다. 하지만 optimal 설정에 따른 약간 퍼포먼스 저하가 발생할 수도 있다.

ROLLBACK SEGMENT 크기를 증가하여 재생성 하는 방법

Bulletin no : 10072

ROLLBACK SEGMENT 는 LONG TRANSACTION 을 수행하면 크게되는 경우가 있다. 확장된 ROLLBACK SEGMENT 는 줄어들지 않게되므로(OPTIMAL을 지정하지 않는 경우) 주기적으로 재생성 하여 TABLESPACE 의 FREESPACE 영역을 확보한다.

1. SQLDBA 기동한다.

```
$ sqldba lmode=y
sqldba > connect internal
```

2. ROLLBACK SEGMENT 를 OFFLINE 시킨다. ROLLBACK SEGMENT 를 OFFLINE 시키기위해서는 그 ROLLBACK SEGMENT 가 INACTIVE상태여야 하므로 모든 TRANSACTION 을 종료 하고 ROLLBACK SEGMENT r01-r04를 OFFLINE 시켜야 한다.

```
sqldba > alter rollback segment r01 offline;
sqldba > alter rollback segment r02 offline;
      ** r03 ~ r04 도 같은 방법으로 OFFLINE 함.
```

3. ROLLBACK SEGMENT 를 DROP 한다.

```
SQLDBA > drop rollback segment r01;
SQLDBA > drop rollback segment r02;
      ** r03 ~ r04 도 같은 방법으로 DROP 함.
```

4. ROLLBACK SEGMENT 를 생성한다. SYSTEM ROLLBACK 이외에 모든 ROLLBACK SEGMENT 를 DROP 한경우는 SYSTEM TABLESPACE 에 ROLLBACK SEGMENT 를 한개 이상 생성후에 NON-SYSTEM TABLESPACE 에 ROLLBACK SEGMENT 를 생성해야한다.

```
SQLDBA > create rollback segment r0;
SQLDBA > alter rollback segment r0 online;

SQLDBA > create rollback segment r01  tablespace rbs
         storage(initial 512k next 512k minextents 2);
SQLDBA > create rollback segment r02  tablespace rbs
         storage(initial 512k next 512k minextents 2);
      ** r03 ~ r04 도 같은 방법으로 생성 함.
```

5. 데이타베이스를 재 동 한다.

```
SQLDBA > shutdown
SQLDBA > startup
```

RBS TABLESPACE 를 재생성 후 ROLLBACK SEGMENT 를 생성하는 방법

---

6. RBS TABLESPACE를 DROP 하기 위해서는 1-2 과 같이 ROLLBACK SEGMENT를 전부 OFFLINE를 한다.
   ROLLBACK SEGMENT 를 OFFLINE할수 있는 다른 방법은
   ORACLE_HOME/dbs/init.ora 화일의 rollback_segments=r01..
   부분을 #으로 COMMENT 처리하고 DB를 다시 startup 시키면 된다.

7. RBS TABLESPACE를 DROP 한다.

```
SQLDBA> drop tablespace RBS including contents;
SQLDBA> ! rm /oracle/dbs/rbs.dbf
```

8. RBS TABLESPACE 를 다시 생성한다.

```
SQLDBA> create tablespace  RBS datafile '/../oracle/dbs/rbsORA7.dbf'
        size 50M default storage(initial 512k next 512k);
```

9. ROLLBACK SEGMENT r0, r01-r04 를 생성 한다.

```
SQLDBA> create rollback segment r0;
SQLDBA> alter rollback segment r0 online;

SQLDBA> create rollback segment r01 tablespace RBS;
      ** r02 - r04 도 같은 방법으로 생성한다.
```

10. 1 에서 COMMENT 처리했던 부분을 다음과 같이 풀고 DB 를 다시 startup 한다.

```
rollback_segments=r01,r02,r03,r04

SQLDBA> shutdown
SQLDBA> startup
```

ORA-1562 조치 방법

RBS TABLESPACE 영역이 부족한경우 8 번 과 같이 TABLESPACE를 더큰 크기로 다시 생성 할수 있지만 DATAFILE을 추가하여 영역을 확장하는 방법이 있다.

11. RBS TABLESPACE 영역 확장

```
SQLDBA> alter tablespace RBS add datafile '/oracle/dbs/rbs2ORA7.dbf'
        size 50M;
```

ROLLBACK SEGMENT의 상태 해결

Bulletin no : 10084

---

* 롤백세그먼트의 정보를 보여주는 dba_rollback_segs를 보면 Status 컬럼이 있다. 일반적으로 이 컬럼은 Online/Offline 값을 갖지만 롤백 세그먼트가 손상된 경우에는 Needs Recovery 값을 갖게 된다.

* Needs Recovery 상태의 롤백 세그먼트는 Online/Offline 으로 변경하거나 init.Ora 화일의 Rollback_segments 라인에서 제거하는 것만으로는 문제가 해결되지 않는다. Needs Recovery 상태가 생기는 이유는 롤백 과정에서 어떤 이유에서든 문제가 생겨서 실패하기 때문이다. 롤백은 사용자가 Rollback 명령을 내린 경우와 Shutdown Abort 후 Startup 시에 자동적으로 수행되는 Instance Recovery 시에 일어난다.

* 롤백이 일어나면 수정된 데이타 블럭에 기록된 결과는 취소되어야 하지만 해당 데이타 블럭에 접근이 불가능하여 롤백 작업을 하지 못하면 롤백 세그먼트의 상태가 Needs Recovery 상태로 되는 것이다.

* 데이타 블럭에 접근이 불가능한 경우로는 다음과 같은 예가 있다.

1. 테이블 스페이스나 데이타 화일이 Offline 이거나 없는 경우
2. 해당 데이타 블럭이 속한 Object가 손상된 경우
3. 롤백 세그먼트의 데이타 블럭이 손상된 경우

* 이 문제를 해결하는 방법은 다음과 같다.

1. 모든 테이블 스페이스와 데이타 화일이 online 상태인지를 확인한다.
이것은 DBA_DATA_FILES 와 DBA_TABLESPACES 의 STATUS 컬럼을 조회하면 알 수 있다.

2. 다음 문장을 init.ora 화일에 추가한다.

```
event = "10015 trance name context forever, level 10"
```

위의 Event는 롤백하는 트랜잭션과 Object에 관한 정보를 담은 Trace File을 생성시켜 준다.

3. 손상된 롤백 세그먼트를 init.ora 의 Rollback_segments 라인에서 삭제한다.

4. 데이타베이스를 Shutdown (가능한 Normal, Immediate 를 사용하고, 안될 경우 Abort 를 사용하고 다시 Startup 한다.

5. USER_DEMP_DEST에 지정된 디렉토리에 Trace 화일이 생성되었는지 확인한다.
6. Trace 화일을 보면 Error Recovery tx(#,#) Object # 와 같은 메세지가 있을 것이다. 여기서 tx(#,#)은 트랜잭션의 정보를 가리키고 Object # 는 DBA_OBJECTS 의 OBJECT_ID 와 같다.

7. 다음의 Query를 이용하여 어떠한 Object에 대해서 Recovery 가 수행되는 가를 확인한다.

```
select owner, object_name, object_type, status
from dba_objects
where object_id=;
```

8. 출력된 Object를 Drop 한다.

9. init.ora 에서 삭제했던 롤백 세그먼트를 다시 Rollback_segments 라인에 넣고 Event를 삭제한 다음 데이타베이스를 Shutdown 하고 Startup 한다.

ROW CHAINING 과 ROW MIGRATION

Bulletin no : 10381

Row chaining 은 단일 테이블 상의 특정 Row의 길이가 증가해서 더 이상 동일한 데이타 블럭에 들어갈수 없을때 발생한다. 이때 RDBMS는 또 다른 데이타 블럭을 찾는다. 이 데이타 블럭은 원래 블럭 연결되어 있다. 이 경우 데이타 블럭이 하나의 I/O 작업과 동일한 양을 수행하기 위해 두 개의 I/O를 사용해야 한다는 점이다. 이 상황은 여러분의 데이터베이스 성능을 빠르게 약화시킬 것이다.

Data Block상의 하나의 Row는 길이가 증가하면서 갱신되며, Block의 Freespace가 0%일 때, Row는 Migration을 일으킨다. 물론, 전체 Row가 들어갈 만한 크기의 새로운 Block에 Row에 대한 Data가 Migration된다.
이경우 ORACLE은 Row에 대한 정보를 가져오기 위해 하나 이상의 Data Block을 반드시 읽어야 하므로 I/O Perfmance는 감소한다.

<해결안>
1) ANALYZE Command를 통해 Chaining과 Migrating의 횟수를 조사한다.

```
analyze table  emp list chained rows;
```

1. 데이터 열을 CHAINED_ROWS 테이블의 ROWID를 사용하여 원래 테이블과 같은 행 구조를 가진 중간 테이블(intermediate table)로 이동시킨다.
2. 옮겨진 데이터 열을 CHAINED_ROWS 테이블의 ROWID를 사용하여 삭제 한다.
3. 중간 테이블로부터 열들을 다시 원래 테이블로 삽입한다.
4. 중간 테이블을 버린다.
5. CHAINED_ROWS 테이블의 레코드를 삭제한다.

이 과정이 수행되고 나면 analyze 명령은 다시 수행되야 한다. row가 다시 CHAINED_ROWS 테이블에 쌓이면 어떤 블럭에도 전체row 가 들어갈 충분한 공간이 없기 때문이다. 이것은 한 데이타 블럭의 한 row 가 너무 길어서 이거나 테이블의 PCTFREE 가 적절하지 못하기 때문이다. 전자의 경우는 chaine 현상이 일어날수 밖에 없고 후자의 경우 다음과 같이 PCTFREE 를 수정한다.

1. 테이블에 대한 더 나은 퍼센트 프리 요소(percent free factor)를 결정한다.
2. 전체 테이블을 그 모든 의존관계(예를 들면, 인덱스, 그렌트(grants), 약조건들 등)와 함께 export한다.
3. 원래 테이블을 버린다.
4. 새로운 사양으로 다시 만든다.
5. 테이블을 import한다.

ROWID에 대한 이해

Bulletin no : 10308

Fast and Dangerous

The Misunderstood Oracle ROWID By Bert Scalzo, Ph.D.

Oracle ROWID는 중요하고 powerful한 SQL programming tool이다.
그러나 언제, 어떻게 안전하게 사용되어야 하는지에 대해 다소 잘못 이해된 점들이 있다.

정상적으로 올바른 환경에서의 ROWID의 사용은 SQL이나 PL/SQL CODE의 실행을 보다 빠르게 하여 준다.
그러나 주의할 것은 ROWID는 당신의 PROGRAM을 특별하게 동작하게하거나 아니면, 전혀 엉뚱한 동작을 하게 만들수 있다는 것이다.
그러므로 ROWID의 사용은 특별한 주의를 기울여야 한다.

Just What Is It Exactly ?

Oracle ROWID는 무엇인가 ? Oracle table의 모든 Row는 ROWID라고 하는 물리적인 Address로 assign된다.
Non-clustered table 에 대해서는 이러한 address는 unique하다.
Clustered table에 대해서는 서로다른 table에서 추출된 row들은 동일한 data block내에 존재하며, 정확히 같은 ROWID를 가지게 될것이다.

누군가가 ROWID를 사용하여 한 table안의 서로 다른 column에 대하여 설계 하고, 제한하는 기능들을 사용한다하더라도 이것은 pseudo-column이다.Oracle의 pseudo column은 table의 실제적인 column은 아니므로 table의describe을 통해서는 보이지 않지만 매우 유용하게 사용된다.

Pseudo column의 다른 예는 CURRVAL, NEXTVAL (sequence number generator)와 LEVEL (for hierarchical queries), ROWNUM (a row's relative number) 같은 것들이 있다.

내부적으로 ROWID는 binary 값을 가진다. 그러나 외부적으로 Display 될때에는 VARCHAR2 type의 column에 저장된 3 part의 hexdecimal string으로 표현된다.

첫번째 부분(position 1 through 8) 은 block ID를 나타낸다.
두번째 부분(position 10 through 13) 은 block 내부에서 row의 sequence number를 나타낸다.
세번째 부분(position 15 through 18) 은 data file ID를 나타낸다.

SUBSTR function을 사용하여 ROWID를 구분하여 SELECT하는 구분을 보면,

```
SELECT ROWID
        SUBSTR(ROWID,  15,  4)  AS  "FILE",
        SUBSTR(ROWID,    1,  8)  AS  "BLOCK",
        SUBSTR(ROWID,  10,  4)  AS  "ROW"
FROM    dual;
```

위의 SELECT 구문은 다음과 같은 ROWID에 대하여 아래의 결과를 출력할 것이다.

```
ROWIDFILEBLOCKROW
------------------------------------------
0000033D.0000.000100010000033D0000

ROWID           0000033D.0000.0001
FILE            0001
BLOCK           0000033D
ROW             0000
```

위의 예에서 보듯이 ROW의 값은 BLOCK 내에서의 첫번째 ROW이다.(BLOCK 내에서의 첫번째 ROW의 OFFSET은 ZERO이기 때문.) 더 나아가서 이 ROW는 한 DATA FILE내의 829 BLOCK 내에 위치하고 있다. 이것이 이 ROW의 PHYSICAL ADDRESS 이다.

It's Fast!

ROWID를 사용하여 table의 row를 access하는 것은 빠르다. 사실상 rule-based optimizer에서는 ROWID를 이용하여 access하는 것이 가장 상위로 rank 된 access 방법이다.

Oracle Application Developers Guide에 따르면 access path 선택의 rule은 Figure 1에 기술된 순서와 같다.

RANK	ACCESS PATH
1	Single row by ROWID
2	Single row by cluster join
3	Single row by hash cluster key with unique or primary key
4	Single row by unique or primary key
5	Cluster join
6	Hash cluster key
7	Indexed cluster key
8	Composite key
9	Single-column indexes
10	Bounded range search on indexed columns
11	Unbounded range search on indexed columns
12	Sort-merge join
13	MAX or MIN of indexed column

14	ORDER BY on indexed columns
15	Full table scan

Figure 1 : The rules for access path selection.

보신 바와 같이 가장 첫번째의 (빠른) access 방법은 ROWID를 사용하는 것이다.
이러한 access 방법은 아래의 사항이 만족되어 질때에만 사용가능하다.

1. WHERE 절에서 ROWID로 row를 선택할수 있도록 기술되거나

2. CURRENT OF CURSOR 절로 기술되어야 한다.

위의 사항에 해당한다면 Oracle Server는 해당하는 physical address를 가지고 data row를 access 할 것이다. 결과는 가장 빠르게 생성될 것이다. 그러나 빠른 access 가 가능한 만큼 허점도 가지고 있는데, ROWID가 변화할 수 있다는 것이 그것이다.

Ch... Ch... Changes

row의 address는 서로 다른 환경하에서는 변화할수 있다. 예를들면, import 직후의 export는 일반적으로 서로 다른 ROWID를 생성한다. 그러 이 예는 전혀 해가 없는 예이다. 왜냐하면 ROWID가 user의 transaction의 영역 밖에서 일어났기 때문이며, 이러한 변화는 전혀 고려할 만한 사항이 아니다.

반면에 어떤 user가 DML 작업을 하는 도중에 ROWID가 변화 하였다고 생각해보자.
만약 user의 program이 전체적인 범위에서 ROWID의 consistence가 유지되어야 한다고 가정해보면, 이것은 정말 큰 문제가 될 것이다.

ROWID는 단지 transaction의 length 동안만 consistence의 유지가 보장된다.
한 transaction은 connect 되는 순간부터 commit이나 rollback을 만나거나, 또 다른 transaction 이 시작되는 시간까지 유지된다. 이러한 이유 때문에 user program 내부에 하나 이상의 transaction이 존재한다면, ROWID 가 변화할수도 있다.

An Example

이러한 문제의 예로는 Figure 2. 에서 보이는 transfer_all procedure를 들 수 있다.

```
PROCEDURE transfer_all
        (commit_after_in IN INTEGER := 100,
         requery_after_in IN INTEGER := 1000)
IS
        more_data BOOLEAN := TRUE;
        commit_count INTEGER := 0;

        CURSOR trans_cur
        IS
                SELECT ROWID FROM transfer_table
                WHERE transfer_indictor = 'U'
```

```
                AND ROWNUM <= requery_after_in;

BEGIN
        WHILE more_data
        LOOP
                more_data := FALSE;
                FOR trans_rec IN trans_cur
                LOOP
                        more_data := TRUE;

                        INSERT INTO master_table
                        SELECT  *
                        FROM     transfer_table
                        WHERE ROWID = trans_rec.ROWID;

                        UPDATE transfer_table
                        SET        transfer_indicator = 'T'
                        WHERE   ROWID= trans_rec.ROWID;

                        commit_count := commit_count + 1;
                        IF commit_count = commit_after_in
                        THEN
                                COMMIT;
                                commit_count := 0;
                        END IF;
                END LOOP;
        END LOOP;
END;
```

위의 Procedure는 몇가지 제한조건을 가지고 ROWID를 select 하여 TRANS_CUR 라는 CURSOR를 생성한다. 이 Cursor로 Return 되는 Row는 For Loop 안에서 사용된다. 이 Loop 내에서는 current cursor record의 Rowid를 reference 하는 INSERT 문장과 UPDATE DML command 가 사용되고 있다. 또한 이 cursor For loop 안에서는 argument로 넘겨받은 interval 변수에 따라 Commit 문이 실행된다. Commit 문이 실행되면, cursor에 의해 사용되던 ROWID는 변화할수 있게 된다.

이러한 상황이 single-user의 환경에서 발생하는 것이라면 아무런 문제가 없으나, Multi-user의 concurrent transaction 환경이라면 많은 문제가 발생할것이다.

. 다른 user 가 당신이 사용하고 있는 ROWID를 invalidate 하게 하는 UPDATE나 INSERT, DELETE 작업을 수행할수도 있다.

. 또 한가지는 INSERT나 length를 줄이는 UPDATE 작업 등에서 내부적으로 automatic 하게 ROWID 를 변경할수도 있다.

이러한 문제는 잘 드러나지 않을 뿐만 아니라 Error를 detecct 하기도 힘들뿐만 아니라, 거의 Debug 가 불가능한다.

Conclusion

Rowid는 엄격한 제한조건을 가지고 주의깊게 사용되어야 한다. 저자의 생각으로는 작업되는 row에 locking을 하지 않고는 ROWID를 사용하는 sqlstatement를 사용하여서는 안된다.

Oracle 7 Server Concept Manual에서 언급된 사항은 아래와 같다.
" DML 문장에서 사용되는 ROWID는 그것이 변화되지 않을 것이라는 사실이 검증되고, 보장되어야 한다. 이렇게 변화하지 않기 위해서는 사용되는 Row는 locked되어야 한다."

Oracle Performance Tuning [Corrigan and Gurry, O'Reilly & Associates, 1993]에서는 아래와 같이 언급하고 있다.
" 당신이 Record를 Query 하거나, update하기위하여 query를 수행할 때, 선택된 record가 다른 process로 부터 보존되고, record의 rowid는 당신의 환경 밖에서 변화되어야 한다."

Transfer_all procedure의 경우 error를 fix 하기 위하여 2가지가 변화 (또는 추가)되어야 한다.

첫번째로는 cursor의 선언 부분에

" FOR UPDATE OF ROWID " 가 추가 어야 하며,

두번째로는 FOR loop의 밖으로 COMMIT statement를 옮겨주어야 한다.

이러한 변화가 program을 다소 non-flexible하게 만드는 것처럼 보일지도 모르지만, 확실하게 program 을 reliable 하게 만들어 준다.

IMPLEMENTING DATA REPLICATION

Bulletin no : 10375

Here's how to move beyond the basics to implement an update-anywhere symmetric-replication system, including a simple macro you can download.

Read this article as it originally appeared in the July/August 1996 issue of Oracle Magazine.

Listing 1: A simple Microsoft Word macro you can use to build an Oracle symmetric-replication environment (reprinted with permission from Animated Learning).

```
Dim Shared surrogateid$
 REM USERID FOR SURROGATE SYS USER
Dim Shared surrogatepassword$
 REM PASSWORD FOR SURROGATE SYS USER
Dim Shared repadminid$
 REM USERID FOR REPADMIN USER
Dim Shared repadminpassword$
 REM PASSWORD FOR REPADMIN USER
Dim Shared schemanum
 REM NUMBER OF REPLICATED SCHEMAS
Dim Shared schemaids$(2)
 REM ARRAY OF REPLICATED SCHEMA IDS
Dim Shared schemapasswords$(2)
 REM ARRAY OF REPLICATED SCHEMA PASSWORDS
Dim Shared masterdefname$
 REM MASTER DEF SITE NAME
Dim Shared masterdefsyspassword$
 REM MASTER DEF SITE SYS PASSWORD
Dim Shared mastername$
 REM MASTER SITE NAME
Dim Shared mastersyspassword$
 REM MASTER SITE SYS PASSWORD
Dim Shared snapnum
 REM NUMBER OF SNAPSHOT SITES
Dim Shared snapnames$(9)
 REM ARRAY OF SNAPSHOT SITE NAMES
Dim Shared snapsyspasswords$(9)
 REM ARRAY OF SNAPSHOT SITE SYS PASSWORDS
Dim Shared snapmasters$(9)
 REM ARRAY OF SNAPSHOT MASTER SITES
```

```
Sub MAIN

REM BUILDS A SQL COMMAND SCRIPT YOU CAN USE TO GENERATE AN
REM ORACLE SYMMETRIC REPLICATION ENVIRONMENT. THE SCRIPT
REM IS OUTPUT TO THE CURRENT OPEN MICROSOFT WORD DOCUMENT.

REM GET MASTER DEFINITION DATABASE NAME
masterdefname$ = InputBox$(\
 "Enter the master definition site name " + \
 "(e.g ., SALES.ACME.COM):")

REM GET SYS PASSWORD FOR MASTER DEFINITION SITE
masterdefsyspassword$ = InputBox$(\
 "Enter SYS password as master definition site:")

REM GET INFORMATION ABOUT MASTER SITE
button1 = MsgBox("Create one other master site?", 292)
If button1 = - 1 Then
 mastername$ = InputBox$(\
  "Enter the master site name (e.g ., SALES.ACME.COM):")
 mastersyspassword$ = InputBox$(\
  "Enter corresponding SYS password for master site:")
End If

REM GET INFORMATION ABOUT SNAPSHOT SITES
button2 = MsgBox("Create snapshot sites?", 292)
If button2 = - 1 Then
 snapnum = Val(InputBox$(\
  "Enter the number of snapshot sites to create " + \
  "(max = 10):"))
 For count = 0 To snapnum - 1
  snapnames$(count) = InputBox$(\
   "Enter the snapshot site name (e.g., SALES.ACME.COM):")
  snapsyspasswords$(count) = InputBox$(\
   "Enter corresponding SYS password for snapshot site:")
  snapmasters$(count) = InputBox$(\
   "Enter corresponding master site of snapshot site " + \
   "(e.g ., SALES.ACME .COM):",, masterdefname$)
 Next
End If

REM GET SURROGATE SYS USER ID
surrogateid$ = InputBox$(\
 "Enter a name for the surrogate SYS account at " + \
 "all master sites:",, "remotesys")
```

```
REM GET SURROGATE SYS PASSWORD
surrogatepassword$ = InputBox$(\
 "Enter a password for the surrogate SYS accounts:")

REM GET REPLICATION ADMINISTRATOR NAME
repadminid$ = InputBox$(\
 "Enter a name for the replication administrator " + \
 "account:",, "repadmin")

REM GET REPLICATION ADMINISTRATOR PASSWORD
repadminpassword$ = InputBox$(\
 "Enter a password for the replication " + \
 "administrator account:")

REM PROMPT FOR NUMBER OF REPLICATED SCHEMAS
schemanum = Val(InputBox$(\
 "How many replicated schemas do you want to create " + \
 "(maximum = 3)?:"))

REM GET REPLICATED SCHEMA INFORMATION
For count = 0 To schemanum - 1
 schemaids$(count) = InputBox$("Enter replicated " + \
  "schema name:")
 schemapasswords$(count) = InputBox$(\
  "Enter corresponding replicated schema password:")
Next

REM BUILD A CORRESPONDING SQL COMMAND SCRIPT IN CURRENT
REM OPEN DOCUMENT

REM CREATE ACCOUNTS, SCHEMAS, AND LINKS AT MASTER
REM DEFINITION SITE
Insert "REM MASTER DEFINITION SITE BUILD"
InsertPara
CreateAccounts(masterdefname$, masterdefsyspassword$)
CreateSchemas(masterdefname$, masterdefsyspassword$)
If button1 = - 1 Then
 CreateLinks(masterdefname$, mastername$, 1)
End If

REM CREATE ACCOUNTS, SCHEMAS, AND LINKS AT MASTER SITE
If button1 = - 1 Then
 Insert "REM MASTER SITE BUILD"
 InsertPara
 CreateAccounts(mastername$, mastersyspassword$)
 CreateSchemas(mastername$, mastersyspassword$)
```

```
 CreateLinks(mastername$, masterdefname$, 1)
End If

REM CREATE ACCOUNTS, SCHEMAS, AND LINKS AT SNAPSHOT SITES
If button2 = - 1 Then
 Insert "REM SNAPSHOT SITE BUILD(S)"
 InsertPara
 For count = 0 To snapnum - 1
  CreateSchemas(snapnames$(count), \
   snapsyspasswords$(count))
  CreateLinks(snapnames$(count), snapmasters$(count), 0)
 Next
End If
End Sub

Sub CreateAccounts(site$, syspassword$)
REM SUBROUTINE TO CREATE ACCOUNTS AT GIVEN SITE
Insert "REM Create accounts at master site " + site$
InsertPara
Insert "REM Connect as SYS"
InsertPara
Insert "CONNECT sys/" + syspassword$ + "@" + site$ + ";"
InsertPara
InsertPara
Insert "REM Create surrogate SYS account"
InsertPara
Insert "CREATE USER " + surrogateid$ + \
 " IDENTIFIED BY " + surrogatepassword$ + ";"
InsertPara
Insert "EXECUTE dbms_repcat_auth.grant_surrogate_repcat" + \
 "('"   + surrogateid$ + "');"
InsertPara
InsertPara
Insert "REM Create replication administration account"
InsertPara
Insert "CREATE USER " + repadminid$ + " IDENTIFIED BY " + \
 repadminpassword$ + ";"
InsertPara
Insert "EXECUTE dbms_repcat_admin.grant_admin_any_repschema" + \
 "(userid=>'" + repadminid$ + "');"
InsertPara
InsertPara
End Sub

Sub CreateSchemas(site$, syspassword$)
REM SUBROUTINE TO CREATE REPLICATED SCHEMAS AT GIVEN SITE
```

```
Insert "REM Create replicated schemas at " + site$
InsertPara
Insert "REM Connect as SYS"
InsertPara
Insert "CONNECT sys/" + syspassword$ + "@" + site$ + ";"
InsertPara
InsertPara
For count = 0 To schemanum - 1
 Insert "CREATE USER " + schemaids$(count) + \
   " IDENTIFIED BY " + schemapasswords$(count) + ";"
 InsertPara
 Insert "EXECUTE dbms_repcat_admin.grant_admin_repschema" + \
  "(userid =>'" + schemaids$(count) + "');"
 InsertPara
 Insert "GRANT EXECUTE ON dbms_defer to " + \
  schemaids$(count) + ";"
 InsertPara
Next
InsertPara
End Sub

Sub CreateLinks(site1$, site2$, master)
REM SUBROUTINE TO CREATE NECESSARY DATABASE LINKS FROM
REM SITE1 TO SITE2

If master = 1 Then
 Insert "REM Create master-to-master database links at " + \
  site1$
 InsertPara
 Insert "REM Create link for surrogate SYS account"
 InsertPara
 Insert "CONNECT " + surrogateid$ + "/" + \
  surrogatepassword$ + "@" + site1$ + ";"
 InsertPara
 Insert "CREATE DATABASE LINK " + site2$
 InsertPara
 Insert " CONNECT TO " + surrogateid$ + " IDENTIFIED BY " + \
  surrogatepassword$ + ";"
 InsertPara
 InsertPara
 Insert "REM Create link for replication " + \
    "administrator account"
 InsertPara
 Insert "CONNECT " + repadminid$ + "/" + repadminpassword$ \
  + "@" + site1$ + ";"
 InsertPara
```

```
 Insert "CREATE DATABASE LINK " + site2$
 InsertPara
 Insert " CONNECT TO " + repadminid$ + " IDENTIFIED BY " + \
  repadminpassword$ + ";"
 InsertPara
 InsertPara
End If
For count = 0 To schemanum - 1
 Insert "REM Create link for " + schemaids$(count)
 InsertPara
 Insert "CONNECT " + schemaids$(count) + "/" + \
  schemapasswords$(count) + "@" + site1$ + ";"
 InsertPara
 Insert "CREATE DATABASE LINK " + site2$
 InsertPara
 Insert " CONNECT TO " + schemaids$(count) + \
  " IDENTIFIED BY " + schemapasswords$(count) + ";"
 InsertPara
 InsertPara
Next
End Sub
```

Steve Bobrowski is president of Animated Learning (http://www.animatedlearning.com), a software company that develops multimedia courseware to teach people about client/server technology. Read this article as it originally appeared in the July/August 1996 issue of Oracle Magazine.

SHARED MEMORY 문제

Bulletin no : 10305

---

1. 왜 Problem 이 생기나?

Oracle 은 Process와 SGA(System Global Area) 간의 Communication를 위해 Shared Memory 와 Semaphore 를 사용한다.

Oracle Instance 가 뜰 때 SGA를 Create 하기 위해 Main Memory 의 임의의 부분을 할당하는데 이때 Shared Memory Semaphore 가 적절하지 않으면 이에 관련한 Error가 발생한다.

2. 해결 안

SGA는 Shared Memory 안에 생기므로 Shared Memory 는 각 Process에게 사용 가능해야 한다.
Shared memory 와 Semaphore parameter 는

- SHMMAX = 1개의 shared memory segment 의 maximum size
- SHMMIN = 1개의 shared memory segment 의 minimum size
- SHMMNI = shared memory identifier 의 숫자
- SHMSEG = 1개의 process에 attach되는 shared memory segment의 maximum개수
- SEMMNS = system의 semaphore 개수
- SEMMNI = 시스템에서 identifier 를 setting하는 semaphore 수

* 추천하는 Semaphore와 Shared Memory Parameter

Operating System	Shared Memory Parameters	Semaphore
Sun OS		
	SHMSIZE = 32768	SEMMNS = 200
	SHMMNI = 50	SEMMNI=50
Solaris		
	SHMMAX = 8388608	SEMMNS = 200
	SHMSEG = 20	SEMMSL = 50
	SHMMNI = 100	SEMMNI = 70
HP/UX		
	SHMMAX = 0x4000000(64Mb)	SEMMNS = 128
	SHMSEG = 12	SEMMNI = 10
Digital Unix (DEC Alpha OSF/1)		
	SHMMAX = 4194304	SEMMNS = 60
	SHMSEG = 32	SEMMSL = 25
Ultrix		
	Use System Default	SEMNS
		SEMMSL = 5

AT&T Unix

	SHMMAX = RAM-Dependant	SEMMNS = 200
8 or 16Mb RAM		
	SHMMAX = 5 Mb	For All RAM
32 Mb RAM		
	SHMMAX = 8 Mb	Values
64 Mb RAM		
	SHMMAX = 16 Mb	
128 Mb RAM		
	SHMMAX = 32 Mb	
256 Mb RAM		
	SHMMAX = 64 Mb	
512 Mb RAM		
	SHMMAX = 128 Mb	
1024 Mb RAM		
	SHMMAX = 256 Mb	
2048 Mb RAM		
	SHMMAX = 512 Mb	
	SHMSEG = 6 for all RAM	Values
	SHMMIN = 1 for all RAM	Values
Dynix/PTX		
	SHMMAX = 11010048	SEMMNS = 200
	SHMSEG = 20	SEMMSL = 85
Other Parameter	NOFILES = 128	
DG/UX		
	SHMMAX = 4194304	SEMMNS = 200
	SHMSEG = 15	

Shared Memory 와 Semaphore Parameter 는 OS 의 Kernel Configuration File 에 반드시 지정되어야 하며,File 의 위치는 OS마다 차이가 있다.
현재의 Shared Memory 와 Semaphore Configuration 을 알기 위해서는 다음의 Command를 이용한다.

```
$ sysdef |more
```

* HP-UX (relevant sections only) 에서의 예:

```
     Semaphore 관련 Parameters
- maximum value for semaphores(semaem)= 16384
- Semaphore  map(semmap)= 4098
- number of semaphore identifiers(semmni) = 4096
- total number of semaphores in the system(semmns) = 8192
- number of semaphore undo structures(semmnu) = 1536
- semaphore undo entries per process(semume) = 512
- semaphore maximum value(semvmx) = 32767
```

Shared Memory 관련 Parameters

- maximum shared memory segment size in bytes(shmmax) = 536870912
- minimum shared memory segment size in bytes(shmmin) = 1
- maximum shared memory segments in system (shmmni) = 512
- maximum shared memory segments per process(shmseg) = 512

NOTE: SHMMAX는 현 system에 8개의instance가 수행될 수 있는 충분한 값이다.

* Shared memory 또는 semaphore parameters 를 변경하기 위해서는 ...

1. Oracle Instance를 Shut Down 한다.
2. OS의 Kernel Configuration File이 있는 곳으로 간다.
3. System Utility 또는 Editor를 이용해서 필요한 값을 바꾼다.
   System Utility는 다음과 같다.

OS	Utility
HP/UX	SAM
SCO	SYSADMSH
AIX	SMIT
Solaris	ADMINTOOL

4. Kernel 을 Reconfigure 한다.
5. System을 Reboot 한다.
6. Oracle Instances 를 Startup시킨다.

[예제] Solaris 2.3/2.4 parameters and commands:

1. SQLDBA 에서 :

```
SQLDBA> shutdown
SQLDBA> exit
```

2. Superuser(root)로 login 하고 :

```
# cd /etc
```

3. /etc/system file 에 다음을 추가 한다:

```
set shmsys:shminfo_shmmax=8388608
set shmsys:shminfo_shmmin=1
set shmsys:shminfo_shmmni=100
set shmsys:shminfo_shmseg=20
set semsys:seminfo_semmns=200
set semsys:seminfo_semmni=70
```

4. Kernel을 reconfigure 한다.
```
# touch /reconfigure
```

5. Machine 을 reboot 한다.
```
#init 6
```

6. SQLDBA 에서 :
```
SQLDBA> startup
SQLDBA> exit
```

Oracle의 init.ora Parameters 에는 SGA 의 영향을 주는 Parameters가 있다. OS의 Shared Momory와 Semaphore Parameter에 연결된 이 Parameter의 Setting은 System과 Oracle의 Performance에 영향을 미친다.

SHARED POOL SIZE의 계산

Bulletin no : 10393

오라클 instance를 background process + SGA라고 말할때 처음 instance가 기동 되면 SGA가 할당된다.이때 이 SGA를 구성하는 메모리 영역은 크게 3부분으로 구성된다고 할수있다.- Shared pool, Redo log buffer, DB buffer cache.
여기서는 SGA를 구성하는 shared pool의 size를 시스템에 맞게 산출하는 방법에 대해서 알아본다.

Shared pool영역 구성은 MTS방식으로 접속된 session의 PGA,Shared SQL area 그리고 dynamic하게 할당되는 data structure로 구성된다.

1. Shared Pool

Shared pool은 ?/dbs/initSID.ora(parameter file)의 SHARED_POOL_SIZE라는parameter로 그 크기를 지정하는데 default값은 3.5M를 갖게 된다.일반적으로 shared pool이 얼마나 사용되는가 하는 문제는 application dependent하므로 각 application을 조사하는 게 필요하다.시스템에서 필요로 하는 크기를 검사하기 위해 아주 큰 크기로 parameter file에 지정하여 dynamic하게 할당되는 SGA가 충분히 큰 값을 갖게 한 후,검사가 끝난 다음 아래에서 계산된 size로 변경 해 주도록 한다.

2. 계산 공식

```
   Session당 최대메모리사용량(Max Session Memory)
*  동시 접속하는 User의
+  Shared SQL 영역으로 사용되는 메모리양
+  Shared PLSQL을 위해 사용하는 메모리 영역
+  최소 30%의 여유 공간

=  Minimum Shared Pool
```

3. 계산 예제

(1) 적당한 user session에 대한 session id를 찾 다.

```
SQLDBA> select sid from v$process p, v$session s
        2   where p.addr=s.paddr and s.username='SCOTT';

       SID
----------
        29
1 rows selected.
```

(2) 이 session id에 대한 maximum session memory를 찾는다.

```
SQLDBA> select value from v$sesstat s, v$statname n
        2   where s.statistic# = n.statistic#
        3      and n.name = 'session uga memory max' and sid=29;
  VALUE
----------
    273877
1 rows selected.
```

(3) Total shared SQL area를 구한다.

```
SQLDBA>  select sum(sharable_mem) from v$sqlarea;

SUM(SHARAB
------------------
          8936625
1 row selected.
```

(4) PLSQL sharable memory area를 구한다.

```
SQLDBA>  select sum(sharable_mem) from v$db_object_cache;

SUM(SHARAB
------------------
          4823537
1 row selected.
```

(5) Shared pool size를 계산한다.

```
      274K shared memory  *  400 users
+       9M Shared SQL Area
+       5M PLSQL Sharable Memory
+      60M Free Space (30%)

=     184M Shared Pool
```

이 예제에서는 Shared pool의 size는 184M가 적당하다고 할수있다.

4. Shared Memory부족 (ORA 4031)에 대한 대처

Ora-04031이 발생하는 원인은 2가지 이다.첫째 절대적으로 shared pool size가 작아서 나는 경우와, 둘째로 memory는 있으나 적재하려 하는 PL/SQL package가 너무커서 연속된 shared pool영역을 점유 하지 못하는 경우가 있다.만일 첫번의 경우 라면 적당한 계산 과정으로 계산하여 parameter file에서 SHARED_POOL_SIZE를 늘려주고 ,두 번째 경우라면 다음과 같은 방법으로 에러를 피해 갈 수 있다.- "Sys.dbms_shared_pool.keep" procedure사용.

[참고] 위 package를 사용하려면 ?/rdbms/admin/dbmspool.sql,prvtpool.plb를 수행시켜 package를 create시킨 후 사용한다.(자세한 사항은 bulletin 10095,Oracle7 Server Tuning 4장12를 참조한다.)

SNAPSHOT 생성방법

Bulletin no : 10201

OPERATION GUIDE FOR CREATE SNAPSHOT

==========

SQLDBA> shutdown

. initSID.ora file 에 다음의 3 parameter 를 setting 합니다.

SNAPSHOT_REFRESH_PROCESSES= 1

SNAPSHOT_REFRESH_INTERVAL=60

SNAPSHOT_REFRESH_KEEP_CONNECTION=FALSE

SQLDBA>startup

1.run script file(default :run script file)

~/rdbms/admin/catsnap.sql

2.run script file(for using stored pkg)

~/rdbms/admin/dbmssnap.sql

global_name=false

3.SQL> connect scott/tiger

SQL> create database link pu_lk

connect to scott identified by tiger

using 't:pusan:ORATJ';

4.SQLDBA> connect sys/manager;

SQLDBA> grant create snapshot to scott;

SQLDBA> connect scott/tiger;

5.SQL> connect scott/tiger

SQL> create snapshot emp_pu

pctfree 10 pctused 60

refresh fast

start with sysdate

next sysdate +1

as select * from emp@pu_lk

SQL> desc snap$_emp_pu

1 SQL>connect scott/tiger
SQL> create snapshot log
SQL> desc mlog$_emp

Manual operation test
==========

SQL> connect scott/tiger
SQL> update emp set ...
SQL> commit;

2 SQLDBA> connect internal;
SQLDBA> execute dbms_snapshot.refresh('scott.emp_pu','f');
SQLDBA> selct * from scott.snap$_emp_pu;

SNAPSHOT 을 자동적으로 REFRESH 하는 방법

Bulletin no : 10075

SNAPSHOT 을 REFRESH 하기위해서 SHANPSHOT에 관련된 PARAMETER (?/dbs/initSID.ora) 들을 다음과 같이 SETTING 한다.

SNAPSHOT_REFRESH_PROCESSES = 1 (1 이상)
SANPSHOT_REFRESH_INTERVAL = 60
SNAPSHOT_REFRESH_KEEP_CONNECTIONS = FALSE

각 PARAMETER 의 기 을 살펴보면 다음과 같다.

. SNAPSHOT_REFRESH_PROCESS (Default : 0)

각 INSTANCE 당 SNAPSHOT REFRESH PROCESS 의 수를 의미한다. 만일 SNAPSHOT 을 자동으로 REFRESH 하기위해서는 1 이상의 수를 SETTING 하고 동시에 REFRESH 하는 SNAPSHOT 수가 대량이 아니 1 이 충분하다. SANPSHOT PROCESS 는 최대 10 까지(SNP0 - SNP9) 가능한데 이 PROCESS 들은 주기적으로 WAKE-UP 하여 자동적으로 REFRESH 되도록 SCHEDULE 되어있는 SNAPSHOT 을 REFRESH 하고 PROCESS 가 여러개일때는 SHARE 를 한다.

. SNAPSHOT_REFRESH_INTERVAL (Default : 60 초)

SNAPSHOT REFRESH PROCESS 가 WAKE-UP 하는 INTERVAL 이다.

. SNAPSHOT_REFRESH_KEEP_CONNECTIONS (Default : FALSE)

SNAPSHOT PROCESS 가 모든 SNAPSHOT 을 REFRESH 후에 REMOTE 데이타 베이스 CONNECTION 을 보존 할 것인지를 결정한다. 만일 FALSE 이면 모든 SNAPSHOT 이 COMPLETE 된후에 SNAPSHOT 을 REFRESH 하기 위해 만들었던 REMOTE DATABASE CONNECTION 을 CLOSE 한다.

SNAPSHOT 를 MANUAL 로 REFRESH 하기위해서는 DBMS_SNAPSHOT.REFRESH_ALL을 실행한다. SNPn 이 실행중일때는 DBMS_SNAPSHOT.REFRESH_ALL 은 필요없다.

SNAPSHOT의 기본 개념과 예제

Bulletin no : 10358

먼저 Oracle7 에서의 snapshot 에 대해 논하고 implementation 하는 방법과 refresh 하는 방법에 대해 알아보자 .

1) 서론

Oracle7 에서는 분산 network 환경에서 서로 다른 노드의 갯수에 제한이 없이 master table 의 replication 을 위한 table snapshot 을 제공한다.

Snapshot 은 update 가 불가능하다. 이것은 read 만 가능한 table 과 같다고 할수 있겠다. Update 는 master table 에서만 가능하다.

각 snapshot (replicate)의 변경된 사항은 master table 에 비동기적으로 반영 되어진다. refresh 는 SQL 명령어를 이용해 수동적으로 수행되어질 수도 있고 , refresh 시간에 따라 자동적으로 수행되어질 수도 있다.

2) Simple 과 Complex

Simple snapshot 은 각 row 가 한개의 remote table1 의 1개의 row 에 기초한 것이다. 즉 Group by, Order by, subqueries, joins, set operations 이 없는 경우이다. 반대로 snapshot 에 정의된 query 가 이러한 구문을 포함하면 complex snapshot 이라 한다.

3) snapshots 의 장점

. remote table 에 대한 snapshot 을 local 에 가짐으로써 network 을 통한 query 를 하지 않아도 되어 시간을 절약할수 있다.

. 여러가지 원인에 의해 master table 을 access 하지 못하더라도 master site 사용자들은 여전히 snapshots을 사용할 수 있다.

4) 사용 방법

```
CREATE SNAPSHOT .snapshot_name
        PCTFREE              integer
        PCTUSED              integer
        INITRANS              integer
        MAXTRANS            integer
        TABLESPACE          tablespace
        STORAGE         storage_clause
        CLUSTER         cluster (column_list)
        REFRESH


        START WITH date
        NEXT date
```

5)Snapshot 에 관련한 오브젝트들

Master table
Snapshot base table
Snapshot log

6) Snapshot 에 관련한 Data dictionary Views:

DBA_SNAPSHOTS
DBA_SNAPSHOT_LOGS
USER_SNAPSHOTS
ALL_SNAPSHOTS
MVIEW$

7) Snapshot 에 관련한 Data dictionary tables:

SNAP$
MLOG$

8) 연관된 Packages

*DBMS_SNAPSHOT

이 것은 다음의 두 스크립터를 순서적으로 수행하면 생성된다.

(1) dbmssnap.sql
(2) catproc.sql (which runs prvtsnap.plb, besides other scripts)

```
-- 이 Package 에서 수행되는 것들
--
-- purge_log          - 필요없는 row 의 log 를 purge
-- refresh            - 주어진 snapshot 의 refresh
-- refresh_all         - 모든 snapshots 을 refresh
-- drop_snapshot     - snapshot 을 drop
-- set_up             - snapshot refresh 를 위해 master쪽을 setup
-- wrap_up            - master site 에서 refresh를 record
-- get_log_age        - log 에서 가장 오래된date 를 check
-- testing             - snapshots을 test (currently null)
-- I_am_a_refresh     - flag used to let triggers identify refreshes
```

이 package 는 snapshot 를 생성하기 전에 반드시 존재 하여야 한다.

9) init.ora 에 적용되는 파라미터들
snapshot 의 refresh process 를 위한 파라미터는 다음과 같다.

- o SNAPSHOT_REFRESH_PROCESSES (number)
- o SNAPSHOT_REFRESH_INTERVAL (seconds)
- o SNAPSHOT_REFRESH_KEEP_CONNECTIONS (true/false)

10) Snapshot Mechanism
Snapshot이 생성되면, Oracle은 이 snapshot에 관련한 여러 다른 오브젝트들도 함께 생성한다. 이들 오브젝트는 변화되어지지 않는다.

snapshot site에서는 snapshot 에서 정의한 query 에 의해 가져온 row 를 저장할 base table 을 생성한다. 또한 이 table 을 기반으로 view 를 생성한다. 이 view 는 read-only 이고 snapshot 을 이용하는 사용자자 이용가능하다 .
또 다른 view 로는 snapshot 을 refresh 하기 위한 view 가 있다.

Snapshot refreshing:

주기적으로 snapshot 은 refresh 하여 최근의 변화된 사항들을 master table 에 반영한다. Snapshot process는 snapshot 에서 정의된 query를 이용하여 변화된 사항들을 가져와 이전의 snapshot data 를 변환한다.
각 snapshot 은 각기 트렌젝션에서 refresh 된다.

Snapshot Log:
snapshot log 는 마스터 테이 과 관련이 있고 마스터 DB 쪽에 존재한다. 여기에는 마스터 테이블에서 update/delete/insert 되는 row 가 저장되며 snapshot refresh 시 이용된다. 임의의 마스터 테이블에 기초한 simple snapshot 이 refrsh 되면 snapshot log의 해당 row 가 반영된다. 이것을 "fast refresh" 라 일컫는다. 한 snapshot log 는 같은 master table 에 설정된 여러개의 snapshot log 에 사용되어 진다. Log 의 특정 row 는 모든 snapshot 에 의해 필요 없게 되면 삭제가 되어 그 크기가 작게 유지된다.
그러나 필요로 하는 snapshot 이 하나라도 있으면 지워지지 않는다.

Snapshot 이 simple snapshot 이 아니고 snapshot log 가 없으면 fast refresh 는 불가능하며 이 경우 "complete refresh" 에 의해 refresh 된다.

======
사용 예 :
======

****
[1] Simple snapshot 과 Snapshot log (on Master):
****

MASTER SITE (REMOTE)

Create a snapshot log on the master table:

```
sqlplus scott/tiger
```

```
create snapshot log on emp
tablespace users
storage (initial 10K pctincrease 50)
pctfree 5;
```

NOTE: init.ora 파라미터는 필요하지 않다.

SNAPSHOT SITE (LOCAL)

---

1. 다음처럼 init.ora 파라미터를 설정한다.

```
snapshot_refresh_interval = 20

snapshot_refresh_processes = 2

snapshot_refresh_keep_connections = true

open_cursors = 250
```

2. sqldba

```
connect internal

shutdown

startup  (init.ora 파라미터 적용)
```

3. sqlplus system/manager

```
create public database link chicago

connect to scott identified by tiger

using 'chicago';
```

NOTE: SQL*Net V2 의 'chicago' 는 tnsnames.ora에 정의되어 있어야 한다.

4. sqlplus scott/tiger

```
create snapshot emp_snap

pctfree 5

pctused 60
```

```
    refresh fast

    start with sysdate

    next sysdate + (1/288)          /* 5 분마다 refresh */

    as select * from emp@chicago;
```

MASTER SITE (REMOTE)
---

1. sqlplus scott/tiger

```
    insert into emp (empno,ename,job,hiredate,deptno)

    values (1234,'SCOTT','DBA',sysdate,10);

    commit;
```

SNAPSHOT SITE (LOCAL)
---

1. sqlplus scott/tiger (or simply switch to client window)

```
    select count(*) from emp_snap;
```

    snapshot 이 자동으로 refresh 될때까지 반복한다.(약 5 분)
    이 방법은 fast refresh 가 작동됨을 보여준다.

    snapshot 은 dbms_snapshot.refresh procedure 를 이용함으로써 수동으로 작동 시킬수 있다.

MASTER SITE (REMOTE)
---

1. sqlplus scott/tiger

```
    insert into emp (empno,ename,job,hiredate,deptno)

    values (2345,'SCOTT','DBA',sysdate,10);

    commit;
```

SNAPSHOT SITE (LOCAL)
---

1. sqlplus system/manager

```
select count(*) from scott.emp_snap;

execute dbms_snapshot.refresh('SCOTT.EMP_SNAP','?');

PL/SQL procedure successfully completed.

select count(*) from scott.emp_snap;

NOTE:  Snapshot 이 수동으로 refresh 되었음을 확인할수 있다.
```

snapshot 은 dbms_snapshot.refresh_all 을 수행하여 refresh 할 수 없다.
만일 주어진 snapshot 이 1:00 에 refresh 되도록 되어 있다면, 1:00시 전에 refresh_all 을 수행하도 refresh 는 불가능하다. 이 예제는 아래에 제시되어 있다.

```
MASTER SITE (REMOTE)
--------------------

1.  sqlplus scott/tiger

    insert into emp (empno,ename,job,hiredate,deptno)

    values (3456,'SCOTT','DBA',sysdate,10);

    commit;

SNAPSHOT SITE (LOCAL)
---------------------

1.  sqlplus system/manager

    select count(*) from scott.emp_snap;

    execute dbms_snapshot.refresh_all;

    PL/SQL procedure successfully completed.

    select count(*) from scott.emp_snap;

    NOTE:  refresh_all 프로시져를 이용하여 수동으로 Snapshot 을 refresh 할수 없다.

*****************************************
[2] snapshot log 가 없는 simple Snapshot
*****************************************

(1) FAST REFRESH OPTION 을 이용한 SNAPSHOT .
```

이 예는 마스터 테이블이 snapshot log 를 가질 경우만 fast refresh 가 가능 함을 보여준다. 만일 "refresh snapshot"으로 정의된 snapshot 이 snapshot log 가 없다면 마스터 테이블이 수정될때 자동으로 refresh 되지 않는다.

```
====================
SNAPSHOT SITE (LOCAL)
====================

Create Snapshot
---------------
SQL)connect system/manager
Connected.
SQL) grant resource to saj;

Grant succeeded.

SQL) connect saj/saj
Connected.

Create Database Link
--------------------

SQL) create database link aixlink
  2  connect to system identified by manager
  3  using 't:tcaix:V716';

Database link created.

Check the Database Link created
-------------------------------

SQL) desc dept@aixlink
 Name                           Null?    Type
 ------------------------------          --------                --                DEPTNO
NUMBER(2)
 DNAME                                   VARCHAR2(14)
 LOC                                     VARCHAR2(13)

Create the Snapshot (to be refreshed every 5 minutes)
-----------------------------------------

SQL) create snapshot deptsnap
  2  pctfree 5
  3  pctused 60
  4  refresh fast
  5  start with sysdate
```

```
  6  next sysdate + (1/288)
  7  as select * from system.dept@aixlink;

Snapshot created.

Check the Snapshot created
--------------------------

SQL) select * from deptsnap;

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        10 ACCOUNTING     NEW YORK
        20 RESEARCH       DALLAS
        30 SALES          CHICAGO
        40 OPERATIONS     BOSTON
        50 a,b

====================
MASTER SITE (REMOTE)
====================

SQL) connect system/manager
Connected.

Check the Master table
----------------------

SQL) select * from dept;

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        10 ACCOUNTING     NEW YORK
        20 RESEARCH       DALLAS
        30 SALES          CHICAGO
        40 OPERATIONS     BOSTON
        50 a,b

SQL) delete from dept where deptno = 50;

1 row deleted.

SQL) commit;

Commit complete.
```

```
====================
SNAPSHOT SITE (LOCAL)
====================

SQL) select * from deptsnap;

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        10 ACCOUNTING     NEW YORK
        20 RESEARCH       DALLAS
        30 SALES          CHICAGO
        40 OPERATIONS     BOSTON
        50 a,b

SQL)/

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        10 ACCOUNTING     NEW YORK
        20 RESEARCH       DALLAS
        30 SALES          CHICAGO
        40 OPERATIONS     BOSTON
        50 a,b

After 10 minutes:

SQL) /

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        10 ACCOUNTING     NEW YORK
        20 RESEARCH       DALLAS
        30 SALES          CHICAGO
        40 OPERATIONS     BOSTON
        50 a,b
```

RESULT: Snapshot 이 refreshed fast 로 만들어져 있고 , snapshot log 가 없기 때문에 이 snapshot 은 refresh 되지 않는다.

dbms_snapshot.refresh 패키지 프로시져를 수행하면 refresh 가 수행된다.

(2) REFRESH COMPLETE OPTION 을 이용한 SNAPSHOT.

```
====================
SNAPSHOT SITE (LOCAL)
====================
```

Snapshot 생성

```
SQL) connect system/manager
Connected.
SQL) grant resource to saj;

Grant succeeded.
```

Database Link 생성

```
SQL) create database link aixlink
  2  connect to system identified by manager
  3  using 't:tcaix:V716';

Database link created.
```

Database Link 생성을 점검

```
SQL) desc dept@aixlink
 Name                           Null?    Type
 ------------------------------ --------
 DEPTNO                                  NUMBER(2)
 DNAME                                   VARCHAR2(14)
 LOC                                     VARCHAR2(13)
```

Create the Snapshot

```
SQL) connect saj/saj
Connected.
SQL) create snapshot deptsnap2
  2  pctfree 5
  3  pctused 60
  4  refresh complete
  5  start with sysdate
6  next sysdate + 1/(288*20)
       /* REFRESH EVERY 15 SECONDS */
  7  as select * from system.dept@aixlink;

Snapshot created.
```

Snapshot 생성 점

```
SQL) select * from deptsnap2;

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        10 ACCOUNTING     NEW YORK
        20 RESEARCH       DALLAS
        30 SALES          CHICAGO
        40 OPERATIONS     BOSTON
        50 a,b

====================
MASTER SITE (REMOTE)
====================

SQL) connect system/manager
Connected.

마스터 테이블 점검
----------------------

SQL) select * from dept;

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        10 ACCOUNTING     NEW YORK
        20 RESEARCH       DALLAS
        30 SALES          CHICAGO
        40 OPERATIONS     BOSTON
        50 a,b

SQL) delete from dept where deptno = 50;

1 row deleted.

SQL) commit;

Commit complete.

=====================
SNAPSHOT SITE (LOCAL)
=====================

SQL> select * from deptsnap2;

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
```

```
        10 ACCOUNTING     NEW YORK
        20 RESEARCH       DALLAS
        30 SALES          CHICAGO
        40 OPERATIONS     BOSTON
        50 a,b

After 15 seconds:

SQL> /

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        10 ACCOUNTING     NEW YORK
        20 RESEARCH       DALLAS
        30 SALES          CHICAGO
        40 OPERATIONS     BOSTON
```

RESULT: 이 Snapshot 이 refreshed complete 로 생성 되었기 때문에 자동으로 refresh 된다.

```
====================
MASTER SITE (REMOTE)
====================

Check the Master table
----------------------

SQL) select * from dept;

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        10 ACCOUNTING     NEW YORK
        20 RESEARCH       DALLAS
        30 SALES          CHICAGO
        40 OPERATIONS     BOSTON

SQL> insert into dept values(50, 'FINANCE', 'SFO');

1 row inserted

SQL> commit;

Commit complete.

SQL) select * from dept;

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
```

```
        10 ACCOUNTING     NEW YORK
        20 RESEARCH       DALLAS
        30 SALES          CHICAGO
        40 OPERATIONS     BOSTON
        50 FINANCE        SFO

=====================
SNAPSHOT SITE (LOCAL)
=====================

SQL) select * from deptsnap2;

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        10 ACCOUNTING     NEW YORK
        20 RESEARCH       DALLAS
        30 SALES          CHICAGO
        40 OPERATIONS     BOSTON

After 15 seconds:

SQL) select * from deptsnap2;

    DEPTNO DNAME          LOC
---------- -------------- -------------
        10 ACCOUNTING     NEW YORK
        20 RESEARCH       DALLAS
        30 SALES          CHICAGO
        40 OPERATIONS     BOSTON
        50 FINANCE        SFO
```

RESULT: Snapshot 이 refreshed complete 로 생성되었기 때문에 자동으로 refresh 된

TABLE SIZE 와 INDEX SIZE 계산

Bulletin no : 10156

---

1. TABLE SIZE 계산 공식(ORACLE BLOCK SIZE : 2K 로 가정)

```
$ sqlplus scott/tiger
  SQL> SELECT   GREATEST(4, ceil(ROW_COUNT /
              ((round(((1958 - (initrans * 23)) *
              ((100 - PCT_FREE) /100)) / ADJ_ROW_SIZE)))) * 2)
              TableSize_Kbytes
       FROM dual;
```

*. 한개의 BLOCK에 Available 한 Bytes - 1958
*. 각 initrans 는 23 Bytes
*. PCT_FREE : Table 의 pctfree 값(default 10)
*. ADJ_ROW_SIZE : 각 row 의 평균 SIZE 추정치
*. ROW_COUNT : table 의 row 의 갯수

2. INDEX SIZE 계산공식

```
SQL> SELECT   GREATEST(4, (1.01) * ((ROW_COUNT /
              ((floor(((2048 - 113 - (initrans * 23)) *
              (1 - (percent_free/100))) /
              ((10 + uniqueness) + number_col_index +
              (total_col_length)))))) *2))
              IndexSize_Kbytes
       FROM dual;
```

*. 한개의 BLOCK에 Available 한 Bytes (1935 or 2048 - 113)
*. 각 initrans 는 23 Bytes
*. ROW_COUNT : table 의 row 의 갯수
*. PCT_FREE : Index 의 pctfree 값(default 10)
*. number_col_index : Index 에서 column 의 수
*. total_col_length : Index 의 길이 추정치
*. uniqueness : 만일 unique index 면 1, non-unique index 면 0.

TABLE 크기 추정 방법

Bulletin no : 10085

TABLE(NON-CLUSTED TABLE)의 초기 사용량을 추정하는 방법을 살펴보자.

여기서는 ORACLE7 SERVER를 기준으로 하여 설명 하기 하며, TABLE의 초기 사용량을 계산하는 단계를 다음과 같이 나눌수 있다.

STEP 1 - 총 블럭 헤드 크기(BLOCK HEADER SIZE)를 계산
STEP 2 - 데이타 블럭 당 사용 가능한 데이타 영역을 계산
STEP 3 - 평균 ROW의 전체 컬럼의 길이(COMBINED COLUMN LENGTH)를 계산
STEP 4 - 총 평균 ROW 크기를 계산
STEP 5 - 데이타 블럭내의 평균 ROW 수를 계산
STEP 6 - 테이블에서 요구되는 블럭과 바이트 수를 계산

1. [STEP 1] : 총 블럭 헤드 크기(TOTAL BLOCK HEADER SIZE)를 계산

1) total block header

```
total block header = block header, part A +
                     block header, part B

block header, part A = (fixed header + variable transaction header)
block header, part B = (table directory + row directory)

** fixed header          : 57 bytes (고정된 블럭 헤드)
   variable transaction  : 23 * I
   header                ( I는 해당 TABLE의 INITRANS의 값)

   table directory       : 4
   row directory         : 2 * R
                         ( R은 블럭의 ROW 수, STEP 5에서 계산)
```

2) 예를 들어, INITRANS = 1일때 경우의 total block header

```
total block header = (57 + (23*1)) + (4 + (2*R))
                   = 80 + (4 + (2*R)) bytes
```

2. [STEP 2] : 데이타 블럭 당 사용 가능한 데이타 영역
(DATA SPACE PER DATA BLOCK)을 계산

1) available data space

available data space = (block size - total block header) -
((block size - block header, part A) *
(PCTFREE/100))

** block size : 데이타베이스의 블럭 크기
(SQL*DBA의 SHOW PARAMETER에서
db_block_size를 확인)

2) 예를 들어, db_block_size=2K, PCTFREE=10 일 경우
available data space = (2048 - (80 + (4 + 2R)) -
((2048 - 80) * (10 / 100))
= (1964 - 2R) - (1968 * 0.1)
= (1964 - 2R - 196)
= (1768 - 2R) bytes

3. [STEP 3] : 평균 ROW의 전체 컬럼의 길이
(COMBINED COLUMN LENGTH)를 계산

ROW 길이를 계산하기 위하여 TABLE 정의에서 컬럼 수, 각 컬럼의 데이타 타입, 가변 길이 컬럼의 평균 크기등을 참조한다.

1) D (data space/average row) : table T 가 다음의 키마로 정의되어
있을 경우의 ROW의 평균 길이
- create table T (A char(10), B date, C number(10,2))

D (data space/average row) = (A + B + C)

** A(컬럼 A의 길이) : 10 bytes -----> CHAR 타입인 경우 fixed length
B(B의 길이) : 7 bytes -----> DATE 타입인 경우
C(C의 길이) : 5 bytes = (P / 2) + 1
-----> NUMBER 타입인 경우에는
PRECISION을 고려해서 계산됨
(단, PRECISION에서 NUMBER의 길
이를 나타내므로 SCALE은 무관함)

4. [STEP 4] : 총 평균 ROW 크기를 계산(TOTAL AVERAGE ROW SIZE)

여기서는 테이블의 ROW에 의해 요구되는 최소 사용 영역을 계산하는 공식을 제공한다.

1) bytes/row

bytes/row = row header + F + V + D

** row header : ROW 당 3 bytes (NON-CLUSTERED TABLE)
F : 250 bytes 이하를 사용하는 컬럼의 TOTAL LENGTH BYTES
(각 럼 당 1 bytes)
V : 250 bytes 이상을 사용하는 컬럼의 TOTAL LENGTH BYTES
(각 컬럼 당 3 bytes)
D : [STEP 3]의 D (data space/average row)

2) 예를 들어, [STEP 3]의 테이블 T 의 TOATL AVERAGE ROW SIZE
- 250 byte 하의 컬럼 수 = 3
250 byte 이상의 컬럼 수 = 0
D (data space/average row) = 22 인 경우
- avg. row size, table T = (3 + (1 * 3) + (3 * 0) + 22)
= 28 bytes

5. [STEP 5] : 데이타 블럭내의 평균 ROW 수(AVERAGE ROWS PER BLOCK)를 계산

1) R (avg. # of rows/block)

R (avg. # of rows/block) = available space / average row size

** available space : [STEP 2]의 available data space
average row size : [STEP 4]의 bytes/row

2) 예를 들어, [STEP 2]의 available space가 (1768 - 2R) bytes이고,
[STEP 4]의 테이블 T의 bytes/row가 28bytes일 경우

- R = (1768 - 2R)bytes / 28bytes
28R = 1768 - 2R
30R = 1768
R = 58 rows/block

6. [STEP 6] : 테이블에서 요구되는 블럭과 바이트 수를 계산
(NUMBER OF BLOCKS AND BYTES)

1) # blocks for table과 # bytes for table

blocks for table = # rows / R

** # rows : TABLE의 ROW 수
R : [STEP 5]의 R rows/block

bytes for table = # blocks for table * 2048 bytes/block

** 2048 bytes/block : 데이타베이스의 블럭 크기 (db_block_size)

2) 예를 들어, 테이블 T가 10000개의 rows을 가질 경우의 테이블 당 블럭 수

- # blocks for table T = 10000 rows / 58 rows/block
  = 173 blocks

- # bytes for table T = 173 blocks * 2048 bytes/block
  = 354304 bytes
  = 346 Kbytes

TABLESPACE 의 내용을 다른 TABLESPACE 로 옮기는 방법

Bulletin no : 10087

현재 USER가 사용중인 TABLESPACE의 데이타를 다른 TABLESPACE의 영역으로 옮기는 방법을 살펴보기로 하자. 우선 EXPORT UTILITY를 이용하여 다른 TABLESPACE로 이전할 데이타에 대한 백업을 수행한다.

(1) EXPORT UTILITY를 이용하여 USER별 데이타 백업

- USER DATA의 EXPORT

```
$ exp user_name1/user_password

  Export: Release 7.0.15.4.0 - Production
       .
  Export file : expdat.dat > EXP100.dmp
  (2) U(sers), or (3) T(ables) : (2) U > U
  Export grants (yes/no) : yes > YES
  Export table data (yes/no) : yes > YES
  Compress extents (yes/no) : yes > NO

  About to export USER_NAME1's objects .....
   .exporting snapshots
   .exporting snapshot logs
   .
   .
```

다음으로 이전하고자 하는 TABLESPACE를 생성하고

(2) USER 용 TABLESPACE 를 생성

- SQLDBA> CONNECT INTERNAL;
  SQLDBA> CREATE TABLESPACE tablespace_name
  DATAFILE '/user1/oracle_data/aaa.dbf' SIZE 100M;

3) 해당 USER를 아래와 같은 방법으로 다시 생성하여야함

- SQLDBA> DROP USER user_name1 CASCADE;

- SQLDBA> CREATE USER user_name2 IDENTIFIED BY user_password
  DEFAULT TABLESPACE tablespace_name

QUOTA 100M ON tablespace_name;
SQLDBA> GRANT CONNECT TO user_name2;

4) 생성된 user_name 과 tablespace_name 확인

- $ sqlplus user_name2/user_password
  SQL> SELECT * FROM USER_TS_QUOTAS;

5) IMPORT UTILITY를 이용하여 변경예정인 TABLESPACE에 데이타 RESTORE

- $ imp system/manager file=exp100.dmp fromuser=user_name1
  touser=user_name2 commit=y

6) IMPORT 후 각 TABLE이 해당 TABLESPACE로 변경되었는지 확인

- $ sqlplus user_name2/user_password
  SQL> SELECT * FROM USER_TABLES;

TABLESPACE 크기를 확장하는 방법

Bulletin no : 10165

오라클 7.1 이하에서는 테이블 스페이스를 확장하려면 해당 테이블 스페이스에 데이타 화일을 추가하는 방법을 사용한다. 이 때 추가하는 데이타 화일의 이름은 기존 화일과 동일한 이름이 아니기만 하면 되지만 편의상 기존의 화일에 일련번호를 붙여서 사용하는 것이 일반적이다.

예를 들어 테이블 스페이스 TOOLS 를 확장한다고 가정하면

```
$sqlplus system/manager

SQL>select file_name, bytes
    from dba_data_files
    where tablespace_name = 'TOOLS';
```

이와같이 하면 현재 TOOLS 테이블 스페이스를 구성하고 있는 화일이름과 크기 (bytes)라 출력된다. 여기서 출력된 file_name 이 /oracle/dbs/tools0RA.dbf 라고 한다면 다음과 같이 하여 테이블 스페이스를 확장한다.

```
SQL>alter tablespace tools
    add datafile '/oracle/dbs/tools20RA.dbf' size 50M;
```

여기서는 화일의 크기를 50M 로 주었는데 이것은 디스크의 FREE SPACE 와 앞으로의 기존의 데이타 화일의 크기 및 앞으로 들어갈 데이타의 크기 등을 고려하여 적절한 값으로 결정하도록 한다.

오라클 7.2 에서는 위의 방법 외에도 기존의 데이타 화일의 크기를 변경시켜서 확장시킬 수 있다.

예를 들어 TOOLS 테이블 스페이스가 현재 50M 크기의 /oracle/dbs/tools0RA.dbf 화일로 구성되어 있다면 다음과 같이 해서 이 화일의 크기를 100M 로 늘릴 수 있다.

```
SQL>alter database datafile
    '/oracle/dbs/tools0RA.dbf' resize 100M;
```

RESIZE 옵션은 V7.2 에서 추가된 것으로 기존의 데이타 화일을 확장 또는 축소할 수 있다. 축소하는 경우는 데이타가 들어 있는 경우 하한선 이하로 내려가지는 않는다.

한편, 다음과 같은 명령을 이용하여 데이타가 계속 들어가서 테이블 스페이스를 꽉 채우게 되면 자동적으로 테이블 스페이스를 확장할 수도 있다.

```
SQL>alter database datafile
    '/oracle/dbs/tools0RA.dbf'
    autoextend on
    next 10M
    maxsize 200M;
```

이렇게 하면 데이타가 늘어 면서 자동적으로 10M 씩 데이타화일의 크기가 늘어나게 된다. 여기서는 최대 200M 까지 늘어 날 수 있도록 설정하였다.

TAPE 으로 ARCHIVE 를 직접 받는 방법

Bulletin no : 10155

ARCHMON: REDO LOG ARCHIVING TO TAPE

OVERVIEW

This paper describes how to archive redo logs to tape and how to monitor it through ARCHMON.

UNDERSTANDING LOG ARCHIVING

Any changes made to the database are recorded both in database and redo log buffers. Both buffers exist in the SGA. The redo log buffer is written to an online redo log file whenever a transaction is commited or the redo buffers are full. Every database needs at least 2 online redo log files. The point where the system stops writing to one file and begins writing to another is called a log switch.

A log switch triggers a checkpoint and checkpoints are done at every log_checkpoint_interval. A checkpoint is when all the modified database buffers are written to the datafiles on disk.

When the database is running in ARCHIVELOG mode, the archive daemon ARCH archives filled online redo log files off line or to the archive destination. These archived files can then be used to recover the database from a consistent backup in case of media failure. In versions 6.0.27 and later, ARCH can archive redo log files directly to tape for some Unix platforms.

REQUIREMENTS FOR ARCHIVING TO TAPE
----

1. One terminal session must be dedicated to the Archive Monitor Program, ARCHMON, which communicates with ARCH. It prompts when a new tape must be mounted or when a full tape must be dismounted, confirming when it is successful, and displays error messages. An operator must check it from time to time for prompts, error messages, etc.

2. Tape device: any type of supported tape device.

3. Network hardware and software: BSD-based systems require SQl*Net TCP/IP to be installed on top of TCP/IP networking hardware and software to permit communications between ARCH and ARCHMON.

FACTORS TO CONSIDER FOR ARCHIVING TO TAPE

Database operations will halt if the system cannot write to the current online redo log file. This happens when it has filled the active redo log file but for some reason cannot write to the next one. This may be caused by file corruptions or instance failure (e.g. LGWR died).

If the database is running in archivelog mode, this can happen when the current redo log file cannot be written to because ARCH is still archiving the log file that LGWR is trying to log switch to. Factors that can effect this include the size and number of log files and writing rate. Writing a large file to tape may have a significant impact on database performance.
More log files of smaller size are recommended for archiving to tape.

Tape archiving includes ARCHMON which communicates with ARCH. When the end of tape is reached, ARCH stops and signals ARCHMON to prompt the user for a new tape. When ARCHMON knows the tape is mounted, it tells ARCH to resume the archiving operation. It needs regular operator monitoring.

SETTING UP REDO LOG ARCHIVING

The init.ora parameters that must be specified for automatic archiving of redo log files are:

log_archive_dest: It indicates the destination for the archiving of the redo log file.

syntax: log_archive_dest=device[:volumeM¦K¦B]
where,

device: specifies the location (device file or regular file) where
the redo file is to be archived.
volume: This is applicable only for tape archiving. It indicates the size of the tape volume. The tape must be able to hold at least the size of one log file, plus an overhead of 5K bytes.
M, K, B: indicates whether volume value refers to megabytes(M),
kilobytes(K) or bytes(B). The default is bytes.

To archive the online redo log files to tape device /dev/rmt0 to
tape which can hold 100M, specify:

log_archive_dest = /dev/rmt0:100M

log_archive_start: It indicates whether archiving is to be automatic or manual when the instance is started. It can have value 'false' or 'true'. The default is 'false'. This parameter is only meaningful if the database is running in archivelog mode.

Perform following steps to set up automatic archiving to tape:

1. Set init.ora parameters log_archive_start and log_archive_dest.

2. Starting ARCHMON

ARCHMON for System V based systems: On System V-based operating systems, ARCHMON can only monitor tape archival of database instances local to its machine.

To start ARCHMON, type:

$ archmon hoststring

For example, to start ARCHMON for database identified by ORACLE_SID value "TEST" enter:

$ archmon @P:TEST

ARCHMON for BSD-based systems: On BSD-based system, the ARCHMON requires SQL*Net TCP/IP to work. It communicates with ARCH through orasrv. To start orasrv enter:

$ tcpctl start

To start archmon enter:
$ archmon hoststring

where hoststring is a valid SQL*Net TCP/IP hoststring. For example, to start ARCHMON on host named "landshark" with ORACLE_SID of "TEST" enter:

$ archmon @T:landshark:TEST

3. Put the database in archivelog mode and set automatic archiving. Enter the following SQL*DBA statements:

```
SQLDBA> startup mount
SQLDBA> connect internal
SQLDBA> alter database archivelog;
SQLDBA> archive log start 'destination';
SQLDBA> alter database open;
```

The destination specifies the destination for archive files. It is same as specification for log_archive_dest init.ora parameter.

You get the message: 'connected.' from the ARCHMON session, which is confirmation that it has connected to the archiving process.

When the tape volume is full, ARCH suspends operation, tells ARCHMON to prompt for a new tape, waits for user's response, and then resume log archiving.

STOPPING ARCHMON AND ARCHIVING

ARCHMON will stop when the database is shutdown or log archiving has been stopped. When the database is shutdown with the normal or immediate option, ARCHMON signs off with following message, after archiving all remaining redo log files:

```
Message from ora_arch_TEST@landshark at 2:35....
Normal, successful termination.
```

If the database is shutdown with the abort option, the archiving of some logfiles will be incomplete. This will not ensure complete recovery up to the last log file written to.

ARCHMON can be interrupted, killed and reinvoked. However, if ARCHMON is not reinvoked, the database will hang when all redo logs are full until it is restarted.

Archiving can be turned off when the database is up or down. When the database is up, enter following SQL*DBA statements to turn off archivlog mode:

```
SQLDBA> connect internal
SQLDBA> alter database close;
SQLDBA> alter database noarchivelog;
SQLDBA> disconnect;
SQLDBA> shutdown
SQLDBA> startup
```

If the database is down, enter the following SQL*DBA statements to turn off archivelog mode:

```
SQLDBA> startup mount
SQLDBA> connect internal
SQLDBA> alter database noarchivelog;
SQLDBA> alter database open;
```

To check the status of database, whether it is in archivelog mode or not, enter following SQL*DBA statement:

```
SQLDBA> archive log list;
Database log mode              NOARCHIVELOG
Automatic archival             DISABLED
Archive destination            /usupport/6033p/dbs/arch.dbf
Oldest online log sequence     47
Current log sequence           48
```

The online redo log is archived on tape as filename 'arch_.dbf'.

For example, online redo log with sequence# 28 will be stored on tape as file 'arch_28.dbf'.

If offline redo log files are required to recover the database, you may retrieve archived log files using the 'cpio' command. For example, to check the contents of the tape for drive /dev/rmt0, enter:

```
$ cpio -itBc < /dev/rmt0
```

It will display the contents of the tape:

```
arch_28.dbf
arch_29.dbf
arch_30.dbf
...... etc....
```

Use the cpio command to read necessary files from the tape. For example, to get arch_28.dbf enter:

```
$ cpio -icBv arch_28.dbf < /dev/rmt0
```

TKPROF 사용시 CORE DUMP 조치 사항.

Bulletin no : 10310

TKPROF 사용시 Core Dump 조치 사항

Oracle V7.3.2.1 에서 tkprof를 이용하여 Explain을 떠 보려면 Core Dump가 떨어 집니다. 이것은 Oracle Bug 376851 때문이며 V7.3.3에서 Fix 될 예정 이며, 이 현상을 피해 가는 방법 2가지 방법은 아래와 같습니다.

1. $ORACLE_HOME/rdbms/admin/utltkprf.sql 을 sys로 수행

2. utltkprf.sql 에서 생성된tk profer 라는 role을 tkprof 사용 할 user에게 권한 부여

```
SQL> grant tkprofer to scott;
```

3.1 SQL*PLUS 에서 생성된 trace file을 아래와 같이 재 작성 후 tkprof 수행

```
$ grep -v "APPNAME" file.trc > newfile.trc
$ tkprof newfile.trc a explain=scott/tiger
```

3.2 또는, SQL*PLUS 대신 Server Manager에서 수행하면 grep을 사용 안해도 정상 작동됨

```
SVRMGR> connect scott/tiger
SVRMGR> alter session set sql_trace=true;
SVRMGR> select * from tab;
```

* 간단히 PLAN을 떠 보기 위해서는 SQL*PLUS 에서 set autotrace on 을 이용해도 됩니다.(V7.3에서)

TPC Q&A

Bulletin no : 10190

- TPC란 무엇입니까 ?

TPC는 Transaction Processing Council의 약자로서 여러 하드웨어 및 소프트웨어 회사 및 소수의 사용자 기관들을 멤버로 하는 비영리 단체입니다. TPC의 구성 목적은 "트랜잭션 프로세싱 벤치마크를 정의 하고 그 적과 판명가능한 성능을 널리 알리는 데" 두고 있습니다.

따라서 멤버들은 TPC의 벤치마크 테스팅을 통해 자사의 제품이 타사의 제품(예, H/W+S/W)과 얼마나 잘 결합될 수 있는지에 대한 증빙자료를 마련하게 됩니다.

- TPC-C란 무엇입니까 ?

TPC-C는 9개의 테이블로 구성된 데이타베이스에 주문입력 시스템과 주문처리 시스템을 모의, 읽기전용 및 갱신위주의 혼합 업무부담율을 처리해내는 OLTP 벤치마킹 입니다.

- TPC에서 정의하는 다른 종류의 벤치마킹에는 어떤 것이 있습니까 ?

우선 TPC-C보다 단순한 형태의 OLTP를 벤치마킹하는 A와 B가 있었습니다. A, B는 1995년 6월부로 폐지되었으며, 간단히 설명하면 A는 일종의 Banking System Simulation으로서 3 Updates와 1 Insert를 포함하는 한가지 트랜잭션 타입만을 벤치마킹하 것이었고, B는 이와 유사하나 "Tink Time"요구사항 및 터미널, 네트워크 에뮬레이션이 빠진 것이었습니다.

TPC-D라고 하는 새로운 DSS 벤치마크 테스트가 95년 4월부로 공식화되어 (TPC-C와 유사하며 대용량 DB에 17개의 Queries로 테스) 최적화 및 질의 프로세싱의 효율성을 측정하기로 되었으나 아직 그 누구도 실시 하지 않았으며 앞으로 TPC-S라고 하는 서버 벤치마크, TPC-C/S라고 하는 클/서 벤치마크 및 TPC-E라고 하는 엔터프라이즈 벤치마크 등이 금년 하반기 중 공식화 될 전망입니다.

- TPC-C는 실제상황을 그대로 대변합니까 ?

TPC-C는 단순비교를 위해서는 유용할 수 있으나 실제상황을 그대로 반영한다고 하긴 어렵습니다. 대부분의 벤치마크가 하나의 트랜잭션으로 수행된다는 점을 감안하면 실제상황과는 많이 다를 수 있고 따라서 이와 관련한 데이타의 충돌 등이 테스트되지 않는다고 볼 수 있으며, 실제로 중요한 Data Integrity나 Backup/Recovery는 아예 테스트되질 않습니다.

- 이제까지 오라클이 TPC-C에 참여하지 않은 이유는 무엇입니까 ?

가 큰 이유는 TPC-C의 규정에 맞추지 못하였기 때문입니다. 이 부분은 TPC-C의 규정 중 "Transaction Isolation"에 국한되는 것으로 이제 까지의 오라클의 Concurrency Control기법과는 다른 Spec을 요구하였던것입니다. 따라서 Oracle7이 TPC-C를 수행할 수 없었다기 보다는 결과가 만족스럽지 못할 것으로 생각되어 7.3까지 기다린 것입니다.

- TPC-C 테스트를 위해 7.3에 추가된 것은 무엇입니까 ?

한마디로 "Serializable Transaction"이라는 새로운 Concurrency Control 기능을 추가한 것입니다.(자세한 내용은 원본 P6 참조)

- Oracle7 Release 7.3은 아직 베타인데 결과치를 발표할 수 있습니까 ?

그렇습니다. TPC의 "Fair Use Rule"에 따르면, 테스트 된 제품의 "배급시기" 가 명시만 되면 Press Release하는 데 문제가 되진않습니다. 그러나 테스팅에 관한 모든 것을 밝혀주는 Full Disclosure Report는 96년 2월경에 배포가 가능하니 이점 양지하시기 바랍니다.

- 만약 가망 고객이 다른 플랫폼에 Oracle7의 TPC-C 결과치를 원하면 어떡하나요 ?

가장 예상되는 문제 중의 하나이지만 현재 HP/Oracle 발표이후 다른 하드웨어 업체들도 매우 적극적으로 오라클과 협력하여 그들 플랫폼 에서의 결과치를 원하고 있습니다. 이는 그간 TPC-C에 오라클이 불참 함으로써 하드웨어 플랫폼의 비교 그 자체가 무의미 했기 때문입니다. 대부 분의 TPC 테스트가 사실 그간 DBMS 보다는 H/W 선정에 많은 영향력을 보였던 것을 고려해도 앞으로 다른 플랫폼에 Oracle을 TPC-C 벤치마킹하는 것은 시간 문제라고 생각됩니다. 오라클 서버 기술부 및 각 제품부는 각 하드웨어 벤더와 긴밀히 협조 조만간 새로운 결과들을 속속 발표할 것입니다. 따라서 고객들에게 이 점을 주지하셔야 할 것 입니다.

- Informix가 HP9000/T500 8CPU 에 테스팅을 한 것과 이번의 오라클 결과치와는 CPU 갯수의 차이 때문에 어렵지 않은가요 ? (오라클 12CPU를 이용)

얼핏 보면 오라클이 결과를 생각해서 인포믹스보다 더 많은 CPU를 이용한 것처럼 보입니다. 결과는 인포믹스가 3118 tpms, 오라클이 5369 tpms로서 CPU 갯수 차이에 의한 당연한 차이로 인식되기 쉽습니다. 그러나 정말 중요한 사실은 Informix가 8개 CPU를 넘는 하드웨어로는 벤치마킹을 하지 않는다는 것 입니다. 따라서 Scalability면에서 오라클을 따라오지 못한다는 사실이 담겨있는 것 입니다. 이 점을 강조 하시기 바랍니다.

TRANSACTION ENTRY란 무엇인가?

Bulletin no : 10293

---

* Transaction Entry는 Table Create시 정의되는 Initrans와 Maxtrans에 연관되어 있다.

- Transaction Entry는 사용자 Process가 Row를 변경하는 모든 Data Block에 있는 Transaction의 제어를 위해 사용된다. 이것은 하나의 Transaction이 각각의 변경된 Data Block을 위해서 Transaction Table내에서 하나씩의 Slot만을 가짐을 의미한다.

예를 들어, Process A가 5개의 Data Block에 걸쳐 있는 100개의 Row에 대해 갱신 연산을 하고자 한다고 하자. Oracle은 Transaction 내에서 변경되어지는 각 Block에 대해 하나씩의 슬롯만을 취하면 된다. 즉 여기에서는 5개이다.

- Process A가 해야 할 첫번째 일은 Transaction Entry를 할당하는 것이다. 그리고 이 Transaction Entry에 Lock을 건 후 Transaction에 대한 동적(Dynamic)인 정보를 기록한다. 만약 Transaction이 갱신하고자 하는 Row가 Lock이 걸려 있음을 Process가 발견하면 Transaction 공간 내의 Lock을 풀것이다. 일단, Transaction이 Commit을 하거나 Rollback을 한 후에 Entry에는 새로운 Transaction이나, 입력 혹은 삭제가 자유롭게 이루어질 수 있다.

- 낮은 INITRANS Parameter의 제점은 큰 Transactional Table에서 Process 가 Transaction Entry를 검색하고 할당하기 위해 공간을 찾는 중 찾지 못했을 때 발생하는 경쟁(Contention)이다. Process는 다른 Entry가 Free 될 때까지 기다려야 한다.

- Default INITRANS는 Table이 1이고 인덱스는 2이다. 모든 Transaction Entry는 23 Bytes 정도를 사용한다. 이것은 OS에 따라 다르며, DBA는 V$Type_Size View를 참조하여 확인할 수 있다.

TRANSACTION을 ROLLBACK SEGMENT에 할당하는 방법

Bulletin no : 10383

Oracle은 다음과 같은 규칙에 의해 각 Transaction이 사용하는 Rollback segment를 결정한다.

1. Active Transaction의 수가 가장 작은 Rollback Segment에 할당한다.
2. 만약 1의 조건에 만족하는 Rollback segment가 하나 이상이면, 가장 마지막에 할당된 rbs 다음의 rbs를 할당한다. 이것은 undo 기능을 더 오래 지속시키도록 해 준다.

그러나 Application이 큰 rollback segment가 필요하다면 위와 같이 자동적인 rollback segment의 할당이 아닌 Manual하게 특정 rollback segment를 할당 가능하다. 다음의 방법을 사용한다.

a. 큰 rollback segment 를 만든다. 큰 rollback segment 를 만들기 위해서는 rbs tablespace 에 영역이 충분히 커야하므로 필요할경우 tablespace 확장하는 작업을 한다.

```
$ sqlplus system/manager
sql> alter tablespace rbs add datafile '?/rbs1SID.dbf' size 100m;

sql> create rollback segment big_rbs storage(initial 10m next 10m)
     tablespace rbs;
sql> alter rollback segment big_rbs online;
```

b. Transaction 를 assign 한다.

```
SQL> set transaction use rollback segment big_rbs;



....
exec sql commit work;
exec sql set transaction use rollback segment big_rbs;
```

이와 같이 지정하면 이후에 commit 또는 rollback이 일어날 때 까지 한 transaction에만 해당된다.

TRIGGER 에서 ERROR 확인
(SET SERVEROUTPUT ON 사용)

Bulletin no : 10382

---

1. Trigger 생성 (trg.sql)

```
create trigger dept_trg
after insert on dept
for each row
begin
 insert into emp(empno,ename,deptno)
        values(7000,'TEST',:new.deptno);
 exception
   when others then
    DBMS_OUTPUR.PUT_LINE('sqlcode : '||to_char(sqlcode));
end;
/
```

2. SQL*PLUS 에서 SET SERVEROUTPUT ON setting

```
$ sqlplus scott/tiger
SQL> set serveroutput on
```

3. DEPT Table 에 Data 입력

```
SQL> insert into dept values(10,'Sales','Seoul');
```

-- Error 가 발생하는 경우 sqlcode 가 Display 됨

TWO-PHASE COMMIT

Bulletin no : 10294

---

1. Two-Phase Commit 이란?

(1) Two-Phase Commit은 Application Programmer가 별도의 Program없이 Global Database의 Integrity를 보장하는 기법이다.
(2) Two-Phase Commit 은 분산 환경 Database(DDB)를 사용하는 경우에 사용된다. 이는 Oracle V7.0이후 Version에서 제공된다.

2. Two-Phase Commit의 구성

- Two-Phase Commit은 Prepare Phase와 Commit Phase로 나누어 진다.

(1) Prepare Phase
Global Coordinator(분산 Transaction을 일으킨 Node)가 분산 Transaction에 참석한 Node들에 대해 Commit이나 Rollback을 수행해도 되는가를 확인하는단계이다.

(2) Commit Phase
분산 Transaction에 참여한 Node가 Global Coordinator에게 분산 Commit해도좋다는 Response(즉 Prepare 되었음)를 받고 Transaction을 Commit한다. 어떠한 Node라도 Prepare가 안되었다는 Response가 있으면 Transaction을
Rollback한다.

3. Two-Phase Commit의 수행

(1) Prepare Phase에 대한 Response는 Prepared, Read-Only, Abort가 있다.
A. Prepared는 Data가 정상적으로 수정되었으며 Prepare되었음을 의미한다.
B. Read-Only 는 해당Node에 Data의 수정이 없었다는 의미이다.
C. Abort는 Prepare되지 않았음을 의미한다.

(2) 모든 Node에서 Prepared가 되면 Commit Phase가 수행된다.
그러나 한 Node라도 Abort되면 Commit Phase에서 전 Node에 Rollback을
수행한다.

Using Oracle Database Manager 7.2 & 7.3

Document ID: 11126316.61

Title: Using Oracle Database Manager 7.2 & 7.3

Product: Database Manager

Product Version: 7.2/7.3

Platform: Windows NT, Windows 95

Information Type: Advisory

Impact: Medium

Abstract: This bulletin explains how to perform a few common
Database Manager tasks.

Keywords: database;manager;ORACLE.INI,VS10.INI;ALIAS;configuration

---

Using Oracle Database Manager 7.2 & 7.3

Oracle Database Manager is a remote database administration
tool that allows a database administrator to perform three
key functions:

1.) starting up a database

2.) shutting down a database

3.) checking the status (running or not) of a database.

This bulletin is intended to clarify the steps to perform a few common Database Manager tasks that are not easily understood from the provided documentation.

The following topics are covered in this bulletin:

- Creating a new database alias

- How Database Manager uses the ORACLE.INI file

- Creating a new database configuration

- Finding a configuration file

- Shutting down a database

1. Creating a new database alias
---

1. Click on the Aliases button.
   A dialog box titled Database Connection appears.

2. Fill in the Alias and Database fields.
The Database field must contain a valid Oracle database connect string. A connect string could be a local one such as "2:" or "2:SID", a SQL*Net V1 connect string such as "t:hostname:SID", or a SQL*Net V2 alias.

3. Click on the Add button to save the Alias/Database pair.

2. How Database Manager uses the ORACLE.INI file

The above process is straightforward, however the use of the ORACLE.INI file by the 32-bit Database Manager (the Windows NT and Windows 95 versions) needs clarification. When you click on the Add button in the Database Connection dialog box the following line is created in the [Oracle] section of the ORACLE.INI file:

```
SQLNET DBNAME MyAlias=My_DB_Name
```

where MyAlias and My_DB_Name are the values you typed in the Alias and Database fields. This is an abnormal behavior since all 32-bit Oracle tools must use the Windows NT or the Windows 95 registry to store initialization information. None of the 32-bit tools are affected by this abnormality,but the 16-bit tools may be affected since these tools normally use the ORACLE.INI file for storing initialization information.

If you experience connection problems with your 16-bit tools on a 32-bit platform after a database alias is created via Database Manager, try removing the above line. NOTE: The ORACLE.INI file is normally located in the Windows home directory, (typically C:\WINDOWS.)

3. Creating a new database configuration

Database Manager includes many preset configurations, which are available from the Configuration drop-down list. Clicking on the Configure button brings up the Configure Initialization Parameters dialog box. This is where you can edit a few parameters of the selected configuration. unfortunately, Database Manager does not allow you to create a new configuration and edit all of its parameters in one step. You must save an existing configuration with a different name and edit the .ORA file of the new configuration.

Although this may be awkward, creating a new configuration for your database instance is a very important task because the preset configurations are designed to use the default instance, whose SID is ORCL. A Windows NT configuration, for instance, will try to use the CTL1ORCL.ORA control file, but if an instance tries to use this control file while the default ORCL instance is already running on the same computer, you will get an ORA-600 [2141] error.

1. Choose one of the preset configurations from the Database Manager main window and click on the Configure button to open the Configure Initialization Parameters dialog box .

2. In the dialog box, click on the Save As button.

3. Another dialog box titled "Configuration: Save As" appears.

4. Enter the name of your new configuration and the name of the configuration file which will store your new initialization parameters information. By default, this file will be saved in the

C:\ORANT\VS10\EDITED directory,
where C:\ORANT is the local Oracle home directory
(C:\ORAWIN95 for Windows 95
(C:\ORAWIN for Windows 3.1x, or 16-bit Database Manager
running on Windows NT or Windows 95)

You can click on the Browse button to choose another location for the file.

5. After a new configuration is created, exit Database Manager and restart it. You should also do this after making any change to a configuration file. This step is necessary because Database Manager will use the cached version rather than reading the configuration file each time.

Once the new configuration is created, you can modify the initialization parameters by editing the configuration file using any ASCII text editor, such as Notepad. The initialization parameter normally used is the INIT.ORA file on the computer hosting your Oracle7 database. To use the same parameters in Database Manager, simply copy the INIT.ORA and rename the copy with a new configuration file name, i.e. ALIAS1.ORA.

You may wonder why Database Manager does not automatically use the INIT.ORA file. It is because Database Manager is designed as a remote administration tool; your Oracle7 server's file system is not always accessible to Database Manager running remotely.

4. Finding the configuration file of the selected configuration

---

Database Manager finds a configuration name by looking up the config_name=file_name pair in the [CONFIGS_EDITED] section of the C:\ORANT\VS10\VS10.INI file for Windows NT, C:\ORAWIN95\VS10\VS10.INI for Windows 95, or :\ORAWIN\VS10\VS10.INI for Windows 3.1x or 16-bit

Database Manager running on Windows NT or Windows 95.

5. Shutting down a database

Database Manager always issues a SHUTDOWN IMMEDIATE command rather than SHUTDOWN NORMAL to stop a running database. Database Manager also checks for current user sessions before initiating a shutdown. When there are open sessions, Database Manager displays a warning dialog and waits for your approval to proceed with the shutdown.

WINDOWS NT와 ORACLE7 TUNING GUIDE

Bulletin no : 10315

ORACLE7 RDBMS FOR WINDOWS NT의 구조

NT에서 동작하는 ORACLE7은 Microsoft 32 API를 사용하는 완전한 32bit 프로그램으로서 하드웨어와 완전하게 결합되어 동작한다. NT상의 ORACLE7은 NT의 메모리 모델에 맞도록 SINGLE PROCESS/MULTI THREADED 구조를 갖도록 설계되었다.

UNIX에서 동작하는 ORACLE7과는 달리 SINGLE PROCESS상에서 MULTI THREAD 를 갖기 때문에 단일 주소 공간하에서 메모리를 공유하게 된다. ORACLE7은 NT가 제공하는 선점형 스케쥴링과 여러 개의 CPU를 최대한 활용하는 LOAD BALANCING 기능을 활용하고 있다.

NT상의 ORACLE INSTANCE는 SGA(System Global Area)와 여러개의 BACKGROUND THREADS로 구성된다. SGA는 하나의 ORACLE INSTANCE 를 위한 다양한 정보를 갖고 있다. 최고의 퍼포먼스를 내기 위해서는 SGA는 주어진 메모리 한도 내에서 충분한 크기를 갖어야 한다. 만약 SGA를 제외한 나머지 메모리가 너무 작게 면 PAGING과 SWAPPIG이 계속 일어나게 되므로 퍼포먼스를 크게 저하시키게 되므로 SGA 영역이 과도하게 커서도 안된다. SGA는 다음과 같은 부분들로 이루어져 있다.

DATABAES BUFFER CACHE

데이타 화일에서 읽어들인 데이타 블럭이 저장되는 곳으로 일종의 CACHE 역할을 한다. 디스크에 기록되기 이전의 데이타가 저장되는 버퍼의 기능도 하는데 적절한 크기로 세팅함으로써 DISK I/O를 줄여서 퍼포먼스를 증가시킬 수 있다.

LOG BUFFER AREA

데이타 블럭의 이전 정보와 변경되고 난 후의 정보가 기록되는 곳이다. LOG_BUFFER 파라미터가 이 영역의 크기를 결정한다(BYTE 단위). 이 영역의 크기가 너무 작으면 LOG WRITER는 디스크에 WRITE 작업을 자주 해야 하기 때문에 퍼포먼스가 저하하게 된다. MULTIPROCESSOR MACHINE에서는 LOG_SIMLUTANEOUS_COPIES 파라미터를 CPU 갯수의 2배로 설정함으로써 REDO COPY LATCH에 대한 경합을 줄일 수 있다.

SHARED POOL AREA

SHARED_POOL_SIZE(BYTE 단위) 파라미터로 그 크기가 결정되는데 SHARED SQL/PLSQL 명령을 저장하고 DICTIONARY CACHE 역할을 한다. SQL문의 PARSING 정보가 기록이 되므로 같은 명령은 REPARSING 없이 바로 실행될 수 있다.

CURSORS

커서는 SQL 명령과 관련된 메모리 영역을 지시하는 HANDLE이다. 대부분의 경우 커서는 내부적으로 생

성되는데 직접 사용자가 커서를 생성하여 명령을 수행할 수도 있다.

BACKGROUND THREADS는 다음과 같이 이루어져 있다.

DBWR(DATABASE WRITER) THREAD : DBWR는 BUFFER CACHE의 변경된 데이타 블럭을 디스크로 쓰는 작업을 한다.

LGWR(LOG WRITER) THREAD: LGWR는 REDO LOG ENTRY를 디스크에 기록하는 작업을 한다.

CKPT(CHECKPOINT) THREAD: LOG SWITCH가 일어나 DBWR는 버퍼내의 모든 변경된 블럭을 디스크에 WRITE하며 CKPT는 CONTROL FILE과 DATA FILE을 UPDATE한다. 만약 CKPT가 ENABLE되어 있지 않으면 LGWR가 CKPT의 기능까지 함께 수행한다. 퍼포먼스 증대를 위해서는 CKPT 를 ENABLE 시켜 두는 것이 좋다.

SMON(SYSTEM MONITOR) THREAD: INSTANCE STARTUP시에 INSTANCE RECOVERY를 수행한다.

PMON(PROCESS MONITOR) THREAD: USER PROCESS가 비정상적으로 끊어지는 등 FAILURE가 발생했을 경우 PROCESS RECOVERY를 수행하여 점유한 RESOURCE 를 RELEASE한다.

RECO(RECOVERY) THREAD: NETWORK/SYSTEM FAILURE 등으로 인해 발생하는 분산 트랜잭션의 PENDING 문제를 해결한다.

ARCH(ARCHIVER) THREAD: ONLINE REDO LOG FILE이 재사용 되기 전에 다른 곳으로 복사하는 역할을 한다.

==========

PERFORMANCE BOTTLENECKD을 찾는 방법과 SYSTEM RESOURSE

시스템의 다음과 같은 부분에서 퍼포먼스 저하가 많이 발생하게 된다.

SYSTEM MEMORY,CPU, DISK I/O SUBSYSTEM, NETWORK

위의 사항들을 최적상태로 튜닝함으로써 ORACLE의 퍼포먼스를 증대시킬 수 있다. 메모리는 그 크기가 한정되어 있으므로 PROCESS들은 한정된 메모리를 서로 이용하려고 하기 때문에 PAGING과 SWAPPING이 일어나는 경우가 생긴다. 여러명의 사용자가 동시에 디스크를 읽거나 쓰고자 할 경우 DISK CONTENTION이 발생하게 된다. 마찬가지로 여 개의 프로그램이 CPU를 동시에 사용하고자 하면CPU CONTENTION이 발생한다. PHYSICAL MEMORY가 부족하게되면 CPU TIME의 많은 부분이 PAGING 과 SWAPPING에 할당되게 되므로 퍼포먼스가 저하하게 된다. 한정된 BANDWIDTH에 다다르도록NETWORK TRAFFIC이 증가하게 되면 NETWORK BOTTLENECK이 발생한다.

PERFORMANCE MONITOR를 통한 CPU BOTTLENECK 검사

PERFORMANCE MONITORING은 응용프로그램이 CPU TIME과 MEMORY와 같은 시스템 리소스를 얼마나 사용하는 가를 측정하는 것을 말한다. 따라서 CPU/MEMORY BOTTLENECK을 알아 는데 있어서 매우 유용하게 사용되는 방법이다.

CPU는 프로세스들간에 CONTENTION이 일어나는 가장 중요한 시스템 요소의 하나로 만약 시스템안에 CPU가 여러개가 존재한다면 다른 레벨의 CONTENTION이 일어날 것이다. PERCENTAGE PROCESSOR TIME 카운터는 하나의 PROCESS 내의 모든 THREADS가 명령을 수행하기 위해서 소요된 시간 백분율을 알려준다. 만약 이 값이 85%를초과하게 된다면 CPU에서 BOTTLENECK이 발생하고 있음을 알 수 있다.

PERCENTAGE PRIVILEGED TIME와 PERCENTAGE USER TIME의 합은 PROCESSOR TIME 전체를 알려준다. PERCENTAGE PRIVILEGED TIME은 CPU가 응용프로그램을 위해서 사용된 시간이 아닌 OS 를 위해서 사용된 시간을 나타낸다. 이 시간의 대부분은 디스크에서 데이터를 가져오고 저장하는데 사용된다.

WINDOWS NT는 각각의 SUBSYSTEM을 분리하기 위하여 PROCESS BOUNDARY를 사용한다. 모든 응용프로그램 코드는 사용자의 SUBSYSTEM에 존재하며 % USER TIME COUNTER를 통하여 알아볼 수 있다. 만약 시스템이 효율적으로 작동한다면 대부분의 시간이 USER PROCESS에 할당되어 있을 것이므로 % USER TIME이 매우 높은 을 나타낼 것이다. 하지만 CPU를 많이 사용하는 작업을 수행하고 있고, 이 COUNTER의 값이 높다면 응용프로그램의 튜닝이 요구된다. 이상의 사항들은 각각의 PROCESS와 THREADS 별로 CPU사용현황을 알려주는 WINDOWS PERFORMANCE MONITOR를 통하여 알수 있다.

==========

ORACLE7 SERVER의 퍼포먼스에 영향을 끼치는 사항들

RAW PARTITION

ORACLE7은 I/O 작업이 많은 경우 퍼포먼스를 증가시키기 위하여 RAW PARTITION을 사용할 수 있다. RAW PARTITION은 FILE SYSTEM OVERHEAD가 없으므로 I/O 성능이 우수하다. 그러나 RAW PARTITION은 FILE SYSTEM에 비해서 유연성이 떨어지기 때문에 관리하는데 있어 많은 주의와 노력이 요구된다. 적절한 크기로 설정된 충분한 갯수의 RAW PARTITION을 확보하는 것이 쉬운 작업이 아니기 때문에 RAW PARTITION을 이용하여 DATABASE CONFIGURATION을 잡는 것은 까다로운 문제에 속한다. 하나의 데이타 화일은 하나의 RAW PARTITION에 해당된다. 만약 RAW PARTITION을 사용한다면 RAW PARTITION의 크기를 모두 같게 유지함으로써 I/O BALANCING과 관리상의 유연성을 가질 수 있다.

ORACLE7 SERVER BACKGROUND THREAD PRIORITY 높이기

ORACLE7 SERVER와 BACKGROUND THREAD는 NORMAL PRIORITY CLASS상태에서 수행되도록 세팅되어 있다. 이 CLASS에서는 SCHEDULLER는 PROIRITY를 1에서 15 사이에서 동적으로 변화를 시킨다. 하지만 16~31 사이에 해당되는 REAL-TIME PRIORITY CLASS로는 올라가지 못한다.
ORACLE은 NORMAL PRIORITY CLASS 상태에서 가장 좋은 PERFORMNACE를 보인다는 사실이 알려져 있다. 이 경우는 주로 OLTP 와 같은 성격의 트랜잭션일 때에 대한 것으로 WINDOWS NT의 REGISTRY에 저장된 ORACLE_PRIORITY 파라미터를 변경함으로써 ORACLE7 PROCESS와 관련 THREADS 의 PRIORITY를 변경할 수 있다. 한편 각 BVACKGROUND THREAD의 PRIORITY를 하나씩 별도로 지정할 수도 있다. 하지만 모든 BACKGROUND THREADS의 PRIORITY를 동일한 레벨에 설정하는 것이 가장 바람직하다. 만약 보다 높은 PRIORITY를 갖는 THREAD가 CPU를 요구할 경우 그보다 낮은 PRIORITY를 갖는 THERAD는 CPU를 할당 받지 못하게 된다. ORACLE_PRIORITY 값을 조정하여 안정성에 문제가 발생하는 경우에는 이 값을 다시 원래대로 돌려놓으면 된다. 오라클의 CONFIGURATION PARAMETER 는 REGISTRY 상의 \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE 에 저장되어 있는데 REGIOSTRY EDITOR인 REGEDT32.EXE 이용하여 변경이 가능하다. REGISTRY 변경 후에는 ORACLE7 의 SERVICE와 DATABASE를 다시 기동하여야만 새로운 값이 적용된다.

OPTIMIZATION

WINDOWS NT SERVER의 최적화는 기본적으로 MAXIMIZE THROUGHPUT FOR FILE SHARING으로 세팅되어 있다. 만약 시스템이 데이타베이스 작업을 위해서 주로 사용된다면 CONTROL PANEL/NETWORK/SERVER에서 MAXIMIZE THROUGHT FOR NETWORK APPLICATIONS 로 변경하면 된다.

WINDOWS NT SYSTEM CACHE는 DISK I/O를 위한 BUFFER를 가지고 있다. 32MB RAM을 가진 시스템에서는 NT는 보통 4MB 를 SYSTEM CACHE로 할당한다. ORACLE7 DATABASE는 독자적인 BUFFERING MECHANISM을 갖고 있기 때문에 DISK에 기록 SYSTEM CACHE를 거치지 않게 된다. REGISTRY의 \HKEY_LOCAL_MACHINE\Control\Session Manager\Memory Management 에서 LargeSystemCache 값을 0으로 변경함으로써 WINDOWS NT OS의 SYSTEM CACHE가 0이 되어 오라클에 맞게 시스템을 최적화 할 수 있다.

SERVICES

ORACLE7 DATABSAE와 관련된 NETWORK LISTENER 들은 WINDOWS NT의 SERVICE로 이루어져 있다. 사용되지 않는 SERVICE 들도 START 되어 있으면 시스템에 부하를 주게 되므로 이들을 STOP 시킴으로써 퍼포먼스를 증가시킬 수 있다.

TUNING DISK I/O

SEQUENTIAL I/O

REDO LOG FILE은 순차적으로 사용된다. 퍼포먼스를 증가시키려면 LOG FILE 들은 I/O가 별로 일어나지 않는 디스크에 두는 것이 좋다. 그리고 ARHIVING THREAD가 기동되면 각각의 LOG FILE이 서로 다른 디스크 상에 있어야지만 LGWR가 LOG FILE을 복사하거나 ARCHIVER THREAD가 CLOSED REDO LOG FILE을 읽을 때 DISK CONTENTION이 일어나지 않는다.

RANDOM I/O

OLTP 또는 DECISION SUPPORT 환경하에서는 I/O는 디스크와 디스크 콘트롤러 상에 걸쳐서 골고루 일어나야 최고의 퍼포먼스를 얻을 수 있다. RAID 0 DISK ARRAY를 사용하는 것이 관리도 편하고 I/O LOAD BALANCING도 잘 이루어진다고 알려져 있다. DISK ARRAY CONTROLLER는 I/O의 LOAD BALANCE를 유지함으로써 디스크에 대한 병렬접근이 가능하게 한다. SQL*DBA의 MONITOR FILE I/O는 ORACLE에 의해서 사용되는 모든 화일과 I/O 활동상황에 관한 통계정보를 제공한다. 한 디스크에 대한 전체 I/O는 READ/S와 WRITE/S의 합으로 계산한다. 각 디스크에 대한 이들 값을 계산한 다음 이를 디스크의 I/O CAPACITY와 비교하여 DISK CONTENTION 상태를 알 수 있다.

과도한 DISK FRAGMENTATION의 점검

화일 크기와 디스크 사용계획을 세울 때 앞으로 확장될 상황을 예상하여 결정하여야 한다. 그렇지 않으면 데이타화일이 불연속적인 EXTENT 들로 구성됨에 따라서 I/O 에 많은 시간이 걸리게 된다. DATABASE FRAGMENTATION은 퍼포먼스를 저하시키므로 EXPORT/IMPORT를 수행함으로써 FRAGMENTATION을 제거하여야 한다. 그리고 SORT_AREA_SIZE 파라미터가 작게 설정된 가운데 이 크기에 넘치는 소팅작업을 실행하게 되면 I/O가 많이 발생하여 퍼포먼스가 저하된다.

메모리 튜닝

SGA 영역의 튜닝

DISK에서 데이타를 읽는 것 보다 메모리에서 읽는 것이 수천, 수만 배 빠르기 때문에 메모리에 대한 튜닝은 매우 중요하다.

SGA 영역은 반드시 PHYSICAL MEMORY 내에 존재해야 한다. 그렇지 않으면 PAGING에 의해서 퍼포먼스가 크게 저하된다. SQLDBA에서 SHOW SGA 명령을 통하여 SGA에 당된 메모리를 확인할 수 있다.
INIT.ORA 에 PRE_PAGE_SGA=TRUE 라고 세팅함으로써 SGA 영역을 항상 PHYSICAL MEMORY 상에 고정시킬 수 있다. 이는 DATABASE의 STARTUP에 더 많은 시간을 요구하지만 DATABASE 사용중에 발생하는 CACHE MISS를 줄여 준다.

BUFFER CACHE의 튜닝

DB_BLOCK_BUFFER 파라미터는 시스템의 퍼포먼스에 큰 영향을 미친다. 여기에는 TABLE,INDEX,ROLLBACK SEGMENTS 의 블럭내용을 보관하고 있으며 HIT RATIO는 몇 퍼센트의 데이타가 이곳에서 사용되었는 지를 알려주는 값이다. 계산방법은 다음과 같다.

HIT RATIO = (LOGICAL READS - PHYSICAL READS) / (LOGICAL READS)

BSTAT/ESTAT 스크립트를 수행함으로써 HIT RATIO을 알아낼 수 있다. 만약 이 값이 0.95 이하라면 DB_BLOCK_BUFFER 값을 늘려주도록 한다.

WINDOWS NT 상의 ORACLE7의 DB_BLOCK_SIZE 값은 기존적으로 2K BYTES이다. 이 값은 WINDOWS NT의 PAGE SIZE와 같은 값이다. 가능한 OS의 PAGE SIZE의 정수배로 DB_BLOCK_SIZE를 결정하는 것이 바람직하다. 만약 응용프로그램이 OLTP 와 같은 작업 위주라면 DB_BLOCK_SIZE를 2K BYTES 로 하도록 하고 응용프로 램이 FULL TABLE SCAN과 같은 작업을 많이 한다면 DB_BLOCK_SIZE를 8K BYTES 정도로 키워주는 것이 퍼포먼스를 크게 증대시키는 요인이 될 수 있다.

사용자 메모리

사용자 프로그램에서 요구하는 메모리는 WINDOWS NT의 PERFORMANCE MONITOR나 PVIEW.EXE(WINDOWS NT RESOURCE KIT에 있음)를 통하여 알아낼 수 있다.
응용프로그램이 실행되기 전과 후의 남아있는 메모리 양을 검사함으로써 응용프로그램에서 사용하는 메모리양을 알아 낼 수 있다. ORACLE의 SHADOW THREADS는 ORACLE WORKING SET에 할당된 메모리를 사용한다. WINDOWS NT의 특성상 WORKING SET의 크기는 최대 256MB를 넘을 수 없도록 제한되어 있다.

WINDOWS NT PAGING

WINDOWS NT상에서 오라클을 운영하기 위해서는 최소 32MB 이상의 메모리를 확보하는 것이 좋다. 만약 SGA 영역에 나무 많은 메모리 가 할당되어서 남 메모리가 너무 적게 되면 PAGING이 발생하게 되며 과도한 PAGING/SWAPPING은 시스템의 퍼포먼스를 크게 저하시키게 된다. 이 문제를 해결하려면 보다 많은 PHYSICAL MEMROY를 갖도록 시스템을 확장하거나 아니면 SGA영역을 줄이거나, 동시 사용자수를 줄여야 한다.

PAGE FAULTS/SEC은 PROCESS의 PAGE FAULT 횟수를 보여준다. PAGE FAULT는 한 PROCESS가 자신의 PHYSICAL MEMORY내의 WORKING SET에 들어있지 않는 PAGE(VIRTUAL MEMORY PAGE)를 요구하는 경우에 발생한다. PAGE FAULT가 발생하더라도 해당 PAGE가 STANDBY LIST상에 있어서 MAIN MEMORY 상에 남아 있는 경우라면 실제의 PAGING은 일어나지 않는다. 잘 튜닝된 시스템에서는 PAGING이 거의 일어나지 않아야 한다.

지원되는 SQL*NET PROTOCOLS

WINDOWS NT 상의 ORACLE에서 지원되는 NETWORK PROTOCOL로는 TCP/IP, NAMED PIPES, SPX/IPX 등이 있다. CLIENT/SERVER 환경하에서는 TCP/IP 를 NETWORK TRANSPORT로 사용하는 경우 가장 좋은 퍼포먼스를 얻을 수 있다고 알려져 있다.

BENCHMARKING TIPS

LOADING DATA

SQL*LOADER를 사용할 때에는 DIRECT PATH OPTION을 사용하도록 한다.

PROGRAMMATIC INTERFACE

OCI(ORACLE CALL INTERFACE)는 PRO*C 에 비해서 ORACLE에 대한 보다 섬세한 제어가 가능하다. 만약 OCI를 사용한다면 DEFERRED LINKING과 PARSING을 사용하면 좋은데, 이 OPTION은 CLIENT/SERVER 환경에서 NETWORK TRIP을 줄여줌으로써 퍼포먼스를 높여주게 된다.

CLIENT APPLICATION의 튜닝

INDEX 생성을 빠르게 하려면 SORT_AREA_SIZE 값을 키워주면 된다.
게다가 SORT 작업과 SORT/MERGE 작업 또한 PHYSICAL MEMORY상에서 일어나게 되므로 DISK I/O를 줄여주는 장점도 있다. DISCRETE_TRANSACTIONS_ENABLED=TRUE로 세팅하면 길이가 짧고 분산 트랜잭션외의 다른 트랜잭션의 퍼포먼스를 증대시켜 준다. 이 OPTION을 사용하면 트랜잭션이 COMMMIT 명령을 만나기 전까지 모든 변경된 데이타가 저장되지 않고 기다리게 된다. 그리고 UNDO INFORMATION이 발생하지 않는다. STORED PROCEDURE, DATABASE TRIGGER, ARRAY PROCESSING 또한 NETWORK TRAFFIC을 줄여주는 등 퍼포먼스 증가에 큰 영향을 줄 수 있다.

DIAGNOSTIC TOOLS

EXPLAIN PLAN과 TKPROF 유틸리티를 사용하여 OPTIMIZER의 EXECUTION PLAN을 점검할 수 있다. COST-BASED OPTIMIZER가 디폴트 이므로 이를 사용하는 것이 좋다. OPTIMIZER는 해당 OBJECT에 관련된 통계정보를 이용하여 최적의 EXCUTION PATH를 선정하여 준다.

ROLLBACK SEGMENTS

OLTP TRANSACTION의 특징은 처리건수는 많으나 TRANSACTION 하나 하나의 크기는 다는 데 있다. 이 때에는 각 TRANSACTION에 10K BYTES 정도의 매우 작은 ROLLBACK SEGMENT 를 할당하는 것이 매우 효과적이다. 한편으로는 BENCHMARKING APPLICATION과 같이 큰 데이타를 다루는 경우라면 역시 ROLLBACK SEGMENT도 큰 것을 사용하는 것이 좋다.

새로운 DATABASE 생성

Bulletin no : 10092

---

1. 환경 설정

새로운 데이타베이스를 생성하기 위해서는 기존의 ORACLE HOME 디렉토리를 이용하는 경우 새로운 ORACLE_SID를 사용하여 데이타베이스를 생성한다.

1) ORACLE_SID 결정

새로운 OS ACCOUNT 를 생성하고 기존 ORACLE HOME 디렉토리에 있는 .profile(.cshrc) 화일을 새로운 ACCOUNT의 HOME 디렉토리에 복사하여 ORACLE_SID 부분을 다음과 같이 변경 한다.

예) 기존 환경 : ORACLE_SID=ORACLE7;export ORACLE_SID

새로운 환경 : ORACLE_SID=ORATEST;export ORACLE_SID

2) Parameter 화일 및 config 화일 생성

- 기존의 $ORACLE_HOME/dbs/initORACLE_SID.ora 화일을 이용하여 새로운 ORACLE_SID를 갖는 Parameter 화일을 만든다.

```
$ cd $ORACLE_HOME/dbs
$ cp initORACLE7.ora  initORATEST.ora
$ cp configORACLE7.ora configORATEST.ora
```

- initORATEST.ora 및 configORATEST.ora의 내용중에 ORACLE7 부분을 ORATEST로 수정한다.

2. CREATING DATABASE

1) 기존의 DATABASE를 생성하면서 사용된 SHELL SCRIPT를 복사하여 수정하고 새로운 환경의 DATABASE를 생성

```
$ cd  $ORACLE_HOME/dbs
$ vi  crdb0RATEST.sql       <--   ORACLE7으로 되어있는 부분을
$ vi  crdb20RATEST.sql            ORATEST로 변경한다.
```

2) 수정된 SCRIPT FILE을 수행을 통해서 새로운 데이타베이스 생성.

```
$ cd $ORACLE_HOME/dbs
$ sqldba lmode=y
SQLDBA> connect internal
SQLDBA> startup nomount
   Statements processed.
SQLDBA> @crdb0RATEST
            :
SQLDBA> @crdb20RATEST
            :
```

3) CATALOG VIEW 생성 및 PROCEDURAL OPTION INSTALL

```
$ cd $ORACLE_HOME/rdbms/admin
$ sqldba lmode=y
SQLDBA> connect internal;
```

```
SQLDBA> @catalog
SQLDBA> @catproc
SQLDBA> @catexp
SQLDBA> create user scott identified by tiger
        default tablespace tools
        temporary tablespace temp
        quota unlimited on tools
        quota unlimited on temp;
SQLDBA> grant connect to scott;
```

3. 각 TOOL에 관련된 TABLE 생성

1) SQL*Plus install

```
$ cd  $ORACLE_HOME/sqlplus/admin/help
$ SYSTEM_PASS=system/manager;export SYSTEM_PASS
$ helpins
$ cd  $ORACLE_HOME/sqlplus/admin
$ sqlplus system/manager@pupbld
$ demobld scott/tiger
```

2) SQL*Forms30 install

```
$ cd  $ORACLE_HOME/forms30/admin
$ sqlplus system/manager
  SQL> set compatibility v6
  SQL> @iadtable
  SQL> @iadindex
  SQL> @iadview
  SQL> @iadgrant
```

3) SQL*Menu50 install

```
$ cd  $ORACLE_HOME/menu5/admin
$ sqlplus system/manager
  SQL> set compatibility v6
  SQL> @menutabs
  SQL> @menuvws
  SQL> @menuidxs
  SQL> @menugrts
```

4) SQL*Reportwriter install

```
$ cd $ORACLE_HOME /sqlreport/admin
$ sqlplus system/manager
  SQL> @srw_updpro
  SQL> @srw_prac
  SQL> @srw_icen
  SQL> @srw_newid
  SQL> @srw_cmdn
  SQL> @srw_grnt
```

인포믹스 STATIC PARTITIONING KNOCKOFFS

Bulletin no : 10177

인포믹스는 "데이타 파티셔닝(Data Partitioning)" 혹은 "테이블 파티셔닝(Table Partitioning)"을 최강점으로 내세우며 자사의 소위 "Shared Nothing"기반 아키텍쳐를 오라클에 비해 월등한 것으로 주장합니다. 이와 관련하여 오라클은 인포믹스의 주장대로 "Shared Disk"에 특화되어 있는 것이 아니며 하드웨어의 어떠한 형태의 구성에도 최적화 될 수 있는 "Hybrid Architecture"를 지닌다고 할 수있습니다. 이는 하드웨어가 "Shared Nothing"인 경우는 물론 "Shared Disk"를 포함 "Shared Anything", "Shared Everything"등
모든 형태 configuration 이나 architecture를 오라클은 지원할 수 있다는 뜻입니다. 반대로 인포믹스는 Shared Disk 구조의 지원을 하지 못하며(예, 오라클의 OPS와 같은 기능이 없음), 이를 교묘히 위장하고 있습니다.
게다가 인포믹스의 파티셔닝은 "Static Partitioning"으로서 다음과 같은 한계를 지닙니다.

1. Informix partitioning is done manually.
인포믹스의 병렬질의는 전적으로 파티셔닝에 의존합니다. 또한 이같은 파티셔닝은 전적으로 DB 관리자가 책임지도록 되어있습니다. 따라서 성공적인 병렬질의 수행을 위해서는 DBA가 반드시 데이타베이스내의 데이타 분산 상태를 알아야 함은 물론 사용자의 데이타 액세스 패턴도 알고 있어야만 합니다. 이들 파라미터는 항상 변하는 것이며, 기본 디자인이 잘못되면 성능은 최저가 됩니다.

2. Static partitioning is inflexible.
인포믹스의 병렬처리는 파티션내에서는 불가능합니다. 만약 하나의 파티션내에서 데이타를 많이 가져오는 경우는 파티션내에서 병렬처리가 되는 경우와 비교하여 상당한 성능의 차이를 가져올 수 있습니다.

3. No partitioning Tools
인포믹스 사용환경에서는 위에서 설명한 대로 DBA가 파티셔닝의 디자인을 최적화해야만 하는데도 데이타 distribution 이나 data access path에 관한 정보를 주고 모니터링하는 툴을 제공하고 있질 않습니다.

4. Data distribution changes require repartitioning.
OLTP환경에서는 데이타가 항상 변합니다. 즉, data는 dynamic 반면 인포믹스의 파티셔닝은 static입니다. 즉, 파티션내의 데이타를 어떻게 배치하는가에 따라 즉, 파티션을 어떻게 나누는가에 따라 성능이 영향을 받게 되므로 데이타의 변동에 따라 최적의 성능을 내기 위해서는 그때그때 파티션을 새로 해 주어야 합니다.

5. Schema changes require repartitioning.
데이타베이스를 사용하다 보면 데이타의 structure를 바꾸어 주어야 할 때도 생깁니다. 이때도 역시 인포믹스는 파티셔닝을 다시 해주어야 합니다.

6. Hardware changes require repartitioning.
인포믹스의 파티셔닝 처리는 파티션별 프로세서의 할당으로 이루어집니다. 이는 하드웨어의 spec변동시에도 새로이 파티셔닝을 해주어야만 한다는 것을 의미합니다.

7. Parallelism or Administration ?
인포믹스의 static partitioning은 결국 성능과 관리의 두가지 측면에서 사용자들을 어려움에 빠리게 됩니다.

8. Repartitioning data means downtime.
파티셔닝을 새로 한다는 것은 결국 데이타베이스를 off line해야 된다는 것을 감안하면 dynamic data partitioning과 static(manual) partitioning과의 차이가 분명히 availability로 드러납니다.

(V3.0) BASE TABLES FOR MENU 5.0 BASE TABLES

Bulletin no : 10283

The Sql*Menu base tables store information for all menu applications installed in the database. These are needed to make application library files and check user security. If you do not have these tables, you will not be able to create or save an application.

In sqlplus as SYSTEM, run the following sql statement to see if these base table objects already exist:

```
1  select owner||'    '||rpad(object_name,20,' ')||'    '||object_type
2  from sys.dba_objects
3  where object_name like 'MENU_%'
4  and (object_type='VIEW' or object_type='TABLE')
5* order by owner, object_type, object_name
```

```
SYSTEM    MENU_B_APPL             TABLE
SYSTEM    MENU_B_APPL_GRP         TABLE
SYSTEM    MENU_B_CIRCLE           TABLE
SYSTEM    MENU_B_GROUP            TABLE
SYSTEM    MENU_B_GRP_PRIV         TABLE
SYSTEM    MENU_B_INFO             TABLE
SYSTEM    MENU_B_OBJ_TEXT         TABLE
SYSTEM    MENU_B_OPTION           TABLE
SYSTEM    MENU_B_PARAM            TABLE
SYSTEM    MENU_B_PARM_XREF        TABLE
SYSTEM    MENU_B_PRIV             TABLE
SYSTEM    MENU_B_PROCEDURE        TABLE
SYSTEM    MENU_B_REF              TABLE
SYSTEM    MENU_B_USER             TABLE


SYSTEM    MENU_V_APPL             VIEW
SYSTEM    MENU_V_APPL_GRP         VIEW
SYSTEM    MENU_V_CIRCLE           VIEW
SYSTEM    MENU_V_GROUP            VIEW
SYSTEM    MENU_V_GRP_PRIV         VIEW
SYSTEM    MENU_V_INFO             VIEW
SYSTEM    MENU_V_OBJ_TEXT         VIEW
SYSTEM    MENU_V_OPTION           VIEW
SYSTEM    MENU_V_PARAM            VIEW
SYSTEM    MENU_V_PARM_XREF        VIEW
```

```
SYSTEM     MENU_V_PRIV              VIEW
SYSTEM     MENU_V_PROCEDURE         VIEW
SYSTEM     MENU_V_REF               VIEW
SYSTEM     MENU_V_USER              VIEW

28 rows selected.
```

You need the run the base table scripts if you get no rows or any of the records missing for above query. In addition, if other base objects like synonyms,sequences, index, and grants were not created properly, it is likely that you will encouter problems and will need to reinstall.
In the Oracle RDBMS V7, if the tables have data type of CHAR instead of VARCHAR2 for the base table columns, then you need to reinstall the base tables with VARCHAR2 data type.

These are the scripts you need to run to re-install the base tables.
You should log into sqlplus as user system, and start these scripts in the order specified.
Note that if you have V7 database, then you would need to do

```
SQL> SET COMPATIBILITY V6
```

before you run them to ensure char vs varchar2 difference is resolved.
Also, before running the scripts, you should unload all the applications in the existing tables or have a back up of the database. Note that the scripts will drop all the related existing base objects first if there are any before creating them.

```
menutabs.sql   menuidxs.sql  menuvws.sql  menugrts.sql
```

After the base table objects have been reinstalled correctly, you can put the menu applications back from the unloaded sql files. For locations of these files, you should look into your installation guides or maybe you can do some kind of global file search (like find in unix) to look for these files. In unix, for example, these are usually under $ORACLE_HOME/menu50/admin directory.

(V3.0) FIELD를 이동할 때 자동으로 한글/영문 MODE를 변경하려면?

Bulletin no : 10289

---

1. emulator나 터미널에서 사용하는 한글/영문 toggle escape code값을 알아둔다.
2. oraterm 수정
   o. device attribute : 사용하지 않는 attribute를 선택하여 한글, 영문 toggle하는
                         escape code값을 입력한다.
   o. example : underline bold : 한글변환 code
                 underline inverse : 영문변환 code
   o. mapping attribute : product name, device video name을 확인한다.
   o. example : BOLD-UNDERLINE : underline bold
                 INVERSE-UNDERLINE : underline inverse
   o. save한다.

3. forms30에서 trigger생성 :
                : emp.ename에 field level trigger를 생성한다.
   o. POST-FIELD : display_field(*emp.ename*,*BOLD-UNDERLINE*);
   o. PRE-FIELD : display_field(*emp.ename*,*INVERSE-UNDERLINE*);

        display_field에서 주는 attribute name은
        oraterm의 mapping attribute의 product attribute name을 주어야 한다.

(V3.0) FORMS3.0에서 USER EXIT이란?

Bulletin no : 10246

USER EXIT 이란?

User Exit이란 사용자가 직접 만든 C나 Cobol등의 Subroutine을 Oracle Forms를 사용하면서 특정 목적을 위해 실행되어 질 수 있도록 하는 기능이다.

▶ 이용 형태

1) oracle database이외의 정보를 처리
2) SQL*Forms로부터의 정보를 파일에 기록
3) array data 처리
4) .frm file의 크기 축소등

▶ 작성 방법

1) 현재 디렉토리를 $ORACLE_HOME/forms30/lib 로 위치한다.

2) genxtb scott/tiger
   : scott user에 iapxtb 테이블을 생성한다.

3) iag30 -to genxtb scott/tiger
   : genxtb.inp 로 genxtb.frm file을 생성

4) runform30 -c vt220 genxtb scott/tiger
   : genxtb를 띄워 "User Exit"부분에 새로 만든 userexit 프로그램의 function name을 등록하고 "Type"부분에는 C혹은 COB(대문자로)를 등 한다.

5) genxtb scott/tiger iapxtb.c
   : compile과 link작업이 될 IAPXTB definition을 담고 있는 iapxtb.c 를 생성

6) sqlforms30.mk를 editor로 열어서 IAPXIT부분에 userexit 프로그램의 object file명을 등록
   예) IAPXIT=iapxtb.o
   ---> IAPXIT=iapxtb.o sample5.o
   (여기서 등록한 userexit program은 sample5.o이며 실제 OS상에는 sample5.pc가 존재)

7) make -f sqlforms30.mk sqlforms30x
   : sqlforms30x와 runform30x를 생성

8) 수행시에는 sqlforms30x -c vt220 scott/tiger로 들어가서
USER_EXIT('userexit_name'); 을 기술한다.
예) KEY-NXTFLD trigger에서
user_exit('test'); ---> test는 4)에서 등록한 function name

참고) COBOL user exit 사용자는
$ORACLE_HOME/forms30/lib/cobol 디렉토리에서 수행하며 1 - 5 의
단계는 같고

6) procobxt.mk 화일내의 IAPXIT 부분에 user exit 프로그램의 object
화일명을 등록

7) make -f procobxt.mk sqlforms30x

(V3.0) FORMS30에서의 LOCKING

Bulletin no : 10113

Forms내에서 Locking 사용

* FOR UPDATE Option은 Record가 Select되는 순간 Lock을 걸어 다른 User들이 Change를 못하게 한다.

예) 두 User가 같은 Record를 Query한 상태일때 한 User에 의해

```
SELECT {all database fields in the block}
FROM {table which the block is based on}
WHERE rowid={current row}
FOR UPDATE OF {all database fields in the block}
```

가 수행되었다면, Select되는 Record들은 Lock이 걸려 다른 모든 User들은 Update를 할 수 없게 된다.

* 한 User가 Record를 Update 할때, SQL*Forms는 현재 그 Record가 Lock이 걸려있는지를 확인하기 위해 SELECT...FOR UPDATE문을 발생시키며, 만약 LOCK상태가 아니라면, 그 다음단계로 현재 Database내의 값과 Forms내의 값이 같은지를 비교하여, 같다면 Data를 Change하고, 값이 다르다면 다른 User에 의해 Change된 후 Commit된 것이므로 다시 Query하기를 요구한다.

(FRM-40654:Record changed by another user.Re-query to see change)

* 관련 trigger와 procedure

- ON-LOCK Trigger : Row가 Lock될 때마다 Fire.
- LOCK_RECORD Procedure : 현재 Record에 해당하는 Database의 Row를 Lock.
- ENTER_QUERY(FOR_UPDATE), EXECUTE_QYER(FOR_UPDATE)
  : 실제로 fetch되는 record들만 lock을 건다.
- LAST_RECORD를 만나거나, ENTER_QUERY(ALL_RECORDS,FOR_UPDATE)는 Query에 만족하는 모든 Record를 Lock시킨다.

* PL/SQL을 사 한 Locking 제어

ON-ERROR/MESSAGE trigger로는 Record가 Lock이 걸려 있는지 확인할 수 없기 때문에, PL/SQL PRAGMA EXCEPTION을 사용한다.

```
DECLARE
  dummy CHAR(1);
  could_not_obtain_lock  EXCEPTION;
  PRAGMA EXCEPTION_INIT(could_not_obtain_lock,-54);
BEGIN
   SELECT 'X' INTO dummy
   FROM emp
   WHERE rowid=:emp.rowid
   FOR UPDATE OF empno NOWAIT;
```

```
  MESSAGE('Locked the Current Row Successfully');
EXCEPTION
  WHEN could_not_obtain_lock THEN
    MESSAGE('Record is Already Locked. Please Try Later...');
    RAISE form_trigger_failure;
END;
```

Locking으로 인한 예기치 않은 결과

* 만약 한 Form내에 두개의 Block이 같은 Record를 Query하면서 동시에 Update 하였다면, Block Definition에서 더 높은 Sequence Number를 가진 Block의 Change가 Commit된다.
* 한 Form에 두개의 Database Block A와 B가 있고 Block A에는 PRE-UPDATE Trigger(:A.field:='X')가 있고 Block B에는 PRE-INSERT Trigger(:A.field:='Y') 가 있다. Block A는 Update작업을 Block B는 Insert 작업을 수행 일때 Commit을 하면 Block A는 PRE-UPDATE가 fire가 되어

```
UPDATE A
SET column=:A.field
WHERE rowid={current rowid}  ='X' (the actual value)
```

를 수행하며, SQL*Forms는 다음 Block B로 옮겨가며 PRE-INSERT Trigger를 Fire한다. 따라서 block A에 :A.field를 다시 'Y'로 Update하려고 하면

```
FRM-40654: Record changed by another user ...
```

가 나온다.

* NUMBER(5,2)인 Column을 가진 Table X를 Forms에서 그 Field를 Access 해서 10.243을 입력하고 Commit을 한 후 다시 Edit하면 FRM-40654 Error가 생한다. 왜냐하면 Database에 저장된 10.24라는 값과 Forms상의 10.243이 서로 일치하지 않기 때문이다.

* 두 User A와 B가 동시에 같은 Record를 Query하고 있을때, User A가 Modify를 하고 Commit을 하면, User B가 Modify하려면 FRM-40654 Error 가 발생한다. 이때 User A가 다시 그 Record를 Modify하려고 하면 "Attempting To Reserve Record For Update/Delete"가 나타난다. 이는 User B가 Modify를 시도했을 때 이미 SELECT...FOR UPDATE문이 실행되었기 때문이다. B는 A가 Commit을 수행했으므로 Lock을 걸 수 있었으며 Database에 저장된 값과 Forms의 값이 불일치하여 Error를 발생시켰다.

* calling form FORM_A와 called form FORM_B가 있을때, user A가 한 record를 수정한 후 CALL FORM_B를 한 상태에서 FORM_A에서 수정된 그 record를 다시 수정이 가능하다. 이때 FORM_B가 commit을 수행하면 FORM_A가 걸어놓은 lock이 clear됨을 주의해야 한다. 따라서 그 이후에 다른 user가 그 record를 update할 수 있게 된다.

(V4.5,3.0) FRM-40735 ERROR에 관하여

Bulletin no : 10277

I. Introduction

FRM-40735 Error는 ORACLE Forms가 실행중에Unexpected Error를 만나면 발생하는 Error이다. 이 Error는 대부분 다음과 같은 형태로 표시된다.

FRM-40735: Raised An Unhandled Exception

은 Unexpected Event 가 발생하였을 때 수행되고 있던 Trigger명을 나타낸다. Trigger에 기술한 내용내에서 발생한 Unexpected Event를 처리 할 수 없을 때 ORACLE Forms는 사 자에게 FRM-40735 Error를 표시해 주는 것이다.
은 Trigger수행중에 발생한 Unexpected Event 의 이름을 나타내준다. 이것은 PL/SQL에 미리 선언되어있는 Exception일 수도 있고, User가 Define한 Exception이거나, Server나 Application에서 나오는 것일 수도 있다.

FRM-40735 Error를 만나게되면, [Display Error] Key를 눌러 자세한 Error Message를 확인하여야 한다. 여기에서는 이 Error를 발생하는 몇가지의 조건과 해결방법에 관해 살펴본다.

II. FRM-40735와 함께 나타나는 일반적인 FRM-Xxxxx Error

FRM-40831: Truncation Occurred: Value Too Long For Field .

원 인
Item이나 Parameter에 값을 지정할 때, 가능한 길이보다 긴 값을 준 경우에 발생.
조치사항
해당 값을 지정받을 Item이나 Parameter의 Maximum Length를 늘려준다.
Item에 값을 지정하는 경우에는그 Item의 Query Length도 늘려준다.
더 자세한 정보는 PL/SQL에서의 Value_Error Exception부분을 참조한다.

III. FRM-40735와 함께 나타나는 일반적인 PL/SQL Exception들

o. Unhandled Exception이란?

Trigger가 수행중에 PL/SQL에 정의되어있는 Exception 사항을 만나면 Program은 이미 정의되어있는 PL/SQL Exception을 처리하는 Routine으로 떨어지게 된다. 만약 해당 Exception을 처리하는 Rountine이 없다면, 사용자는 FRM-40735 Unhandled Exception Error를 만나게 된다.

o. Value_Error
계산시,변환시, 절단시,제약사항 등에 관한 Error가 발생한다.

원 인

1. Char Type의 Out Parameter를 가진 Stored Procedure를 호출할 때
2. Subprogram을 호 할 때 Parameter간의 Type이 맞지 않을 때
3. Item이나 Parameter에서 갖을 수 있는 값보다 큰 값을 지정하려 할 때
4. ORACLE Forms 4.5.6.X 이전 Version에서 Runtime시 Get_Menu_Item_Property나 Set_Menu_Item_Property 에서 Label Property를 바꾸려 할때

조치사항

1. Out Parameter의 Data Type을 Varchar2로 변경한다.
   만약 단지 한개의 값을 Return하는 Procedure라면, Procedure가 아닌 Function으로 바꾸어 생성하라. Function은 Char Type을 Return할 수 있기 때문이다.
   사용되는 Item이나 Parameter의 Datatype이 Subprogram의 것과 같거나 호환되는 것이어야 한다.
3. 해당 Item이나 Parameter의 Maximum Length를 증가시켜라.
   만약 Item에 값을 지정하는 것이라면, 해당 Item의 Query Length도 증가시켜준다.
   PL/SQL Variable에 값을 지정하는 경우는 Variable의 Size를 증가시켜준다.

Variable Character나 Fixed Character를 정의하는 Format은 다음과 같다.

```
Char[ Maximum Length ]
Varchar2[ Maximum Length ]
```

Maximum Length를 지정하지 않으면 Default값은 1이 지정된다.

Examples

A. PL/SQL Program Unit에서 Variable에 값을 지정하는 경우

```
Declare
    My_String   Varchar2;
Begin
    My_String := 'Abcdefg';
End;
```

위의 경우는 Runtime시에 Value_Error가 발생한다.
다음과 같이 변경해준다.

```
Declare
   My_String   Varchar2(7);
Begin
    My_String := 'Abcdefg';
End;
```

B. PL/SQL Program Unit에서 Item에 값을 지정하는 경우

```
Item Name:       Empno
Maximum Length:  4
Query Length:      4

:Empno := 12345678;
```

위의 경우는 Runtime시에 Value_Error 발생한다.

다음과 같이 변경해준다.

```
Item Name:       Empno
Maximum Length:  8
Query Length:     8
:Empno := 12345678;
```

4. Label Property 를 바꾸기위해 Get_Menu_Item_Property 나 Set_Menu_Item_Property Built-Ins를 꼭 사용해야 한다면 4.5.6.X로 Upgrade해야 한다.

Cursor_Already_Open

원 인

이미 Open되어있는 Cursor를 Explicit하게 다시 Open하려할 때 발생한다.
일반적으로 대부분 Cursor For Loop문에서 Open 문을 사용한 경우 발생한다.

조치사항

Cursor를 Open하는 문장을 기술하기 전에 Cursor가 이미 Open되어 있는지 확인하기 위하여 %ISopen을 사용한다.

Example

```
If  C1%ISopen Then
    ...
Else
   Open C1;
End If;
```

Invalid_Cursor

원 인

Open되어 있지 않은 Cursor를 Close하려고 한 경우 발생한다.

조치사항

1. Close하기전에 Open되어 있는지 확인한다.
2. Cursor를 Close하기전에 이미 Open되어 있는지 확인하기 위하여 %ISopen을 사용한다.

Example

```
If  C1%ISopen Then
    Close C1;
Else
    ...
End If;
```

No_Data_Found

원 인

SELECT... INTO ... 문장에 대한 결과가 없을 때 발생한다.

조치사항

1. SQL*Plus에서 같은 Select문장을 실행하여, 실제 결과가 나오는지 확인한다.
2. 이 Exception을 잡아낼수 있는 Exception 처리문장을 삽입한다.

Not_Logged_On

원 인

DATABASE에 대한 Call을 수행하고자 할때, RDBMS에 현재 Login되어 있지 않은경우에 발생 DATABASE에 Session이 맺어지지 않았거나, Session이 Time Out에 걸렸거나, Connection이 끊긴 경우에도 발생한다.

조치사항

Server에 다시 Logon한다.

Too_Many_Rows

원 인

SELECT... INTO ... 문장에서 Return되는 결과가 한건 이상일때 발생한다.

조치사항

1. 한건의 Record가 Return되기를 바라는 경우라면 SQL문장을 수정한다.
2. 한건 이상의 자료가 Return되기를 바라는 경우라면 Explicit한 Cursor를 사용한다.

IV. FRM-40735와 함께 나타나는 일반적인 ORA-Xxxxx Error

ORA-604: Error Occurred At Recursive SQL Level %S

원 인

ORACLE Forms Application에서 Server에 대하여Cursor를 Open하는 SQL문을 실행하고자 하는데, Server에서는 Cursor를 Open할 수 있는 Maximum Number에 도달한 경우에 발생한다.

조치사항

1. ORA-00604 Error는 DATABASE Parameter중 Open_Cursors의 값을 증가시켜주면 해결된다.

   * Cursor란 무엇인가?

   Cursor는 SQL문장을 실행하기위해 DATABASE이 사용하는 Memory의 영역을 말한다.
   DATABASE에서 갖는 Open_Cursor의 Default값은 50이다.
   Maximum값은 User가 사용하는 System 에 따라 결정된다.
   User의 환경에 따라 Open_Cursor의 적정값을 설정할 필요 있다.

주의 : Open_Cursors는 ORACLE7 Server DATABASE의 Parameter이지 ORACLE Forms에만 해당하는 Parameter가 아니다.

2. Open_Cursors의 수를 증가시키는 것이 용이하지 않을 때에는 ORACLE Forms Application에서 사용하는 Cursor의 수를 줄인다.

   * ORACLE Forms Application에서 사용하는 Cursor수의 절감

가능하다면 Implicit Cursor대신에 Explicit Cursor를 사용한다. 이것은 ORACLE Forms가 종료하면서 Cursor가 Close될 때 Memeory Resource가 Release되므로 개발자가 좀더 많이 관리할 수 있게 해준다.

Example
다음의 문장을 Implicit한 Cursor를 Open한다.

```
SELECT  Ename
  FROM  Emp
WHERE  Empno = :Empno;
```

만약 Form에서 Cursor Mode Property가 Open으로 되어있다면,이 Cursor는 이 SQL문을 사용한 Form이 Close될때까지 남아있게 된다.

User는 위의 SQL문을 Explicit한 Cursor를 사용하도록 문장을 수정할 수 있다.

```
Declare
   Cursor My_Cursor Is
      SELECT Ename
       FROM Emp
      WHERE Empno = :Empno;
Begin
  Open My_Cursor;
  Fetch My_Cursor INTO :Ename;
  Close My_Cursor;
End;
```

이 SQL문에서는 Close문을 수행하면 Cursor는 Close된다.

기본적으로 ORACLE Forms는 DATABASE에 각각의 SQL문마다 Implicit한 Cursor를 지정한다. 이것은 Processing을 향상시키기는 하지만, Runforms Session시에 ORACLE Forms가 더 많은 Cursor를 사용하게 한다. Runform Parameter 중Optimizetp 를 "No"로 설정하면, ORACLE Forms는 INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT FOR UPDATE Statements에 사용한 Cursor를 재사용한다. 이렇게 사용하면 Application에서 Cursor의 수를 적게 사용하게 되지만, Performance는 저하된다.

ORA-942: Table Or View Does Not Exist

원 인

해당 Object가 없거나, 잘못 Reference했거나,.해당 Object에 대한 권한이 없을 때 발생

조치사항

1. SQL*Plus로 Login하여 해당 Table이나 View의 Description을 확인한다.
만약 ORA-942이 다시 나온다면, 해당 Object에 대한 권한을 부여 받았는지 확인한다.
2. Object명을 다음과 같이 기술한다.

```
Schema_Name.Object_Name.
```

3. Object에 대한 Synonym을 생성하고, 해당 User에 적절한 권한을 준다.

ORA-1000: Maximum Number Of Open Cursors Exceeded

원 인

ORA-604를 참조

조치사항

ORA-604 의 조치사항 참조

ORA-2289: Sequence Does Not Exist

원 인

해당 Sequence가 없거나, 작업할 수 있는 권한이 없는 경우에 발생한다.

조치사항

1. 정확한Sequence명을 기술한다. 다음의 Data Dictionary Views 에서 가능한 Sequences를 확인한다.

   User_Sequences

   Dba_Sequences

   All_Sequences

2. 해당 Sequence에 대한 Select권한이 있는지 확인한다. 해당 Sequence로 부터 다음 번호를 받아오려면 Select권한이 반드시 있어야 하기 때문이다. 이 사항을 확인하기 위해서 SQL*Plus에서 다음 문장을 실행한다.

```
SQL> SELECT Sequence_Name, Sequence_Owner  FROM  All_Sequences
```

3. 해당 Sequence에 대해 Public Synonym을 생성한다. 만약 해당 Sequence가 다른 User가 생성한 것이라면 반드시 다음과 같이 기술하여 사용하여야 한다

```
SELECT .Nextval  INTO :Block.Field_Name FROM Dual;
```

Sequence의 Owner는 다른 User들이 Schema_Name을 기술하지 않고 해당 Sequence를 사용할 수 있도록 다음과 같이 해당 Sequence에 대해 Synonym을 생성할 수 있다.

```
SQL> Create Public Synonym   FOR  Schema_Name.Sequence_Name>
```

다른 User들은 위에서 생성한 Synonym을 다음과 같이 기술하여 사용할 수 있다.

```
SELECT.Nextval INTO :Block.Field_Name FROM Dual;
```

4. 만약 Sequence가 Remote DATABASE에 있는 것이라면, 다음과 같은 방법으로 사용할 수 있다.

1> Remote Sequence에 대해 DATABASE Link명을 감출 수 있는 Synonym을 생성한다.

```
SQL> CONNECT System/Manager
SQL> CREATE Public Synonym Remote_Seq_Syn
  2  FOR  Remote_Seq@Db_Link;
ORACLE Forms Application에서는 DATABASE Link명 없이 Synonym을 사용한다.
SELECT.Nextval FROM Dual;
```

2>ORACLE Forms에서 Sequence와 Link명을 주어 사용한다.

```
SELECT .Nextval FROM Dual@Db_Link
```

ORA-106552: DDE Exception Dmlerr_Dataacktimeout

원 인

DDE Data Request가 Timed Out에 걸린 경우에 발생한다.

조치사항

1. DDE.Execute Built-In에서 사용하는 Timeout Parameter의 값을 증가시켜준다.
2. DDE.Dmlerr_Dataacktimeout Exception에 대한 처리문장을 기술해 준다.

ORA-106556: DDE Exception Dmlerr_No_Conv_Established

원 인

DDE Conversion을 하려는 시도가 실패한 경우 발생한다

조치사항

1. DDE.Initiate 에서의 Service와 Topic Name 을 Checking한다.
   Excel의 경우
     Service Name : *Excel*
     Topic Name : Spreadsheet Name 예를 들어 'C:\Test.Xls'
   Word의 경우
     Service Name : 'Winword'
     Topic Name : Document Name 예를 들어 'C:\Test.Doc'

2. DDE.App_Begin 에서 Open하고자 하는 File명을 Checking한다.
   Excel의 경우

```
Appid := DDE.App_Begin('C:\MsoFFIce\Excel\Excel.Exe C:\Abc.Xls',
                                                    DDE.App_Mode_Normal)
```

   Word의 경우

```
Appid := DDE.App_Begin('C:\MsoFFIce\Winword\Winword.Exe
                                        C:\Test.Doc', DDE.App_Mode_Normal)
```

ORA-304500: Failed ORA_FFI Call

원 인

지정한 DLL File의 Fuction Call을 할 수 없을 경우에 발생한다.

조치사항

1. 해당 DLL File이 ORACLE_HOME 이나 DOS Path에 포함되어 있는지 확인한다.
2. 32-Bit Application을 사용할 경우 32-Bit DLL인지 확인한다. 마찬가지로, 16-Bit Applicaiotn에서는 16-Bit DLL인지 확인한다.

V. General Information

==========

FRM-40735 Error가 발생하면, User는 때로는 해당 Exception을 잡아서 처리 할 수 있는 문장을 기술하여야 한다. 이 Exception Handler는 Error가 언제 발생하든지 같은 처리를 수행할 수 있다. ORA_FFI 와DDE에 관한 Package를 사용할 때는 Package안에 해당 Exception에 관한 Handler를 기술해 두는 것이 좋다.

(V4.5,5.X) SUPPORT FOR VBX AND OCX CONTROLS

Bulletin no : 10404

** Summary of Current and Planned Support : 더 자세한 사항은 Release Notes를 참조바람.

1. Release 1.3 Win95/NT

OCX - Limited OCX support for 32 bit OCX controls (see below)
VBX - No VBX support

2. Release 1.3 Win 3.1

OCX - Limited OCX support for 16 bit OCX controls (see below)
VBX - Continued VBX support with bug fixes and increased stability

3. Release 2.0 Win95/NT

OCX - Full support including events for 32-bit OCX controls. Automatic generation of PL/SQL "wrapper" packages for methods and events. Ability to set
properties at design time.
VBX - Open, edit and save a form containing a VBX. No support for modifying an existing VBX item or creating a new VBX item. NOTE: You will not be
able to run a form containing a vbx under a 32 bit runtime. This support is provided only to allow you to edit an existing form to compile and run it under a 16
bit runtime.

4. Release 2.0 Win 3.1

NOTE: current plans for Win 3.1 are for a runtime only (no designer) in 2.0. The mechanism for creating a 16 bit OCX in the 32 bit designer is still under
review.
OCX - Support including methods for 16-bit OCX controls. May exclude ability to set properties at design time (as in 1.3).
VBX - Run an upgraded form containing a VBX. No support for modifying an existing VBX item or creating a new one.

5. Corrections to the Release Notes

The release notes for 1.3 contain some errors:

4.16.1. OCX Support

We have limited OCX support in Developer/2000 Release 1.3. This will be expanded to full support in Developer/2000 Release 2.0. In Forms 4.5.7 you
will be able to:

o Insert an OCX into an OLE container

o Bring up the OCX's property sheet to set properties

by invoking the Edit action from the right-mouse-menu

>>>This is incorrect; although can attempt to set properties in the designer, they are not retained at runtime! See the White Paper for details on
setting properties.

o Calling the OLE-style automation interfaces at runtime

Until Release 2.0, you will not be able to :

o Show and set the OCX properties in the property palette

>>>In 2.0 you will (probably) set the properties through the OCX's own dialog, not the property palette

o Programmatically get and set properties at runtime

>>>This is incorrect; in fact you MUST get and set properties at runtime in 1.3. See the White Paper and the sample.

o Receive events at runtime

>>>See the White Paper and the sample for a workaround for this restriction.

o Call OCX-style methods.

>>>In many cases this is not a problem because the OCX exposes an OLE automation interface

(V4.5.7 LATER) SQL*NET V2 SUPPORT

Bulletin no : 10405

From Release 1.3.2 of Developer/2000, we are only including SQL*Net V2 on the product CD as a coporate policy.
Note that Release 1.3.2 supports RDBMS 7.3 which doesn't support SQL*Net V1.

(V4.5) CDE2 AND RDBMS

Bulletin no : 10008

Does anyone out there know that what is the latest rdbms version certified with the cde2 tools? possible hardware will be hp/ux or sun solaris 2.4...

There's a lot of confusion about this issue. Let me try to shed some light on the subject. There are actually two separate issues involved in this question.
They are:

(a) Can the CDE tools connect to a particular version of the database?

(b) Can the CDE tools co-exist in the same $ORACLE_HOME as a particular version of the database?

Note that these are *not* the same question.

The answer to question (a) is almost always "yes". The CDE tools can connect to *any* Oracle 7.X database. If the proper tables have been installed in the database, the CDE tools can save forms/reports/documents in any 7.X database without any problems.

The answer to question (b) is "it depends".

On UNIX, the most current version of the CDE tools is the CDE1 Production 2 bundle, with Forms 4.0.12 and Reports 2.0.13. On most ports, this bundle was built using the Toolkit and Core libraries from the 7.0.16 RDBMS version. This means that the only RDBMS version with which the CDE tools are *guaranteed* to co-exist in the same $ORACLE_HOME is the 7.0.16 RDBMS version.

Now, some, *BUT NOT ALL*, of the product lines have certified their particular release of CDE with later versions of the RDBMS. For example, the Sun SBU has said that they support installing CDE1P2 in the same $ORACLE_HOME as the 7.1.3 RDBMS, but the HP SBU has specifically said that this combination is *not* supported. I know of no SBU who has said that you can install CDE1P2 and the 7.1.4 RDBMS in the same $ORACLE_HOME.

My personal recommendation is that you *never* install the CDE tools and the RDBMS in the same $ORACLE_HOME. Instead, install them in separate $ORACLE_HOME's, and set the $TWO_TASK environment variable to control which database you are connecting to. This strategy has the following benefits:

(1) There is no performance penalty, since UNIX always uses a two-task architecture anyway.

(2) It is possible to upgrade the CDE tools version without being forced to upgrade the RDBMS at the same time.
(3) It is possible to upgrade the RDBMS version beyond the latest version supported by the CDE tools. (For example, using this strategy it's no problem to have CDE1P2 and RDBMS V7.1.4 on the same machine.)
(4) It is possible to upgrade the RDBMS version without being forced to upgrade the CDE tools at the same time.
(5) This strategy completely avoids problems in which applying a RDBMS patch will cause problems in the CDE tools, and vice versa.

Anyway, I hope this clears things up.

-p

(V4.5) FORMS4.5 NEW FEATURE

Bulletin no : 10013

New Features

The following tables summarize new features in Oracle Forms 4.5 in six areas: Designer interface, object and code reusability, GUI control, PL/SQL interface, database integration, and MS Windows extensibility.

Designer Interface

Object Navigator The Object Navigator presents a hierarchical view of an entire Oracle Forms design session, showing all form, menu, and library modules in an easy-to-manipulate list For more information, refer to the Oracle Forms Developer's Guide, Ch. 2, "Working with the Design Tools."

Properties The Properties window displays an object's properties in a list format, and replaces the Release 4.0 property sheets. For more information, refer to the Oracle Forms Developer's Guide, Ch. 2, "Working with the Design Tools."

Graphical Layout Editor The graphical Layout Editor lets you size, position, and edit stacked canvas-views in the same window with the content view. For more information on editing windows and canvas-views, refer to the Oracle Forms Developer's Guide, Ch. 11, "Working with Windows and Canvas-views."

Graphical Menu Editor The graphical Menu Editor allows you to create pull -down menus quickly, working from a visual display of your menu. For information, refer to the Oracle Forms Developer's Guide, Ch. 22, "Basic Menu Design."

PL/SQL Editor The PL/SQL Editor provides a common editing environment for both triggers and PL/SQL subprograms. The PL/SQL Editor lets you enter and compile PL/SQL code and view and resolve any errors. A global search and replace function allows you to find all occurrences of any string in trigger or program unit code. For more information, refer to the Oracle Forms Developer's Guide, Ch. 2, "Working with the Design Tools."

Object and Code Reusability

Copy/Paste Properties The Copy Properties command lets you copy a list of properties from one object or a group of selected objects. To apply these properties to another object or group of objects, use the Paste Properties command.
For more information, refer to the Oracle Forms Developer's Guide, Ch. 4, "Setting Object Properties."

Property You can save a collection of current property settings Classes as a named property class, then base objects on the class, making local overrides as necessary. For more information, refer to the Oracle Forms Developer's Guide, Ch. 5, "Reusing Objects and Code."

Object Groups Object groups allow you to share common objects among many modules. You define an object group by naming a group of functionally related objects. For example, a calendar function might include a window, a content canvas, several blocks and their items, as well as related triggers. By creating an object group, you can include this calendar window in every form in your application with a single drag-and -drop operation. For more information, refer to the Oracle Forms Developer's Guide, Ch. 5, "Reusing Objects and Code."

Copy/The drag-and-drop Copy/Reference function now Reference allows referencing modules in the file system as well as Modules in the database. For more information, refer to the the File Oracle Forms Developer's Guide, Ch. 5, "Reusing Objects and Code."

Source You can use Oracle Forms 4.5 with PVCS (Polytron Control Version Control System) for source control. For more information, refer to online Help for the File->Administration command.

GUI Control

Responding You may want to write code that responds to mouse to Mouse events, such as a single or double click. Now you can Events determine where a mouse event occurs, whether it is a single or double click, and whether the mouse has entered or left an item, canvas, or window. For information, refer to Oracle Forms Advanced Techniques, Ch. 6, "Responding to Mouse Events."

Dynamic List Dynamic list items allow you to programmatically Items change list item elements, including deriving values and labels from the database at runtime. For more information, refer to the Oracle Forms Developer's Guide, Ch. 9, "Defining Items."

Combo Box Combo box list items, which combine the functionality Style List of a text item and a poplist, are supported in Items Version 4.5. For more information, refer to the Oracle Forms Developer's Guide, Ch. 9, "Defining Items."

Toolbar You can create a horizontal, vertical, or MDI window Support toolbar as a canvas and assign it to a window. For more information on editing stacked canvas-views, refer to the Oracle Forms Developer's Guide, Ch. 11, "Working with Windows and Canvas-views." Set Cursor In Oracle Forms 4.5, you can programmatically control Style the cursor shape using the new Cursor_Style property. For more information, refer to the Oracle Forms Developer's Guide, Ch. 6, "Basic Form Design."

Dynamic In Oracle Forms 4.5, you can dynamically change Format Mask format masks using the Format_Mask property Support with the SET_ITEM_PROPERTY and GET_ITEM_PROPERTY built-ins. For more information, refer to the Oracle Forms Reference Manual, Vol.2, Ch. 5, "Properties."

Maximize You can now programmatically maximize or minimize Window a window by calling the SET_WINDOW_PROPERTY built-in, using the new Window_State property, with "state" settings of MINIMIZED, MAXIMIZED, or NORMAL.
For more information, refer to the Oracle Forms Reference Manual, Vol. 2, Ch. 5, "Properties."

Display You can specify for each form which window should Console display the console (message line and status line), using the form-level property Console Window.
For more information, refer to the Oracle Forms Reference Manual, Vol. 2, Ch. 5, "Properties."

No Root A form is not required to have a root window in Oracle Window Forms 4.5.
Required For more information on editing windows, refer to the Oracle Forms Developer's Guide, Ch. 11, "Working with Windows and Canvas-views."

Display Single You can now independently control the number of and Multiple instances of each item displayed in a multi-record Item Instances block, using the new Items Displayed property. in a Block For more information, refer to the Oracle Forms Reference Manual, Vol. 2, Ch. 5, "Properties."

Base Multiple You can now have more than one item corresponding Items on the to the same base table column, using the new item Same Column property, Mirror Item. For more information, refer to the Oracle Forms Reference Manual, Vol. 2, Ch. 5, "Properties."

Alter Default You can alter the default navigation sequence at the Navigation item level using the new Next Navigation Item and Previous Navigation Item properties. For more information, refer to the Oracle Forms Reference Manual, Vol. 2, Ch. 5, "Properties."

Display You can create a named visual attribute and apply it to Current Record the current row using the Current Record Attribute in Color property.
For more information, refer to the Oracle Forms Reference Manual, Vol. 2, Ch. 5, "Properties."

PL/SQL Interface

Source-Level The source-level debugger allows you to debug Debugger PL/SQL code at runtime, including setting breakpoints, single stepping, examining and depositing values, and examining the call stack. For more information, refer to the Oracle Forms Developer's Guide, Ch. 21, "Debugging Applications."

Editing Through Oracle Forms 4.5, you have access to a new Environment editing facility for creating and modifying stored for Stored procedures and database triggers.
Procedures For information, refer to Oracle Forms Advanced Techniques, Ch. 2, "Stored Procedures and Database Triggers."

Incremental Compiling In Oracle Forms 4.5, the Generate utility will recompile only code which has been changed. You can use a new COMPILE_ALL argument to override this default functionality when you make a change you know will affect many of your program units. For more information, refer to the Oracle Forms Reference Manual, Vol. 1, Ch. 1, "Components and Options."

Trigger Execution Style Using a new Execution Style trigger property, you will be able to specify whether you want the lowest-level trigger to override any like-named triggers at higher levels (Oracle Forms 4.0 default behavior), or if you want the lower-level trigger to fire before or after higher-level triggers fire.
For more information, refer to the Oracle Forms Reference Manual, Vol. 2, Ch. 5, "Properties."

Calling Foreign Functions In Oracle Forms 4.5, you can call foreign functions (functions written in any 3GL programming language, such as C) from a PL/SQL interface.
For more information, refer to Oracle Forms Advanced Techniques, Ch. 13, "PL/SQL Interface to Foreign Functions."

PECS The Performance Event Collection Services (PECS) is a tool you can use to locate performance problems, and to measure resource usage and test coverage.
For more information, refer to Oracle Forms Advanced Techniques, App. C, "Analyzing Performance with PECS."

Database Integration

Multiple Forms Open Multiple Oracle Forms applications can now open multiple forms simultaneously. Complex applications can be developed as a collection of modular forms, which may cooperate at runtime. Any number of these forms may be active at once on the desktop.
For information, refer to Oracle Forms Advanced Techniques, Ch. 5, "Multiple-Form Applications."

Multiple Sessions In Oracle Forms 4.5, you can establish a separate transaction environment for each form in a Connect multiple-form application, so an independent form can issue commits even if other forms have pending transactions.
For information, refer to Oracle Forms Advanced Techniques, Ch. 5, "Multiple-Form Applications."

Application Security Oracle Forms 4.5 allows you to implement menu security using the Oracle7 Server application security Using Oracle7 roles stored in the Oracle7 data dictionary.
Roles For information, refer to the Oracle Forms Developer's Guide, Ch. 23, "Customizing Menus."

Insert/Update Changed Columns Only You can use the new Update Changed Columns Only property to save on network traffic by specifying that only changed columns should be included in UPDATE statements.

For more information, refer to the Oracle Forms Reference Manual, Vol. 2, Ch. 5, "Properties."

MS Windows Extensibility

VBX Controls VBX controls, such as knobs and sliders, are available from several third-party sources and can now be included in Oracle Forms applications as custom items. For more information, refer to Oracle Forms Advanced Techniques, Ch. 11, "VBX Controls."

OLE2 Object Linking and Embedding (OLE) allows MS Container Windows applications to create compound documents, Support documents that include objects from other Windows applications. Oracle Forms 4.5 provides OLE container support, allowing you to, for instance, display an Excel spreadsheet in an Oracle Forms application. For more information, refer to Oracle Forms Advanced Techniques, Ch. 10, "Object Linking and Embedding (OLE)."

OLE2 PL/SQL built-ins can interrogate and call the methods Automation of any registered OLE2 server that supports automation. For more information, refer to Oracle Forms Advanced Techniques, Ch. 10, "Object Linking and Embedding (OLE)."

SDK Support If you use the MS Windows Software Developer's Kit (SDK), you can use the new Window_Handle property to programmatically obtain the Windows handle for any Oracle Forms object so you can refer to it in user exit code. For more information, refer to the Oracle Forms Reference Manual, Vol. 2, Ch. 5, "Properties."

64K Limit In Oracle Forms 4.5, the 64K limit on record size has Lifted been removed, which particularly affected applications that displayed image files. There is now essentially no limit on record size for MS Windows.

(V4.5) CDE2 의 ON-LOCK 기능

Bulletin no : 10048

Subject: CDE2의 ON-LOCK기능

현재 PowerBuilder와 FORMS간의 OLTP비교설명시 다음 사항을 추가 합니다.

1. 동시에 2명의 사용자가 같은 record를 update할때.

forms45 - 사용자A의 commit여부에 관계없이 수정하였을때,
"이미 타 사용자에 의해 수정되었다"거나,
"타 사용자에의해 수정lock이 걸려 있다"는 message제공.

PB40 - 타 사용자의 작업여부에 관계없이 최종 사용자의 update된 값이
무조건 입력되어 자료의 오류가 발생한다.

PowerBuiler PB사용자들의 이견.

- forms45처럼 lock이 발생하면, lock이 필요없는 업무에서는 오히려 문제가 많다.(화면에서만 수정하고 commit하지 않은 상태에서 아무런 작업을 하지 않고 있으면, 같은 레코드를 사용하는 타 모든 사용자는 lock이 발생하여 업을 할수 없다).

해결책.

- forms45의 form-level trigger에 on-lock을 이용하여 내용을 NULL;만 입력하여 작업하면, PowerBuiler와 같은 lock이 발생하지 않는 작업처리를 할 수 있다.

- 그러므로 , 기본적으로 동시사용자가 많은 경우 forms45처 lock 기능을 제공하며, 필요시 lock을 제거하여 programming할수 있다고 유도.

(V4.5) DEVELOPER/2000 REGENERATE FORM

Bulletin no : 10057

알고 계시겠지만, 이전 forms version에서 developer/2000 - Forms로 upgrade하여 program를 수행시킬경우 -- old version이므로 re-gen하여 다시 run하시요--라는 message를 종종 받게 됩니다.
또한 수많은(수백copy 이상 program)을 하나하나씩 다시 gen 하기 해서는 보통 많은 시간이 소비되는것이 아닙니다.

이럴때 방법은 다음과 같습니다.

1. 모든 program을 하나의 directory로 모은다.
2. 모든 프로그램의 이름을 임의의 table을 생성하여 db내에 저장한다.
   c:\dir *.fmb > filename.txt
   이 filename.txt 의 내용을 sqlloader를 이용하여 임의의 table에 load.

3. forms프로그램에서 이 program name이 저장되어 있는 table를 query한다.
4. 이때 query시 post-query 트리거에....

```
declare
 form_name varchar2(100);

begin
 first_record;
 loop

  host('f40gen c:\...\form_name un/pw .....');
  if :system.last_record='TRUE' then
    exit;
  end if;
  next_record;
 end loop;
end;
---------------
```

(V4.5) FORMS4.5간의 PARAMETER PASSING

Bulletin no : 10122

CALLED FORM에서의 SETTING

1. PARAMETER를 생성한다.
   (1) Navigator에서 Parameters를 선택
   (2) Navigator * Create
   (3) Parameter의 Property
      * Data Type : CHAR, NUMBER, DATE 만 가능
      * Default : 해당 Parameter의 Default Value
      * Length
        - CHAR 만 입력가능 : 64K까지 가능
        - NUMBER : Default 23 Bytes
        - DATE : Default 7 Bytes
      * Name : Called Form에서 사용될 이름

2. CALLED 된 상태에서의 PARAMETER값 REFERENCE
   (1) 직접적인 Reference
      * :block.item := :PARAMETER.parameter_name;
        - PARAMETER로 기술된 것은 Reserved Word이다
   (2) 간접적인 Reference
      * NAME_IN,COPY등의 Built-in Procedure를 사용한다.
        - Name_In('PARAMETER.parameter_name');
        - Copy('SMITH','PARAMETER.parameter_name');
   (3) 다음의 Object들에 대한 Property 정의시에 해당 Parameter를 사용할 수 있다.
      * Base Table Block의 WHERE나 ORDER BY절
        - Property화면이나 SET_BLOCK_PROPERTY에서 가능
      * LOV에서의 Return Item Property
      * Item의 Default Value Property
      * Text Item의 Range Low Value혹은 Range High Value Property

3. Initial Values Of Parameters in a Called Form
   (1) Calling Form 에서 Parameter List 없이 부르면
      * Called Form 에서 Design시에 지정된 Default값이 정의된다.
        지정된 Defult값이 없으면 NULL이 된다.
   (2) Calling Form에서 Default Parameter List를 Passing하면
      * Calling Form 의 Parameter들이 갖고있는 현재값을 받는다.
   (3) Calling Form에서 Program에서 생성한 Parameter List를 Passing하면
      * ADD_PARAMETER Built-in에서 지정한 값을 받는다.

4. Called Form의 Parameter들은 Design시에 정의가 되어 있어야 한다.
(1) 정의되지 않은 Parameter를 Calling Form에서 지정하면
* FRM-47023 : No such parameter named exists in
Error가 발생한다.
(2) Called Form에 지정된 Parameter들은 Pass되는 Parameter들과 Data Type,
Length가 Match되어야 한다. 그렇지않으면
* FRM-47024:Parameter type does not match definition in
Error가 발생한다.

* CALLING FORM에서의 SETTING

Called Form으로의 Parameter Passing은 Parameter List의 Passing으로 가능하다. Call_Form,Open_Form,New_Form등의 Built-In Procedure를 이용하는 Called Form으로의 Parameter Passing이 가능하다. 다른 Tool로는 Run_Product Built-in을 사용한다.
a) Parameter 값은 여러개의 Forms간에 호환이되지 않는다.
b) 만약 Calling Form과 Called Form에서 같은 이름의 Parameter는 생성하여도 서로에게 영향을 미치지 않는다.
c) 만약 Called Form에서도 영향을 주는 가시적인방법을 원한다면 Global Variable을 사용하여야 한다.
d) Global Variable은 ERASE Built-in을 사용하여 Explicit 하게 삭제하거나, Session이 끝나기전에는 Called Form에 Active상태로 남아있게 된다.

1. Creating Parameter List
(1) Default Parameter List
* 각각의 Form은 Default라는 Built-in Parameter List를 포함하고 있다.
- Default Parameter List는 Form Design시에 생성한 모든 Parameter를 포함한다.
- 예를 들어 Form A에서 Design시에 Patameters를 p1,p2, p3 생성하였을 때, 그것들은 Form A의 Default Parameter List에 자동으로 등록된다.
* 다른 어떤 Parameter List와 마찬가지로 Default Parameter List도 OPEN_FORM,CALL_FORM,NEW_FORM Built-in을 통하여 Passing가능하다.

예)
```
Declare
   the_list Paramlist;
Begin
   the_list := Get_Parameter_List('default');
   Open_Form('Form_B',ACTIVE,NO_SESSION,'default');
End;
```

(2) Programmatic Parameter List
* Calling Form에 Parameters를 갖지않은 경우에는 Trigger나 User-named Routine에서 다음사항들을 리하여 Parameter를 Passing한다.
* Parameter Creation 및 Passing
- Create_Parameter_List
a) 이 Function은 생성된 Parameter List의 ID를 Return한다.
b) ID의 Type은 ParamList로 지정한다.
c) 처음 생성된 Parameter List는 Parameter이름과 Value를 가질 Construct에 불과하다.
d) 이 빈 Construct에 Parameter를 지정하기 위해서는 ADD_PARAMETER Built
-in을 사용한다.

- Add_Parameter

a) Parameter List에 Parameter를 Add한다.

b) 지정하는 Parameter명을 Called Form의 Parameters에 정의된 이름을 사용하여야 한다.

c) 지정할 Parameter의 갯수만큼 Call한다.

* Parameter의 Type

- Text Parameters

a) CHAR String

b) CALL_FORM,OPEN_FORM,NEW_FORM Built-in에 의해 Invoke된다.

- Data Parameters

a) Called된 Product로 Pass될 Data Parameter의 값은 현재사용중인 Form에 정의된 Record Group의 이름이어야 한다. (Record Group은 Query에 의해 생성된 Record들이나 Program상에 Assign된 Record들의 Data Structure를 말한다.)

* Reference Manual참조

b) Data Parameter들은 RUN_PRODUCT Built-in을 통하여 다른 Product (Reports나 Graphics)에 자료를 Pass한다.Forms로도 Pass가 가능하다.

* Parameter List의 Manipulate Built-in Subprogram들

(Oracle Forms Reference Manual 참조)

- ADD_PARAMETER
- CREATE_PARAMETER_LIST
- DELETE_PARAMETER
- DESTROY_PARAMETER_LIST
- GET_PARAMETER_ATTR
- GET_PARAMETER_LIST
- SET_PARAMETER_ATTR

(V4.5) FORMS4.5에서 REPORT2.5로의 DATA PARAMETER PASSING

Bulletin no : 10124

RECORD GROUP 이란?

: Record Group은 Database Table의 Row/Column구조와 유사한 Oracle Forms의 내부적 구조라 할수 있다. 즉, 프로그램적으로 그 기능이 Two-Dimensional Array와 같은 역할을 수행하게끔 해 준다. 또한 이는 Column의 총 갯수가 64K를 초과하지 않 한도내에서 Char, Long, Number, Date Type의 Column들을 제공한다.

Record Group의 3가지 Type

1. Query Record Group
: SELECT문과 관련된 Record Group으로 Default로 Database Column의 Type과 길이를 갖는 Column들이 생성.
- Design Time에 Create
  (1) Navigator * Record Group에서 Create
  (2) Based on the Query Below를 선택한 후 SELECT 문 기술
  (3) Populate_Group Built-In Subprogram으로 Query를 실행
- Runtime에 Create
  (1) Trigger에서 Query문을 직접 기술

```
group_id := Create_Group_From_Query('RUNQUERY',
            'select deptno,dname from dept');
```

  (2) Populate_Group Built-in Subprogram으로 Query 실행
- Populate_Group이 성공적으로 실행된 경우 Return Value는 0.
  Populate_Group_With_Query는Group의 현재Query를 Replace할때 사용

2. Non_query Record Group
- Runtime에 프로그램적으로 그 구조와 값을 변경
  (1) Create_Group으로 Group 생성
  (2) Add_Group_Column, Add_Group_Row로 Column과 Row를 추가
  (3) Set_Group_Char_Cell등으로 Group 의 각 Cell에 값을 Assign

3. Static Record Group
- Design Time때에 그 구조와 값을 정의해 놓고 Runtime에 값이 고정되어 사용.
  (1) Navigator * Record Group에서 Create
  (2) Static Values를 선택한 후 Column Name, Type, Length, Value를 Assign
  (3) Runtime에 바로 사용(get_group_char_cell등으로)

Record Group을 이용하여 Report2.5로의 Data Parameter Passing (Non_query Record Group을 이용)

(1) Record Group을 Create한다. (Create_Group)
(2) Column들을 Add한다. (Add_Group_Column)
(3) Row를 Add한다. (Add_Group_Row)
(4) 각 Cell에 값을 Assign 한다. (Set_Group_Char_Cell)
(5) Report로 Record Group을 전송한다.

<예제1> Record Group을 Create하고 값을 Assign한다. Cursor를 사용하여 Field에 Display 하고 그 값들을 Record Group에 입력

```
DECLARE
    Rg_Name   Varchar2(15) := 'My_Group';
    Rg_Id     Recordgroup;
    Gc_Id     Groupcolumn;
    Cursor Temp Is Select Deptno,Empno,Ename,Job  From Emp;
    Cnt       Number(5) := 0;
BEGIN
    Rg_Id := Find_Group(Rg_Name);
     If Not Id_Null(Rg_Id) Then  Delete_Group(Rg_Id);
     End If;
     If Id_Null(Rg_Id) Then
        Rg_Id := Create_Group(Rg_Name);
        Gc_Id := Add_Group_Column(Rg_Id,'Deptno',Number_Column);
        Gc_Id := Add_Group_Column(Rg_Id,'Empno',Number_Column);
        Gc_Id := Add_Group_Column(Rg_Id,'Ename',Char_Column,10);
        Gc_Id := Add_Group_Column(Rg_Id,'Job',Char_Column,9);
     End If;
     If Not Id_Null(Rg_Id) Then
        Delete_Group_Row(Rg_Id,All_Rows);
       Open Temp;
     Loop
        Cnt := Cnt+1;
        Fetch Temp Into :Emp.Deptno,:Emp.Empno,:Emp.Ename,:Emp.Job;
        Exit When Temp%Notfound;
        Add_Group_Row(Rg_Id,End_of_Group);
      Set_Group_Number_Cell('My_Group.Deptno',Cnt,Name_in('Emp.Deptno'));
      Set_Group_Number_Cell('My_Group.Empno',Cnt,Name_in('Emp.Empno'));
      Set_Group_Char_Cell('My_Group.Ename',Cnt,Name_in('Emp.Ename'));
      Set_Group_Char_Cell('My_Group.Job',Cnt,Name_in('Emp.Job'));
      Down;
     End Loop;
    Close Temp;
  End If;
 END;
```

<예제2> Report로 전송

이때 Report에는 'Emp_Query'라는 Query가 존재하고 보내고자 하는 Record Group의 Column명과 Type이 일치하는 Column들이 있어야 한다.

- Forms에서

```
Declare
     Record_Pa   Paramlist;
      Begin
        Record_Pa := Get_Parameter_List('a');
     if Not Id_Null(Record_Pa) Then
     Destroy_Parameter_List(Record_Pa);
  End If;
  Record_Pa := Create_Parameter_List('a');
  Add_Parameter(Record_Pa,'Emp_Query',Data_Parameter,'My_Group');
  Run_Product(Reports,'C:\Orawin\Report25\Data_Pa',Synchronous,Runtime,
        Filesystem,Report_Pa,Null);
      End;
```

- Report 의 Query 'Emp_Query'

```
  Select Eptno,Empno,Ename,Job From Emp
```

<예제3> 현재 들어있는 Record Group의 Row들을 Delete

```
Declare
        Rg_Id   Recordgroup;
Begin
     Rg_Id := Find_Group('My_Group');
     If Not Id_Null(Rg_Id) Then
           Delete_Group_Row(Rg_Id,All_Rows);
     End If;
End;
```

<예제4> WHEN-MOUSE-CLICK Trigger에서 Mouse로 Click 는 Record만 Record Group으로 담는 Logic

```
DECLARE
     Rg_Name   Varchar2(15) := 'My_Group';
     Rg_Id     Recordgroup;
BEGIN
    :Global.Count := to_Number(:Global.Count)+1;
    Rg_Id := Find_Group(Rg_Name);
    Add_Group_Row(Rg_Id,End_of_Group);
   Set_Group_Number_Cell('My_Group.Deptno',to_Number(:Global.Count),
      Name_in('Emp.Deptno'));
   Set_Group_Number_Cell('My_Group.Empno',to_Number(:Global.Count),
      Name_in('Emp.Empno'));
   Set_Group_Char_Cell('My_Group.Ename',to_Number(:Global.Count),
      Name_in('Emp.Ename'));
   Set_Group_Char_Cell('My_Group.Job',to_Number(:Global.Count),
      Name_in('Emp.Job'));
END;
```

(V4.5) DDE(DYNAMIC DATA EXCHANGE)

Bulletin no : 10125

---

1. About DDE?

(1) MS Windows와 Communicate하거나 Data교환을 할 수 있는 기법을 말한다.
(2) Oracle Forms 4.5에서는 DDE를 가능케하는 PL/SQL Package를 제공한다.
(3) Oracle Forms 4.5에서의 DDE Function들은 MS Windows의 다른 DDE Server들과 다음과 같은 방법으로 Data를 교환할 수 있다.
* Data를 Import하는 형식
* Data를 Export하는 형식
* DDE Server에 대한 Commnad를 실행하는 형식

2. Forms 4.5에서의 DDE 제한사항

(1) Data Linking : Data Item이 변경된 경우 자동으로 변경된 내용을 인식하거나,Update가 되지 않는다. 다시 한번 조회하여 처리하여야 한다.
(2) Server Support : DDE Client로 부터의 Command나 Data요구에 응답 할 수 없다.

3. Function Overview

Forms에서 제공하는 DDE Package를 기능에 따라 분류하면 다음과 같다.
(1) Support Functions : DDE Server Application을 시작,종료시키는 기능을 한다.

- DDE.App_Begin : DDE Server를 시작한다.

Syntax: DDE.APP_BEGIN(Command,Mode)
Return Value
Application Identifier (PLS_INTEGER Type)

DDE.App_Begin에서 Return된 Application Identifier는
DDE.APP_END,DDE.APP_FOCUS Fucntion Call시에 사용된다.
Command
Type : Varchar2

Program을 실행하기위한 Command
Path가 지정되지 않은 경우 Forms는 다음 Directory를 찾는다.
Current Directory
Windows Directory
Windows System Directory
Current Task를 위한 Executable File을 포함한 Directory
PATH환경에 설정된 Directory
Network에 설정된 Directory

```
    Command String내에 Application에 필요한 Argument가  필요한 경우
    Application Program Name과 Space로 분리하여 표기하면 된다.
 Mod
   Type : PLS_INTEGER

    실행할  Application의  Window의 Mode를 말한다.
    DDE.APP_MODE_NORMAL    : Normal Size 로 Start한다.
    DDE.APP_MODE_MINIMIZED : Minimized Size로 Start한다.
    DDE.APP_MODE_MAXIMIZED : Maximized Size로 Start한다.
+-------------------------------------------------------------------------+
 [ Example ]

 DECLARE
    Appid PLS_INTEGER;
 BEGIN
   /* MS Excel을 Start한다 */
    Appid := DDE.App_Begin('EXCEL.EXE',DDE.APP_MODE_MINIMIZED);
 EXCEPTION
   WHEN DDE.DDE_APP_FAILURE
        Message('Excel 실행에 실패하였읍니다');
 END;
+-------------------------------------------------------------------------+

 - DDE.App_End  : DDE Server를 종료한다.

  Syntax : DDE.APP_END(Appid)
  Return Value : 없음.
  Appid
           Type : PLS_INTEGER
  DDE.APP_BEGIN에 의해 얻어진 Application Identifier를 지정한다.
  Application은 Application자체의 Close에 의하거나,  Application자체의
  Control Menu를 Double Click함으로써 종료될 수도 있다.
  DDE.App_End를 실행하기전에  반드시 DDE.App_Begin이 실행되어 있어야 한다.
+-------------------------------------------------------------------------+
 [ Example ]
 DECLARE
   Appid      PLS_INTEGER;
 BEGIN
   /* MS Excel을 Start한다 */
   Appid := DDE.App_Begin('EXCEL.EXE',DDE.APP_MODE_MINIMIZED);
   ...
   .../* Excel Program 을 종료한다. */
    DDE.App_End(Appid);
 EXCEPTION
    WHEN DDE.DDE_APP_FAILURE THEN
            Message('Excel 실행에 실패하였읍니다');
```

```
    WHEN DDE.DDE_APP_NOTFOUND THEN
            Message('Excel을 먼저 실행하십시오.');
  END;
+-------------------------------------------------------------------------+
```

- DDE.App_Focus : Window의 Focus를 DDE Server로 옮긴다.

```
  Syntax : DDE.APP_FOCUS(Appid)
  Return Value : 없음.
  Appid
         Type : PLS_INTEGER
  DDE.APP_BEGIN에 의해 얻어진 Application Identifier를 지정한다.
  DDE.App_End를 실행하기전에  반드시 DDE.App_Begin이 실행되어 있어야 한다.
+-------------------------------------------------------------------------+
 [ Example ]
 DECLARE
    Appid     PLS_INTEGER;
 BEGIN
    /* MS Excel을 Start한다 */
    Appid := DDE.App_Begin('EXCEL.EXE',DDE.APP_MODE_MINIMIZED);
    ...
    ...
    /* Application Window를 Activate시킨다.*/
    DDE.App_Focus(Appid);
 EXCEPTION
    WHEN DDE.DDE_APP_FAILURE THEN
            Message('Excel 실행에 실패하였읍니다');
    WHEN DDE.DDE_APP_NOTFOUND THEN
            Message('Excel을 먼저 실행하십시오.');
  END;
+-------------------------------------------------------------------------+
```

(2) Connect/Disconnect Functions : DDE Server에 접 ,분리하는 기능을 한다.

- DDE.Initiate : 다른 Application과 DDE작업을 시작한다.

```
  Syntax: DDE.INITIATE(Service,Topic)
  Return Value
          Conversation Identifier( PLS_INTEGER Type)
           DDE.App_Initiate Function에서 Return되는 Convid는
           Execute,Poke,Request,Terminate Function Call시에 사용된다.
  Service
          Type : Varchar2
          Server Program의  DDE Service Code
          Service의 값은 일반적으로 Application Program명이 지정된다.
  Topic
```

Type : Varchar2
Conversation의 Topic Name
File-Based로 실행되는 Operate되는 Application의 경우 Topic의 값은
일반적으로 Document의 File명이 지정된다.
Service와 Topic의 값은 DDE Server Application에 의해 달라진다.
DDE.Initiate로 시작된 Conversation은 DDE.Terminate를 만나야 끝이난다.

+--+

[Example]

```
DECLARE
   Convid     PLS_INTEGER;
BEGIN
    /* MS Excel과 DDE Conversation을 Open한다 */
   Convid := DDE.Initiate('EXCEL','SHEET1');
EXCEPTION
    WHEN DDE.DDE_INIT_FAILED THEN
         Message('Excel SHEET1 Init실행에 실패하였읍니다');
END;
```

+--+

- DDE.Terminate : 지정된 Application과의 DDE작업을 종료한다.

Syntax: DDE.Terminate(Convid)
Return Value
없음.
Conv
Type : PLS_INTEGER
DDE.INITIATE에서 Return된 Conversion Identifier
DDE.Terminate를 실행하기전에 반드시 DDE.Initiate가 실행되어 있어야 한다.
DDD.Terminate가 실행된 이후에 모든 Execute,Poke,Request,Terminate등의
Command는 Error이다.

+--+

[Example]

```
DECLARE
    Convid    PLS_INTEGER;
BEGIN
    /* MS Excel과 DDE Conversation을 Open한다 */
    Convid := DDE.Initiate('EXCEL','SHEET1');
     ....
     ....
    /* MS Excel과의 DDE Conversation을 끝낸다 */
     DDE.Terminate(Convid);
END;
```

+--+

(3) Transaction Functions : DDE Server와 Data를 교환하는데 사용한다.

- DDE.Execute : Application에 의해 인식된 Command를 실행한다.

Syntax: DDE.Execute(Convid,Command,Timeout)
Return Value 없음.
Conv
Type : PLS_INTEGER
DDE.INITIATE에서 Return된 Conversion Identifier
Command
Type : VARCHAR2
Server에서 실행에 필요한 명령어
Server Application에 서 제공하는 Command를 사용한다.
Timeout
Type : VARCHAR2
Millisecond단위
Default : 1000

+--+

[Example]

```
DECLARE
   Convid     PLS_INTEGER;
BEGIN
   /* MS Excel과 DDE Conversation을 Open한다 */
   Convid := DDE.Initiate('EXCEL','SHEET1');
    ....
    ....
    DDE.Execute(Convid,'[Calcaulate.Now()]',1000);
   /* Word에서 File Close */
   DDE.Execute(Convid,'[Filecloseall(0)]',1000);
 END;
```

+--+

- DDE.Poke : Application에 자료를 제공한다.

Syntax: DDE.Poke(Convid,Item,Data,Dataformat,Timeout)
Return Value 없음.
Conv
Type : PLS_INTEGER
DDE.INITIATE에서 Return된 Conversion Identifier
Item
Type : VARCHAR2
Application으로 보내지는 Data Item명
Data
Type : VARCHAR2
전송할 Data Buffer
Dataformat

```
    Type : PLS_INTEGER
     MS Window에 기 지정된 Data Format명을    다.
    (Oracle Forms 4.5 Advanced Techniques Manual참조)

Timeout
    Type : VARCHAR2
     Millisecond단위
     Default : 1000
+-------------------------------------------------------------------------+
[ Example ]

DECLARE
    Convid    PLS_INTEGER;
BEGIN
    /* MS Excel과 DDE Conversation을 Open한다 */
    Convid := DDE.Initiate('EXCEL','SHEET1');

    ....
    ....
   /*  EXCEL의  Row 2, Column 2 Cell에 Ename  Item의 값을 보낸다 */
   DDE.Poke(Convid,'R2C2',:Ename,DDE.CF_TEXT,1000);
END;
+-------------------------------------------------------------------------+
- DDE.Request :  Application으로부터 자료를 요청한다.

Syntax: DDE.request(Convid,Item,buffer,Dataformat,Timeout)
Return Value          없음.
Conv
    Type : PLS_INTEGER
    DDE.INITIATE에서 Return된 Conversion Identifier
Item
    Type : VARCHAR2
    Application으로  부터 보내지는 Data Item명
Buffer
   Type : VARCHAR2
    전송받을  Data Buffer
Dataformat
    Type : PLS_INTEGER
    MS Window에 기 지정된 Data Format명을 준다.
    (oracle forms 4.5 advanced techniques manual참조)
Timeout
    Type : VARCHAR2
    Millisecond단위
    Default : 1000
+-------------------------------------------------------------------------+
[ Example ]
```

```
DECLARE
   Convid     PLS_INTEGER;
BEGIN
    /* MS Excel과 DDE Conversation을 Open한다 */
   Convid := DDE.Initiate('EXCEL','SHEET1');
    ....
    ....
   /*  EXCEL의  Row 2, Column 2 Cell에 해당된 값을 Ename  Item으   받는다*/
   DDE.Request(Convid,'R2C2',:Ename,DDE.CF_TEXT,1000);
END;
```

(4) Datatype Translation Functions

- DDE.Getformatnum : Data Format String을 Number로 Convert/Register한다.
- DDE.Getformatstr : Data Format Number를 String으로 Convert한다

4. Sample Program - MS Windows의 EXCEL과의 Data Exchange

(1) Package Spec

```
PACKAGE DDE_EXE IS
    APPID PLS_INTEGER;
       CONVID PLS_INTEGER;
       ISRUN BOOLEAN := FALSE;
    PROCEDURE EXCEL_BEGIN;
    PROCEDURE EXCEL_FOCUS;
    PROCEDURE EXCEL_POKE;
    PROCEDURE EXCEL_REQ;
    PROCEDURE EXCEL_END;
END;
```

(2) Package Body

```
PACKAGE BODY DDE_EXE IS

PROCEDURE EXCEL_BEGIN IS
BEGIN
   IF DDE_EXE.ISRUN = TRUE THEN
      MESSAGE('ALREADY STARTED');
   ELSE
      DDE_EXE.Appid :=
      DDE.App_Begin('C:\Msoffice\Hexcel\Excel.Exe',Dde.App_Mode_Normal);
      DDE_EXE.ISRUN := TRUE;
   END IF;
```

```
EXCEPTION
   WHEN DDE.DDE_APP_FAILURE THEN
      MESSAGE('BEGIN ERROR');
END;

/* tips :  Excel이 시작되는 시간이 필요합니다.  When-New-Form-Instance나
   When-Button-Pressed에서 처리하되 DDE.Initiate를 실행하기전에 Excel이
   Start되기위한 충분한 시간을 가져야 합니다.  만약 Excel이 정상 Start되기
   전에 DDE.Initiate를 실행하면 FRM-106556 Error가 발생합니다 */

PROCEDURE EXCEL_END IS
BEGIN
  IF DDE_EXE.ISRUN = FALSE THEN
       MESSAGE('먼저 START시키십시오');
  ELSE
       DDE.APP_END(DDE_EXE.APPID);
       DDE_EXE.ISRUN := FALSE;
  END IF;
EXCEPTION
  WHEN DDE.DDE_APP_NOT_FOUND THEN
       MESSAGE('APPID FOUND ERROR');
END;

PROCEDURE EXCEL_FOCUS IS
BEGIN
  IF DDE_EXE.ISRUN = FALSE THEN
       MESSAGE('먼저 BEGIN을 실행하십시오!');
  ELSE
       DDE.APP_FOCUS(DDE_EXE.APPID);
  END IF;
EXCEPTION
  WHEN DDE.DDE_INIT_FAILED THEN
       MESSAGE('INITIATE 실패');
  WHEN DDE.DDE_APP_NOT_FOUND THEN
       MESSAGE('해당 APPID가 없음');
END;

PROCEDURE EXCEL_POKE IS
   Y     Number := 1;
   AXIL  VARCHAR2(6);
BEGIN
    IF DDE_EXE.ISRUN = FALSE THEN
         MESSAGE('먼저 BEGIN을 실행하십시오!');
   ELSE
         DDE_EXE.CONVID := DDE.INITIATE('EXCEL',:CNT.SHEET);
   END IF;
   Go_Block('Emp');
```

```
   execute_query;
    LOOP
    IF :SYSTEM.LAST_RECORD = 'TRUE' THEN
          EXIT;
    ELSE
     AXIL := 'R'||TO_CHAR(Y)||'C'||TO_CHAR(1);
            DDE.POKE(DDE_EXE.CONVID,AXIL,TO_CHAR(:EMPNO),DDE.CF_TEXT,100000);
      AXIL := 'R'||TO_CHAR(Y)||'C'||TO_CHAR(2);
        DDE.POKE(DDE_EXE.CONVID,AXIL,:ENAME,DDE.CF_TEXT,100000);
      AXIL := 'R'||TO_CHAR(Y)||'C'||TO_CHAR(3);
        DDE.POKE(DDE_EXE.CONVID,AXIL,:JOB,DDE.CF_TEXT,100000);
      AXIL := 'R'||TO_CHAR(Y)||'C'||TO_CHAR(4);
        DDE.POKE(DDE_EXE.CONVID,AXIL,TO_CHAR(:HIREDATE,'YY/MM/DD'),
                 DDE.CF_TEXT,100000);
    END IF;
      Down;
      Y := Y+1;
   END LOOP;
   DDE.TERMINATE(DDE_EXE.CONVID);
   FIRST_RECORD;
EXCEPTION
  WHEN DDE.DDE_INIT_FAILED THEN
       MESSAGE('INITIATE 실패');
END;
/* Tips :  Emp Block에 Query되어 있는 Data를 Excel Sheet에 전송합니다.
     Numeric이나 Date Type의 Item은 Char Type으로 변형하여 전송하여야 합니다. */

  DDE_EXE.CONVID := DDE.INITIATE('EXCEL',:CNT.SHEET);
   FOR y IN 1..5 LOOP
      AXIL := 'R'||TO_CHAR(y)||'C'||TO_CHAR(1);
        DDE.REQUEST(DDE_EXE.CONVID,AXIL,DUMMY,DDE.CF_TEXT,100000);
        :empno := to_number(substr(dummy,1,length(:dummy)-2));
      AXIL := 'R'||TO_CHAR(y)||'C'||TO_CHAR(2);
         DDE.REQUEST(DDE_EXE.CONVID,AXIL,:ENAME,DDE.CF_TEXT,100000);
        :ename := substr(:ename,1,length(:ename)-2);
 next_record;
   END LOOP;
   DDE.TERMINATE(DDE_EXE.CONVID);
   FIRST_RECORD;
END;
/* Tips1 : Excel에서 가져올 수  있는 Data는 Char Type이어야 합니다.
 Numeric이나 Date  Item으로 Data를 가져오려면 먼저 Char Type인 Variable에
 받아서 Numeric Item으로 Assign하여야 합니다. */
/* Tips2 : Excel에서 가져오는 Data뒤에 Space가  2 Byte가 붙어서
 들어옵니다.  DB Item에  Assign하기전에 뒤에서 2 Byte를 잘라내야 합니다 */
END;
```

(V4.5) FORMS45와 TEXT FILE간의 INTERFACE

Bulletin no : 10160

Forms에서 text file 로 write하거나 혹은 text file의 data를 forms의 block으로 read하는 기능은 Forms가 제공하는 TEXT_IO라는 built-in package에 의해 가능하다.

```
TEXT_IO.FCLOSE(file file_type)
 : close할 file을 지정

TEXT_IO.FILE_TYPE
 : file의 datatype을 지정

TEXT_IO.FOPEN(spec varchar2, filemode varchar2)
  spec : filename
  filemode :  R   읽기전용의 file을 open
              W   file에 있는 내용을 지우고 write를 할때
              A   file에 있는 내용에 덧붙여서 write를 할때

TEXT_IO.IS_OPEN(file file_type)
  지정한 file이 현재 open되어 있는지 check

TEXT_IO.GET_LINE(file file_type, item OUT varchar2);
  한 line에서 newline character(즉 carriage return)이나 end-of-
  file(EOF)를 만날때까지 character를 읽어서 item에 입력

TEXT_IO.NEW_LINE
  새로운 line을 지정

TEXT_IO.PUT(file file_type, item varchar2)
  open된 file의 현재line에 제공되는 data를 덧붙인다.

TEXT_IO.PUTF(file file_type¦format varchar2¦arg varchar2)
  open된 file에 format대로 arg   쓴다.
  예) TEXT_IO.PUTF(out_file,'Today is %s\n',
                   TO_CHAR(SYSDATE));

TEXT_IO.PUT_LINE(file file_type, item varchar2)
  open된 file의 현재line에 제공된 data를 덧붙인 후 newline
  character(즉 carriage return)을 string   마지막에 추가한다.

PROCEDURE text_read IS
```

```
  in_file  TEXT_IO.FILE_TYPE;
  linebuf   varchar2(80);

BEGIN
  in_file := TEXT_IO.FOPEN('c:\temp\read.txt','r');
  go_block('emp');
  first_record;
  loop
   TEXT_IO.GET_LINE(in_file,linebuf);
   :emp.empno := substr(linebuf,1,10);
   :emp.ename := substr(linebuf,13,10);
   TEXT_IO.NEW_LINE;
   next_record;
  end loop;
EXCEPTION
  when no_data_found then
    TEXT_IO.FCLOSE(in_file);
    message('읽기가 종료되었습니다.');
  when others then
    TEXT_IO.FCLOSE(in_file);
    message('읽기에 실패하였습니다.');
end;

PROCEDURE text_write IS

  out_file  TEXT_IO.FILE_TYPE;
  linebuf   varchar2(80);

BEGIN
  out_file := TEXT_IO.FOPEN('c:\temp\echo.txt','a');
  go_block('emp');
  first_record;
  loop
   TEXT_IO.PUTF(out_file,' %s %s %s \n',
     rpad(Name_in('emp.empno'),10),
     rpad(Name_in('emp.ename'),20),
     rpad(Name_in('emp.job'),20));

    if :system.last_record = 'TRUE' then
      message('File Write가 종료되었습니다.');
      exit;
   end if;
   next_record;
  end loop;
  TEXT_IO.FCLOSE(out_file);
END;
```

(V4.5) DEVELOPER2000으로 작성한 MODULE을 DATABASE에 저장하려면?

Bulletin no : 10216

User가 작성한 Forms4.5나 Report2.5 Module을 DB에 save하기 위해서는 그 Module을 수용하는 table들이 먼저 create되어 있어야 한다. 이 table의 생성 script들은 Install당시에 자동적으로 만들어지며 SQLPLUS 의 SYSTEM account에서 돌려주어야 한다.

1) Oracle Forms를 위한 Table Create

```
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\TOOLBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\ROSBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\VGBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\DEBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\FORMS45\SQL\FRM45BLD.SQL
```

2) Oracle Report를 위한 Table Create

```
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\TOOLBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\ROSBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\VGBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\REPORT25\SQL\SRW2BILD.SQL
```

3) Oracle Graphics를 위한 Table Create

```
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\ROSBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\TOOLBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\VGBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\DEBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\GCBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\GRAPH25\SQL\GOBILD.SQL
```

상호간에 중복된 Script를 다시 실행할 필요는 없다.

(V4.5) FORMS4.5 RUNTIME INSTALL 방법

Bulletin no : 10217

Forms Application이 각 client machine에서 작동되기 위해서는 반드시 Forms Runtime이 install되어 있어야만 하는데, 기본적으로 install되어야 할 것들은

GUI Common Files
System Support Files
Tools Utilities
Forms Runtime

이고, 만약 SQL*Net V2를 사용하려면

Required Support Files 7.1
SQL*Net 2.1
Oracle [protocol] Adapter 2.1

을 추가로 install을 해야하고, SQL*Net v1을 사용하려면 위 Product 대신에

Required Support Files 7.0
Required Support Files 7.1
SQL*Net [protocol] 1.x

이 필요하다.

Runtime Module을 install한 후에 PC에 변경된 사항들은 다음과 같다.

1) C:\ORAWIN directory 및 sub directory 생성
2) C:\WINDOWS\ORACLE.INI file 생성
3) C:\WINDOWS\WIN.INI file에
   [Oracle]
   ORA_CONFIG=C:WINDOWSORACLE.INI
   가 insert 됨
4) AUTOEXEC.BAT가 변경
5) program group과 icon의 생성
6) C:\WINDOWS\SYSTEM directory밑에 여러 DLL file의 생성

CTL3D.DLL	CTL3DV2.DLL	COMPOBJ.DLL
OLE2.DLL	OLE2CONV.DLL	OLE2DISP.DLL
OLE2NLS.DLL	OLE2PROX.DLL	TYPELIB.DLL
STORAGE.DLL	VSHARE.386	STDOLE.TLB
MFC250.DLL	MFCD250.DLL	MFCO250.DLL

MFCOLEUI.DLL COMMDLG.DLL MSOLEVBX.DLL
VBOA300.DLL

Install이 끝난 후 RUMFORM 수행시에 FRM-40034 (Cannot attach the library file) Error가 발생한다면?

library를 attach 할 수 없는 이유는 지정한 directory에 attach하려는 PLL file이 존재하지 않기 때문이다.
Form을 작성할때 Attach library를 면 path를 remove할 것인지를 묻는 Alert Box가 뜨게 된다. 이때, remove path를 'NO'로 하게 되면 Form은 그 PLL file의 directory를 기억하게 되어 후에 rumtime module을 install하는 PC에도 같은 directory에 반드시 attach한 PLL file이 존재해야 한다. 편 remove path를 'YES'로 하면 path를 기억하지 않으며 항상 그 form을 실행할때 ORACLE.INI file의 FORMS45_PATH에 setting되어 있는 path밑으로 가서 그 PLL file을 찾게 됨을 유의해야 한다.

(V4.5) FORMS4.5에서 FILE DIALOG 처리 방법

Bulletin no : 10218

File명을 직접 입력하지 않고 Dialog Box를 이용하여 원하는 File을 선택하려면 해당 DLL을 호출하거나 cmdialog.vbx를 이용하는 방법이 있는데 여기서는 'FILEDLL.DLL'을 사용하여 작성된 예이다.
(보통 FILEDLL.DLL은 C:\ORAWIN\PB15\DEMO\FFI\FILEDLL directory에 존재하며 size는 3616Bytes)

PACKAGE SPEC 정의내역

```
---------------------------

PACKAGE SELFILE IS
  FUNCTION selfile return varchar2;
END;
```

PACKAGE BODY 정의내역

```
---------------------------

PACKAGE BODY selfile IS
  dll_handle   ORA_FFI.LIBHANDLETYPE;
  fct_handle   ORA_FFI.FUNCHANDLETYPE;

  FUNCTION selfileicd(handle IN ORA_FFI.FUNCHANDLETYPE,
                      arg1 IN OUT VARCHAR2)
    RETURN PLS_INTEGER;
    pragma  interface(c, selfileicd,11265);
  FUNCTION selfile
    RETURN VARCHAR2
  IS
    tmp VARCHAR2(512) := rpad(' ',512);
  BEGIN
    IF (selfileicd(fct_handle,tmp)) = 1 THEN
      RETURN NULL;
    ELSE
      RETURN tmp;
    END IF;
  END;
BEGIN
  dll_handle := ORA_FFI.REGISTER_LIBRARY(NULL,
                'C:\ORAWIN\PB15\DEMO\FFI\FILEDLL\FILEDLL.DLL');
  fct_handle := ORA_FFI.REGISTER_FUNCTION(dll_handle,
                'ChooseFile',ORA_FFI.PASCAL_STD);
  ORA_FFI.REGISTER_RETURN(fct_handle,  ORA_FFI.C_INT);
  ORA_FFI.REGISTER_PARAMETER(fct_handle, ORA_FFI.C_CHAR_PTR);
END;
```

(V4.5) HOW TO IMPLEMENT MENU SECUTIRY IN FORMS4.5?

Bulletin no : 10243

Oracle Forms 4.5에서의 보안은 ORACLE7 SERVER의 ROLE의 개념에 기초를 둔다. 모든 user들이 database에 저장된 모든 정보를 사용할 수 없기때문에, role은 user들을 grouping하는데 유용하게 사용한다. (role에 대한 자세한 개념은 manual을 참조바람.)
oracle server에서 role이 정의되면, forms개발자는 menu module과 menu item 에 role을 지정하여, menu program에 누가 그것을 사용할 수 있는지를 조정할 수 있게된다.
*MENU APPLICATION을 사용하려면 EXP_FULL_DATABASE PRIVILEGE가 있어야한다.

I. ROLE생성방법

1.ORACLE FORMS4.5 DESIGNER에서 SYSTEM ACCOUNT로 CONNECT
2.FILE ADMINISTRATION DATABASE ROLES
만약, ADMIN PRIVILEGE가 없는 USER로 CONNECT를 하게되면 이 OPTION이 DISABLE상태로 나타난다.
3.새로운 ROLE을 생성하기 위해 NEW를 선택
새로운 ROLE의 이름을 등록할 수 있는 WINDOW가 나타난다.
새로운 ROLE의 이름을 입력하고, 그 ROLE 갖게될 USER명을 입력한다. MENU를 실행시에 사용할 수 있는 OPTION(DEBUG MODE,O/S COMMAND,BACKGROUND MENU)을 원하는 데로 선택한다. MENU에서 위의 OPTION을 사용하지 않으려면 BLANK로 남겨두면된다.

4.OK BUTTON을 선택
ROLE이 생성된다.

II. MENU MODULE에서의 SECURITY SETTING

1.MENU APPLICATION OPEN한 후 MENU APPLICATION의 PROPERTY화면을 띄운다.
2.SECURITY MENU SECTION에서
1)MENU MODULE SECURITY MORE BUTTON 선택 혹은 DOUBLE CLICK
선택한 MENU APPLICATION의 사용을 허락할 ROLE명을 등록한다.
OK
이 작업은 각각의 MENU ITEM을 사용할 수 있는 권한을 부여한 것은 아니다.
단지, 각 ITEM마다 선택할 수 있는 ROLE을 지정한 것에 불과하다.
2)USE SECURITY을 TRUE로 SETTING
만약, TRUE로 SETTING하는 것을 잊어버린다면
모든 USER들이 모든 MENU OPTION을 사용할 수 있게된다.

III. MENU ITEM에 ROLE을 지정하는 방법

1.MENU ITEM의 PROPERTY화면을 띄운다.
2.SECURITY SECTION에서
  1)MENU ITEM ROLES에서 MORE BUTTON선택 혹은 DOUBLE CLICK
    앞의 과정에서 SETTING해 놓은 ROLE들이 나타난다.
    이 ITEM을 사용할 수 있게 하고자 하는 ROLE들을 선택한다.
    만약, 이 LIST에서 아무것도 선택하지 않으면,
    이 MENU는 모든 USER들이 사용할 수 없게된다.
  2)DISPLAY W/O PRIVILEGE는 이 MENU ITEM을 사용할 수 없은 USER에게도 MENU ITEM을 보여 줄 것인가를 의미한다. 만약, TRUE인 경우 이 ITEM 을 사용 수 없는 USER에게는 GRAYED OUT된상태 즉 DISABLE된 상태로 나타난다.
  만약, FALSE인 경우 이 IETM을 사용할 수 없는 USER에게는 이 MENU ITEM이 나타나지 않게된다.

IV. MENU 를 RUN시키는 방법

MENU을 RUN시키려면, 먼저 FORM에 MENU를 ATTCH하는 작업이 필요하다.

1.FORM MODULE을 OPEN한다.
2.FORM MODULE의 PROPERTY화면을 띄운다. (TOOLS PROPERTIES)
3.MENU SECTION에서
  MENU MODULE에 생성해 놓은 MENU MODULE명을 등록한다.
  MENU STYLE 선택한다.
  STARTING MENU를 입력한다.
  이것은 생성해 놓은 MENU MODULE내에 있는 MENU TREE구조중
  어느 POINT에서 부터 사용할 것인가를 지정하는 것이다.
4.FORM을 SAVE한 후 RUN시킨다.

V.나타날 수 있는 ERROR들

FRM-10256 : "User Is Not Authorized To Run Oracle Forms Menu"

이것은 USER가 FORMS TABLE들을 ACCESS할 수 없다는걸 의미한다.
FORMS에서의 SECURITY를 구현하기위해서는, FORMS45에 관련 TABLE과 VIEW들이 생성되어 있어야 하고, 해당 USER는 이 TABLE과 VIEW를 사용할 수 있는 권한이 있어야 한다. FORMS45에 관련된 TABLE과 VIEW를 생성하 기 위해서는 관련된 SQL이SYSTEM ACCOUNT 하에서 실행되었어야 한다.
(INSTALLATION GUIDE참조)

FRM-10249 : "No Authorization To Run Application"

이 ERROR는 MENU APPLICATION을 사용할 수 있도록 지정된 ROLE에 해당 USER가 ASSIGN되어 있지 않다는 것을 의미한다.

(V4.5) DEV/2000에서 DOCUMENTATION 생성방법

Bulletin no : 10252

Forms Doc/Report Doc

1. Running Forms Doc.

Developer/2000의 Forms4.5이전의 Version에서는 Forms Doc를 실행하려면 해당 Form이 Database에 Save가 되어있어야 하고, Doc를 실행하면 내부에서 실제로 F40doc.Rdf가 호출되었다. 그러나 Developer/2000의 Forms4.5에서 Doc을 실행하면 File System에 저장되어있는 Module에서 직접 정보를 읽어 들이도록 되었다.

Forms에서 Doc Utility를 사용하려면 File * Administration * Forms Doc.를 선택하면 된다. 이 Utility는 Object Navigator에 나타나있는 순서에 따라 Text-Formatted File을 생성하게 된다.

Document File에 나타나는 Object의 순서를 바꾸려면, Object Navigator의 Option을 Ownership View에서 Visual View로 바꾸어 선택하면 된다.

1) Navigator*Ownership View(Default) : Object Navigator는 Ownership에의한 Object의 Hierachy에 따라 나타난다.

2) Navigator*Visual View : Object Navigator 는 Display될 수 있는 것들 예를들어 Windows,Canvas, Item등만을 나타낸다. 이러한 Object들은 그것들이 Display되는 Canvas/Window들과 연관된 것들이다.

3) Navigator*Only Object With PL/SQL Option은 On/Off로 Toggle이 된다. 이 Option을 On으로 Setting하면 Trigger,Program Unit등이 있는 Object를 제외한 모든 Object들이 나타나질 않게 된다. 이것은 Document의 양을 줄일 수 있게 해준다. 그러나 이것 Trigger나 Program만이 Forms Documentation에 나타난다는 것을 의미하는 것은 아니다.

2. Output To Expect

Forms4.0에서의 Doc과는 달리 Forms4.5에서 Documentation에서는 PL/SQL Code나 Trigger만을 Print할 수 없다. 이점에 관해서는 아래의 Section에서 처리한 .

Documentation을 선택하면 현재 작업중인 Directory내에 .Txt File이 생성된다. 만약 Form의 이름을 아직 생성하지 않았으면 .Txt가 생성된다.

3. Generating PL/SQL Documentation

Program에서 단지 Trigger나 Program Unit만 Document로 출력하고자 한다면 Forms Doc Utiliti를 사용해서는 할 수가 없다. 대신, Forms Debugger Utility를 사용하여야만 한다. Forms Designer에서 원하는 Program을 Open한 다음 Debug Option을 선택한다.

Forms을 Run시켜 Debugger가 나타나면 PlSQL> Prompt에 다음과 같이 Type한다.

```
.Export  Prog  *  File  C:\.Pls
```

이 작업을 수행하면 현재의 Form에 포함되어있는 PL/SQL Code들이 포함되게 된다. 이뿐아니라

Attach되어 있는 Library의 Code도 포함하게 된다.

주의 : 이 작업을 통하여 생성되는 File내에는 Procedure나 Trigger의 이름들은 출력되지 않는 제약 이 있으므로 각각의 Trigger나 Procedure에 Comment처리를 하여야 한다.

이 작업은 Graphics나 Reports와 같은 다른 Tool에서도 처리가 가능하다.

4. Notes On Forms Doc

Document는 Release에 따라 다르게 성되므로, 이 작업을 Source Control에 사용하거나 Application간의 차이점을 Check하는데 사용하지 않는 것이 좋다.

5. Running Reports Doc

Oracle Reports2.5에서의 Report Doc은 Reports 2.0과 흡사하다. Reports에서 Documentation을 받아내려면 해당 Report Database에 저장되어 있어야 하고, 해당 Table을 Access할 수 있도록 Logon이 되어 있어야 한다.

Report Doc을 선택하면 Landscape나 Portrait방식을 선택하게 된다. 이것은 결국 내부에서 C:\Orawin\Report25밑의 Srwdoclb와 Srwdocpb Report를 선택하여 출력 게 된다.

(V4.5) EXITING MULTIPLE FORM APPLICATIONS

Bulletin no : 10254

---

1. General Overview

가끔 User들은 Menu에서 선택하거나, Button을 선택하여 Open된 든 Form들을 동시에 Close하기를 원한기도 한다. 이렇게 동시에 Open되어 있는 Form들을 Close하기 위해서는 각 Form에 Focus가 갈때 Global값이 Check되어야 한다. 이 Global값은 스스로 Close되어야 하는지 아닌지를 알려주게된다. 이 방법은 Call_Form, Open_Form과 New_Form으로 새로운 Form을 Open할 때 모두 사용된다.

2. Triggers

다음의 3가지 Trigger가 필요하다.

```
+-------------------------------------------------------------------+
        When-New-Form-Instance
              :Global.Quit_All := 'N';

       주의 : 처음시작하는 Form에 걸어야 한다.
            Global변수를 처음 생성한다.
+-------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
       When-Window-Activated
            If :Global.Quit_All = 'Y' Then
              Exit_Form;
            End If;

   주의 :  이 Trigger는 처음 시작하는 Form을 포함한 모든 Form에 필요하다.
            이 Trigger는  Form에 다시 Forcus가 돌아올때 실행된다.
+-------------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------------------------+
       When-Button-Pressed
            :Global.Quit_All := 'Y';
            Exit_Form;

   주의 :  이 Trigger는 Close를 시작하게 한다.
      만약 Form들이  같은 Menu에 연결된 것이라면 Menu Item으로 Setting
            하고,  각각의 Form에 걸려있는 이 Trigger를 없애도 된다.
+-------------------------------------------------------------------+
```

단, Open_Form과 Call_Form을 섞어서 사용하지 말아야 한다.

(V3.0,4.5) PRE-QUERY TRIGGER 사용방법

Bulletin no : 10271

Advanced SQL*FORMS Techniques Version 3.0 manual 중 'Performing Dynamic Sorting' 참조.

Enter query mode에서 field에 값을 입력하거나,원하는 조건을 입력함으로써 query를 제한적으로 처리할 수 있다. field에 입력한 문자열은 field에 연결되어있는 database column명과 결합되고, SQL*FORMS에서 사용하는 SQL문으로 변환,추가되어 Database로 부터 자료를 가져오게된다. 예를 들어 NUBER type인 field에 대해 제한적으로 자료를 조회하려면 [enter query] key를 누른 후 다음과 같이 처리된다.

Typed into Field	Effect on Query
12	column의 값이 12인 모든 자료
<12	column 값이 12보다 작은 모든자료
#in (12,13,14)	column의 값이 12,13,14인 모든 자료
#between 12 and 15	column의 값이 12에서 15인 모든 자료
#$	systax error발생

위의 예에서 보여준 것처럼 #$를 입력하여 systax error를 발생시키면 SQL*FORMS에서 생성한 SQL문장을 볼수가 있다. query를 실행하면 다음과 같은 error가 발생한다.

FRM-40505: ORACLE error -- unable to perform query.

이때 [Display Error] key 를 눌러보면 SQL*Forms가 database로 부터 data를 가져오기위해 생성한 error가 포함된 SQL문장의 list를 볼 수 있다.

Enter-query mode를 사용하는 이와같은 제한된 query의 수행은 forms designer에서 PRE-QUERY trigger를 사용하여 처리할 수 있다. PRE-QUERY trigger는 EXECUTE_QUERY event가 처리되기전에 수행(fire)된다. PRE-QUERY trigger는 [Enter Query] key를 누르지 않고도 같은 결과를 갖게한다. PRE-QUERY trigger에 적당한 SQL문을 입력함으로써 [Enter Query] key를 눌렀을 때와 같은 제한적인 query를 수행할 수 있는 것이다.

NUMBER type의 DB-field인 :BLOCK.FIELD를 가정해보자.
위에서 본 enter query와 같은 결과를 갖는 PRE-QUERY trigger의 예를 보자.

Typed into Field	PRE-QUERY Trigger Statement
12	:BLOCK.FIELD := 12;
<12	COPY ('<12', 'BLOCK.FIELD');
#in (12,13,14)	COPY ('#in (12,13,14)', 'BLOCK.FIELD');
#between 12 and 15	COPY ('#between 12 and 15', 'BLOCK.FIELD');

=========
SAMPLE
=========

Special

Field Name	Type	Attributes	Description
CONTROL.N	CHAR		control field for the name
CONTROL.Z	NUMBER	fixed length = 2	control field for two zip code BLOCK.NAME
CHAR		DB-field for the name	
BLOCK.ZIP	NUMBER		DB-field for zip code

PRE-QUERY Trigger Code on BLOCK

```
+============================================================================+
if (:CONTROL.N is null) and (:CONTROL.Z is null) then
  message('You must enter a name and/or a zip to search.');
  raise form_trigger_failure;
end if;
if :CONTROL.N is null then
  copy('#between ' || to_char(:CONTROL.Z*1000) || ' and ' ||
             to_char((:CONTROL.Z+1)*1000-1), 'BLOCK.ZIP');
elsif :CONTROL.Z is null then
  :BLOCK.NAME := :CONTROL.N || '%';
else
  copy('#between ' || to_char(:CONTROL.Z*1000) || ' and ' ||
             to_char((:CONTROL.Z+1)*1000-1), 'BLOCK.ZIP');
  :BLOCK.NAME := :CONTROL.N || '%';
end if;
+============================================================================+
```

========
주의사항
========

1. field query length가 query문장의 길이가 충분하도록 지정하여야 한다.
2. number field의 값을 지정할 때는 assign문(:=)을 사용하여야 한다.
3. num-numeric string을 지정할 때는 COPY packaged procedure를 사용한다.
4. query string에서 지정된 값이 null이면 query가 실행될 때 systax error가 발생하기 때문에 이 경우에 대한 처리를 해주어야 한다.

(V4.5) ALERT을 이용하여 MESSAGE를 처리하는 방법 (ADVANCED)

Bulletin no : 10274

Forms에서 Message Line에 Message를 표시하기보다는 Alert Box를 사용하여 Message를 표시하는 방법에 대해 살펴본다.

Mesage Library를 생성하기위해 다음과 같은 Logic을 사용한다. 만약 User가 Message의 내용을 바꾸고 싶다면, User는 단지 Library만 변경하면 된다.

1. 필요한 Database Object를 생성한다.

```
-----------------------------------------------------------------
Create Table Message_Library
     (Message_Num              Number                 Not Null,
      Message_Text             Varchar2(60)           Not Null,
      Message_Help_Text        Varchar2(2000)         Not Null,
      Message_Type             Varchar2(1)            Not Null,
            Constraint Pk_Message_Num
                       Primary Key (Message_Num),
            Constraint Check_Message_Type
                       Check (Message_Type In ('E','W','I','Y','O'))
     );
-----------------------------------------------------------------
```

2. Message_Library Table이 생성되고나면 필요한 Message들을 등록한다.

```
-----------------------------------------------------------------
    Insert Into Message_Library
          Values(-1,
                 'Unknown Message Type For Specified Message',
                 'Please Contact Your Dba',
                 'E');

    Insert Into Message_Library
          Values(-2,
                 'Requested Message Number Not Found In Message Library',
                 'Please Contact Your Dba',
                 'E');
-----------------------------------------------------------------
```

3. Form에 Message를 표시 할 음과 같은 Aler Box를 생성한다.

```
-----------------------------------------------------------------
```

'Error_Alert'　　:치명적인 Error를 표시한다.
　　Ok와 Help Button을 갖는다.
Warning_Alert　:주의사항을 표시한다.
　　Ok와 Help Button을　갖는다.
'Info_Alert'　　:안내사항을 표시한다.
　　Ok와 Help Button을 갖는다.
'Yes_No_Alert'　: Yes나no의 확인에 사용한다.
　　Yes,No,Help Button을 갖는다.
'Ok_Cancel_Alert': Ok나cance의 확인에 사용한다.
　　Ok, Cancel, Help Button을 갖는다.

4.　해당하는 Message를 표시하는 Procedure를 생　한다.

해당Message의 번호와 5개의 Input Parameter를 갖는다. 만약 Message에 대치될 값이 없다면, Procedure는 Null Value인 5개의 Parameter를 가지고 호출되게 된다.
Procedure에서 Message_Library Table로 부터 해당 Message의 Type이 무엇인지 확인하여 Alert Box의 Type을 결정한다. Message의 Type이 *T*라면 Information Type으로 하고, *W*,*Y*,*O*라면 Warning Type으로 하고, *E*라면 Stop Type을 표시한다. 모등 Alert Box에 나타낼 Message는 Message_Library Table에서 조회하여 표시한다.　Procedure는 입력받은 Button에 대한　을 Out변수에 담아 Return하게된다. Retrun된 값에 따라 User가 어떤 Button을 눌렀는지를 알게되는 것이다.

```
Procedure Display_Error_Prc(
                    P_Message_Number      In     Number,
                    P_Place_Holder1       In     Varchar2,
                    P_Place_Holder2       In     Varchar2,
                    P_Place_Holder3       In     Varchar2,
                    P_Place_Holder4       In     Varchar2,
                    P_Place_Holder5       In     Varchar2,
                    P_Button_Value        Out    Number,
                    P_Error_Help_Text     Out    Varchar2) Is

  Alert_Is        Alert;
  Alert_Button    Number;
  Err_Message     Varchar2(200);
  Err_Help        Varchar2(3000);
  Err_Type        Varchar2(1);

  Cursor   Bmsg_Cur Is
    Select  Message_Text, Message_Help_Text, Message_Type
    From    Message_Library
    Where   Message_Num = P_Message_Number;
Begin
   Open   Bmsg_Cur;
   Fetch  Bmsg_Cur Into Err_Message, Err_Help, Err_Type;
   If Bmsg_Cur%Notfound Then
```

```
      Raise No_Data_Found;
    End If;
    Close Bmsg_Cur;

    Err_Message := Replace(Err_Message,'{{1}}',P_Place_Holder1);
    Err_Message := Replace(Err_Message,'{{2}}',P_Place_Holder2);
    Err_Message := Replace(Err_Message,'{{3}}',P_Place_Holder3);
    Err_Message := Replace(Err_Message,'{{4}}',P_Place_Holder4);
    Err_Message := Replace(Err_Message,'{{5}}',P_Place_Holder5);
    Err_Message := To_Char(P_Message_Number)||': '||Err_Message;

    Err_Help := Replace(Err_Help,'{{1}}',P_Place_Holder1);
    Err_Help := Replace(Err_Help,'{{2}}',P_Place_Holder2);
    Err_Help := Replace(Err_Help,'{{3}}',P_Place_Holder3);
    Err_Help := Replace(Err_Help,'{{4}}',P_Place_Holder4);
    Err_Help := Replace(Err_Help,'{{5}}',P_Place_Holder5);
    P_Error_Help_Text := Err_Help;

    If (Err_Type = 'E') Then
        Alert_Is := Find_Alert('Error_Alert');
    Elsif(Err_Type = 'W') Then
        Alert_Is := Find_Alert('Warning_Alert');
      Elsif (Err_Type = 'I') Then
         Alert_Is := Find_Alert('Info_Alert');
            Elsif (Err_Type = 'Y') Then
               Alert_Is := Find_Alert('Yes_No_Alert');
                 Elsif (Err_Type = 'O')
                   Then Alert_Is := Find_Alert('Ok_Cancel_Alert');
                     Else
                        /* Unknown Value For Error Message Type */
                           Display_Error_Prc(-1,Null,Null,Null, Null,Null,
                                             P_Button_Value,P_Error_Help_Text);
      If P_Button_Value = Alert_Button3 Then
         Display_Error_Help_Prc(P_Error_Help_Text);
      End If;
    End If;

    If (Err_Type In ('E','W','I','Y','O'))
    Then
       Set_Alert_Property(Alert_Is, Alert_Message_Text, Err_Message);
       Alert_Button := Show_Alert(Alert_Is);
       P_Button_Value := Alert_Button;
    End If;
Exception
  When No_Data_Found Then
    /* Error Message Number Provided To This Procedure Is Not Found In The Message_Library
```

```
Table */
    Display_Error_Prc(-2,To_Char(P_Message_Number),Null,Null,Null,Null,
                      P_Button_Value,P_Error_Help_Text);
    If P_Button_Value = Alert_Button3 Then
        Display_Error_Help_Prc(P_Error_Help_Text);
    End If;
    Raise Form_Trigger_Failure;
  When Others Then
     Begin
        If (Sqlcode = 100) Then
           Raise No_Data_Found;
        Elsif (Sqlcode = -100501) Then
           Raise Form_Trigger_Failure;
        Else
           Message(Sqlerrm);
           Raise Form_Trigger_Failure;
        End If;
     End;
End;
```

---

5. Message표시를 요청하는 Trigger를 생성한다.

Error번호 '20710'에 해당하는 Message를 표시해야 하는 경우를 생각해보자.

```
V_Button_Value    Number;
V_Err_Help        Message_Library.Message_Help_Text%Type;

Begin
  Display_Error_Prc(20710,Null,Null,Null,Null,Null,V_Button_Value,V_Err_Help);
  If V_Button_Value = Alert_Button3 Then
    Display_Error_Help_Prc(V_Err_Help);
  End If;
End;
```

'{{1}} Is Not An Active Contract Number'라는 Message Text에서 {{1}}부분을 실제의 Contract Number로 대체되어 표시되게 하려면 다음과 같이 처리한다.

```
V_Button_Value    Number;
V_Err_Help        Message_Library.Message_Help_Text%Type;

Begin
  Display_Error_Prc(20710,To_Char(:Block.Contract_Number),Null,Null,Null,Null,
                    V_Button_Value,V_Err_Help);
  If V_Button_Value = Alert_Button3 Then
```

```
    Display_Error_Help_Prc(V_Err_Help);
  End If;
End;
```

---

5. 조합된 Error Message를 표시하는 Procedure를 생성한다.

```
Procedure Display_Error_Help_Prc(Err_Help In Varchar2) Is
Begin
  :Control_Block_Name.Help_Text := Err_Help;
  Show_Window('Help_Window');
End;
```

(V4.5) ALERT을 이용하여 MESSAGE를 처리하는 방법 (BASIC)

Bulletin no : 10275

Introduction
==========
기본적으로 User가 생성하거나, Oracle Forms4.5에서 내주는 모든Message와 Error는 Message Line에 Display된다. Oracle Forms 4.5에서는 Alert을 이용하여 Error를 처리 할 수 있다. 이것은 필요한 시점에 User에게 좀더 Message를 강조하여 확인하게 하는 효과를 갖는다..

Alert생성방법
==========
Alert은 두 지 Type으로 나누어 볼 수 있다. 하나는 Message를 처리하기 위한 것이고, 하나는 Error가 발생한 경우를 처리하기 위한 것이다.

1. Error용 Alert생성
- Alert Node를 Click한 후에 Navigator --> Create선택
- Properties Window에서
- Alert의 이름설정 : Error_Alert
- Alert Style Property 설정 : Stop
- Alert에서 나타내고 싶은 Button을 선택하거나 Default를 사용

2. Message용 Alert생성

위와 같은 방법을 이용하여 Message용 Alert을 하나 더 생성한다.
- Alert의 이름 설정 : Message_Alert
- Alert Style Property 설정 : Caution

Alert을 사용하기 위한 Triggers 생성
==========
Form Level의 두개의 Trigger를 생성한다. : On-Message And On-Error.
On-Message Trigger는 Forms에 Message가 표시될 때마다 Fire될 것이고, On-Error Trigger는 Error가 발생 할 때마다 Fire될 것이다.

On-Error

```
Declare
     Alert_Button  Number;

Begin
   Set_Alert_Property('Error_Alert', Alert_Message_Text, Error_Text);
   Alert_Button := Show_Alert('Error_Alert');
End;
```

```
On-Message
Declare
   Alert_Button  Number;
Begin
   Set_Alert_Property('Message_Alert', Alert_Message_Text, Message_Text);
   Alert_Button := Show_Alert('Message_Alert');
End;
```

Alert을 이용하여 User가 생성한 Message를 처리하는 방법

==========

위의 두 Trigger들은 Oracle Forms4.5에서 내주는 모든 Error와 Message를 처리해 주지만, 만약 User가 생성한 Message가 다면 그것은 Message Line에 나타나게 된다. 이와 같은 경우의 Message를 Alert을 이용하여 표시하는 방법은 다음과 같다.

1. Alert을 생성한다.
- 위에서와 같은 방법으로 또하나의 Alert을 생성한다.
- 이름을 설정한다 : User_Alert
- Alert Style Property을 설정한 : Note
- 표시하고 싶은 Button을 결정하여 설정한다.

2. Alert을 사용할 Procedure를 생성한다.

```
Procedure Alerts (Mesg Varchar2) Is
   Alert_Button  Number;
Begin
   Set_Alert_Property('User_Alert', Alert_Message_Text, Mesg);
   Alert_Button := Show_Alert('User_Alert');
End;
```

3.필요한 Trigger에서 위에서 생성한 Procedure를 호출한다.

```
Trigger: When-Validate-Item
Item : Deptno
Declare
    Mesg  Varchar2(80);
Begin
   If :Deptno > 50 Then
      Mesg := ('Invalid Number.  Please Try Again.');
      Alerts(Mesg);
      Raise Form_Trigger_Failure;
   End If;
End;
```

(V3.0,4.5) USER가 아무 ACTION이 없이 일정 시간이 지나면 자동으로 LOGOUT시키는 방법

Bulletin no : 10278

---

* SQL*Plus에서
  CREATE PROFILE Profile_name LIMIT IDLE_TIME N; 실행
  : idle time은 분단위로 setting한다.
  SQL Language Reference manual참조.

* 기존에 생성되어 있는 USER에 대하여
  ALTER USER PROFILE Profile_name; 실행
  : session에서 아무 action이 없이 위에서 지정한 시간이 지나면
  error message를 내주고 강제로 rollback이 된 후 session이 끊어지게된다.
  SQL Language Reference manual참조.

* $ORACLE_HOME/dbs/initSID.ora file에서
  RESOURSE_LIMIT parameter의 값을 TRUE로 SETTING한 후
  ORACLE을 RESTART하여야만 위에서 setting한 profile에 대한 정의가 적용된다.
  Admin Manual참조.

(V4.5) CUSTOMIZING LOGON BEHAVIOR

Bulletin no : 10279

Introduction
============
By default, Oracle Forms will attempt to establish a connection to a database when starting up a Runform session. If the connect information (username, password, connect string) is not specified as parameters to the Runform executable, Oracle Forms will pop up a logon window.

This bulletin details methods of commonly-asked-for customization of this logon behavior, including running a form without logging onto a database, defaulting the connect string, and creating a custom logon window.

Objective
=========
This bulletin will primarily focus on the On-Logon trigger and the LOGON built-in. The On-Logon trigger, if defined, replaces the default logon behavior of Oracle Forms. Within that trigger, the LOGON built-in actually establishes the connection. If called from outside the On-Logon trigger, the LOGON built-in calls the On-Logon trigger.

Running Without a Connection
============================
Forms that do not access any data do not require connections to the database. By telling Forms not to establish a connection, startup time is reduced and the operator will not be prompted for connect information. The following On-Logon trigger eliminates logon entirely:

```
On-Logon (Form Level)
  NULL;
```

Small Changes to Default Behavior
=================================
Here is an On-Logon trigger which mimics the default behavior of Oracle Forms when it performs a connect.

```
On-Logon (Form Level)
   DECLARE
      un          VARCHAR2(30);
      pw          VARCHAR2(30);
      cs          VARCHAR2(30);
```

```
    upc         VARCHAR2(200);
    connected   BOOLEAN := FALSE;
    tries       NUMBER := 3;
    PROCEDURE get_connect_info IS
    BEGIN
       un := GET_APPLICATION_PROPERTY(USERNAME);
       pw := GET_APPLICATION_PROPERTY(PASSWORD);
       cs := GET_APPLICATION_PROPERTY(CONNECT_STRING);
    END;
  BEGIN
    get_connect_info;
    IF un IS NOT NULL THEN
       LOGON(un, pw||'@'||cs, FALSE);
       IF FORM_SUCCESS THEN            /* Successful logon */
          connected := TRUE;
       END IF;
    END IF;
    WHILE connected = FALSE and tries > 0 LOOP
       upc := un||pw||cs;
       LOGON_SCREEN;
       get_connect_info;
       IF upc = un||pw||cs THEN
          EXIT;
       END IF;
       LOGON(un, pw||'@'||cs, FALSE);
       IF FORM_SUCCESS THEN            /* Successful logon */
          connected := TRUE;
       END IF;
       tries := tries - 1;
    END LOOP;
    IF NOT connected THEN
       RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
    END IF;
  END;
```

Note that the GET_APPLICATION_PROPERTY(CONNECT_STRING) will not work in versions prior to 4.0.13 of Oracle Forms. In prior versions, the connect string is part of the password.

Small deviations from the default connect behavior can be accomplished by modifying this code:

* To allow more or fewer logon attempts, increase the initial value of the counter variable, tries.

* To default the connect string, change the calls to LOGON from:

```
LOGON(un, pw||'@'||cs, FALSE);
```

to use a hard-coded connect string:

```
LOGON(un, pw||'@', FALSE);
```

* These lines can also be modified to hardcode username or password.

Hiding the Logon Information
==========

For security reasons, many customers do not want their users to be able to access the database except through the forms. One way to do this is to have the form handle connecting to the database, which keeps passwords away from the users. In V7, the best way to do this is to have the form set role to a privileged role. However, a quick and dirty way to do it is to have the form connect to a privileged, secret ORACLE account.

The following On-Logon trigger establishes a connection using hard-coded values for username and password. Users will be able to connect to the database without knowing the account or password:

```
On-Logon (Form Level)
   LOGON('SCOTT','TIGER@T:MYHOST:V716');
```

Deferring Logon
==========

Connection can be deferred until later in the Forms processing.

```
On-Logon (Form level)
   DECLARE
      un CHAR(30);
      pw CHAR(30);
      cs CHAR(30);
   BEGIN
      DEFAULT_VALUE('N','global.logon_now');
      IF :global.logon_now = 'Y' THEN
         LOGON_SCREEN;
         un := GET_APPLICATION_PROPERTY(USERNAME);
         pw := GET_APPLICATION_PROPERTY(PASSWORD);
         cs := GET_APPLICATION_PROPERTY(CONNECT_STRING);
         LOGON(un, pw||'@'||cs);
      END IF;
   END;
```

When the form starts up, it will not try to log on since the flag logon_now will be defaulted to N. When you do wish to log onto the database, use the syntax:

```
:global.logon_now := 'Y';
LOGON(NULL, NULL);
```

This sets the flag to Y and causes the On-Logon trigger to fire, so the form connects to the database.

Customizing the Logon Screen
============================
The built-in LOGON_SCREEN calls up the default Forms logon screen to capture the username, password, and connect string. However, you can also use a customized logon screen. The following tutorial creates a form which can be used as a replacement logon screen from any form.

NOTE: Coordinate System is assumed to be pixel.

1. Create a new forms module and change only the following properties:
   Name: LOGON
   Title: LOGON (v4.5)

2. Modify only the following properties for WINDOW0
   (v4.0, Create this window):
   Name: LOGON_WINDOW
   Width: 126
   Height: 108
   Title: Logon
   Style: Dialog
   Modal: TRUE
   Fixed Size: TRUE
   Iconifiable: FALSE
   Inherit Menu: FALSE
   Zoomable: FALSE

3. Create a new canvas (v4.0, Modify CANVAS0) and modify only the following properties:
   Name: LOGON_CANVAS
   Window: LOGON_WINDOW
   Width: 126
   Height: 108

4. Modify only the following properties for LOGON_WINDOW:
   View: LOGON_CANVAS

5. Create a new block and modify only the following properties:
   Block Name: LOGON_BLOCK

6. Create three text items on canvas LOGON_CANVAS for block LOGON_BLOCK with properties as follows:
   Name: USERNAME

X Position: 12
Y Position: 8
Width: 102
Height: 18

Name: PASSWORD
X Position: 12
Y Position: 31
Width: 102
Height: 18
Secure: TRUE

Name: CONNECT
X Position: 12
Y Position: 54
Width: 102
Height: 18

7. Create two push buttons on canvas LOGON_CANVAS for block LOGON_BLOCK with properties as follows:

Name: LOGON
X Position: 12
Y Position: 84
Width: 52
Height: 18
Label: Logon
Mouse Navigate: FALSE
Default Button: TRUE

Name: CANCEL
X Position: 72
Y Position: 84
Width: 52
Height: 18
Label: Cancel
Mouse Navigate: FALSE

8. Code the following program units:

```
PROCEDURE leave(status BOOLEAN DEFAULT TRUE) IS
BEGIN
   IF status THEN
      :global.logged_on := 'TRUE';
   ELSE
      :global.logged_on := 'FALSE';
   END IF;
```

```
      EXIT_FORM;
   END;

   PROCEDURE initialize_form IS
      un VARCHAR2(30) := GET_APPLICATION_PROPERTY(USERNAME);
      pw VARCHAR2(30) := GET_APPLICATION_PROPERTY(PASSWORD);
      cs VARCHAR2(30) := GET_APPLICATION_PROPERTY(CONNECT_STRING);
   BEGIN
      DEFAULT_VALUE('3', 'global.logon_tries');
      DEFAULT_VALUE(un, 'global.username');
      DEFAULT_VALUE(pw, 'global.password');
      DEFAULT_VALUE(cs, 'global.connect_string');
      :logon_block.username := :global.username;
      :logon_block.password := :global.password;
      :logon_block.connect  := :global.connect_string;
   END;

   FUNCTION connect_to RETURN BOOLEAN IS
   BEGIN
      IF :logon_block.username IS NULL THEN
         BELL;
      END IF;
      LOGON(:logon_block.username,
            :logon_block.password||'@'||:logon_block.connect, FALSE);
      IF FORM_SUCCESS THEN
         RETURN TRUE;
      ELSE
         RETURN FALSE;
      END IF;
   END;
```

9. Code the following triggers:

```
On-Logon (Form Level)
   LOGON(:logon_block.username,
         :logon_block.password||'@'||:logon_block.connect,
         FALSE);

When-New-Form-Instance (Form Level)
   initialize_form;

When-Button-Pressed (Item Level, on LOGON_BLOCK.CANCEL)
   leave(FALSE);

When-Button-Pressed (Item Level, on LOGON_BLOCK.LOGON)
   BEGIN
```

```
      IF connect_to THEN
         leave(TRUE);
      END IF;
      :global.logon_tries := TO_NUMBER(:global.logon_tries) - 1;
      IF TO_NUMBER(:global.logon_tries) = '0' THEN
         leave(FALSE);
      END IF;
   END;

When-Window-Activated (Form Level)
   DECLARE
     screen_height  NUMBER;
     screen_width   NUMBER;
     window_height  NUMBER;
     window_width   NUMBER;
   BEGIN
     IF :SYSTEM.EVENT_WINDOW = 'LOGON_WINDOW' THEN
        screen_height := GET_APPLICATION_PROPERTY(DISPLAY_HEIGHT);
        screen_width := GET_APPLICATION_PROPERTY(DISPLAY_WIDTH);
        window_height := GET_WINDOW_PROPERTY(:SYSTEM.EVENT_WINDOW, HEIGHT);
        window_width := GET_WINDOW_PROPERTY(:SYSTEM.EVENT_WINDOW, WIDTH);
        SET_WINDOW_PROPERTY('LOGON_WINDOW', X_POS,
                            (screen_width - window_width)/2);
        SET_WINDOW_PROPERTY('LOGON_WINDOW', Y_POS,
                            screen_height/2 - window_height);
     END IF;
   END;
```

10. Generate and save this form.

11. Create a new form. This form is an example of how to use the logon form that has just been created.

12. Create a default block, giving this form some items.

13. Code the On-Logon trigger as follows:

```
On-Logon (Form Level)
   CALL_FORM('logon', NO_HIDE);
   IF :global.logged_on != 'TRUE' THEN
      RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
   END IF;
```

This will complete the coding for the main form. When the form now requires a connection to the database, it will use this customized logon screen instead of the Forms default one.

(V4.5) BASE TABLES FOR DEVELOPER 2000 TOOLS

Bulletin no : 10282

This document explains how to install base tables for Developer 2000 Tools (i.e. Oracle Forms V4.5, Oracle Reports V2.5 and Oracle Graphics V2.5). Developer 2000 Tools allow saving modules to file system or database. To be able to save modules to the database, all bases tables must exist. If any of the base tables are missing or corrupt, usually ORA-942 : "Table or view does not exist" or other errors will occur.

Types of Base Tables

There are a number of tables, views and synonyms which are shared by Oracle Forms, Oracle Reports and Oracle Graphics. They have prefixes TOOLS, ROS, VG, GC or DE. Base tables for Oracle Forms 4.5, Reports 2.5, and Graphics 2.5 have prefixes FRM45, SRW2, and GO respectively.

Check Common Base Tables, Views and Synonyms

Before you install the base tables, you need to find out if they exist already and thus skip the installation of existing objects. This process can be started
from checking objects shared by all CDE products. Put the following code into a SQL*Plus script called checkobjects.sql.

```
set space 0
set escape off
set pagesize 100
column object_name format a30
column owner format a30
column object_type format a20
select object_name, owner, object_type from sys.dba_objects
where object_name like 'TOOL\_%' escape '\' or
      object_name like 'ROS%'  or
      object_name like 'VG\_%' escape '\' or
      object_name like 'GC\_%' escape '\' or
      object_name like 'DE\_%' escape '\'
order by object_name, object_type;
```

Now log into SQL*Plus as SYSTEM (default password is MANAGER) and type:

```
SQL>start checkobjects.sql
```

You should see the following list of objects returned :

OBJECT_NAME	OWNER	OBJECT_TYPE
DE_ATTACHED_LIBS	PUBLIC	SYNONYM
DE_ATTACHED_LIBS	SYSTEM	VIEW
DE_ATTACHED_LIBS_IDX	SYSTEM	INDEX
DE__ATTACHED__LIBS	SYSTEM	TABLE
GC_CHARTING	PUBLIC	SYNONYM
GC_CHARTING	SYSTEM	VIEW
GC_FIELD	PUBLIC	SYNONYM
GC_FIELD	SYSTEM	VIEW
GC_REFERENCE	PUBLIC	SYNONYM
GC_REFERENCE	SYSTEM	VIEW
GC__CHARTING	SYSTEM	TABLE
GC__FIELD	SYSTEM	TABLE
GC__REFERENCE	SYSTEM	TABLE
ROSATTRIBS	PUBLIC	SYNONYM
ROSATTRIBS	SYSTEM	VIEW
ROSLFDESC	PUBLIC	SYNONYM
ROSLFDESC	SYSTEM	TABLE
ROSLFDESC_ID	SYSTEM	SEQUENCE
ROSLFDESC_ID	PUBLIC	SYNONYM
ROSOBJMAP	PUBLIC	SYNONYM
ROSOBJMAP	SYSTEM	TABLE
ROSSEQUENCES	PUBLIC	SYNONYM
ROSSEQUENCES	SYSTEM	TABLE
ROSSTRINGS	PUBLIC	SYNONYM
ROSSTRINGS	SYSTEM	TABLE
ROSSTRUCTS	PUBLIC	SYNONYM
ROSSTRUCTS	SYSTEM	VIEW
ROSTFDESC	PUBLIC	SYNONYM
ROSTFDESC	SYSTEM	TABLE
ROSTFDESC_ID	SYSTEM	SEQUENCE
ROSTFDESC_ID	PUBLIC	SYNONYM
TOOL_ACCESS	PUBLIC	SYNONYM
TOOL_ACCESS	SYSTEM	VIEW
TOOL_ACCESSIBLE	PUBLIC	SYNONYM
TOOL_ACCESSIBLE	SYSTEM	VIEW
TOOL_ACCESSIBLE_IDX	SYSTEM	INDEX
TOOL_ACCESS_IDX	SYSTEM	INDEX
TOOL_COMMENT	PUBLIC	SYNONYM
TOOL_COMMENT	SYSTEM	VIEW
TOOL_COMMENT_IDX	SYSTEM	INDEX
TOOL_DEPEND	PUBLIC	SYNONYM
TOOL_DEPEND	SYSTEM	VIEW

TOOL_DEPENDENT	PUBLIC	SYNONYM
TOOL_DEPENDENT	SYSTEM	VIEW
TOOL_LIBRARY	PUBLIC	SYNONYM
TOOL_LIBRARY	SYSTEM	VIEW
TOOL_LIBRARY_IDX	SYSTEM	INDEX
TOOL_LRAW	PUBLIC	SYNONYM
TOOL_LRAW	SYSTEM	VIEW
TOOL_LRAW_ID	SYSTEM	SEQUENCE
TOOL_LRAW_ID	PUBLIC	SYNONYM
TOOL_LRAW_IDX1	SYSTEM	INDEX
TOOL_LRAW_IDX2	SYSTEM	INDEX
TOOL_LTEXT	PUBLIC	SYNONYM
TOOL_LTEXT	SYSTEM	VIEW
TOOL_LTEXT_ID	SYSTEM	SEQUENCE
TOOL_LTEXT_ID	PUBLIC	SYNONYM
TOOL_LTEXT_IDX1	SYSTEM	INDEX
TOOL_LTEXT_IDX2	SYSTEM	INDEX
TOOL_MODID	SYSTEM	SEQUENCE
TOOL_MODID	PUBLIC	SYNONYM
TOOL_MODTYPE_IDX	SYSTEM	INDEX
TOOL_MODULE	PUBLIC	SYNONYM
TOOL_MODULE	SYSTEM	VIEW
TOOL_MODULE_IDX	SYSTEM	INDEX
TOOL_PLSQL	PUBLIC	SYNONYM
TOOL_PLSQL	SYSTEM	VIEW
TOOL_PLSQL_IDX	SYSTEM	INDEX
TOOL__ACCESS	SYSTEM	TABLE
TOOL__COMMENT	SYSTEM	TABLE
TOOL__DEPEND	SYSTEM	TABLE
TOOL__LIBRARY	SYSTEM	TABLE
TOOL__LRAW	SYSTEM	TABLE
TOOL__LTEXT	SYSTEM	TABLE
TOOL__MODULE	SYSTEM	TABLE
TOOL__PLSQL	SYSTEM	TABLE
VG_COLOR	PUBLIC	SYNONYM
VG_COLOR	SYSTEM	VIEW
VG_DRAWING	PUBLIC	SYNONYM
VG_DRAWING	SYSTEM	VIEW
VG_FONT	PUBLIC	SYNONYM
VG_FONT	SYSTEM	VIEW
VG_IMAGE	PUBLIC	SYNONYM
VG_IMAGE	SYSTEM	VIEW
VG__COLOR	SYSTEM	TABLE
VG__DRAWING	SYSTEM	TABLE
VG__FONT	SYSTEM	TABLE

VG__IMAGE SYSTEM TABLE

88 rows selected.

Make sure all the objects listed above exist. The owner and type of the objects also have to be the same as above. If there is any discrepancy, you need to re-install those objects. Use SQL*Plus command DESCRIBE to check the structure of some of the tables. All the string data type must be VARCHAR2, otherwise re-installation of base objects is also needed.

Install / Re-install Common Base Tables

BEFORE YOU RUN ANY SCRIPTS, MAKE SURE YOU HAVE A BACKUP OF THE DATABASE AND SOURCE FILES FOR ALL APPLICATIONS (FMB AND MMB FILES FOR ORACLE FORMS; PLL FILES FOR PL/SQL LIBRARY; RDF AND SQL FILES FOR ORACLE REPORTS; OGD FILES FOR ORACLE GRAPHICS). Since the common base tables are shared by different CDE Tools, dropping them may cause loss of data from other tools.

The following scripts need to be run in order to build the base tables. Log into SQL*Plus as SYSTEM to execute them and make sure the order in which they are specified is followed. Note that when you run the "grant" scripts (the xxxgrnt.sql files), you will be prompted for a username. Specify a username if you want to grant access to one user at a time, or you can specify PUBLIC and every user will have access to the base tables.

On Microsoft Windows

The installation process creates a number of program groups which appear on your desktop. The install and upgrade scripts can be run by double clicking the icons in the Developer 2000 Administration program group. The actual scripts to install the common base tables for the Developer 2000 tools are in C:\ORAWIN\Developer 2000\SQL. The product specific script are located in C:\ORAWIN\PRODUCT\SQL, where PRODUCT refers to product name eg. for forms45 the scripts are in C:\ORAWIN\FORMS45\SQL directory.

The followings are scripts needed to be run to rebuild the base tables.

1.	TOOLDROP.SQL	TOOLBILD.SQL	TOOLGRNT.SQL
2.	ROSDROP.SQL	ROSBILD.SQL	ROSGRNT.SQL
3.	VGDROP.SQL	VGBILD.SQL	VGGRNT.SQL
4.	DEDROP.SQL	DEBILD.SQL	DEGRNT.SQL

Additionaly, you need (only for Oracle Graphics 2.5)

5.	GCDROP.SQL	GCBILD.SQL	GCGRNT.SQL

Check Product Specific Base Tables

You are not required to install product-specific base tables for all CDE Tools. Any one of them can be installed independently. Log into SQL*Plus as SYSTEM and use the following SELECT statements to check the existence of the base tables first.

Oracle Forms

```
select object_name, owner, object_type from sys.dba_objects
where object_name like 'FRM45%'
order by object_name;
```

you should get the following list:

```
FRM45_BINDVAR                PUBLIC                       SYNONYM
FRM45_BUFFER                 PUBLIC                       SYNONYM
FRM45_ENABLED_ROLES          PUBLIC                       SYNONYM
FRM45_GRP                    PUBLIC                       SYNONYM
FRM45_OBJECT                 PUBLIC                       SYNONYM
FRM45__BINDVAR               SYSTEM                       TABLE
FRM45__BUFFER                SYSTEM                       TABLE
FRM45__GRP                   SYSTEM                       TABLE
FRM45__OBJECT                SYSTEM                       TABLE
FRM45_ENABLED_ROLES          SYSTEM                       VIEW
10 rows selected.
```

Important: Please note that unlike Oracle Forms 4.0 which utilizes 62 base table objects, Oracle Forms 4.5 utilizes only the above 10 base table objects. As a result, each of the above base table objects tend to be very large in size.

Oracle Reports

```
select object_name, owner, object_type from sys.dba_objects
where object_name like 'SRW2%'
order by object_type;
```

you should get the following list:

```
SRW2_ANCHOR_IDX              SYSTEM                       INDEX
SRW2_BODY_LOCATION_IDX       SYSTEM                       INDEX
SRW2_BOILERPLATE_IDX         SYSTEM                       INDEX
SRW2_COLUMN_IDX              SYSTEM                       INDEX
SRW2_ELEMENT_IDX             SYSTEM                       INDEX
SRW2_FRAME_IDX               SYSTEM                       INDEX
SRW2_LAYOUT_GROUP_IDX        SYSTEM                       INDEX
SRW2_LINK_IDX                SYSTEM                       INDEX
SRW2_MATRIX_IDX              SYSTEM                       INDEX
SRW2_LISTS_IDX               SYSTEM                       INDEX
SRW2_TEXT_SEGMENT_IDX        SYSTEM                       INDEX
SRW2_QUERY_IDX               SYSTEM                       INDEX
SRW2_PARAM_FORM_IDX          SYSTEM                       INDEX
SRW2_OG_DOCUMENT_IDX         SYSTEM                       INDEX
SRW2_OGD_COLUMN_MAP_IDX      SYSTEM                       INDEX
```

SRW2_LAYOUT_IDX	SYSTEM	INDEX
SRW2_GROUP_IDX	SYSTEM	INDEX
SRW2_DISPLAY_TAG_IDX	SYSTEM	INDEX
SRW2_DATA_MODEL_IDX	SYSTEM	INDEX
SRW2_BUTTON_IDX	SYSTEM	INDEX
SRW2_FIELD_IDX	SYSTEM	INDEX
SRW2_ANCHOR	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_BODY_LOCATION	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_BOILERPLATE	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_BUTTON	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_COLUMN	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_DATA_MODEL	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_DISPLAY_TAG	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_ELEMENT	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_FIELD	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_FRAME	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_GROUP	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_LAYOUT	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_LAYOUT_GROUP	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_LINK	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_LISTS	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_MATRIX	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_MODULE	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_OGD_COLUMN_MAP	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_OG_DOCUMENT	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_PARAM_FORM	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_QUERY	PUBLIC	SYNONYM
SRW2_TEXT_SEGMENT	PUBLIC	SYNONYM
SRW2__ANCHOR	SYSTEM	TABLE
SRW2__DISPLAY_TAG	SYSTEM	TABLE
SRW2__DATA_MODEL	SYSTEM	TABLE
SRW2__TEXT_SEGMENT	SYSTEM	TABLE
SRW2__QUERY	SYSTEM	TABLE
SRW2__PARAM_FORM	SYSTEM	TABLE
SRW2__OG_DOCUMENT	SYSTEM	TABLE
SRW2__OGD_COLUMN_MAP	SYSTEM	TABLE
SRW2__MATRIX	SYSTEM	TABLE
SRW2__LISTS	SYSTEM	TABLE
SRW2__LINK	SYSTEM	TABLE
SRW2__LAYOUT_GROUP	SYSTEM	TABLE
SRW2__LAYOUT	SYSTEM	TABLE
SRW2__GROUP	SYSTEM	TABLE
SRW2__FRAME	SYSTEM	TABLE
SRW2__FIELD	SYSTEM	TABLE
SRW2__ELEMENT	SYSTEM	TABLE
SRW2__BODY_LOCATION	SYSTEM	TABLE

```
SRW2__BOILERPLATE          SYSTEM                    TABLE
SRW2__BUTTON               SYSTEM                    TABLE
SRW2__COLUMN               SYSTEM                    TABLE
SRW2_ANCHOR                SYSTEM                    VIEW
SRW2_FIELD                 SYSTEM                    VIEW
SRW2_ELEMENT               SYSTEM                    VIEW
SRW2_OGD_COLUMN_MAP        SYSTEM                    VIEW
SRW2_MODULE                SYSTEM                    VIEW
SRW2_MATRIX                SYSTEM                    VIEW
SRW2_LISTS                 SYSTEM                    VIEW
SRW2_LINK                  SYSTEM                    VIEW
SRW2_LAYOUT_GROUP          SYSTEM                    VIEW
SRW2_LAYOUT                SYSTEM                    VIEW
SRW2_GROUP                 SYSTEM                    VIEW
SRW2_TEXT_SEGMENT          SYSTEM                    VIEW
SRW2_QUERY                 SYSTEM                    VIEW
SRW2_PARAM_FORM            SYSTEM                    VIEW
SRW2_OG_DOCUMENT           SYSTEM                    VIEW
SRW2_FRAME                 SYSTEM                    VIEW
SRW2_BOILERPLATE           SYSTEM                    VIEW
SRW2_COLUMN                SYSTEM                    VIEW
SRW2_DATA_MODEL            SYSTEM                    VIEW
SRW2_DISPLAY_TAG           SYSTEM                    VIEW
SRW2_BUTTON                SYSTEM                    VIEW
SRW2_BODY_LOCATION         SYSTEM                    VIEW
86 rows selected.
```

Important: Please note that base table objects for Oracle Reports 2.5 and Oracle Reports 2.0 are one and the same.

Oracle Graphics

```
select object_name, owner, object_type from sys.dba_objects
where object_name like 'GO\_%' escape '\'
order by object_type;
```

you should get the following list:

```
GO_COLUMN                  PUBLIC                    SYNONYM
GO_DOCUMENT                PUBLIC                    SYNONYM
GO_PARAMETER               PUBLIC                    SYNONYM
GO_QUERY                   PUBLIC                    SYNONYM
GO_SOUND                   PUBLIC                    SYNONYM
GO_TIMER                   PUBLIC                    SYNONYM
GO_VISLAYER                PUBLIC                    SYNONYM
GO__COLUMN                 SYSTEM                    TABLE
```

GO__PARAMETER	SYSTEM	TABLE
GO__SOUND	SYSTEM	TABLE
GO__TIMER	SYSTEM	TABLE
GO__VISLAYER	SYSTEM	TABLE
GO__QUERY	SYSTEM	TABLE
GO__DOCUMENT	SYSTEM	TABLE
GO_COLUMN	SYSTEM	VIEW
GO_DOCUMENT	SYSTEM	VIEW
GO_PARAMETER	SYSTEM	VIEW
GO_QUERY	SYSTEM	VIEW
GO_SOUND	SYSTEM	VIEW
GO_TIMER	SYSTEM	VIEW
GO_VISLAYER	SYSTEM	VIEW

21 rows selected.

Important: Please note that the base table objects for Oracle Graphics 2.5 and Oracle Graphics 2.0 are one and the same.

Re-install Product Specific Base Tables

BEFORE YOU RUN ANY SCRIPTS, MAKE SURE YOU HAVE A BACKUP OF THE DATABASE AND SOURCE FILES FOR ALL APPLICATIONS (FMB AND MMB FILES FOR ORACLE FORMS; PLL FILES FOR PL/SQL LIBRARY; RDF AND SQL FILES FOR ORACLE REPORTS; OGD FILES FOR ORACLE GRAPHICS).

If any object of a CDE Tools application is missing or the string data type of any table is CHAR instead of VARCHAR2, you need to re-install the base objects. Again, log into SQL*Plus as SYSTEM and execute the scripts. You can grant access to individual user or PUBLIC when you run the "grant" scripts.

Oracle Forms 4.5:
On Windows: In C:\ORAWIN\FORMS45\SQL\

FRM45DRP.SQL FRM45BLD.SQL FRM45GRT.SQL

Oracle Reports 2.5:
On Windows: In C:\ORAWIN\REPORT25\SQL\

SRW2DROP.SQL SRW2BILD.SQL SRW2GRNT.SQL

Oracle Graphics 2.5:
On Windows: In C:\ORAWIN\GRAPH25\SQL

GODROP.SQL GOBILD.SQL GOGRNT.SQL

Upgrading from Earlier Versions:

If you are upgrading from an earlier version of Developer 2000 products, you should run one or more upgrade scripts instead of creating the tables from scratch. Doing so will update the information in your tables (preserve your existing information) rather than rebuild the tables.

Note: During installation, program items are created in the Developer 2000 Administration program group for the SQL scripts needed to upgrade the Developer 2000 tables and the individual product tables. Double-click on the program items to upgrade the tables.

Oracle Forms:
From previous versions of 4.0 to 4.5:

```
Run         C:\ORAWIN\FORMS45\DEBILD.SQL
                              DEGRNT.SQL username
                              FRM45BLD.SQL
                              FRM45GRT.SQL username
```

From previous versions of 4.5:

```
Run         C:\ORAWIN\Developer 2000\SQL\DEALTR.SQL
                                        FRM45UP1.SQL
```

Oracle Reports:
Using the following table, run the upgrade SQL scripts that correspond to the version of Oracle Reports you want to upgrade. The SQL scripts listed are located in:

C:\ORAWIN\REPORT25\SQL

Version to Version	Script
2.0.13.0 to 2.0.14.0	SRW20140.SQL
2.0.14.0 to 2.5	SRW2500.SQL
2.5 to 2.5.3.1.16	SRW2530.SQL

Oracle Graphics:
To upgrade Oracle Graphics tables, you must run the following scripts:

C:\ORAWIN\Developer 2000\GC25UP.SQL
C:\ORAWIN\GRAPH25\SQL\GO25UP.SQL

(V4.5) APPLICATION을 DB에 저장하는 방법

Bulletin no : 10303

- User가 작성한 Forms4.5나 Report2.5 Module을 DB에 Save하기 위해서는 그 Module을 수용하는 Table들이 먼저 Create되어 있어야 한다. 이 Table의 생성 Script들은 Install당시에 자동적으로 만들어지며 SQLPLUS 의 SYSTEM Account
에서 돌려주어야 한다.

1. Oracle Forms를 위한 Table Create

```
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\TOOLBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\ROSBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\VGBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\DEBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\FORMS45\SQL\FRM45BLD.SQL
```

2. Oracle Report를 위한 Table Create

```
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\TOOLBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\ROSBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\VGBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\REPORT25\SQL\SRW2BILD.SQL
```

3. Oracle Graphics를 위한 Table Create

```
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\ROSBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\TOOLBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\VGBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\DEBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\CDE2\SQL\GCBILD.SQL
SQL> @C:\ORAWIN\GRAPH25\SQL\GOBILD.SQL
```

* 상호간에 중복된 Script는 다시 실행할 요가 없다.

(V4.5) F45에서 특정 FIELD에서 한/영키 자동 변환방법

Bulletin no : 10304

---

1. 한글 Bios를 응용하여 한/영키에서 발생될 Event를 Program에서 발생케 하여 특정 Field에서 자동으로 원하는 Mode로 전환케 한다.

2. Program은 DLL로 만들어졌으며, Ora_Ffi Function으로 Call해야한다.

3. 다음은 Forms4.5의 Package 내용이다.

```
PACKAGE han IS
  PROCEDURE hanon (flag IN NUMBER);
  PROCEDURE hanoff(flag IN NUMBER);
END;

PACKAGE BODY han IS
  dll_handle    ORA_FFI.LIBHANDLETYPE;
  hanon_handle  ORA_FFI.FUNCHANDLETYPE;
  hanoff_handle ORA_FFI.FUNCHANDLETYPE;

  PROCEDURE hanonicd(handle IN ORA_FFI.FUNCHANDLETYPE);
  pragma interface (C, hanonicd, 11265);

  PROCEDURE hanon(flag IN NUMBER) IS
  BEGIN
      hanonicd(hanon_handle);
  END;

  PROCEDURE hanofficd(handle IN ORA_FFI.FUNCHANDLETYPE);
  pragma interface (C, hanofficd, 11265);

  PROCEDURE hanoff(flag IN NUMBER) IS
  BEGIN
      hanofficd(hanoff_handle);
  END;

BEGIN

  dll_handle := ORA_FFI.REGISTER_LIBRARY(NULL,'C:ORA_HAN.DLL');
```

```
  hanon_handle  := ORA_FFI.REGISTER_FUNCTION(dll_handle,
                                        'cvtToHAN',ORA_FFI.PASCAL_STD);
  hanoff_handle := ORA_FFI.REGISTER_FUNCTION(dll_handle,'cvtToENG',
                                         ORA_FFI.PASCAL_STD);

  ORA_FFI.REGISTER_PARAMETER(hanon_handle,  ORA_FFI.C_INT);
  ORA_FFI.REGISTER_PARAMETER(hanoff_handle, ORA_FFI.C_INT);
END;

han.hanon (1);
han.hanoff(1);
```

4. 특정 Field의 pre_text_item의 내용

```
    han.hanon (1);    ---> Hangul  Input Mode
    han.hanoff(1);    ---> English Input Mode
```

5. "ora_han.dll" file은 천리안에서 go oracle하여, 정보 보물 창고에 가면 Down받을 수 있다.

6. 수정할 부분은 ora_han.dll의 Path만 변경한다.

(V4.5) FORMS4.5에서 GRAPHIC2.5로의 DATA PARAMETER PASSING

Bulletin no : 10307

---

o forms4.5에서 graphic을 data parameter를 이용하여 사용하는 방법.

1) forms에서의 작업

. attached library : OG
. form level에서 사용하는 trigger
- when-new-form-instance의 내용

```
og.open('c:\orawin\graph25\text_f2g.ogd',
        'dirrep_bar.chart_item',TRUE,true);
go_block('managers');
execute_query;
```

- post-form의 내용

```
og.close('c:\orawin\graph25\text_f2g.ogd',
        'dirrep_bar.chart_item');
```

. 사용하는 block

- managers (where clause : where job in ('manager', ' president')
  order by clause : ename)

emp table을 사용하여 생성

when-new-record-instance trigger를 사용하여
data_parameter를 graphic에 넘겨준다.

when-new-record-instance의 내용은 아래와 같습니다.

```
declare
val  char(20) := 'chart_data';
pl   paramlist;
rg   recordgroup;
qry  varchar(2000);
stat number;
begin
/* prepare a query in a string */
   qry := 'select initcap(ename) name, sal from emp
        where mgr = '||to_char(:managers.empno);
```

```
        /* try to get the ID of the 'chart_data' record group */
           rg := find_group('chart_data');

        /* if it doesn't exist, create the group based on the
        query in the 'qry' string */
           if id_null(rg) then
             rg := create_group_from_query('chart_data',qry);
                   end if;

        /* make sure the 'chart_data' record group is empty */
           delete_group_row(rg, all_rows);

        /* populate the 'chart_data' record group with the query
                in the 'qry' string */
           stat := populate_group_with_query(rg,qry);

           pl := create_parameter_list('foo');
                        add_parameter(pl,'query0',data_parameter,val);

        /*************************************************/
        /*  RUN_PRODUCT를 사용하여 parameter passing */
        /*************************************************/

/*   run_product(graphics,'c:\orawin\graph25\data_f2g.ogd',
                        synchronous,batch,filesystem,pl,'DIRREP_BAR.CHART_ITEM');     */

        /*************************************************/
        /*  OG.INTERPRET를 사용하여 parameter passing  */
        /*************************************************/

/*   og.interpret('c:\orawin\graph25\data_f2g.ogd',
                         'dirrep_bar.chart_item','EXECUTE_ME;',true,pl);  */

                /*************************************************************************/
/*  OG.REFRESH를 사용하여 parameter passing  (OG.CLOSE와 함께
        사용)  */
/*************************************************************************/
                    og.refresh('c:\orawin\graph25\data_f2g.ogd','dirrep_bar.
        chart_item',pl);
                    og.close('c:\orawin\graph25\data_f2g.ogd',
        'DIRREP_BAR.CHART_ITEM');

           destroy_parameter_list(pl);
end;
```

- control block : dirrep_bar (chart_item을 포함)

2) graphic에서의 작업

. attached library : OG

. query0

```
select dname name, deptno sal
from dept
```

. program unit : execute_me <= run_product에서는 필요하지 않습니다.

```
PROCEDURE execute_me IS
BEGIN
  og_execute_query(og_get_query('query0'));
END;
```

. chart

name : ftog_bar

type : bar chart

. categories : name

. value : sal(bar)

(V4.5) FORMS4.5에서 SERVER쪽 APPLICATION을 실행하는 방법

Bulletin no : 10320

방법 :
Server쪽에서 우선 pro*c로 만든 daemon을 띄워놓고 Client의 Forms4.5에서는 DBMS_PIPE package로 만든 Stored Procedure를 call함으로써 message를 Server로 보낸다. daemon은 message를 계속해서 기다리다가 messaage가 receive되는 즉시 실행한다. 이때 'STOP'이라는 message를 만나면 deamon은 실행을 마친다.

준비사항 :
dbms_pipe에 관한 실행권한이 해당 user에 주 져야 한다. dbms_pipe package는 oracle install시에 생성되어 있으나 일반 user들에게는 사용권한이 없도록 되어있기 때문이다. sqldba에서 다음의 문장을 이용하여 해당 user에게 권한을 준다.

```
grant execute on dbms_pipe to ;
```

1) daemon.sql

```
create or replace procedure execute_system
    (command varchar2, timeout number default 10)
is
  status  NUMBER;
begin
  DBMS_PIPE.PACK_MESSAGE(command);
  status := DBMS_PIPE.SEND_MESSAGE('daemon', timeout);
  IF status <> 0 THEN
     RAISE_APPLICATION_ERROR(-20010,'Error while sending .
         status = ' || status);
  END IF;
end;
/
```

2) daemon.pc

```
#include
#include
#include

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
  VARCHAR username[20];
  VARCHAR password[20];
```

```
  int status;
  VARCHAR command[100];
  VARCHAR value[2000];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

main()
{
  EXEC SQL WHENEVER SQLERROR DO sqlerror();
  connect_sql();
  execute_message();
}

connect_sql()
{
  strcpy(username.arr, "scott");
  strcpy(password.arr, "tiger");
  username.len =strlen(username.arr);
  password.len =strlen(password.arr);
  EXEC SQL CONNECT :username IDENTIFIED BY :password;
  printf(" Connect to oracle %s / %s\n",
                        username.arr,password.arr);
}

execute_message()
{
  while (1) {
    printf("Daemon wating ...\n\n");
    EXEC SQL EXECUTE
      BEGIN
        :status := DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('daemon');
        IF :status = 0 THEN
             DBMS_PIPE.UNPACK_MESSAGE(:command);
        END IF;
      END;
    END-EXEC;
    if (status == 0)
    {
      command.arr[command.len] = '\0';
      if (!strcmp((char *) command.arr, "STOP"))
      {
        printf("Daemon exiting.\n");
        break;
      }

      else
      {
```

```
        printf("Will execute system command '%s'\n", command.arr);
        status = system(command.arr);
        if (status)
           printf("Daemon error while responding to system
                     command.");
        else
           printf("\n\nCompleted Successfully!!!\n\n");
      }
    }
  }
}

sqlerror()
{
  EXEC SQL WHENEVER SQLERROR CONTINUE;
  printf("\n% .70s \n",sqlca.sqlerrm.sqlerrmc);

  EXEC SQL ROLLBACK WORK RELEASE;
}
```

3) Forms4.5의 when-button-pressed trigger에서

```
declare
  temp varchar2(100);
begin
  temp := 'runrep emp.rep scott/tiger paramform=no destype=file';
  execute_system(temp,5);
end;
```

(V3.0, MENU V5.0) FORM과 MENU의 연결

Bulletin no : 10387

FORMS3.0과 MENU5.0을 연결하여 사용하는 방법은 크게 2가지로 나누어 볼 수 있다.
첫째는 MENU가 먼저 실행되고, MENU에서 FORM을 호출하는 형식이다.
둘째는 FORM에 MENU가 ATTACH되어 FORM이 먼저 실행되는 형식이다.

다음에서 2가지의 방법에 대해 좀더 자세히 살펴본다.

방법1) MENU가 먼저 실행되고, MENU에서 FORM을 호출
1. sqlforms30에서 사용할 FORM들을 생성
2. sqlmenu50에서 MENU생성
3. runmenu50으로 MENU실행 -> FORM 호출

방법2) FORM에 MENU ATTACH
준비 항) $ORACLE_HOME/bin/sqlforms30에 menu에 관한 library가 link되어 있어야 한다.

```
$ cd $ORACLE_HOME/forms30/lib
$ make -f sqlforms30.mk sqlforms30menux
```

1. sqlmenu50에서 MENU생성
2. sqlforms30에서 FORM생성
3. FORM PROPERTY화면에서 MENU부분을 DEFAULT가 아닌 USER가 생성한 MENU명으로 지정
4. KEY-STARTUP TRIGGER에 SETTING사항

```
SHOW_MENU;
SET_INPUT_FOCUS(MENU);
```

5. FORM을 실행하면 MENU가 나타남

(V3.0) BUFFER AND ARRAY SIZE WITHIN SQL*FORMS 3.0

Bulletin no : 10250

SQL*Forms 3.0 Block Definition에서의 Buffer and Array Size parameters는 tuning parameters이다.
SQL*Forms Designer's Reference에서 보면:
ARRAY SIZE : database에서 한번에 fetch할 수 있는 최대record수를 말한다.
Default는 block의 한번에 display하는 숫자로 되어있다.
RECORDS BUFFERED : block에서 query를 행할 때 memory내에
SQL*Froms가 가져가는 record의 최대수를 말한다.
SQL*Forms는 어떤 추가적인 record들에 대해서는disk위에
temporary file을 이용하여 buffering을 한다.
이 값은 display되는 record의 수보다 커야 한다.

<예>
record 5개씩을 multi로 display하는 block에서 1000건의 record를 query해오는 경우.Array Size를 10으로 setting하면, execute_query를 수행하면 10건의 record가 database로부터 SQL*Forms로 들어온다. 만약 사 자가 11번째의 record로 down키를 누르면, SQL*Forms는 database로부터 11에서 20까지의 record들을 가져오게 된다.
적절한 Array Size를 setting함으로써, 한번에 모든 record를 query해 올 때 시간이 오래 경과되는 것을 눈에 띄지 않도록 적절하게 시간 분배를 할 수 있 한다.

위의 예에서, 10개의 record를 query해오는 것은 1000건의 record를 query하는 것보다 무척 많이 빠르기 때문에 11번째,21번째,31번째의 record를 access할 때 fetch하는 것을 느끼지 못한다.

Unfortunately, due to a bug, versions 3.0.16.7 to 3.0.16.10 of SQL*Forms
only performs the Array processing on the first batch of records. Please see bugs 97173 and 79733. (Abstract: "Arraysize is only used for first arraysize
number of records"). Version 3.0.16.10 and above have this bug fixed.

Records buffered 는 disk의 temporary file에 write하기 전에 memory내에 buffering되는 최대 record수를 나타낸다. disk에서 read/write하는 것보다, memory내에서 read/write하는 이 훨씬 빠르다. 이 값은 Array Size와는 전혀 관계가 없는 value이다.
Records Buffered parameter와 같은 수의 record가 SQL*Forms에 load되고나면, 다음에 query되는 record들은 temporary disk file에 기록된다.

이parameter들은 application을 tunning하기위해 query하는 동안에 setting될 수
있다. 만약 그 값들이 지정되어 있지않다면, SQL*Forms는 block당 query되는 수와 관계없이 모든 block에 대해 가능한 record -buffered의 수만큼 allocate하 고 시도하게 된다.

(V3.0) FORMS사용시 ORA-942 ERROR 처리

Bulletin no : 10272

==========
SQL*Forms30 BASE TABLE생성
==========

ACTION에서 NEW를 선택하였을때 ORA-942를 만나는 경우가 있다.
이것은 SQL*Forms3.0을 사용하기 위해 필요한 BASE TABLE들이 없기 때문에 발생하는 것이다. 다음은 SQL*Forms 3.0의 BASE TABLE을 생성하는 방법이다.

```
$ cd  $ORACLE_HOME/forms30/admin

$ sqlplus  system/manager

SQL> set  compatibility  v6

SQL> @iadtable

SQL> @iadindex

SQL> @iadview

SQL> @iadgrant
```

FORM에서의 2차원 TABLE집계 처리

Bulletin no : 10265

다음과 같은 화면구성을 갖고자 하는 경우

```
+-----------------------------------------------------------------+
¦        연   부서별 매출 현황                                    ¦
+--------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+-----+
¦ 부서명 :1월¦2월¦3월¦4월¦5월¦6월¦7월¦8월¦9월¦10월¦11월¦12월¦총계¦
+--------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+-----+
¦        ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+--------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+-----+
¦        ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+--------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+-----+
¦        ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+--------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+-----+
```

BASE TABLE을 생성하여서는 위와 같은 표를 처리할 수 없다. 부서명 FIELD만 BASE TABLE FIELD로 생성하여 QUERY한 후 POST-QUERY TRIGGER에서 'SELECT SUM(..)... FROM 부서_TABLE WHERE DEPT = :DEPT' 의 방식으로 처리하면 PERFORMANCE가 나쁘다.

해결방법 예.

1> 우선 위의 표와 같은 형식을 갖는 빈 DUMMY TABLE을 생성한다.

```
CREATE TABLE  SUM_DUMMY  (  DEPT   CHAR(5),
                            M1     NUMBER(5),
                            M2     NUMBER(5),
                            M3     NUMBER(5),
                            .
                            .
                            M11    NUMBER(5),
                            M12    NUMBER(5),
                            MTOT   NUMBER(5));
```

2> FORM위에서 생성한 DUMMY TABLE을 BASE로 하는 BLOCK을 생성한다.

3> BLOCK DEFINITION 화면의 DEFAULT WHERE/ORDER BY절에 다음과 같이 기술한다.

```
WHERE   1 = 2
UNION
SELECT  DEPT, SUM(DECODE(SUBSTR(MDATE,3,2),*01*, AMT)),
              SUM(DECODE(SUBSTR(MDATE,3,2),*02*, AMT)),
              .
              .
```

```
                SUM(DECODE(SUBSTR(MDATE,3,2),*12*, AMT)),
                SUM( AMT),
                CHARTOROWID(1)
  FROM        매출
 WHERE      YMD LIKE *96%*
 GROUP BY    DEPT
```

4> POST-QUERY TRIGGER를 생성한다.

```
SELECT  DEPTNAME  INTO  :DEPTNAME
FROM   부서
WHERE  DEPT =  :DEPT
```

(V4.5) HOW TO IMPLEMENT MENU SECUTIRY IN FORMS4.5?

Bulletin no : 10255

ORACLE FORMS 4.5에서의 보안은 ORACLE7 SERVER의 ROLE의 개념에 기초를 둔다.
모든 USER들이 DATABASE에 저장된 모든 정보를 사용할 수 없기 때문에, ROLE은 USER들을 GROUPING하는데 유용하게 사용한다. (ROLE에 대한 자세한 개념은 MANUAL을 참조 바람.)
ORACLE SERVER에서 ROLE이 정의되면, FORMS개발자는 MENU MODULE과 MENU ITEM에 ROLE을 지정하여, MENU PROGRAM에 누가 그것을 사용할 수 있는지를 조정할 수 있게 된다.

* MENU APPLICATION을 사용하려면 EXP_FULL_DATABASE PRIVILEGE가 있어야 한다.

I. ROLE생성 방법

1. ORACLE FORMS4.5 DESIGNER에서 SYSTEM ACCOUNT로 CONNECT
2. FILE * ADMINISTRATION * DATABASE ROLES
   만약, ADMIN PRIVILEGE가 없는 USER로 CONNECT를 하게 되면
   이 OPTION이 DISABLE상태로 나타난다.
3. 새로운 ROLE을 생성하기 위해 NEW를 선택
   새로운 ROLE의 이름을 등록할 수 있는 WINDOW가 나타난다.
   새로운 ROLE의 이름을 입력하고, 그 ROLE을 갖게 될 USER명을 입 한다.
   MENU를 실행 시에 사용할 수 있는 OPTION (DEBUG MODE,O/S COMMAND,
   BACKGROUND MENU)을 원하는 데로 선택한다. MENU에서 위의 OPTION을
   사용하지 않으려면 BLANK로 남겨두면 된다.
4. OK BUTTON을 선택
   ROLE이 생성된다.

II. MENU MODULE에서의 SECURITY SETTING

1. MENU APPLICATION OPEN한 후 MENU APPLICATION의 PROPERTY화면을 띄운다.
2. SECURITY MENU SECTION에서
   1) MENU MODULE SECURITY * MORE BUTTON 선택 혹은 DOUBLE CLICK
      * 선택한 MENU APPLICATION의 사용을 허락할 ROLE명을 등록한다.
      * OK
      이 작업은 각각의 MENU ITEM을 사용할 수 있는 권한을 부여한 것은 아니다.
      단지, 각 ITEM마다 선택할 수 있는 ROLE을 지정한 것에 불과하다.
   2) USE SECURITY을 TRUE로 SETTING
      만약, TRUE로 SETTING하는 것을 잊어버린다면
      모든 USER들이 모든 MENU OPTION을 사용할 수 있게 된다.

III. MENU ITEM에 ROLE을 지정하는 방법

1. MENU ITEM의 PROPERTY화면을 띄운다.
2. SECURITY SECTION에서
   1) MENU ITEM ROLES에서 MORE BUTTON선택 혹은 DOUBLE CLICK
      * 앞의 과정에서 SETTING해 놓은 ROLE들이 나타난다.
      * 이 ITEM을 사용할 수 있게 하고자 하는 ROLE들을 선택한다.
        만약, 이 LIST에서 아무것도 선택하지 않으면,
        이 MENU는 모든 USER들이 사용할 수 없게 된다.
   2) DISPLAY W/O PRIVILEGE는 이 MENU ITEM을 사용할 수 없는 USER에게도
      MENU ITEM을 보여 줄 것인가를 의미한다.
      만약, TRUE인 경우 이 ITEM을 사용할 수 없는 USER에게는 GRAYED OUT된 상태
      즉 DISABLE된 상태로 나타난다.
      만약, FALSE인 경우 이 IETM을 사용할 수 없는 USER에게는 이 MENU ITEM이
      나타나지 않게 된다.

IV. MENU 를 RUN시키는 방법

MENU을 RUN시키려면, 먼저 FORM에 MENU를 ATTACH하는 작업이 필요하다.

1. FORM MODULE을 OPEN한다.
2. FORM MODULE의 PROPERTY화면을 띄운다. (TOOLS* PROPERTIES)
3. MENU SECTION에서
   MENU MODULE에 생성해 놓은 MENU MODULE명을 등록한다.
   MENU STYLE을 선택한다.
   STARTING MENU를 입력한다.
   이것은 생성해 놓은 MENU MODULE내에 있는 MENU TREE구조 중
   어느 POINT에서 부터 사용할 것인가를 지정하는 것이다.
4. FORM을 SAVE한 후 RUN시킨다.

V. 나타날 수 있는 ERROR들

FRM-10256 : "User Is Not Authorized To Run Oracle Forms Menu"
이 은 USER가 FORMS TABLE들을 ACCESS할 수 없다는 걸 의미한다.
FORMS에서의 SECURITY를 구현하기 위해서는, FORMS45에 관련된 TABLE과VIEW들이 생성
되어 있어야 하고, 해당 USER는 이 TABLE과 VIEW를 사용할 수 있는 권한이 있어야 한다.
FORMS45에 관련된 TABLE과 VIEW를 생성하기 위해서는 관련된 SQL이SYSTEM ACCOUNT
하에서 실행되었어야 한다. (INSTALLATION GUIDE참조)

FRM-10249 : "No Authorization To Run Application"
이 ERROR는 MENU APPLICATION을 사용할 수 있도록 지정된 ROLE에 해당 USER가
ASSIGN되어 있지 않다는 것을 의미한다.

(V3.0) FORMS30 에서 LEFT,RIGHT KEY 를 사용하여 MENU DESIGN

Bulletin no : 10078

---

1. ?/forms30/admin/resource DIRECTORY 에서 RESOURCE FILE 을 COPY 한다.

```
$ cp vt220.r vt220a.r
```

2. ORATERM 을 이용 vt220a.r FILE 을 OPEN 하여 F0 및 F1 KEY 를 등록 한다.
   a. ORATERM 의 Product(RUNFORM) 에서 다음과 같이 등록한다.

Product Key Name	Function Code
Key 0	10022
Key 1	10023

b. Mapping 에서 Left,Right Key 의 Product Key Name 을 수정한다.

Product key name	Device Key Name
Key 0	Left
Key 1	Right

c. 수정된 내용을 Save 한다.

3. FORMS30 에서 Key-F0, Key-F1 TRIGGER 를 V2 TYPE 으로 정의한다.
Trigger Level : FORM
Trigger Style :V2 (V3 Trigger 화면에서 Trigger Style 을 V2 로 선택 하고 ZOOM IN 을 하면된다.)

Key-F0

```
#exemacro case :system.trigger_field is
          when 'MENU.FLD1' then gofld MENU.LAST_FLD;
          when 'MENU.FLD2' then prvfld;
              .........
          when 'MENU.LAST_FLD' then prvfld;
          when  others then movleft
          end case;
```

```
Key-F1
-------
#exemacro case :system.trigger_field is
          when 'MENU.FLD1' then nxtfld;
              ........
          when 'MENU.LAST_FLD' then gofld MENU.FLD1;
          when  others then movright
          end case;
```

4. FORMS 기동한다.

```
$ runform30  menu -c vt220a:vt220  scott/tiger
```

(V4.5) MENU UPGRADE

Bulletin no : 10280

SQL*Menu 5.0에서 Oracle Forms 4.0로 혹은 From V4.0에서 V4.5로의 upgrade는 forms upgrade의 과정과는 다르게 구성되어 있다.

Upgrading From SQL*Menu 5.0

Menu Upgrade를 위해서는 forms upgrade에서와 마찬 가지로 Oracle Forms Generator를 사용한다. Forms를 upgrade할 때는 File-To-File Conversion으로서 하나의 file (.INP)에서 forms 4.5 module인 .FMB를 생성한다. 그러나 SQL*Menu 5.0 Module DATABASE에 저장되어 있기때문에generate시에 source file을 명시하지 않는다. (DMM File은 menu module의 compile된 version으로 읽을 수 없는 file이다). 결국, menu를 upgrade하기 위해서 generator는 Base Table To Base Table Conversion이 이루어진다.

준비확인사항

Menu upgrade를 위해서는 우선적으로 SQL*Menu 5.0에 관련된 base table과 ORACLE forms 4.5에 관련된 base table이 생성되어 있어야 한다.

1. SQL*Plus에서 SYSTEM으로 DATABASE에 log on.한다.
2. DESC MENU_B_APPL
   만약 description이 나타나지 않 나, 어떤 column이 CHAR datatype으로 나타나면 SQL*Menu 5.0 base table을 install하여야 한다.
3. DESC FRM40__APP
   만약 ORA-942 error가 나타나면서 description이 나타나지 않으면 ORACLE forms base table을 다시 install하여야 한다.
4. forms V4.5 사용자는 위의 3번 사항대신에 다음을 확인하여야 한다.
   DESC FRM45__OBJECT
   만약 ORA-942 error이 나타나면 ORACLE forms V4.5 base table을 다시 install하여야 한다.

SQL*Menu 5.0 Application을 직접 V4.5로 upgrade할 때

$ORACLE_HOME/Forms45/Doc/Relnotes.Doc The Developer 2000 Release Notes참조.
SQL*Menu 5.0 Applications을 upgrade하려면 Forms 4.0 Base Table이 isnatll되어져 있어야 한다. 만약 Forms 4.0의 base table이 install되어 있지 않으면 다음의 작업들이 필요하다.
Forms 4.0 base table을 생성하는 SQL script들은 ORAWIN\FORMS45\SQL directory밑에 있으며 SYSTEM user상에서 수행되어져야 한다. SQL*Menu 5.0 Application을 migration하기 위해서는 SQL*Plus 에서 SYSTEM user로 다음의 script를 수행하여야 한다.

```
SQL> @Frm4bild.Sql
```

만약 SQL*Menu 5.0 Application의 base table을 생성하였었다면, 다음의 script를 이용하여 Forms 4.0 Base Tables을 drop시킬 수 있다.

SQL> @Frm4drop.Sql

위 script를 수행하기 전에, 사용자는 반드시 다른 사용자가 Forms 4.0 Base Tables을 생성해 놓았거나, 사용하고 있지는 않는지 확인하여야 한다.
반대로, menu upgrade를 수행하여 같은 이름의 application을 생성하면 다른 application을 없앨 수도 있으므로 VERSION=50 (command line으로 수행할 때) 혹은 *50* (generator 화면에서)을 반드시 지정하여야 한다.

Menu Module이 반드시 DATABASE에 저장되어 있어야 한다

---

1. SQL*Plus에서 SYSTEM으로 DATABASE에 log on.한다.
2. upgrade하고자 하는 menu module이 존재하는지 확인한다.
   SELECT * FROM MENU_B_APPL WHERE APPLICATION_NAME='MYAPPNAME';

How To Upgrade Menus From SQL*Menu 5.0

==========

menu의 upgrade작업은 Oracle Forms Generator를 통해서 이루어 진다. Generator을 호출하기 위해서 Icon을 double click하거나(windows에서), F40GENM (Or F45GENM For V4.5 Users)(UNIX에서)을 사용한다. 그러면 Generator Dialog Box가 나타난다.
기본적인 menu upgrade를 하려면 다음의 property를 지정한다.

File: DATABASE에 저장되어 있는 menu module . 대소문자 구별없음
Username, Etc.: Username, Password, Connect String
Logon To The Database: ON
Module Type: Menu
Module Access: Database
Upgrade 3.0 Form...: ON
Upgrade 5.0 Role...: OFF

나머 는 기본값으로 남겨둔다. OK button을 눌러 수행하면 주기적으로 수행중에 안내정보가 나타난다.

generator를 command line상에서 수행할 수도 있다.

```
F40GEN  MODULE=  USERID=  MODULE_TYPE=MENU
        MODULE_ACCESS=DATABASE  UPGRADE=YES
```

Upgrading From Oracle Forms 4.0 To Oracle Forms 4.5

==========

Oracle Forms 4.0에서 Oracle Forms 4.5 으로 upgrade하는 것은 상대적으로 쉽다.
각각의 V4.0 .MMB File을 단순하게 Oracle Forms 4.5에서 open하여 다시 Save하면 된다. 그러면 해당 application은 V4.5 file이 된다. 하지만 반대의 작업은 불가능하다. 즉, V4.5 file은 V4.0 file로 되돌릴 수 없다.
또 다른 방법은 다음과 같이 Oracle Forms 4.5 Generator을 사용하는 것이다.

File: .MMB File명. Wildcard 사용할 수 없다.

```
    Username, Etc.:        Username, Password, Connect String
    Module Type:          Menu
    Module Access:         File
    Upgrade 3.0 Form...:    OFF
```

Batch Mode에서는

```
    F45gen  Module=Mymmb  Userid=Scott/Tiger  Module_Type=Menu  Batch=YES
```

Role Upgrading From SQL*Menu 5.0

==========

Menu V5.0 Role을 Oracle Forms로 upgrade하는 방법은 다음과 같다.

```
    File:                  Blank
    Username, Etc.:         Username, Password, Connect String
    Module Type:           Menu
    Module Access:         Database
    Upgrade 3.0 Form...:    OFF
    Upgrade 5.0 Roles...:    ON
```

Batch Mode에서는

```
    F40gen  Userid=Scott/Tiger  Module_Type=Menu  Upgrade_Roles=YES
```

NOTE: Earlier Versions Of Oracle Forms Required A Menu Module To Be Upgraded. When Upgrading Roles, So In Versions Earlier That V4.0.13, You Need To Supply A Module Name To Upgrade And The Upgrade 3.0 Form Flag To ON.

V5.0 Role을 Forms V4.5에서 사용하는 ORACLE7 Roles로 upgrade하려면 다음과 같이 지정한다.

```
    File:                  Blank
    Username, Etc.:        Your Username, Password, Connect String
    Module Type:           Menu
    Module Access:         Database
    Upgrade 3.0 Form...:    OFF
    Upgrade 5.0 Roles...:    ON
    Version:               50
```

Batch Mode에서는 다음과 같이 사용한다.

```
    F45gen Userid=Scott/Tiger  Module_Type=Menu  Upgrade_Roles=YES  Version=50
```

Role Upgrading From Oracle Forms 4.0

==========

Menu security를 위한 Version7의 ROLE사용부분은 forms V4.0과V4.5의 기능면에서의 큰 차이점중의 하나이다. 과거에는 MENU에서의 role은 customer가 지정한 role에 의존하여 security를 관리하였고, 이것들은 base table내에 저장되어 관리되어 왔 . 그러나 V4.5에서는 ORACLE 7의 Role을 사용할

수 있다. V4.0에지정된 Role을 ORACLE 7 server의 Role로 upgrade하려면 SQL*Plus에서 SYSTEM user로 FRM45ROL.SQL script를 수행하여야 한다.
이script는window에서는 \ORAWIN\FORMS45\SQL에위치하고,
UNIX에서는$ORACLE_HOME/Forms45/Admin/SQL에 위치하며 Oracle:Scripts:Cde에 위치한다.
이 script는 PL/SQL script로써 Oracle Forms 4.0 Base Tables에서 자료를 읽어 ORACLE7 data dictionary table에 정보를 insert하는 script를 생성한다. 이 script가 또다른 scipt를 생성하고 실행하기 때문에 해당 user는 OS에 대해 writer permission을 가지고 있어야만 한다.

Batch Upgrading
==========

한개이상의 V5.0 Menu을 한번에 upgrade하기위해서는 Generator가 module명으로 wildcard를 받을 수 있어야 한다. 예를 들어 module명에 A%로 지정하면 owner에 관계없이 *A*로 시작하는 모든 menu module이 upgrade되어야 한다. 또한 menu module전부를 upgrade하려면 module명에 %만 입력하면 되도록 되어야 한다. 그러나 불행히도 File to file conversion은 wildcard처리가 되지 않기때문에 하나 이상의 V4.0 menu를 V4.5로 upgrade하려면 generator를 여러번 수행하거나 shell script를 이용하여 batch로 수행하여야 한다.

Troubleshooting
==========
Q. F40gen 을 수행하면 FRM-91500: Unable To Start/Complete The Generation 발생

A. F40genm을 사용한다면 DISPLAY Variable을 checking해보고, X Windows System이 정상적으로 run되는지 확인한다.
F40gen을 사용한다면 TERM과 ORACLE_TERM Environment 를 확인한다.

Q. SQL*Menu 5.0 Menu를 Oracle Forms Module로 upgrade하려면
MNU-10637: Error Performing Upgrade발생(FRM-10637, FRM-31637도 함께 발생)

A.
1. 이것은 SQL*Menu V5.0 application을 ORACLE forms V4.0으로 upgrade할 때 나타나는 일반적인 error이다. 이 error가 발생하였다면 이것은 대부분 SQL*Menu V5.0 base table과 ORACLE Forms V4.0 base table이 같은 database에 있지않거나 사용할 수 없을 때 발생한다.
2. 그외의 check할 점
  1) conversion하고자하는 application이 SQL*Menu base table에 저장되어 있는가?
     다음 sql을 이용하여 확인한다.
     SELECT * FROM MENU_B_APPL WHERE APPLICATION_NAME LIKE 'MYAPP';
  2) SQL*Menu V5.0 base table에 item이 CHAR type을 갖지 않는가?
     DESC MENU_B_APPL
  3) 충분한 tablespace영역과 rollback segment가 확보되어 있는가?
  4) 같은 이름의 forms application 이 이미 기존에 존재하지 않는가?
그렇다면 generator는 같은 이름의 menu application으로 convert할 수 없다.

Q. upgrade된 Menu Application을 수행하면서 다른 form program를 호출하는 menu를 선택하면 FRM-10242: Cannot Call Linked-In Oracle Forms From Oracle Forms 발생

A. 이것은 SQL*Menu V5.0에서 생성한 application을 upgrade한 경우에 발생한다. SQL*Menu V5.0 application는 대부분 사용자가 menu를 run하고,그 안에서 forms를 호출(type 4 command)하도록 되어 있다. 그러나 ORACLE forms에서는 form이 중심이 되고있다. 즉 사용자는 menu가 attach되어 있는 form을 사용하게 되어있다.
위의 문제는 type 4 commanad를 conversion한데서 발생한다. 이것은 link되어 있는 form을 실행하려 한다. 그러나 V4.5에서는 이미 form이기 때문에 error가 발생하는 것이다.
이 문제를 해결하려면 type 4인 command를 PL/SQL command로 바꾸고 command like에 지정되어 있는 runform30 ....의 문장을 CALL_FORM(*FORM_NAME*)으로 변경해야 한다.

Q. (MS Windows Only) Menu Item에서 SQL*Plus를 실행하려하면 화면이 번쩍하고나서 아무 변화가 없다.

A. SQL*Menu V5.0 Applications에서 upgrade한 경우에 많이 발생하는 현상이다.
SQL*Plus를 호출하는 command를 이전의 "Sqlplus Scott/Tiger" 에서 "Plus31 Scott/Tiger"로 변경하라. ORACLE Forms menu에서는 SQL*Plus 를 os command로 호출하게 된다.
PL/SQL menu item에서 SQL*plus를 HOST문을 이용하여 호출하거나, SQL*Plus menu item type을 이용하여도 마찬가지이다.
이것은 window에서의 window command로 인식하도록 되는 것이다. 그것이 실패하면 이것은DOS로 넘겨진다.
결국 ORACLE forms에서는 처음에 window program에서 SQLPLUS를 실행하려 한다. 그러나 windows program중에는 SQLPLUS라는 program이 없기 때문에(windows에서는 executable name이 PLUS31로 되어 있기 때문에) 실패하고 DOS로 넘겨져 그곳에서 실행하려 한다. 그러나 DOS에서도 실패하게 되는 것이다. 이것이 일반적으로 회면이 번쩍하게 되는 원인이다.

Q. SQL*Menu 5.0 Menu를 Oracle Forms 4.5 Menus 로 F45GEN을 사용하여 upgrade하려 할 때 FRM-10043 "Cannot Open File" 가 발생한다.

A. Upgrade opetion이 YES인 것과 Upgrade = 50으로 upgrade하려는 version을 정확히 주어있는지 확인한다.

(V4.5) MULTI FORM GENERATION
(UPGRADE)

Bulletin no : 10256

I. Introduction

Developer/2000의 'Forms Generate' Icon에서 실행하는 Oracle Forms Generator(F45gen.Exe)는 한 Module별로 처리하도록 되어있어서 User가 계속 지켜보다가 실행이 끝나면 다음 Module을 다시 입력하여야만 한다. 이 자료는 이러한 불편함을 해소할 수 있게 해 주며, Forms 2.0, Forms 2.3, Forms 3.0, Forms 4.0, And Forms 4.5 어느 Version에 대해서도 처리할 수 있게한다.
Forms 2.3까지는 File System에만 저장할 수 있었다. Forms 3.0부터는 Source를 File System과 Database중 하나를 선택할 수 있 되었다. 이 자료는 2가지의 큰 Category 즉 'Generating From The Filesystem' 와 'Generating From The Database*로 나누어 처리한다.

II. Generating From The Filesystem

1. Unix/VMS Files

Form의 모든 Version이 Source를 Filesystem에 저장할 수 있기때문에 Source File에 대한 Generate/Upgrade작업을 Batch로 처리 할 수 있다.

다음은 Forms 2.3에서 Upgrade하는 예이다. 이것을 하기위해서 Version=23을 Setting하여야 한다.

```
-------------------------------------------------------------------
    F45gen Module=Forma Userid=Username/Password Version=23 Upgrade=Yes
              .
              .
              .
    F45gen Module=Formz Userid=Username/Password Version=23 Upgrade=Yes
-------------------------------------------------------------------
```

SQL*Forms V3.0에서도 Version=30을 Setiing할 수 있으나, 꼭 해야 필요는 없다. Oracle Forms 4.0에 대해서는 Version이나 Upgrade Parameter를 특별히 지정 할 필요가 없다.

2. Windows Files

Microsoft Windows을 사용하는 System에서 Generation/Upgrade는 DOS Batch File로 Window Executable를 실행하는 것이 쉽지 않다. Form을 Generate/Upgrade하기 위해서는 Batch Processor의 역할을 하는 Form을 생성하여 처리하는 것이 좋다.

2.1 모든 Field를 PC에 가져다 놓는다.

2.2 위에서 언급한 바와 같이 F45gen은 Window Executable이어서 PC에서 Batch File을 생성하는 것이 어렵다. 대신 Generat/Convert할 File들을 Temporary File에 모아서, 이 File로 부터 이름을 읽어들여 Host Command를 이용하여 Generate하는 방법을 사용한다.

2.3 다음의 Item들을 갖는 Non-Base Block을 생성한다.

Item1: Forms Version
이 Field는 꼭 필요하다. 이것은 Forms 2.0,2.3과3.0에 대한 Version(20,23,30,40,45)을 넣기위한 것이다.
40 And 45에 대해서는 다음에서 언급한다.
2.0,2.3,3.0을 입력하지 않도록 한다.

Item2: Directory Name
이 Item은 File들이 위치하는 Directory를 지정하거나 Null로 비워져 있어야 한다. 만약 값이 주어지지 않으면 Icon과 연결된 현재의 Directory나 FORMS45_PATH에 지정된 Directory를 의미한다.

Item3: Username
이 Form을 가지는 User의 이름을 지정한다.

Item4: Password
위에 지정한 User에 대한 암호를 입력한다.

Item5: Connect String
Server Database에 Connect하기위한 String을 준다.

Button1: 작업을 시작할 Button을 생성한다. (Label=File)
다음의 Source Code를 갖는 When-Button-Pressed Trigger를 갖는 Button을 생성한다.

```
------------------------------------------------------------          DECLARE
    File_Pointer  TEXT_IO.FILE_TYPE;
    Record_Buf    VARCHAR2(200);
    Host_Buf      VARCHAR2(200);
    Usr_Name      VARCHAR2(40);
    Usr_Pwd       VARCHAR2(40);
    Usr_Cnct      VARCHAR2(40);
    File_Ext      VARCHAR2(4);
  BEGIN
    /* Checking The File Extension
    */
    IF :Item1 IN ('20', '23', '30') THEN
       File_Ext := 'INP';
    ELSE
       File_Ext := 'FMB';
    END IF;
    /*Get The Username And Password
    */
    IF :Item3 IS NULL THEN
       Usr_Name := GET_APPLICATION_PROPERTY(USERNAME);
       Usr_Pwd  := GET_APPLICATION_PROPERTY(PASSWORD);
       Usr_Cnct := GET_APPLICATION_PROPERTY(CONNECT_STRING);
    ELSE
```

```
   Usr_Name := :Item3;
   Usr_Pwd  := :Item4;
   Usr_Cnct := :Item5;
END IF;

IF Usr_Cnct IS NOT NULL THEN
   Usr_Pwd  := Usr_Pwd || '@' || Usr_Cnct;
END IF;

/* Build The Host String To Collect The .Inp/.Fmb Files
*/
IF :Item2 IS NOT NULL THEN
   Host_Buf := 'Dir ' || :Item2 ||  '\*.' || File_Ext || ' > Junk.Txt';
ELSE
   Host_Buf := 'Dir *.' || File_Ext ||' > Junk.Txt';
END IF;

/*  The Following Message Will Display The String To Be
   Executed In The HOST Command.  If Junk.Txt Does Not
   Contain The Correct File Name, Modify The Above
   Code To Fix The Problem.
*/
MESSAGE(Host_Buf);
SYNCHRONIZE;
HOST(Host_Buf, NO_SCREEN);
/* Opening Junk.Txt
*/
File_Pointer := TEXT_IO.FOPEN('Junk.Txt', 'R');
/*
   Looping To Read And Generate The File
*/
File_Ext := ' ' || File_Ext;
LOOP
   TEXT_IO.GET_LINE(File_Pointer, Record_Buf);
   IF INSTR(UPPER(Record_Buf), File_Ext)>0 THEN
      Host_Buf := REPLACE(SUBSTR(Record_Buf, 1, 8),* *,Null);
      Host_Buf := 'C:\ORAWIN\Bin\F45gen.Exe Module=' ||
                  Host_Buf || ' Userid=' || Usr_Name || '/' ||
                  Usr_Pwd|| ' Batch=Yes Upgrade=Yes Version=' || :Item1;
      HOST(Host_Buf);
   END IF;
END LOOP;

/*  Close The File When It Is Done
*/
EXCEPTION
```

```
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN
           TEXT_IO.FCLOSE(File_Pointer);
    END;
```

III. Generating From The Database

Form이 Database에 저장되어 있는 경우를 살펴보자.

이 경우에 Generate가 Server에서 이루어지느냐, PC에서 이루어 지느냐에 따라 다르다. 어느 경우이든지 Forms 4.5에 관한 Base Table들은 반드시 Install이 되어져 있어야 한다.

Installatio Guide참조바람.

1. Server

Forms 2.0과 Forms 2.3에서는 Source가 File Syatem에만 저장되기 때문에 이 과정을 사용할 수 없다.

```
F45gen Module=Forma Userid=Username/Password Module_Access=Database Version=30 Upgrade=Yes
          .
          .
F45gen Module=Formz Userid=Username/Password Module_Access=Database Version=30 Upgrade=Yes
```

Forms4.0인 경우는 Version이나 Upgrade Parameter를 기술할 필요가 없다.

만약 Database에 저장된 Form의 이름을 모른다면, 다음에 설명하는 PC에서의 방법과 같이 사용하여도 된다.

2. PC

Database에 저장된 Form에 대해 Generate/Upgrade하는 경우는 PC의 Filesystem에서의 작업에 몇 가지의 과정이 더 필요하다.

Button2: Button To Start The Process (Label=Database)

When-Button-Pressed Trigger에 다음의 Source Code를 갖는 Button을 생성한다.

```
DECLARE
        Host_Buf      VARCHAR2(100);
        Usr_Name      VARCHAR2(40);
        Usr_Pwd       VARCHAR2(40);
        Usr_Cnct      VARCHAR2(40);

    /* Cursor Declaration For Forms 3.0
    */
    CURSOR C30 IS
       SELECT Appname
       FROM Form_App
```

```
   WHERE Appowner = Usr_Name;
/*  Cursor Declaration For Forms 4.0
*/
CURSOR C40 IS
   SELECT Appname
   FROM Frm40_App
   WHERE Owner = Usr_Name;
/* Cursor Declaration For Forms 4.5
*/
CURSOR C45 IS
   SELECT Name
   FROM Frm45_Object
   WHERE Owner = Usr_Name
   AND Objecttype = 1;

BEGIN
   /* Checking The File Extension
   */
   IF :Item1 NOT IN ('30', '40', '45') THEN
      MESSAGE('Only Valid Values Are 30, 40 And 45.');
      RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE;
   END IF;

   /*  Get The Username And Password
   */
   IF :Item3 IS NULL THEN
      Usr_Name := GET_APPLICATION_PROPERTY(USERNAME);
      Usr_Pwd  := GET_APPLICATION_PROPERTY(PASSWORD);
      Usr_Cnct := GET_APPLICATION_PROPERTY(CONNECT_STRING);
   ELSE
      Usr_Name := :Item3;
      Usr_Pwd  := :Item4;
      Usr_Cnct := :Item5;
   END IF;

   IF Usr_Cnct IS NOT NULL THEN
      Usr_Pwd  := Usr_Pwd || '@' || Usr_Cnct;
   END IF;

   /*Opening The Cursor
   */
   IF :Item1 = '30' THEN
      OPEN C30;
   ELSIF :Item1 = '40' THEN
      OPEN C40;
   ELSIF :Item1 = '45' THEN
```

```
      OPEN C45;
   END IF;

   /*  Looping To Read And Generate The File
   */
   LOOP
      IF :Item1 = '30' THEN
         FETCH C30 INTO Host_Buf;
         EXIT WHEN C30%NOTFOUND;
         Host_Buf := 'C:\ORAWIN\Bin\F45gen.Exe Module=' ||
                     Host_Buf || ' Userid=' || Usr_Name || '/' ||Usr_Pwd
                     || '   Batch=Yes Module_Access=Database Version=30';
      ELSIF :Item1 = '40' THEN
         FETCH C40 INTO Host_Buf;
         EXIT WHEN C40%NOTFOUND;
         Host_Buf := 'C:\ORAWIN\Bin\F45gen.Exe Module=' ||
                     Host_Buf || ' Userid=' || Usr_Name || '/' ||
                     Usr_Pwd|| '   Batch=Yes Module_Access=Database';
      ELSIF :Item1 = '45' THEN
         FETCH C45 INTO Host_Buf;
         EXIT WHEN C45%NOTFOUND;
         Host_Buf := 'C:\ORAWIN\Bin\F45gen.Exe Module=' ||
                     Host_Buf || ' Userid=' || Usr_Name || '/' ||
                     Usr_Pwd|| '   Batch=Yes Module_Access=Database';
      END IF;

      HOST(Host_Buf);
   END LOOP;

END;
-----------------------------------------------------------------------
```

(V4.5) NEW FEATURES IN 4.5.7 (DEV/2000 R1.3)

Bulletin no : 10290

---

1. Native 32-Bit Windows95 And Windows NT Support

2. Improved Runtime Startup Performance
 Runtime Module의 Startup시간이 줄어들게 되었다.
 그것으로 인해 2개의 Runtime Executable을 가지게 되었다. 하나는 P1/SQL Debugger를 사용하기위한 것이고 다른 하나는 Non-Debug Runtime을 위한 것이다. Forms Designer상태에서 Debug Option을 On 시킨 후 Form을 Run시키면 Debug Executable이 자동으로 호출되게 된다.
 만약 Debug=Yes로 Setting한 뒤 Non-Debug Version을 실행하면 다음과 같은 Error Message를 받게 된다.
 Frm-41838 : Use The Debugger-Enabled Executable If Specifying Debug=Yes

 새로운 Executable의 이름은 다음과 같다.

	Win16	Win32
Non-Debug	F45run	F45run32
Debug	F45rund	F45dbg32

3. List of Recently Used Files
 MS Word나 MS Powerpoiint에서와 같이 File Menu에 가장 최근에 사용했던 File들에 대한 List가 나타난다. 이 기능은 모든 Platform에서 가능 다.

4.1 Get_Application_Property
 Get_Application_Property Built-in에 Windows95에 해당하는 값이 추가되었다.
 Windows94에서 다음과 같은 문장을 실행하면
 ui := Get_Application_Property(User_Interface)
 os := Get_Application_Property(Operating_System)
 ui에는 "MSWINDOWS32"라는 값이 os에는 "WIN32COMMON"의 값이 들어온다.

5.1 Developer/2000 Fast Loader
 MS Windows의 strartup group에 D2KINIT.EXE icon을 설치해 두면, Developer/2000 DLL 들이 Memory 내에 미리 상주하여, 다음에 있을 Developer/2000제품이 빠르게 Start Up하게 해준다.
 단, 이 기능은 MS Windows에서만 가능하고 Windows95에서는 사용할 수 없다.

6. New Get_Group_Record_Number Built-In
 Get_Group_Record_Number Built-in이 새로 추가되었다.
 이 Built-in은 Record Group에서 보다 쉽게 Match되는 Record를 찾게 해 다.
 정의는 다음과 같다.

Get_Group_Record_Number(groupcolumn_id,cell_value) returns Number
Get_Group_Record_Number(groupcolumn_name,cell_value) returns Number

Group내에서 지정한 cell_value와 Match되는 첫번째 Record의 번호를 Return한다.
만약 Match되는 Record가 없으면 0(Zero)를 Return한다.
Cell_Value가 Column의 Datatype과 Match되지 않는다면, Error가 발생한다.
값은 정확히 Match될때만 Retrun된다. 대소문자를 구별하여 처리하여야 한다.

7. Japanese Shojhint.Dll For Ms Windows
Iconic Button에 Bubble Help를 표시하는데 사용하는 SHOWHINT.DLL의 일본어 version을 포함하고 있다. 만약 이것을 사용하고 있다면, 단순희 SHOWJHINT.DLL을 SHOWHINT.DLL로 같은 driectory내에서 Re-Name시켜주면 된다.

Windows95에서는 DLL들이 SHWHNT32.DLL과 SHJHNT32.DLL로 되어있다.
또한 Windows95에서는 32-bit SHWHNT32.DLL 을 사용하기위해 새로운 HINT.PLL이 제공된다.

8. New Generator Checks Relations
새로운 Generator는 불완전한 Relation에 대해서는 다음과 같은 주의Message를 준다. 주의 Message가 생겨도.FMX File은 생성된다. 그러나 Developer/2000 R2.0에서는 Warning이 아닌 Error로 대치되어 .FMX File이 생성되지 않게 될 것이므로 R 2.0으로 Upgrade하기 전에 사용자는 문제를 Fix해야만 할 것이다.

FRM-30370: Warning! Relation*s detail block is control block.
FRM-30371: Warning! Relation*s master block is control block.
FRM-30372: Warning! Relation*s detail block is the same as its master block.

다음의 새로운 Message는 Error로써, 이 Error가 발생하면 .FMX file이 생성되지 않게 된다.
FRM-30368: Warning! Relation has no detail block.
FRM-30369: Warning! Relation*s detail block does not exist.

9. New When-Form-Navigate Event For Closing Form
Open_Form Procedure를 사용하여 Open되었던 Form이 Close되면서 호출한 Form으로 되돌아올때 Fire되는 When-Form-Navigate Trigger가 추가되었다.

예를들어, Form1과 Form2가 있고 Form1에 When-Form-Navigate Trigger가 있다고 가정하자. 이전 version에서는 사용자는 Form2에 위치하고 있으면서 Exit_Form를 수행하였다면 Form1의 When-Form-Navigate Tigger는 Fire되지 않았었다.
현재의 Version에서는 이 Trigger가 Fire되어,Open_Form을 사용하여 Multi-Form을 사용할 때 부가적인 Event를 잡아낼 수 있게 되었다.

10. New Tk23_Icon Variable For Icon Search Path
Developer/2000 R1.3 (Forms4.5.7)에 는 이전 Version에서 ICON에 관한 PATH를 지정하던 TK21_ICON Variable대신에 TK23_ICON을 사용한다.
ORACLE Installer에서는 기존에 ORACLE.INI에 지정되어 있던 TK21_ICON애 대한 정보를 TK23_ICON으로 UPDATE 한다. 만약 사용자가 자신의 Application에서 TK21_ICON 수를 사용하였다면 수정해 주어야 할 것이다.

11. More Meaningful Errors If Unable To Write To Disk
Disk에 Buffer Data를 Write할 때 발생한 Error에 대해 좀더 자세한 Error를 제공한다.

FRM-41835 : Unable to open temporary record buffer file
FRM-41836 : Disk I/O error on temporary record buffer file

은 File명이거나 File의 위치를 나타낸다.
만약 이 Message를 만나게 되면, 사용자는 반드시 해당 Drive나 File System이 Write할 수 있는지 확인해 보아야 할 것이다.

12. Changed Behaviour Of Set_Record_Property
Non-Base Table Block에 대한 Set_Record_Property Built-in은 더 이상 작용하지 않는다. 이 Built-in은 Record Status만 바꾸도록 하기때문에 Non-Base Table Block에 대해서는 영향을 주지 않게 된다.

만약 Non-Base Table에 대해서 이 Built-in을 사용한다면 Consistency가 불일치하는 형상이 발생 할 수도 있으며, 다음과 같은 Message를 만나게 될 것이다.
FRM-40750 : Record .: Can*t set status to QUERY ot CHANGED in a control block

13. New Error Message For Character Sets
만약 다음과 같 Message를 만난다면
FRM-91123: internal Error : Unable to load NLS character set.
Forms가 Character Set에 관련된 *.D File을 찾지못하여 발생하는 것이다. 이문제를 해결하려면 환경변수중 ORA_NLS가 있는지 확인하고, *.D File이 위치한 곳을 지정하고 있는지, 실제 그 위치에 해당 File들이 있는지를 확인한다.

14. Improved Consistency Of Rendered And Non-Rendered Fields
이전 version에서는 Rendered, Non-Rendered Filed들이 Field가 Disable되었을 때 Color의 변화가 일정치 않았었으나 이제는 Consistency를 유지하게 되었다.

15. Re-Linking User Exits
이전 Version에서 제출되었던 문제를 해력하기 위해 F45XTB.DLL File이 Update되었다. Update된 이 File을 사용하기 위해서는 가지고 있는 User Exit들을 Re-link해주어야 한다.

16. New Windows95 Features
32-Bit Windows환경에 사용할 때Performance를 위해,Developer/2000에서는 Windows95의 다음 Feature들을 Support한다.

- Long Filename
- 32-Bit Executables
- MAPI Support
- OLE2 Drag-and-Drop
- Use Registry (ORACLE.INI대신)
- Explorer View
- UNC (Universal Naming Convention)
- Multiple Source Files Launched into Designers
- Recent List of Files Used

1) Ocx Support

Developer/2000 R1.3에서는 OCX Support의 제약사항이 있다. 이러한 점들은 Developer/2000에서 Full Support될 것이다.

Forms 4.5.7에서의 가능은 다음과 같다.

. OLE contatiner내에 OCX를 Insert한다.

. 오른쪽 Mouse를 눌러 Property화면을 불러 OCX의 Property를 Setting한다.

. 실행중에 OLE-style Automation Interface를 호출한다.

R2.0전까지는 다음 기능은 제공하지 않는다.

. Property palette에서 OCS Property를 확인하고 지정한다.

. 실행중에 Property를 Programmatically받거나 지정한다.

. 실행중에 Event를 받는다.

. OCX-style method를 호출한다.

2) Adoption Of Windows95 Look-And-Feel Standards

Windows95의 Look-And-Feel 형식을 따른다.

그중 특별 것중 하나는 Disable된 Field는Text와 Background가 전부 Greyed된다.

3) New Ballon Help For 32-Bit Applications

Developer/2000 32-Bit version에서는 Balloon Help를 사용하기 위해 새롭게 32-Bit용 SHWHNT32.DLL을 제공한다.

이것을 사용하기 위해서는 단순히 ORAWIN95\FORMS45\PLSQLLIB Directory내의 HINT.PLL을 사용하면 된다. 이것은 자동으로 새로운 32-Bit DLL을 찾아온다.

1 New Get_Applications_Property Results For Win95

Get_Application_Property Built-in에 Windows95에 해당하는 값이 추가되었다.

Windows94에서 다음과 같은 문장을 실행하면

```
ui := Get_Application_Property(User_Interface)
os := Get_Application_Property(Operating_System)
```

ui에는 "MSWINDOWS32"라는 값이 os에는 "WIN32COMMON"의 값이 들어온다.

4) Host()- Synchronous Vs Asynchronous

HOST( ) command는 일반적으로 synchronous하게 실행된다. 그러나 Windows95에서는 변칙적으로 16Bit Version의 Form에서 32-Bit Command를 Asynchronous하게 Hosting한다.

Win95에서의 HOST( ) 의 작용에 대한 Matrix는 다음과 같다.

Forms	16Bit Command	32Bit Command
f45run	synch	asynch
f45run32	synch	synch

5) Regenerating Files For 32bit (And Vice Versa)

16 Bit Version에서 생성한 File을 32Bit Tool에서 실행하려면 다시 Generate하면 된다.

같은 방식으로 32Bit에서 16Bit로 옮기려면 역시 다시 Generate하면 된다

6) Changes In Office 95 OLE2 Automation

MS WIndows3.1하에서는 AppActive Method만을 사용하여야 했으나 Windows95에서는 AppShow Method도 사용할 수 있게 되었다.

7) Win95 And Winnt Installers

Developer/2000 CD에는 2개의 Installer가 들어 있다. 하나는 Windows95용이고 하나는 WinNT용이다. 환경에 맞게 정확한 Installer를 실행하여야 한다.

만약 두가지 방식의 Boot를 하는 기계라면, 각각의 OS에 맞게 Install하여야 한다.

8) Double Click Events On Poplists

Windows95에서는 Poplist에서 Double Click이 실행되지 않는다. 그것은 처음 Click은 List를 Open하

는 것으로 인식하고 두번째 Click은 Close하는 것으로 인식하기 때문이다.

만약 Application의 Poplist에서 Double Click이 제공되게 하려면 Windows95에서Poplist가 다시 Coding되어야 한다.

9) Windows95 Memory Requirements

Windows95 에서 Developer/2000 Forms를 사용할때 Design시에는 16M, Runtime시에는 12M를 Recommand한다. 만약 Reports와 Graphics 역시 사용해야 한다면 각각 2M씩 더 필요하다고 본 .

(V3.0) ORATERM 을 이용한 FORMS30 FUCTION KEY 수정

Bulletin no : 10067

먼저 EMULATOR 상에서 FORMS30 을기동하였을경우 GRAPHIC(BOX 및 LINE)을 확인하여 정상적으로 DISPLAY 되는 RESOURCE FILE을 선택한다. EMULATOR 를 이용하는경우에는 VT220 TERMAINAL FILE 를 사용하면 FUNCTION KEY 를 쉽게 수정 할수 있다.

1. EMULATOR 를 사 하여 HOST 에 login 상태에서 각 FUNCTION KEY 의 ESCAPE SEQUENCE 값을 확인한다. 예를들어 F1 KEY 를 입력했을 경우 \eOP, F2 는 \eOQ 등이 나오는지 확인 하고 값이 나오지않으면 그 FUNCTION KEY 를 사용 할수 없으므로 EMULATOR 에서 값을 정의한다.

2. RESOURCE FILE 이 있는 DIRECTORY 로 변경하여 FILE 을 COPY 한다.

```
$ cd  $ORACLE_HOME/forms30/admin/resource
$ cp  vt220.r  vt220a.r
```

3. oratem 을 기동한다.

```
$ oraterm -c vt220
```

4. REOURCE FILE 을 OPEN 한다. (Accept key : ^O)

```
File                                        Help
-------------------- Oracle*Terminal --------------------------
New
Open <            Open Resource File
Save      +----------------------------------+
...       ¦      Filename : vt220a           ¦
Exit      +----------------------------------+
```

5. 수정하고자 하는 Device 를 선택하여 1. 에서 확인한 FUNCTION KEY 값을 등록 한다.

```
File    Product     Mapping          Device   Help
-------------------- Oracle*Terminal -------------------------
                                     Modify    <- a
                                     ------
                                     Keys      <- b
                                     Attribute
                                     Display

                          a
                          ¦
```

```
File    Product     Mapping         Device   Help
---------------------------------------------------------
------------------------+---------------------------------
 Device Name            ¦  Description
------------------------+---------------------------------
 VT220                  ¦  DEC VT220 terminal
                        ¦

                       b
                        ¦

File   Product      Mapping          Device   Help
------------------- Oracle*Terminal -----------------------
 ------------------------+---------------------------------
 Device Key Name         ¦  Physical Termianl Sequence
 ------------------------+---------------------------------
 Tab                     ¦  \011
 Return                  ¦  ^M
 ...                     ¦  ...
c  PF1   --> F1          ¦  \eOP
   PF2   --> F2          ¦  \eOQ
   PF3   --> F3          ¦  \eOR
   PF4   --> F4          ¦  \eOS
   ...                   ¦  ...
d  End                   ¦  \e[1~
```

사용하고자하는 PC 의 모든 KEY NAME 과 Terminal Sequence 값을등록하고(d), KEY NAME 이 틀린경우(c) 수정한다. FORMS30 에서는 위에서 등록된 KEY 만사용 할 수 있고 각 KEY NAME 에 해당되는 TERMINAL SEQUENCE 값이 일치 되어야만 동작이 된다.

6. 수정 하고자 하는 PRODUCT 를 선택 한다.(RUNFORM30 의경우)

```
File     Product     Mapping         Device      Help
------------------------ Oracle*Terminal -------------------
         Modify    <-
         ------
         Keys
         Attribute

                          ¦

File     Product     Mapping          Device     Help
------------------------ Oracle*Terminal --------------------
---------------------------+---------------------------------
        Product name       ¦  Description
---------------------------+---------------------------------
e  RUNFORM-RUNMENU  <-      ¦ SQL*Forms( Run Form) and SQL*Menu
```

```
f  SQLFORMS              ¦ SQL*Forms( Design ) key mapping
   SQLMENU               ¦ SQL*Menu( Design ) key mapping
g  ORATERM               ¦ Oracle*Terminal mapping
```

FORMS30 에서는 RUNFORM30 (e 선택) 과 SQLFORMS30 (f 선택) 별도로 KEY 를 정의한다. 특히 Oracle*Terminal(oraterm) 을 수정할때 KEY 가 틀린경우에는 g 를 선택하여 oraterm 의 KEY 를 정확하게 Setting 한다음 작업한다. 선택하는 방법은 CURSOR 를 해당 PRODUCT 에 놓고 ACCEPT 한면된다.

7.등록된 DEVICE KEY NAME 을 사용 할 수 있도록 해당 PRODUCT KEY와MAPPING 시킨다.(RUNFORM)

```
File     Product     Mapping         Device      Help
----------------------- Oracle*Terminal --------------------
                     Keys      <-
                     Attribute

                        ¦¦
File     Product     Mapping         Device      Help
-------------------------------------------------------------
----------------------+-------------------------------------
Product Key Name      ¦  Device Key Name
----------------------+-------------------------------------
Accept/Commit         ¦  Do         --> F3
                      ¦  ^O
Exit                  ¦  PF4        --> F4
Block Menu            ¦  PF1 F14    --> F1 F4
Copy                  ¦  PF1 Find   --> F1 End
....                  ¦  ....
```

8. SQLFORMS30 의 KEY 도 6.,7. 를 반복하여 수정한다.

9. RESOURCE FILE 을 저장하고 Exit 한다.
   4. 에서 Save 와 Exit 을 순서대로 선택한다.

10.수정한 Terminal File 로서 FORMS를 기동한다.

```
$ sqlforms30 -c vt220a:vt220

vt220a : Resource File name (생략하면  oraterm.r 이지정됨)
vt220  : Device Name
```

11. Attribute 를 수정하는 경우 Device 와 Mapping 에서 Attribute를 지정하여 수정한다.

(V3.0) OS의 환경변수를 받아들이는 방법

Bulletin no : 10112

UNIX SYSTEM을 사용하면서 ORACLE_SID와 같은 환경변수를 GLOBAL VARIABLE 이나 FORMS내의 FIELD로 받아들이고자 할 때가 있다. 그러나, 이러한 기능을 제공하는 FUNCTION이 없다.

- 해결방법

(1) USER EXIT을 사용한다.

예를들어 PRO*C PROGRAM에서 O/S 환경변수를 읽어 FORMS로 넘겨주도록 한다.

(2) 간단한 SQLPLUS SCRIPT를 만들어 사용한다.

< EXAMPLE >

. SQLPLUS에서

```
SQL> DROP TABLE ENV;
SQL> CREATE TABLE ENV ( VAR VARCHAR2(20));
```

. UNIX에서

```
$vi envvar.sql
   SET ECHO OFF;
   SET VERIFY OFF;
   DELETE FROM ENV;
   INSERT INTO ENV VALUES ( '&1');
   EXIT;
```

. FORMS 3.0에서

필요에 따라 :GLOBAL.SID 혹은 ENVVAR FIELD를 생성한다.

PROCEDURE생성

```
PROCEDURE GET_ENVVAR   IS
BEGIN
  HOST('sqlplus -s un/pw @envvar'||'$'||:envvar);
  SELECT  VAR  INTO  :GLOBAL.SID  FROM  ENV;
END;
```

(V3.0) SQL*FORMS V3에서 SQL*REPORTWRITER로 PARAMETER전송하는 방법

Bulletin no : 10337

---

1. ReportWriter에서

```
SELECT * FROM EMP
  WHERE b=:rb and c=:rc and d=:rd
```

2. SQL*Forms에서

```
HOST('runrep longs scott/tiger paramform=no rb='
            || to_char(:b) || ' rc='|| to_char(:c) ||' rd='|| to_char(:d));
```

(V3.0) FORMS30 및 STORED PROCEDURE 에서 ROLLBACK SEGMENT 사용

Bulletin no : 10063

---

1. FORMS30 에서 'SET TRANSACTION USE ROLLBACK SEGMENT' 사용

```
NAME = key-nxtblk
TRIGGER_TYPE = V3
TEXT = <<<
     BEGIN
        DECLARE
          rb  varchar2(10);
        BEGIN
           rb := 'R02';
           COMMIT;
           dbms_transaction.use_rollback_segment(rb);
           INSERT INTO emp SELECT * FROM emp;
        END;
     END;
```

2. STORED PROCEDURE 에서 'SET TRANSACTION USE ROLLBACK SEGMENT' 사용

```
SQL> CREATE PROCEDURE rbs_proc IS
  2  BEGIN
  3   DECLARE
  4    rb varchar2(10);
  5   BEGIN
  6    rb :='R02';
  7    COMMIT;
  8    dbms_transaction.use_rollback_segment(rb);
  9    INSERT INTO emp SELECT * FROM emp;
 10  END;
 11  END;
 12  /
```

RUNNING SQL_TRACE FROM ORACLE TOOLS

Bulletin no : 10245

---

1)SQL*Forms Version 3 에서
  Oracle Korea Thecnial Bulletins (RNO 101) 참조
  방법 1 : Designer에서 -> Option 서 statistics 선택 -> Run Form
  방법 2 : Runform30의 command line에 -s option 사용

2)Oracle Forms Version 4.5 에서
  the Oracle Forms Reference Manual, Volume 1참조
  방법 1 : Designer에서 -> Edit/Preferences 에서 statistics선택
          -> Run Form
  방법 2 : F45RUN command line에 "statistics=YES" 사용

3)SQL*Reportwriter Version 1.1 에서
  Designer에서 새로운 field생성

  Name   sql_trace
  Source &SQL alter session set sql_trace true
  Group   Report
  Width   1
  Skip   X

4)ORACLE Reports Version 2.5 에서
  Oracle Reports Reference Manual 참조
  방법 1 : Report Level의 Formula Column생성
          Formula: SRW.DO_SQL('ALTER SESSION SET SQL_TRACE TRUE');
  방법 2 : Before Form Trigger 을 생성
          SRW.DO_SQL('ALTER SESSION SET SQL_TRACE TRUE');

5)SQL*Plus 에서
  Oracle Korea Thecnial Bulletins (RNO 101) 참조

STORED PROCEDURE & DATABASE TRIGGER

Bulletin no : 10123

---

* STORED PROCEDURE

1. Oracle Forms 4.5에서는 PL/SQL Code를 Server-Side에 저장하거나 Forms내 Trigger, Procedure로 갖을 수도 있다.
다음과 같은 경우 Procedure를 Database Server에 저장하는 방법을 선택하는 것이 좋다.
- Procedure가 Standard한 기능을 제공하여 다른 Tool이 공유 할 수 있을 때.
- Procedure가 중요한 DML기능을 가질 경우.
- Oracle Forms4.5에서는 PL/SQL의 Version을 1.1까지 지원하므로, PL/SQL Version 2 의 기능이 필요한 경우.

2. Stored Procedure의 제한사항
(1) Server가 7.0 이상이어야 한다
(2) Pass되는 Variable은 2000 Byte이하이어야 한다.
  - 2000이 넘으면 Truncate가 되고, PL/SQL에서 Value_Error Exception이 발생한다.
(3) Menu PL/SQL 에서는 Stored Procedure와 Function을 부를 수 없다.
(4) Stored Subprogram의 정의가 바뀐 경우, Form을 다시 Server와 Connect 하기전에는 영향을 주지 않는다.

3. Oracle 7 Server 에서 제공하는 Standard Package들
- dbms_alert
- dbms_ddl
- dbms_describe
- dbms_lock
- dbms_mail
- dbms_output
- dbms_pipe
- dbms_session
- dbms_snapshot
- dbms_standard
- dbms_transaction
- dbms_utility
    < Oracle7 Developers Guide 참조>

4. Calling Stored Procedures
(1) Database Procedure은 Server-Side PL/SQL Engine에 의해 실행되도록 Design PL/SQL Block이다.
(2) Stored Procedure를 Call하기 위해서는 EXECUTE Privilege가 필 하다.
(3) Server-Side Procedure와 Forms에서의 PL/SQL의 중요한 차이점은 Server-Side 에서는 Forms의 Bind Variable (예 : :Block_Name.Item_Name등)을 인식하지 못한다는 것이다.
(4) Parameter/Return이 가능한 Data Type

- VARCHAR2 : Maximum of Varchar2(2000)
- NUMBER
- DATE
- BOOLEAN

제한사항

- TABLE%ROWTYPE,TABLE.COLUMN%ROWTYPE으로 정의된 것은 Reference가 안된다.
- Unsupported Parameter나 Return Value를 사용하면 다음의 Error가 발생한다.

* PL/SQL error 313 at line xxx,column yyy 'PROCNAME' not declared in this scope
* PL/SQL error 201 at line xxx, column yyy identifier 'FUNCTNAME' must be declared

(5) Formal Parameter의 Default Value

- Defulat Value는 제공하지 않는다.
- User가 임의로 줄 수 있다.
- Procedure Private_Test(a in VARCHAR2 := 'Hello' b in
  VARCHAR2 := 'There') IS

```
BEGIN
     Dbms_Output.Put_Line(a);
     Dbms_Output.Put_Line(b);
END;
```

(6) 다른 User의 Stored Subprogram이나 Remote Database를 Call하려면

- User Name이나 Database Link명을 숨기기 위하여 Synonym을 생성하여야 한다.
- CREATE SYNONYM lib_hr_syn FOR libowner.lib_hr;
- Program에서 Call할때는 ss_num := lib_hr_syn.get_ssn(:EMP.EMPNO);

5. PL/SQL Compiler가 해당 Procedure를 찾는 순서

(1) Current PL/SQL Block내에 정의되어 있는가?
(2) Standard PL/SQL Command인가?
(3) Oracle Forms내의 Built-in Procedure혹은 Function인가?
(4) User_Named Procedure혹은 Function인가?
(5) Server-side에 정의된 DBMS_STANDARD Package인가?
(6) Current user가 Server-Side의 어떤 Procedure나 Function을 Access하는가?

* 이상의 질문에 대하여 전부 'NO'라는 대답이 나오면 Compiler는 다음과 같은 Error Message를 준다.

- PL/SQL error 313 at line xxx,column yyy 'PROCNAME' not declared in this scope
- PL/SQL error 201 at line xxx, column yyy identifier 'FUNCTNAME' must be declared

* DATABASE TRIGGER

1. Database Trigger는 Forms에서의 Trigger와 개념적으로 거의 동일하다.
차이점은 Trigger가 Fire되는 원인을 제공하는 사건과, 후속코드가 실행되는 장소가 틀린 것이다.

2. Database Trigger는 Table과 연관된 PL/SQL Block들이다. Table에 대해 UPDATE,INSERT, DELETE등의 행위에 의해 Fire된다.

3. Error발생시에는 RAISE_APPLICATION_ERROR Built-In Procedure를 사용하여 Error를 표시한다. RAISE_APPLICATION_ERROR Procedure에서는 Error Number가 20000 - 20999의 Range를 가진다.

4. Creating & Editing Database Triggers

아래와같은 적절한 권한이 주어진다면 Forms Designer Mode에서 Database Trigger를 직접 Create, Edit, Compile, Browse를 할 수 있다.

- Execute Privilege, Create Privilege, Compile Privilege, Drop Privilege

* Create하려면

- Navigator에서 Database Objects와 Table Nodes를 Expand한다.
- 원하는 Table을 선택하고 Expand한다.
- Triggers Nodes를 선택하고 Menu Bar의 Navigator*Create를 선택한다.
- Database Trigger Editor에서 작성, compile한다.

* Edit 하려면

- Navigator에서 Database Objects와 Table Nodes를 Expand한다.
- 원하는 Table을 선택하고 Expand한다.
- 원하는 Trigger에서 Double-Click하면 Editor가 나타난다.
- Database Trigger Editor에서 변경, compile한다.

(V4.5) USING DATABASE ROLES WITH ORCLE FORMS 4.5

Bulletin no : 10253

Database Role에 관하여

==========

Oracle Databae의 Role은 권한들의 집합이라고 할 수 있다. 먼저 Role은 Create Role권한을 가진 User에 의하여 생성된다. Role이 생성되고나면 특정 권한이 해당 Role에 Grant된다. 일반적으로 Role에 주어지는 권한은 Table에 대한 Select,Insert,Update등 이다. Role은 다시 특정User나 Role에 Grant되고, 해당Role이 가지고 있는 권한이 계승된다.

Example : 다음의 예는 사원데이타를 입력,수정,조회하는 Role을 생성하는것이다.

```
--------------------------------------------------------------------------
--Create A Role Called Hr
Create Role Hr;

--Grant Specific Privileges To The Hr Role
Grant Select, Insert, Update On Emp To Hr;

--Create A Password Protected Role Called Payroll
Create Role Payroll Identified By Paycheck;

--Grant Specific Privileges To The Payroll Role
Grant Select, Insert, Update On Compensation To Payroll;

--Create A Role Called Auditor
Create Role Auditor;

--Grant Specific Privileges To The Auditor Role
Grant Hr, Payroll To Auditor;
--------------------------------------------------------------------------
```

이상은 Role이 다른 Role에 Grant되는 것을 보여준다.

다음은 위에서 생성한 Hr,Payroll,Auditor를 User에게 Grant하는 것이다.

```
--------------------------------------------------------------------------
Grant Hr To Johndoe;
Grant Hr To Janesmith;
Grant Payroll To Janesmith;
Grant Auditor To Suebrown;
--------------------------------------------------------------------------
```

만약, User의 Role이 Enable되어 있지 않으면 Set Role Command를 사용하여 특정한 User에게 Session중에 Role을 지정할 수 있다.

General Overview Of The DBMS_SESSION.SET_ROLE
==========

Oracle에서 제공하는 DBMS_SESSION Package는 Database Create시 Catproc.SQL을 실행하여 생성된다. 이 Package는 Oracle Forms에서 직접적으로 실행할 수 없는 SQL Command를 처리 할 수 있게 해준다.

DBMS_SESSION Package내의 SET_ROLE Procedure를 이용하여 SQL Set Role Command와 같은 결과를 처리 할 수 있다. 이것은 어느 Form의 Procedure나,Pl/SQL Block,Forms Trigger에서뿐만 아니라 Database Trigger에서도 사용 할 수 있다.
현재 Session을 맺어 실행중인 Forms Program에서 DBMS_SESSION.SET_ROLE Procedure를 이용하여 현재의 Session에서 필요한 특정한 Role을 Setting할 수 있다.

DBMS_SESSION.SET_ROLE의 Syntax는 다음과 같다.

```
DBMS_SESSION.SET_ROLE(Role_Cmd  Varchar2)
```

Example:

```
--------------------------------------------------------------------------
--Setting The Hr Role From Forms
DBMS_SESSION.SET_ROLE('Hr');

--Setting The Payroll Role From Forms
DBMS_SESSION.SET_ROLE('Payroll Identified By Paycheck');
--------------------------------------------------------------------------
```

Oracle7 Server Application Developer*s Guide참조.

Building A Generic Procedure To Set A Role Before Calling A Form
==========

개발자들은 종종 Form에 Database Role을 연관하여 처리하고 싶어한다.
다음은 그 예이다.

```
--------------------------------------------------------------------------
Procedure Check_For_Qualified_User(Role_Cmd  In Varchar2,
                                   Form_Name In Varchar2) Is
--The Procedure Has Two In Arguments:  The Role To Be Set(Role_Cmd)
--And The Form To Be Called(Form_Name)

--The Following Declared Exception And Pragma Are Used To "Trap" A User Who
--Does Not Have The Required Role.
Uncertified_User      Exception;
```

```
Pragma Exception_Init(Uncertified_User, -1924);
Begin
--Set The Role To The Role Identified By The Role_Cmd In Argument
  DBMS_SESSION.SET_ROLE(Role_Cmd);
--Call The Form Identified By The Form_Name In Argument
  Call_Form(Form_Name);
Exception
  When Uncertified_User Then
    Message('You Have Not Been Granted Privileges To Use The '
             || Upper(Form_Name)  || ' Form',Acknowledge);
    Message('Check With The Dba If You Think You Should Have Access.');
End;
```

General Restrictions

Call Form하여 Called된 Form에서 DBMS_SESSION.SET_ROLE을 실행 한 경우
Calling Form에서도 Called Form에서 적용된 것이 유효하다.
하지만 Open_Form으로 새로운 Form이 Run된 경우는 Calling Form에는 Role이 적용되지 않는다. 이 제한사항은 When-Window-Activated Trigger에서 Active된 Role을 Setting하여 주어야 한다.

Common Errors

Ora-1919 : DBMS_SESSION.SET_ROLE에서 지정한 Role이 존재하지 않는 경우
Ora-1979 : Role_Command에 Password가 필요한 경우

(V3.0) VT100에서 KEY-F0 ~ KEY-F9사용법

Bulletin no : 10261

---

1. oraterm을 invoke한다.
   (oraterm사용방법은 Oracle Korea Customer Support Technical Bulletin 101참조)

2. resource : vt100 open

3. [product]의 [key] option을 선택

4. product key name에 KEY 9 function code에 10031 을 입력

5. [mapping]의 [key] option을 선택

6. product key name에 KEY 9 device key name에 F9 을 입력

7. [device]의 [key] oprion을 선택

8. device key name에 F9 을 입력

9. [file]의 [save]를 선택

10. sqlforms30에서 KEY-F9 트리거에서 execute_query를 지정

11. runform30시에 [F9]키를 누르면 query가 수행된다.

(V4.5) WINDOWS PERFORMANCE TUNING FOR FORMS4

Bulletin no : 10187

Subject: Window Tuning For F4

PERFORMANCE TIPS FOR WINDOWS

==========

The following suggestions should assist you in maximizing the performance of your Windows 386 Enhanced mode installation (Windows is capable of using Virtual memory in 386 Enhanced mode). Many of these suggestions apply to standard and real modes as well.

Of course, running Windows in Standard mode is much faster than 386 Enhanced mode, but a lot of applications require Windows in 386 Enhanced mode, including our very own SQL*NET for Windows!

1. USE SMARTDRIVE. The Microsoft SMARTDrive disk caching driver can produce the largest single Windows 3.1 performance improvement.
   Use SMARTDrive whenever possible. You can enable SMARTDrive by loading the SMARTDRV.SYS driver in your CONFIG.SYS or by loading SMARTDRV.EXE in your AUTOEXEC.BAT. There are a variety of options available on these drivers.
   I recommend turning OFF the Write caching if you have a LOCAL Oracle RDBMS on your PC. For basic information on SMARTDrive installation and operation, refer to the "Microsoft Windows Users Guide" version 3.1 manual or even SMARTDRV /? at the DOS prompt.
   Caution: If you run into a a lot of GPFs in your Windows applications you will most likely have cross linked files on your hard disk due to SMARTDrive not being able to flush its write buffers before the crash. Run CHKDSK or SCANDISK at least once a week to guard against losing these files. Even better, run something like the Norton Disk Doctor.

2. KEEP YOUR HARD DISK OPTIMIZED. A fragmented hard disk greatly impacts Windows's performance, especially when a temporary swap file and/or SMARTDrive is installed. Use a hard disk optimizer program on a weekly basis to keep your disk contiguous.

3. CREATE A PERMANENT SWAP FILE. Using a permanent swap file improves performance over using a temporary one. Under Windows 3.1, if supported by your hardware, also select the Use 32-Bit Disk Access check box in Control Panel by choosing the 386 Enhanced icon, choosing the

Virtual Memory button, then choosing the Change button.

4. TURN OFF GRAPHICS PORT TRAPPING. The speed of MS-DOS applications running under 386 enhanced mode can be noticeably improved by not selecting any of the Monitor Ports options in the Advanced section of the PIF Editor. The High Graphics option provides the widest range of MS-DOS application compatibility but is not required for most applications.

5. TURN OFF THE FILESYSCHANGE=SETTING. Windows 3.1 386 enhanced mode can monitor disk access by MS-DOS applications and send directory update messages to File Manager. This allows File Manager to be automatically updated by changes MS-DOS applications have made to files or directories. However, this option is not a necessity, and leaving it off (the default) speeds file access by MS-DOS applications. To disable this feature, set FileSysChange=no in the [386enh] section of the SYSTEM.INI file.

6. TURN OFF THE RESERVEPAGEFRAME=SETTING. Turn this setting off if you do not require expanded memory support for MS-DOS applications. Turning this option off ensures that you're getting the most possible memory in virtual MS-DOS machines. To disable this feaure, set ReservePageFrame=no in the [386enh] section of the SYSTEM.INI file.

7. USE THE RIGHT NUMBER OF MS-DOS BUFFERS. If you are using SMARTDrive, set the number of MS-DOS disk access buffers in your CONFIG.SYS file to 15 (that is, BUFFERS=15). Using a greater number of buffers with SMARTDrive will actually decrease efficiency. If you are not using SMARTDrive, use BUFFERS=30.

8. USE THE LOWEST COMMON DISPLAY DRIVER. Using a display driver with a high resolution or large number of colors results in slower display performance. If you do not require the extra features of the display driver, use a driver with less capability. Usually this suggestion applies to display systems that are VGA compatible but offer an extended mode driver, such as the Video Seven or 8514. Using the standard VGA driver instead offers faster display performance but less resolution and/or color support.

(V4.5) ORACLE FORMS 4.5 에서 WINDOWS APPLICATION을 호출하는 방법

Bulletin no : 10276

General Overview

==========

Oracle Forms에서 Ora_Ffi를 이용하여 Windows Application을 호출하면 Forms Program과 Window Application이 Asynchronous하게 실행이 가능하다. 호출된 Window Application은 사용자가 임의오 Close하기 전까지 남아있게 된다. 현재 사용하고 있는 Form을 Close하거나, Forms Runtime에서 빠져나가도 호출한 Window Application을 Close시키지 않는다.
물론 사용자는 사용중인 Form과 호출한 Application간을 자유자재로 움직이면서 사용할 수 있게 된다. 이것은 이전 Version에서 사용하던 Host Command와는 다른 형태로 실행된다. Host Command를 이용하여 Window Application을 호출하면 이것은 Synchronous하게 실행된다. 즉, Host로 호출한 Window Application이 끝나기 전에는 사용중이던 Forms로 Focus가 돌아 오지 않게 된다.

Forms에서 Window Application을 호출하기 위해서, Ora_Ffi Command에서 Krn1386.Exe라는 Windows Library를 사용한다.
구체적인 예를 펴본다.

Creating Winexec Package Spec & Package Body

==========

Forms에서 다음과 같은 Winexec Package Spec을 생성한다.

```
Package Winexec Is
    Function Winexec(Cmd In Out Varchar2) Return Boolean;
End;
```

Forms에서 다음과 같은 Winexec Package Body를 생성한다.

```
Package Body Winexec Is
    Dll_Handle      Ora_Ffi.Libhandletype;
    Winexec_Handle  Ora_Ffi.Funchandletype;

Function Winexecicd(Handle In Ora_Ffi.Funchandletype,
    Cmd In Out Varchar2,
    Disp_Mode In Pls_Integer)
Return Pls_Integer;
Pragma Interface(C, Winexecicd, 11265);

Function Winexec(Cmd In Out Varchar2)
    Return Boolean Is
```

```
        Tmp Pls_Integer;
    Begin
    Tmp := Winexecicd(Winexec_Handle, Cmd, 1);
    If Tmp = 2 Then /* Cannot Find Program Or One Of Its Components */
      Message('Cannot Find File ' || Cmd ||' (Or One Of Its Components)');
      Return False;
    Else Return True;
    End If;
  End Winexec;


  Begin
    Dll_Handle := Ora_Ffi.Register_Library(Null, 'Krnl386.Exe');
    Winexec_Handle :=
        Ora_Ffi.Register_Function(Dll_Handle, 'Winexec', Ora_Ffi.Pascal_Std);
    Ora_Ffi.Register_Return(Winexec_Handle, Ora_Ffi.C_Int);
    Ora_Ffi.Register_Parameter(Winexec_Handle, Ora_Ffi.C_Char_Ptr);
    Ora_Ffi.Register_Parameter(Winexec_Handle, Ora_Ffi.C_Int);
  End Winexec;
```

Winexecicd의 Disp_Mode Argument 의 설정된 값은 다음과 같다.

1 = Normal
2 = Minimized
3 = Maximized
4 = Starts Normal Size But Without Focus
7 = Starts Minimized Without Focus

Creating A Trigger To Call Windows Application

==========

```
  When-Button-Pressed Trigger
  Declare
     Tmp Boolean;
     Command Varchar2(30) := 'Calc.Exe';
  Begin
     Tmp := Winexec.Winexec(Command);
  End;
```

위의 Sample은 Windows의 Calculator를 호출하는 예이다.
다은 Windows Application을 호출하려면 Winexec.Winexec의 Parameter인 Command에 원하는 Executable을 지정하면 된다.
단, 만약 호출하고자 하는 Executable이 Dos Path내에 없는 것이라면, Command Parameter내에 Full Path를 지정해 주어야 한다.
예 : Command Varchar2(30) := 'C:\Winword\Winword.Exe'

PRO*C 2.0의 새로운 특징

Bulletin no : 10298

---

1. C Preprocessor 지원

C Preprocessor를 포함한다. 즉, #define 명령을 사용하여 constants와 macros를 정의하고 Varchar와 같은 Pro*c Data Type을 매개변수를 이용하여 선언할 수 있다. 또한 sqlca.h, oraca.h, sqlda.h같은 Pro*C header 파일들을 #include 명 을 사용하여 include 가능하다.

```
#include
#define ENAME_LEN 10
 .....
VARCHAR      ename[ENAME_LEN]
```

2. Host변수에 Structure 사용가능

Embedded SQL 문장에 Host Variables를 포함하는 일반적인 C Structure를 사용할 수 있다. 예를 들어, SELECT empno, ename, sal FROM emptable를 아래와 같이 정의된 C Host Structure에 넣을 수 있다.

```
struct
{
    int emp_number;
    char ename[10];
    float salary;
} emp_rec;
```

그리고 아래와 같은 Embedded SELECT 문장에서 이 Structure를 사용한다.

```
EXEC SQL SELECT empno, ename, sal
    INTO :emp_rec
    FROM emp
    WHERE empno = 7499;
```

Host Structures는 또한 Host Arrays를 포함할 수 있다.

3. Declare Sections가 필요치 않다

MODE=ORACLE 로 Precompile하 , Declare Section에서 Host변수, Structures 를 선언할 필요가 없다. 이것은 ANSI C-Style Function Prototypes를 사용하는 프로그래머에게는 커다란 장점이다.
앞의 버전에서 Function으로 Host 변수를 보내려면, Old-Style C Function Definition을 사용해야 했다. Name, Salary가 Host변수인 Function은 아래와 같이 사용해야 했다.

```
int my_func(name, salary)
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char *name;
    float salary;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
{
/* function body using name and salary as
    host variables */
}
```

Pro*C Release 2.0에선 이 function을 다음과 같이 정의할 수 있다

```
int my_func(char *name, float salary)
{
/* function body using name and salary as
   host variables */
}
```

4. EXEC SQL WHENEVER

Whenever . . . Do사용시 Parameters를 받아 값을 돌려주는 Function Call을 지원한다. 예를 들어 아래와 같이 하면

```
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR DO rv = error_func("Message");
```

message를 프린트하고 값을 return하는 에러처리 function을 call할 수 있다.

5. Optimizer Hints

SELECT, DELETE, UPDATE command에 Oracle7 optimizer hint syntax를 지원한다.

6. DBMS = V6_CHAR Option

이 옵션으로 모든 Standard Oracle7 기능을 가질 수 있다(The Semantics Of Character Strings를 제외한). 이 Option을 사용하면 Character Strings는 Fixed Length가 아닌 Oracle Version 6와 같이 Variable Length로서 사용된다.

AUTOMATIC STARTUP AND SHUTDOWN OF SQL*NET LISTENERS

Bulletin no : 10284

Introduction

This bulletin addresses the topic of automatic startup and shutdown of SQL*Net listeners when a UNIX system is brought up or down respectively.

Please refer to bulletin 105870.898 (Automatic Startup and Shutdown of Oracle Database Instances) for background information.

For more detailed technical explanations and alternatives, readers are advised to refer to the System Administrator's Guide for the appropriate UNIX port.

Files of interest in SQL*Net v1 and v2

SQL*Net v1.0:	$ORACLE_HOME/bin/XXXsrv	- SQL*Net Listener for protocol XXX. For example, orasrv(TCP/IP), spxsrv (SPX/IPX) etc.
	$ORACLE_HOME/bin/XXXctl	- Control program to start, stop or debug the corresponding listener process. For example, tcpctl(TCP/IP), spxctl (SPX/IPX) etc.
SQL*Net v2.0:	$ORACLE_HOME/bin/tnslsnr	- SQL*Net Listener for various incoming connection requests on different protocols.
	$ORACLE_HOME/bin/lsnrctl	- Control program to start, stop or debug the working of tnslsnr.
	/etc/tnsnames.ora or $TNS_ADMIN/tnsnames.ora	- lists aliases for connect strings for clients to connect to server
	/etc/listener.ora or $TNS_ADMIN/listener.ora	- lists details for listener specifying machine, port, protocol etc. that listener should be listening for.

Files common: /etc/oratab or - specifies Oracle instance information
to v1.0 & v2.0 /var/opt/oracle/oratab

/etc/services - specifies listener ports on the
UNIX system

For more details on individual SQL*Net files above, please refer to the appropriate SQL*Net documentation.

Multi Threaded Server (MTS)

MTS is a facility by which an incoming client connects with a shared dispatcher and server instead of a dedicated server, unless specifically requested. In SQL*Net v1.0, an oracle shadow process is spawned to serve each individual incoming connection. This leads of more memory and process usage.

MTS, on the other hand pre-spawns dispatcher and server processes that serve the client connection. The dispatcher process looks at the incoming connection,and depending on the protocol of the incoming request and the server load distribution, "introduces" the client to a server process, that might alreadybe serving other clients. Thus, a new dedicated process is not spawned for each incoming connection.

Thus the dispatcher and server processes are shared among various incoming connections. Processes named as d000 and s000 are shared dispatcher and server processes respectively.

Ownership and Permissions

The listener binaries, XXXsrv and tnslsnr, should be owned by the superuser(root) and the dba group. The permissions on the binary should be 4751. The initial '4' in the 4751 sets the SETUID bit for the bianry.

To change ownership and group ownership to root/dba, do:

```
chown root
chgrp dba
```

as superuser.

To change permissions on the listener binary, do:

```
chmod 4751
```

as superuser.

Sample startup and shutdown of SQL*Net Listeners

To start/stop/check status for a SQL*Net v1 listener:

```
XXXctl start          # starts XXXsrv
XXXctl stop           # stops  XXXsrv
XXXxtl stat           # gives  status for XXXsrv
```

To start/stop/check status for the SQL*Net v2 listener:

```
lsnrctl start          # starts tnslsnr
lsnrctl stop           # stops  tnslsnr
lsnrxtl stat           # gives  status for tnslsnr
```

Platform Specific Details

To automate the listener startup and shutdown process, the appropriate command should be listed in the correct directory/file so that the UNIX system startup process includes this command in its list of things to do.

Following are some details to implement the automatic startup and shutdown of SQL*Net listeners on six major flavors of UNIX.

NOTE: If you are using MTS, please make sure you start the SQL*Net listener(s) BEFORE the Oracle instance is started.

NOTE: In the following sections, refers to the owner of the Oracle installation, usually 'oracle' <$ORACLE_HOME> refers to the expanded form of $ORACLE_HOME since it might not be set for the superuser.

NOTE: In the following sections, 'XXXctl' refers to the appropriate control program for the corresponding listener. For example 'tcpctl' for 'orasrv', which listens for incoming TCP/IP connections.

(1) SunOS 4.1.3

Important Files

/etc/rc.local - The startup script for the system

Details

For startup, make the following entry in /etc/rc.local:

```
  For SQL*Net v1:   su  -c '<$ORACLE_HOME>/bin/XXXctl start'
  For SQL*Net v2:   su  -c '<$ORACLE_HOME>/bin/lsnrctl start'
```

Since only /etc/shutdown is invoked at system shutdown time, a script such as the following can be used to bring down Oracle before the system facilities are shutdown:

```
   #!/bin/csh

   /bin/su  -c '<$ORACLE_HOME>/bin/XXXctl stop'  # For SQL*Net V1
   /bin/su  -c '<$ORACLE_HOME>/bin/lsnrctl stop' # For SQL*Net V2
   /bin/su  -c <$ORACLE_HOME>/bin/dbshut

   /etc/shutdown $*
```

The script should be owned and executable only by the superuser.

-.-.-.

```
CAUTION: If there are separate scripts to shutdown the listeners and the
         Oracle instance, the order of invokation should be given some
         thought. Thus, you might want to call the startup script for
         SQL*Net listeners as 'S99oracle' and that for the instance
         startup as 'S98oracle'.

         At startup, the listeners should be started after the instance
         has been brought (unless you are using MTS, in which case, the
         order MUST be reversed).
         At shutdown, the listeners should be shutdown before the instance is.

The following commands should be included in the appropriate script:

For startup:
  /bin/su  -c '<$ORACLE_HOME>/bin/XXXctl start'   # For SQL*Net v1
  /bin/su  -c '<$ORACLE_HOME>/bin/lsnrctl start'  # For SQL*Net v2
For shutdown:
  /bin/su  -c '<$ORACLE_HOME>/bin/XXXctl stop'    # For SQL*Net v1
  /bin/su  -c '<$ORACLE_HOME>/bin/lsnrctl stop'   # For SQL*Net v2
NOTE:  The links to /sbin/init.d/oracle might not be correctly established.
       There may be more links than these 2, forcing the startup or shutdown
       to happen more than once.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
```

(3) Solaris 2.3

==========

Important Files

```
    /etc/inittab          -- Controls the initialization process
    /etc/rc2              -- Script to start/stop processes at run level 2
    /etc/rc0              -- Script to start/stop processes at run level 0

    /etc/rc2.d/S99oracle  -- link to the script /etc/init.d/lsnrstart
    /etc/rc0.d/K01oracle  -- link to the script /etc/init.d/lsnrshut

    /var/opt/oracle/oratab-- Oracle oratab file
```

Details

```
For startup, put the following commands in the script /etc/init.d/lsnrstart:
```

```
  /bin/su  -c '<$ORACLE_HOME>/bin/XXXctl start'   # For SQL*Net v1
  /bin/su  -c '<$ORACLE_HOME>/bin/lsnrctl start'  # For SQL*Net v2
For shutdown, put the following commands in the script /etc/init.d/lsnrshut:

  /bin/su  -c '<$ORACLE_HOME>/bin/XXXctl stop'    # For SQL*Net v1
  /bin/su  -c '<$ORACLE_HOME>/bin/lsnrctl stop'   # For SQL*Net v2
Again, the order of startup/shutdown should be decided keeping MTS in mind.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
```

(4) AIX

```
    ===
```

Important Files

```
---------------

        /etc/inittab   --  System initialization file
        /etc/rc        --  System initialization script
        /etc/mkitab    --  Utility to make an entry in /etc/inittab
        /etc/shutdown  --  System shutdown script
```

Details

```
-------

The user can choose one of the following methods for startup:

1. Use /etc/mkitab to make an entry in /etc/inittab :

   The command(s):

   /etc/mkitab ":2:wait:/bin/su   -c
     '<$ORACLE_HOME>/bin/XXXctl start' > /dev/console 2>&1"

   /etc/mkitab ":2:wait:/bin/su   -c
     '<$ORACLE_HOME>/bin/lsnrctl start' > /dev/console 2>&1"

   can be used to introduce XXXctl or lsnrctl respectively in the /etc/inittab
   file. Thus, on system startup, at run level 2, the appropriate listener
   control program is invoked by the system as the Oracle owner.

2. This method is essentially the same as (1) above, but with one level
   of indirection. Use /etc/mkitab as follows:

   /etc/mkitab "rcoracle:2:wait:/etc/rc.oracle > /dev/console 2>&1"
```

Also create a script /etc/rc.oracle, owned and executable only by root.
The contents of this script should be:

```
#
# Startup the oracle database
#
/bin/su  </bin/XXXctl start      # For SQL*Net V1
<$ORACLE_HOME>/bin/lsnrctl start     # For SQL*Net V2
EOF
```

3. Make the following entry at the end of the startup script /etc/rc:

```
/bin/su  -c '<$ORACLE_HOME>/bin/XXXctl start'  # For SQL*Net V1
/bin/su  -c '<$ORACLE_HOME>/bin/lsnrctl start' # For SQL*Net V2
```

For shutdown, write a script similar to the following. The script should be owned and executable by the superuser only:

```
#!/bin/sh

/bin/su  -c '<$ORACLE_HOME>/bin/XXXctl stop'  # For SQL*Net V1
/bin/su  -c '<$ORACLE_HOME>/bin/lsnrctl stop' # For SQL*Net V2
/etc/shutdown $*
```

-.-.-.

executed. To bring the listeners down, write a simple script as follows
and place it in /etc/shutdown.d:

```
#!/bin/csh

/bin/su  -c '<$ORACLE_HOME>/bin/XXXctl stop'  # For SQL*Net V1
/bin/su  -c '<$ORACLE_HOME>/bin/lsnrctl stop' # For SQL*Net V2
/bin/su  -c <$ORACLE_HOME>/bin/dbshut

/etc/shutdown $*
```

-.-.-.

CLINET/SERVER 환경에서의 PERFORMANCE TUNING

Bulletin no : 10186

PERFORMANCE TUNING에는 3가지면에서의 APPROACH가 가능하다.

. SYSTEM LEVEL : HARDWARE AND SOFTWARE
. DATABASE CONFIGURATION LEVEL : INIT.ORA AND STRUCTURE
. APPLICATION LEVEL : APPLICATION SPECIFIC DEVELOPMENT

다음에서는 위의 3가지 접근방법을 혼합하여 PERFORMANCE TUNING에 관하여 살펴본다.

INIT.ORA

INTERNAL PARAMETER중에서 ORACLE PERFORMANCE에 중요한 영향을 미치는 3가지의 PARAMETER를 살펴본다.

. DB_BLOCK_BUFFERS
. SHARED_POOL_SIZE
. SORT_AREA_SIZE

< DB_BLOCK_BUFFERS >

DB_BLOCK_BUFFERS는 DATA CACHING을 위해 SGA로 할당되는 MEMORY를 지정한다.
이 숫자가 증가 될수록 PERFORMANCE는 향상된다. SQL 문장이 실행될때, 만약 CACHE 내에 RECORD가 없다면 실DATA를 읽어들여 CACHE에 올려놓는다.
CACHE내에 올려진 DATA들은 LRU 알고리즘에 따라 삭제될때까지 SGA내에 위치하게 된다. 필요한 자료를 DISK로부터 읽어오지 않고 MEMORY내에서 찾아오는 비율이 높을수록 PERFORMANCE가 높다. DB_BLOCK_BUFFERS는 실제의 할당되는 MEMORY를 지정하는 것이 아니라, BLOCK수를 지정한다. 실제로 지정되는 MEMORY의 양은 DB_BLOCK_BUFFERS * DB_BLOCK_SIZE의 값이된다. DB_BLOCK_BUFFERS의 DEFAULT 값은 HARDWARE에 따라 다르게 지정된다.
일반적으로 실제 MAIN MEMORY의 25%이하로 잡도록 한다.

< SHARED_POOL_SIZE>(Data Dictionary Cache, Shared Sql Area)

SHARED_POOL_SIZE는 SGA내에 DATA DICTIONARY CACHING과 STORED SQL문장을 위한 MEMORY의 할당량을 지정한다. DATA DICTIONARY CACHE는 DATA DICTIONARY 요소의 BUFFERING과 관련되어 우 중요하다.

하나의 SQL문장이 실행될때 ORACLE이 DATA DICTIONARY자료를 여러번 참조하기 때문에 DATABASE와 APPLICATION SCHEMA와 STRUCTURE가 MEMORY에 많이 올라와 있을수록, DISK로 부터 읽어들여오는 자료

가 적어지게된다.

DATA DICTIONARY도 DB_BLOCK_BUFFERS의 경우와 마찬가지의 방법으로 CACHING 된다. 가장 이상적인 것은 모든 DATA DICTIONARY정보가 MEMORY에 올라와 있는 것이다. SHAED SQL AREA는 ORACLE INTERNAL이 실행하는 것이나 USER의 특별한 실행 문장을 갖고있다. SQL문장이 실행될때, SHARED SQL STATEMENT AREA에 같은 문장이 있는지를 확인하여 보아 있으면 그 문장이 실행된다. 이것은 PARSING TIME을 줄여 전체적인 PERFORMANCE를 향상시킨다. 이때 문장이 같다는 것은 문자열과 SPACE까지도 같아야 하는것을 의미한다. 만약, 문장이 다르다면 새로운 문장이 PARSING되어 실행되고 SHARED SQL AREA에 다시 저장된다.

<예>

```
SQL> select name,customer
 2   from customer_information;
SQL> select name,customer
 2   FROM customer_information;
```

위의 두 문장은 결과를 RETURN하지만, 'FROM'절의 대소문자 때문에 ORACLE 에서는 다른 문장으로 인식하여 SHARED SQL AREA내의 있는 CURSOR를 재사용하지 않게된다. 이와같이 SHARED SQL AREA내의 자료에 대한 재 이용율을 높이려면, STORED PROCEDURE를 가능한 많이 사용하는 것이 좋다. SHARED_POOL_SIZE PATAMETER의 값은 BYTE 단위로 지정된다. DEFAULT값은 SYSTEM에 따라 다양하다.

< SORT_AREA_SIZE >

SORT_AREA_SIZE는 USER당 SORTING DATA에 필요한 MEMORY의 양을 지정한다. 이것은 SGA 외부에 존재하며, 필요시에만 사용된다. SORT_AREA_SIZE PARAMETER의 값은 BYTE단위로 지정하며, USER당의 PROCESS에 해당하는 값이다.

< DATABASE STRUCTURE ANALYSIS >

ORACLE KERNAL의 기능과 저장 능력이 증가됨에 따라 각기 다른 TABLESPACE로 ORACLE STRUCTURE를 나누고, 다중 DISK와 CONTROLLER를 통하여 성능을 향상시키고, TABLESPACE의 FRAGMENTATION을 감소하는것이 중요하게 대두되고 있다.

ORACLE을 INSTALL하면 DEFAULT로 ROLLBACK SEGMENT TABLESPACE(ROLLBACK_DATA), TEMPORARY TABLESPACE(TEMPORARY_DATA),USER TABLESPACE(USER_DATA)가 생성된다. 가능하면 각기 다른 DISK와 CONTROLLER로 분산 시켜놓는 것이 좋다. 여기에 더하여 USER가 생성하는 APPLICATION이나 OBJECT들도 분산하여 TABLESPACE간의 DISK I/O를 분산시키는 것이 좋다.

< CLIENT-SERVER ANALYSIS >

. Database Communication Protocol

현재 ORACLE과 접속하기 위해서는 ODBC를 통하거나 ORACLE의 SQL*NET PRODUCT를 통하여 가능하다. PERFORMANCE 뿐아니라 ERROR TRAPPING, MESSAGE HANDLING을 위해서 ORACLE의 SQL*NET을 쓰는것을 권장한다.

. Client Versus Server Processing

CLIENT-SERVER환경을 생각할때 PC나 MACINTOSH WORKSTATION을 SERVER에 CONNECT 하는 것 뿐아니라 UNIX SYSTEM을 SQL*NET을 통하여 다른 UNIX와 CONNECT 하는 것까지도 포함하여 생각하여야 한다. EXECUTION에 대하여 CLINET 대 SERVER PERFORMANCE의 차이점을 TEST하려면, QUERY문을 CLIENT SQL*PLUS에서 (SET TIMING ON 상태에서) 실행하여 보고, 그 문장을 SERVER에 전송하여 SERVER SQL *PLUS에서 (SET TIMING ON 상태에서) 실행하여 본다. SERVER SIZE에서 수행하는 것의 주요한 잇점은 실행시간이 짧아지는 것이고, 결국 그것은 SYSTEM의 PERFORMANCE를 향상시키는 결과를 갖게된다.

. Client System Configuration

CLIENT 에서 DML 속도는 매우 중요하다. 더 빠른 PROCESSOR가 부가적인 차이를 가져오게된다. 그러나, 큰 차이점은 RAM의 증가에서 온다.

. Location Of Products And Source Code

대부분의 CLIENT-SERVER 구성은 NOVELL과 같은 NETWORK O/S를 FILE SERVER로 이용한다. 이 구성은 PRODUCT와 SOURCE CODE를 NETWORK DRIVE위에 놓고, CLIENT 에서는 참조만 하도록 한다. 이러한 구성은 제품의 UPGRADE시간의 절약이나 VERSION 관리에 용이하다. 그러나 SOURCE CODE를 포함하여 제품을 PC CLIENT에 INSTALL하는 것이 속 는 더 빠르다. NETWORK I/O가 감소되기 때문이다.

. Windows Swap File

WINDOWS SWAP FILE은 다른 것에의해 참조되는 FILE들이므로, CLIENT WORKSTATION 에서 가장 빠른 DRIVE에 위치하게 하는 것을 권장한다. 다른 방법은 별도의 MEMORY를 추가하여 (16M추 를 권장한다) 16M VIRTUAL DRIVE를 생성하여 WINDOWS SWAP FILE을 이 DRIVE에 생성하는 것도 좋다. 이 방법은 DISK I/O를 줄이고 MEMORY를 ACCESS하게 한다. 이러한 방법은 과거에 많이 사용하였으나, 몇몇 문제를 야기하기도 한다.

. Stored Procedures, Functions And Database Triggers vs. Pl/Sql In Source

STORED PROCEDURE나 DATABASE TRIGER는 이미 PARSING되어 있어 SQL문장이나 PL/SQL BLOCK을 직접 호출하는 것보다 실행에 필요한 OVERHEAD를 줄여준다.

. Eliminating Network I/O And Repetitiveness

CLIENT-SERVER 구성에서 PERFORMANCE를 향상시키는 또 다른 방법은 DATABASE를 호출하여 NETWORK OVERHEAD를 초래하는 반복적인 PROGRAM의 LOGIC을 재구성하는 방법이 있다. 이 방법은 각 RECORD를 조작하는 것이 아니라 한 문장에 의하여 DATA를 조작하는 방법을 간구하는 것이 . 이것은 DATABASE CALL의 숫자도 줄이는 결과를 가져온다.

다음의 방법에서 보면

Method A
1) Start;
2) Fetch Invoice Record;

3) Print Invoice Record;
4) Update Invoice Record To Printed;
5) Loop To Start;

Method B
1) Update all invoices not Printed to In Process;
2) Start;
3) Fetch Invoice record;
4) Print Invoice Record;
5) Loop To Start;
6) Update Invoice Record To Printed;

1000건의 해당 DATA가 있다면 , METHOD A에 의해서는 DATA가 1건씩 FETCH되어 1000번의 UPDATE가 발생하게 다. 반면 METHOD B의 경우, 한번의 UPDATE에 의해 1000건의 DATA가 UPDATE되게된다.

. RULE BASED vs. COST BASED OPTIMIZATION

ORACLE 7에 들어오면서, COSE BASED OPTIMIZER라는 새로운 ORACLE QUERY OPTIMIZER 개념이 도입되었다. ORACLE 7이전에는 실행 PLAN을 결정하는데 14가지 정도의 RULE에 따르는 RULE BASED OPTIMIZER가 사용되어져 왔다. 이 방법은 SQL OPTIMIZATION에 중요한 요소가 되는 DATA의 분산정도에 대해서는 전혀 인식하지 못하는 방법이었다. DATA의 분산정도는 QUERY 실행의 방법을 결정하는데 중요한 요소이 . 결국, ORACLE7 이전에 있어서의 PERFORMANCE TUNING은 SQL문장을 쓰는 개발자의 방법 설정에 의해 결정 되어져 왔다. COST BASED OPTIMIZER를 사용하는 ORACLE7 에서도 OPTIMIZER HINT를 추가함으로써 RULE BASED OPTIOMIZER에 의한 방법의 사용이 가능하다.

ORACLE RULE BASED OPTIMIZER는 INIT.ORA FILE의 OPTIMIZER_MODE PARAMETER를 'RULE'로 SETTING 함으로써도 사용가능하다. 이 PARAMERER의 DEFAULT 값은 'CHOOSE'이다. COST BASED OPTIMIZER는 DATA DICTIONARY에 저장되어 있는 DATA 분산 현황을 사용한다. 현황은 다음의 TABLE에서 확인할 수 있다.

USER_TABLES	ALL_TABLES	DBA_TABLES
USER_TAB_COLUMNS	ALL_TAB_COLUMNS	DBA_TAB_COLUMNS
USER_INDEXES	ALL_INDEXES	DBA_INDEXES
USER_CLUSTERS	DBA_CLUSTERS	

현황 정보는 'ANALYZE' COMMAND에 의하여 생성된다. 이 COMMAND는 각각의 TABLE 에 대하여 실행 되어야 한다. ANALYZE COMMAND에는 DATA DICTIONARY저장되는 현황의 종류를 결정 할 수 있는 몇개의 OPTION이 있다.

< ANALYZE COMMAND의 예 : OPTION포함 >

SQL*PLUS에서 실행한다.

1. TABLE 대한 ESTIMATED STATISTICS의 생성
: 1064 개의 RECORD를 RANDOM하게 SAMPLING한다.

SQL> ANALYZE TABLE TABLE_NAME ESTIMATE STATISTICS;

: DATA의 SAMPLING을 위한 2가지의 OPTION이 있다.

```
SQL>  ANALYZE TABLE TABLE_NAME ESTIMATE STATISTICS SAMPLE 5000 ROWS;
SQL>  ANALYZE TABLE TABLE_NAME ESTIMATE STATISTICS SAMPLE 25 PERCENT;
```

2. TABLE에 대한 COMPLETE STATISTICS의 생성
: TABLE의 모든 ROW에 대한 TABLE과 INDEX의 자료현황을 생성한다.

```
SQL>  ANALYZE TABLE TABLE_NAME COMPUTE STATISTICS;
```

3. TABLE에 대한 STATISTICS의 DELETE
: TABLE과 INDEX의 자료현황을 삭제한다.

```
SQL>  ANALYZE TABLE TABLE_NAME DELETE  STATISTICS;
```

4. CHAINED_ROWS TABLE에 CHAINED ROW를 등록
: UTLCHAIN.SQL SCRIPT(CHAINED_ROWS TABLE을 생성한다)를 아래의 COMMAND를 실행 하기전에 수행하여야 한다. CHAINED_ROWS TABLE에는 CHAINED ROW의 ROWID를 포함한 각각의 ROW들이 INSERT 된다. 이 ROWID를 이용하여 원래의 TABLE로 부터 CHAINED된 ROW들을 DELETE한 후, CHAINED_ROWS TABLE의 ROW를 이용하여 새로운 ROW를 생성하여 CHAIN을 없앨 수 있다.

```
SQL>  ANALYZE TABLE TABLE_NAME LIST CHAINED ROWS;
```

5. TABLE과 INDEX에 CORRUPTION이 있는지를 VALIDATE
: 만약 CORRUPTION이 존재한다면, 다음 COMMAND를 실행 하였을때 'DROP AND RECREATE' MESSAGE가 표시된다.

```
SQL>  ANALYZE TABLE TABLE_NAME VALID STRUCTURE CASCADE;
```

ANALYZE COMMAND가 실행되면, SHARED SQL AREA에 존재하면서 참조되던 OBJECT 들은 다음에 새로운 현황으로 참조되기 위해 SHARED SQL AREA에서 삭제된다.

ANALYZE COMMAND는 위에서와 같이 한 TABLE씩에 대하여 실행될 수도 있으나, ORACLE에서 공하는 PACKAGE PROCEDURE인 DBMS_UTILITY.ANALYZE_SCHEMA를 호출하여 한 USER의 전체 OBJECT에 대해서 전체적으로 실행 할 수도 있다.

```
SQL>  BEGIN
  2    DBMS_UTILITY.ANALYZE_SCHEMA('USER_NAME','COMPUTE');
  3   END;
  4   /
```

ANALYZE되니 않은 DATA DICTIONAY TABLE에 대해서는 RULE BASED OPTIMIZER가 사용된다. COST BASED OPTIMIZER를 사용하게 하기 위해서는, 위의 PACKAGED PROCEDURE를 SYS의 SCHEMA에 대해 실행 되어져야 한다.

. THE ORACLE MONITOR AND ORACLE V$TABLES
ORACLE MONITOR는 SQLDBA UTILITY상 서 가능하다. MONITOR UTILITY는 ORACLE의 V$VIEW이나 여러

개의 V$VIEW를 JOIN하여 정보를 가져온다.

. INDEXING STRATEGIES AND REVIEW

TABLE에 대한 INDEXING은 SYSTEM PERFORMANCE에 중요한 KEY가 되며, INDEXING의 생성에는 주의를 요한다. 한 TABLE에 대하여 INDEX의 갯수를 3개까지로 제한하는 것이 좋으며, 가능한한 5개 이상은 만들지 않는 것이 좋다.

3가지 TYPE의 TABLE에 대하여 각기 일반적인 INDEX기법에 대하여 다음에서 살펴본다.

1. 만약 TABLE이 QUERY만을 위한 것이라면, 위에서의 경우보다 많은 수의 INDEX 를 생성하여도 좋다.
2. 만약 TABLE에 대한 QUERY는 적고, INSERT나 UPDATE가 주로 이루어 진다면 INDEX를 적게 가져가도록 권장한다. (DATA의 운용은 TABLE의 DATA뿐만아니라 TABLE에 대한 INDEX까지 UPDATE가 이루어져야 하기때문이다)
3. 만약 TABLE이 INSERT,UPDATE,QUERY가 모두 필요하다면, INDEXING에 매우 주의를 요하나, INDEX은 꼭 필요하다.

. EXPLAIN PLAN

EXPLAIN PLAN COMMAND는 ORACLE OPTIMIZER가 SQL문의 실행에 사용할 EXECUTION PLAN을 개발자에게 제공해준다. 이 COMMAND는 SQL문장이 실제로 실행 되지는 않고, 실행 PLAN이나 OUTLINE만이 ORACLE TABLE에 저장되므로 SQL문장의 PERFORMANCE를 높이는데 매우 도움이된다. EXPLAIN PLAN COMMAND를 실행하기 전에 COMMAND를 수행할 ORACLE USER에 의해 UTLPLAN.SQL이 먼저 수행되어져야 한다. 이 SCRIPT는 PLAN_TABLE 생성한다.

```
SQL> EXPLAIN PLAN
  2  SET STATEMENT_ID = 'QUERY1' FOR
  3  SELECT CUST_ID, NAME FROM CUST_INFO WHERE CUST_ID = '199';
```

이 TABLE의 자료를 조회하기 위해서는 SQL문을 사용하여야 한다.

```
SQL> SELECT Operation, Options, Object_Name, Id, Parent_Id, Position
  2  FROM PLAN_TABLE
  3  WHERE STATEMENT_ID = 'QUERY1'
  4  ORDER BY Id;
```

< OUTPUT >

```
OPERATION        OPT     OBJECT_NAME     ID   P_ID  POS
--------------   ----    --------------  ---  ----  ---
SELECT STATEMENT                                    0
TABLE ACCESS     FULL    CUST_INFO            1     0
```

```
SQL> SELECT Lpad(' ',2*(Level-1))||
  2       Operation||' '||
  3       Options||' '||
  4       Object_Name||' '||
  5       Decode(Id,0,'Cost = '||Position)    'Query Plan'
```

```
 6   FROM    PLAN_TABLE
 7   START  WITH  ID = 0
 8   AND STATEMENT_ID  = 'QUERY1'
 9   CONNECT  BY  PRIOR_ID  = PARENT_ID
10   AND  STATEMENT_ID  =  'QUERY1';

       < OUTPUT >
QUERY PLAN
------------------------------------------
SELECT  STATEMENT    Cost =
  TABLE  ACCESS      FULL    CUST_INFO
```

SAMPLE: DB에 IMAGE FILE을 저장

Bulletin no : 10111

---

* 이미지 화일의 Type에는 여러가지 형태가 있다.
  예를 들면 BMP, PCX, TIF, ...
  이 중에서도 압축 효율이 높은 File의 형태를 선택하는것이 좋다. 가령, BMP Type보다는 PCX Format이 거의 1/4정도로 압축을 해주므로 보다 효율적이다.
* 일단 PC의 Windows의 PainterBrush 또는 Image 처리하는 Tool로써 이미지 화일을 적절한 형태로 처리하여 File로 만들어서 Unix Server로 올린다.
* Long Data를 처리하기 위해서는 File Size를 알아야하며, 추후 File의 Size로써 처리해야 하는 일이 있다면, Table에 File의 Size도 저장하는 것이 효율적이다.
* 아래의 프로그램은 Image File을 읽어서 Table에 저장하는 내용이다.

```
#include

typedef char bitmap[56262];            /* file size */
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    VARCHAR   username[20];
    VARCHAR   password[20];
    EXEC SQL  TYPE bitmap IS LONG RAW(56262) REFERENCE;
    bitmap    buffer;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
EXEC SQL INCLUDE sqlca;

void sqlerror();              /* handles unrecoverable errors    */
FILE *fp;
main()
{
        strcpy(username.arr, "SCOTT");
        username.len = strlen(username.arr);
        strcpy(password.arr, "TIGER");
        password.len = strlen(password.arr);

        EXEC SQL WHENEVER SQLERROR DO sqlerror();
        EXEC SQL CONNECT :username IDENTIFIED BY :password;
        EXEC SQL WHENEVER SQLERROR DO sqlerror();

        fp=fopen("xxx.bmp","r");
        fread(&buffer, 1, 56262, fp);

        EXEC SQL INSERT INTO IMAGE VALUES (20, :buffer);
        EXEC SQL COMMIT WORK RELEASE;
```

```
}
void sqlerror()
{
    EXEC SQL WHENEVER SQLERROR CONTINUE;
    printf("\nORACLE error detected:\n");
    printf("\n% .70s \n", sqlca.sqlerrm.sqlerrmc);
    EXEC SQL ROLLBACK WORK RELEASE;
    exit(1);
}
```

DIGITAL UNIX 4.0/4.0A 사용시 PRO*C PRECOMPILE 주의 사항

Bulletin no : 10389

최근 Digital unix 4.0/4.0a 를 사용하는 곳이 증가하고 있으며,이러한 장비에서 Pro*C로 precompile 하는 경우에는 몇가지 주의사항이 있습니다.

- 몇가지 precompile option을 정의하여야만 합니다.

```
code=ansi_c
define=bit64
define=_XOPEN_SOURCE
define=std1
  ¦
number
```

* 위의 사항들을 '$ORACLE_HOME/precomp/admin/pcscfg.h'에 정의해 놓으면 모든 사용자들에게 자동적으로 적용됩니다.
(pcscfg.h 는 normal text file로 vi등으로 편집하시면 됩니다.)

- 한가지 더 주의 하실 점은 C++ 를 사용하는 경우에는
parse=no (or partial)로 하여야만 합니다.

상기 사항들에 대한 자세한 설명은 'Programmer's Guide to the Oracle Pro*C/C++ Precompiler Release 2.2' 의 7장을 참조하시기 바랍니다.

DOS, WINDOWS에서의 PRO*C와 C COMPILER와의 관계

Bulletin no : 10110

---

1. Oracle 7의 Application(Pro*C)은 Oracle V6에서 사용할 수 없다.

2. Pro*C를 Compile하면 오로지 C code로 생성되며, C++ Code로는 생성할 수 없다.

3. Pro*C 1.5.9 이후의 Version은 MS C7.0은 지원하지 않는다.
   (MS C7.0은 Pro*C 1.4.8.0.0에서 지원한다.)

4. Forms 4.0, Report 2.0, Graphics 2.0 또는 상위 Version의 User Exit Program은 Pro*C 1.5에서만 지원한다. 이러한 USER EXIT은 Visual C++ 1.0 또는 1.0 Version과 Link되거나 Compile되며, Borland Compiler는 지원하지 않는다.

5. Pro*C 1.5.9의 DOS Applications은 SQLPME를 사용하여 DOS Protected Mode에서 만든다. Pro*C 1.5.10의 Applications은 MS Windows 환경에서 만든다.

6. Pro*C 1.5.10은 DOS와 Windows 2개의 Product로 구분된다. Windows Version은 MS-Windows하에서 GUI를 Interface하며, DOS Version은 이전 Version처럼 DOS Command Line을 Interface 한다.

DYNAMIC SQL METHOD1(CREATE TABLE)

Bulletin no : 10341

```
/*************************************************************************
Sample Program : Dynamic SQL Method 1( Create Table)
*************************************************************************/

#include
typedef char asciz[80];
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;

    EXEC SQL TYPE asciz IS STRING(80) REFERENCE;

    VARCHAR    username[20];
    VARCHAR    password[20];
    asciz      sqlstmt;
    asciz      tabname;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
EXEC SQL INCLUDE sqlca;

void sqlerror();    /* handles unrecoverable errors */
void connect();
main() {

    strcpy(username.arr, "SCOTT");        /* copy the username */
    username.len = strlen(username.arr);
    strcpy(password.arr, "TIGER");        /* copy the password */
    password.len = strlen(password.arr);
    EXEC SQL WHENEVER SQLERROR DO sqlerror();
    EXEC SQL CONNECT :username IDENTIFIED BY :password;
    strcpy(tabname,"TEST_TAB");
    strcpy(sqlstmt,"create table ");
    strcat(sqlstmt,tabname);
    strcat(sqlstmt," (aa number)");
    EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE :sqlstmt;
    EXEC SQL COMMIT;

    EXEC SQL COMMIT WORK RELEASE;    /* log off ORACLE */
    exit(0);
}
```

```
void sqlerror()
{
    EXEC SQL WHENEVER SQLERROR CONTINUE;
    printf("\nORACLE error detected:\n");
    printf("\n% .70s \n", sqlca.sqlerrm.sqlerrmc);
    EXEC SQL ROLLBACK RELEASE;
    exit(1);
}
```

SAMPLE: DYNAMIC SQL METHOD2 SAMPLE(INSERT)

Bulletin no : 10182

```
/*************************************************************
 Dynamic SQL Method 2  : INSERT

This program uses dynamic SQL Method 2 to insert a row into
the EMP table.
*************************************************************/
#define USERNAME "SCOTT"
#define PASSWORD "TIGER"
#include
#include

EXEC SQL INCLUDE sqlca;

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char    *username = USERNAME;
    char    *password = PASSWORD;
    char     sqlstmt[2][80];
    int      empno   = 1234;
    int      deptno1 = 97;
    char     tmpi[160];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

main()
{
    EXEC SQL WHENEVER SQLERROR GOTO sqlerror;

    EXEC SQL CONNECT :username IDENTIFIED BY :password;
    puts((char *) "\nConnected to ORACLE.\n");

    sprintf(sqlstmt[1],
       "INSERT INTO EMP (%s, %s)","empno","deptno");
    sprintf(sqlstmt[2],"VALUES (:v%s, :v%s)","1","2");
    strcpy(tmpi,sqlstmt[1]);
    strcat(tmpi,sqlstmt[2]);
    /* Display the SQL statement and its current input host
       variables. */
```

```
    printf("   v1 = %d,  v2 = %d\n", empno, deptno1);

    EXEC SQL PREPARE S FROM :tmpi;

    EXEC SQL EXECUTE S USING :empno, :deptno1;

    EXEC SQL COMMIT RELEASE;
    puts((char *) "\nHave a good day!\n");
    exit(0);

sqlerror:
    printf("\n%.*s\n", sqlca.sqlerrm.sqlerrml,
                       sqlca.sqlerrm.sqlerrmc);
}
```

SAMPLE: DYNAMIC SQL METHOD2 SAMPLE(UPDATE)

Bulletin no : 10183

```
/************************************************************************
 Dynamic SQL Method 2  : UPDATE

This program uses dynamic SQL Method 2 to update a record on
EMP table
************************************************************************/
#define USERNAME "SCOTT"
#define PASSWORD "TIGER"
#include
#include
EXEC SQL INCLUDE sqlca;

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char    *username = USERNAME;
    char    *password = PASSWORD;
    varchar  sqlstmt[80];
    int      empno   = 1234;
    int      deptno1 = 30;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
main()
{
    EXEC SQL WHENEVER SQLERROR GOTO sqlerror;

    EXEC SQL CONNECT :username IDENTIFIED BY :password;
    puts((char *) "\nConnected to ORACLE.\n");

    sprintf(sqlstmt.arr,
       "UPDATE emp SET %s = :v%s WHERE %s = :v%s",
       "empno","1","deptno","2");

    sqlstmt.len=strlen(sqlstmt.arr);

    EXEC SQL PREPARE S FROM :sqlstmt;

    EXEC SQL EXECUTE S USING :empno, :deptno1;

    EXEC SQL COMMIT RELEASE;
```

```
    puts((char *) "\nHave a good day!\n");
    exit(0);
sqlerror:

    printf("\n%.*s\n", sqlca.sqlerrm.sqlerrml,
                       sqlca.sqlerrm.sqlerrmc);
}
```

SAMPLE: DYNAMIC SQL METHOD3 SAMPLE(SELECT)

Bulletin no : 10205

```
/*************************************************************
Sample Program 8:  Dynamic SQL Method 3
*************************************************************/
#define USERNAME "SCOTT"
#define PASSWORD "TIGER"
#include
#include
EXEC SQL INCLUDE sqlca;
#ifdef TRUE
#undef TRUE
#endif
#define TRUE 1
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char    *username = USERNAME;
    char    *password = PASSWORD;
    VARCHAR  sqlstmt[80];
    VARCHAR  ename[10];
    VARCHAR  tname[10];
    int      deptno = 10;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
main()
{
    EXEC SQL CONNECT :username IDENTIFIED BY :password;
    puts((char *) "\nConnected to ORACLE.\n");
    sprintf(sqlstmt.arr,
           "SELECT ENAME FROM %s WHERE DEPTNO = :v1","EMP");
    sqlstmt.len = strlen((char *) sqlstmt.arr);
    /* Display the SQL statement and its current input host
       variable. */
    puts((char *) sqlstmt.arr);
    printf("   v1 = %d\n", deptno);
    printf("\nEmployee\n");
    printf("--------\n");

    EXEC SQL PREPARE S FROM :sqlstmt;
    EXEC SQL DECLARE C CURSOR FOR S;
    EXEC SQL OPEN C USING :deptno;
```

```
    EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND GOTO notfound;
    /* Loop until the NOT FOUND condition is detected. */
    while (TRUE)
    {
    EXEC SQL FETCH C INTO :ename;
    /* Null-terminate the array before output. */
    ename.arr[ename.len] = '\0';
    puts((char *) ename.arr);
    }
notfound:
    printf("\nQuery returned %d row%c.\n\n", sqlca.sqlerrd[2],
           (sqlca.sqlerrd[2] == 1) ? '\0' : 's');
    EXEC SQL CLOSE C;
    /* Commit any pending changes and disconnect from
       ORACLE. */
    EXEC SQL COMMIT RELEASE;
    puts((char *) "Have a good day!\n");
    exit(0);
sqlerror:
    printf("\n%.*s\n", sqlca.sqlerrm.sqlerrml,
                    sqlca.sqlerrm.sqlerrmc);
    EXEC SQL WHENEVER SQLERROR CONTINUE;
    /* Release resources associated with the cursor. */
    EXEC SQL CLOSE C;
    /* Roll back any pending changes and disconnect from
       ORACLE. */
    EXEC SQL ROLLBACK RELEASE;
    exit(1);
}
```

FUTURE TCP 와 SQL*NET V2 사용시 PERFORMANCE

Bulletin no : 10055

Subject: Re: Know How..[2. Future/tcp 사용시]

두번째 항목의 경우 future/tcp 에서 Named Server를 잘못설정하면 Host의 Named Server를 다 찾고서, 없으면 Client의 host file을 뒤져서 자기 host alias로 처리하는 경우가 있었습니다.(1-2초 걸리던 connection time이 12초까지 걸렸음)

경남은행에도 SLIP으로 테스트를 하는데 SQL*Net을 통하면 엄청 늦다고 계속 불평 해서 가서 보니까 SQL*Net의 문제가 아니라 future/tcp의 Client host file과 Named Server의 Host file의 불일치 때문으로 판명난 적이 있었습니다.

이런경우,

1. Client에서 future/tcp의 install program으로 Named Server를 없애든지
2. Host와 Client의 Host file을 일치 시키면 되었습니다.

---

sql*net v1 & v2 test 지원 중 발견된 사항입니다.

1.

아직도 많은 사용자가 sql*net v2 가 별 효과가 없다고 생각합니다. 이런 user는 주로 MTS 환경으로 setting은 하였으되 shared server와 dispatcher를 한개씩 뛰우고 사용하고 있었읍니다.

근본적으로 oracle의 mts는 FIFO 방식으로 SQL을 처리하기 때문에 server가 하나만 떠 가지고는 당연히 sql*net v1의 dedicated server 보다 느리게 처리됩니다.

따라서 mts 환경으로 setup 할 때에는 최소한 shared server와 dispatcher를 2개 이상씩 (3개이상 권유) 뛰워서 사용할 수 있도록 하 바랍니다. 일부에서는 이런이유로 oracle mts 기능이 별볼일 없더라 라고 오해하며 옆사람에게도 전달하고 있습니다.

2.

future tcp/ip 사용시에 tnsnames.ora에 host name 을 사용하면 sql*net v2 가 v1보다 3배 정도 더 느리게 되는데 이때에는 ip address number를 직접사용하면 됩니다.

삼성전관 pdss test시 connection time : sql*net v1 --> 6-8초
sql*net v2 host name --> 25초
sql*net v2 ip number --> 2-3초

3.

sql*less 의 사용 : 생각보다 참 괜찮은 tool 입니다.

sql parsing time, sql execution time, connection test & 경과시간 확인, long raw field의 image 실제 저장 size, db 내의 image data를 읽어내서 dos의 file로 write 하는 등의 기능을 제공하고 floppy 1장에 쏙 들어가는 size이므로 고객지원시나 sql*net v1 & v2 test시에 적극 활용하시기 바랍니다.

PRO*C 에서 HOLD_CURSOR,RELEASE CURSOR 의 의미

Bulletin no : 10164

==========
The HOLD CURSOR and RELEASE CURSOR Options
==========

What are the Oracle Precompiler options HOLD_CURSOR and RELEASE_CURSOR and how do they affect the performance of a PCC program?

First of all, these options apply to implicit and explicit cursors in all precompiled languages except Pro*Ada. They apply ONLY to implicit cursors associated with INSERT, UPDATE, DELETE, or a single row SELECT in Pro*Ada. An explicit cursor in a program is one explicitly created with EXEC SQL DECLARE C1 CURSOR FOR...

Following will be a discussion of what these options do internally and how changing them affects program performance.

What exactly do we mean by CURSOR? Unfortunately, we mean two differ-ent things:

1. The program cursor - A data structure associated with a SQL statement.

   A program cursor is declared for each SQL statement that the precompiler finds in your program. For the statements

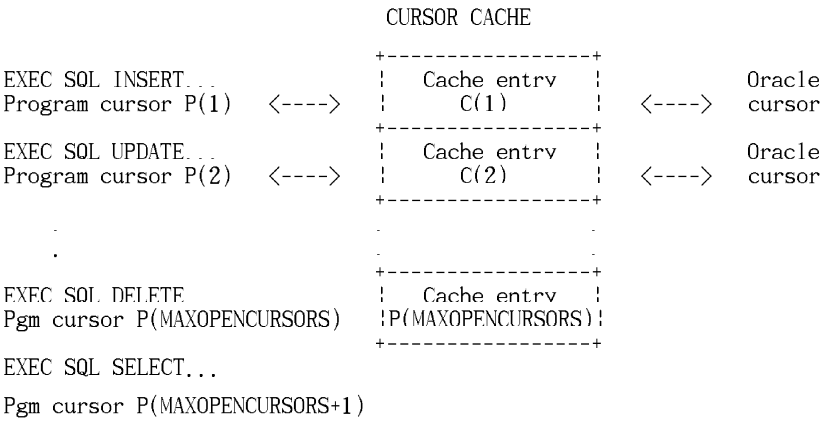
   EXEC SQL DECLARE SEL_EMP_CURS CURSOR FOR...
   EXEC SQL INSERT...

   PCC will declare two program cursors, say c1 and c2.

2. The Oracle cursor (also called the context area) - The work area created dynamically at run time: this area contains the parsed statement, the addresses of the host variables, and other information necessary to execute the SQL statement.

These two cursors are linked together via the cursor cache. The initial size of the cursor cache is determined by the MAXOPENCURSORS option.

The following diagram illustrates the relationship described above after an insert and an update have been executed in your program:



How are the HOLD_CURSOR and RELEASE_CURSOR options related to this view?

The HOLD_CURSOR option deals with the link between the program cursor and its cache entry.

The RELEASE_CURSOR option deals with the link between the Oracle cursor and the cache entry.

For SQL statements that are FREQUENTLY RE-EXECUTED, the bottom line is this: if you want to maximize performance, make sure these SQL statements stay "glued" to their respective Oracle cursor.

What does it mean when a SQL statement is "glued" to its Oracle cursor? It means that both links between the SQL statement and its Oracle cursor are made permanent.

Why would you want to keep a statement "glued" to its context area?
Because the context area contains the parsed statement and other information necessary to execute the statement, such as the addresses ofthe host variables. Maintaining access to this information makes subsequent execution of the statement much faster.

How do you "glue" a statement to a cache entry? By correct use of the HOLD_CURSOR and RELEASE_CURSOR options via the PCC command line or inline with EXEC ORACLE OPTION(...).

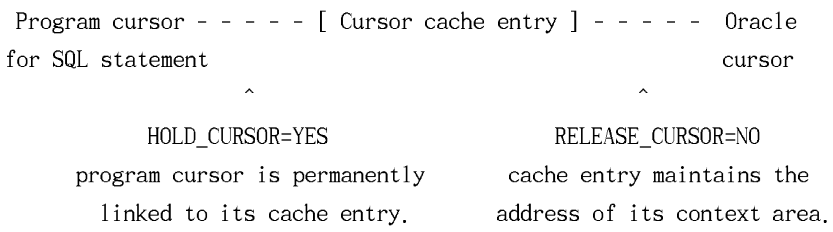
For instance, with HOLD_CURSOR=YES as the Oracle option, a cache entry cannot be flagged for reuse. This has important implications. If all cache entries have been used up and a new cache entry is needed for a new SQL statement such that the number of cache entries would now exceed the number specified in MAXOPENCURSORS, Oracle will use the first cache entry marked reuseable.

For example, in the above diagram, if the cache entry C(1) is marked reusable, and the program is about to execute the EXEC SQL SELECT...
(program cursor P(MAXOPENCURSORS+1), and the number of cache entries in use already equals

MAXOPENCURSORS, cache entry C(1) and its Oracle cursor will now be linked to the select statement. A subsequent execution of the insert statement would require pre-empting a cache entry and its Oracle cursor from another SQL statement and performing a reparse.

Correspondingly, with the default RELEASE_CURSOR=NO as the Oracle option, the link between the cache entry and the Oracle cursor (the context area) is maintained after the statement is executed so that the parsed statement and, more importantly, the allocated memory stay available.

The freeing up of this memory by RELEASE_CURSOR=YES means that the next statement that gets linked to this cache entry will require an expensive reallocation of memory in addition to a reparse. Ugh! Why would anybody want RELEASE_CURSOR=YES? We will see later on.



So the HOLD_CURSOR option is intimately tied to the MAXOPENCURSORS option. What exactly is the MAXOPENCURSORS option? First of all, MAX OPENCURSORS is a misnomer. It should more appropriately be called INITIAL_CURSOR_CACHE_SIZE. (Okay, so it's a mouthful.) Anyway, if all cursor cache entries are currently marked "not reusable" either because of the HOLD_CURSOR option or because the associated statement is currently being executed (an explicitly opened cursor is still being fetched on and hasn't been closed yet), then a request for a new cursor will actually result in the extension of the cursor cache at runtime (i.e. if MAXOPENCURSORS=10, and all 10 entries are active, then an 11th will be created). Just letting the precompiler reuse the oldest cache entry won't always work, as the following example illustrates: Imagine the case where the user has ten explicitly declared cursors opened, and wants to execute an eleventh. If the program actually reuses the oldest program cursor, the user would lose his current position in the first cursor and would not be able to fetch from it anymore.

By the way, if an eleventh cache entry is created, when that cursor is closed the eleventh entry is not removed. Setting MAXOPENCURSORS low saves memory, but causes potentially expensive dynamic allocations of new cache entries if they're needed. Setting it high assures quick execution, but may use more memory than necessary.

What if a statement is not executed repeatedly in a program? Then you could go with the other options HOLD_CURSOR=NO and RELEASE_CURSOR=YES.

With the HOLD_CURSOR=NO option, the link between a program cursor and its cache entry is not permanent. The cache entry is automatically marked reusable in case it is needed. With the RELEASE_CURSOR=YES option, the Oracle cursor (the context area) is automatically freed and the parsed statement lost. A reason you might use this option is if you are limited by the number of Oracle cursors (MAXOPENCURSORS) at your site due to memory issues. You may want to incur

the cost of reallocating memory and reparsing in order to manage memory more effectively.

An advantage of setting RELEASE_CURSOR=YES is that until the link between the cache entry and the Oracle cursor (context area) is removed,ORACLE keeps parse locks on any tables referenced in the SQL statement. These parse locks prevent other users and you from ALTERing or DROPping the tables (does ORA-0057 sound familiar?). Also, in Version5, it will free up the read-consistent image of the referenced tables stored in ORACLE's Before Image file.

What do we mean when we say that RELEASE_CURSOR=YES takes precedence over HOLD_CURSOR=YES? With RELEASE_CURSOR=YES, the link between the Oracle cursor and the cache entry is cut and the Oracle cursor is freed (closed), so even if your program cursor is permanently linked to the cache entry because HOLD_CURSOR=YES, you will still have to reallocate memory and reparse the statement. So subsequent executions of a statement don't benefit from the HOLD_CURSOR=YES option because RELEASE_CURSOR=YES.

For programmers experienced with OCI, here's the OCI equivalent of what's happening:

```
#define MAXOPENCURSORS 5

char     *sql_stmts[10];
curs_def cursor[MAXOPENCURSORS];

oopen(cursor[0],...);
osql3(cursor[0],...,sql_stmts[0],...);

An example of a "cache entry" being linked to another SQL statement
later on in the program is as follows:

osql3(cursor[0],...,sql_stmts[5],...);

I am forced to reuse one of my "cache entries" to execute the sixth
SQL statement.

An example of a context area being freed is:

oclose(cursor[0]);

Reusing cursor[0] would require another oopen() and another osql3()--
another dynamic allocation of memory and another reparse.
```

Conclusion

As a programmer, you will get the most from these options by using them selectively inline rather than specifying them as options at precompile time.

SQL-2101(ORA-2101): INCONSISTENT CURSOR CACHE (UCE/CUC MISMATCH)

Bulletin no : 10174

Causes of SQL-2101

'SQL-2101: Inconsistent cursor cache (UCE/CUC mismatch)' can be a very confusing and frustrating error to receive while running a Pro*C program. To start with, since the error is generated at runtime, the most logical place to begin looking for an explanation is in the Oracle Error Message and Codes Manual. However, there is no listing for an ORA-2101. It looks like it's time to call Oracle Support;
there's another undocumented error.

But there is a reason that this error is not listed among the ORA errors in the Error Messages and Codes Manual. It is because Oracle does not generate this error. Rather, it originates from the SQLLIB runtime libraries used by precompiler programs. This error is documented as RTL-2101 in the Programmer's Guide to the Oracle Precompilers V1.3 and V1.4 in Appendix A, in the Programmer's Guide to the Oracle Precompilers V1.5 in Appendex D, and in the Oracle7 Server Messages and Codes Manual on page 4-29. In the Programmer's Guide to the Oracle Pro*C Precompiler Release 2.0, it is documented in Appendex C as SQL-2101.

However, the three word message 'Inconsistent cursor cache' is more useful than the full paragraph cause and action given in the manuals. The true meaning of this error is that the cursor cache entry for the statement being executed has been corrupted. To understand why this corruption can occur, it is necessary to review the explanation of the cursor cache in the Precompiler Manual. The important fact here is that the cursor cache data structure used to manipulate every SQL statement is located in memory allocated by SQLLIB in the program's data space. Given this, the most likely culprit for corruption of a program's data space is the program itself.

The following is a list of program errors which can possibly corrupt the cursor cache:

- o Using a pointer returned by malloc, calloc, or realloc for more space than was actually allocated. For example:

```
char *p;

if (( p = malloc(5) ) != NULL)
    strcpy (p, '12345678');
```

Here, p points to a block of 5 bytes but a string of 8 characters was copied into it.

The extra 3 bytes can cause corruption in the cursor cache. Note that SELECTing or FETCHing into space allocated by malloc, calloc, realloc can also cause corruption if the selected data is larger than the space allocated.

- Be sure to check the return value from calls to malloc, calloc, realloc, and free. If a NULL value is returned, then it means that the call did not complete successfully and the pointer should not be used.

- The pointer passed to free must be the same as one that was returned from a call to malloc, calloc, or realloc. If it has been modified, then the free call may corrupt program space.

- Check the usage of array indices. Make sure that they do not exceed the value used when declaring the array.

A temporary solution to the symptom (getting the SQL-2101) is to use the precompiler option RELEASE_CURSOR=YES. Many times this will get rid of the error, but the fact remains that the corruption is still happening. The full effect of this option is described in document#: 82810.067. In this case, it frees the corrupted memory in the cursor as soon as the cursor (implicit or explicit) is closed, before SQLLIB will detect the corruption. Tracking down stray pointers or checking for over-written memory can be the most difficult C programming errors to debug. However, the SQL-2101 has repeatedly been proven to be caused by memory corruption due the above types of errors.

PRO*C ON MS-DOS AND MS-WINDOWS PLATFORMS

Bulletin no : 10004

---

1. Support of Oracle 6.0 indicates that your applications will work against an Oracle 6.0 RDBMS(or Oracle 7 Server functionality is used,i.e., only V6 type calls are made).
   However, the reverse is not true. Oracle 7 applications cannot be run against Oracle 6.0

2. Some of the C (or C++) compilers listed above are capable of generating C++ code as straight C.
   You must put all C++ code in one file and all PROC/C code in another, then link these two modules.
   PROC can only generate straight C code and not C++ code.
   Include of C++ code in PROC modules is not supported.

3. Pro*C 1.5.9 and later do not support MS C7.0

4. User Exit support for Oracle Forms 4.0, Oracle Reports 2.0 and Oracle Graphics 2.0 are provided through Pro*C 1.5 only.
   These User Exits may be compiled and linked with Visual C++ 1.0 or 1.5 only (you cannot use the Borland compiler)

5. Pro*C 1.5.9 applications are built entirely in DOS protected mode and hence require the use of SQLPME.
   Pro*C 1.5.10 applications are built in the MS-Windows environment.

6. Pro*C 1.5.10 onwards is now two separete products, one for Windows and one for DOS.
   The Windows version runs completely under MS-Windows and has a GUI(no command line) interface.
   The DOS version will use the same DOS command line interface as previous version .
   Pro*C 1.5.10 is not yet available on DOS.

7. If you have any questions or concerns about future release of Pro*C please contact your Oracle representative.

   Oracle Customer Support does not have information on future releases.

쩽ro*C Ver	Apps For	Create In	RDBMS Ver	Supported Compliers	User Exits Support	OCI supp	PL/SQL supp
1.3	DOS	DOS	8	MSC 8.0	F30 for DOS	Yes	1.x
1.5.9	DOS WIN	DOS DOS	7 7	MSC 8.0 VC++ 1.0/1.5 VC++ 1.0/1.5	None OF4.0.12 OR2.0.13 OG2.0.9	Yes	2.x
1.5.10	WIN WIN	WIN WIN	7 7	VC++1.0/1.5 Borland C4.0	OF4.0.13 OR2.0.14 OG2.0.10 None	Yes Yes	2.x 2.x

기타 자세한 내용은 Support News Volume 3 issue 3 1994을 참조 바랍니다.

ORA-1002 FETCH OUT OF SEQUENCE IN PRO*C

Bulletin no : 10267

ORA-1002 : FETCH OUT OF SEQUENCE

ORA-1002 error가 의미하는 것은 user가 더이상 유효하지 않은 cursor로부터 ftech를 하려고 하기 때문이다.

이러한 경우의 가장 흔한 경우를 다음 두가지로 설명하겠다.

1) ORA-1403 등과 같이 NO DATA FOUND를 return하는 fetch작업을 수행할때

: 즉 fetch는 항상 현재의 row를 return하며, 마지막 row를 return한 후에 더 retrieve할 data가 있는지 check하기 위해 한번 더 fetch를 수행하는데 이때 특정 exit구문으로 loop를 종료시키지 않으면 ORA-1002 error를 return 한다.

```
DECLARE
   EMP_NAME  EMP.ENAME%TYPE;
   CURSOR C1 IS SELECT ENAME FROM EMP;
BEGIN
   OPEN C1;
   LOOP
       FETCH C1 INTO EMP_NAME;
   END LOOP;
   CLOSE C1;
END;
```

2) SELECT FOR UPDATE를 가진 cursor 의 fetch작업내에 commit이 있는 경우

```
:
   DECLARE
      EMP_NAME  EMP.ENAME%TYPE;
      CURSOR C1 IS SELECT ENAME FROM EMP
      FOR UPDATE OF SAL;
   BEGIN
      OPEN C1;
      LOOP
          FETCH C1 INTO EMP_NAME;
          UPDATE EMP SET SAL = 50;
                   -- cannot do this commit in version 6
```

```
        COMMIT;
    END LOOP;
    CLOSE C1;
END;
```

database consistency를 유지하기 위해 user는 자신이 update/delete 할 row를 select시점에서 lock을 걸어두는 경우가 있는데 commit이나 roollback을 만나기 이전까지는 lock이 걸려있다. 위 예에서 select for update 로 cursor가 open되는 시점에 lock을 걸어 놓지만 fetch를 수행중 commit을 만나 lock이 release된다. 이 때 cursor는 더이상 유효하지 않으며 fetch out of sequence를 return한다.
해결책은 commit을 fetch loop의 바깥쪽으로 빼거나 select for update문을 사용하지 않아야 한다.

ORA-1405 처리 방법

Bulletin no : 10079

ORA-01405 는 ERROR 가 아니고 WARNING MESSAGE 이다. 따라서 프로그램내에서 ERROR CHECK 하는 방법에따라 PRE*COMPILER OPTION 을 상이하게 설정 ERROR 를 처리 할 수있다.

1. SQLCODE 로 ERROR CHECK 하는경우

```
/* commission 이 null 인경우 */
EXEC SQL SELECT ENAME, SAL, COMM
         INTO :emp_name, :salary, :commission
         FROM EMP
         WHERE EMPNO = :emp_number;
      if (sqlca.sqlcode != 0 ) exit(0);
```

위 경우 sqlca.sqlcode 가 -1405 이므로 exit 하게된다. 따라서 값을 정상적으로 FETCH 를 하였으나 ERROR 로 처리되게 된다. 위의 프로그램을 변경하지않고 처리 할 수 있는방법은 dbms=v6 를 PRECOMPILER OPTION 에 추가해준다. dbms=v6 로 SETTING 할경우는 HOST 변수에 NULL 이 RETURN 되더라도 sqlca.sqlcode 는 0 이 된다.

2. NOT FOUND 로 CHECK 하는경우

```
EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO break;
EXEC SQL SELECT ENAME, SAL, COMM
         INTO :emp_name, :salary, :commission
         FROM EMP
         WHERE EMPNO = :emp_number;
```

FOUND 인경우 1403 이 RETURN 되므로 위의 SQL 문은 정상적으로 처리가 된다.

ORA-3113,3114 의 발생원인 및 진단방법

Bulletin no : 10120

ORA-3113은 가장 포괄적인 오류입니다. 원초적인 의미로는 예기치 않은 이유 때문에 통신이 두절된 상태를 의미합니다. 이 오류뒤에는 대개 ORA-3114 'not connected to ORACLE'이 동반됩니다.

원인을 살펴보면

1. 가장 많은 원인은 서버의 Oracle 쉐도 프로세스가 예기치 않게 종료된 경우 입니다. 따라서 수행중에 갑자기 ORA-3113과 3114가 발생했다면, 우선 서버의 alert.log를 점검하여 다른 Oracle 오류가 발생했는지 알아보십시요.

<< alert.log >>
서버가 UNIX 인경우 $ORACLE_HOME/rdbms/log/alert_.log 화일에 ORA-3113 에러가 발생했던 시점에서 다른 에러가 발생했는지 점검 합니다. 특히 ORA-600[],[]이 발생했으면 에러 내용을 Oracle Technical Support Center로 연락 하십시오.

2. ORA-3113의 원인 중 그 다음으로 많은 것은 SQL*NET 드라이버가 Unix의 ORACLE 실행 파일과 연결되지 않아 발생한 경우입니다. 연결을 공식적으로 수신하고 그것을 ORACLE 쉐도 프로세스에 전달한다 해도, 쉐도 프로세스는 처리방법을 모르기 때문에 어떤 방법으로도 응답하지 못할 수 있습니다.
그러므로 클라이언트는 연결순간에 ORA-3113을 보게 됩니다.

3. 세번째로 많은 원인은 서버쪽의 기계 손상이나 네트워크 고장입니다.

4. 자주 있는 것은 아니지만 같은 네트워크에서 두 서버가 같은 노드 이름을 가질 때에도 이 오류가 발생합니다.

5. ORA-3113은 토큰링 카드의 공유 RAM 크기가 16KB가 아니라 8KB로 설정 되었음을 나타내기도 합니다. 토큰 링을 사용중이라면 공유 버크 크기를 점검하고 키워 보십시요.

6. ORA-3113은 INIT.ORA 매개변수 CONTEXT_AREA와 CONTEXT_INCR이 4096이라는 값으로 설정된 경우에도 발생합니다. 그럴때는 값을 8192로 키우면 ORA-3113이 해소됩니다.

이상 말한 모든 원인은 결국 클라이언트가 서버로부터 어떤 정보를 읽으러 갔다가 거기서 더 이상 연결이 없음을 발견했다는 뜻입니다. ORA-3113은 좀 더 진단해야 추적 가능한 더 큰 문제가 있음을 알리는 신호탄에 불과합니다. 다행히도 앞서 말한 여섯가지 정보를 참고하면 해결책을 찾는 방향은 잡힐 것입니다. 우선 ORA-3113을 디버깅하려면, 루프백을 수행중에 같은 CONNECTING 을 여러번 시도해 보는 것이 좋습니다. 즉, 서버의 어떤 툴이든 데스크탑 클라이언트에서 지정하는 것과 같은 연결 스트링을 사용하여 연결할 수 있습니다. 루프백을 수행중에도 똑같은 문제가 발생하면 데스크탑 클라이언트 쪽이 아니라 서버쪽에 문제가 있다고 보아야 합니다. 루프백을 수행하려면 서버에서 SQLPLUS 또는 SQLDBA를 호출하고, 서버의 SQLPLUS 또는 SQLDBA 프롬프트에서 다음과 같이 입력하십시요.

```
CONNECT USERNAME/PASSWORD@t:/:
```

예를 들어, SQL*NET TCP/IP를 통해 Unix 서버에 연결돼 있고 SQL*Plus를 호출하고, 같은 "t::" 연결 스트링을 사용하여, 같은 SELECT 문을 내서 루프백을 해 보십시오.

ORA-6401 ERROR 발생시 처리 방법

Bulletin no : 10058

---

sql*net v1,sql*net v2 TEST 시에 아래와 같은 error message가 발생할 경우에 다음과 같이 해보세요.

ORA-6401:NETCMN-invalid driver designator

1) $ORACLE_HOME/bin
   $adapters oracle
    sql* net v2 protocol adapters linked with oracle:
    v2 pipes
    ipc (unix domain scoket)
    tcp/ip ----------> 주의하여 볼것.

2) $ORACLE_HOME/bin
   $adapters sqlplus
    sql*net v2 protocol adapters linked with sqlplus:
    v2 pipes
     ipc (unix domain socket)

위와 같으면 error 발생 ..

sqlplus 실행 file 에 tcp/ip protocol link가 빠져서.

==> 1.cd $ORACLE_HOME/sqlplus/lib
    2. make -f sqlplus.mk install

기타 다른 실행 file 도 확인하여 make 작업을 다시 하세요.

ORACLE의 TWO-TASK DRIVERS

Bulletin no : 10233

Unix 시스템에서 User Process와 ORACLE Shadow Process 사이에 Communication 하기 위해 다양한 Driver 들이 사용된다.

1.Pipe(Default)와 Fast Driver

Single - System 환경에서 사용됨.
1개의 Machine에 있는 Multiple DB에 연결하기 위해 사용
Oracle 의 Standard Part로서 지원
Fast Driver는 V6에 만 지원

2.Networking Drivers(Sql*Net TCP/IP 등)

Networking 환경하에서 사용
분리된 Product로 판

3.SQL*NET V2

(1)BEQ

SQl*Net V2의 pipe adapter
Unix pipe에 만 사용. MTS가 아님

(2)IPC(Inter-Process Communication)

SQL*NET V2의 Default Adapter(UDS)(7.0.13 이후)
UNIX Domain Sockets 의 Top에서 수행됨
Local Host에 Running 중인 Process 간에 Socket-Based Communication
MTS에 Locally Connection 하기 위해 사용.
Oracle IPC Adapter 는 IPC Communication Protocol 과 Integrate 하기
위하여 TNS와 그것의 Application 을 허락해야 한다.
TNS Connect Descriptor으로 IPC-Specific Parameter를 사용할 수 있다.
IPC Adapter 는 SQL*NET V2를 설치 할 경우 자동적으로 설치된다.

```
IPC ADDRESS
    ( ADDRESS =
          [  ( COMMUNITY = community_ name ) ]
             ( PROTOCOL=IPC )
             ( KEY=alphanumeric )
    )
```

```
mts_dispatchers="ipc,1"
mts_max_dispatchers=10
mts_service=ORA7
mts_severs=1
mts_max_servers=10
mts_listener_address="(address=(protocol=ipc)(key=400))"
```

PC CLIENT TOOL 과 ORACLE DB 와의 INTERFACE 방법

Bulletin no : 10012

PC의 다양한 툴중에서 일부 잘 알려진 제품을 중심으로 Oracle과의 interface 방법을 기술 하였습니다. 업무에 참조 하시기 바랍니다.

분 류	제 품 명	회 사 명	Oracle 과의 Interface
데이타 베이스	Access	MS	Glue,ODBC
	FoxPro	MS	Connectivity
	Clipper		Non
	dBaseIV		Non
	Paradox		SQLLink
Spread Sheet	Excel	MS	Glue, Q+E
	Lotus1-2-3	Lotus	Glue, Q+E(?)
	Quattro Pro		Glue
Word Processor	Word	MS	Glue
	Word Perfect	WordPerfect	Glue
	Ami Pro	Lotus	Glue
Window Program Tool	Visual Basic	MS	Glue, Q+E
	ToolBook	Asymmetrix	Glue, Q+E

(Remarks):

- MS: Microsoft
- Q+E: Pioneer Software
- Glue: Oracle
- Connectivity:Microsoft
- SQLLink:Pradox
- 기타 기술된 내용 중에 잘못된 부분이나 추가시킬 내용이 있으면 메일로 보내 주시면 감사하겠습니다..

PRECOMPILE에서 MODE OPTION으로 저장하는 방법

Bulletin no : 10301

---

1. Pro*C Version 1.5 에서 대별되는 Mode option은 ORACLE (default)와 ANSI로 구분되어진다. 두 Mode의 큰 차이는 Char문자의 입력(insert)과 비교(where)에서 나타난다.

2. Oracle Version 6에서의 Pro*C Version 1.3을 이용하여 Application Program작성시 문자변수에 대하여 [char]를 선언할 때와 [varchar]를 선언할 때 입력과 비교에 별다른 차이를 발견할 수 없다.
Oracle Version 7에서 Pro*C Version 1.5사용 시는 Mode Option에 따라 커다란 차이를 볼 수 있다.

3. Mode=Oracle, 또는 Mode를 선언하지 않은 경우
(1) 문자 변수에 대하여 작업 (insert, updte, where)을 하는 경우 필히[varchar]의 TYPE을 선언해야 한다. 만일 문자변수에 대하여 [char]로 선언된 경우 insert시 정상적으로 작업된 것과 같이 수행이 되나 insert된 자료를 SQL*Plus에서 [where]를 이용하여 Select시 검색할 수 없다. 그러나 Pro*C로 프로그램을 작성하여 검색시는 정상적으로 발견할 수가 있다. [char]변수로 선언하여 insert시 보이지는 않으나 문자의 뒷부분에 [\0]값이 모두 들어가 있다.

예)
```
exec sql begin declare section;
char  name[10];
exec sql end declare section;
strcpy(name, "abc");
exec sql insert into samp (name) values (:name);
```

위의 경우, 실질적으로 [name]변수내에는 [abc\0\0\0\0\0\0]의 형태로 값이 저장되어 insert작업을 수행한다. 이를 확인하는 방법은 SQL*Plus에서 다음의 문장을 수행한다:

```
SQL> select vsize(name), name from samp;
```

이때 보이는 문자는 [abc]이나 vsize값은 [10]으로 나타나게 된다.
그러므로 SQL> select name from samp where name='abc';를 수행하면 검색된 자료가 없다는 message가 출력된다.

(2) 문자변수를 [char]로 선언하고 사용 가능한 방법
[char]로 변수를 선언한 경우 문자값 뒤에 [\0]값이 저장되므로 그 값을 [ ] (space)로 대치하면 된다. 위의 예제에서

```
strcpy(name, 'abc');
strcat(name, '         ');
```

를 이용하면 SQL*Plus에서 정상적으로 검색되고 vsize의 값도 정상적으로 출력된다.

4. Mode = ANSI를 선언한 경우

(1) ANSI Mode를 이용하기 위해서는 우선

```
Long  SQLCODE;
```

를 선언해 주어야 한다. 이 SQLCODE에는 SQL문장수행시 Error값을 저장한다.

(2) ANSI Mode의 장점은 Oracle Version 6 사용시와 동일하게 문자 변수에 대하여 [char]와 [varchar]를 같게 작업을 한다.

예)
```
exec sql begin declare section;
char       name[10];
varchar  name2[10];
exec sql end declare section;
strcpy(name, "abc");
strcpy(name2.arr, "def");
name2.len = strlen(name2.arr);
exec sql insert into samp(name) values (:name);
exec sql insert into samp(name) values (:name2);
```

(위와 같이 작업을 수행한 경우 SQL*Plus에서 동일한 작업이 가능하다.)

Note: Oracle Version 6에서는 ANSI 드가 없으므로 사용할 수 없다.

PROC 2.X 에서 INCLUDE FILE 사용방법

Bulletin no : 10200

PROC 2.0 에서는 include file 에대한 디렉토리 PATH를 INCLUDE option 으로 지정하여 사용 할수 있다. 이경우 Precompiler 는 다음 순서로 디렉토리를 SCAN 하면서 include file 을 찾는다.

1. 현재 디렉토리
2. standard header file 에대한 built-in 디렉토리
3. INCLUDE option 에 지정된 디렉토리

* 2 의 경우 sqlca.h, sqlda.h 와 같은 standard header file 에 대한 디렉토리는 지정할 필요가 없고, UNIX에서는 precompiler 가 ORACLE_HOME /sqllib/public 디렉토리에서 이 화일들을 찾는다.
* Nonstandard header file은 현재 디렉토리에 없으면 다음과 같이 INCLUDE Precompile option 으로 path를 지정한다.

```
... INCLUDE=path1 INCLUDE=path2 ..
```

<사용예>

<< 프로그램 >>

```
/*  sample2.pc */
#include
#include
#include
#include
typedef char asciiz[PWD_LEN];

EXEC SQL TYPE asciiz IS STRING(40) REFERENCE;
```

<< INCLUDE FILE >>

```
/users2/oracle7/lib/sam2.h
----------------------------
#define UNAME_LEN 20
#define PWD_LEN   40
```

<< MAKE FILE >>

```
/users2/oracle7/bin/proc INCLUDE=/users2/oracle7/lib  iname=$1.pc
                         ****************************
cc -I. -O -Aa -D_HPUX_SOURCE +ESsfc +ESlit -I/users2/oracle7/sqllib/public
-I/users2/oracle7/lib -c $1.c
**********************
cc -W1,-aarchive -L/users2/oracle7/lib -o $1 $1.o -lsql  -lsqlnet -lora
-lsqlnet  -lora -lnlsrtl -lcv6 -lcore -lnlsrtl -lcv6  -lcore  `cat
 /users2/oracle7/rdbms/lib/sysliblist`
```

SAMPLE: PROC 에서 SESSION 을 KILL 하는 방법

Bulletin no : 10184

```
#include
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    VARCHAR    username[20];
    VARCHAR    password[20];
    varchar    ser[30];
    varchar    str[130];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

EXEC SQL INCLUDE sqlca;
void sqlerror();    /* handles unrecoverable errors */

main() {

    strcpy(username.arr, "SYS");        /* copy the username */
    username.len = strlen(username.arr);
    strcpy(password.arr, "MANAGER");        /* copy the password */
    password.len = strlen(password.arr);

    EXEC SQL WHENEVER SQLERROR DO sqlerror();
    EXEC SQL CONNECT :username IDENTIFIED BY :password;
         EXEC SQL SELECT ''''||to_char(SID)||','||
                             to_char(SERIAL#)||''''
              INTO :ser
              FROM v$session
              WHERE sid=8;
    strcpy(str.arr,"alter system kill session ");
    strcat(str.arr,ser.arr);
    str.len=strlen(str.arr);
    printf("%s %d",str.arr,str.len);
    EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE :str;
}
void sqlerror()
{
    EXEC SQL WHENEVER SQLERROR CONTINUE;
    printf("\nORACLE error detected:\n");
    printf("\n% .70s \n", sqlca.sqlerrm.sqlerrmc);
    exit(1);
}
```

PROC 에서 외부 환경변수를 받아 들이는 방법

Bulletin no : 10213

```
#include
typedef char asciz[20];
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    /* Define type for null-terminated strings */
    EXEC SQL TYPE asciz IS STRING(20) REFERENCE;
    asciz     username;
    asciz     password;
    asciz     emp_name;
    short     ind;
    float     salary;
    float     commission;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
EXEC SQL INCLUDE sqlca;

void sqlerror();  /* handles unrecoverable errors */

main()
{
    /* Log on to ORACLE */
    strcpy(username, "SCOTT");
    strcpy(password, "TIGER");

/**
 **  ORA_NLS 는 ORACLE 7.2 에서만 필요 함.
 **/
    putenv("ORACLE_HOME=/oracle/oracle");
    putenv("ORACLE_SID=RC722");
    putenv("NLS_LANG=American_America.ko16ksc5601");
    putenv("ORA_NLS=/oracle/oracle/ocommon/nls/admin/data");

    EXEC SQL WHENEVER SQLERROR DO sqlerror();
    EXEC SQL CONNECT :username IDENTIFIED BY :password;
    printf("\nConnected to ORACLE as user: %s\n", username);
    EXEC SQL DECLARE salespeople CURSOR FOR
    SELECT ENAME, SAL, COMM
        FROM EMP
        WHERE JOB LIKE 'SALES%';
    EXEC SQL OPEN salespeople;
    for ( ; ; )
```

```
    {
        EXEC SQL FETCH salespeople
                INTO :emp_name, :salary, :commission:ind;
        if (sqlca.sqlcode == 1403) break;
        if (sqlca.sqlcode ==0) {
        printf("%-11s%9.2f%13.2f\n", emp_name, salary, commission);
        }
    }
    EXEC SQL CLOSE salespeople;
    printf("\nHave a good day.\n");
    EXEC SQL COMMIT WORK RELEASE;
    exit(0);
}

void sqlerror()
{
    EXEC SQL WHENEVER SQLERROR CONTINUE;
    printf("\nORACLE error detected:\n");
    printf("\n% .70s \n", sqlca.sqlerrm.sqlerrmc);
    EXEC SQL ROLLBACK WORK RELEASE;
    exit(1);
}
```

PROC의 MAKE FILE을 이용하여 SHELL프로그램을 만드는 방법

Bulletin no : 10154

A. ORACLE Server 버젼이 7.0.X 인경우

[ORACLE7 버젼확인 방법]

```
$ sqldba lmode=y
  SQL*DBA: Release 7.1.6.2.0 - Production on Thu Nov 16 10:08:42 1995
  Copyright (c) Oracle Corporation 1979, 1994.  All rights reserved.
  Oracle7 Server Release 7.1.6.2.0 - Production Release
                          *********
```

[단계1]

1. $ cd $ORACLE_HOME/proc/demo

2. $ make -nf proc.mk sample1 > mk
   -- mk 내용이 "sample1 is up to date" 이면 sample1.pc 만 남겨놓고
   -- sample1.c sample1.o sample1 을 삭제후 다시 실행한다.

3. $ vi mk (sample1 부분을 $1 으로 수정 한다)

```
/usr3/ora7016/bin/proc ireclen=132 oreclen=132 select_error=no
iname=$.pc
/usr3/ora7016/bin/echodo cc -I. -O -L/usr3/ora7016/lib -o $1 $1.c
/usr3/ora7016/lib/libsql.a /usr3/ora7016/lib/osntab.o -lsqlnet -lora
/usr3/ora7016/lib/libpls.a -lsqlnet -lnlsrtl -lcv6 -lcore -lnlsrtl
-lcv6  -lcore  -lld -lmalloc -lseq `cat /usr3/ora7016/rdbms/lib
 /sysliblist`
```

4. $ chmod 777 mk

[프로그램 수행]

```
$ ./mk sample2
```

B. ORACLE Server 버젼이 7.1.X, 7.2.X 인경우

< PROC Version 1.X 를 사용하는 경우 >

[단계2]

1. cd $ORACLE_HOME/proc16/demo

2. make -nf proc16.mk sample1 > mk

3. [단계1] 의 3. 4. 를 수행

< PROC Version 2.X 를 사용하는 경우 >

[단계3]

1. cd $ORACLE_HOME/proc/demo

2. make -nf proc.mk sample1 > mk

3. [단계1] 의 3. 4. 를 수행

SQL*NET SESSION의 DEAD CONNECTION 처리 방법

Bulletin no : 10223

Client Server 환경에서 PC를 Client 로 사용시 비정상적인 방법으로 Server 와 Disconnect 하면 Server 쪽에 있는 Dedicate Server 가 남아 있다.
이는 Sql*net V1 & V2 에서 발생하던 문제로 Sql*net V2.1 이후에는 아래와 같은 방법을 이용하면 Dead connection 이 정상적으로 Disconnect 된다.

* 환경 : Server - Sql*net tcp/ip V2.1.3
Client - Sql*net V2.0
* Setup 방법 : Server 와 Client 에 있는
$ORACLE_HOME/network/admin/sqlnet.ora 에

sqlnet.expire_time=n

으로 setting 한다.
여기서 n 은 분단위이며 실제 disconnect 는 n 분보다 더걸린다.

SQL*NET과 관련된 기본적인 점검사항

Bulletin no : 10231

SQL*NET을 사용하면서 문제가 발생한다면 기본적으로 다음과 같은 사항들을 점검해 보아야 합니다.

==========
Client PC에서 점검할 사항(Windows 3.1의 경우)
==========

1)TCP/IP 체에서 제공하는 ping test가 제대로 되는지를 확인합니다.

2)hosts 화일에 사용하는 alias가 제대로 등록이 되어 있는지 확인합니다.

3)services 화일에 다음과 같은 항목이 등록이 되어 있는지 확인합니다.

```
listener        1521/tcp
orasrv          1525/tcp
```

port 번호는 작은 것부터 큰 순서로 정렬하도록 합니다. 경우에 따라서는 listener와 orasrv 를 services 화일의 맨 위에 등록을 한 다음 테스트를 해 볼 필요도 있습니다.

4)다른 프로그램보다 우선 nettest나 sqlplus 이 하여 connect test를 해봅니다.

5)ODBC driver를 사용하는 경우라면 오라클에서 제공하는 odbc test 프로그램을 이용하여 test를 해 봅니다. 그리고 autoexec.bat 화일에 다음과 같은 부분을 추가합니다(ORA-3121 에러의 경우)

```
SET CONFIG=C:\WINDWOS\ORACLE.INI
```

6)WINSOCK을 사용하는 경우라면 oracle.ini 화일에

```
TCP_VENDOR=WINSOCK
```

으로 등록이 되어 있는지 확인합니다.

7)host를 지정할 때 alias를 쓰지 말고 직접 ip adress 를 사용해서 접속해 봅니다. V1을 쓸 경우에는 connect string에서 alias를 ip address로 대체해서 테스트 하면 되고 V2의 경우는 tnsnames.ora 화일에서 alias로 정의된 부분을 ip address로 고쳐서 테스트 하면 됩니다.

8)winsock.dll 화일이 여러 디렉토리에 걸쳐 있어서 충돌하는 경우 문제가 발생합니다. 사용하는 TCP/IP에서 제공하는 winsock.dll 을 제외한 나머지 winsock.dll 화일들을 다른 이름으로 rename 하도록 합니다.

==========
SERVER 서 점검할 사항(UNIX의 경우)
==========

1)orasrv(V1)와 listener(V2)가 START 되어 있는지 확인합니다.

```
$tcpctl status  (V1)
$lsnrctl status (V2)
```

만약 start가 안되어 있다면 start를 시킵니다.

```
$tcpctl start   (V1)
$lsnrctl start  (V2)
```

2) /etc/services 화일에 다음과 같은 항목이 등록이 되어 있는지 확인합니다.

```
listener        1521/tcp
orasrv          1525/tcp
```

port 번호는 작은 것부터 큰 순서로 정렬하도록 합니다. 경우에 따라서는 listener와 orasrv 를 services 화일의 맨 위에 등록을 한 다음 테스트를 해 볼 필요도 있습니다.

3)orasrv, tnslsnr 화일의 owner가 root, permission이 4751인지를 확인합니다.(tnslsnr 화일은 owner가 root가 아니고 oracle user이어도 상관없지만 orasrv는 반드시 root 소유이어야 함)

4)root유저로 들어가서 $ORACLE_HOME/orainst 디렉토리에 있는 root.sh 스크립트를 실행합니다. 이것을 실행하면 현재 환경상태를 확인하여 옳고 그른가를 물어보는데 틀린 부분이 없으면 YES를 선택합니다. 그 다음에 local bin directory를 물어보면 /etc 를 입력합니다. 이 스크립트를 통하여 오라클 관련 환경을 정확하게 세팅하게 됩니다.

5)/etc/oratab 또는 /var/opt/oracle/oratab 화일이 있는지를 확인하고 다음과 같은 내용이 들어있는지 점검합니다.

```
ORA7:/home/oracle:N
```

여기서 ORA7은 ORACLE SID, /home/oracle 은 ORACLE HOME DIRECTORY, N은 system booting시에 ORACLE을 자동으로 STARTUP시키지 않는다는 것을 의미합니다. 이와같은 라인이 꼭 들어 있어야 합니다.

6)SERVER 문제인 CLIENT 문 인지를 알기 위해서 SERVER 상에서 LOOPBACK TEST를 해봅니다.

```
$sqlplus scott/tiger@t:krhp2:ORA7 (V1)
$sqlplus scott/tiger@TORA         (V2)
```

여기서 TORA는 $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora 화일에 등록이 되어 있 service name 입니다.

7)UNIX SYSTEM을 rebooting 해봅니다.

8)executable file을 relink 해 봅니다.(V2)

```
cd $ORACLE_HOME/network/lib
make -f network.mk tnslsnr
cd $ORACLE_HOME/bin
mv tnslsnr tnslsnr.org
mv $ORACLE_HOME/network/lib/tnslsnr tnslsnr
chmod 4751 tnslsnr
```

이렇게 하고 listener를 죽였다가 다시 띄워 봅니다.

9)oracle kernel에 SQL*NET V2가 제대로 LINK되었는지 확인합니다.(V2)

```
cd $ORACLE_HOME/bin
adapters oracle
```

여기서 아무것도 출력되지 않으면 link가 안된 것입니다. 이럴 경우에는 ORACLE을 완전히 SHUTDOWN 하고 다음과 같이 합니다.

```
cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib
make -f oracle.mk oracle
cd $ORACLE_HOME/bin
mv oracle oracle.org
mv $ORACLE_HOME/rdbms/lib/oracle oracle
chmod 4751 oracle
```

SQL*NET V1 FOR APPC/LU6.2 TEST

Bulletin no : 10064

Olivetti system에서 SQL*Net V1 for APPC/LU6.2 test 결과입니다.
customer : 한국컴퓨터

Test System : Olivetti UNIX System 2대
O / S version : SVR4 2.4

1. Server Install
   1.1 Shared Memory Parameter

       SHMMAX8388608
       SHMSEG6
       SHMMIN1
       SHMMNI100
   1.2 Kernel Parameter
       SVMMLIM0x7FFFFFFF
       HVMMLIM0x7FFFFFFF
       SFSZLIM0x7FFFFFFF
       HFSZLIM0x7FFFFFFF
       파라메터가 이보다 적으면 oracle kernel을 만들면서 에러가 발생함.
   1.3 Oracle Server Install 시 relink option 에서 Yes 선택.
       LU6.2를 사용하기 위해서 반드시 해주어야 함.
   1.4 Version이 2.3이하인 경우 kernel 생성시 에러 발생.

2. SQL*Net Install
   2.1 Transaction Program 을 Generate.
   $ $ORACLE_HOME/bin/gentpn ORACLE_SID Max_RU_size Min_RU_size

       RU_size는 256 에서 1024 범위내에서 set 해야함.

       ex) $ gentpn ORA7 512 512

         generate 후 TPORA7 이라는 Transaction Program 이 generate 되었다는 message가 떨어짐
         TP name은 ORACLE_SID 앞에 TP가 붙어서 생성.
       generate후 $ORACLE_HOME/lu62/server directory 에 TPORA7이라는 binary file이 생성.
   2.2 TPORA7을 APPC Services에 등록.
       sysadm tool을 이용하여 등록.
       TP_Name : TPORA7
       TP_Filespec : /home/oracle7/lu62/server/TPORA7

3. Connection.

3.1 Connect String

- @L:remote_LU_name::local_LU_name:mode_name:TP_name

remote_LU_name, local_LU_name, mode_name 의 value는 APPC
service에 등록이 되어있슴.

ex) $ sqlplus scott/tiger@L:BBBBBBBB::AAAAAAAA:CCCCCCCC:TPORA7

4. 특이사항.

-. gentpn시 Max_RU_size와 Min_RU_size 256으로 set:

sqlplus에서 접속시 SQL> prompt가 떨어지지 않고 waiting 상태.
반면 상대방 remote system에 session 은 연결됨.

-. gentpn시 Max_RU_size와 Min_RU_size 512으로 set:

sqlplus에서 접속은 됨.
그러나 512를 넘어서는 데이타일경우에는 ORA-6412 에러가 떨어지면서
disconnect 가 되어버림. (ORA-6412:bad read length)
remote에서 select 된 데이타는 local system 까지는 가져옴.
data size 는 548.
sqlplus 에서 array size를 '1'로 하면 정상적으로 작동.

```
ex) 1). select empno, ename from emp;          ----> 정상
    2). select * from emp;                     ----> disconnect
    3). select empno, ename, hiredate, sal,
               mgr, comm, deptno
           from emp;                           ----> disconnect
    4). set array 1
        select * from emp;                     ----> 정상
```

-. gentpn시 Max_RU_size와 Min_RU_size 1024으로 set:

데이타 사이즈가 1024를 넘어설경우 동일한 현상발생.

SQL*NET V1, V2의 STATUS를 확인하는 방법

Bulletin no : 10117

---

* SQL*NET V 1의 적절한 사용 방법

ORASRV의 Permission, Owner 및 Group은 다음과 같이 설정이 되어 있어야 하며 파일의 Size는 Version에 따라 다를 수 있다.

```
-rwsr-xr-x   1 oracle   dba      7544832 Jul 21 20:35 oracle
-rwsr-xr-x   1 root     dba       303104 Jul  5 19:24 orasrv
```

만일 위와 같지 않다면 Unix 명령 프롬프트에서 다음을 수행하여 모드를 바꾸어 준다.

```
#chmod  4755  oracle
#chown  root  orasrv <= orasrv의 owner는 반드시 root로 되어야 합니다.
#chmod  4755  orasrv
```

1. SQL*NET V1을 용하면서 가장 일반적으로 orasrv를 시작 및 정지 하는 경우이다.

```
#tcpctl start ( stop )
```

2. orasrv의 현상태를 확인하는 방법

```
#tcpctl status
 tcputl: Status summary follows
 Server is running          :
   Started                  : 4-OCT-95 15:58:48
   Total connections        : 0
   Total rejections         : 0
   Active subprocesses      : 0
   ORACLE SIDs              : RC,ORA722
   Default SID              : (null)
 Logging mode is ENABLED.
 DBA logins are DISABLED.
 OPS$ logins are ENABLED.
 OPS$ROOT logins are DISABLED.
 Orasrv is detached from the terminal.
 Break mode = OUT OF BAND.
 Debug level = 1
 Timeout (on orasrv handshaking) = 5 seconds.
 Length of listen queue = 10
 Orasrv logfile = /users2/oracle7/tcp/log/orasrv.log
 Orasrv mapfile = /etc/oratab
```

* SQL*NET V2의 적절한 사용 방법

SQL*NET V2를 사용하는데 있어서 갖추야 할 파라미터 파일이 있다.
기본으로 listener.ora, tnsnames.ora, sqlnet.ora가 $ORACLE_HOME/network/admin directory내에 있어야 합니다.(상기 파일에 대한 configuration은 SQL*NET Administrator's Guide v 2.0을 참고하시기 바랍니다.)

1. SQL*NET V2을 사용하면서 가장 일반적으로 listener를 시작 및 정 하는 경우이다.

```
#lsnrctl start (stop)
```

2. Oracle과 Listener의 Process를 확인하는 방법

```
$ ps -ef ¦grep ORA7
  ora7  1343   1  7   Aug 22 ?   30:53 ora_dbwr_ORA7
  ora7  1342   1  7   Aug 22 ?    0:32 ora_pmon_ORA7
  ora7  1346   1  7   Aug 22 ?    0:00 ora_reco_ORA7
  ora7  1347   1  7   Aug 22 ?    0:00 ora_s000_ORA7
  ora7  1345   1  7   Aug 22 ?   12:25 ora_smon_ORA7
  ora7  1344   1  7   Aug 22 ?   58:57 ora_lgwr_ORA7
  ora7  1348   1  7   Aug 22 ?    0:00 ora_s001_ORA7
  ora7  8036   1  7   Aug 22 ?    0:00 /ora/ora7/bin/tnslsnr LISTENER -
      inherit
  ora7 24279   1342  7 09:40:16 ? 0:05 ora_d001_ORA7
  ora7   899   1342  7 14:54:36 ? 0:21 ora_d000_ORA7
```

3. Listener의 현상태를 확인하는 방법

```
      $ lsnrctl service
 LSNRCTL for 88open UNIX: Version 2.0.14.0.0 - Production on 24-AUG-94
 09:19:37
Copyright (c) Oracle Corporation 1993.  All rights reserved.
Connecting to (ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=ORA7))
Services Summary...
    ORA7   has 3 service handlers
    DEDICATED SERVER established:0 refused:0
    DISPATCHER established:0 refused:0 current:0 max:60 state:ready
      D000 (machine: AViiON, pid: 899)
      (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(DEV=6)(HOST=152.68.1.11)(PORT=2753))
    DISPATCHER established:0 refused:0 current:0 max:60 state:ready
      D002 (machine: AViiON, pid: 1357)
      (ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(DEV=5)(KEY=#1357.1))
The command completed successfully
```

4. SQL*NET V2를 MTS와 DEDICATE방식으로 사용코자 할때.

```
    $cd  $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora

MTS =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
        (ADDRESS =
          (PROTOCOL = TCP)
          (HOST = Hostname)
          (PORT = 1521)
        )
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SID = ORA7)
```

```
    )
  )

MTS_DED =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
        (ADDRESS =
          (PROTOCOL = TCP)
          (HOST = Hostname)
          (PORT = 1521)
        )
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SID = ORA7)
      (SRVR = DEDICATED)
    )
  )
```

5. SQL*NET V2 Pipe Adapter를 사용중이라면 ps command를 통해서 oracleSID (LOACL=YES)라는 Shadow Process로써 확인 할 수 있다.

SQL*NET V1, V2의 차이점

Bulletin no : 10116

---

* 다음의 내용은 SQL*NET에 대해 사용자들이 가장 빈번히 문의한 내용을 간추린 것입니다.

1. SQL*NET V2와 SQL*NET V1은 서로 호환성이 있습니까 ?

- 아니오. SQL*NET V2과 SQL*NET V1은 Client 또는 Server사이에 주고 받는 Data Packets에 있어 서로 호환성이 없 니다. 서로 다른 SQL*NET Version으로 네트워크를 통하여 SQL*NET V1 을 사용하는 Client 또는 Server는 SQL*NET V2를 이용하는 Client 또는 Server와 통신할 수 없습니다.

2. SQL*NET V2와 SQL*NET V1을 같이 사용할 수 있습니까 ?

- 사용자는 Client 또는 Server상에서 SQL*NET V2와 SQL*NET V1을 같이 사용할 수 있는 데 이는 이 들이 동시에 공존할 수 있기 때문이다. 즉, Server에는 SQL*NET V2와 SQL*NET V1을 동시에 지원하며 두 가지 Version으로 접속을 할 수 있습니다. 다시 말하자면 Client에서 SQL*NET V1을 이용할 경우 scott/tiger@t:hostname:SID로 SQL*NET V2일 경우에는 scott/tiger@payroll으로 접속하며 여기서 payroll은 V2 접속기술자 입니다.

3. 통신 가능한 SQL*NET Version과 ORACLE Server Version에 대한 소개

. RDBMS V6.0	- SQL*NET V1 only
. ORACLE 7 Server 7.0.15	- SQL*NET V1
	- SQL*NET V2.0.14
. ORACLE 7 Server 7.0.16	- SQL*NET V1
	- SQL*NET V2.0.15
. ORACLE 7 Server 7.1.3	- SQL*NET V1
	- SQL*NET V2.1.3
. ORACLE 7 Server 7.1.4	- SQL*NET V1
	- SQL*NET V2.1.4
. ORACLE 7 Server 7.2	- SQL*NET V1
	- SQL*NET V2.2

4. SQL*NET V1에 없는 SQL*NET V2.0 만의 새로운 기능은 ?

. Comprehensive traceing and logging facilities of clients, servers and listeners
. Better error reporting and more granular debugging capabilities.
. Supprt for Oracle MultiProtocol Interchange
. Alternate Path Routing and network fault tolerance
. Improved generic architecture and improved performance (varies per protocol)
. Full support of the Oracle7 Multi-Threaded Server
. Consistent addressing schemes
. Oracle Forms-based network configuration tool any many more features

5. SQL*NET V2.1의 새로운 기능

. Oracle Network Manager, the graphical enterprise configuration tool

. Oracle Names, the global naming and directionary service for Oracle

. Dead Connection Detection, for detection of defunct connections

. Pre-started Server Process, for improved connection startup time.

. Support for Oracle Secure Network Services, the datastream encryption and data integrity product (a separate product, licensable separately)

. Encrypted passwords for SQL*NET utility

. More protocol support in SQL*NET and the MultiProtocol Interchange

SQL*NET V1사용시 ORA-6107 조치 방법

Bulletin no : 10118

---

* Windows용 SQL*NET TCP/IP Ver 1.X는 SQLTCP.DLL과 SQLTCP1.DLL 두 개의 DLL이 하나로 구성되어 있다. 이들 DLL은 ORACLE용 연결 스트링이 TCP/IP 프로토콜 스트링으로 확인되면 작업진행중에 OCI DLL에 의해 올려진다. ORACLE Interface DLL은 SQLTCP.DLL을 먼 올리려고 한다. 이것이 실패하면 DOS TSR 버전의 드라이버를 찾는다. 두 가지 모두 실패하면 ORA-3121 메세지가 나온다.

1. SQL*NET TCP/IP DLL이 올려지고 초기화가 되는 즉시 Logon 시도를 시작한다.

2. 이때 모든 것이 정상적이라면 logon시 제공된 연결 스 링내의 I.P Address대신 Hostname을 사용하여 해결해 본다. 이러한 과정이 정상적이라면 클라이언트측의 통신관련 디렉토리에 있는 Services 화일에 Oracle Service's Portnumber를 제대로 부여한 것이며 SQL*NET TCP/IP DLL이 ORACLE.INI (또는 WIN.INI의 [Oracle] session의 ORA_CONFIG=\ORACLE.INI에 기술된 내용) 내에 기술된 TCP_SERVICES_FILE = \services 을 사용한다는 것이다.
ORACLE Service를 받는 Part Number SERVICES files내에 "orasrv" 라고 기술된다. SERVICES File의 예를 보면 하단과 같다.

```
# This list has been derived from RFC1060
#
# TCP Ports
# Service Name Port/Protocol Aliases

echo          7/tcp
discard       9/tcp    sink null
systat       11/tcp    users
listener   1521/tcp    oracle                  SQL*NET V2 인 경우
orasrv     1525/tcp    oracle                  SQL*NET V1 인 경우
```

3. 만일 TCP_SERVICES_FILE에 SERVICES화일이 구성되어있지 않았다면 "orasrv"의 접속이 실패된다. 만일 SERVICES File Name이 제대로 구성되어 있다면 file내에 표현되어 있는 "orasrv" 항목을 점검한다. SERVICES File 내의 각 항목 끝에 이 없을 경우나 "orasrv" line 상에 이 있을 경우에도 이러한 메세지를 수반한다.

* ORA-6107을 진단하는 방법

1. ORA-6107의 경우 ORACLE.INI내의 TCP_SERVICES_FILE이 무엇인지 (또는 WIN.INI내의 [ORACLE] Section에 ORA_CONFIG가 무엇인지)를 점검한다.

- ORACLE.INI의 경우
  TCP_SERVICES_FILE=\SERVICES
- WIN.INI의 경우
  ORA_CONFIG=c:\windows\oracle.ini
- 만약 설정이 되어 있지 않았다면 Client상에서 사용하고 있는 특정 TCP/IP Vendor에서 사용하고 있는 SERVICES 화일을 찾고 그 화일내에 Parameter를 설정한다.

2. 만일 TCP_SERVICES_FILE에 설정되어 있는 SERVICES 화일의 위치가 맞는다면 화일내에 "orasrv" 항목을 점검하여 본다. 화일내에 를 확인해 본다. 화일내의 각 항목 끝에 이 있는지 확인한다.

3. 만일 이 모든 것이 정상적이라면 새로운 SERVICES 화일내에 "orasrv" 항목을 추가한다.

4. 만약 SERVICES 파일의 도움없이 개발 응용프로그램에서 직접 접속을 시도할 경우에는 명시적으로 다음과 같이 Connect String에서 Port Number을 사용하여 접속할 수 있다.
  "t:/<port number>:<instance name>"
[주의] instance name = ORACLE SID

5. tcp_services_files=%drive1%\path%\services

[주의 1] ORACLE TCP/IP Listener의 기본 시작포트 번호는 십 수 1525 이다. SERVICES 파일은 대부분의 장비에 /etc 디렉토리안에 있으며 또한, "tcpctl" Utility를 사용하여 UNIX 장비상의 ORACLE orasrv 를 Start 시키고 Stop할 수 있다. Orasrv 를 정지하려면 "tcpctl stop"을 사용하고 다시 시작하려면 "tcpctl start" 사용한다.

BUG 1 : 다음과 같은 경우에도 에러가 발생할 수가 있다.
  orasrv 1525/tcp<CR>
위와 같이 기술되었을 경우 다음과 같이 하게되면 ora-6107 error 없이 접속이 가능하다. 즉, orasrv항목에서 <CR>전에 공란이 있을 경우에 에러없이 접속할수 있다.

  orasrv 1525/tcp <CR>

* 이 버그는 v1.1.7.10.1 이후 버젼에서는 수정되었다.

BUG 2 : 동일한 응용 프로그램에서 동일한 Connect String으로 접속을 시도하였을 때 에러가 발생한다면 다음과 같이 Connect String에 Port Number를 사용한다.

  t:<host name>/<port number>:<oracle_SID>

* 이 버그는 v1.1.7.9 이후 버젼에서는 수정되었다.

SQL*NET V2 SETUP 방법

Bulletin no : 10074

UNIX에서 SQL*NET V2를 사용하려면 ORACLE 인스톨 후에 다음과 같이 SETUP을 한 다음 사용하면 된다.
여기서

ORACLE HOME DIRECTORY는 /usr/oracle7
ORACLE SID는 ORA7

이라고 가정한다.

1. Multi-threaded server 프로세스들을 먼저 기동을 하여야 한다.
$ORACLE_HOME/dbs/initSID.ora 화일에 다음과 같은 내용을 추가하고 DB 를 다시 startup 을 한다

```
########################################
# Filename :  /usr/oracle7/dbs/initSID.ora
# Protocol :  tcp
########################################

mts_dispatchers="tcp,3"
mts_max_dispatchers=10
mts_servers=2
mts_max_servers=10
mts_service=ORA7
mts_listener_address="(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(port=1521)(host=hostname)"
```

2. /etc/services file 에 다음내용을 추가한다. services 화일은 Machine에 따 디렉토리가 다를수 있다.

```
...
listener      1521/tcp
```

3. tnsnames.ora 및 listener.ora 를 작성 한다. 이 화일들은 /usr/oracle7/network/admin 디렉토리에 만들어야 하며 유닉스 환경변수를

```
TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin
```

와같이 지정하고 사용하는 것이 좋다.

```
#####################################################
# File name : /usr/oracle7/network/admin/listener.ora
# This configuration supports tcp
#####################################################

LISTENER =
  (ADDRESS_LIST =
        (ADDRESS =
          (PROTOCOL = tcp)
          (HOST = hostname)
          (PORT = 1521)
        )
  )

STARTUP_WAIT_TIME_LISTENER = 0
CONNECT_TIMEOUT_LISTENER = 0

SID_LIST_LISTENER =
  (SID_LIST =
    (SID_DESC =
      (SID_NAME = ORA7)
      (ORACLE_HOME=/usr/oracle7)
    )
)

#####################################################
#  Filename : /usr/oracle7/network/admin/tnsnames.ora
#####################################################

TORA =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
        (ADDRESS =
          (PROTOCOL = tcp)
          (HOST = hostname)
          (PORT=1521)
        )
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SID = ORA7)
    )
  )
```

4. listener 프로세스를 start 한다.

```
$lsnrctl start
```

5. SQL*NET v2 를 사용하여 MTS 에 접속한다.(LOOPBACK TEST)

```
$ sqlplus scott/tiger@TORA
```

위의 5가지 과정이 성공적으로 수행되면 UNIX SERVER 쪽에서의 SQL*NET V2 SETUP은 완료된 상태로 볼 수 있다. 만약 CLIENT에서 접속을 하는 경우라면 SERVER의 /usr/oracle7/network/admin 디렉토리에 있는 화일 전체를 CLIENT의 $ORACLE_HOME/network/admin 디렉토리로 COPY하면 CLIENT 쪽에서 SQL*NET V2를 사용하여 접속할 수 있다. 접속방법은 위의 LOOPBACK TEST 하는 경우와 같이 CONNECT STRING 부분에 tnsnames.ora 에 등록된 SERVICE NAME(위에서는 TORA)를 사용하여 접속하면 된다.

*SERVER가 WINDOWS NT인 경우에는 다른 부분은 UNIX와 동일하게 셋업하면 되고 단지 listener를 띄우는 방법만 다르다. 제어판 -> SERVICES 에서 ORACLE 관련 SERVICE 들을 모두 START 시켜 주면 된다.

SQL*NET V2 사용시 ORA-12154 조치 방법

Bulletin no : 10129

---

* ORA-12154의 원인은 tnsnames.ora 파일의 Alias처럼 정의된 Connect String 으로 사용하는 db_alias를 찾지 못할 경우 발생한다.

다음의 사항을 점검한다.

* WINDOWS, OS/2 CLIENT PART

1. Login Box를 통해 접속을 할 경우에는 Connect String의 Field에서 @ 호로 시작하지 않는다. @ 기호는 패스워드뒤에 공란없이 바로 Connect String(예:username/password@db_alias)을 지정하는 경우에 사용한다. Connect String을 입력하는 Field에서 아래와 같이 기술한다.

```
tns:db_alias
```

또는

```
db_alias
```

2. TNSNAMES.ORA 파일은 반드시 Client PC의 ORACLE_HOME\network\admin 디렉토리에 있어야 하며, 사용자가 지정한 Connect string은 TNSNAMES.ORA파일에 정의된 db_alis명이 기술되어 있어야 한다.

3. TNSNAMES.ORA 파일의 괄호(괄호쌍)를 제대로 열고 닫았는지 확인한다.

4. 만일 사용자가 TCP/IP를 사용하고 있다면 TNSNAMES.ORA 파일에 기술되어 있는 HOST=HOSTNAME을 HOST=IP ADDRESS로 변경한다.

5. SQLNET.ORA 파일을 점검하여 'names.default_zone=' 파라메타를 확인한다. 만일 SQLNET.ORA 파일에 이 파라메타가 존재하면 '#'으로 막는다.

```
#names.default_zone=
```

6. 하나의 단일 Community에서 이용한다면 TNSANMES.ORA에 기술되어 있는 'COMMUNITY' 파라메타를 '#' 으로 막는다.

```
=
 (DESCRIPTION =
   (ADDRESS_LIST =
   (ADDRESS =
#         (COMMUNITY = SAMPLE_COMMUNITY)
          (PROTOCOL = TCP)
          (HOST = )
          (PORT = 1521)
        )
   )
   (CONNECT_DATA =
```

```
        (SID = <SID>)
      )
    )
```

[주의] 상기의 <...>에 기술된 내용의 db_alias는 사용자 정의 필드이고, Server는 현재 사용자가 사용중인 server의 host_alias name 또는 IP Address를, SID는 설치된 ORACLE Instance 명을 기술하여야 하며, db_alias 명은 SID와 동일해서는 안된다. 접속 기술자로 사용되는 db_alias의 경우 속시 대.소문자 구분을 한다.

7. SQLNET.ORA 파일을 점검하여 본다.
만일 파일내에 names.default_domain=<string> 파라메타가 있다면 TNSNAMES.ORA의 db_alias 이름의 확장자로서 .<string>을 가지고 있어야 한다. 그렇지 않으면 SQL*NET V2 접속을 할때 ora-12154 에러가 발생한다. 만일 TNSNAMES.ORA 파일에 db_alias명에 .<string>을 포함하고 있고 사용자가 확장자 없이 db_alias로 접속을 시도시에 ora-12154 에러가 발생하였다면 SQLNET.ORA 파일에 names.default_domain=<string> 을 추가해야만 한다.

< 예제 : SQLNET.ORA >

```
TRACE_LEVEL_CLIENT = OFF
sqlnet.expire_time = 1
names.default_domain = world
name.default_zone = world
```

< 예제 : TNSNAMES.ORA >

```
NT_SRV.world =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
        (ADDRESS =
          (COMMUNITY = NTCommun.world)
          (PROTOCOL = TCP)
          (Host = 152.68.31.100)
          (Port = 1521)
        )
    )
    (CONNECT_DATA = (SID = ORCL)
    )
  )
```

< 예제 : LISTENER.ORA >

```
LISTENER =
  (ADDRESS_LIST =
        (ADDRESS=
          (PROTOCOL=IPC)
          (KEY= oracle.world)
```

```
        )
        (ADDRESS=
          (PROTOCOL=IPC)
          (KEY= ORCL)
        )
        (ADDRESS =
          (COMMUNITY = NTCommun.world)
          (PROTOCOL = TCP)
          (Host = 152.68.31.100)
          (Port = 1521)
        )
  )

STARTUP_WAIT_TIME_LISTENER = 0
CONNECT_TIMEOUT_LISTENER = 10
TRACE_LEVEL_LISTENER = ADMIN
SID_LIST_LISTENER =
  (SID_LIST =
    (SID_DESC =
      (SID_NAME = ORCL)
    )
  )
```

* UNIX CLIENT PART

1. 상기의 WINDOWS, OS/2 Client의 1, 2 번 참조

2. 환경 변 로 TNSNAMES.ORA나 LISTENER.ORA 파일이 위치하고 있는 디렉토리가 TNS_ADMIN에서 제대로 지정하고 있나 확인한다.

Cshell을 사용한다면 : % env ¦ grep TNS_ADMIN

정확한 디레토리를 지정하고 있지 않으면 다음과 같이 TNS_ADMIN 환경변수에 정확한 디렉토리 설정한다.

% setenv TNS_ADMIN <directory path>

3. 사용자의 Configuration 파일들에 혹시 CTRL-M의 문자가 라인의 끝에 삽입되어 있나 확인한다.

4. 사용자의 Connect String이 정확하다면 TNSNAMES.ORA의 db_alias 이름을 SID명과 동 하게 주었는지 확인한다. SID와 db_alias는 다르게 기술해야 하며, 혹 Host명과 동일하게 주는 경우도 있는데, 이렇게 기술하면 Error를 발생시킬 수도 있다.

Sample V2 Connect String :
sqlplus <user>/<passwd>@<tnsnames.ora에 있는 db_alias>

Example : sqlplus scott/tiger@V715tcp

TNSNAMES.ORA 파일의 예제 :

```
V715tcp =
   (DESCRIPTION =
     (ADDRESS_LIST =
         (ADDRESS =
           (protocol = TCP)
           (host = korea)
           (port = 2000)
         )
     )
     (CONNECT_DATA =
       (SID = V715)
     )
   )
```

5. TNSNAMES.ORA File이 여러곳에 있는지 확인한다.
   TNSNAMES.ORA 파일은 3곳중 한곳에 있을 수 있다.

* SQL*NET V2의 Search Path Priority.

여기서는 SQL*NET V2 구성파일(LISTENER.ORA와 TNSNAMES.ORA)을 찾는 순위에 대해 기술한다. ORACLE에서는 구성파일을 다음과 같은 순서로 찾는다.

1. 만일 TNS_ADMIN 환경변수가 설정되어 있고 또한 디렉토리를 지정하고 있으면 확인한다.
2. /etc 디렉토리를 확인한다.
3. $ORACLE_HOME/network/admin을 확인한다.

SQL*NET V2 에서 BUFFER SIZE 지정 방법

Bulletin no : 10176

SQL*NET V2와 ODBC Driver를 사용하는 경우 Power Builder, Visual Basic,SQL Windows, Object View, Excel, Access 등과 같은 프로그램을 사용하면서 대량의 데이타를 처리하는 경우 세션이 끊어지거나 하는 문제가 발생을 하면 SQL*NET V2의 Buffer Size를 줄여 줌으로써 문제를 해결할 수 있습니다.

PC의 tnsnames.ora 화일(보통 c:\orawin\network\admin 디렉토리에 있음) 에 SDU 를 적용하여 다음과 같이 수정하면 됩니다. 만약 SDU를 적용하여도 문제가 해결이 안된다면 DEDICATED 방식으로 접속을 하여서 사용하기 바랍니다.

```
=======================
SDU (Session Data Unit)
=======================
      Syntax :  SDU=n (Byte)
      Range for 'n': 512 <= n <= 2048
      Default value = 2048 Bytes.

=========
바꾸기 전
=========
     TORA =
          (DESCRIPTION=
              (ADDRESS=
                 (PROTOCOL=TCP)
                 (PORT=1521)
                 (HOST=krhp2)
              )
              (CONNECT_DATA=(SID=RC))
          )

=======
바꾼 후
=======
     TORA =
          (DESCRIPTION=
              (ADDRESS=
                 (PROTOCOL=TCP)
                 (PORT=1521)
                 (HOST=krhp2)
              )
              (CONNECT_DATA=(SID=RC))
              (SDU=1024)
          )
```

SQL*NET V2에서 DEDICATED로 접속하는 방법

Bulletin no : 10230

SQL*NET V2를 사용하면서 MTS(Multi Threaded Server) 방식이 아닌 DEDICATED 방식으로 서버에 접속하려면 Client PC의 tnsnames.ora 화일을 다음과 같이 수정하면 됩니다 (tnsnames.ora 화일은 보통 c:\orawin\network\admin 디렉토리에 있음). 여기서 ORA_M을 사용하여 접속하면 MTS로 접속되고 ORA_D로 접속하면 DEDICATED로 접속됩니다.

Client가 PC가 아닌 경우에도 동일한 방법으로 수정하면 됩니다.

```
====================
MTS로 접속하는 경우
====================

ORA_M =
  (DESCRIPTION =
        (ADDRESS =
          (PROTOCOL = tcp)
          (HOST = krhp2)
          (PORT=1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SID = ORA7)))

=========================
DEDICATED로 접속하는 경우
=========================

ORA_D =
  (DESCRIPTION =
        (ADDRESS =
          (PROTOCOL = tcp)
          (HOST = krhp2)
          (PORT=1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SID = ORA7)(SRVR=DEDICATED)))
```

WINDOWS PERFORMANCE TUNING

Bulletin no : 10119

WINDOWS 386 확장모드에서 설치후 PERFORMANCE 향상을 최대화하기 위한 방안을 다음과 같이 제시한다. (WINDOWS는 386확장모드에서 가상메모리를사용할 수 있다.)
이러한 제시 사항들은 표준 모드와 실제모드에 적용할 수 있으며 잘 작동한다.
물론 표준모드에서 WINDOWS의 수행은 386 확장모드 보다는 빠르나 대부분의 많은 APPLICATION은 386 확장모드를 요구하고 있으며 SQL*NET 또한 이에 포함되어 있다.

1. USE SMARTDRIVE

* MICROSOFT SMARTDrive 디스크 캐쉬 드라이버는 WINDOWS 3.1 PERFORMANCE 향상을 얻을 수 있는 가장 큰 요소이다. SMARTDrive는 언제든지 사용이 가능하며 사용자는 CONFIG.SYS에 SMARTDRV.SYS를 로드하거나 AUTOEXEC.BAT에 SMARTDRV.EXE를 로드하여 SMARTDrive를 사용할 수 있다. 이 drivers를 사용시 적용할 수 있는 Option에는 여러가지가 있다. 사용자의 PC에 LOCAL Oracle RDBMS를 사용중이라면 Write caching을 OFF로 한다. (SMARTDrive의 설치및 운영에 대한 기본적인 정보는 "MICROSOFT WINDOWS USER'S GUIDE" VERSION 3.1 메뉴얼이나 DOS prompt에서 SMARTDRV /?를 이용하여 참조.)

2. KEEP YOUR HARD DISK OPTIMIZED.

* WINDOWS 수행에 있어 가장 크게 영향을 주는 것은 하드디스크의 단편화로서 특히 임시 SWAP 화일과 또는 SMARTDrive가 설치 된후 파일이 여러부분으로 나뉘고 각기 다른 위치에 기록될 때 발생한다. 하드 디스크 최적화 프로그램을 주단위로 수행하여 디스크의 단 화를 줄이는 것이 좋다.

3. CREATE A PERMANENT SWAP FILE

* WINDOWS 3.1에서 사용자의 하드웨어가 사용중인 영구 SWAP 화일을 임시 SWAP 화일로 사용하여 PERFORMANCE를 향상시키려면 기본프로그램 그룹의 제어판 내에 있는 386확장 아이콘을 선택하고, 가상메 리 버튼을 누르고 변경 버튼을 누른 후 32 비트 디스크 엑세스 체크박스를 선택한다.

4. TURN OFF GRAPHICS PORT TRAPPING

* 386 확장모드에서 수행하는 MS-DOS Application의 속도는 PIF 에디터의 고급옵션 버튼을 누르고 디스플레이 옵션의 모니터 포트에서 어떠한 것도 선택하지 않는 다면 눈에 띄게 PERFORMANCE가 향상될 수 있다. 고해상도 그래픽 옵션은 광범위하게 MS-DOS 응용프로그램에 대해 호환성을 제공하지만 대부분의 응용프로그램에서는 이를 요구하지 않는다

5. TURN OFF THE FILESYSCHANGE=SETTING

* WINDOWS 3.1 386 확장모드에서는 수정된 디렉토리의 메세지를 파일 관리자에게 보낼수 있고 MS-DOS Applications에 의해 접근하는 디스크를 감시할 수 있다. 이는 MS-Dos Applications에서 생성한 화일이나 디렉토리의 변경이 자동적으로 수정될 수 있도록 허용한다는 것을 의미 다. 이 기

능을 사용하지 않으려면 SYSTEM.INI 화일의 [386enh]부분에 FileSysChange =no로 설정한다.

6. TURN OFF THE RESERVEPAGEFRAME=SETTING

* 사용자가 MS-DOS 응용프로그램에서 확장메모리 지원을 요구하지 않는 다면 이것을 Off로 설정한다. 이 설정을 Off로 경하면 가상 MS-DOS 기계상에서 사용할 수 있는대부분의 메모리를 활용할 수 있다. 이 기능을 사용하지 않으려면 SYSTEM.INI 화일의 [386enh]부분에 ReservePage Frame=no로 설정한다.

7. USE THE RIGHT NUMBER OF MS-DOS BUFFERS.

* SMARTDrive를 사용중이라면 CONFIG.SYS 에 있는 MS-DOS disk에 접근할 수 있는 BEFFERS의 수를 15로 설정한다. (즉, BUFFERS=15). SMARTDrive와 함께 BUFFERS를 너무 크게 설정하여 사용하면 실질적으로 효율이 감소할 수도 있다. 만약 SMARTDrive를 사용하지 않으면 BUFFERS=30을 사용한다.

[주의] Oralce Client Tool들을 사용할 때 권고하는 config.sys 환경변수는 아래와 같다.

```
Buffers = 16
  Files = 60
```

WINDOWS용 SQL*NET V1 사용할 때 ORA-6136 조치방법

Bulletin no : 10127

Client and Server 환경에서 간혹 SQL*NET으로 Server에 접속하려고 할때, ORA-6136 Error가 발생하면서, Unix Server에서 $tcpctl stop 으로 orasrv의 Process를 정지시키려고 해도 아무런 반응없이 Holding되는 경우가 발생하면서 다음과 같은 메서지가 나타납니다.

```
06136, 00000, "NETTCP: error during connection handshake"
// *Cause:  Network I/O failure occurred while communicating with the
//          host's SQL*Net TCP/IP server.
//      See the SQL*Net TCP/IP server log file for more details.
// *Action: Contact your customer support representative.
```

상기의 에러가 나타날 경우에는 아래와 같은 방법으로 orasrv를 기동시키십시요.

1. TCPCTL Utility를 이용하여 다음의 Option을 부여하여 Start하는 방법.

```
   $tcpctl start listen=30 timeout=30 forkon
```

  listen=이며, 청취자 열의 크기를 지정.
  timeout=이며, 지정된 시간에 orasrv와의 응답 확인 시간을 나타냄.
  forkon SQL*net이 orasrv process에 접근하는 방법을 나타냄.
  System에 따라서 forkon option이 적용 않되는 경우도 있음.

2. Client에서 접속을 하여 사용 다가 비정상 종료(Session이 맺어진 상태에서 Client의 Power Off)를 하여 Server에 Processor가 남아 있고, orasrv를 통해 접속할 수 있는 Session의 수가 점점 줄어들 경우가 있는 데 이러한 경우에는 orasrv를(tcpctl stop or UNIX kill command를 이용)강제로 종료 시고 다음과 같이 Start 시켜 주십시오.

```
#nohup tcpctl start ( Client의 비정상 종료가 Orasrv에는 영향을 미치지 않음)
  또는
#orasrv (ORACLE_HOME\bin directory에서 직접 orasrv processor를 띄운다)
```

WINDOWS용 SQL*NET V1,V2 사용시 ORA-9241, ORA-9301 조치방법

Bulletin no : 10128

ORA-9241, 9301 에러는 개발툴이 해당 툴 또는 SQL*NET에 필요한 메세지 화일을 찾을 수 없을 때 발생한다.

* SQL*NET V 1

1. DOS 환경에서 SET을 수행하여 CLIENT상에 CONFIG라는 환경변수가 설정되어 있는지 확인한다.

2. 설정되어 있지 않으면 ROOT directory에서 CONFIG.ORA 또는 ORACLE.INI라는 화일을 찾는다. (Directory Search)
(상기의 화일은 보통 \ ORACLE_HOME 또는 \ WINDOWS Directory 내에 있다.)
상기의 화일이 존재하면 DOS환경에서 다음의 CONFIG 환경변수를 추가한다.

```
C:\> SET CONFIG = \ORACLE.INI
```

이로써 문제가 해결될 수 있으며, DOS 환경에서 SET과 PATH 명령을 수행하여 ORACLE_HOME 디렉토리가 PATH에 설정되어 있는지, 그리고 CONFIG가 DOS환경에 설정되어 있는지 확인하고 WINDOWS를 실행해야 한다.

3. 환경변수 CONFIG가 이미 설정되어 있고 ORACLE.INI 또는 CONFIG.ORA를 지시하고 있는데도 ORA-9241 또는 ORA-9301 에러가 계속 발생한다면 WINDOWS를 완전히 빠져나와서 ORACLE.INI를 CONFIG.ORA 라는 또 다른 화일로 복사를 하고 DOS 환경에서 환경변수 CONFIG를 추가한다.

```
C:\> SET CONFIG = \CONFIG.INI
```

4. 만일 ORACLE.INI 를 autoexec.bat 파일에 SET CONFIG = \ORACLE.INI 와 같이 추가하여도 계속 에러가 발생한다면 ORACLE.INI 파일에 LOCAL = t:hostname:sid 을 추가한다.

5. 단계2 또는 단계3 에서 문제가 해결된다면 이를 AUTOEXEC.BAT 화일에 SET CONFIG문을 추가한다.

* SQL*NET V 2

1. ORACLE.INI 파일에 LOCAL = 을 추가한다. 만일 ORACLE.INI 파일에 LOCAL 파라미터를 추가한 후에도 계속 ora-9301 에러가 계속 발생한다면 autoexec.bat 파일에 SET CONFIG = \ORACLE.INI를 추가한다.

[주의 1] CONFIG가 ORACLE.INI를 지시하도록 설정하면 나중에 다시 설치할 문제가 발생할 수 있다. 그럴 때는 AUTOEXEC.BAT 에서 SET CONFIG 행을 삭제하고 다시 Booting 한후 설치를 시작한다.
[주의 2] MS ACCESS를 이용하여 ORACLE의 데이타를 질의할 경우는 환경변수를 다음과 같이 설정한다.

```
SET CONFIG_FILES = \ORACLE.INI
```

[주의 3] SET 다음의 CONFIG 나 CONFIG_FILES 은 반드시 대문자 이어야 한다.

WINDOWS용 SQL*NET 사용시 ORA-6106

Bulletin no : 10133

다음은 먼저 WINDOWS용 SQL*NET TCP/IP와 ORA-6106을 간단하게 소개한 다음 ORA-6106을 진단하는 방법을 설명하겠습니다.

* WINDOWS용 SQL*NET TCP/IP

WIN V1.X용 SQL*NET TCP/IP는 현재로서는 SQLTCP.DLL과 SQLTCP1.DLL 등 두개의 DLL이 한 세트로 되어 있습니다. 이들 DLL은 ORACLE용 연결 스트링이 TCP/IP 프로토콜 스트링으로 변환되면 OCI DLL에 의해 작업 진행중에 올려집니다. ORACLE INTERFACE DLL은 SQLTCP.DLL을 먼저 올리려고 합니다. 이것이 실패하면 DOS TSR 버전의 드라이버를 찾습니다. 두 가지 모두 실패하면 ORA-3121 메세지가 나옵니다.

1. SQL*NET DLL은 올려지자마자 MSOCKLIB.DLL(ORACLE에서 제공됨)이 올려집니다.
이 DLL은 ORACLE.INI로부터 TCP_VENDOR 스트링으로 전달받습니다ㅏ. 그 후, 이 MSOCKLIB.DLL은 TCP_VENDOR 스트링을 사용하여 항상 WINDOWS 디렉토리에 있는 VSL.INI라는 파일을 엽니다. VSL 파일은 JSB 호출을 각 업체 고유의 API에 대응시킵니다. VSL.INI가 없으면 MSOCKLIB.DLL이 초기화에 실패하여 ORA-6120 "NETTCP : network driver not loaded" 메세지가 나오게 됩니다. 이것은 고객이 다른 기계에서 SQL*NET DLL을 복사하거나 XCOPY 명령으로 ORAWIN 디렉토리 전체를 복사하기만 하고 이 VSL.INI 파일을 복사하지 않을 때 자주 발생합니다.

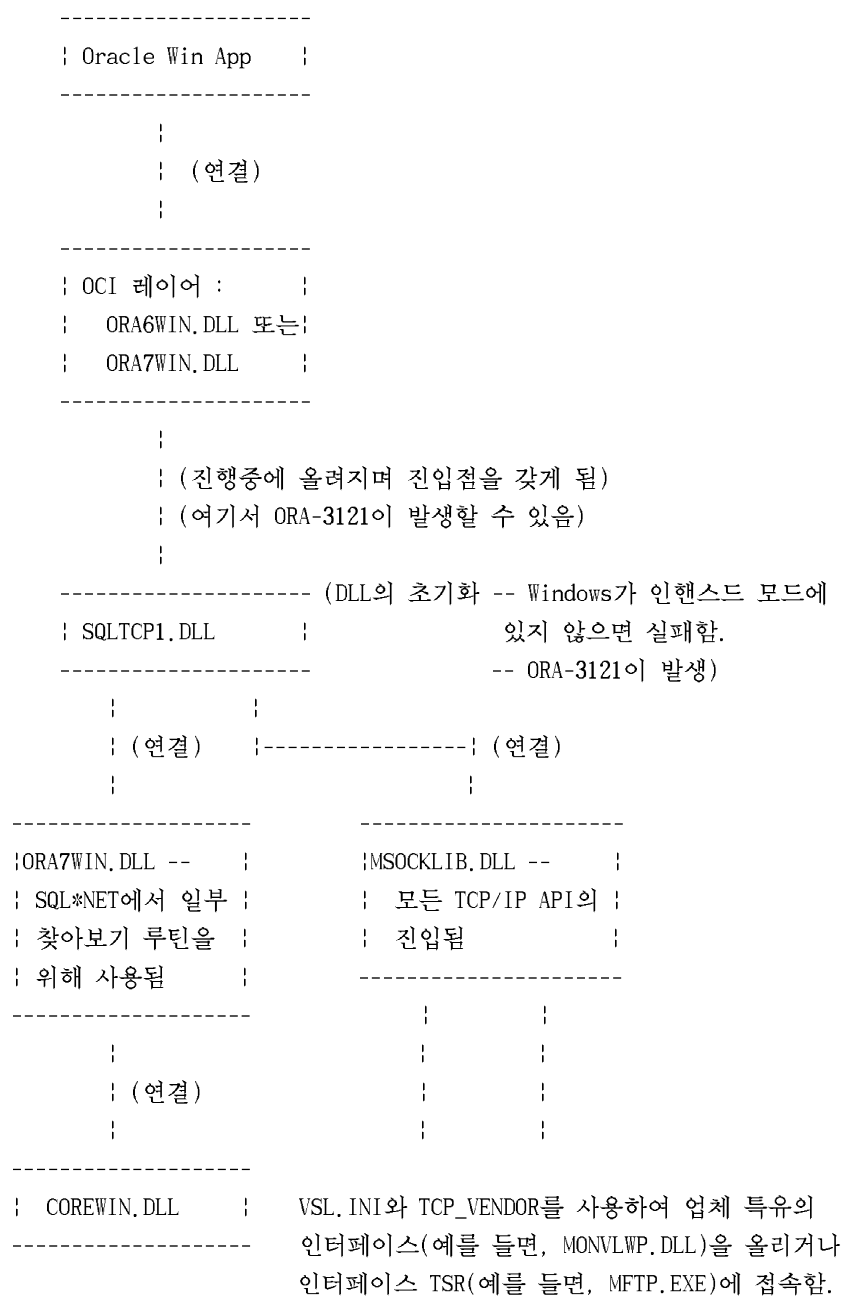
2. VSL.INI가 있다 하더라도 TCP_VENDOR 매개 변수에 ORA-6120 또는 ORA-6106 "NETTCP : socket creation failure"를 유발할 수 있는 오류가 적지 않습니다.

3. 이 문제의 다른 원인은 MSOCKLIB.DLL이 대응을 제대로 결정할 수 있지만 MSOCKLIB.DLL API를 해당 업체의 TRANSPORT 인터페이스 또는 API에 결합하도록 글루(glue)에 지시할 수 없는 것입니다. 이 글루는 SQL*NET TCP/IP를 설치할 때 선택하는 TCP/IP 업체에 따라 DLL 또는 TSR일 수 있습니다. 예를 들면, WINDOWS 로 들어가기 전에 글루 DLL이 실패할 수도 있고 (이를테면 MNOVLWP.DLL) 벤더 고유의 TSR(예를 들면 MFTP.EXE)이 올려지지 않았을 수도 있습니다. 이 글루를 구성하는 DLL과 TSR의 목록은 다음과 같습니다.

- m3open.dll : 3Com 3+Open v2.0
- mhparpa.dll : HP ARPA v2.0 & v2.1 그리고 Micorsoft TCP V1.0(LAN Manager v2.2의 번들)
- mnovlwp.dll : Novell LAN WorkPlace v4.0, v4.01, & v4.1
- mpcnfs4.dll : Sun PC-NFS v4.0a
- mpathsay.dll : Wollongong Runtime TCP v1.1 & v1.2
- mwinsock.dll : VSL 일반형 windows sockets DLL 버전 1.1
  - Frontier Technology Super - TCP v3.0
  - NetManage Chameleon TCP v3.1과 v3.22
  - FTP PCTCP v2.2 - Winsock Interface

(1993년 5월 4일자 WINSOCK.DLL)
. SUN PC/NFS 5.0 - Winsock Interface
(1993년 3월 2일자 WINSOCK.DLL)
. DOS용 IBM TCP v2.1.0.2
(1993년 3월 30일자 WINSOCK.DLL)

. m3open.exe : 3Com 3+Open v1.1 & v1.2 및 DOS용 Digital Pathworks(TCP/IP) v4.1
. mb2.exe : Beame 및 Whiteside TCP/IP v3.0
. mftp.exe : FTP PC/TCP v2.1 부터 v2.2까지
. mpcnfs.exe : Sun PC-NFS v3.0
. mpcnfs2.exe : Sun PC-NFS v3.5



여기서 ORA-3120 또는 ORA-6106이 발생할 수 있음.

4. 지원되는 TCP/IP 패키지 또는 버전을 설치하지 않은 것도 ORA-6106의 원인이 될 수 있습니다. 예를 들어서 TCP_VENDOR=PCNFS4를 가지고 있는 데 Sun PC-NFS v4.0를 실행하면, TCP_VENDOR=PCNFS4 를 실 할 때 반드시 사용해야 하는 버전인 Sun PC_NFS v4.0a를 올리자 않았기 때문에 ora-6106이 발생할 수 있습니다. 우리는 SUN PC-NFS v4.0을 지원하지 않습니다. 지원되는 버전과 지원되는 TCP/IP 제품을 사용중인지 확인하십시요. (3단계 참조)

5. 지원되는 TCP/IP패키지와 버전을 설치 했더라도 TCP/IP 패키지에 필요한 실행 파일을 모두 설치하지 않았으면 ORA-6106이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, RTM과 RNMFILE(또는 NIS를 사용할 경우 RNMNIS)를 올리지 않았다면 PC-NFS를 사용할 때 ORA-6106이 발생할 수 있습니다. Microsoft TCP를 사용할 경우에는 반드시 SOCKETS.EXE를 올려야 합니다.

6. 또한 CONFIG.SYS의 FILES와 BUFFERS를 충분히 높게 설정하지 않으면 ORA-6106이 발생할 수 있습니다. 다음은 이들 매개변수의 최소 요구사항입니다.

```
BUFFERS = 16
FILES = 60
```

7. ORA-6106의 또 다른 인은 실제 메모리의부족입니다.

* ORA-6106을 진단하는 단계

1. TCP/IP 업체의 PING과 TELNET이 잘 작동하는 지 점검하십시요. 이들 유틸리티의 GUI 버전이 도움이 될수 있습니다. 이들 유틸리티가 작동하지 않으면 TCP/IP 설치 책자를 참조하거나 TCP/IP 업체에 연락 십시요.

2. 이들 유틸리티가 작동하지 않으면 WINDOWS 디렉토리에 VSL.INI 파일이 있는 지 점검 하십시요. 만약, 없으면 WINDOWS용 SQL*NET TCP/IP를 다시 설치하거나 다른 곳에서 복사해 오십시요.

3. WINDOWS 디렉토리에 VSL.INI가 있으면 TCP/IP 업체를 바르게 선택 하면서 TCP/IP를 설치 했는지 점검 하십시요.

4. 제대로 설치했으면 ORACLE.INI의 TCP_VENDOR 매개 변수를 읽어 보십시요. TCP_VENDOR의 값에 정확한 TCP/IP 패키지와 버전을 사용중인지 확인하십시요. 그런다음 VSL.INI로 가서 그 TCP_VENDOR의 프로파일을 살펴 보십시요. 프로파일의 "netmodule"은 무엇입니까? "netinterface"가 DLL이라면. 그 DLL을
찾을 수 있습니까? 필요할 때 WINDOWS가 DOS PATH를 통해 그 DLL을 올릴 수 있습니까? "netinterface"가 TSR이라면 WINDOWS로 들어가기 전에 반드시 그 TSR을 실제로 올리십시요.

5. CONFIG.SYS의 FILES와 BUFFERS를 충분히 높게 설정했는 지 확인 하십시요.
다음은 이들 두 매개변수의 최소 요구사항입니다.

```
BUFFERS = 16
FILES = 60
```

6. 앞서 말한 단계를 다 수행했는데도 여전히 ORA-6106이 발생하면 기본 메모리의 일부를 해제해 (불필요한 TSR을 내리거나 일부 TSR을 상위 메모리로 올려서) 보십시요.

7. Micorsoft TCP/IP를 사용 한다면 TCPUTILS.INI의 SCOKETS값을 점검하십시요. 값이 너무 낮으면 올리십시요. 또한 SOCKETS.EXE를 호출했는 지도 확인하십시요.

8. WINDOWS를 통해 SUN PC-NFS V5를 사용할 때 문제점이 생길 때가 있습니다. 그러한 경우에는 SQL*NET TCP/IP를 다시 설치하고, SUN PC-NFS V4.0a(V5가 아니라)를 업체로 선택해 보십시요. 이 때 RTM과 RNMFILE(또는 NIS를 사용할 경우 RNMNIS)을 반드시 올려야 합니다.

WINDOWS용 SQL*NET 사용시 ORA-6108

Bulletin no : 10135

다음은 먼저 Windows용 SQL*Net TCP/IP와 ORA-6108을 간단하게 소개하고 끝부분에서 ORA-6108을 진단하는 과정을 요약합니다.

* WINDOWS용 SQL*NET TCP/IP 개요

1. 연결을 시도하는 중에 클라이언트 응용프로그램이 소켓을 열고 Connect()를 사용하여 원하는 서버를 출합니다. Destination은 orasrv listener가 listerning하는 machine의 port와 destination address를 지정합니다. 이것의 디폴트는 십진 1525입니다.

```
----------------------
¦ 클라이언트         ¦   서버의 IP 주소와 목적지의 포트번호, 즉 서비스
¦ 응용 프로그램이    ¦   화일의 orasrv를 가지고 Connect()을 합니다.
¦ 소켓 #z를 엽니다.  ¦
----------------------
```

2. 서버 응용 프로그램은 대개 호스트(여기서는 BSD 소켓이라고 가정)에서 소켓을 연 다음, Bind() 호출을 통해 호스트 machine의 internet 주소와 수신 포트 번호를 소켓에 결합합니다. 이어 Accept()를 내서 수신 Connect() 요구를 받겠다는 의사를 표시합니다. 그 후, Listen() Operation을 수행하는 타이트 루프(tight loop)로 들어갑니다. 이 Listen()은 TCP 세션 진행을 위한 클라이언트의 Connect()와 일치합니다.

```
--------------------------  (a) 서버의 IP 주소 (또는 기계에서 이용할 수
¦ 서버 응용 프로그램,   ¦     있는 모든 IP주소) 와 수신포트번호, 즉
¦ 즉 orasrv listener가  ¦     기계의 /etc/services에서 가져온 orasrv를
¦ 소켓 #x를 엽니다.     ¦     가지고 Bind()를 냅니다.
--------------------------  (b) MAX_PENDING_CONNECTS_QUEUE_SIZE를 매개
                              변수로 하여 Accept()를 냅니다. 이 매개
                              변수는 tcpctl 프로세스에서 구성할 수 있는
                              경우도 있습니다. 서버에 대한 Connect()
                              요구가 쇄도할 때는 일부 Connect()요구를
                              큐에 넣어서 TCP/IP 레이어를 멈춥니다.
                            (c) 루프  들어감 : Listen()을 냅니다.
                              TCP/IP는 미결 Connect() 요구가 없으면
                              orasrv 프로세스를 휴면 상태로 만듭니다.
                              orasrv는 Connect()가 그 Listen()과 쌍을
                              이룰 때 작동을 재개합니다.
```

3. 서버는 Listen() 호출에서 작동을 재개할 때 복귀 코드로서 하나의 추가 소켓을 더 가져옵니다. 이어 두번째 소켓을 계승하는 ORACLE Shadow process를 만들며, 이때 Listener 자체는 원래 소켓상에

서 Listening 루프로 되돌아갑니다.

```
--------------------- (a) orasrv가 소켓 #x에서 Listen()을 내서 Listening
¦  ORASRV          ¦   합니다. 클라이언트 응용 프로그램의 Connect()
¦  Listener가 소켓  ¦ (b) orasrv는 Listen()으로부터 작동을 재개합니다.
¦  #x를 엽니다.     ¦   새 소켓 번호 #y를 가져오고 fork() 만듭니다.
---------------------   페어런트는 소켓 #y를 닫고 루프를 계속합니다.
                        차일드는 이제 소켓 #x를 닫고 나서 소켓 #y로부터
                        send()와 recv()를 실행하며, 그 후로는 페어런트
                        프로세스를 계승하게 됩니다. SID 참조가 일어나고
                        만약 성공하면 이 차일드 orasrv는 SID에 대한
                        ORACLE 이미지와 겹쳐집니다. 이렇게 해서
                        클라이언트의 연결을 위한 ORACLE 쉐도 프로세스가
                        이루어집니다.

--------------------  ORASRV 차일드 프로세스 -- 클라이언트에 대한
¦   ORACLE 쉐도    ¦     ORACLE 쉐도 프로세스가 됩니다.
¦   프로세스가     ¦    <- SID에 대한 ORACLE 이미지와 겹치기 전에
¦   만들어집니다.  ¦    차일드가 이 소켓을 닫습니다.
--------------------    <- 쉐도 프로세스는 이 소켓을 계승합니다.
                           recv()를 사용하여 클라이언트로 부터 받음.
                           send()를 사용하여 클라이언트로 보냄.
```

4. ORA-6108은 부적절한 machine, 또는 machine는 맞지만 틀린 포트를 지정할 때 발생합니다. 포트와 주소가 맞더라도 TCP Listener는 그냥 종료될 수 있습니다. 사용량이 많은 시스템에서는 Listener가 정상적으로 실행할 때에도 ORA-6108 에러가 발생할 수 있습니다. 이것은 TCP Listener가 Accept() 호출중에 해당 소켓에 대해 MAX_PENDING_CONNECT_REQS를 설정했을 수 있기 때문입니다. 결국 TCP/IP 레이어는 모든 연결 요구를 Listener의 소켓 큐에 넣을 수 없으므로 ORA-6108이 발생할 수 있습니다.

5. SQL*NET V1은 SQL*NET V1로만 송화한다는 점도 알 두어야 합니다. SQL*NET V2로는 송화할 수 없습니다.

6. 네트워크가 아주 혼잡하고 호스트에 도달하려는 중에 시간이 종료할 경우에도 ORA-6108이 나올 수 있습니다. SQL*NET가 기하기까지 연결을 재시도할 횟수를 알려주는 conn_retries라는 SQL*NET TCP/IP 연결 스트링에서 conn_retries를 지정하는 구문은 다음과 같습니다.

```
t:host[/service]:SID[,buffer_size][:conn_retires]
```

* ORA-6108을 진단하는 단계

1. 클라이언트에서 호스트 Machine에 대해 ping을 실행하십시요. 대부분의 PC TCP/IP업체는 "ping" 유틸리티를 제공합니다. 클라이언트 Machine에서 다음을 입력하십시요

```
ping
```

이 방법으로 잘 되지 않으면 아마도 호스트 machine이 down된 것입니다. IP 주소를 사용하여 호스트

에 대해 ping을 성공적으로 실행할 수 없으면, 서버의 호스트 이름을 사용하여 ping을 실행해 보십시요.

```
ping
```

호스트 이름을 사용하여 ping을 실할 수 없으면 TCP/IP 구성을 점검하십시요. 호스트 이름을 가지고 ping을 실행할 수 없으면, 연결 스트링에 호스트 이름을 사용하여 SQL*NET와 연결할 수 없습니다.

2, SQL*NET TCP/IP Listener가 해당 서버에서 실행중인지 점검하십시요. 서버의 UNIX프롬프트에서 다음을 입력하면 됩니다.

```
ps -al¦grep "orasrv"
```

이 때 최소한 한 행이 표시되어야 합니다. 그렇지 않으면 UNIX 프롬프트에서 "orasrv" 또는 "tcpctl start"를 입력하여 수화자를 띄우십시요. SYSADMIN 특권을 가지고 해당 기계에 로그인해야 합니다.

3. 서버쪽에서 루프백을 할 수 있는 지, 다시 말해서 PC 클라이언트에서 지정한 것과 같은 연결 스트링을 사용하여 서버의 툴을 연결할 수 있는 지 점검하십시요. 예를 들면, 서버의 SQLPLUS 또는 SQLDBA를 호출하고 서버의 SQLPLUS 또는 SQLDBA 프롬프트에서 다음을 입력하십시요.

```
CONNECT USERNAME/PASSWORD@t:/:
```

4. 루프백 성사되면 호스트 서버의 ORASRV 포트 번호를 확인하십시요.
(대부분의 기계에서 SERVICE 파일은 /etc 디렉토리에 있습니다.) 또한 "tcpctl" 유틸리티를 사용하면 대부분의 UNIX 기계에서 ORACLE Listener를 시작하거나 멈출 수 있습니다. "tcpctl stop"로 Listener를 종료하십시요. "tcpctl start" 으로 다시 시작하십시요. 이때 시작 포트에 관한 정보가 표시됩니다.

5. 이것이 성공하면 포트를 지정하지 말고 포트를 연결해 보십시요.

```
t::
```

연결되지 않으면 클라이언트에서 SERVICE 파일을 정확하게 설정하 않았기 때문입니다.

a) WINDOWS\WIN.INI를 점검하여 [Oracle] 부분의 ORA_CONFIG 매개 변수가 어떤 구성 파일을 지시하고 는지 알아보십시요. 이폴트는 다음과 같습니다.

```
[Oracle]
ORA_CONFIG=C:\WINDOWS\ORACLE.INI
```

b) ORACLE.INI 파일을 보고 TCP_SERVICES_FILE 매개변수가 설정되었고 SERVICES 파일을 지시하고 있는 지 확인하십시요.

c) SERVICES 파일을 보고 다음 항목이 있는 지 확인하십시요.

```
orasrv 1525/tcp oracle
```

7. 또한 서버가 SQL*NET V2가 아니라 SQL*NET V1을 실행중인지 확인하십시요.

8. 결 스트링의 재시도 매개변수를 증가시켜 보십시요. 재시도 횟수를 지정하는 구문은 다음과 같습니다.

t:host[/service]:SID[,buffer-size][:conn-retries]

conn-retries의 디폴트는 1입니다.

9. VAX에 연결할 경우에는 VAX config.ora 파일에 다음행이 있는지 확인하십시요.

SQLNET USERNAMEMAP*=*

이것은 VAX account가 없는 PC가 디폴트 사용자 account을 사용하여 연결 할 수 있게 해 줍니다.

WINDOWS용 SQL*NET 사용시 ORA-6110

Bulletin no : 10136

ORA-6110과 버퍼 크기의 개요

ORA-6110 "NETTCP: message send failure"는 대개 Windows 클라이언트의 TCP/IP사이에 버퍼 조정문제가 있을 때 발생합니다.

버퍼 크기를 이해하기 위해 SQL*NET을 통해 응용 프로그램과 원격 데이타베이스 사이의 데이타 흐름을 살펴보기로 합니다. 클라이언트쪽에서 응용 프로그램은 SQL*NET에 데이타를 전달하고, SQL*NET는 그 데이타를 기반 TCP/IP 계층에 전달하며, TCP/IP 소프트웨어는 그 데이타를 네트워크에 전달합니다. 서버쪽에서 TCP/IP 소프트웨어는 네트워크에서 데이타를 선정하여 SQL*NET에 전달하고, SQL*NET는 그 데이타를 데이타베이스에 전달합니다. 데이타베이스가 데이타를 다시 응용 프로그램에 보낼 때의 과정 이와 반대입니다.

양쪽에서 SQL*NET TCP/IP는 데이타를 다음 계층에 실제로 전달하기 전에 메모리에 저장해 놓습니다. 이와 같이 SQL*NET 버퍼 크기까지 데이타를 저장했다가 전달합니다.

클라이언트가 서버에 연결할 때 한 쪽의 SQL*NET 계층은 먼저 버퍼 크기를 조정해야 합니다. 양쪽의 기본 SQL*NET 버퍼 크기는 서로 다를 수 있으며, 어느 한 쪽이 다른 쪽에서 다룰 수 있는 SQL*NET보다 많은 데이타를 보내지 않도록 하기 위해 둘 중의 더 작은 크기를 사용합니다.

SQL*NET TCP/IP 가 버퍼를 사용하듯이 기반 TCP/IP 소프트웨어도 버퍼를 사용합니다. 이 버퍼 조정이 어떤 이유에서든 잘못 이루어지면 ORA-6110이 발생할 수 있습니다.

[해결책]
ORA-6110의 결책은 버퍼 크기를 연결 스트링에 포함시켜 일정한 크기로 고정하는 것입니다.

```
t::,
```

연결 스트링에 버퍼 크기를 포함시킨 후에도 여전히 ORA-6110이 발생하면 더 작은 값을 사용해 보십시요. WINDOWS용 SQL*NET TCP/IP의 기본 퍼 크기는 4096입니다. 이것을 1024로 사용하면 대개 ORA-6110에러가 없어집니다.

[서버쪽]

1. 서버에서 루프백을 수행할 수 있습니까? 다시 말해서 PC 클라이언트에서 지정한 것과 같은 연결 스트링을 사용하여 서버의 툴을 연결할 수 있습니까? 예를 들어 서버에서 SQLPLUS 또는 SQLDBA를 호출하고 에러가 없어집니다.

```
CONNECT USERNAME/PASSWORD@t::
```

루프백을 실행하면 실제 문제를 더 잘 보여주는 다른 에러가 나타나는 수도 있습니다.

2. ORA-6110은 Oracle실행 파일에 사용 권한이 정확하게 설 되어 있지 않으면 Unix 서버에 연결할 때도 발생할 수 있습니다. Oracle과 orasrv의 사용권한은 다음과 같이 설정되어야 합니다.

Oracle v6의 경우:

Unix 프롬프트에서 다음 두 행을 입력하십시요.

```
chmod 4755 oracle
chmod 4755 orasrv
```

이 때, Permission는 다음과 같이 설정됩니다.

```
-rwsr-xr-x    1    oracle    dba      ...size ...date   oracle
-rwsr-xr-x    1    root      dba      ...size ...date   oracle
```

Oracle v7의 경우

Unix 프롬프트에서 다음 두 행을 입력하십시요.

```
chmod 6755 oracle
chmod 6755 orasrv
```

이 때, Permission는 다음과 같이 설정됩니다.

```
-rwsr-xr-x    1    oracle    dba      ...size ...date   oracle
-rwsr-xr-x    1    root      dba      ...size ...date   oracle
```

ORA-6110과 틀린 네트워 주소

TCP/IP 네트워크에서 중복 IP주소가 살아 있으면 ORA6110이 발생할 수 있습니다. 네트워크의 모든 IP주소가 고유의 것인지 확인하십시요.

WINDOWS용 SQL*NET 사용시 ORA-6120

Bulletin no : 10137

Windows용 SQL*NET TCP/IP와 ORA-6120에 대해서 간단하게 소개하고 ORA-6120을 진단하는 방법을 요약합니다.

* WINDOWS용 SQL*NET TCP/IP

WIN V1.X용 SQL*NET TCP/IP는 현재로서는 SQLTCP.DLL과 SQLTCP1.DLL등 두 개의 DLL이 한 세트로 되어 있습니다. 이들 DLL은 ORACLE용 연결 스트링이 TCP/IP 프로토콜 스트링으로 확인되면 작업 진행중에 OCI DLL에 의해 올려집니다. ORACLE INTERFACE DLL은 SQLTCP.DLL을 먼저 올리려고 합니다. 이것이 실패하면 DOS TSR 버전의 드라이버를 찾습니다. 두 가지 모두 실패하면 ORA-3121 메세지가 나옵니다.

1. SQL*NET DLL이 올려지자 마자 MSOCKLIB.DLL(ORACLE에서 제공됨)이 올려집니다. 이 DLL은 ORACLE.INI로부터 TCP_VENDOR 스트링을 전달받습니다. 그 후, 이 MSOCKLIB.DLL은 TCP_VENDOR 스트링을 사용하여 WINDOWS 디렉토리에 있는 VSL.INI라는 파일을 엽니다. VSL 파일은 JSB 호출을 각 업체 고유의 API에 대응시킵니다. VSL.INI가 없으면 MSOCKLIB.DLL을 복사하거나 XCOPY 명령으로 ORAWIN 디렉토리 전체를 복사하기만 하고 이 VSL.INI 파일을 복사하지 않을 때 자주 발생합니다.

2. VSL.INI가 있더라도 TCP_VENDOR 매개변수에 오류가 생길 수 있습니다. 예를 들어 WINDOWS용 SQL*NET TCP/IP V1.1.7.5에서 VENDER 스트링의 오른쪽에 쓸데 없는 스페이스가 있으면 VSL.INI에서 Mapping을 분석할 때 MSOCKLIB.DLL이 실패하게 됩니다.

3. 이 문제의 다른 원인은 MSOCKLIB.DLL이 Mapping을 제대로 결 할 수 있지만 MSOCKLIB.DLL API를 해당 업체의 TRANSPORT INTERFACE 또는 API에 결합하도록 글루(GLUE)에 지시할 수 없을 때 발생합니다. 이 글루는 SQL*NET TCP/IP를 설치할 때 선택하는 TCP/IP 업체에 따라 DLL(이를테면 MNOVLWP.DLL)이 실패할 수도 있고 벤더 고유의 TSR(예를 들면 MFTP.EXE)이 올려지지 않았을 수도 있습니다. 이 글루를 구성하는 DLL과 TSR의 목록은 다음과 같습니다.

. m3open.dll : 3Com 3+Open v2.0
. mhparpa.dll : HP ARPA v2.0 & v2.1 그리고 Micorsoft TCP V1.0(LAN Manager v2.2의 번들)
. mnovlwp.dll : Novell LAN WorkPlace v4.0, v4.01, & v4.1
. mpcnfs4.dll : Sun PC-NFS v4.0a
. mpathsay.dll : Wollongong Runtime TCP v1.1 & v1.2
. mwinsock.dll : VSL 일반형 windows sockets DLL 버전 1.1
  . Frontier Technology Super - TCP v3.0
  . NetManage Chameleon TCP v3.1과 v3.22
  . FTP PCTCP v2.2 - Winsock Interface
  (1993년 5월 4일자 WINSOCK.DLL)
  . SUN PC/NFS 5.0 - Winsock Interface
  (1993년 3월 2일자 WINSOCK.DLL)

. DOS용 IBM TCP v2.1.0.2
(1993년 3월 30일자 WINSOCK.DLL)

. m3open.exe : 3Com 3+Open v1.1 & v1.2 및 DOS용 Digital Pathworks(TCP/IP) v4.1

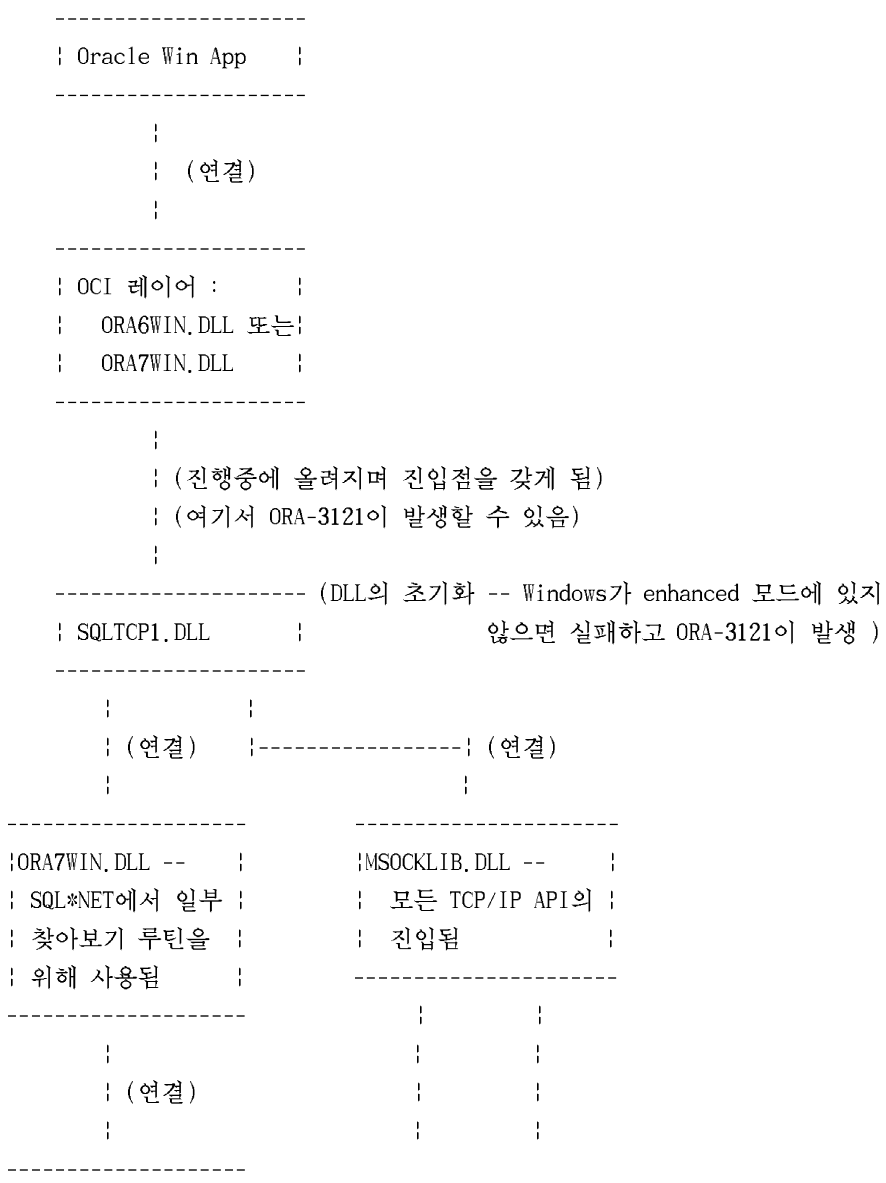
. mb2.exe : Beame 및 Whiteside TCP/IP v3.0

. mftp.exe : FTP PC/TCP v2.1 부터 v2.2까지

. mpcnfs.exe : Sun PC-NFS v3.0

. mpcnfs2.exe : Sun PC-NFS v3.5

. winsock.dll : Microsoft Windows



4. ORA-6120 에러를 없애려면, 먼저 TELNET, PING 등 TCP/IP 유틸리티가 잘 작동하는 지 점검하십시요. 이들 유틸리티가 작동하지 않으면 TCP/IP 업체에 연락하거나 TCP/IP의 설치 책자를 읽어보아야 합니다.

5. 그렇지 않으면 WINDOWS 디렉토리에 VSL.INI가 있는지 점검하고, ORACLE.INI의 TCP_VENDOR가 무엇인지 알아 보십시요. 그런다음 VSL.INI에서 VENDOR의 프로파일을 찾아보십시요. 다음은 VSL.INI의 일부분입니다.

```
[ vsl-transports ]
3open="3Com 3+Open TCP"
3open2="3Com 3+Open TCP version 2.0"
pcnfs4="Sun PC-NFS v4.0"
.....................

[ 3open-transport ]
protocol=rlogin,telnet,rsh,rexec
dllmodule=MSOCKLIB.DLL
netmodule=M3OPEN
netinterface=TSR
;private=

[ pcnfs4-transport ]
protocol=rlogin,telnet,rsh,rexec
dllmodule=MSOCKLIB.DLL
netmodule=MPCNFS4.DLL
netinterface=DLL
;private=
```

글루 모듈이 DLL이라면, WINDOWS에서 그것을 올릴 수 있는 지 확인하시고 글루 모듈이 TSR이라면 그것은 WINDOWS를 시작하기 전에 올려져 있는지 확인하십시요.

6. CONFIG.SYS의 FILES와 BUFFERS를 충분히 높게 설정하지 않아도 ORA-6120이 발생할 수 있습니다. 다음은 이들 두 환경변수에 대한 최소 요구사항입니다.

```
BUFFERS=16
FILES=60
```

7. 일반형 WINDOWS 소켓 인터페이스(MWINSOCK.DLL)를 사용한다면, 업체 특유의 WINSOCK.DLL 파일이 손상되거나 버전이 틀릴 경우 ORA-6120이 발생할 수 있습니다.

ORA-6120을 진단하는 단계

1. TCP/IP 업체의 PING이나 TELNET이 잘 작동하는 지 점검하십시요. 이들 유틸리티의 GUI 버전이 도움이 될 수 있습니다. 이들 유틸리티가 작동하지 않으면 TCP/IP 설치 책자를 조하십시요.

2. 이들 유틸리티가 잘 작동하면 WINDOWS 디렉토리에 VSL.INI 파일이 있는지 점검하십시요. 만약 없으면 WINDOWS용 SQL*NET TCP/IP를 다시 설치하거나 다른 곳으로 복사해 오십시요.

3. WINDOWS 디렉토리에 VSL.INI가 있으면 TCP/IP 업체에 대한 바른 선택 하면서 SQL*NET TCP/IP를 설치했는지 점검하십시오

4. 제대로 설치 되었으면, ORACLE.INI의 TCP_VENDOR 매개변수를 읽어 보십시요. 그런다음 VSL.INI로 가서 그 TCP_VENDOR의 프로파일을 살펴보십시요. 프로파일의 "netmodule"은 무엇입니까? "netinterface"가 DLL이라면, 그 DLL을 찾을 수 있습니까? 필요할 때 WINDOWS는 DOS PATH를 통해 그 DLL을 올릴 수 있어야 합니다. "netinterface"가 TSR이라면 WINDOWS로 들어가기 전에 반드시 그 TSR을 실제로 올리십시요.

5. CONFIG.SYS의 FILES와 BUFFERS를 충분히 높게 설정했는 지 확인하십시요.
다음은 이들 두 매개변수의 최소 요구사항입니다.

```
BUFFERS = 16
FILES = 60
```

6. TCP/IP 업체가 winsock(Windows 소켓)을 사용한다면 정확한 또는 최신버전의 winsock.dll을 가지고 있지 않을 경우 GPF 또는 ORA-6120이 발생할 수 있습니다. 다음 표는 일 winsock TCP/IP 업체가 공인하는 몇 가지 WINSOCK.DLL입니다. 여기에 나열하지 않았지만 우리가 지원하는 winsock TCP/IP 업체라면, 그 업체로부터 최신의 winsock.dll을 구해다가 쓰는 것이 최선입니다. 그러나 TCP/IP 제품의 winsock.dll 복사본을 구하려면 해당 TCP/IP 업체에 직접 연락하십시요.

제품이름	WINSOCK.DLL 버전 또는 일자
FTP PC/TCP V2.2	1993년 5월 4일자 V1.06
IBM TCP/IP V2.1	1993년 3월 30일자
Sun PC-NFS V5.0	1993년 3월 2일자
3COM TCP/IP V2.1	1993년 5월 13일자

예:FTP의 PC/TCP V2.2를 사용하고 1993년 3월 10일자 winsock.dll을 사용하면, 실행중인 프로그램이 PCTCPAPI.DLL에서 GPF를 야기한다는 에러가 발생합니다. winsock.dll을 1993년 5월 4일자로 개정하 그 문제가 해결됩니다.

주: 또한 다른 디렉토리에 winsock.dll의 이전 복사본이 없는 것을 확인하십시요. 그 드라이브의 루트 디렉토리에서 "DIR WINSOCK.DLL/S" 명령을 내면 특정 드라이브의 모든 디렉토리를 점검할 수 있습니다. 경로에 있는 모든 드라이브에 해 이것을 수행해야 합니다.

WINSOCK.DLL의 다른 모든 복사본은 WINDOWS가 유효한 WINSOCK.DLL 대신 그것을 올릴 우려가 있으므로 이름을 바꾸어 주어야 합니다.

7. FTP PC/TCP V2.2이상을 사용할 경우에는 반드시 system.ini에 vpctcp386 드라이버가 있어야 합니다.

```
...
[386Enh]
device = (path)\vpctcp.386
...
```

8. VSL 일반형 Windows 소켓 인터페이스를 사용할 경우에는 WINSOCK.DLL이 손상 되지 않은 것을 확인해야 합니다.

WINDOWS용 SQL*NET 사용시 ORA-6122

Bulletin no : 10138

ORA-6122 "NETTCP: setup failure"는 SQL*NET 구성이 적절하게 설정되지 않은 상태에서 WINDOWS용 SQL*NET TCP/IP를 가지고 연결하려 할 때 발생합니다. 구성을 점검하여 다음 사항을 제대로 설정했는지 확인하십시요.

1. WINDOWS\WIN.INI를 조사해 보십시요. ORA_CONFIG 매개 변수를 정의하는 ORACLE 부분이 있어야 합니다

```
[Oracle]
ORA_CONFIG=C:\WINDOWS\ORACLE.INI
```

2. ORACLE.INI(또는 ORA_CONFIG 매개변수가 지시하는 파일)을 보십시요. ORACLE_HOME이 WINDOWS용 SQL*NET TCP/IP와 다른 Oracle Windows 응용 프로그램이 설 된 디렉토리를 지시하는 지 확인하십시요.
디폴트는 다음과 같습니다.

```
ORACLE_HOME=\ORAWIN
```

3. 또한 ORACLE.INI에 TCP_VENDOR를 정확하게 설정했는지도 확인하십시요.
유효한 업체 키 목록은 WINDOWS용 SQL*NET TCP/IP설정의 표 3-4 '업체키'를 참조하십시요.

4. 경로에 C:\ORAWIN\BIN(또한 ORACLE_HOME을 설정한 BIN 디렉토리)이 있는지 확인하십시요. DOS 프롬프트에서 SET을 입력하고 을 누르면 됩니다. 이 명령은 경로를 보여줍니다.

5. ORAWIN\BIN 디렉토리에 SQLTCP.DLL과 SQLTCP1.DLL이 모두 있는지 확인하십시요.

6. 경로의 다른 어떤 디렉토리에도 SQLTCP.DLL이 없는 것을 확인하십시요.

7. ORAWIN\BIN 디렉토리와 경로의 다른 디렉토리에 MSOCKLIB.DLL이 있는 지 확인하십시요. 또한 파일의 두 복사본을 가지고 있지 않도록 하십시요.
복사본이 둘일 경우, 이전 복사본의 이름을 바 면 문제가 줄어들 수 있습니다.

8. WINDOWS 디렉토리에 VSL.INI 파일이 있는지 확인하십시요. 만약 없으면 ORACLE INSTALLER를 통해 SQL*NET를 다시 입력하십시요.

WINDOWS용 SQL*NET 사용시 TNS-12203

Bulletin no : 10139

TNS-12203 "TNS:unable to connect to destination"은 여러가지 원인 때문에 발생할 수 있습니다. 여기서는 가장 일반적인 몇 가지 원인을 설명합니다.

1. WINDOWS용 TCP/IP 어댑터를 설치하지 않은 상태에서 연결하려 하면 TNS-12203이 발생할 수 있습니다. SQL*NET TCP/IP V2는 SQL*NET V2와 V2 TCP/IP 어댑터 등 두가지 제품으로 구성됩니다. 이들은 별도의 두 키트로 되어 있는데, 반드시 두 키트를 모두 설치해야 합니다.

2. TNS-12203 에러는 WINDOWS용 ORACLE SQL*NET소프트웨어가 ORACLE 홈 디렉토리를 찾을 수 없다는 의미일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면, 먼저 WIN.INI파일의 ORACLE 부분에 다음 항목이 있는지 확인하십시요.

```
[ORACLE]
ORA_CONFIG=C:\WINDOWS\ORACLE.INI
```

WINDOWS디렉토리가 C:\WINDOWS가 아니면, 위 행의 C:\WINDOWS 부분을 그 이름으로 바꾸십시요 그런 다음, ORACLE 소프트웨어를 다시 설치하십시요. ORACLE.INI 파일이 있으면 그 ORACLE.INI파일에 다음 행이 있는지 확인하십시요.

```
ORACLE_HOME=C:\ORAWIN
```

ORACLE 홈 디렉토리가 C:\ORAWIN이 아니면 위 행의 C:\ORAWIN 부분을 그 이름으로 바꾸십시요.

3. TNSNAMES.ORA가 ORACLE 홈 디렉토리 아래의 NETWORK\ADMIN에 있는지 확인하십시요. ORACLE 홈 디렉토리는 ORACLE.INI(또는 WIN.INI의 ORA_CONFIG매개변수가 지시하는 파일)의 ORACLE_HOME 에 의해 정의됩니다.

4. 서버쪽에서 실행중인 SQL*NET V2 TCP/IP Listener가 없어도 TNS-12203이 발생 수 있습니다. 서버쪽에서 실행중인 SQL*NET V2가 있는지 확인하십시요. 서버쪽에서 Listener Control 유틸리티(LSNRCTL)를 사용하면 서버의 V2 Listener가 실행중인지 확인할 수 있습니다. 서버에서 "LSNRCTL STATUS"명령을 실행하십시요. Listener Control이 유틸리티 대해서는 SQL*NET Administrator's Guide를 참조하십시요.

5. 연결할 SERVICES 이름에 대해 CONNECT DESCRIPTOR에 정확한 ADDRESS 매개변수를 지정했는 지 확인하십시요. 정확한 ADDRESS 매개변수를 사용중인지 확인하는 방법은, WINDOWS 클라이언트에서 사용 할 것과 같은 ADDRESS 매개 변수를 가진 TNSNAMES.ORA를 사용하여 서버에서 루프백을 해 보는 것입니다. 루프백을 수행한다는 것은 데이타베이스와 같은 기계에서 SQL*DBA 등을 호출하고 연결 스트링을 지정함으로써 SQL*NET V2를 통해 연결한다는 뜻입니다.

6. JSB VSL 소켓이 초기화되지 않으면 TNS-12203이 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 다음 사항을 점검하여 JSB VSL 레이어가 정확하게 초기화되었는 지 확인하십시요.

1) ORACLE.INI 파일(또는 WIN.INI의 ORA_CONFIG 매개변수가 지시하는 파일)의 업체키 매개변수 TCP_VENDOR가 정확하게 설정되었는 지 확인하십시오

2) ORACLE_HOME\BIN 디렉토리에 MSOCKLIB.DLL이 있는지 확인하십시요.

3) ORACLE_HOME\BIN 디렉토리에 선택된 JSB 업체 특유의 DLL이 있는지, 또는 그 JSB 업체 특유의 TSR 파일이 실행되는 지 확인하십시요.

4) WINDOWS 홈 디렉토리에 VSL.INI 파일이 있는 지 확인하십시요.

7. TNS-12203에 이어 실제 문제가 무엇인지 더 자세하게 나타내 주는 또 다른 에러가 발생할 수 있습니다. 화면에서 다른 에러가 보이지 않으면

ORACLE_HOME\NETWORK\LOG 디렉토리의 SQLNET.LOG 파일을 점검하십시요.

WINDOWS용 SQL*NET 사용시 TNS-12533

Bulletin no : 10140

TNS-12533에러는 대개 TNSNAMES.ORA에서 기술자의 ADDRESS 부분에 프로토콜 CONNECT DESCRIPTOR의 매개 변수가 틀릴 때 발생합니다. TCP/IP 어댑터의 경우, 프로토콜 특유의 매개 변수는 다음과 같습니다.

```
(ADDRESS =
  [(COMMUNITY=community_name)]
  (PROTOCOL=TCP)
  (HOST=host_name 또는 ip_address)
  (PORT=port_number)
)
```

TCP/IP 어댑터를 사용할 때 TNSNAMES.ORA 의 완전한 구문은 다음과 같습니다.

```
구문                                  해설
-----------------------------------   -----------------------------
service_name=
  (DESCRIPTION=
    (ADDRESS_LIST=                    ADDRESS_LIST는 생략할 수 있다.
      (ADDRESS=
        (COMMUNITY=community_name)    COMMUNITY는 생략  수 있다.
        (PROTOCOL=TCP)
        (HOST=host_name 또는 ip_address)
        (PORT=port_number)
      )
    )
    (CONNECT_DATA=
       (SID=sid)
    )
  )
```

TNSNAMES.ORA에 정의된 서버에 연결하려면, 연결중인 응용 프로그램의 Log On dialog box에서 호스트 스트링 필드에 연결 스트링 "TNS:service_name"을 지정하십시요. 또한 WINDOWS\WIN.INI의 ORA_CONFIG가 지시하는 파일에 LOCAL 매개 변수를 지정하여 기본 데이타베이스를 정의하는 것이 좋습니다. ORA_CONFIG는 대개 WINDOWS\ORACLE.INI를 지시합니다. ORACLE.INI에서 "LOCAL=TNS:service_name"행을 추가할 수 있습니다. 그 후, 연결을 할 때는 호스트 스트링 필드를 비워 둘 수 있습니다.

WINDOWS용 SQL*NET 사용시 TNS-12545

Bulletin no : 10141

에러 TNS-12545 "TNS:name lookup failure"는 TCP/IP 프로토콜 어댑터를 가진 SQL*NET V2를 통해 툴에서 연결하려는 데 TCP/IP 프로토콜 어댑터가 TNSNAMES.ORA 파일의 ADDRESS 부분에 제공된 호스트 이름을 분석할 수 없을 때 발생합니다.

TNS-12545는 SQL*NET TCP/IP V1에서 발생하는 ORA-6105 "NETTCP:remote host is unknown"과 비슷합니다.

* TNS-12545를 진단하는 단계

1. 호스트 이름을 이요하여 호스트에 대해 TELNET과 PING을 실행해 보십시요. 즉 PING 또는 TELNET <server>를 실행 해 보십시요. 호스트 이름을 용하여 PING이나 TELNET을 성공적으로 실행할 수 없으면, 먼저 TCP/IP 구성을 점검해야 합니다. PING나 TELNET의 WINDOWS버전을 사용하여 해 보십시요. 몇몇 DOS 버전이 잘 작동하더라도 WINDOWS 구성에 문제가 있으면 WINDOWS버전에서 에러가 발생할 수 있습니다.

2. 버에서 루프백을 수행하여 서버쪽이 정확하게 설정되었는 지 확인하십시요. 루프백을 수행하려면 데이타베이스가 있는 MACHINE에서 아무 툴이나 호출하고, TNSNAMES.ORA에 WINDOWS 클라이언트에 사용한 것과 같은 ADDRESS 매개 변수를 사용하여 SQL*NET V2를 통해 데이타베이스에 연결해 보십시요.

3. 다음에는 사용자의 TCP/IP 소프트웨어가 IP 주소의 이름 분석을 위해 PC에서 DOMAIN NAME SERVICE(DNS)를 사용하는 지 아니면 파일 찾아보기를 사용하는 지 점검하십시요.

4. DNS를 사용한다면, DNS에 해당하는 모든 드라이버를 올리도록 하십시요. 예를 들어, SUN PC/NFS는 RNMNIS.EXE를 올려야만 Naming Information Service를 사용할 수 있게 됩니다.

5. DNS를 사용하지 않는 다면, HOST 파일에 연결해야 할 호스트의 항목이 있는 지 확인하고, 만약 없으면 추가하십시요. WINDOWS용 TCP/IP 어댑터는 원 TCP/IP 업체가 예상한 디렉토리에 상주하는 HOST 파일을 사용합니다. HOST 파일의 각 항목 뒤에는 반드시 키리지 리턴을 넣어야 합니다. 또한 그러한 서비스에 필요한 드라이버를 모두 점검해야 합니다. 예를 들어, SUN PC/NFS는 그러한 서비스를 올리려면 RNMFILE.EXE 필요합니다.

6. WINDOWS 호출을 사용하지 않고 open() 호출을 사용했기 때문에 파일 핸들이 초과할 수 있습니다. SQL*NET V1은 여기에 해당하지 않습니다. 이 버그는 버전 2.1.5에 와서 해결되었습니다.

7. 연결을 시도하여 여전히 TNS-12545가 나오면, TNSNAMES.ORA 파일의 ADDRESS 부분 아래에 있는 HOST 매개 변수에 호스트 이름을 지정하지 말고 IP 주소를 지정하는 것도 한 가지 해결책이 될 수 있습니다. 다음 예를 참조하십시요.

```
HOST=139.141.61.64
```

WINDOW용 SQL*NET 를 사용시 ORA-3121

Bulletin no : 10121

다음은 ORA-3121을 해결하기 위해 단계별 조치방법을 설명하겠습니다.

* SQL*NET에서의 ORA-3121

SQL*NET V2를 통해 연결하려 할 때 연결 스트링에 'tns:'net접두어를 사용하지 않으면 ORA-3121이 나오게 됩니다. 구버전인 SQL*NET V1의 net 접두어 (SQL*Net TCP/IP에 대한 "t:"등)를 사용하지 않도록 주의하십시요.

* SQL*NET V1에서의 ORA-3121

1. Windows에서 나와서 DOS 프롬프트로 가십시요.

2. DOS 프롬프트에서 PATH를 입력하고 을 누르십시요. 현재 경로에 있는 모든 드라이브를 적어 두십시요. (C:, D:)

3. 2에서 적은 DOS 경로의 모든 드라이브에서 ORA6WIN.DLL 이라는 화일을 찾으십시요. (Norton에서 FILEFIND 유틸리티를 사용하거나 DOS 5.0 이상의 경우 루트 디렉토리에서 간단하게 DIR ORA6WIN.DLL/S를 실행하는 것이 좋은 방법입니다. Windows 파일 관리자의 파일 찾기 유틸리티를 사용할 수도 있습니다.)

ORA6WIN.DLL이 여러개이면 한 가지만 제외하고 모든 복사본의 이름을 바꾸십시요. (ORA6WIN.DLL같은 것으로). 한 가지 예외는 4/13/92(285573 byte) 또는 10/15/92(380639 bytes)라고 적힌 ORA6WIN.DLL은 복사본입니다. 이들 두 버전의 ORA6WIUN.DLL은 Oracle Corporation이 적접 배포한 것입니다.
10/15/92이후 날짜로 되어있고 380639 바이트보다 큰 파일을 가지고 있다면 그것을 사용해도 좋습니다.

(이들 날짜의 ORA6WIN.DLL 복사본이 없으면 제3자 응용 프로그램 업체에 연락해서 이 파일의 복사본을 구하십시요. 디스크 레이블이 "Windows Required Support Files Version 6.0xx.x.x"인 Oracle제품이라면, 틀림없이 ORA6WIN.DLL의 최신 복사본이 있을 것입니다.)

4. ORA6WIN.DLL이 있는 디렉톨기를 적어 두십시요.

5. 현재 경로에 앞서 말한 디렉토리가 있는 지 확인하십시요. DOS프롬프트에서 PATH를 입력하고 을 누르면 됩니다.

6. 현재 경로에 ORAWIN\BIN 디렉토리가 있는 지 확인하십시요. (또는 Windows용 SQL*NET이 설치된 곳, 잘 모르겠으면 ORACLE_HOME\BIN 디렉토리를 보십시요. ORACLE.INI 파일에 ORACLE_HOME이 정의도어 습니다.) 또한 ORACLE_HOME\BIN 디렉토리에 SQL*NET DLL이 있는지 확인하십시요. (예를 들어, Windows용

SQL*NET SPX의 경우는 SQLSPX.DLL과 SQLSPX1.DLL, WINDOWS용 SQL*NET TCP/IP의 경우는 SQLTCP.DLL과 SQLTCP1.DLL). ORACLE_HOME\BIN디렉토리에 ORA7WIN.DLL이 있는 지도 확인해야 합니다.

7. WINDOWS 디렉토리의 WIN.INI 파일을 편집하십시요. 다음과 같은 ORACLE이라는 구룹을 반드시 넣어야 합니다.

```
[Oracle]
ORA_CONFIG=C:\WINDOWS\ORACLE.INI
```

8. A) DOS 프롬프트에서 SET을 다시 입력하고 을 누르십시요.
CONFIG라 DOS환경 변수가 CONFIG.ORA 라는 파일에 인쇄하도록 설정되어 있는지 점검하십시요. CONFIG 환경 변수는 다음과 같아야 합니다.

```
CONFIG=C:\ORACLE6\CONFIG.ORA
```

B) 환경 변수에 CONFIG 변수가 설정되어 있지 않으면 AUTOEXEC.BAT 파일에 다음 명령문을 추가하고 나서 다시 부팅하십시요

<server : unix, tool : windows>

```
SET CONFIG=C:\WINDOWS\ORACLE.INI
(Windows 디렉토리에 해당 경로에 넣으십시요)
```

CONFIG가 설정되지 않아서 8B) 단계를 수행했으면 9단계는 무시하십시요.

9. CONFIG.ORA와 ORACLE.INI FILE의 다음 매개변수를 일치 시키십시요. (이들 파일의 위치에 대해서는 8단계를 참조하십시요.) 이들 매개변수 중에는 두 파일에 없는 것도 있습니다. 이들 매개 변수가 CONFIG.ORA나 ORACLE.INI에 있으면 정확히 일치하게 하십시요. 이들 개변수 중에 두 파일 중 어디에도 없는 것이 있다면, 그것을 추가하지 마십시요. 또한 이들 매개변수 중에 불필요한 것이 있을 수도 있지만, 그것을 CONFIG.ORA와 ORACLE.INI에 모두 추가해도 전혀 문제는 없습니다.

매개변수 목록 :

```
WIN_LOCAL_SESSIONS
WIN_REMOTE_SESSIONS
LOCAL
REMOTE
INTERRUPT
XMMITR
TCP_HOSTS_FILE
TCP_SERVICES_FILE
SQLNET DBNAME
```

10. 지금 WINDOWS를 시작한 다음, 프로그램 관리자의 도움말(HELP)을 클릭하고 ABOUT PROGRAM MANAGER를 클릭하여 WINDOWS가 인핸스드 모드인지 확인해 보십시요. WINDOWS용 SQL*NET은 표준 모드로 작동하지 않습니다.

11. 로그인 화면에 연결 스트링을 명시적으로 제공한 경우에는 연결 스트링 앞에 '@'를 지정하지 마십시요. 다음 예와 같이 그냥 연결 스트링만을 입력하십시요.

t:orasrv:orasid 혹은 x:orasrv

12. ORACLE.INI와 CONFIG.ORA에 LOCAL 매개 변수가 있으면, 로그인 화면에서 연결 스트링을 지정하지 않고 연결 스트링 필드를 비워 둘 수 있습니다.

LOCAL=t:orasrv:orasid

주: Oracle Corporation은 사용자의 \ORAWIN\BIN 디렉토리에 설치되는 NETTEST.EXE라는 WINDOWS 시험 프로그램을 배포합니다. 이 프로그램을 사용하면 원격 ORACLE 서버에 대한 연결을 시험할 수 있습니다. 이 프로그램은 연결되지만 제3자 툴이 연결되지 않으면 해당 툴 업체에 문의하십시요.

SAMPLE: XA PROGRAM

Bulletin no : 10363

```
===========
 myfuncb.sql
===========
create or replace function myfuncb ( aaa number )
        return number
        is
        bbb number;
begin
                for c1 in (
                select nvl(comm,0) as bbb
                from emp
                where empno=7499
                ) loop
        return c1.bbb;
        end loop;
        return 0;
end;
/

===========
 xa_prob.pc
===========
/*
*/

EXEC ORACLE OPTION (RELEASE_CURSOR=NO);
EXEC ORACLE OPTION (HOLD_CURSOR=YES);
/* EXEC ORACLE OPTION (SQLCHECK=SEMANTICS);
*/

/*#include */
#include

EXEC SQL INCLUDE SQLCA.H;
EXEC SQL INCLUDE ORACA.H;

#include

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
```

```
        int emp_number;
        char emp_name[15];
        char *username = "SCOTT";
        char *password = "TIGER";
        VARCHAR  sqlstmt[80];
        int outval;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

int xarslt = 0;         /* xa result code */
int usexa = 1;          /* 1 -> use xa, otherwise normal sql */
int debug = 1;          /* print ALL result codes */
int rmid = 1;
XID xidx = { 0x1e0a0a1e, 12, 8, "KeesGTID01Branch0001" };
XID *xid = &xidx;
char xaoinfo[] =
      "oracle_xa+ACC=P/SCOTT/TIGER+SESTM=600";
int serialno = 1;       /* next transaction this pid */
#define LOOPMAX 1

void
xidgen(xid)
XID* xid;       /* output parameter */
{
  char seq [11];

  sprintf(seq, "%d", serialno);
  strncpy((&xid->data[6]), seq, 6);
  serialno++;
}

int dbopen()
{
  int anyerror=0;
/* open database */
  if ( usexa )
  {
    xarslt = xaoopen(xaoinfo, rmid, TMNOFLAGS);
    if ( xarslt || debug )
      printf("xaoopen = %d\n", xarslt);
    if ( xarslt )
      anyerror++;
  }
  else
  {

     /* enable oraca */
```

```
    oraca.oradbgf=1;
    oraca.oracchf=1;
    oraca.orastxtf=3;

    EXEC SQL CONNECT :username IDENTIFIED BY :password;
    if (sqlca.sqlcode || debug )
      printf("connect   sqlcode = %d\n", sqlca.sqlcode);
    if ( sqlca.sqlcode )
      anyerror++;
  }
  return(anyerror);
}

int starttr()
{
  int anyerror=0;
  int xarslt;

/* start transaction */
  if ( usexa )
  {
    xidgen(xid);
    xarslt = xaostart(xid, rmid, TMNOFLAGS);
    if ( xarslt || debug )
      printf("xaostart = %d\n", xarslt);
    if ( xarslt )
      anyerror++;
  }
  else
  {
    /* normal sql does by default */
  }
  return(anyerror);
}

int jointr()
{
  int anyerror=0;
  int xarslt;

/* start transaction */
  if ( usexa )
  {
    xidgen(xid);
    xarslt = xaostart(xid, rmid, TMJOIN);
    if ( xarslt || debug )
```

```
      printf("xaostart = %d\n", xarslt);
    if ( xarslt )
      anyerror++;
  }
  else
  {
    /* can't join a session w/o xa */
    printf("can't join if not xa\n");
    anyerror++;
  }
  return(anyerror);
}

int dosql()
{
  int anyerror=0;
  int xarslt;

/* do database operation */
  EXEC SQL EXECUTE
  begin :outval := myfuncb(1); end;
  END-EXEC;
  if (sqlca.sqlcode || debug )
    printf("execute sqlcode = %d, result=%d\n", sqlca.sqlcode,outval);
  if ( sqlca.sqlcode )
    anyerror++;

  return(anyerror);

}

int commit()
{
  int anyerror=0;
  int xarslt;

/* commit transaction */
  if ( usexa )
  {
    xarslt = xaocommit(xid, rmid, TMONEPHASE);
    if ( xarslt || debug )
      printf("xaocommit = %d\n", xarslt);
    if ( xarslt )
      anyerror++;
  }
  else
```

```
  {
    EXEC SQL commit work;
    if (sqlca.sqlcode || debug )
      printf("commit   sqlcode = %d\n", sqlca.sqlcode);
    if ( sqlca.sqlcode )
      anyerror++;
  }
  return(anyerror);
}

int rollback()
{
  int anyerror=0;
  int xarslt;

  if ( usexa )
  {
    xarslt = xaorollback(xid, rmid, TMNOFLAGS);
    if ( xarslt || debug )
      printf("xaocommit = %d\n", xarslt);
    if ( xarslt )
      anyerror++;
  }
  else
  {
    EXEC SQL rollback work;
    if (sqlca.sqlcode || debug )
      printf("commit   sqlcode = %d\n", sqlca.sqlcode);
    if ( sqlca.sqlcode )
      anyerror++;
  }
  return(anyerror);
}

int dbclose()
{
  int anyerror=0;
  int xarslt;

/* close database */
  if ( usexa )
  {
    xarslt = xaoclose(xaoinfo, rmid, TMNOFLAGS);
    if ( xarslt || debug )
      printf("xaoclose = %d\n", xarslt);
    if ( xarslt )
```

```
      anyerror++;
  }
  else
  {
    EXEC SQL rollback work release;
    if (sqlca.sqlcode || debug )
      printf("rollback   sqlcode = %d\n", sqlca.sqlcode);
  }
  return(anyerror);
}

int detach()
{
  int anyerror=0;
  int xarslt;

  if ( usexa )
  {
    xarslt = xaoend(xid, rmid, TMSUCCESS);
    if ( xarslt || debug )
      printf("xaoend = %d\n", xarslt);
    if ( xarslt )
      anyerror++;
  }
  else
  {
  }
  return(anyerror);
}

void main()
{
  int i;

  char temp[11];

  /* sprintf(temp,"%d", getpid()); */
  sprintf(temp,"%d", 100000);
  strncpy(xid->data, temp, 6);
  if (dbopen()) exit(1);
  for ( i=0; i < LOOPMAX; i++ )
  {
      if (starttr()) exit(1);
      if (dosql()) exit(1);
      if (detach()) exit(1);
      if (commit()) exit(1);
```

```
  }
  if (dbclose()) exit(1);

  exit(0);
}


========
 proc.mk
========
include $(ORACLE_HOME)/precomp/env_precomp.mk

.SUFFIXES: .pc .c .o

LDSTRING=
PRODUCT_LIBHOME=
MAKEFILE=proc.mk
PROCPLSFLAGS= sqlcheck=full userid=$(USERID) dbms=v6_char
PROCPPFLAGS= code=cpp include=/usr/include include=/opt/SUNWspro/SC3.0.1/include/CC
USERID=scott/tiger
INCLUDE=$(I_SYM). $(PRECOMPPUBLIC)

SAMPLES=sample1 sample4 sample6 sample7 sample8 \
        sample9 sample10 xa_prob sample12 oraca sqlvcp cv_demo
CPPSAMPLES=cppdemo1 cppdemo2 cppdemo3

# Rule to compile any program (specify EXE= and OBJS= on command line)

build: $(OBJS)
        $(CC) -o $(EXE) $(OBJS) -L$(LIBHOME) $(PROLDLIBS)

cppbuild:
        $(PROC) $(PROCPPFLAGS) iname=$(EXE)
        CC -c $(INCLUDE) $(EXE).c
        CC -o $(EXE) $(OBJS) -L$(LIBHOME) $(PROLDLIBS)

samples: $(SAMPLES)
cppsamples: $(CPPSAMPLES)

$(SAMPLES):
        $(MAKE) -f $(MAKEFILE) build OBJS=$@.o EXE=$@

$(CPPSAMPLES):
        $(MAKE) -f $(MAKEFILE) cppbuild OBJS=$@.o EXE=$@

sample5:
```

```
	@echo 'sample5 is a user-exit demo; use a forms makefile to build it.'

.pc.c:
	$(PROC) $(PROCFLAGS) iname=$*.pc

.pc.o:
	$(PROC) $(PROCFLAGS) iname=$*.pc
	$(CC) $(CFLAGS) -c $*.c

.c.o:
	$(CC) $(CFLAGS) -c $*.c

sample6.o: sample6.pc
	$(PROC) dbms=v6_char iname=$*.pc
	$(CC) $(CFLAGS) $(PRECOMPPUBLIC) -c $*.c

sample9.o: sample9.pc calldemo-sql
	$(PROC) $(PROCPLSFLAGS) iname=$*.pc
	$(CC) $(CFLAGS) $(PRECOMPPUBLIC) -c $*.c

cv_demo.o: cv_demo.pc cv_demo-sql
	$(PROC) $(PROCPLSFLAGS) iname=$*.pc
	$(CC) $(CFLAGS) $(PRECOMPPUBLIC) -c $*.c

xa_prob.o: xa_prob.pc
	$(PROC) $(PROCPLSFLAGS) iname=$*.pc dbms=v6
	$(CC) $(CFLAGS) $(PRECOMPPUBLIC) -c $*.c

calldemo-sql:
	sqlplus scott/tiger @../sql/calldemo
```

NUMBER DATA TYPE

Bulletin no : 10042

This article attempts to explain, with examples, the ORACLE Number datatype (type 2) as stored internally. Oracle Corporation reserves the right to change this internal representation at any time without reason and notice. Numeric data is stored internaly in variable length format,and consists of two parts

- SIGN/EXPONENT Byte (1st byte)
- DATA Byte(s) (2nd byte onwards)

SIGN/EXPONENT BYTE : The sign/exponent byte is divided into two parts again

- Sign bit (high-order bit)
- Exponent bits (lower order 7 bits)

The key to the calculation of a number is the sign bit which can take values 0 for negative and 1 for positive numbers.

The 7 lower order bits are the exponent, stored in excess 64 notation i.e. whatever the number you calculate from the 7 bits, you will have to deduct 64 from it to determine exponent value. The Sign/Exponent byte is evaluated as follows -

If the sign bit is set then the number is positive and the exponential is calculated in the following manner Determine the value of the exponent using the lower order 7 bits. As this value is in excess 64 notation, deduct 64 from this number that was calculated to give the exponent value.

E.g. Assume the SIGN/EXPONENT byte was 223 which in binary is 11011111.

From the binary representation of the example we determine that bit 8 is set, hence this is a positive number. To determine the exponent, clear bit 8 and then calculate the resultant which in this case is 95. As 95 is in excess 64 notation deduct 64 from it to give 31, which is the exponent.

If the sign bit is cleared i.e. 0 (number is negative), a little more work goes into calculating the number.

Perform a 1's complement of the sign/exponent byte (all 8 bits) Determine the value of the exponent using the lower order 7 bits. As this value is in excess 64 notation, deduct 64 from the value that was calculated to give the exponent value.

E.g. Assume the SIGN/EXPONENT byte was 100 which in binary is 01100100.

From the binary representation we can determine that the number is negative as bit 8 is clear. Now take the 1's complement of 01100100 to give 10011011. Mask of bit 8 (or just set it to 0) so that only bits 1 through 7 are used to calculate the exponent which in our example

will be 27. As 27 is in excess 64 notation, deduct 64 from it to give -37. Hence, exponent is -37.

DATA BYTE(s) : Data is stored in a series of bytes with the representation being in base 100. To avoid a binary zero a 1 is added to the number. Hence, each data byte represents digits in base 100 with values ranging from 1 to 100 representing values 0 to 99. Negative numbers have a terminator byte with a value of 102.

Let us take some examples and then try to understand the methodology of the calculation. These examples work off a table with the following description.

```
SQL> describe num_tab
 Name                           Null?    Type
 ------------------------------ -------- --------
 C1                                      NUMBER
```

CASE 1 : insert number 123456. Dump of column c1 gives the following

```
        DUMP(C1)
        ----------------------------------------
        Typ=2 Len=4: 195,13,35,57
```

1st byte = 195 decimal --> 11000011 binary Number is positive as bit 8 is set. The exponent value is 01000011 binary which is 67 decimal. As this number is in excess 64 notation deduct 64 from 67 giving 3. Exponent is 3 and positive.

2nd byte = 13 decimal

As the sign is positive deduct 1 from 13 (as it is stored with one added) to get 12

3rd byte = 35 decimal

As the sign is positive deduct 1 from 35 to get 34

4th byte = 57 decimal

As the sign is positive, deduct 1 from 57 to get 56

The exponent is 3, the data bytes are in base 100, so the number is

12 x (100 e 2) + 34 x (100 e 1) + 56 x (100 e 0) = 123456

CASE 2 : insert number -123456. Dump c1 gives the following

```
        DUMP(C1)
        ----------------------------------------
        Typ=2 Len=5: 60,89,67,45,102
```

1st byte = 60 decimal --> 00111100 binary

Number is negative as bit 8 is not set. Take the 1's complement of 00111100 which is 11000011. From this the exponent is 67 decimal (take the lower order 7 bits to calculate the

exponent). As this number is in excess 64 notation deduct 64 from 67 giving 3. Exponent is positive and is 3.

2nd byte = 89 decimal

Deduct 1 from this which gives 88. As the sign is negative, you need to take the 100's complement of this i.e. 100 - 88 to get 12.

3rd byte = 67 decimal
Deduct 1 from this which gives 66 and take the 100's complement to get 34.

4th byte = 45 decimal
Deduct 1 from this which gives 44 and take the 100's complement to get 56.

5th byte = 102 decimal
This is the last byte.

The calculation is
12 x (100 e 2) + 34 x (100 e 1) + 56 x (100 e 0) = 123456
and as the sign is negative, the answer is -123456.

CASE 3 : insert number 123456.789. Dump (c1) gives the following

```
DUMP(C1)
  ----------------------------------------
  Typ=2 Len=6: 195,13,35,57,79,91
```

1st byte = 195 --> 11000011 binary
Number is positive as bit 8 is set. The exponent value is 01000011 binary which is 67 decimal. As this number is in excess 64 notation deduct 64 from 67 giving 3 which is a positive number.

2nd byte = 13 decimal
As the sign is positive, deduct 1 from 13 to get 12.

3rd byte = 35 decimal
As the sign is positive, deduct 1 from 35 to get 34.

4th byte = 57 decimal
As the sign is positive, deduct 1 from 57 to get 56.

5th byte = 79 decimal
As the sign is positive, deduct 1 from 79 to get 78.

6th byte = 91 decimal
As the sign is positive, deduct 1 from 91 to get 90. The exponent is 3, the data bytes are

in base 100, so the number is
12 x (100 e 2) + 34 x (100 e 1) + 56 x (100 e 0) + 78 x (100 e -1) +
90 x (100 e -2) = 123456.789

CASE 4 : insert number -123456.789 Dump of c1 gives the following

```
DUMP(C1)
      ----------------------------------------
        Typ=2 Len=7: 60,89,67,45,23,11,102
  1st byte = 60 decimal --> 00111100 binary
```

Number is negative as bit 8 is not set. Take the 1's complement of 00111100 which is 11000011. From this the exponent is 67 decimal (take the lower order 7 bits to calculate the exponent). As this number is in excess 64 notation deduct 64 from 67 giving 3. Exponent is positive and is 3.

2nd byte = 89 decimal
Deduct 1 from this which give 88. As the sign is negative, you need to take the 100's complement of this i.e. 100 - 88 to get 12.

3rd byte = 67 decimal
Deduct 1 from this which give 66. As the sign is negative, you need to take the 100's complement of this i.e. 100 - 66 to get 34.

4th byte = 45 decimal
Deduct 1 from this which give 44. As the sign is negative, you need to take the 100's complement of this i.e. 100 - 44 to get 56.

5th byte = 23 decimal
Deduct 1 from this which give 22. As the sign is negative, you need to take the 100's complement of this i.e. 100 - 22 to get 78.
6th byte = 11 decimal
Deduct 1 from this which give 11. As the sign is negative, you need to take the 100's complement of this i.e. 100 - 11 to get 89.
7th byte = 102 decimal
This is the last byte.
The calculation is
12 x (100 e 2) + 34 x (100 e 1) + 56 x (100 e 0) + 78 x (100 e -1) +
90 x (100 e -2) = 123456.789
and as the sign is negative, the answer is -123456.789

The above explanation is intended to further the knowledge of ORACLE's internal datatype representation only.

Note : Given below are examples of calculating the 1's and 100's complement. 1's complement of 10001100 = 01110011 (just 'not' the bits) 100's complement of 26 = 100 - 26 = 74

DATE TYPE 데이타를 효과적으로 조회하는 방법

Bulletin no : 10073

DATE TYPE 데이타는 오라클 TOOL을 사용하여 시간,분 등을 지정하지 않고 년월일만 입력하면 시간, 분,초 값이 '0'으로 입력된다. 이 데이타는 다음과 같이 조회하면 확인해 볼 수 있다.

```
SQL>  SELECT TO_CHAR(HIREDATE,'YYMMDD HH24:MI') HIREDATE FROM EMP;

       HIREDATE
       --------
       940506 00:00
       940407 00:00
       940408 10:11  (*)

SQL>  SELECT TO_CHAR(HIREDATE,'YYMMDD HH:MI') HIREDATE FROM EMP;

      HIREDATE
      --------

      940506 12:00
      940407 12:00
      940408 10:11  (*)
```

만일 시간,분이 입력되어 있는 데이타를 (*) 년월일로 조회하는 경우는 다음 SQL은 데이타를 조회할 수 없다.

```
SQL>  SELECT * FROM EMP WHERE HIREDATE = '08-APR-94';
      no rows selected
```

데이타를 조회 하기위해서는 다음과 같은 방법으로 SQL을 작성 한다.

```
A. SQL> SELECT * FROM EMP WHERE TO_CHAR(HIREDATE,'YYMMDD')
                = '940408'

B. SQL> SELECT * FROM EMP WHERE HIREDATE BETWEEN '08-APR-94' AND
                TO_DATE('08-APR-94') + .99999;
```

위 SQL들은 같은 결과의 데이타가 조회되지만 B. INDEX를 사용할 수 있으로 보다 더 효율적인 SQL이다.

ORACLE7 OPTIMIZER 에 대하여

Bulletin no : 10077

OPTIMIZER의 기능은 QUERY 를 실행하기위해 가장좋은 방법을 선택하는 것이다.
ORACLE V6와 비교하여 ORACLE7은 QUERY OPTIMIZER에 관한 2가지 주요기능 즉, COST-BASED 접근방법과 HINT-MECHANISM을 이용할 수 있는 것이다.

COST-BASED 접근방법은 OPTIMIZER가 이용 능한 접근 경로를 결정하고 그 접근 경로에 근간을 둔 여러개의 EXECUTION PLAN을 만든다. 이 EXECUTION PLAN들에 대해서 COST가 측정되고 OPTIMIZER는 가장 COST가 적은 EXECUTION PLAN을 선택한다.

OPTIMIZER는 EXECUTION PLAN의 COST를 측정하기 위하여 통계치를 사용한다. 통계치들은 ANALYZE명령에 의해 생성되고 다음과 같은 DATA DICTIONARY VIRES를 통해서 볼 수 있다.

DBA/ALL/USER TABLES, DBA/ALL/USER TAB COLUMNS,
DBA/USER CLUSTERS, DBA/ALL/USER INDEXES

syntax ANALYZE명령어 :

ANALYZE	INDEX	index	COMPUTE	STATISTICS
	TABLE	table	ESTIMATE	
	CLUSTER	cluster	DELETE	

[COMPUTE] : 정확한 정보를 얻을수있지만 데이타베이스에 상당한 LOAD 가 있으므로 RECORD 건수가 작은 TABLE 에 적용한다.(약 20000 RECORD 이하)
[ESTIMATE] : RECORD 수가 20000 건이상 TABLE 에 적용한다.

ORACLE7 OPTIMIZER는 통계치가 적어도 한개 TABLE에 존재하면 COST-BASED OPTIMIZER를 사용하고 어느 TABLE에도 통계치가 없으면 RULL-BASED OPTIMIZER를 사용한다.

또한 ORACLE7은 HINT MECHANISM을 이용하여 USER가 원하는 EXECUTION PLAN을 optimizer 에게 강제적으로 사용하도록 할 수 있다.

HINT에는 COST (cost-based approach), NOCOST (rule-based approach), FULL (full table scan), INDEX (use a certain index), ORDERED (from절에 나오는 순서대로 TABLE을 JOIN) 등이 있다.

다음 예들을 통하여 OPTIMIZER의 기능을 이해하기로 하자.

CASE1) ORACLE Version6 OPTIMIZER

Table TAB1 : 16,384 rows
Table TAB2 : 1 rows

a. TAB2를 DRIVING TABLE 로 하는 경우

select count(*) from TAB1, TAB2 0.96 seconds elapsed

	Count	Phys	cr	cw2	rows
Parse	1	0	0	0	
Execute	1	95	100	4	0
Fetch	1	0	0	0	1

b. TAB1을 DRIVING TABLE 로 하는 경우

select count(*) from TAB2, TAB1 26.09 seconds elapsed

	Count	Phys	cr	cw2	rows
Parse	1	0	0	0	
Execute	1	95	49247	32770	0
Fetch	1	0	0	0	1

위의 경우 TAB2 DRIVING인 경우가 더 효율적이므로 APPLICATION 은 a 와같이 사용하여야 한다.

CASE2) ORACLE Version7 Optimizer

각 TABLE에 ANALYZE COMMAND 를 시키지 않으면 결과는 VERSION 6의 경우와 유사하고 만일 두개의 TABLE 에 ANALYZE 를 실행시킬 경우는 다음과 같은 결과를 얻을수 있다.

a. select count(*) from TAB1, TAB2 1.20 seconds elapsed

	Count	Phys	cr	cw2	rows
Parse	1	0	0	0	
Execute	1	0	0	0	0
Fetch	1	123	124	5	1

b. select count(*) from TAB2, TAB1 1.32 seconds elapsed

	Count	Phys	cr	cw2	rows
Parse	1	0	0	0	
Execute	1	0	0	0	0
Fetch	1	123	124	5	1

위의 결과로서 ORACLE7에는 ANALYZE COMMAND 를 실행할 경우 TABLE 의 순서를 바꾸더라도 성능에 큰차이가 없이 향상된 결과를 얻을 수 있고 APPLICATION TUNING에 부담을 줄일수 있다.

한글이 ??? 로 DISPLAY 되는 경우

Bulletin no : 10097

ORACLE TOOLS(SQLPLUS,FORMS30,FORMS40,REPORT20 등)을 이용하여 한글DATA를 조회할 때 ???로 출력는데 해결 방법

==========

DATABASE는 SQL COMMAND 'CREATE DATABASE'를 포함하는 STATEMENT를 수행할 때 만들어지는데 우리가 그STATEMENT를 수행하기 앞서 고려해야 사항중의 하나가 DB CHARACTERSET 이다.

DB를 CREATE할때 DATABSE CHARACTERSET을 명시해야만 하는데 한번 선택되고 난후에는 CHARACTERSET을 변경하는 것은 쉽지가 않다.

DATA DICTIONARY에 있는 DATA를 포함해서 모든 DATA는 선택된 CHARACTERSET 에 의해 입출력 되기 때문에 USER가 다른 CHARATERSET으로 ACCESS한다면 한글 데이타가 ???로 출력된다.

또한 분산 DB 환경에서나 UPGRADE할 경우에는 DATABASE CHARACTERSET이 같아야 함으로 사용자들은 DATABASE의 CHARACTERSET을 알아아 두어야 한다.

< 현재 DATABASE 의 CHARACTERSET 확인 및 변경 >

1. 데이타베이스 CHARACTERSET 확인

```
$ sqldba lmode=y
SQLDBA> connect internal
SQLDBA> select * from v$nls_parameters;
PARAMETER                              VALUE
-------------------------------        --------------
    ...                                .....
NLS_CHARACTERSET                       KO16KSC5601 (or US7ASCII)
                                                   (A)
```

2. 환경 변수의 NLS_LANG 확인

```
$ env
...
NLS_LANG=American_America.US7ASCII
                          (B)
```

위의 (A)와 (B) 가 동일 해야만 한글 데이타 처리가 잘되고 서로 다른 상태에서 한글 데이타를 조회 할경우 ??? 로 출력 된다.

3. CHARACTERSET 을 일치 시키는 방법

* NLS_LANG 환경 변수를 변경하여 일치시키는 방법

Bourne shell, k-shell 을 사용 하는경우 . profile 을 수정

NLS_LANG = American_Americ a.KO16KSC5601; export NLS_LANG

c-chell 을 사용하는 경우 .cshrc 혹은 .login 수정

setenv NLS_LANG American_America.KO16KSC5601

수정후 다시 $ env 를 실행하여 변경 되었는지 확인한다.

C:\WINDOWS\ORACLE.INI 수정

NLS_LANG=American_America.KO16KSC5601

WINDOW 재기동

* 그리고 예를 들어서 SERVER의 character set이 US7ASCII 이고 PC의 NLS_LANG이 American_America.KO16KSC5601 과 같이 서로 다르게 설정되어 있는 경우 다음을 하나 더 oracle.ini에 추가하면 한글문제가 해결됩니다.

ORA_NLS_CHARACTERSET_CONVERSION=NO_CHARACTER_SET_CONVERSION

WINDOWS 95에서는 NLS_LANG이 ORACLE.INI에 들어 있지 않고 REGISTRY에 기록되므로 REGISTRY EDITOR를 이용하여 수정해야 한다.

MSDOS 창으로 나가서 REGEDIT.EXE 샐행

HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> ORACLE 선택

오른쪽 마우스 버튼을 이용하여 NLS_LANG을 수정

REGISTRY 변경 후에 PC를 REBOOTING 할 필요는 없습니다.

WINDOWS NT 에서도 WINDOWS 95의 경우와 마찬가지로 REGISTRY 에 기록된 정보를 변경해 주면 됩니다. 다음과 같이 합니다.

DOS 창에서 REGEDT32.EXE 실행

HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> ORACLE 선택

메뉴를 선택하여 NLS_LANG을 수정

SQLPLUS 기동시 WARNING MESSAGE 처리

Bulletin no : 10106

SQL*PLUS 를 기동할때 다음과 같은 경고 MESSAGE가 나타나는 경우가 있다.

```
$ sqlplus scott/tiger
SQL*Plus: Release 3.1.2.3.1 - Production on Tue Aug 30 17:07:36 1994
Copyright (c) Oracle Corporation 1979, 1992.  All rights reserved.

Warning:  Product user profile information not loaded!   <----
Error in disabling roles in product user profile.        <----

Connected to:
ORACLE7 Server Release 7.0.15.4.0 - Production
With the procedural and distributed options
PL/SQL Release 2.0.17.1.0 - Production
```

이 경고 MESSAGE는 사용자나 DBA 가 SQL*PLUS 를 사용하는데 방해가 될 수 있기 때문에 다음과 같은 방법으로 제거 한 후 사용한다.

Unix 의 경우

```
$ cd $ORACLE_HOME/sqlplus/admin
$ sqlplus system/manager
  SQL >  start pupbld
```

OpenVMS 의 경우

ORA_SQLPLUS_DEMO:V7PUP.SQL 를 SQL*PLUS SYSTEM 사용자로 LOGIN하여 실행.

Windows 의 경우

c:\orawin\plus31\pupbld.sql 를 SQL*PLUS SYSTEM 사용자로 LOGIN 하여 실행.

SQL,SQL*PLUS 를 사용하여 SQL SCRIPT를 동적으로 생성,수행

Bulletin no : 10107

이 Documents 는 SQL 과 SQL*PLUS를 동적으로 생성하고 수행하는 방법을 소개하고 있다. 이를 위해 자주 사용하는 3가지 사용 예를 소개한다.

이 Document는 다음과 같이 구성 되어져 있다.

CREATING A DYNAMIC DROP TABLE SCRIPT
CREATING A DYNAMIC GRANT PRIVILEGES SCRIPT
CREATING A DYNAMIC SCRIPT TO SET SQL PROMPT TO DATABASE NAME

1. CREATING A DYNAMIC DROP TABLE SCRIPT

개발 과정 중 우리는 Table을 Drop하고 Original Data를 Import하는 작업을 빈번하게 수행하는데, 이때 개개의 Drop 문을 사용하지 않고 SET_UP_DROP.SQL 이라 불리우는 다음의 Script를 사용한다.

```
set heading off
set feedback off
spool drop_all.sql
select 'drop table'||table_name||';'from user_tables;
spool off
set feedback on
start drop_all.sql
```

DROP_ALL.SQL script 는 다음과 같다.

```
drop table DEPT;
drop table BONUS;
drop table SALGRADE;
drop table DUMMY;
drop table CUSTOMER;
drop table ORD;
drop table ITEM;
drop table PRODUCT;
drop table PRICE;
```

2. CREATING A DYNAMIC GRANT PRIVILEGES SCRIPT

자신의 모든 Table 을 다른 사람에게 SELECT 권한을 부여하고자 할때 다음의 SET_UP_GRANT.SQL 을 이용하면 빠르고 손쉽게 해결할 수 있다.

```
set heading off
set feedback off
spool grant_all.sql
select 'grant select on'||table_name||'to SCOTT;'from user_tables;
spool off
set feedback on
start grant_all.sql
```

GRANT_ALL.SQL 의 script 는 다음과 같다.

```
grant select on DEPT to SCOTT;
grant select on BONUS to SCOTT;
grant select on SALGRADE to SCOTT;
grant select on DUMMY to SCOTT;
grant select on CUSTOMER to SCOTT;
grant select on ORD to SCOTT;
grant select on ITEM to SCOTT;
grant select on PRODUCT to SCOTT;
grant select on PRICE to SCOTT;
```

3. CREATING A DYNAMIC SCRIPT TO SET SQL PROMPT TO DATABASE NAME

위의 개념들을 보다 더 잘 사용하기 위해서는 Sql Prompt를 자신의 Database로 변환해주는 SET_UP_PROMPT.SQL Script를 login.sql File 에 추가시켜 자동적으로 SQL*PLUS 를불러 올수있게 한다. 이는 Multiple Databases에 유용하다.

```
set termout off
set heading off
set feedback off
spool set_prompt.sql
select 'set sqlprompt'||value||'>"from v$parameter
       where name='db_name';
spool off
start set_prompt.sql
```

SET_PROMPT.SQL 은 다음과 같다.

```
        set sqlprompt V715>
```

V$PARAMETER 는 Dynamic Performance Table 의 View 이다. Install후 SYS만이 Dynamic Performance Table을 수행할 수 있으므로 위의 Script를 사용하기 위해 View를 Create 하거나 User에게 Access 한을 부여하여야 한다.

SQL TIPS(1): SORT

Bulletin no : 10108

[Q] SQL*PLUS 에서 Salary가 많은 순서로 1위부터 5위까지 Fetch하여 Ename에 대해 Ordering하는 방법은?

[A] ROWNUM을 이용하면 안된다. Subquery를 이용한다.

잘못된 문장 :

```
select ename, salary
from emp
where rownum < 6
order by sal desc;
```

바른 문장 :

```
select ename, salary
from emp a
where 5 > (select count(*)
           from emp b
           where b.sal > a.sal)
order by sal desc;
```

SQL TIPS(2): 특정조건의 순서대로 번호를 부여하는 방법

Bulletin no : 10109

---

* 특정조건의 순서대로 번호를 부여하는 방법

[Q1] 아래의 Record를 Deptno 순으로 Sequence를 부여하려면?

ENAME	JOB	DEPTNO
ALLEN	SALESMAN	20
WARD	SALESMAN	30
JONES	MANAGER	20
MARTINN	SALESMAN	30
BLAKE	MANAGER	30
CLARK	MANAGER	10
SCOTT	ANALYST	20
KING	PRESIDENT	10
TURNER	SALESMAN	30
ADAMS	CLERK	20
JAMES	CLERK	30
FORD	ANALYST	20
MILLER	CLERK	10

[A1]

1. Emp Table의 Deptno Column에 Index를 생성한다.

```
create index i_emp on emp(deptno);
```

2. Table에 Sequence Number Column을 추가한다.

```
alter table emp add (seq1  number(5));
```

3.
```
update emp
   set seq1 = rownum
   where deptno > '0';
```

ENAME	JOB	DEPTNO	SEQ1
CLARK	MANAGER	10	1
KING	PRESIDENT	10	2
MILLER	CLERK	10	3
ALLEN	SALESMAN	20	4
JONES	MANAGER	20	5
SCOTT	ANALYST	20	6
ADAMS	CLERK	20	7

```
FORD      ANALYST         20          8
WARD      SALESMAN        30          9
MARTINN   SALESMAN        30         10
BLAKE     MANAGER         30         11
TURNER    SALESMAN        30         12
JAMES     CLERK           30         13
```

[Q2] 각 부서별로 Sequence를 부여하려면?

[A2]

```
update emp A
set A.seq1 = (select A.seq1 - min(B.seq1)+1
              from emp B
              where B.deptno = A.deptno);
```

```
ENAME      JOB           DEPTNO   SEQ1
---------  ------------  ------   ----
CLARK      MANAGER       10         1
KING       PRESIDENT     10         2
MILLER     CLERK         10         3
ALLEN      SALESMAN      20         1
JONES      MANAGER       20         2
SCOTT      ANALYST       20         3
ADAMS      CLERK         20         4
FORD       ANALYST       20         5
WARD       SALESMAN      30         1
MARTINN    SALESMAN      30         2
BLAKE      MANAGER       30         3
TURNER     SALESMAN      30         4
JAMES      CLERK         30         5
```

SQL TRACE FACILITY
(TKPROF UTILITY 사용)

Bulletin no : 10134

SQL TRACE FACILITY 는 SQL 문 사용에대한 성능을 분석하기위해서 사용된다.
이러한 SQL TRACE FACILITY 를 이용하면 각 SQL 문에 대해서 다음과 같은 정보를 얻을수 있다.

. parse,execute,fetch count
. CPU 와 elapsed 시간
. physical reads 와 logical reads
. 처리된 row 의 수

SQL TRACE FACILITY 는 SESSION 혹은 INSTANCE 단위로 할 수 있고 TRACE 결과 화일은 tkprof UTILITY 에의해 사용자가 읽을수 있는 형태로 변환시킨다.

SQL TRACE SET UP 하여 사용하는방법

---

1. SQL TRACE enable 및 TRACE 화일 디렉토리 지정

< INSTANCE 단위 >

?/dbs/initSID.ora 화일에 다음 두개의 PARAMETER 를 추가하고 DATABASE 를 다시 STARTUP 시킨다.

```
sql_trace = true
timed_statistics = true
```

timed_statistics 은 시스템에 많은 LOAD 가 걸리므로 사용하지 않는 것이 좋다.

< SESSION 단위 >

SQL*PLUS

```
$ sqlplus scott/tiger
SQL > ALTER SESSION SET SQL_TRACE = TRUE;
```

SQLFORMS30, RUNFORM30 : -s OPTION 사용

```
$ runform30 -s frmfile scott/tiger -c vt220
```

PRO*C

```
EXEC SQL CONNECT :username;
EXEC SQL ALTER SESSION SET SQL_TRACE = TRUE;
```

TRACE FILE 디렉토리는 initSID.ora 화일에 다음과 같이 지정하고 지정하지 않으면 ?/rdbms/log 디렉토리에 생긴다.

```
user_dump_dest = /user/dump
```

2. SQL 문 실행

TRACE 화일은 SESSION 단위로 1 개씩 생김으로 한 SESSION 에서 사용된 모든 SQL 문의 TRACE 결과는 1개의 화일에 존재하게된다.

예. SQL> ALTER SESSION SET SQL_TRACE = TRUE;
SQL> SELECT COUNT(*) FROM EMP E,DEPT D

```
        WHERE E.DEPTNO = D.DEPTNO;
SQL> EXIT;
```

3. TRACE 화일 변환

2. 단계에서 SQL 문을 실행하면 user_dump_dest 에 지정된 디렉토리에 TRACE 화일이 생기고 tkprof 를이용하여 화일을 변환시킨다. TRACE 화일은 쉽게 찾을 수 있는 형태가 아니므로 SQL문을 실행하기 전에 dump 디렉토리에 있는 ora_xxxx.trc화일을 모두 삭제하거나 가장최근에 생긴 화일중에서 찾아야 한다.

```
예. $ cd $ORACLE_HOME/rdbms/log
    $ tkprof ora_1111 out sort=fchqry,fchcu explain=scott/tiger print=20
```

ora_1111 : TRACE 화일
out : OUTPUT 화일. 디렉토리에 out.prf 로 생긴다.
sort : 지정된 OPION(fchqry,fchcu) 에 ASCENDING 순으로 SQL 문을 SORTING 한다.
explain : SQL 문의 EXECUTION PLAN 을 발생시킨다.
print : 지정된 갯수의 SQL문에대해서만 TRACE 결과를 PRINT 한다.

4. SQL TRACE 결과 분석

```
********************************************************************************
count   = number of times OCI procedure was executed
cpu     = cpu time in seconds executing
elapsed = elapsed time in seconds executing
disk    = number of physical reads of buffers from disk
query   = number of buffers gotten for consistent read
current = number of buffers gotten in current mode (usually forupdate)
rows    = number of rows processed by the fetch or execute call
********************************************************************************
SELECT COUNT(*)
FROM EMP E,DEPT D WHERE E.DEPTNO=D.DEPTNO

call    count  cpu    elapsed   disk    query    current    rows
------------------------------------------------------------------
Parse     2     0.00    0.00       0       0        0         0
Execute   2     0.00    0.00       0       0        0         0
Fetch     2     0.00    0.00       0      33        2         1

Misses in library cache during parse: 1
Parsing user id: 8  (SCOTT)
Rows     Execution Plan
-------  ---------------------------------------------------
      0  SELECT STATEMENT
      0    SORT (AGGREGATE)
     16      NESTED LOOPS
     16        TABLE ACCESS (FULL) OF 'EMP'
```

```
    16          INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'DEPT_PRIMARY_KEY' (UNIQUE)

********************************************************************************
```

분석 예)

a. cpu, elapsed 정보가없는 경우는 initSID.ora 에 timed_stattistic = false 로 되어 있기 때문이다.

b. Execute count 와 Fectch count 가 동일하게 크다고하면 ARRAY FETCH 사용을 고려함.

c. fetch 된 rows 수 : query + current = 1 : 4 이하이면 SQL 문은 적절히 사용된 경우이고, row 수에 비하여 query + count 가 상당히 크면 부적하게 사용된 SQL 문이므로 (count,sum,distinct 등 Group function 을 사용하는경우는 예외) 다음 내용들에대해서 재검토가 필요하다.
   .INDEX 사용,구성여부
   .ROWID 사용
   .COST_BASED OPTIMIZER 사용(ORACLE7)
   .ARRAY FETCH 사용
   .SORTING 을 피할수 있는 SQL 문 구사

d. Parse count,Execute count 가 비슷한경우 RELEASE_CURSOR, HOLE_CURSOR OPTION 사용하여 Parse count 를 줄임.

LONG COLUMN을 가진 TABLE의 COPY

Bulletin no : 10147

문제설명

==========

LONG COLUMN 을 가진 테이블을 COPY 를 해야 하는경우 LONG COLUMN은 SUB-QUERY 를 사용 할수 없기 때문에 다음과 같은 현상이 발생한다.

1. "CREATE TABLE .. AS SELECT .." 명령이나
   "INSERT INTO .. SELECT .." 를 사용하는 경우 ORA-00997 에러가 발생한다.

2. SQL*Plus 의 COPY 명령을 사용 하는 경우 CPY0005 에러가 발생한다.

해결방법

==========

가장 쉬운 방법은 PL/SQL에서 VARCHAR2 혹은 LONG DATA TYPE을 이용하여 COPY한다. PL/SQL에서 VARCHAR2 및 LONG 변수는 32K 까지 사용할 수 있기 때문에 32K 이하 데이타라면 가능하고 그 이상의 데이타는 3GL을 이용한다.

< TABLE>

```
SQL> CREATE TABLE LONGTAB(NO NUMBER(2), TEXT LONG);
```

< PL/SQL Script >

```
DECLARE
  string varchar2(32000);
  no     number(2);
BEGIN
  SELECT no,longcolumn INTO no, string FROM longtable;
  INSERT INTO longtab VALUES(no, string);
END;
/
```

SQL TIPS(3): DATE의 기간을 계산하는 방법

Bulletin no : 10158

```
$ sqlplus scott/tiger

SQL>  SELECT
        trunc(((DATE2-DATE1)*60*60)/3600)||' DAYS '||
        floor(mod(((DATE2-DATE1)*24*60*60)/3600,24))||' HOURS '||
        floor(((date1-date2)*24*60*60)
        - floor(((date1-date2)*24*60*60)/3600)*3600)/60)|| ' MINUTES ' ||
        round((((date1-date2)*24*60*60)
        - floor(((date1-date2)*24*60*60)/3600)*3600
        - (floor((((date1-date2)*24*60*60)
        - floor(((date1-date2)*24*60*60)/3600)*3600)/60)*60))||' SECS '
      TIMEDIFF
      FROM  dual
/
```

SQL TIPS(4): 중복된 RECORD 삭제 방법

Bulletin no : 10185

중복된 RECORD 를 삭제 하는 방법은 2가지가 있다.

방법1.

```
SQL> CREATE TABLE emp2 AS SELECT distinct * FROM emp;
SQL> DROP TABLE emp;
SQL> RENAME emp2 TO emp;
```

방법2.

```
SQL> DELETE FROM emp A
           WHERE rowid > (SELECT min(rowid) FROM emp B
                          WHERE B.empno = A.empno);
```

외부에서 값을 받아서 SQLPLUS의 SCRIPT 실행하는 방법

Bulletin no : 10211

---

1. PARAMETER 를 받을수 있도록 SQL SCRIPT 를 작성한다.

```
< SQL_SCR1.sql >
 select count(*) from emp where deptno = &1;

< SQL_SCR2.sql >
 select count(*) from emp where deptno = &1;
```

2. SHELL 프로그램을 작성 한다.

```
< SQL_SCR >
 read dno
 sqlplus -s scott/tiger @SQL_SCR1 $dno;
 sqlplus -s scott/tiger @SQL_SCR2 $dno;
```

3. SHELL 프로그램 기동

```
 $ ./SQL_SCR
```

SQL TIPS(5): DECODE이용사례 (1) : 월별로 집계하는 방법

Bulletin no : 10219

```
sql> select nvl(sum(decode(to_char(hiredate,'mm'),'01',sal)),0) jan,
           nvl(sum(decode(to_char(hiredate,'mm'),'02',sal)),0) feb,
           nvl(sum(decode(to_char(hiredate,'mm'),'03',sal)),0) mar,
           nvl(sum(decode(to_char(hiredate,'mm'),'04',sal)),0) apr
     from emp
     where hiredate between to_date('810101','yymmdd') and
                            to_date('811231','yymmdd')+0.99999
sql>/
       JAN        FEB        MAR        APR
---------- ---------- ---------- ----------
         0       2850          0       2975
```

SQL TIPS(6): 해당 COLUMN에 걸려 있는 CONSTRAINT확인

Bulletin no : 10331

SQL TIPS(6):

```
/*
**  Name      :  Show_Constraints.Sql
**
**  Usage     :  @Show_Constraints   Table_Name   Column_Name
**  Description  :  해당 Table의 Column에 걸려 있는 Constraint를 보여준다.
**
*/

SET VERIFY OFF
CLEAR BREAK
BREAK ON TABLES ON COL_NAME
SELECT  SUBSTR(TABLE_NAME,1,15)    TABLES,
          SUBSTR(COLUMN_NAME,1,15)  COL_NAME,
          SUBSTR(CONSTRAINT_NAME,1,25)  CONSTRAINT_NAME
FROM    USER_CONS_COLUMNS
WHERE  TABLE_NAME = UPPER('&1')
AND     COLUMN_NAME = UPPER('&2');
```

< 실행 예 >

```
SQL>  @SHOW_CONSTRAINTS  WIDGETS  LENGTH

TABLES           COL_NAME        CONSTRAINT_NAME
---------------  --------------- --------------------
WIDGETS          LENGTH          CK_WIDGETS_LENGTH
                                 CK_WIDGETS_PRODUCTION
```

SQL TIPS(7): 한 CONSTRAINT에서 REFERENCE하는 COLUMN확인

Bulletin no : 10332

SQL TIPS(7):

```
/*
**  Name        :  Show_Columns.Sql
**
**  Usage       :  @Show_Columns   Constraint_Name
**  Description  :  Shows The Columns Bound By A Constraint
**
*/

SET VERIFY OFF
CLEAR BREAK
BREAK ON CONSTRAINT_NAME ON TABLES
SELECT  SUBSTR(CONSTRAINT_NAME,1,25)  CONSTRAINT_NAME,
          SUBSTR(TABLE_NAME,1,15)    TABLES,
          SUBSTR(COLUMN_NAME,1,15)  COL_NAME,

FROM    ALL_CONS_COLUMNS
WHERE  CONSTRAINT_NAME = UPPER('&1');
```

< 실행 예 >

```
SQL>  @SHOW_COLUMNS  CK_WIDGETS_PRODUCTION

CONSTRAINT_NAME           TABLES           COL_NAME
------------------------- ---------------  ----------
CK_WIDGETS_PRODUCTION     WIDGETS          LENGTH
                                           WIDTH
                                           HEIGHT
```

SQL TIPS(8): PARENT-CHILD관계를 갖는 TABLE의 PRIMARY,FOREIGN KEY의 COLUMN명과 POSITION확인

Bulletin no : 10333

SQL TIPS(8):

```
/*
**  Name        :  Show_Position.Sql
**
**  Usage       :  @Show_Positions  Parent_Table  Child_Table
**  Description :  Shows Primary And Foreign Key Positions
**
**  WARNING   :  이 문장은 해당 Table의 Constraint생성시 Naming
**                 Convention을 따른 경우에 적용되도록 되어 있다.
**
*/

SET VERIFY OFF
CLEAR BREAK
BREAK ON CONSTRAINT_NAME ON TABLES

SELECT  SUBSTR(CONSTRAINT_NAME,1,27)  CONSTRAINT_NAME,
          SUBSTR(TABLE_NAME,1,15)         TABLES,
          SUBSTR(COLUMN_NAME,1,15)      COL_NAME,
          SUBSTR(POSITION,1,3)              POSITION,
          SUBSTR(OWNER,1,7)                OWNER
FROM    USER_CONS_COLUMNS
WHERE  TABLE_NAME = UPPER('&1')
AND     CONSTRAINT_NAME LIKE  'PK%'
UNION
SELECT  SUBSTR(CONSTRAINT_NAME,1,27)  CONSTRAINT_NAME,
          SUBSTR(TABLE_NAME,1,15)         TABLES,
          SUBSTR(COLUMN_NAME,1,25)      COL_NAME,
          SUBSTR(POSITION,1,3)              POSITION,
          SUBSTR(OWNER,1,7)                OWNER
FROM    USER_CONS_COLUMNS
WHERE  TABLE_NAME = UPPER('&2')
AND     CONSTRAINT_NAME LIKE  'FK%'
ORDER BY  1 DESC , 4  ASC;
```

< 실행 예 >

```
SQL> @SHOW_POSITIONS  EMP_SERVICE  EMP_SERVICE_LOG

CONSTRAINT_NAME          TABLES             COL_NAME   POS
-----------------------  -----------------  --------  -----
PK_EMP_SERVICE           EMP_SERVICE        EMP_ID        1
                                            CUST_ID       2
FK_EMP_SERVICE_LOG_EC    EMP_SERVICE_LOG    EMP_ID        1
                                            CUST_ID       2
```

SQL TIPS(9): 해당 TABLE에 걸려있는 CONSTRAINT의 확인

Bulletin no : 10334

SQL TIPS(9):

```
/*
**  Name        :  Show_Table_Constrinats.Sql
**
**  Usage       :  @Show_Table_Constraints  Table_Name
**  Description  :  Returns The Constraint Names And Types
**
*/

SET VERIFY OFF
CLEAR BREAK
BREAK ON COLUMN_NAME ON CONSTRAINT_TYPE

SELECT  SUBSTR(A.COLUMN_NAME,1,15)    COLUMN_NAME,
          DECODE(B.CONSTRAINT_TYPE,  'P','PRIMARY KEY',
                                          'U','UNIQUE KEY',
                                          'C','CHECK OR NOT NULL',
                                          'R','FOREIGN KEY')  CONSTRAINT_TYPE,
          A.CONSTRAINT_NAME    CONSTRAINT_NAME
FROM    USER_CONS_COLUMNS  A,  USER_CONSTRAINTS  B
WHERE  A.TABLE_NAME = UPPER('&1')
AND     A.TABLE_NAME = B.TABLE_NAME
AND     CONSTRAINT_NAME = B.CONSTRAINT_NAME
ORDER BY 1,2;
```

< 실행 예 >

```
SQL>  @SHOW_TABLE_CONSTRAINTS  EMP_SERVICE

COLUMN_NAME          CONSTRAINT_TYPE      CONSTRAINT_NAME
-------------- -------------- --------------------
CUST_ID                 PRIMARY KEY            PK_EMP_SERVICE
                          FOREIGN KEY            FK_EMP_SERVICE_CUST_ID
EMP_ID                  PRIMARY KEY            PK_EMP_SERVICE
                          FOREIGN KEY            FK_EMP_SERVICE_EMP_ID
LENGTH                CHECK OR NOT NULL    SYS_C0014089
```

주의 : SYS로 시작하는 CONSTRAINT명은 USER가 CONSTRAINT NAME을 지정하지 않아 SYSTEM에서 DEFAULT로 생성한 경우를 보여준다.

SQL TIPS(10): CHECK CONSTRAINT의 조건 확인

Bulletin no : 10335

SQL TIPS(10):

```
/*
**  Name        :  Show_Search_Condition.Sql
**
**  Usage       :  @Show_Search_Condition  Constraint_Name
**  Description  :  Shows The Rule For A CHECK Constraint
**
*/

SET VERIFY OFF
SET ARRAYSIZE 1
SET LONG 75

SELECT  SEARCH_CONDITION
FROM    USER_CONSTRAINTS
WHERE   CONSTRAINT_NAME = UPPER('&1');
```

< 실행 예 >

```
SQL>  @SHOW_SEARCH_CONDITION   CK_WIDGETS_PRODUCTION

SEARCH_CONDITION
--------------------------------------------------
(HEIGHT >= 0)
    AND (LENGTH <= HEIGHT + 10)
    AND (WIDTH <= LENGTH + 10)
```

SQL TIPS(11) :TABLE에 대하여 EXTENT 발생량 산정방법

Bulletin no : 10351

```
/* 모든 TABLE에 대하여 각각의 EXTENT 발생량을 산정한다 */

set linesize 80
set pages 66
set echo off
set termout off
spool report/extent.lst

column owner no print new_value owner
break on owner page
ttitle cen 'Extent Definition Owner : ' owner skip 1 -
       cen '----------------------------------------' skip 1;

col f1 format a40 heading 'OBJECT NAME'
col f2 format a10 heading 'TYPE'
col f3 format 99,999,999 heading 'TOTAL EXTS'
select a.owner owner, a.segment_name f1,
   segment_type f2,
   extents f3
from dba_segments a
where a.owner not in ('SYS','SYSTEM','SCOTT')
and extents > 1
/
spool off
exit
```

SQL TIPS(12): PRINTING A HIERARCHICAL LIST OF REFERRING AND REFERENCED

Bulletin no : 10364

This SQL script generates a hierarchical list of tables with a level number (tables that are linked with foreign key constraints), from any Oracle schema. The list is useful in identifying the 'order of tables', while loading data, dropping tables or deleting rows from tables.

The script collects referential integrity constraints data from the data dictionary tables, creates and populates temporary tables and prints the hierarchical table list.

PURPOSE: Print an Hierarchical list of referring and referenced tables in any Oracle Schema.

```
    ------------------------------------------------------------------------
    FILE   : table_levels.sql
    OUTPUT : level_tree.lis
    USAGE  : sqlplus userid/password @table_levels.sql

/
--
--  Create temporary tables, collecting data from Dictionary tables
--  ------------------------------------------------------------------

set termout off
drop table parent_child_tab
/
drop table parent_child_temp_tab
/
drop table level_tab
/
drop table parent_child_level
/
create table parent_child_level (p_level number,c_level number)
/
insert into parent_child_level values (1,1)
/
commit
/
```

```
create table parent_child_tab as
  (select x.p_level,
          p.table_name parent_table_name,
          p.owner p_owner,
          x.c_level,
          c.table_name child_table_name,
          c.constraint_name c_constraint_name,
          c.owner c_owner
     from user_constraints p, user_constraints c,
          parent_child_level x
    where p.constraint_type IN ('P','U') AND
          c.constraint_type = 'R' AND
          p.constraint_name = c.r_constraint_name  )
/
-- ------------------------------------------------------------
--  Collect data if the referenced tables are in another schema.
-- ------------------------------------------------------------
create table parent_child_temp_tab as
  (select x.p_level,
          a.table_name parent_table_name,
          c.r_owner p_owner,
          x.c_level,
          c.table_name child_table_name,
          c.constraint_name c_constraint_name,
          c.owner c_owner
     from user_constraints c, all_constraints a,
          parent_child_level x
    where c.owner <> c.r_owner and
          c.r_owner = a.owner and
          c.r_constraint_name = a.constraint_name )
/
insert into parent_child_tab
               ( p_level, c_constraint_name, parent_table_name, p_owner,
                 c_level, child_table_name , c_owner)
          (select p_level, c_constraint_name, parent_table_name, p_owner,
                  c_level, child_table_name , c_owner
             from parent_child_temp_tab )
/

create table level_tab
  ( table_name     varchar2(30),
    level_number   number )
/
-- ------------------------------------------------------------------
-- << Create performance indexes on the tables - rw1 >>
-- ------------------------------------------------------------------
```

```
create index child_level_owner_ix
    on PARENT_CHILD_TAB(child_table_name,c_level,c_owner)
/
create index parent_owner_ix
    on PARENT_CHILD_TAB(parent_table_name,c_owner)
/
create index level_table_name_ix
    on LEVEL_TAB(table_name)
/
create index level_level_table_ix
    on LEVEL_TAB(level_number,table_name)
/
-- ----------------------------------------------------------------
--  The following pl/sql block will populate the 'level_tab' table
--  with 'table name' and 'level number'.
--  At the end it updates 'parent_child_tab' with level numbers.
-- ----------------------------------------------------------------
declare
   dummy_val            char(1);
   level_num            number;
   total_levels         number;
   tab_name             varchar2(30);
   child_tab_name       varchar2(30);
--
   cursor get_child_tab_name(pk1 number) is
     select distinct child_table_name
       from parent_child_tab
      where parent_table_name in (select table_name
                                    from level_tab
                                   where level_number = pk1 ) ;
--
   cursor delete_duplicates(pk2 number) is
     select table_name
       from level_tab
      where level_number = pk2 ;
--
begin
-- ---------------------------------------------------------
--  Insert all Master table names with out any foreign key
--  definition, into 'level_tab' table.
-- ---------------------------------------------------------
  insert into level_tab
    (select distinct parent_table_name, 1
       from parent_child_tab
       where parent_table_name not in
        (select child_table_name from parent_child_tab) ) ;
   commit;
```

```
-- ------------------------------------------------------------------
-- << Update self-referencing FK's by appending an '@' onto the end of
--           the parent_table_name - rwl >>
-- ------------------------------------------------------------------
update parent_child_tab
   set parent_table_name = parent_table_name || '@'
 where parent_table_name = child_table_name
   and p_owner = c_owner;
commit;
-- ------------------------------------------------------------------
-- << Update bi-directional FK's by appending an '!' onto the end of
--           the parent_table_name - rwl >>
-- ------------------------------------------------------------------
update parent_child_tab
   set parent_table_name = parent_table_name ||'!'
 where p_owner||'.'||parent_table_name||':'||
       c_owner||'.'||child_table_name in
       (select c_owner||'.'||child_table_name||':'||
               p_owner||'.'||parent_table_name
          from parent_child_tab);
commit;
-- ------------------------------------------------------------
--  Identify all tables with foreign key definition, calculate
--  level number and insert 'table name', 'level number'
--  into 'level_tab' table.
-- ------------------------------------------------------------
  level_num := 1;
  <>
  loop
     open get_child_tab_name(level_num);
     fetch get_child_tab_name into child_tab_name;  /* first record */
     if get_child_tab_name%notfound then
       total_levels := level_num;
       --  'total_levels' variable gives highest depth value in the Schema
       close get_child_tab_name;
       exit outer_loop;
     else
       level_num := level_num + 1;
       insert into level_tab values(child_tab_name, level_num);
     end if;
     <>
     loop
        fetch get_child_tab_name into child_tab_name;  /* other records */
        exit  inner_loop when get_child_tab_name%notfound ;
        insert into level_tab values(child_tab_name, level_num);
     end loop inner_loop;
     close get_child_tab_name;
  end loop outer_loop;
```

```
  commit;
-- ------------------------------------------------------
--  Keep only the highest level number row for a table name
--  and delete rest of the duplicate rows from 'level_tab'.
-- ------------------------------------------------------
  ◇
  for loop_var in reverse 1..total_levels loop
     open delete_duplicates(loop_var);
     ◇
     loop
        fetch delete_duplicates into tab_name;
        exit  for_inner_loop when delete_duplicates%notfound ;
        delete from level_tab
         where level_number < loop_var and table_name = tab_name;
     end loop for_inner_loop;
     close delete_duplicates;
  end loop for_loop;
  commit;
-- ------------------------------------------------
--  update level numbers into parent_child_tab table
--  by fetching the value from 'level_tab' table.
-- ------------------------------------------------
  update parent_child_tab
     set p_level = (select level_number
                      from level_tab
                     where table_name = parent_table_name );
  commit;
--
  update parent_child_tab
     set c_level = (select level_number
                      from level_tab
                     where table_name = child_table_name );
  commit;
end ;
/
-- ------------------------------------------------------
--  prepare spoolfile 'level_tree.lis' to capture the output
--  generated by dbms.output utility package
-- ------------------------------------------------------
--
set serveroutput on size 1000000
-- set linesize 132
spool level_tree.lis
--
-- ------------------------------
--  Format and print the output
-- ------------------------------
```

```
declare
   level_num             number;
   text_line             varchar2(132);
--
   cursor get_parent_child_tab is
     select distinct child_table_name, c_level, c_owner
       from parent_child_tab
      order by 2 desc, 1 ;
--
   cursor get_level_one_tab is
     select distinct parent_table_name, p_owner from parent_child_tab
       where p_level = 1
      order by 1 ;
--
   cursor print_tree(key1  varchar2) is
     select lpad(' ',2*(level)) lpad_value,
            parent_table_name t_name, p_owner, c_owner, c_constraint_name
       from parent_child_tab
       start with child_table_name = key1
       connect by prior parent_table_name = child_table_name;
--
   cursor get_level_numbers(key2 varchar2) is
     select level_number from level_tab
       where table_name = key2;
--
begin
   for xrec in get_parent_child_tab loop
     dbms_output.put_line(
        xrec.c_owner||'.'||xrec.child_table_name||'('||xrec.c_level||')');
       for yrec in print_tree(xrec.child_table_name) loop
         open get_level_numbers(yrec.t_name);
         fetch get_level_numbers into level_num;
         close get_level_numbers;
         text_line := null;
         if level_num = 1 then
            text_line := '-'||yrec.lpad_value||yrec.p_owner||'.'
                  ||yrec.t_name||'('||level_num||')';
         else
            text_line := '-'||yrec.lpad_value||yrec.c_owner||'.'
                  ||yrec.t_name||'('||level_num||')';
         end if;
```

```
-- ------------------------------------------------------------------------
-- << if you don't want the constraint name listed, comment-out
--    the following line of code.
--    SET LINESIZE is located at the SPOOL statement some 40+ lines above.
--    For padding out to fill an 80 column page, rpad to 47.
--    For padding out to fill a 132 column page, rpad to 99  - rwl  >>
-- ------------------------------------------------------------------------
   text_line  := rpad(text_line,47,' .')
              ||'['||yrec.c_constraint_name||']';
-- ------------------------------------------------------------------------
         dbms_output.put_line(text_line);
       end loop;
       dbms_output.put_line('-----------------------');
   end loop;
   for xrec in get_level_one_tab loop
     dbms_output.put_line(
         xrec.p_owner||'.'||xrec.parent_table_name||'(1)');
   end loop;
end ;
/
-- ------------------------------------------------------------------------
spool off

exit
-------------------------------------------------------------
/* ***************************************************************************
   The following scripts are included for operating against the
   PARENT_CHILD_TAB.  The first two provide an 'immediate neighbour' picture
   one level above or below this table:

rem
rem   FKNAME.SQL  - tables whose key is referenced by a field in this table
rem                 (immediate 'neighbours' - 1 level outward) - rwl Sep/96
rem

column ref heading "Has an FK named ..." format a35
column tab heading "Pointing to This Table's PK" format a35
ttitle center 'This Table: &&1.'  SKIP 2

set feedback off
set verify off
set pagesize 60

select c_constraint_name ref, parent_table_name tab
-- or if you want 'pure' names translate(parent_table_name,'@!','  ') tab
  from parent_child_tab
 where child_table_name = upper('&&1.')  -- 'normal' name
    or child_table_name = upper('&&1.@') -- self-referencing name
    or child_table_name = upper('&&1.!') -- bi-directional name
```

```
 order by 2,1
/

rem
rem   FKREF.SQL   - tables which reference this table's key
rem                 (immediate 'neighbours' - 1 level only)  - rwl Sep/96
rem
rem   NOTE: if you run this and specify the table name with an @ or !,
rem         you will get a listing of all self_referencing relationships (@)
rem         or all tables which refer to each other (! bi-directional)
rem

column tab heading "... in This Table" format a35
column ref heading "Is Referenced by This FKey" format a35
ttitle center 'The PK of This Table: &&1.'  SKIP 2

set feedback off
set verify off
set pagesize 60

select c_constraint_name ref, child_table_name tab
-- or if you want 'pure' names translate( child_table_name,'@!','  ') tab
  from parent_child_tab
 where parent_table_name = upper('&&1.')  -- 'normal' name
    or parent_table_name = upper('&&1.@') -- self-referencing name
    or parent_table_name = upper('&&1.!') -- bi-directional name
 order by 2,1
/

   A third script provides a subset of the entire tree starting with
   the 'seed' table. It's like a recursive FKNAME.SQL listing:

rem
rem   FKTREE.SQL  - a subset of the entire application's FK tree
rem
rem NOTE: it may be necessary to run this for each of
rem       &&1, &&1.!!@ , and &&1.!!! to get the entire subset picture
rem       depending on the complexity of your application's relationships
rem                                                       - rwl Sep/96

column ref heading "Is Referenced BY These Tables" format a48
column fk  heading "... via This Foreign Key"      format a30
column parent_table_name NEW_VALUE a noprint format a1 trunc
break on parent_table_name skip 0 on report
ttitle center 'This Table''s Primary Key: &&1.'  SKIP 2
```

```
set pagesize 60
set linesize 79
set newpage 0
set verify off

select parent_table_name,
       lpad('>',2*(LEVEL-1))||child_table_name ref,
       c_constraint_name FK
  from parent_child_tab
start with parent_table_name = UPPER('&&1.')
connect by parent_table_name = PRIOR child_table_name
/
```

SQL TIPS(13): DROPPING DATABASE OBJECTS FOR A USER

Bulletin no : 10365

```
--_____________________________________________________________________
--
--MODULE NAME:
--     drop_obj.sql
--
--SYNOPSIS:
--     sqlplus / @drop_obj.sql
--
--DESCRIPTION:
--     This script will create another SQL script which will
--     drop all of the objects owned by a user.
--
--_____________________________________________________________________

set pages 5000
set echo off
set heading off
set feedback off

spool drop.sql

select 'spool drop.lis' from dual
/

SELECT 'DROP ' || OBJECT_TYPE || ' '
               || OBJECT_NAME ||
                  DECODE(OBJECT_TYPE,'TABLE',' CASCADE CONSTRAINTS',NULL)
               || ';'
  FROM USER_OBJECTS
 ORDER BY DECODE(OBJECT_TYPE,'INDEX','A_INDEX',
                             'TRIGGER','A_TRIGGER',
                             OBJECT_TYPE),
          OBJECT_NAME
/

select 'spool off' from dual
/
```

```
spool off

set echo on
set heading on
set feedback on

rem
rem  end of script
rem
```

SQL TIPS(14): PROVIDING USERS WITH SESSION INFORMATION

Bulletin no : 10366

```
rem
rem orasessn.sql
rem
 ----------------------------------------------------------------------------
 --
rem
rem This script is used to provide users with information regarding their oracle
rem sessions.  The USER_SESSION view provides information related only to the
rem current session for a user; while the ALL_SESSIONS relates to all sessions
rem within the database for a user.  The DBA_SESSION can only be viewed by the
rem Oracle sys id (and anyone granted select on this view).  The DBA_SESSION
rem lists all oracle sessions excluding the Oracle generic processes (dbwr,
rem pmon, smon, etc.).  The SID and SERIAL# can be used with killing sessions.
rem
rem This script must be run from the Oracle sys id.
rem
rem
 ----------------------------------------------------------------------------
 --
rem

set echo on;
spool orasessn;

rem
 ----------------------------------------------------------------------------
 --

drop public synonym ALL_SESSIONS;

create or replace view ALL_SESSIONS
      (USERNAME, OS_USER, SID, SERIAL#, STATUS, SERVICE, DATABASE,
       CURSORS, MACHINE, TERMINAL, PROGRAM)
as
select substr(v1.username,1,20), substr(v1.osuser,1,12),
       to_char(v1.sid,'999'), to_char(v1.serial#,'999999'),
       v1.status, v1.server, substr(v3.value,1,10), v2.value,
```

```
       substr(v1.machine,1,15), v1.terminal, v1.program
  from v$session v1, v$sesstat v2, v$parameter v3
 where v1.username   = user
   and v2.sid        =  v1.sid
   and v2.statistic# =  3
   and v3.name       =  'db_name' ;

grant  select on      ALL_SESSIONS to  PUBLIC;
create public synonym ALL_SESSIONS for ALL_SESSIONS;

rem
 ----------------------------------------------------------------------

drop public synonym USER_SESSIONS;

create or replace view USER_SESSIONS
      (USERNAME, OS_USER, SID, SERIAL#, STATUS, SERVICE, DATABASE,
       CURSORS, MACHINE, TERMINAL, PROGRAM)
as
select substr(v1.username,1,20), substr(v1.osuser,1,12),
       to_char(v1.sid,'999'), to_char(v1.serial#,'999999'),
       v1.status, v1.server, substr(v3.value,1,10), v2.value,
       substr(v1.machine,1,15), v1.terminal, v1.program
  from v$session v1, v$sesstat v2, v$parameter v3
 where v1.audsid     = userenv('SESSIONID')
   and v2.sid        =  v1.sid
   and v2.statistic# =  3
   and v3.name       =  'db_name' ;

grant  select on      USER_SESSIONS to  PUBLIC;
create public synonym USER_SESSIONS for USER_SESSIONS;

rem
 ----------------------------------------------------------------------

create or replace view DBA_SESSIONS
      (USERNAME, OS_USER, SID, SERIAL#, STATUS, SERVICE, DATABASE,
       CURSORS, MACHINE, TERMINAL, PROGRAM)
as
select substr(v1.username,1,20), substr(v1.osuser,1,12),
       to_char(v1.sid,'999'), to_char(v1.serial#,'999999'),
       v1.status, v1.server, substr(v3.value,1,10), v2.value,
       substr(v1.machine,1,15), v1.terminal, v1.program
  from v$session v1, v$sesstat v2, v$parameter v3
 where v1.username   is not null
   and v2.sid        =  v1.sid
```

```
   and v2.statistic# =  3
   and v3.name       =  'db_name' ;

rem ================================================================

spool off;
```

SQL TIPS(15): FORECASTING ON NEXT EXTENTS

Bulletin no : 10367

A DBA needs to know when a table or index is reaching its maximum number of extents, and you can use theSQL*PLUS script XEXTENTS.SQLto report this information. The output lists tables/indexes that are within "X" extents of reaching their maximum. XEXTENTS.SQL is operating-system independent.

```
/*
  Constructions:
  [1] Find out the Oracle data block size by querying V$PARAMETER;
  [2] Translate it into a maximum number of extents. Because the size of the Oracle data block
      is operating-system dependent, the following approach:
      select decode(value, 2048, 121, 4096, 240) from v$parameter is not appropriate.
  [3] Without the lose of generality, a weighted average method is used for constructing
      a stored function named expected_extents. This function is OS Independent and it returns
      max_ext when called.
*/

/*
   XEXTENTS.SQL
*/

REM
REM Creating stored function expected_extents.
REM

DROP FUNCTION expected_extents;

CREATE OR REPLACE FUNCTION expected_extents(vkey IN varchar2)
RETURN varchar2 IS
        e_value varchar2(20);
BEGIN
        e_value:= ROUND((1/2)*((121/2048)+(240/4096))*vkey, 0);
        RETURN e_value;
END expected_extents;
/

REM
```

```
REM Generating a forecasting report.
REM

set linesize 78;

ttitle
   center 'Report of Next Extent Within ' &X ' of maximum extents' skip -
   center 'Date: ' datevar              skip -
   right  '(T/I - Table/Index)'         skip 2

column today    new_value datevar       format A1 noprint;
column owner    new_value owner         format A9;
column object   new_value object        format A15;
column ts       new_value tablespace    format A25;

select  sysdate                         "today",
        t.owner                         "owner",
        t.table_name                    "object",
        t.tablespace_name               "ts",
        'T/I'                           "T/I",
        t.max_extents                   "max_extents",
        s.extents                       "extents"
from    sys.dba_tables                  t,
        sys.dba_segments                s,
        v$parameter                     p
where   table_name = segment_name
and     (t.max_extents < s.extents + &X or
        expected_extents(p.value) < s.extents + &X)
and     p.name = 'db_block_size'
UNION
select  sysdate,
        i.owner,
        i.index_name,
        i.tablespace_name,
        'I'                     indicator,
        i.max_extents max_extents,
        s.extents current_extent
from    sys.dba_indexes                 i,
        sys.dba_segments                s,
        v$parameter                     p
where   index_name = segment_name
and     (i.max_extents < s.extents + &X or
        expected_extents(p.value) < s.extents + &X)
and     p.name = 'db_block_size';

EXIT;
```

SQL TIPS(16): CREATING SCRIPTS TO RECREATE A TABLE STRUCTURE

Bulletin no : 10368

The script creates scripts that can be used to recreate a table structure. For example, this script can be used when a table has become fragmented or to get a defintion that can be run on another database.

```
/*

   CREATES SCRIPT TO RECREATE A TABLE-STRUCTURE
   INCL. STORAGE, CONSTRAINTS, TRIGGERS ETC.
   -----------------------------------------

   This script creates scripts to recreate a table structure.
   Use the script to reorganise a table that has become fragmented,
   to get a definition that can be run on another database/schema or as
   a basis for altering the table structure (eg. drop a column!).
```

IMPORTANT: Running the script is safe as it only creates two new scripts and does not do anything to your database! To get anything done you have to run the scripts created.

The created scripts does the following:

1. save the content of the table
2. drop any foreign key constraints referencing the table
3. drop the table
4. creates the table with an Initial storage parameter that will accomodate the entire content of the table. The Next parameter is 25% of the initial.
   The storage parameters are picked from the following list:
   64K, 128K, 256K, 512K, multiples of 1M.
5. create table and column comments
6. fill the table with the original content
7. create all the indexes incl storage parameters as above.
8. add primary, unique key and check constraints.
9. add foreign key constraints for the table and for referencing tables.
10. Create the table's triggers.
11. Compile any depending objects (cascading).
12. Grant table and column privileges.
13. Create synonyms.

```
This script must be run as the owner of the table.
If your table contains a LONG-column, use the COPY command in SQL*Plus to store/restore
the data.

USAGE
------

from SQL*Plus:

start reorgtb

This will create the scripts REORGS1.SQL and REORGS2.SQL

REORGS1.SQL contains code to save the current content of the table.
REORGS2.SQL contains code to rebuild the table structure.

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
*/

undef tab;
set echo off
column a1 new_val stor
column b1 new_val nxt

select
decode(sign(1024-sum(bytes)/1024),-1,to_char((round(sum(bytes)/(1024*1
024))+1))||'M', /* > 1M new rounded up to nearest Megabyte */
decode(sign(512-sum(bytes)/1024), -1,'1M',
decode(sign(256-sum(bytes)/1024), -1,'512K',
decode(sign(128-sum(bytes)/1024), -1,'256K',
decode(sign(64-sum(bytes)/1024) , -1,'128K',
                      '64K'
)))))
 a1,
decode(sign(1024-sum(bytes)/4096),-1,to_char((round(sum(bytes)/(4096*1
024))+1))||'M', /* > 1M new rounded up to nearest Megabyte */
decode(sign(512-sum(bytes)/4096), -1,'1M',
decode(sign(256-sum(bytes)/4096), -1,'512K',
decode(sign(128-sum(bytes)/4096), -1,'256K',
decode(sign(64-sum(bytes)/4096) , -1,'128K',
                      '64K'
)))))
 b1
 from user_extents
where segment_name=upper('&1');
```

```
set pages 0 feed off verify off lines 150
col c1 format a80


spool reorgs1.sql

PROMPT drop table bk_&1
prompt /
PROMPT create table bk_&1 storage (initial &stor) as select * from &1
prompt /

spool off
spool reorgs2.sql

PROMPT spool reorgs2

select 'alter table '||table_name||' drop constraint
'||constraint_name||';'
from user_constraints where r_constraint_name
in (select constraint_name from user_constraints where
table_name=upper('&1')
and constraint_type in ('P','U'));

PROMPT drop table &1
prompt /

prompt create table &1
select decode(column_id,1,'(',',')
     ||rpad(column_name,40)
     ||decode(data_type,'DATE'    ,'DATE           '
                       ,'LONG'    ,'LONG           '
                       ,'LONG RAW','LONG RAW       '
                       ,'RAW'     ,'RAW      '
                       ,'CHAR'    ,'CHAR     '
                       ,'VARCHAR' ,'VARCHAR  '
                       ,'VARCHAR2','VARCHAR2 '
                       ,'NUMBER'  ,'NUMBER   '
                       ,'unknown')
     ||rpad(
       decode(data_type,'DATE'    ,null
                       ,'LONG'    ,null
                       ,'LONG RAW',null
                       ,'RAW'     ,decode(data_length,null,null
                                         ,'('||data_length||')')
                       ,'CHAR'    ,decode(data_length,null,null
                                         ,'('||data_length||')')
```

```
                    ,'VARCHAR' ,decode(data_length,null,null
                                       ,'('||data_length||')')
                    ,'VARCHAR2',decode(data_length,null,null
                                       ,'('||data_length||')')
                    ,'NUMBER'  ,decode(data_precision,null,'   '
                                      ,'('||data_precision||

decode(data_scale,null,null

,',','||data_scale)||')')
                    ,'unknown'),8,' ')
     ||decode(nullable,'Y','NULL','NOT NULL') c1
from user_tab_columns
where table_name = upper('&1')
order by column_id
/

prompt )

select 'pctfree        '||t.pct_free    c1
      ,'pctused        '||t.pct_used    c1
      ,'initrans       '||t.ini_trans    c1
      ,'maxtrans       '||t.max_trans    c1
      ,'tablespace     '||s.tablespace_name    c1
      ,'storage (initial     '||'&stor'    c1
      ,'         next        '||'&stor'    c1
      ,'         minextents  '||t.min_extents    c1
      ,'         maxextents  '||t.max_extents    c1
      ,'         pctincrease '||t.pct_increase||')'    c1
from  user_Segments s, user_tables t
where s.segment_name = upper('&1') and
      t.table_name = upper('&1')
 and  s.segment_type = 'TABLE'
/

prompt /

select 'comment on table &1 is '''||comments||''';' c1 from
user_tab_comments
where table_name=upper('&1');

select 'comment on column &1..'||column_name||
' is '''||comments||''';' c1 from user_col_comments
where table_name=upper('&1');

prompt insert into &1 select * from bk_&1
```

```
prompt /

set serveroutput on

declare
cursor c1 is select index_name,decode(uniqueness,'UNIQUE','UNIQUE')
unq
from user_indexes where
table_name = upper('&1');
indname varchar2(50);
cursor c2 is select
decode(column_position,1,'(',',')||rpad(column_name,40) c1
from user_ind_columns where table_name = upper('&1') and
 index_name = indname
order by column_position;
l1 varchar2(100);
l2 varchar2(100);
l3 varchar2(100);
l4 varchar2(100);
l5 varchar2(100);
l6 varchar2(100);
l7 varchar2(100);
l8 varchar2(100);
l9 varchar2(100);
begin
dbms_output.enable(100000);
for c in c1 loop
 dbms_output.put_line('create '||c.unq||' index '||c.index_name||' on
&1');
 indname := c.index_name;
 for q in c2 loop
  dbms_output.put_line(q.c1);
 end loop;
  dbms_output.put_line(')');
select 'pctfree        '||i.pct_free    ,
      'initrans       '||i.ini_trans    ,
      'maxtrans       '||i.max_trans    ,
      'tablespace     '||i.tablespace_name    ,
      'storage (initial     '||
decode(sign(1024-sum(e.bytes)/1024),-1,
to_char((round(sum(e.bytes)/(1024*1024))+1))||'M',
decode(sign(512-sum(e.bytes)/1024), -1,'1M',
decode(sign(256-sum(e.bytes)/1024), -1,'512K',
decode(sign(128-sum(e.bytes)/1024), -1,'256K',
decode(sign(64-sum(e.bytes)/1024) , -1,'128K',
                      '64K'))))    ,
```

```
      '         next        '||
decode(sign(1024-sum(e.bytes)/4096),-1,
to_char((round(sum(e.bytes)/(4096*1024))+1))||'M',
decode(sign(512-sum(e.bytes)/4096), -1,'1M',
decode(sign(256-sum(e.bytes)/4096), -1,'512K',
decode(sign(128-sum(e.bytes)/4096), -1,'256K',
decode(sign(64-sum(e.bytes)/4096) , -1,'128K',
                      '64K'))))) ,
      '         minextents  '||s.min_extents    ,
      '         maxextents  '||s.max_extents    ,
      '         pctincrease '||s.pct_increase||')'
into l1,l2,l3,l4,l5,l6,l7,l8,l9
from  user_extents e,user_segments s, user_indexes i
where s.segment_name = c.index_name
 and  s.segment_type = 'INDEX'
 and  i.index_name = c.index_name
 and  e.segment_name=s.segment_name
group by s.min_extents,s.max_extents,s.pct_increase,
i.pct_free,i.ini_trans,i.max_trans,i.tablespace_name ;
  dbms_output.put_line(l1);
  dbms_output.put_line(l2);
  dbms_output.put_line(l3);
  dbms_output.put_line(l4);
  dbms_output.put_line(l5);
  dbms_output.put_line(l6);
  dbms_output.put_line(l7);
  dbms_output.put_line(l8);
  dbms_output.put_line(l9);
  dbms_output.put_line('/');
end loop;
end;
/

declare
cursor c1 is
select constraint_name, decode(constraint_type,'U',' UNIQUE',' PRIMARY
KEY') typ,
decode(status,'DISABLED','DISABLE',' ') status from user_constraints
where table_name = upper('&1')
and   constraint_type in ('U','P');
cname varchar2(100);
cursor c2 is
select decode(position,1,'(',',')||rpad(column_name,40) coln
from user_cons_columns
where table_name = upper('&1')
and   constraint_name = cname
```

```
order by position;
begin
for q1 in c1 loop
 cname := q1.constraint_name;
 dbms_output.put_line('alter table &1');
 dbms_output.put_line('add constraint '||cname||q1.typ);
 for q2 in c2 loop
  dbms_output.put_line(q2.coln);
 end loop;
  dbms_output.put_line(')' ||q1.status);
  dbms_output.put_line('/');
end loop;
end;
/

declare
cursor c1 is
select c.constraint_name,c.r_constraint_name cname2,
       c.table_name table1, r.table_name table2,
       decode(c.status,'DISABLED','DISABLE',' ') status,
       decode(c.delete_rule,'CASCADE',' on delete cascade ',' ')
delete_rule
from   user_constraints c,
       user_constraints r
where c.constraint_type='R' and
      c.r_constraint_name = r.constraint_name and
      c.table_name = upper('&1')
union
select c.constraint_name,c.r_constraint_name cname2,
       c.table_name table1, r.table_name table2,
       decode(c.status,'DISABLED','DISABLE',' ') status,
       decode(c.delete_rule,'CASCADE',' on delete cascade ',' ')
delete_rule
from   user_constraints c,
       user_constraints r
where c.constraint_type='R' and
      c.r_constraint_name = r.constraint_name and
      r.table_name = upper('&1');
cname varchar2(50);
cname2 varchar2(50);
cursor c2 is
select decode(position,1,'(',',')||rpad(column_name,40) colname
from user_cons_columns
where   constraint_name = cname
order by position;
cursor c3 is
```

```
select decode(position,1,'(',',')||rpad(column_name,40) refcol
from user_cons_columns
where constraint_name = cname2
order by position;
begin
dbms_output.enable(100000);
for q1 in c1 loop
 cname := q1.constraint_name;
 cname2 := q1.cname2;
 dbms_output.put_line('alter table '||q1.table1||' add constraint ');
 dbms_output.put_line(cname||' foreign key');
 for q2 in c2 loop
   dbms_output.put_line(q2.colname);
 end loop;
 dbms_output.put_line(') references '||q1.table2);
 for q3 in c3 loop
   dbms_output.put_line(q3.refcol);
 end loop;
 dbms_output.put_line(') '||q1.delete_rule||q1.status);
 dbms_output.put_line('/');
end loop;
end;
/


col c1 format a79 word_wrap
set long 32000
set arraysize 1

select 'create or replace trigger ' c1,
       description c1,
      'WHEN ('||when_clause||')' c1,
      trigger_body ,
      '/'         c1
from user_triggers
where table_name = upper('&1') and when_clause is not null
/
select 'create or replace trigger ' c1,
       description c1,
      trigger_body ,
      '/'         c1
from user_triggers
where table_name = upper('&1') and when_clause is null
/

select 'alter trigger '||trigger_name||decode(status,'DISABLED','
```

```
DISABLE',' ENABLE')
from user_Triggers where table_name='&1';

set serveroutput on

declare
cursor c1 is
select 'alter table
'||'&1'||decode(substr(constraint_name,1,4),'SYS_',' ',
      ' add constraint ') a1,
       decode(substr(constraint_name,1,4),'SYS_','
',constraint_name)||' check (' a2,
      search_condition a3,
      ') '||decode(status,'DISABLED','DISABLE','') a4,
      '/'         a5
from user_constraints
where table_name = upper('&1') and
constraint_type='C';
b1 varchar2(100);
b2 varchar2(100);
b3 varchar2(32000);
b4 varchar2(100);
b5 varchar2(100);
f1 number;
begin
open c1;
loop
 fetch c1 into b1,b2,b3,b4,b5;
 exit when c1%NOTFOUND;
 select count(*) into f1 from user_tab_columns where table_name =
upper('&1') and
        upper(column_name)||' IS NOT NULL' = upper(b3);
 if f1 = 0 then
   dbms_output.put_line(b1);
   dbms_output.put_line(b2);
   dbms_output.put_line(b3);
   dbms_output.put_line(b4);
   dbms_output.put_line(b5);
 end if;
end loop;
end;
/


create or replace procedure dumzxcvreorg_dep(nam varchar2,typ
varchar2) as
```

```
cursor cur is
select type,decode(type,'PACKAGE BODY','PACKAGE',type) type1,
name from  user_dependencies
where referenced_name=upper(nam) and referenced_type=upper(typ);
begin
dbms_output.enable(500000);
for c in cur loop
 dbms_output.put_line('alter '||c.type1||' '||c.name||' compile;');
 dumzxcvreorg_dep(c.name,c.type);
end loop;
end;
/
exec dumzxcvreorg_dep('&1','TABLE');

drop procedure dumzxcvreorg_Dep;

select 'grant '||privilege||' on '||table_name||' to '||grantee||
decode(grantable,'YES',' with grant option;',';') from
user_tab_privs where table_name = upper('&1');

select 'grant '||privilege||' ('||column_name||') on &1 to
'||grantee||
decode(grantable,'YES',' with grant option;',';')
from user_col_privs where grantor=user and
table_name=upper('&1')
order by grantee, privilege;

select 'create synonym '||synonym_name||' for
'||table_owner||'.'||table_name||';'
from user_synonyms where table_name=upper('&1');

PROMPT REM
PROMPT REM YOU MAY HAVE TO LOG ON AS SYSTEM TO BE
PROMPT REM ABLE TO CREATE ANY OF THE PUBLIC SYNONYMS!
PROMPT REM

select 'create public synonym '||synonym_name||' for
'||table_owner||'.'||table_name||';'
from all_synonyms where owner='PUBLIC' and table_name=upper('&1') and
table_owner=user;

prompt spool off

spool off
set echo on feed on verify on
```

```
/*
-----------------------------------------------------------
     The scripts REORGS1.SQL and REORGS2.SQL have been
     created. Alter these script as necesarry.
     To recreate the table-structure, first run REORGS1.SQL.
     This script saves the content of your table in a table
     called bk_.
     If this script runs successfully run REORGS2.SQL.
     The result is spooled to REORGTB.LST.
     Check this file before dropping the bk_ table.
  -----------------------------------------------------------
*/
```

SQL TIPS(17): AVAILABLE SPACE, FRAGMENTATION, AND EXTENTS

Bulletin no : 10369

The script below lists available space, fragmentation, and potential extent problems.

```
/*
   This script displays information about space in tablespaces, fragmentation and
   potential extent-problems. It is divided in 3:

   1. Space available per tablespace.
      Shows total size in bytes, total free space in bytes, percentage free space
      to total space, the size of the largest contigous free segment and the number of
      free segments.

   2. Lists tables and indexes with more than 20 extents.

   3. Lists tables/indexes whose next extent will not fit into their tablespace.
*/

set pagesize 300

column sumb format 999,999,999
column extents forma 9999
column bytes format 999,999,999
column largest format 999,999,999
column Tot_Size format 999,999,999
column Tot_Free format 999,999,999
column Pct_Free format 999,999,999
column Chunks_Free format 999,999,999
column Max_Free format 999,999,999
set echo off
spool space

PROMPT  SPACE AVAILABLE IN TABLESPACES

select a.tablespace_name,sum(a.tots) Tot_Size,
sum(a.sumb) Tot_Free,
sum(a.sumb)*100/sum(a.tots) Pct_Free,
sum(a.largest) Max_Free,sum(a.chunks) Chunks_Free
from
```

```
(
select tablespace_name,0 tots,sum(bytes) sumb,
max(bytes) largest,count(*) chunks
from dba_free_space a
group by tablespace_name
union
select tablespace_name,sum(bytes) tots,0,0,0 from
 dba_data_files
group by tablespace_name) a
group by a.tablespace_name;

column owner format a15
column segment_name format a30


PROMPT   SEGMENTS WITH MORE THAN 20 EXTENTS

select owner,segment_name,extents,bytes ,
max_extents,next_extent
from  dba_segments
where segment_type in ('TABLE','INDEX') and extents>20
order by owner,segment_name;


PROMPT SEGMENTS WHERE THERE'S NOT ENOUGH ROOM FOR THE NEXT EXTENT

select  a.owner, a.segment_name, b.tablespace_name,
        decode(ext.extents,1,b.next_extent,
        a.bytes*(1+b.pct_increase/100)) nextext,
        freesp.largest
from    dba_extents a,
        dba_segments b,
        (select owner, segment_name, max(extent_id) extent_id,
          count(*) extents
          from dba_extents
          group by owner, segment_name
        ) ext,
        (select tablespace_name, max(bytes) largest
         from dba_free_space
         group by tablespace_name
        ) freesp
where   a.owner=b.owner and
        a.segment_name=b.segment_name and
        a.owner=ext.owner and
        a.segment_name=ext.segment_name and
        a.extent_id=ext.extent_id and
```

```
        b.tablespace_name = freesp.tablespace_name and
        decode(ext.extents,1,b.next_extent,
                a.bytes*(1+b.pct_increase/100)) > freesp.largest
/

spool off
```

SQL TIPS(18): DBMS_OUTPUT을 이용하여 SQL*PLUS에서 REPORT 작성하기

Bulletin no : 10370

SQL*PLUS에서 원하는 값을 화면에 DISPLAY하여 확인하거나 REPORT로 출력해 보려면 어떻게 해야 할까?

I. HINT

1. DBMS_OUTPUT PACKAGE를 사용한다.

1 SQL*PLUS상에서 SET SERVEROUTPUT ON을 하거나

1 DBMS_OUTPUT.ENABLE을 사용한다.

2. 필요하다면 PL/SQL BUILD-IN FUNCTION을 사용한다.
3. CHAR DATATYPE을 출력할 때는 RPAD를 사용한다.
4. NUMBER나 INTEGER DATATYPE을 출력할 때는 LPAD를 사용한다.

II. EXAMPLE : TABLESPACE의 사용 정도에 대한 REPORT작성

```
SET SERVEROUTPUT ON;

DECLARE
    VAR_BYTES   NUMBER(9);
    CURSOR FIND_INFO IS
    SELECT SUBSTR(D.TABLESPACE_NAME,1,22)       TSPACE,
           D.FILE_ID                                FILE_ID,
           ROUND(D.BYTES/1024/1024,4)             TOT_MB,
           D.BYTES                                  ORA_BLKS,
           SUM(E.BLOCKS)                          TOT_USED,
           ROUND(SUM(E.BLOCKS)/D.BYTES,4)*100     PCT_USED
      FROM   SYS.DBA_DATA_FILES D,
             SYS.DBA_EXTENTS E
     WHERE D.FILE_ID = E.FILE_ID (+)
     GROUP BY D.TABLESPACE_NAME,
                      D.FILE_ID,
                      D.BYTES/1024/1024,
                      D.BYTES;
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
            RPAD('TSPACE',20,' ')||
            LPAD('FILE_ID',10,' ')||
            LPAD('TOT_MB',10,' ')||
            LPAD('ORA_BLKS',10,' ')||
            LPAD('TOT_USED',10,' ')||
```

```
            LPAD('PCT_USED',10,' '));
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
            RPAD('--------------------',20,' ')||
            LPAD('-------',10,' ')||
            LPAD('------',10,' ')||
            LPAD('--------',10,' ')||
            LPAD('--------',10,' ')||
            LPAD('--------',10,' '));

    FOR SEARCH IN FIND_INFO
    LOOP
        SELECT DISTINCT BYTES/BLOCKS
          INTO VAR_BYTES
          FROM SYS.DBA_SEGMENTS;

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
            RPAD(SEARCH.TSPACE,20,' ')||
            LPAD(SEARCH.FILE_ID,10,' ')||
            LPAD(SEARCH.TOT_MB,10,' ')||
            LPAD(SEARCH.ORA_BLKS/VAR_BYTES,10,' ')||
            LPAD(SEARCH.TOT_USED,10,' ')||
            LPAD(SEARCH.PCT_USED*VAR_BYTES,10,' '));
    END LOOP;
END;
/
```

SQL TIPS(19): MAKE A MAP OF YOUR ORACLE FILES

Bulletin no : 10372

The script below generates a report on all the Oracle files (database, redo log, and control) in an Oracle UNIX system.
It's like a map of your Oracle files. Moreover, it also makes available other information (size and physical I/Os, if applicable) related to the files.

THE SCRIPT

```
rem
rem  File: filemap.sql
rem
rem  This script provides information on the location/path, file name,
rem  size and physical I/Os (if applicable) of all the Oracle files
rem  (database, control and redo log) in an Oracle/UNIX platform.
rem
rem
set pages 999
col path  format a20     heading 'Path'
col fname format a15     heading 'File Name'
col fsize format 999b    heading 'M bytes'
col pr    format 999999b heading 'Phy. Reads'
col pw    format 999999b heading 'Phy. Writes'
break on path skip 1
spool zzfilemap.rep
select substr(name,1,instr(name, '/', -1)-1 ) path,
       substr(name,instr(name, '/', -1)+1 )  fname,
       bytes/1048576  fsize,
       phyrds pr,
       phywrts pw
  from v$datafile df, v$filestat fs
 where df.file# = fs.file#
UNION
select substr(name,1,instr(name, '/', -1)-1 ) path,
       substr(name,instr(name, '/', -1)+1 ) fname,
       0 fsize,
       0 pr,
       0 pw
  from v$controlfile
```

```
UNION
select substr(lgf.member,1,instr(lgf.member,'/', -1)-1) path,
       substr(lgf.member,instr(lgf.member, '/', -1)+1 ) fname,
       lg.bytes/1048576 fsize,
       0 pr,
       0 pw
  from v$logfile lgf, v$log lg
 where lgf.group# = lg.group#
order by 1,2
/
spool off
exit
```

```
-------------------------Sample Output---------------------------------

Path                 File Name      M bytes Phy. Reads Phy. Writes
-------------------- -------------- ------------ ---------- -----------

/u01/oradata/PDB7    control3.ctl
                     rdmxf1.dbf            50        694        2781

                     redo1b.log            10

                     redo2b.log            10

                     redo3b.log            10

                     tempf1.dbf            30



/u02/oradata/PDB7    control1.ctl
                     rbsf1.dbf             40          6        2813

                     redo1a.log            10

                     redo2a.log            10

                     redo3a.log            10
```

Path	File Name	M bytes	Phy. Reads	Phy. Writes
/u03/oradata/PDB7	control2.ctl			
	genf1.dbf	50	1551	396
	rdmf1.dbf	100	4403	2335
	systemf1.dbf	50	5905	1116
	toolsf1.dbf	15	2979	

16 rows selected.

SQL TIPS(20): HIERARCHICAL DATA의 SORT와 ORDERING

Bulletin no : 10373

ORACLE6에서의 HIERARCHICAL QUERY에서는 SORT를 하기 위한 ORDER BY 절을 사용할 수 없었다. 그러나 ORACLE 7.1이상 VERSION에서는 USER-DEFINED STORED PROCEDURE를 이용하여 HIERARCHY순서로 출력되면서 ORDERING할 수 있게 되었다.

세계의 지역에 관한 자료를 예로 보자.

```
CREATE TABLE UNIVERSE(
 PARENT VARCHAR2(30) REFERENCES UNIVERSE,
 NAME  VARCHAR2(30) PRIMARY KEY
);

REM SOME TEST DATA
INSERT INTO UNIVERSE VALUES ( NULL, 'WORLD' ) ;
INSERT INTO UNIVERSE VALUES ( 'WORLD', 'EUROPE' ) ;
INSERT INTO UNIVERSE VALUES ( 'EUROPE', 'ENGLAND' ) ;
INSERT INTO UNIVERSE VALUES ( 'EUROPE', 'THE NETHERLANDS' ) ;
INSERT INTO UNIVERSE VALUES ( 'EUROPE', 'GERMANY' ) ;
INSERT INTO UNIVERSE VALUES ( 'WORLD', 'ASIA' ) ;
INSERT INTO UNIVERSE VALUES ( 'ASIA', 'JAPAN' ) ;
INSERT INTO UNIVERSE VALUES ( 'ASIA', 'CHINA' ) ;
INSERT INTO UNIVERSE VALUES ( 'WORLD', 'AMERICA' ) ;
INSERT INTO UNIVERSE VALUES ( 'AMERICA', 'UNITED STATES' ) ;
INSERT INTO UNIVERSE VALUES ( 'AMERICA', 'MEXICO' ) ;
INSERT INTO UNIVERSE VALUES ( 'WORLD', 'AFRICA' ) ;
INSERT INTO UNIVERSE VALUES ( 'AFRICA', 'EGYPT' ) ;
INSERT INTO UNIVERSE VALUES ( 'AFRICA', 'MOROCCO' ) ;
```

위의 자료를 다음과 같이 보고자 하는 경우

```
WORLD
        AFRICA
                EGYPT
                MOROCCO
        AMERICA
                MEXICO
                UNITED STATES
        ASIA
                CHINA
                JAPAN
```

```
        EUROPE
                ENGLAND
                GERMANY
                THE NETHERLANDS
```

만약,ORDER BY절이 없이 QUERY하면

```
     SELECT RPAD( ' ', LEVEL * 5 ) || NAME FROM UNIVERSE
      CONNECT BY PRIOR NAME = PARENT START WITH PARENT IS NULL;
```

다음과 같은 결과를 얻게 된다.

```
    WORLD
        EUROPE
                ENGLAND
                GERMANY
                THE NETHERLANDS
        ASIA
                JAPAN
                CHINA
        AMERICA
                UNITED STATES
                MEXICO
        AFRICA
                EGYPT
                MOROCCO
```

만약, 위 문장에 ORDER BY절을 사용하면

```
     SELECT RPAD( ' ', LEVEL * 5 ) || NAME FROM UNIVERSE
      CONNECT BY PRIOR NAME = PARENT START WITH PARENT IS NULL
      ORDER BY NAME;
```

다음과 같은 원치 않는 결과를 얻게 된다.

```
        AFRICA
        AMERICA
        ASIA
                CHINA
                EGYPT
                ENGLAND
        EUROPE
                GERMANY
                JAPAN
                 MEXICO
                MOROCCO
                THE NETHERLANDS
                UNITED STATES
     WORLD
```

7. 1이상 VERSION에서는 다음과 같이 USER DEFINED FUNCTION을 이용하여 원하는 자료를 얻을 수 있다.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION UNIVERSESORTORDER( PKEY UNIVERSE.NAME%TYPE )
     RETURN VARCHAR2 IS
        PATH VARCHAR2(2000);
     BEGIN
        PATH := PKEY;
        -- INSERT ALL PREVIOUS PARENT RECORDS LIKE A DIRECTORY STRUCTURE
        -- E.G. WORLD/EUROPE/...
        FOR CREC IN ( SELECT PARENT FROM UNIVERSE
                      CONNECT BY PRIOR PARENT = NAME
                      START WITH NAME = PKEY ) LOOP
           PATH := CREC.PARENT || '/' || PATH;
        END LOOP;
        RETURN PATH;
     END;
     /

SELECT SUBSTR( RPAD( ' ', LEVEL * 5) || NAME, 1, 40) "THE UNIVERSE"
      FROM UNIVERSE
      CONNECT BY PRIOR NAME = PARENT
      START WITH PARENT IS NULL
      ORDER BY UNIVERSESORTORDER( NAME )
;
```

SQL TIPS(21): DBA가 가지고 있어야 할 10개의 SQL

Bulletin no : 10374

```
============================================
 NO 1: Display the Current Archivelog Status
============================================
```

The command below, when entered via SQLDBA, will display the current archivelog status of the database. The script
will display the active log_archive_dest location, as well as the current and oldest online redo log sequence numbers.

```
ARCHIVE LOG LIST;
```

```
============================================
 NO 2: Creating a Control File Trace File
============================================
```

The command below, when entered via SQLDBA, will create a trace file in your trace file destination directory. The
trace file will contain the complete CREATE CONTROLFILE command for the current database, saving you vast
quantities of time if you ever need to generate that command.

```
ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE;
```

```
============================================
 NO 3: Tablespace Free Extents and Free Space
============================================
```

The query below will ONLY work in Oracle7.2 and higher. In previous versions, it was difficult to query
DBA_DATA_FILES and DBA_FREE_SPACE in one query, since both could have multiple rows for each tablespace.
Using 7.2's FROM clause subquery feature, you can group the two queries separately, then join them on the
Tablespace_Name value. The result shows the largest free extent in the tablespace, the number of free extents in the
tablespace, the total free space in the tablespace, and the percentage of the tablespace's available space that is free.

```
column Tablespace_Name format A20
column Pct_Free format 999.99
```

```
select Tablespace_Name,
Max_Blocks,
Count_Blocks,
Sum_Free_Blocks,
100*Sum_Free_Blocks/Sum_Alloc_Blocks AS Pct_Free
from
(select Tablespace_Name, SUM(Blocks) Sum_Alloc_Blocks
from DBA_DATA_FILES
group by Tablespace_Name),
   (select Tablespace_Name FS_TS_NAME,
   MAX(Blocks)  AS Max_Blocks,
   COUNT(Blocks)  AS Count_Blocks,
   SUM(Blocks) AS Sum_Free_Blocks
   from DBA_FREE_SPACE
   group by Tablespace_Name)
where Tablespace_Name = FS_TS_NAME;
```

```
================================================
 No. 4: Display Allocated Space & Quota by User
================================================
```

DBA_TS_QUOTAS displays the allocated space, by user, in each tablespace, along with the quota for each of those
users. If a user has unlimited quota in a tablespace, the quota will be displayed as 0 or negative. Running this script is a
great quick way to see which users own objects in which tablespaces, and how close they are to their quotas. You'll
need to SET LINESIZE 132 before running this script.

```
select * from DBA_TS_QUOTAS
order by Tablespace_Name, Username;
```

```
================================================
 No  5: Show Allocated Storage for All Objects
================================================
```

DBA_SEGMENTS shows the allocated storage for all objects in the database. Valid values for the &segment_type
variable include:

     TEMPORARY--for currently used temporary segments. Watch them grow!
     ROLLBACK--for rollback segments
     INDEX--for indexes
     TABLE--for tables

There is one record in DBA_SEGMENTS for each segment. There is a one-to-many relationship between
DBA_SEGMENTS and DBA_EXTENTS: DBA_SEGMENTS shows you the total space allocated to a segment:

DBA_EXTENTS shows the space allocated to each extent within the segment.

```
column Segment_Name format A40

 select Segment_Name, Extents, Blocks
 from DBA_SEGMENTS
 where Segment_Type = '&segment_type'
 order by Segment_Name;
```

```
============================================
 No. 6: Map a Tablespace's Used and Free Space
============================================
```

Since DBA_EXTENTS shows the starting block of each extent (the combination of File_ID and Block_ID), plus the
length of each extent (the Blocks column), you can map out the allocated space within a given tablespace as a series of
consecutive extents. DBA_FREE_SPACE shows the free extents, so the combination of DBA_EXTENTS and
DBA_FREE_SPACE produces a map of the used and unused free space within a tablespace. You can use this map of
the tablespace's space to determine whether an object has been properly sized or if the tablespace needs to be
defragmented.

```
select Segment_Name, File_Id, Block_Id, Blocks
 from DBA_EXTENTS
 where Tablespace_Name = '&&tablespacename'
 UNION
select 'Free Space', File_Id, Block_Id, Blocks
 from DBA_FREE_SPACE
 where Tablespace_Name = '&&tablespacename'
 order by 2,3;
```

```
======================================
 No. 7: Blocks Used by Data in a Table
======================================
```

When you replace "sometable" with the name of a table in your database, the query below will return the number of
blocks used by the data in that table. The query examines the Block_ID (columns 1-8) and the File_ID (columns 15-18)
of the ROWID. The query then returns the number of distinct blocks used by the records within the table. The
ANALYZE command can also provide this information, but this query is faster.

```
select COUNT(DISTINCT(SUBSTR(ROWID,1,8)||SUBSTR(ROWID,15,4)))
      Blocks_Used
```

```
 from sometable;
```

```
================================
 No  8: Reset a User's Password
================================
```

The script below generates an ALTER USER command that will reset a user's password (the user whose username is
passed to the script as &&1). If you spool the output of this command, you will be able to reset the user's password
without ever having to know what the password was. You can change the user's password to anything you like, use the
account for testing purposes, and then reset the password when your testing is complete. For a detailed discussion, see
Chapter 9 of the Oracle DBA Handbook.

```
select 'ALTER USER &&1 IDENTIFIED BY VALUES '
 ||''''||Password||''''||';'
  from DBA_USERS where Username = UPPER('&&1');
```

```
=========================
 No  9: Query V$PARAMETER
=========================
```

Don't try to guess what parameters are in effect. You can never tell for sure which INIT.ORA file was used to start an
instance, or if the INIT.ORA file has been modified since the database was started. The only sure way to tell the setting
of an initialization parameter is to query V$PARAMETER.

```
column Name format A50
column Value format A28

select Name, Value from V$PARAMETER;
```

```
====================================
 No. 10: Show Statement Execution Path
====================================
```

This query selects the execution path from the PLAN_TABLE, ordered according to the hierarchy of the steps
involved. The query shown in the listing specifically queries for the execution path of a statement using the
Statement_ID of 'TEST'. Prior to running this query, you should use the EXPLAIN PLAN command to populate
PLAN_TABLE.

```
select
 LPAD(' ',2*LEVEL)||Operation||' '||Options
```

```
              ||' '||Object_Name   Q_PLAN
from PLAN_TABLE
where Statement_ID = 'TEST'
connect by prior ID = Parent_ID and Statement_ID = 'TEST'
start with ID=1;
```

SQL TIPS(22): DETAILED LOOK AT DATABASE INDEX

Bulletin no : 10376

This script prompts the user for an index name and owner, and provides a detailed look at any index in the database by
using the little known index_stats view.

```
=====================================================set verify off
set pagesize 23
set linesize 80
set pause on
set pause 'Hit enter to continue'
set feedback off
set showmode off
set echo off

set space 0
set heading off

set termout off pause off
column blsk new_value BLOCK_SIZE_K
select value / 1024 blsk
from v$parameter
where name = 'db_block_size';
set termout on pause on

PROMPT
ACCEPT USER_INPUT1 CHAR PROMPT 'Please enter an index to analyze:>'
ACCEPT USER_INPUT2 CHAR PROMPT 'Please enter the owner of the index:>'
PROMPT
PROMPT Working, Please wait.....
PROMPT

analyze index &USER_INPUT2..&USER_INPUT1 validate structure;

col ROWS_PER_KEY          format 999.99     heading '      '
col BLKS_GETS_PER_ACCESS  format 99,999.99  heading '         '
```

```
select
'********************************************************************************',
'                                  Name of the index = ' || NAME,
'                                 Height of the b-tree = ' || HEIGHT,
'                         Blocks allocated to the index = ' || BLOCKS,
'            Number of leaf rows (values in the index) = ' || LF_ROWS,
'                  Number of leaf blocks in the b-tree = ' || LF_BLKS,
'              Sum of the lengths of all the leaf rows = ' || LF_ROWS_LEN,
'                         Useable space in a leaf block = ' || LF_BLK_LEN,
'                                 Number of branch rows = ' || BR_ROWS,
'                Number of branch blocks in the b-tree = ' || BR_BLKS,
'Sum of lengths of all the branch blocks in the b-tree = ' || BR_ROWS_LEN,
'                       Useable space in a branch block = ' || BR_BLK_LEN,
'             Number of deleted leaf rows in the index = ' || DEL_LF_ROWS,
'        Total length of all deleted rows in the index = ' || DEL_LF_ROWS_LEN,
'                  Number of distinct keys in the index = ' || DISTINCT_KEYS,
'     How many times the most repeated key is repeated = ' ||
MOST_REPEATED_KEY,
'        Total space currently allocated in the b-tree = ' || BTREE_SPACE,
'Totl space that is currently being used in the b-tree = ' || USED_SPACE,
'% of space allocated in the b-tree that is being used = ' || PCT_USED,
'              Average number of rows per distinct key = ', ROWS_PER_KEY,
'Expected number of consistent mode block gets per row = ',
BLKS_GETS_PER_ACCESS, ' '
from index_stats;

col NAME                 format a30       fold_after
col dummy_col_0                           fold_after
col dummy_col_1                           fold_after
col dummy_col_2                           fold_after
col LF_ROWS              format 9,999,990           heading '         '
col DEL_LF_ROWS          format 9,999,990           heading '         '
col BR_ROWS              format 9,999,990           heading '         '
col DISTINCT_KEYS        format 9,999,990           heading '         '
col MOST_REPEATED_KEY    format 9,999,990           heading '         '
col ROWS_PER_KEY         format 9,999,990           heading '         '
col HEIGHT               format 0         fold_after heading '          '
col BLKS_GETS_PER_ACCESS format 99,999.99 fold_after heading '         '
col LF_BLK_LEN           format 9,990     fold_after heading '     '
col lf_row_size          format 990       fold_after heading '      '
col lf_row_per_blk       format 990       fold_after heading '      '
col BR_BLK_LEN           format 9,990     fold_after heading '     '
col br_row_size          format 990       fold_after heading '      '
col br_row_per_blk       format 990       fold_after heading '      '

col meg                  format 999.90    fold_after heading '      '
```

```
col lf_meg              format 999.90              heading '      '
col lf_meg_pct          format 99.90     fold_after heading '      '
col br_meg              format 999.90              heading '      '
col br_meg_pct          format 99.90     fold_after heading '      '
col uu_meg              format 999.90              heading '      '
col uu_meg_pct          format 99.90     fold_after heading '      '
col bt_meg              format 999.90              heading '      '
col bt_meg_pct          format 99.90     fold_after heading '      '
col btu_meg             format 999.90              heading '      '
col btu_meg_pct         format 99.90     fold_after heading '      '
col btuu_meg            format 999.90              heading '      '
col btuu_meg_pct        format 99.90     fold_after heading '      '
col btuub_meg           format 999.90              heading '      '
col btuub_meg_pct       format 99.90     fold_after heading '      '

select
 '********************************************************************************'
dummy_col_0,
 'Index Name.........', NAME, ' ' dummy_col_1,
 'Leaf Rows..........', LF_ROWS, '      ',
 'Leaf Block Size........', LF_BLK_LEN,
 'Deleted Leaf Rows..', DEL_LF_ROWS, '      ',
 'Leaf Row Size..........', LF_ROWS_LEN / LF_ROWS lf_row_size,
 'Branch Rows........', BR_ROWS, '      ',
 'Leaf Rows Per Block....', LF_BLK_LEN / (LF_ROWS_LEN / LF_ROWS) lf_row_per_blk,
 'Distinct Keys......', DISTINCT_KEYS, '      ',
 'Branch Block Size......', BR_BLK_LEN,
 'Max Common Key.....', MOST_REPEATED_KEY, '      ',
 'Branch Row Size........', BR_ROWS_LEN / (BR_ROWS + 1) br_row_size,
 'Avg Common Key.....', ROWS_PER_KEY, '      ',
 'Branch Rows Per Block..', BR_BLK_LEN / ((BR_ROWS_LEN / (BR_ROWS + 1)) + 1)
br_row_per_blk,
 'Height Of B-Tree...', HEIGHT,
 'Reads Per Access...', BLKS_GETS_PER_ACCESS,
 ' ' dummy_col_2,
 'Index Meg.................', (BLOCKS * &BLOCK_SIZE_K) / 1024 meg,
 'Leaf Meg/Pct.............', (LF_BLKS * &BLOCK_SIZE_K) / 1024 lf_meg, ' /',
                            (LF_BLKS / BLOCKS) * 100 lf_meg_pct,
 'Branch Meg/Pct...........', (BR_BLKS * &BLOCK_SIZE_K) / 1024 br_meg, ' /',
                            (BR_BLKS / BLOCKS) * 100 br_meg_pct,
 'Unused Meg/Pct...........', ((BLOCKS - (LF_BLKS + BR_BLKS)) *, &BLOCK_SIZE_K) / 1024 uu_meg,
' /',
                            ((BLOCKS - (LF_BLKS + BR_BLKS)) / BLOCKS) * 100 uu_meg_pct,
 'B-Tree Meg/Pct...........', ((LF_BLKS + BR_BLKS) * &BLOCK_SIZE_K) / 1024 bt_meg, ' /',
                            ((LF_BLKS + BR_BLKS) / BLOCKS) * 100 bt_meg_pct,
 'B-Tree Used Meg/Pct......', (USED_SPACE / 1024) / 1024 btu_meg, ' /',
```

```
                              PCT_USED btu_meg_pct,
 'B-Tree UnUsed Meg/Pct....', ((BTREE_SPACE - USED_SPACE) / 1024) / 1024 btuu_meg, ' /',
                              100 - PCT_USED btuu_meg_pct,
 'B-Tree UnUsable Meg/Pct..', (DEL_LF_ROWS_LEN / 1024) / 1024 btuub_meg, ' /',
                              (((DEL_LF_ROWS_LEN / 1024) / 1024) /
                              (((LF_BLKS + BR_BLKS) * &BLOCK_SIZE_K) / 1024))
                              * 100 btuub_meg_pct from index_stats;

exit;
=======================================================
```

SQL TIPS(23): EXPORTING TABLES BASED ON TABLESPACE NAME

Bulletin no : 10377

This script allows the user to enter the tablespace name and creates a list of tables in exp format. Additional choices
allow the export of over-extended tables or tables over a certain size.

```
*****************************************************************
rem list.sql
rem Give list of tables depending on parameters

set termout on linesize 75 pagesize 0 verify off feedback off
clear buffer
clear columns
prompt
prompt This script will create list.out, which can be used
prompt to give export tables parameter file
prompt

accept Segment_Name Prompt 'Enter Seg Name              : '
accept owner        Prompt 'Enter Seg Owner             : '
accept tsname       prompt 'Enter TableSpace Name       : '
accept min_extents  Prompt 'Enter Minimum num of exts   : '
accept min_size     Prompt 'Enter Minimum seg size(M)   : '
prompt
accept expchoice    Prompt 'Is this list for exports ?  : '

col srt                         noprint
SPOOL list.out

-- start bit
select 0 srt, decode(upper('&expchoice'),'Y','tables=(','')
from   dual
union
-- data bit without end segment
select 1 srt, segment_name||decode(upper('&expchoice'),'Y',',','')
from   dba_segments
where  segment_type    = 'TABLE'
and    segment_name    like upper('&&Segment_Name%')
```

```
and    owner           like upper('&&owner%')
and    tablespace_name like upper('&&tsname%')
and    extents         >= (&&min_extents + 0)
and    bytes           >= (&&min_size + 0) * (1024*1024)
minus
-- remove last one (with ',' after the name)
select 1 srt, max(segment_name)||decode(upper('&expchoice'),'Y',',','')
from   dba_segments
where  segment_type    = 'TABLE'
and    segment_name    like upper('&&Segment_Name%')
and    owner           like upper('&&owner%')
and    tablespace_name like upper('&&tsname%')
and    extents         >= (&&min_extents + 0)
and    bytes           >= (&&min_size + 0) * (1024*1024)
union
-- data bit with end segment
select 3 srt, max(segment_name)||decode(upper('&expchoice'),'Y',')','')
from   dba_segments
where  segment_type    = 'TABLE'
and    segment_name    like upper('&&Segment_Name%')
and    owner           like upper('&&owner%')
and    tablespace_name like upper('&&tsname%')
and    extents         >= (&&min_extents + 0)
and    bytes           >= (&&min_size + 0) * (1024*1024)
order by 1,2
/

spool off

set heading on
**********************************************************************
```

SQL TIPS(24): CALCULATING HIT RATIO

Bulletin no : 10378

Calculating hit ratios is sometimes a drudgery. This little script helps and requires no parameters. The script uses
PL/SQL.

```
=====================================================
rem
rem  le hit ratio
rem
col global_name  for A20
variable d number
variable c number
variable r number
begin
select value into :c from v$sysstat
where name = 'consistent gets';

select value into :d from v$sysstat
where name = 'db block gets';
select (1- value/( :c + :d)) into :r   from v$sysstat where name in
   ( 'physical reads');

end;
/
select  global_name, :r "Hit Ratio by ChMe" from global_name ;
=====================================================
```

SQL TIPS(25): ANALYZING TABLESPACE USAGE WITH AN OS-INDEPENDENT SQL SCRIPT

Bulletin no : 10379

When tables, indexes, and rollback segments are created, they are pre-assigned a storage allocation (extent) that is
reserved and cannot be used by any other object. Although these objects may not use all of the space allocated at
creation, the amount of available free space diminishes over time as more information is placed into the database. The
following query helps you instantly find application problems resulting from space shortage. Run this query at regular
intervals to obtain the best information. Note that this script assumes that you have Oracle data blocks of any size m*K,
where 'm' is an positive integer and 'K' equals 1,024 bytes.

The query uses a PL/SQL variable called VAR_BYTES to eliminate the operating system-dependent feature of the size
of the Oracle data blocks. You will not have to modify the query; this SQL script is operating system-independent.

```
REM
REM Drop TABLESPACETEMP before creation.
REM

DROP TABLE TABLESPACETEMP;

REM
REM Create TABLESPACETEMP.
REM

CREATE TABLE TABLESPACETEMP
                          (TSPACE             CHAR(22),
                            FILE_ID           NUMBER(5),
                            TOT_MB              NUMBER(10,2),
                            ORA_BLKS          NUMBER(10,2),
                            TOT_USED          NUMBER(10,2),
                            PCT_USED          NUMBER(10,2));
```

```
COMMIT;

DECLARE
        VAR_BYTES   NUMBER(9);

        CURSOR FIND_INFO IS
        SELECT SUBSTR(D.TABLESPACE_NAME,1,22)      TSPACE,
            LTRIM(TO_CHAR(D.FILE_ID,'99990'))                          FILE_ID,

        LTRIM(TO_CHAR(D.BYTES/1024/1024,'99999990.99'))

                  TOT_MB,
            LTRIM(TO_CHAR(D.YTES,'99999990.99'))                 ORA_BLKS,
            LTRIM(TO_CHAR(SUM(E.BLOCKS),'99999990.99'))  TOT_USED,
            LTRIM(TO_CHAR(ROUND(SUM(E.BLOCKS)
                /(D.BYTES),4)*100,'99999990.99'))                  PCT_USED
           FROM         SYS.DBA_DATA_FILES D,
                        SYS.DBA_EXTENTS E
        WHERE   D.FILE_ID = E.FILE_ID (+)
         GROUP BY       D.TABLESPACE_NAME,
                        D.FILE_ID,
                        D.BYTES/1024/1024,
                        D.BYTES;

BEGIN
        FOR SEARCH IN FIND_INFO
        LOOP
                    SELECT  DISTINCT BYTES/BLOCKS
                        INTO        VAR_BYTES
                       FROM         SYS.DBA_SEGMENTS;

                    INSERT INTO TABLESPACETEMP VALUES
                       (SEARCH.TSPACE,
                                SEARCH.FILE_ID,
                                SEARCH.TOT_MB,
                    SEARCH.ORA_BLKS/VAR_BYTES,
                                SEARCH.TOT_USED,
                    SEARCH.PCT_USED*VAR_BYTES);
        END LOOP;
END;
/

REM
REM Now, you can select information from TABLESPACETEMP without
REM modifying anything.
REM
```

```
SELECT * FROM TABLESPACETEMP;

REM
REM You may drop TABLESPACETEMP!
REM

DROP TABLE TABLESPACETEMP;
```

SQL TIPS(26): CREATING A DATABASE LAYOUT

Bulletin no : 10388

The script below is one I used quite frequently when I was with Oracle Consulting. It is handy for walking into a
company and getting a quick layout of their database. I call it dbmap.sql.

```
spool dbmap.txt;
prompt
prompt ======================================
prompt   Tablespace/Datafile Listing
prompt ======================================
prompt
prompt
column  "Location"              format A30;
column  "Tablespace Name"       format A15;
column  "Size(M)"               format 999,990;

break on "Tablespace Name" skip 1 nodup;
compute sum of "Size(M)" on "Tablespace Name";

SELECT  tablespace_name "Tablespace Name",
        file_name "Location",
        bytes/1048576 "Size(M)"
FROM sys.dba_data_files
order by tablespace_name;

prompt
prompt ======================================
prompt   Redo Log Listing
prompt ======================================
prompt
prompt
column  "Group"         format 999;
column  "File Location" format A40;
column  "Bytes (K)"     format 99,990;

break on "Group" skip 1 nodup;
```

```
select  a.group# "Group",
        b.member "File Location",
        a.bytes/1024 "Bytes (K)"
from    v$log a,
        v$logfile b
where a.group# = b.group#
order by 1,2;


prompt
prompt ======================================
prompt   Rollback Listing
prompt ======================================
prompt
prompt
column  "Segment Name"  format A15;
column  "Tablespace"    format A15;
Column  "Initial (K)"   Format 99,990;
Column  "Next (K)"      Format 99,990;
column  "Min Ext."      FORMAT 990;
column  "Max Ext."      FORMAT 990;
column  "Status"        Format A7;

select  segment_name "Segment Name",
        tablespace_name "Tablespace",
        initial_extent/1024 "Initial (K)",
        next_extent/1024 "Next (K)",
        min_extents "Min Ext.",
        max_extents "Max Ext.",
        status "Status"
from    sys.dba_rollback_segs
order by tablespace_name,
        segment_name;
spool off;
```

SQL TIPS(27): DECODE 이용사례 (2)

Bulletin no : 10396

다음과 같은 자료를 갖는 TABLE을 가정해보자.

```
Employee Name     Employee Address   City         State     ZIP
-------------     ----------------   -----------  -----    ---------
Donald Duck       101 Cool Pond      Bedford      OR       12345
Bugs Bunny        540 Carrot Way     Atlanta      GA       29292
Elmer Fudd
Taz Devil         999 Wildwoods      Nashville    TN       99999
```

REPORT를 생성할 때는 종종 CITY와 STATE를 COMMA(,)로 연결하여 출력하곤한다.
이때 다음과 같이 COLUMN간에 CONCATENATING를 이용하면 가능하다.

```
select employee_name,
       employee_address,
       city || ', ' || state || ' ' || zip  city_state_zip
  from decode_sample;
```

위의 문장은 다음과 같은 결과를 같는다.

```
EMPLOYEE_NAME        EMPLOYEE_ADDRESS     CITY_STATE_ZIP
-------------------- -------------------- ----------------------
Donald Duck          101 Cool Pond        Bedford, OR 12345
Bugs Bunny           540 Carrot Way       Atlanta, GA 29292
Elmer Fudd                                ,
Taz Devil            999 Wildwoods        Nashville, TN 99999
```

위와 같은 경우에서 주소의 자료가 없는 경우 필요없는 COMMA만 출력되게 된다.
이런경우에 DECODE 을 이용하여 다음과 같이 처리하면 깔끔한 OUTPUT을 받을 수 있게 된다.

```
select employee_name,
       employee_address,
       city || decode(', ' || state,', ','',', ' || state) || ' '
            || zip  city_state_zip
  from decode_sample;

EMPLOYEE_NAME        EMPLOYEE_ADDRESS     CITY_STATE_ZIP
-------------------- -------------------- ----------------------
Donald Duck          101 Cool Pond        Bedford, OR 12345
Bugs Bunny           540 Carrot Way       Atlanta, GA 29292
Elmer Fudd
Taz Devil            999 Wildwoods        Nashville, TN 99999
```

SQL TIPS(28): DECODE 이용사례 (3)

Bulletin no : 10397

예 : salary가 1100보다 큰 경우엔 (+)를
같은 경우엔 (=)를
작은 경우엔 (-)를 표시하려면?

```
select  DECODE(sign(sal-1100),0,'(=)',1,'(+)','(-)'),SAL from emp;

DEC        SAL
--- ----------
(-)        800
(+)       1600
(+)       1250
(+)       2975
(+)       1250
(+)       2850
(+)       2450
(+)       3000
(+)       5000
(+)       1500
(=)       1100
(-)        950
(+)       3000
(+)       1300
```

(V1.1) REPORTWRITER 에서 LOCAL PRINTER로 출력하는 방법

Bulletin no : 10001

ReportWriter에서 단말기에 연결된 printer로 출력하는 방법

---

forms30에서 host문을 이용하여 ReportWriter를 호출할때 printer bypass on/off에 해당하는 escape sequence를 parameter로 전송한다.
ReportWriter에서 file로 출력한 후 cat을 이용하여 printer로 전송한다.

on : ^[[5i : fast단말기 기준
off : ^[[4i

주의; emulator를 사용할 경우 해당 emulator에서 나타내는 bypass on/off 의 값을 확인하여야 한다.

ex> ReportWriter : . menu bar -> parameter 에서 P_ON, P_OFF parameter를 add한다.(type :char)
. menu bar -> parameter 에서 destination을 file로 지정한다.
screen으로 지정할 경우, 출력시 holding되는 현상이 생기는 경우 발생하기 때문
. menu bar -> text에서 page header,tailor에 각각 &P_ON,&P_OFF를 등록한다.

forms30 : trigger에setting

```
begin
   select chr(27)||chr(91)||chr(53)||chr(105),
          chr(27)||chr(91)||chr(52)||chr(105)
   into :global.P_ON,:global.P_OFF from dual;
   host('runrep k1 userid=scott/tiger term=vt100
         paramform=no P_ON=' ||:global.P_ON||'
         P_OFF='||:global.P_OFF||' ',no_screen);
   host('cat k1.lis',no_screen);
   redisplay;
end;
```

(V1.1) 출력물을 현 단말기에 연결된 PRINTER로 출력하는 방법

Bulletin no : 10114

---

* Forms30에서 Host문을 이용하여 ReportWriter를 호출할 때 Printer bypass on/off에 해당하는 Escape Sequence를 Parameter로 전송한다.

* ReportWriter에서 File로 출력한 후 Cat을 이용하여 Printer로 전송한다.
  on : [[5i : fast단말기 기준
  off : [[4i

[주의] Emulator를 사용할 경우 해당 Emulator에서 나타내는 bypass on/off값을 확인하여야 한다.

예) * ReportWriter
- Menu Bar : Parameter에서 P_ON, P_OFF parameter를 Add한다.(type :char)
- Menu Bar : Parameter에서 Destination을 FIle로 지정한다. Screen으로 지정할 경우, 출력시 Holding되는 현상이 생기는 경우가 발생하기 때문.
- Menu Bar Text에서 Page Header, Tailor에 각각 &P_ON, &P_OFF를 등록.

```
* Forms30 - Trigger 에 Setting
begin
   select chr(27)||chr(91)||chr(53)||chr(105),
          chr(27)||chr(91)||chr(52)||chr(105)
   into :global, P_ON, :global.P_OFF from dual;
    host ('runrep k1 userid=scott/tiger term=vt100 paramform=no P_ON=
   '||:global.P_ON||' P_OFF='|| :global.P_OFF||';catk1.lis',no_screen);
    redisplay;
end;
```

(V1.1) PAGE HEIGHT가 66보다 작은 SPECIAL FORM지에 출력하는 방법

Bulletin no : 10115

---

* Height를 33으로 가정할 때 : 예를 들어 연속지로용지 출력시

1. 우선 Report Source에서 Page Height를 33으로 Setting한다.
   Menu Bar * Report * Height조정

2. $ORACLE_HOME/sqlreport/admin/printer directory에서 Page Height = 33인 Printer File을 생성한다. (Printerdef Utility 이용)

   * SQL*Report에서 Report의 Height를 조정하고 Printer File의 Page Height를 조정하여도 실제로 출력해 보면 66Line을 기준으로 Form Feed가 일어나게 된다.

   * 이것은 SQL*Report에서는 33Line에 한번씩 Form Feed를 보내주지만 실제 Printer(H/W)에서는 한 Page의 Length를 66으로 인식하고 있기 때문이다.

3. 위의 현상을 방지하기 위해서는 Printer에서의 Page Length Setting을 33 Line으로 Setting하여야 한다. 만약 Priinter에서 Page Setting하는 기능이 없다면 다음의 방법을 참조한다.

   * 실제로, SQL*Report에서 출력을 File로 받아보면 해당 Page의 끝에^(Control L :form Feed)이 삽입되어 있다. 이것은 SQL*Report Tool에서 붙여주는 Character 로써 User가 임의대로 처리할 수가 없다.
   * User가 위에서의 질문처럼 임의대로 Page Length를 조정하려면 3가지 정도의 방법이 있다.

[방법1] 생성된 File에서 Form Feed Character(^L)의 기능을 없애는 방법.
- 출력하고자 하는PrinterDescription($ORACLE_HOME/sqlreport/admin/printer 에 위치)에서 ff값을 다른 것으로 교체합니다. 이것은 SQL*Report에서 날아오는 ff값이 기능을 상실되므로 빈 한줄이 넘어가는 결과를 갖게 됩니다.

[방법2] Unix Command에서 Form Feed Character의 기능을 없애는 방법.
- SQL*Report에서는 정상적으로 출력하고, 내부에서 실행되는 Spoolcmd (SQL*Report 에서 Printer 출력시 Unix System에서 실제로 출력하는 부분임.)내부에서 lp나 lpr command를 사용하기 전에 Unix의 Sed Command나 C Program을 이용하여 ff(^L)값이 들어가 있는 Line을 삭제하거나 ff값을 삭제합니다.

[방법3] Report에서 매 Page에서 Printer의 Page Length를 33으로 Setting.
- Page마다 Page Length를 33으로 Setting on/off esc key 값을 Settiing.
  Report의 맨 앞에 맨 뒤에 Page Length Setting on/off 값을 Setting.
  (SQL*Report에서 Esc Key 값 Setting하는 참고자료 참조 할 것.)

(V2.5) ASCII DRIVER로 WIDE FORMAT 출력

Bulletin no : 10126

---

1. Oracle Reports ASCII dirver를 install한다.

(1) orawin\reports25\printers\asciidrv.txt를 참조.
(2) orawin\reports25\printers directory하에 사용하실 수 있는 printer destination format file 들이 존재한다.
- default : dflt.prt 사용, 80column용
- 80 column이상을 출력할 경우 : wide.prt, wide180.prt를 사용 (general)
- 일반적인 PC Editor를 사용하여 필요에 따라 새로운 .prt file을 생성하여도 된다.

2. Reports2.5 Runtime Module을 사용 할 경우

(1) Mode = Character
(2) Desformat = Wide or Wide180

3. Reports2.5 Designer Module를 사용 할 경우

(1) Tools * Properties * Character Mode : Page Width 를 조정
(2) Tools * Tools Option * Runtime Parameters : Mode = Character로 변경
(3) File * Print Setup * Oracle Reports ASCII Driver 선택: 출력방향이나 용지선택은 할 필요가 없다.
(4) Default Parameter Form * Desformat 을 첨가

(V1.1) SQL*REPORTWRITER 1.1에서 프로그램의 BACK-UP 및 RESTORE 방법

Bulletin no : 10142

SQL*ReportWriter에서는 사용자가 DESIGN MODULE인 SQLREP를 통하여 프로그램을 작성한 후 컴파일 시 또는, GENREP를 수행할 경우에도 실행 모드인 *.REP 화일(예, TEST1.REP)만을 생성하고 SOURCE 화일을 만들지 않는다.

따라서, 작성한 SQL*ReportWriter 프로그램의 SOURCE는 DUMPREP를 이용하여 생성하여야 한다. DUMPREP는 데이타베이스로부터 SQL*ReportWriter의 REPORT DEFINITION을 ASCII 화일(*.REX 확장자를 가짐)인 백업 화일을 만든다.

이러한 ASCII 화일인 BACK-UP 화일을 ORACLE 데이타베이스로 로드하기 위해서는 LOADREP를 이용한다.

1) DUMPREP 사용 방법

```
$ dumprep report=report_name userid=scott/tiger file=backup_file
    report  : SQL*ReportWriter 프로그램의 이름(*.rep 화일의 이름)
    userid  : ORACLE userid/password
    file    : 로드 화일의 이름
```

2) LOADREP 사용 방법

SQL*ReportWriter 프로그램의 백업 화일을 ORACLE 데이타베이스에 로드시키는 명령이다.

```
$ loadrep file=backup_file userid=scott/tiger
    file     : 로드할 백업 화일(*.REX)의 이름
    userid   : ORACLE userid/password
```

(V1.1) SQL*REPORTWRITER 1.1에서의 TERMINAL FUNCTION KEY 수정방법

Bulletin no : 10143

여기서는 SQL*ReportWriter의 SQLREP, RUNREP를 수행할때 사용되는 TERM타입을 설정하는 방법을 살펴보기로 한다.

SQL*R/W는 TERMINAL과 KEYMAPPING을 식별하기 위하여 TERMINAL/KEY FILE이라는 엔코드된 화일을 사용하며 이러한 TERMINAL DEFINITION은 TERMDEF 유틸리티를 사용하여 생성하거나 수정한다.

SQL*R/W는 $ORACLE_HOME/sqlreport/admin/terminal 디렉토리 아래에 기본적인 TERMINAL DEFINITION(termdef.dat)및 KEY DEFINITION(srw_100.kdf) 화일을 제공하며, 이 화일을 이용하거나 특정한 TERMINAL DEFINITION을 생성할 수 있다.

KEY DEFINITION 화일에는 SQL*R/W의 FUNCTION NAME, FUNCTION에 대한 KEY ASSIGNMENT 그리고 KEY에 대한 CHARACTER SEQUENCE를 가지고 있다. 예를 들어, srw_100.kdf 화일은 다음과 같이 구성되어 있다.

```
------------------------------------------------------------------------
   ; Function            ASCII Code     Key Assignment
   ; --------            ----------     --------------
   right:                 \E[C  : Right
   left:                  \E[D  : Left
   accept                ^XA           : ^X A
   delete backward:       \010         : BS
   delete character:       ^D   : ^D
   next word:            ^W^N   : ^W ^N
   previous word:        ^W^P   : ^W ^P
   delete word:          ^W^D   : ^W ^D
   undelete word:        ^W^U   : ^W ^U
------------------------------------------------------------------------
```

(표-1 SRW_100.KDF 화일의 예)

TERMINAL DEFINITION 화일에는 TERMDEF 유틸리티에서 참조하는 TERMINAL NAME과 CLEAR SCREEN, TERMINAL에 대한 INITIALIZATION STRING,DISPALY 되는 컬럼의 수, 필드에 대한 HIGHLIGHT CODE 등의 TERMINAL CAPABILITY CODE를 가지고 있다.

```
------------------------------------------------------------------------
# VT100.
d0¦vt100¦vt-100¦pt100¦pt-100¦dec vt100:\
        :is=\017\E(B\E)0\E[?3l\E[20l\E[4l\E[m\E[?6h:\
        :cl=\E[;H\E[2J:ce=\E[K:\
        :co#80:li#24:bs:cm=\E[%i%d;%dH:nd=\E[C:up=\E[A:do=J:do=\E[B:\
        :ks=\E=:ke=\E>:\
        :gl=\244j\234k\204l\214m\250n\236q\215t\245u\247v\237w\212x:
```

(표-2 TERMDEF.DAT 화일의 예)

다음은 실제 FUNCTION KEY 수정방법을 살펴보기로 한다.
- SRW_100.KDF 화일에서 [ACCEPT] FUNCTION KEY를 [F3] KEY로 수정하는 방법을 살펴보자.

(1) $ORACLE_HOME/sqlreport/admin/terminal 디렉토리 아래 SRW_100.KDF 화일을 에디터로 오픈한다.
- 예를 들어 VT220 타입을 수정시는 SRW_220.KDF 화일을 이용한다.

(2) 표-1의 SRW_100.KDF 화일에서 [ACCEPT] FUNCTION에 대한 ASCII CODE와 KEY ASSIGNMENT를 변경한다.

- [ACCEPT]의 KEY ASSIGNMENT를 "F3"으로 변경
- [ACCEPT]의 ASCII CODE를 실제로 [F3] KEY에서 발생되는 CHARACTER SEQUENCE인 " ^[OR " 로 변경
- 수정할 FUNCTION KEY를 위의 방법과 동일하게 KEY ASSIGNMENT와 ASCII CODE를 변경

(3) SRW_100.KDF의 KEY DEFINITION 화일을 수정한 다음 TERMDEF 유틸리티를 사용하여 새로운 TERM 타입을 생성한다.

```
$ termdef terminal=vt100 outfile=new_100 infile=srw_100.kdf
  userid=system/manager tdfile=termdef.dat
```

- terminal : TERMDEF.DAT 화일에서 지정된 TERMINAL NAME으로 두 번째 인수가 해당된다.
  outfile : 생성될 새로운 TERM 타입
  infile : 수정한 KEY DEFINITION 화일 (예, SRW_100.KDF 화일)
  userid : ORACLE USER ID
  tdfile : TERMINAL DEFINITION 화일 (예, TERMDEF.DAT 화일)

(4) TERMDEF을 사용하여 생성된 TERM 타입을 SQLREP, RUNREP 시에 지정한다

```
$ sqlrep term=new_100 userid=scott/tiger
```

(V1.1) SQL*REPORTWRITER 1.1에서 PRINTER DRIVER DEFINITION 수정방법

Bulletin no : 10144

SQL*ReportWriter의 SQLREP, RUNREP에서 프로그램 출력시 제어되는 PRINTER DRIVER DEFINITION을 수정하는 방법을 살펴보자. 새로운 타입의 DRIVER를 생성하기 위해서는 PRINTER DEFINITION FILE과 이 화일을 참조하는 PRINTDEF 명령을 수행하여야 한다.

PRINTER DEFINITION 화일에는 SQL*R/W 프로그램을 프린터로 출력시 사용되는 한 LINE의 컬럼 수, CARRIAGE RETURN PRINTER, PRINTER 초기화 값 등의 제어 코드를 포함하고 있다. 예를 들어, PRINTER DEFINITION인 printdef.dat($ORACLE_HOME/sqlreport/admin/printer 디렉토리에 존재)은 다음과 같이 구성되어 있다.

```
------------------------------------------------------------------------
# DEC -- DEC printers in portrait mode
DC¦DEC¦DEC printers:\                    <------------------------- (A)

      :ff=^L:cr=^M:nl=^J:is=^L:so=\E[1m:se=\E[0m:li#66:co#80:\ <-- (B)
      :ap:us=\E[4m:ue=\E[0m:

# DEC180 -- DEC printers, landscape wide mode (/FORM=LANDWIDE)
D1¦DEC180¦DEC printers:\
       :ff=^L:cr=^M:nl=^J:so=\E[1m:se=\E[0m:li#66:co#180:\
       :ap:us=\E[4m:ue=\E[0m:
       :is=\E[!p\E[?21 J\E[15m:\
       :fs=\E[!p:

# DFLT -- Printer with no special codes -- also used for files
DF¦DFLT¦default logical printer:\
        :ap:li#66:co#80:
#
------------------------------------------------------------------------
```

(표 - 1 PRINTDEF.DAT 화일의 예)

표-1에서 (A)는 PRINTER DEFINTION 화일의 LABEL 규칙이며, (B)는 FORMAT CODE의 규칙을 나타낸다.

```
------------------------------------------------------------------------
(A) LABEL SYNTAX
    PRINTER ID ¦ PRINTER NAME ¦ COMMENT :\
```

- PRINTER ID : 내부적으로 사용되는 일반적인 이름,
  2 문자로 구성, PRINTER DEFINITION 화일내에서는 유일
  PRINTER NAME : PRINTDEF 내의 DRIVER 특성을 지정
  PRINTER DEFINTION 화일내의 유일한 PRINTER 이름
  COMMENT : DRIVER 기능 설명

(표 - 2 PRINTER DEFINTION 화일의 LABEL)

(B) FORMAT CODE SYNTAX
FORMAT CODE [=STRING ¦ #NUMBER]

- FORMAT CODE : PRINTER FORMAT CODE 로써 DEFAULT 형태로 제공되거나
  사용자가 정의할 수 있음.
  STRING : PRINTER 제어 코드에 해당되는 CONTROL CHARACTER 또는
  ESCAPE SEQUENCE
  #NUMBER : 정의된 PRINTER FORMAT CODE의 NUMBER 타입의 값
  POUND 기호를 지정

(표 - 3 PRINTER DEFINITION 화일의 FORMAT CODE)

표-1의 PRINTER DEFINITION 화일은 SQL*ReportWriter에서 제공하는 DEFAULT DRIVER(DFTL, DEC, DEC180)이며, 각 DRIVER DEFINITION은 아래 형태의 PRINTER FORMAT CODE들로 구성되어 있다.

NAME	TYPE	DESCRIPTION
am	BOOLEAN	여백을 조정
ap	BOOLEAN	LINE FEED
co	NUMBER	한 라인의 컬럼 수
cr	STRING	CARRIAGE RETURN(DEFAULT=^M)
ff	STRING	PRINTER PAGE EJECT (DEFAULT=^L)
fs	STRING	PRINTER TERMINATION STRING
is	STRING	PRINTER INITIALIZATION STRING
li	NUMBER	한 페이지의 라인 수
nl	STRING	NEWLINE STRING
nnn	STRING	사용자가 정의하는 PRINTER 제어 코드. 'nnn'은 숫자로 명시.
os	STRING	OVER STRIKE
se	STRING	HIGHLIGHT MODE의 종료
so	STRING	HIGHLIGHT MODE의 시작
ue	STRING	UNDERSCORE MODE의 종료
uo	STRING	UNDERSCORE MODE의 시작

(표 - 4 PRINTER FORMAT CODE의 예)

PRINTER DEFINITION 일의 PRINTER FORMAT CODE를 수정하거나 생성할 경우에는 다음의 규칙에 따라야 한다.

- COLON(:)은 CODE LIST의 시작.
- COLON은 CODE LIST의 종료.
- COLON은 각 CODE DEFINITION의 분리자.
- FORMAT CODE의 라인 끝에 SLASH(/) 기호를 사용하여 다음 라인에 연속적으로 FORMAT CODE를 지정.

다음은 실제 PRINTER DRIVER DEFINITION을 수정하는 방법을 살펴보기로 한다.

- "DFLT" PRINTER DRIVER를 이용하여 한 라인의 컬럼을 132 컬럼으로 출력할 수 있도록 변경하고자 한다.
  즉, :co#80(한 라인의 컬럼 수 = 80컬럼)을 132 컬럼으로 변경하는 방법

(1) $ORACLE_HOME/sqlreport/admin/printer 디렉토리 아래의 PRINTDEF.DAT 화일을 에티터로 오픈한다.
(2) PRINTER FORMAT CODE 작성 규칙에 따라 PRINTER DEFINTION 파일 (예, 표-1의 PRINTDEF.DAT)의 "DFLT" PRINTER DRIVER에서 "한 라인 컬럼 수"를 나타내는 :co#80을 :co#132로 변경한다.
(3) 수정된 PRINTDEF.DAT 화일을 저장한다.
(4) SQL*ReportWriter의 PRINTDEF 유틸리티를 사용하여 새로운 PRINTER DRIVER DEFINTION을 생성한다.
    PRINTDEF 유틸리티의 사용 방법은 다음과 같다.
    - $ printdef printer=DFLT outfile=NEW_DFLT pdfile=printdef.dat
    - printer : PRINTER의 이름.
      PRINTER DEFINITION 화일의 LABEL에 명시된 두번째 인수를 참조
    - outfile : 새로운 PRINTER DRIVER DEFINITION 이름
    - pdfile : PRINTER DESCRIPTION FILE (예, PRINDEF.DAT)
(5) SQL*ReportWriter 프로그램 출력시 [PARAMETR VLAUE FORM]의 [PRINTER DESCRIPTION] 옵션에서 수정된 NEW_DFLT를 지정한다.

(V1.1) 고정된 위치에 합계를 PRINT 하는 방법

Bulletin no : 10179

합계를 프린트하는 행의 윗부분에 인쇄되는 데이타의 행이 가변적일 때 고정된 (ex.세금계산서양식) 위치에 합계를 프린트하기 위해서는

1> 두개의 query생성

- 개별 data인쇄 query
- 합계 data인쇄 query

2> text option에서 합계데이타를 인쇄하는 group의 body부분에서

- relative position : margin
- lines before : 20
- space before : 10

3> 항시 합계는 (20,10)에서 인쇄된다.

(V1.1) PRINTER로 찍을때 확대축소하려면?

Bulletin no : 10181

---

1. PRINTER MANUAL에서 확대값을 찾는다.
   EX) 행정전산망용 : ^[y1 ^[y0

2. cd $ORACLE_HOME/sqlreport/admin/printer

3. vi printdef.dat : printer device에 값을 입력한다.
   HP¦HPLB¦HP LaserJet¦\
      :ff=^L:cr=^M:nl=^J:co#80:l#63:\
      :005=^[y1:006=^[y0:

4. printdef hplb newhp

5. sqlrep scott/tiger
      Text Screen : &5 확대할 문자 &6
      Runform parameter:
            Printer Description File : newhp

6. 결과를 확인한다.
      제대로 안 나오면 먼저 output을 file로 보낸 후 그 file내에
      ^[y1,^[y0 으로 되어 있는지 확인한다.

(V2.5) ORACLE REPORT SERVER에 관하여

Bulletin no : 10251

Report Server에 관하여

정의와 목적

Oracle Reports Server는 Oracle Forms나 Oracle Graphics로 부터 호출되어 큐에 쌓여있는 Report들을 쉽고도 강력하게 관리하여 준다. 이것은 쌓여있는 실행될 Report들을 나타내주고, Report들의 상태를 볼수 있게하며, 큐안에서 Report를 위,아래로 움직일 수도 있게하며,큐에서 삭제 할 수도 있다.

Oracle Report Server가 초기화될때, DLL들은 먼저 Load되어 있다. 이것은 Oracle Report,Oracle Forms,Oracle Graphics의 Start시간을 줄여주는 효과를 준다. Executable이 이미 Memory에 Load되어 있고 Report Server는 이미 Database에 Connect되어 있기때문에 Report의 실행시간 역시 빠르게 해준다. 처음 Report Server가 호출되면 이것은 특별한 Userid로 Database에 Connect하게된다. 다른 Client에서 다음 Report Server가 호출되면 자동적으로 다른 Logon String으로 Connect하게 된다.

Server는 다음과 같은 경우에 자동적으로 기동된다.
. Oracle Forms나 Oracle Graphics에서 RUN_PRODUCT을 이용하여 Report를 호출할 때
. 다른 Report에서 SRW.RUN_PRODUCT를 이용하여 Report를 호출 할 때

RUN_PRODUCT를 사용하면, Report Server Icon이 Window화면밑에 위치하게된다. Reports Server는 User가 임의로 Close하기전까지 Open된 상태로 남아있게 된다.

Reports Server Action Menu

---

1. Cancelling/Removing Reports

Reports Server 큐에 쌓여있는 Print Job을 삭제하려면
방법1 : Highlight/Select된 Report가 Cancel된다.
방법2: ACTION Menu에서 CANCEL JOB이나 REMOVE JOB를 선택한다.

CANCEL JOB은 Report List에서 현재 실행중인 Report를 종료시킨다. 이 Menu는 현재 실행중인 Report가 선택되었을 때만 Displayed/Enabled된다.
REMOVE JOB은 Report List에서 현재 선택된 Report를 삭제한다. 이 Menu는 현재 실행중인 Report가 아닌것을 선택하였을때만 Displayed/Enabled된다.

2. SHOW/HIDE LOG

이 Menu는 각 Report의 Logging을 별도의 다른 Pane으로 나타내주거나 없애 주거나 한다.
Report Server를 종료시키면 이 Log의 내용들은 현재작업 Directory내에 Reports.Log로 저장된다.

3. Exiting The Reports Server

ACTION Menu에서 QUIT를 선택하면 현재작업 중인 Report를 포함한 모든 Report들이 종료되고, Server Log들은 Reports.Log에 저장된다.

4. Report List

Report Server내의 Report List는 현재 실행중인 Report와 큐에 쌓인 Report들에 대한 우선순위와 상태를 나타내준다.

RANK는 큐내에서의 현재의 우선순의를 의미한다. RANK 1인 것은 현재 실행 중인 Report이고, RANK 2는 다음에 실행될 것이다. Report를 선택하여 위아래로 당겨 새로운 위치에 가져다 놓음으로써 Report의 우선순위를 바꿀 수도 있다. 단 이것은 큐에 쌓여있는 Report에 한해서만 가능하여 현재 실행중인 Report에 대해서는 할 수가 없다.

STATUS는 현재 실행중인 Report의 상태를 나타내준다.

. Formatting Page X : Report의 Page X가 작업중이다.
. In Parameter Form : Runtime Parameter Form에 화면에 나타나있다.
User가 Parameter Form에서 "Run Reports"를 선택하 기전 까지 Report 는 실행되지 않는다.
. In Reviewer : Report는 현재 Oracle Reports Previewer상태로 나타나있다.
다음 Report는 Previewer가 종료되기 전까지 실행되지 않는다.
. Initalizing Report : Report 실행이 시작중이다.
. Waiting : Report가 큐에 쌓여 실행되기 기다리고 있다.

(V2.5) ORACLE REPORTS PERFORMANCE TIPS

Bulletin no : 10257

Oracle Reports Performance Tips

1. 일반적으로

1) Formula나 Summary Field를 이용하는 것보다는 Query생성시에 계산을 직접하는 것이 빠르다.
2) Group Filter나 Format Trigger에서 Record를 선택해 내는 것보다 WHERE절에서 처리하는 것이 빠르다.
3) Oracle Reports에서의 Truncate기능을 사용하는 것보다 SUBSTR Function에 사용하는 것이 빠르다.

2. SRW.DO SQL

SRW.DO_SQL은 Report상에서 DDL이나 DML처리를 할 수 있게한다.
이 기능을 매우 유용하지만, 잘못사용하면 많은 시간을 낭비하게 되므로 꼭 필요한 경우에만 사용하도록 한다. SRW.DO_SQL문장이 Parsing되면,Database에 Cursor가 Open되고 문장이 실행된다. Query에 와 달리, SRW.DO_SQL은 해당 Group에서 Data가 Fetch 될 때마다 매번 그렇게 처리된다. 예를 들어, 10건의 Record를 Fetch하게될 Group에 SRW.DO_SQL문이 포함되어 있다면 이 문장은 10번 Parsing되고, 10번 Cursor가 Open되고,10번 실행되게 된다. SRW.DO_SQL을 사용하는 것보다는 Query나 Group의 PL/SQL내에서 계산을 수행해 주는 것이 좋다.

3. CDE MM.GET REF

CDE_MM.GET_REF Package역시 꼭 필요한 경우에만 사용하는 것이 좋다.
이것은 Oracle Reports에서 사용할 Temporary Space의 양을 감소시키는 결과를 가져오기 때문이다.
Temporary Space에 대한 요구가 줄어드는 동안, Column의 값을 Database로 부터 가져와야 하기 때문에 Performance가 낮아지게 된다.

4. Multi-Query Data Model을 사용할 때

가능한데로 Report내에 Query의 수를 적게 가져가도록 한다. Query의 수가 적을 수록 실행속도는 빨라지게된다. Multi-Query Data Model이 이해하기는 쉬우나,Single Query가 실행속도는 빠르다.

다음과 같은 경우라면 Multi-Query를 사용한다.
1) Parent로 부터 많은 자료를 Fetch하여 적은 양의 Child값을 가져올 때
2) SELECT문으로부터 직접적으로 자료를 가져올 수 없을 경우
3) 복잡한 View를 가진 경우 (분산된 Query들이나, Group By Query사용시)
4) View가 필요하지만 View를 가지고 있지 않거나, View를 사용하고 싶지 않을 때

5. Index에 관하여

WHERE절의 Key Column이나, Detail Query에 걸린 Table에 대해 Index를 생성한다.

Master Query에 걸린 Index는 대부분 한번 Database를 찾기 때문에 큰 영향을 주지 않으나, Master/Detail형식의 Report의 Performance향상에는 중요한 역할을 하게된다. Two-Query의 Master에 대한 Detail Record의 비율이 적어질 수록,Detail Query에 걸린 Index는 더욱 중요하게 된다.

Oracle Report에서는 Detail Query를 생성하면 내부적으로 Parent/Child관계를 갖는 WHERE절을 생성하기때문에 Datail Query에 연결된 Table에 대한 Index 생성을 권장한다.

6. Query문 수정

Oracle Reports는 User의 Query들을 다음과 같은 경우에 변경한다.

1) Link를 생성하면 Oracle Reports는 Child Query에 해당 Link에 대한 다음과 같은 절을 추가한다.

예를 들어;

```
SELECT   Deptno,Ename,Sal
   FROM  Emp
   WHERE Sal > 1000
```

만약, 위의 Query에 대해 Child Column으로 DEPTNO를 사용하는 Query에 Link를 생성하면 User의 Query는 다음과 같이 수정된다.

```
SELECT   Deptno,Ename,Sal
   FROM  Emp
   WHERE (Sal>1000) And (Deptno = :Deptno)
```

단, Multi-Query Matrix에서는 위의 경우와 다르다.

2) Oracle Reports는 Break Order Set을 갖는 Database Column에 대해서 Query에 ORDER BY절을 추가한다.

예를 들어;

```
SELECT  Deptno,Ename,Sal
   FROM Emp
   ORDER BY Sal
```

만약, 위의 Query에 대해 DEPTNO를 Break Column을 하는 Break Group을 생성하면 Query는 다음과 같이 변경된다.

```
SELECT  Deptno,Ename,Sal
   FROM Emp
   ORDER BY 1,Sal
```

이러한 SQL문장은 Databse로 보내져서,SQL Optimizer가 Database로 부터 Data를 가져오는 데 적당한 방법을 결정하여 찾은 Data를 Oracle Reports로 보내오게 된다.

Optimizer는 Index를 사용할 것인지 아닌지, 어느 것을 "Driving" Table로 사용할 것인지 등을 결정하게 된다.

7. Break Column

Break Group을 생성한다면, 가능한데로 Group내의 Column을 적게 가져가도록 한다. Break Group과 Break Column간에 1:1비율이 되는 것이 좋다. 또한 Break Column이 가능하면 작도록 한다. Break Column이 긴것보다는 짧은 것이 일반적으로 좋은 Performance를 가져온다. 만약 긴 Column에 대해 Break Column을 가져가야 한다면,SUBSTR Function을 이용하여 Length를 줄이는 것도 Performance에 도움이 된다.

각각의 Break Group에 대해,Oracle Reports는 각각의 Break Column에 대해 ORDER BY절을 가져간다. (한가지의 예외가 있다면 Break Column이 Formula Coulmn일때) Break Group의 Break Column의 수를 적게가져갈 수록, 추가되는 ORDER BY절이 적어지게 된다. ORDER BY절에 추가되는 Column이 적을수록 Query가 수행될 때수행되는 Processing이 적어지게 된다. 이것은 결국 Oracle Report가 내부적으로 생성하는 Index Key의 Size가 작아지게 되고, 결국 좋은 Performance를 가져오게 되는 것이다.

8. Maximum Rows And Group Filters

Query Property화면에서 Maximun Rows Property를 지정하는 것은 Report의 Query 에서 Retrieve하는 Record의 수를 줄여준다. 많은 양의 Data를 Access하나, Retrieve 하는 Data의 양에 제한 주면 Test하는 동안 Report는 좀더 빠르게 수행될 것이다.

Query Property화면에서의 Maximum Rows를 지정하면 Query에 의해 Fetch 되는 Record의 수를 제한 할 수 있다. Group Filter는 어떤 Record를 포함할 것인가,제외 할 것인가를 결정해준다. Maximum Rows를 지정하는 것이 실제로 Retrieve되는 Data의 양에 제한을 주었기때문에,대부분의 경우에 있어서 Group Filter보다 빠르다.

만약 Group Filter를 마지막이나 조건적으로 지정하였다면,Oracle Reports는 Group내에서 Filtering을 하 전에 모든 Record를 Retrieve해야한다. Maximun Rows나 First Filter Setting이 더 빠르게 된다. 일반적으로 Maximun Rows의 Setting이 First Filter보다 빠른데,그 이유는 Record의 수가 결정하게 된다.

Performance의 차이는 User가 지정하는 ARRAYSIZE에 따라 달라 질수 있다.

9. Unused Data Model Objects

Report에서 실제로 사용하지 않는 Data Model Object가 있는지 확인하고 있다. 면 Remove하도록 한다. 특정한 경우에만 사용하는 경우가 있다면 SRW.SET_MAXROW Packaged Procedure를 이용하여 조건적으로 Suppress하도록 한다. SRW.SET_MAXROW(Query_Name,0)로 Setting하면 Query는 한건의 Data도 Fetch하지 않게 된다.

10. Unused Frames

Layout에서 필요없는 Frame들은 지우도록 한다. Oracle Reports는 Default Layout을 생성 할 때 모든것에 대해 가상의 Frame을 생성한다. 이것은 Output에서 다른 Object에 의해 Frame내의 Object들이 Overwritten 되는 것을 막기위한 것이다. 만약 User가 Frame내의 Object가 Over Written될 가능성이 없다고 판단된다면, Report의 Output에 영향을 주지 않는 Frame은 제거해도 된다.

Layout상에 Object수가 적을 수록, Oracle Report가 Runtime시에 Format해야 하는 Object수가 적어지게 되어 결국 Performance가 향상되게 된다.

11. Total Number Of Pages

Field Source의 Total Number Of Page의 값을 가능한 쓰지 않는 것이 좋다.
Field Source에서 Total Number Of Pages를 사용하면,Oracle Reports는 Total Page의 수를 결정하기 위해 모든 Page를 Temporary Space에 저장해야만 하기 때문이다.
이것은 결정적으로 Report가 사용하는 Temporary Disk Space의 양을 증가시키게 되고, File에 Write하기 때문에 속도가 느려지게 된다.

12. Format Triggers

Object에 빈도수가 적은 Object에 Format Trigger을 걸도록 한다. 일반적으로 Field보다 Frame에 지정한 Format Trigger의 PL/SQL이 빠르다.

Format Trigger내의 PL/SQL은 그 Object가 나타날 때 마다 실행된다. Object의 출현빈도수가 적을수록, PL/SQL이 실행되는 빈도수가 적어지므로 속도가 빨라지게 되는 것이다.

13. Oracle Graphics Integration

Oracle Report의 자료를 일부 혹은 전부를 이용하는 Oracle Graphics Display를 Report에서 사용한다면, Report에서 Display로 Data를 전송하는 것이 좋다.
Report와 Display가 같은 Data를 사용한다면,Data를 Passing하는 것이 Fetch되는 Data의 양을 줄여주기 때문이다. 만약 Report에서 Display로 Data를 전송하지 않는다면, Data는 실제로 한번은 Report에서 한번은 Display에서 Fetch되어 두번 Fetch된다.

(V1.1) REPORT SOURCE LISTING GENERATION

Bulletin no : 10259

Oracle에서는 SQL*ReportWriter Base Table에 저장되어있는 Report들의 List를 생성하는 Program을 제공하고있다.

이것은 SRW80.rex, SRW132.rex, SRW175.rex의 3가지 Report로써 80,132,175은 출력되는 Report의 Column Width를 의마한다. 즉,SRW80 Report를 실행하면 결과가 80 Column용지에 맞게 출력된다.

* Location

1. VMS - ORA_ROOT:[SQLREPORTWRITER.SRW_DEMO]
2. UNIX - $ORACLE_HOME/sqlreport/demo

* 생성방법

1. .rex File을 Load한다.

   loadrep file=srw80 userid=your_user_id

2. Generate한다.

   genrep file=srw80 userid=your_user_id

3. srw80을 Execute한다.
   Listing을 하고싶은 Report의 이름과 출력방법(Screen/File/...)을 선택하는
   Dialog Box가 나타난다.

(V1.1) SQL*REPORTWRITER에서 SOURCE를 자동으로 BACKUP받는 방법

Bulletin no : 10260

Report가 Drop되거나,Source가 들어있는 SRW Table에 손상이 생겨 예전의 File로부터 복구가 필요할 때가 있다.
이때 Source를 이전에 Dump받아놓은 .rex File이 있어야만 복구가 가능하다.

Version 2.x에서는 .rex File이 Report를 생성할 때 자동으로 생성될 수 있지만,1.1에서는 기본적으로 제공하지 않기 때문에 User는 주기적으로 Report Source를Dump받아 .rex File로 보관하여야만 한다.

이 자료에서는 매일매일 이 작업을 손쉽게 처리하도록 해준다.

내용 : System Date를 받아 SRW Table로 부터 해당 일자에 변경된 Report들을 Dump받는다.
Background Job으로 처리 할 수도 있다.

```
+-------------------------------------------------------------------------+

# Autometic REX generation of modified reports

# Set some local variables
#

set REX_DIR=/usr/user_home/srw/rex    # dir to hold .rex files
set SQL_DIR=/usr/user_home/plus         # dir to hold .sql files
set USERNAME=scott/tiger
set BEFORE_DATE=`date '+%y%m%d%H%M%S'`

#
# Startup SRW
#

  $ORACLE_HOME/bin/sqlrep $USERNAME

#
# Create list on all reports that changed
#

set  Reports=`sqlplus -s scott/tiger @$SQL_DIR/get_mod_srw "$BEFORE_DATE"`
```

```
#
# Loop for all the reports found to be modified
#

foreach f ($Reports)
    echo Dumping $REX_DIR/$f
    dumprep reports=$f  file=$REX_DIR/$f userid=scott/tiger >! /dev/null
end
```

```
+-------------------------------------------------------------------------+
```

아래의 get_mod_srw SQL script는 위에서 호출한 SQL문이다.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
set  heading  off
set  feed  0
set  pagesize   999
set ver  off

select  report_name
   from srw_report
   where  to_char(modified_date,'YYMMDDHH24MISS') > &1;

exit;
+-------------------------------------------------------------------------+
```

(V2.5) REPORT에서 자주 사용되는 SRW PACKAGED PROCEDURE

Bulletin no : 10264

Introduction

==========

Oracle Reports는 User가 Library나 Report에서 Reference하여 이용할 수 있는 많은 Function이나 Procedure, Exception들을 제공하는 PL/SQL Program을 제공한다.
이 Oracle Reports의 Package의 이름이 SRW이다. User는 언제고 Reference하여 사용할 수 있으며 사용할때는 예를 들어 SRW.DO_SQL처럼 반드시 SRW를 앞에 붙여서 사용하여 한다.

Oracle Reports에서 제공하는 SRW Package내에는 다음과 같은 Function 혹은 Procedure들이 있다.

- SRW.BREAK
- SRW.CONTEXT_FAILURE
- SRW.DO_SQL
- SRW.DO_SQL_FAILURE
- SRW.GETERR_NUM
- SRW.GET_PAGE_NUM
- SRW.INTEGER_ERROR
- SRW.MAXROW_INERR
- SRW.MAXROW_UNSET
- SRW.MESSAGE
- SRW.NULL_ARGUMENTS
- SRW.PROGRAM_ABORT
- SRW.REFERENCE
- SRW.RUN_REPORT
- SRW.SET_ATTR
- SRW.RUN_REPORT_FAILURE
- SRW.RUN_REPORT_BATCHNO
- SRW.SET_FIELD_CHAR
- SRW.SET_FIELD_DATE
- SRW.SET_FIELD_NUM
- SRW.SET_MAXROW
- SRW.TRACE_ADD_OPTION
- SRW.TRACE_END
- SRW.TRACE_REM_OPTION
- SRW.TRACE_START
- SRW.TRUNCATED_VALUE
- SRW.UNKNOWN_QUERY
- SRW.UNKNOWN_USER_EXIT
- SRW.USER_EXIT
- SRW.USER_EXIT20
- SRW.USER_EXIT_FAILURE

자주 사용하는 SRW Package와 Sample들

==========

1.SRW.DO_SQL은 특별히 지정하는 SQL문장을 실행한다. 이 Procedure는 어떤 DDL이나 DML문장을 실행하지만 일반적으로 SRW.DO_SQL을 통해 실행한 것보다 PL/SQL에서 실행한 DML문장이 빠르다. PL/SQL에서는 DDL문장의 사용을 할 수 없기때문에 이 Packaged Procedure를 User Exit을 사용하는 것보다는 유용하다고 본다.
Reports에서 사용하는 DDL 문장에서 Table을 Modify하는 것은 가능한 피하는 것이 좋다. Report를 실행하기전에 Snapshot이 생성되어 Report가 살행되는 동안 계속 남아있기때문이다.

Syntax/Explanation

```
SRW.DO_SQL(Sql_Statement CHAR); -- 지정한 SQL문을 실행한다.
SRW.DO_SQL_FAILURE;          -- SRW.DO_SQL에서 실패한 경우 Report의 실행을 중지한다.
SRW.MESSAGE(Msg_Number NUMBER,Msg_Text CHAR);
                                --지정된Message와Message번호를 화면에 뿌린다.
SRW.PROGRAM_ABORT;         -- Rreport의 실행을 중지한다.
```

Example

Runtime Parameter Form이 뜨기전에 TEMP라는 Temporary Table을 생성하는 예를 본다.

```
BEGIN
   SRW.DO_SQL(CREATE TABLE Temp
                              ( Empno NUMBER NOT NULL  PRIMARY KEY,
                                Sal      NUMBER(10,2))
                               PCTFREE 5  PCTUSED 75);
   RETURN TRUE;
EXCEPTION
   WHEN SRW.DO_SQL_FAILURE THEN
         SRW.MESSAGE(100,'ERROR WHILE CREATING CHECK TABLE');
         SRW.MESSAGE(50,'REPORT WAS STOPPED BEFORE THE PARM FORM');
         RAISE SRW.PROGRAM_ABORT;
END;
```

2.

Syntax/Explanation

```
SRW.RUN_REPORT(Command_Line CHAR); -- R25RUN Command를 실행.
SRW.RUN_REPORT_FAILURE;   -- SRW.RUN_REPORT에서 오류가 발생하면
                              -- Report의 실행을 정지한다.
```

Example

Report Button으로부터 화면으로 출력하는 Drill Down Report를 호출한다.

```
FUNCTION  Foo  RETURN BOOLEAN IS
BEGIN
   SRW.RUN_REPORT('Report=REP_A P_Parm1=20');
EXCEPTION
   WHEN SRW.RUN_REPORT_FAILURE THEN
            SRW.MESSAGE(100,'ERROR CALLING REPORT.');
            RAISE SRW.PROGRAM_ABORT;
   RETURN TRUE;
END;
```

3.

Syntax/Explanation

SRW.SET_ATTR는 Layout Object에 대한 Font Size혹은 Color와 같은 Attribute의 Setting을 처리한다.

이 Procedure는 Current Frame,Repeating Frame,Field, Boilerplate Object Attribute를 처리할 수 있게한다.

```
SRW.SET_ATTR(Object_Id NUMBER, Attr SRW.GENERIC_ATTR);
                        Object_Id : 항상 ZERO 이다.
                                    Object는 항상 자신의 Attribute를 지정해야만 한다.
                        Attr      : SRW.ATTR이다.
                                    예를 들어 바꾸고자하는 Attribute와 그 값.
```

Example

Salary가 2000이면 다음의 Attribute를 Setting한다.

```
            Border Width=1
            Foreground Border Color = Red
            Background Border Color = Blue
            Border Pattern = Checker
            Foreground Fill Color = Yellow
            Background Fill Color = Green
            Fill Pattern = Crisscross

  IF :Sal = 2000 THEN
    SRW.ATTR.MASK :=  SRW.BORDERWIDTH_ATTR +
                                SRW.FBCOLOR_ATTR        +
                                SRW.BBCOLOR_ATTR        +
                                SRW.BORDPATT_ATTR      +
                                SRW.FFCOLOR_ATTR        +
                                SRW.BFCOLOR_ATTR        +
                                SRW.FILLPATT_ATTR;
   SRW.ATTR.BORDERWIDTH    := 1;
   SRW.ATTR.FBCOLOR          := 'Red';
   SRW.ATTR.BBCOLOR          := 'Blue';
   SRW.ATTR.BORDPATT        := 'Checker';
   SRW.ATTR.FFCOLOR          := 'Yellow';
   SRW.ATTR.BFCOLOR          := 'Green';
   SRW.ATTR.FILLPATT          := 'Crisscross';

   SRW.SET_ATTR(0,  SRW.ATTR);
  END IF;
  RETURN TRUE;
```

4.

Syntax/Explanation

SRW.SET_FIELD_CHAR(Object_Id, Text CHAR);
SRW.SET_FIELD_DATE(Object_Id, Date DATE);
SRW.SET_FIELD_NUM(Object_Id, Number NUMBER);

이 SRW.SET_FIELD Procedure는 Format Trigger에서 매우 유용하게 쓰인다.
이것은 Report에서는 Field의 Value를 직접 Assign할 수 없기 때문에 특별한
조건인 경우에만 나타나게 하려는 경우에 자주 사용된다.

Example

Salary가 2000보다 적은 직원들의 경우에 'LOW'라는 문자를 출력하려면
다음과 같은 Format Trigger를 Salary_Range_Field에 걸어야 한다.

```
FUNCTION  Chgfield RETURN BOOLEAN IS
BEGIN
   IF :Sal < 2000 THEN
      SRW.SET_FIELD_CHAR(0,'LOW');
   ELSE
   END IF;
   RETURN TRUE;
END;
```

(V2.5.X) 조건에 따라 HIGHLIGHTING, COLORING 처리하는 방법

Bulletin no : 10266

DATA MODEL에서

==========

다음의 간단한 Query를 생성한다.

```
Q_Highlinght      :    SELECT Empno,Ename,Sal
                       FROM  Emp
                       ORDER BY Empno
```

LAYOUT에서

==========

1> F_ENAME Field의 Property화면 * General Layout * Format Trigger

```
+-------------------------------------------------------------------+
 FUNCTION F_Enameformattrigger
 RETURN  BOOLEAN IS
 BEGIN
    IF :Sal > 2000 THEN
      SRW.ATTR.MASK := SRW.WEIGHT_ATTR + SRW.FACE_ATTR;
      SRW.ATTR.WEIGHT := SRW.BOLD_WEIGHT;
      SRW.ATTR.FACE := *Helvetica*;
      SRW.SET_ATTR(0,SRW.ATTR);
    END IF;
    RETURN TRUE;
 END;
+-------------------------------------------------------------------+
```

2> F_SAL Field의 Property화면 * General Layout * Format Trigger

```
+-------------------------------------------------------------------+
 FUNCTION F_Salformattrigger
 RETURN  BOOLEAN IS
 BEGIN
    IF :Sal > 2000 THEN
      SRW.ATTR.MASK := SRW.WEIGHT_ATTR +
                       SRW.FACE_ATTR   +
                       SRW.BORDERWIDTH_ATTR +
                       SRW.FBCOLOR_ATTR +
```

```
                          SRW/BORDPATT_ATTR;
      SRW.ATTR.WEIGHT := SRW.BOLD_WEIGHT;
      SRW.ATTR.FACE := *Helvetica*;
      SRW.ATTR.FBCOLOR  := *BLACK*;
      SRW.ATTR.BORDPATT  := *SOLID*;
      SRW.SET_ATTR(0,SRW.ATTR);
    END IF;
    RETURN TRUE;
 END;
+-------------------------------------------------------------------+
```

위의 Trigger들은 Sal이 2000이상이 되면 SRW.ATTRIBUTES의 값을 새롭게 적용하게된다.

3> F_SAL의 Format Mask를 -NNN.00로 Setting한다.
4> Report를 Save하고 Run시킨다.

Highlighting대신에 Color를 Setting하는 조건Trigger
==========

F_ENAME에 걸려있는 Trigger를 다음의 Color를 Setting하는 Format Trigger로 대치한다.

```
+-------------------------------------------------------------------+
 FUNCTION F_Enameformattrigger
 RETURN  BOOLEAN IS
 BEGIN
    IF :Sal > 2000 THEN
      SRW.ATTR.MASK := SRW.WEIGHT_ATTR + SRW.FACE_ATTR +
                          SRW.FILLPATT_ATTR + SRW.FFCOLOR_ATTR ;
      SRW.ATTR.WEIGHT := SRW.BOLD_WEIGHT;
      SRW.ATTR.GCOLOR := *RED*;
      SRW.ATTR.FILLPATT := *GRAY10*;
      SRW.ATTR.FFCOLOR := *BLUE*;
 SRW.SET_ATTR(0,SRW.ATTR);
    END IF;
    RETURN TRUE;
 END;
+-------------------------------------------------------------------+
```

F_SAL에 걸려있는 Trigger를 다음의 Color를 Setting하는 Format Tirgger로 대치한다.

```
+-------------------------------------------------------------------+
 FUNCTION F_Salformattrigger
 RETURN  BOOLEAN IS
 BEGIN
    IF :Sal > 2000 THEN
      SRW.ATTR.MASK := SRW.WEIGHT_ATTR + SRW.FACE_ATTR +
                          SRW.FILLPATT_ATTR + SRW.FFCOLOR_ATTR +
                          SRW.BORDEFWIDTH_ATTR + SRW.FBCOLOR_ATTR +
```

```
                          SRW.BORDPATT_ATTR;
      SRW.ATTR.WEIGHT := SRW.BOLD_WEIGHT;
      SRW.ATTR.GCOLOR := *RED*;
      SRW.ATTR.FILLPATT := *GRAY10*;
      SRW.ATTR.FFCOLOR := *BLUE*;
      SRW.ATTR.BORDERWIDTH := 0;
      SRW.ATTR.FBCOLOR := *BLUE*;
      SRW.ATTR.BORDPATT := *SOLID*;
      SRW.SET_ATTR(0,SRW.ATTR);
    END IF;
    RETURN TRUE;
 END;
+-----------------------------------------------------------------------+
```

위에서 사용한 SRW Attributes의 예

```
=====================================

ATTRIBUTE                     DEFINITION
-------------------------------------------------------------
SRW.ATTR.MASK                 User가 Create하는 Mask
SRW.WEIGHT_ATTR TEXT WEIGHT
SRW.FACE_ATTR           TEXT FONT
SRW.GCOLOR_ATTR TEXT COLOR
SRW.FILLPATT_ATTR       FIELD를 채우는 PATTERN
SRW.FFCOLOR_ATTR        FOREGROUND FILL COLOR
SRW.ATTR.FBCOLOR        BACKGROUND FILL COLOR
SRW.ATTR.BORDPATT       BORDER PATTERN
```

(V2.5) ORACLE REPORTS에서의 FORMAT TRIGGER사용에 관하여

Bulletin no : 10270

Format Tigger는 Report를 Fomat하는데 아주 Powerful하게 사용된다. 이것은 어떤 Object에 대한 Highlighting이나suppressing 혹은 Column의 값이나 Heaing을 변경할 수도 있게한다. Format Trigger는 Pl/Sql Function 으로서, True와 False의 Boolean값을 Return한다. Trigger내에서 Oracle Reports의 Packaged Function이나 Procedure, Exception을 사용할 수도 있다. Format Trigger는 Oracle Reports가 해당 Layout Object를 Format할 때마다 매번 실행되게 된다.

조건에 따라 해당 Column의 값을 바꾸어 나타내거나, 값을 나타나지 않도록 막으려한다면 해당 Layout Object에 Format Trigger를 생성한다. 여기에서 만약 Report내의 다른 Object의 을 사용해야 한다면, Frequency가 맞는지에 주의하여야 한다.

==========
Format Trigger에 대한 기본 Rule
==========

1. 동일한 Frequency를 갖는 Column이나 Parameter의 값을 읽어들이는 것은 가능하지만, 값을 직접 주는 것은 안된다. (예: :Count = 10)

2. Format Trigger가 생성된 Object와 다른 Frequency를 작는 Column이나 값은 Reference할 수 없다. (예: Master/Detail Report에서, Master의 Format Trigger에서는 Detail Item의 값을 Reference할 수 없다.)

3. Format Trigger에서 False를 Return하여 Object가 Format되니 않는다면 이것 때문에 다른 Object들이 Print되지 않을 수도 있다. (예: Group Frmae에 Format Trigger에서 False가 Return되었다면 , 그속에 속한 모든 Object들 역시 Format되지 않게 된다.)

4. Repeating Frame에 Format Trigger가 생성되어있다면, Return되는 Record의 수만큼 Format Trigger가 실행된다.

5. 같은 Object에 대해 Format Trigger는 일관된 결과를 Return한다. (예: 한 Object가 두Page에 걸쳐있다면 Trigger는 한 Page에 한번씩 실행된다.)

6. Matrix형 Report의 Repeating Frame에 생성된 Format Trigger에서 False를 Return하게된다면,Matrix내의 모든 Column이나 Row의 값도 나타나지 않게 된다.

7. Matrix의 Cell의 조건에 따라 처리하고 싶다면, Cell내부의 Field를 감싸는 Frame을 생성하여 그 Frame에 Format Trigger를 생성하면 된다 (여기에서 정확한 Level위에 Frame을 위치시켜야만 한다.)

========
Sample
========

Case 1. 값이 Null인 Column에 대해서는 Zero를 표시해 주려면?

```
Function  My_Formatting  Return Boolean Is
Begin
If :Comm  Is Null Then
    Srw.Set_Field_Num(0,'0');
 End If;
 Return True;
End;
```

Case 2. 값을 른 값으로 대치하여 표시하려면?

```
Function  My_Formatting  Return Boolean Is
  Tmp Number;
Begin
If :Comm  Is Not  Null Then
    Tmp := :Comm * 1.5;
    Srw.Set_Field_Num(0,Tmp);
 End If;
 Return True;
End;
```

Tips : 위의 예에서 Field의 Type이 Date 혹은 Char라면 각각 Srw.Set_Field_Date, Srw.Set_Field_Char를 사용하면 된다.

Case 3. Master/Detail Report에서 Detail자료가 없는 Master Record가 있나고 가정하자. Master는 그대로 출력되지만 Detail에 관한 Header부분은 생략되는 것이 좋을 것이다.

Step 1 : Detail Group의 Record수를 Count하는 Summary Column을 생성한다.
Master Group에서 Reset하도록 Setting한다.

Step 2 : Detail Group의 M_Grper Object에 Format Trigger를 생성한다.

```
Function My_Formatting  Return Boolean Is
Begin
If :Count_Col = 0 Then
   Return(False);
Else
   Return(True);
End If;
End;
```

Case 4. Report를 생성하였지만 조건에 맞는 자료만 출력하고싶은 경우를 가상한다. 일반적으로는 Report를 생성할 때 Query에 조건을 주어 원하지 않는 Report는 아예 Retrieve를 하지 않는다.. 그러나 Record들은 모두 Retrieve하지만 출력만 하지 않으려면 (예를 들어 Retrieve된 Record의 Summary는 구하고, 단지 출력만 하지 않으려는 경우) Repeating Frame에 다음과 같은 Format Trigger를 생성한다.

Commision이 3000보다 큰 사원 만 출력하려는 경우

```
Function My_Formatting  Return Boolean Is
Begin
If :Comm > 3000  Then
   Return(False);
Else
   Return(True);
End If;
End;
```

Case 5. User가 Input한 값에 따라서 Record/Column을 생략하기도 하고, Column의 값이나 Column Heading, Report Title/Header를 바꾸기도 하는 경우를 생각해보자. 우선 User의 Input을 받을 Parameter를 생성한 뒤 해당 Object에 다음과 같은 Format Trigger를 생성한다.

```
Function My_Formatting  Return Boolean Is
Begin
If :P1 = *Condition1*  Then
   Srw.Set_Field_Char(0,'This Is My New Value.');
Elsif  :P1 = *Condition2* Then
   Srw.Set_Field_Char(0,'This Is My New Value 2.');
End If;
Return(True);
End;
```

(V2.5) TABLE에 IMAGE FILE에 대한 PATH만 가지고 있는 경우의 처리

Bulletin no : 10321

Image가 Table에 직접 들어있는 경우는 Forms에서나 Report에서 Default Format으로 간단히 처리할 수 있다. 그러나 Table의 Column에 실제의 Image가 아닌 Image File에 대한 Path와 명칭을 가지고 있는 경우에는 다음과 같이 처리하여야 한다.

1. Forms4.5에서는
   작업하고자 하는 Block에 Image Item을 생성한다.
   적당한 Trigger에서 Read_Image_File Procedure를 이용하여 Image를 화면으로 읽어들인다.
   -> Forms Reference Manual참조

2. Report2.5에서는
   1) Image명칭을 가진 Column을 Select하는 Query를 생성한다.
   2) Data Model에서 해당 Column의 Property
      -> Check Box확인 : Read From File Checking
      -> List Value확인 : 옆의 List에서 Image선택
   3) Default Layout생성
      -> Image Column의 Size조정
   4) Run

주의사항: 해당 Image File들은 Working Direcotry나 Current Directory,혹은 Oracle.INI File의 Report25_PATH에 지정된 Directory내에 있어야 한다.-> Building Reports Manual 6-81참조

(V2.5) REPORT2.5에서 ORACLE GRAPHICS를 띄우려면?

Bulletin no : 10323

---

1) Oracle Graphics에서 empsal.ogd라는 Oracle Graphics display를 만든다.

```
query name       : Q_OG_Emp
select statement : SELECT ENAME OG_NAME, SAL OG_SALARY
                           FROM EMP
```

2) Report2.5의 data modeling

query name	group name	select statement
Q_dept	G_dept	select deptno,dname,loc from dept
Q_emp	G_emp	select ename,sal,deptno from emp

Q_dept와 Q_emp는 master/detail로 연결

3) Layout Editor의 Oracle Graphics tool을 사용하여 master repeating frame(R_Dept)안에 Oracle Graphics object를 그려 넣는다.

4) Oracle Graphics object의 property에서 Display Name을 empsal.ogd를 입력한다.(path를 지정하지 않으려면 empsal.ogd를 oracle.ini의 REPORTS25_PATH의 directory에 위치시켜야 한다.)

5) Oracle Graphics object의 Property sheet의 Query tab

Source	Display Query	Report/Display Column
G_emp	Q_OG_Emp	ENAME / OG_NAME SAL / OG_SALARY

Display Query에 Q_OG_Emp로 지정한 것은 Graphics가 database로부터 query를 하지 않고 Oracle Reports에서ENAME 과 SAL를 retrieve하겠다는 의미이다.

* 만약 위의 예제처럼 Reports의 data를 retrieve하지 않고 단순히 parameter만 passing하여 Oracle Graphics에서 database로부터 query를 하려면 -

Graphics의 query에서 where deptno=:parameter1 이라면 Reports의 Oracle Graphics object의 property에서 Display tab내의 Report Column / Display Parameter에 deptno / parameter1 으로 setting하고 query tab부분은 지정하지 않는다.

* 자세한 사항은 Oracle Reports2.5 Reference Manual 8-74 참조.

SOLARIS 2.X SETUP PROBLEM

Bulletin no : 10009

---

1) SPARC system에 SCSI driver를 붙이고자 할때

	SCSI number	device file
CTD driver	4	/dev/rst4
DAT driver	5	/dev/rst5
CD driver	6	/dev/sr0

위와 같이 SCSI number를 맞추고 rebooting을 합니다.
Shutdown이후 Auto booting이 되게 하지말고 "Stop키"와 "A키"를 동시에 눌러 Boot ROM상태로 빠지게 한 후에 SCSI driver가 제대로 연결 되어 있는지를
다음의 command로 확인.

ok probe-scsi
--> ok는 Boot ROM상태의 Prompt

SCSI driver가 제대로 연결 되었다면 각 SCSI driver의 Vendor Name과 SCSI number가 Display되고 제대로 연결 되지 않았으면 그냥 멍청하게 있거나 새로 연결된 driver의 정보가 나타나지 않는데 이때는 SCSI Cable또는 SCSI number를 다시 조사하기 바람.

probe-scsi command의 이후에는 다음 command로 booting
ok boot -r

2) Solaris 2.2에서 Oracle를 install할때는 반드시 Console에서 작업하기 바람.

Console이 아닌 OpenWindows의 "Command tool" 이나 "Shell tool"에서 install 할 경우 Oracle Server를 올리지 못함.
이것은 solaris2.2의 Shared Memory Bug인 듯하며 Solaris2.3에서는 Fix됨. 즉 solaris2.2에서는 Openwindow가 한번 실행되면 Oracle Server를 실행하지 못하기 때문에 rebooting하고, OpenWindows가 수행되기 전에 "Control-C"로 Kill시킨 후에 Oracle를 Install하거나, Install이된 system은 sqldba로 가서 startup시켜야함.

3) SunPro에서 돈주고 사야하는 Compiler를 구입하지 않아도 Oracle Install은 가능함.

사용자가 Pro*C를 쓰지 않는다면 Oracle install과 사용하는데는 별 문제 없음.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oracle Install하기 전에 반드시 "/usr/ccs/bin" PATH를 첨가하여 Install하다
"make" command를 못찾아 중간에 끝나는 경우가 생기지 않길바람.

4) Pro*C에서 compile시에 다음과 같은 error message가 나오면

```
Undefined                   first referenced
  symbol                        in file
__cg92_libc                 (command line)
```

LD_LIBRARY_PATH에 십중팔구 "/usr/lib"나 "/lib"가 지정되어 있을 경우이므로 이 PATH를 삭제하기 바람. 이것은 SunPro compiler의 libm.a을 link해야 하는데 "/usr/lib/libm.a"를 link하기 때문에 생기는 문제임.

위의 error는 cc option에 "-xcg92"가 빠져서 나오는 다음의 error message하고는 다른 것임.

```
Undefined                   first referenced
  symbol                        in file
__cg92_used                 $ORACLE_HOME/lib/libsql.a(sqlexp.o)
```

5) 한글 OpenWindows에 한글처리를 htt라는 Input Server를 통하여 한글입력을 받은후에 delimiter(Data의 시작이나 끝을 나타내는 문자로 대표적인 key는 space, enter key)가 오면 그동안의 문자를 X-client에 넘겨주는데 한번에 넘겨주는 문자의 길이를 사용자가 Parameter로 정할 수가 있다.

```
% setenv PREEDIT_LEN 1
```

위에서 보듯이 PREEDIT_LEN의 크기를 1로 정의하면 한글 한글자가 완성되면 delimiter가 입력이 되지않아도 바로 X-client로 전달되며 form에서 한글 data 입력시 다음 라인까지 넘어가는 현상은 발생하게 되지 않음.

PREEDIT_LEN의 default값은 20이다.

UNIX 에서 RAW DEVICE 사용하는 방법

Bulletin no : 10076

RAW DEVICE 는 CHARACTER DEVICE DRIVER 를 사용하는 HW DEVICE 이다.
이러한 RAW DEVICE 를 사용했을때 장점으로는

. RAW DEVICE 는 OS KERNEL 에의해 BUFFERING 이 되지않고 USER BUFFER 와 DEVICE 간에 직접 DATA 가 전송되므로 ORACLE DISK I/O 성능 향상되고 CPU OVERHEAD 가 감소된다.
. OS FILE SYSTEM 의 OVERHEAD 를 피할수있다.
. OS BUFFER SIZE 를 줄일수 있다.

잠재적인 문제점으로서

. SETUP 하기 어렵고 BACKUP 절차가 FILE SYSTEM 보다 복잡하다.
. RAW DEVICE 와 OS FILE 을 혼합하여 사용 할경우 OS FILE 은 ulimit PARAMETER 의 SIZE 보다 작아야 한다. 따라서 ulimit 를 초과하는 TABLE 들은 RAW DEVICE 를 사용하여야 한다.
. OS 는 CYLINDER 0 을보호하지 못하기 때문에 ORACLE 의해 사용된 RAW PARTITION 는 CYLINDER 0 에서 시작하면 안된다.

RAW DEVICE SETTING 방법

1. FREE DISK PARTITION 의 이름을 결정한다.
   FREE PARTITION 은 OS FILE SYSTEM 에의해 사용 된것이 아니어야한다.

2. ORACLE 의 RAW DEVICE SETTING
   $ chown oracle /dev/rdsk/c0s0d1
   $ chmod 600 /dev/rdsk/c0s0d1

3. 새로운 PARTITION 을 추가한다.

```
create database SID
logfile '?/dbs/log1.f' size 100K, '?/dbs/log2.f' size 100K
datafile '/dev/rdsk/c0s0d1' size 10000K reuse;

alter tablespace tablespace_name add datafile
'/dev/rdsk/c0s0d2' size 10000K reuse;
```

RAW DEVICE 의 GUIDLINE

1. REDO LOG FILE 과 DATABASE FILE 을 서로 다른 DRIVE 에 놓는다.
2. 다른 DRIVE 에 자주 사용되는 TABLE 을 분산시킨다.

3. TABLE 과 그 TABLE 의 INDEX 를 분리한다.
4. ORACLE 과 OS I/O 를 분리한다.

RAW DEVICE 의 BACKUP 방법

RAW DEVICE 를 OS FILE 로 COPY 하거나 TAPE 로 직접 COPY 하거나 모두 dd 를 사용하여야 한다. TAPE 로 COPY 하는데 하나의 RAW DEVICE 를 여러개 TAPE 에 COPY 경우는 다음과 같다.

첫번째 TAPE

```
$ dd if=/dev/rdsk/c0s0d1  of=/dev/rst0 bs=20k count=10000
```

두번째 TAPE

```
$ dd if=/dev/rdsk/c0s0d1 skip=10000 of=/dev/rst0 bs=20k count=10000
```

ORACLE 과 UNIX SEMAPHORE 와의 관계

Bulletin no : 10093

---

* 유닉스는 내부 프로세스간의 커뮤니케이션을 위하여 세마포어를 사용한다.
세마포어는 유닉스에 의해서 증감되는 정수(integer)값 이다. 하나의 세마포어에 대해서 하나의 프로세스만이 작업을 할 수 있도록 하여 프로세스 간의 동기화를 유지하는데 이용된다. 다른 프로세스가 사용중인 세마포어를 이용하고자 하는 프로세스는 세마포어의 상태가 증가되거나 0 이 될 때까지 기다리게 된다. (옵션에 따라 다를 수 있다).

* 유닉스에서의 세마포어는 한개씩 이용되는 경우는 거의 없기 때문에 보통 세마포어 집합으로 관리된다. 닉스 커널이 설정될 때 시스템에서 사용 가능한 세마포어의 최대 갯수와 세마포어 집합 당 최대 세마포어 갯수 및 할당 가능한 세마포어 집합의 최대 갯수가 설정된다. 이 값들은 유닉스 커널을 다시 만들고 시스템을 리부팅 하여야만 변경이 가능하다.

<오라클과 세마포어>

오라클은 백그라운드 프로세스들 간의 Concurrency 를 조절하기 위하여 세마포어를 사용한다. 그리고 Fast(Shared Memory) Driver 가 사용되는 경우 유저 프로세스와 쉐도우 프로세스 간의 Two-Task Communication 에도 사용된다.

<사용중인 세마포어>

현재 시스템에 할당된 세마포어를 확인하는 명령은 다음과 같다.

```
# ipcs -sb
```

이 명령은 할당된 모든 세마포어 집합과 ID Number, Owner, 각 집합의 세마포어 수 등을 보여준다. 때때로 비정상적으로 종료된 오라클 프로세스에 의해서 점유된 리소스가 릴리스 되지 않고 남아 있는 경우가 있다. 만약, 오라클이 Shutdown 상태인데도 불구하고 ipcs -sb 를 통해서 보았을 때 오라클이 점유한 세마포어가 사용중으로 나온다면 그것들을 IPCRM명령으로 Free 시켜야 한다.
즉, 오라클이 할당한 세마포어 집합에 대하여

```
#ipcrm -s ID  (ID는 ipcs 에서 출력됨)
```

명령으로 릴리스 시킨다. 아니면 시스템을 리부팅 하여도 된다.

<데이타베이스의 기동>

오라클은 백그라운드 프로세스에 필요한 모든 세마포어를 데이타베이스 기동시에 할당한다. init.ora 화일의 Processes 파라미터는 오라클에서 할당할 최대 세마포어 갯수를 결정한다.

가장 흔하게 발생하는 에러는 데이타베이스 기동시에 나타나는 다음과 같은 에러이다.

ORA-7279 : spcre:semget error, unable to get first semaphore set

시스템은 한 집합내에 가장 많은 세마포어를 가진 것이나 Processes 변수에 의해 설정되는 세마포어 갯수 중 적은 값을 가진 첫번 째 세마포어 집합을 할당하려고 한다. 만약, 시스템에 설정된 세마포어가 부족하거나, 세마포어가 이미 너무 많이 사용중이거나, 사용중이지 않은 세마포어 집합이 세마포어를 너무 많이 갖고 있는가를 체크해 보고 그렇지 않다면 시스템에 충분한 세마포어를 할당하도록 한다.

설정된 세마포어가 없거나 모든 세마포어가 이미 할당된 상태라면 다음과 같은 에러가 발생한다.

ORA-7251 : spcre:semget error, could not allocate any semaphores

첫번째 세마포어 집합이 할당되었지만 두번째 세마포어를 할당받지 못하면 다음과 같은 에러가 발생한다.

ORA-7252 : spcre:semget error, could not allocate semaphores

죽어있는 오라클 프로세스에 의해서 세마포어가 점유되어 있는가를 확인하고 만약 그런 문제가 아니라면 더 많은 세마포어를 할당함으로써 문제를 해결할 수 있다.

Shutdown abort 명령이 내려지면 사용자 Process가 끝나기를 기다리지 않고 오라클 백그라운드 프로세스는 죽게되고 그것에 의해서 점유된 세마포어는 Release 된다. 사용자는 세마포어를 늘리거나 줄여서 데이타베이스에 작업을요구할 때야 비로소 데이타베이스가 Shutdown 되었음을 알게 된다. 이 때 사용자에 의한 세마포어 변경 요구는 실패하게 되며 유저 프로세스와 오라클 Shadow Process도 함께 죽게 된다. 그러면서 다음과 같은 에러가 발생한다.

ORA-7264 : spwat:semop error, unable to decrement semaphore
ORA-7265 : sppst:semop error, unable to increment semaphore

DEC RISC Ultrix, MIPS machine 같은 MIPS RISC 기반의 유닉스 시스템의 경우에는 오라클은 Startup시에 Latching을 위하여 별도의 세마포어를 할당한다. 오라클은 이 때 할당된 세마포어를 사용자가 데이타베이스에 접속할 때 Latch 로 사용한다. 프로세스가 죽게되면 프로세스에 의해서 변경된 세마포어는 원래의 상태로 되돌아 간다. 따라서 접속하는 모든 프로세스는 Undo Structure를 할당할 수 있어야 하는데 Undo Structure가 충분하지 못하면 다음과 같은 에러가 발생한다.

ORA-9702 : sem_acquire: cannot acquire latch semaphore

해결방법은 Undo Structure가 사용가능할 때까지 기다리든지 시스템의 Undo Structure 의 최대값(SEMMNU)를 늘리면 된다.

Fast Driver에 의해서 데이타베이스에 접속되는 경우에는 Shared Memory Buffer에 대 사용허가를 관리하기 위하여 세마포어가 사용된다. 이 때 하나의 접속되는 세션마다 3개의 세마포어로 구성된 세마포어 집합이 할당된다.

시스템의 세마포어가 모두 할당되었다면 다음과 같은 에러가 발생한다.

ORA-2721 : osnseminit: cannot create semaphore set

이 경우에는 이용가능한 세마포어가 생길 때 까지 기다려야 한다. 그리고 비정상적으로 프로세스를 종료하는 경우에는 할당된 세마포어가 Release되지 못하며 어떤 프로세스가 어떤 세마포어를 사용하는가를 구분하기 힘드므로 사용상의 주의가 필요하 .

<세마포어 사용 계획>

세마포어 커널 파라미터의 이름, 조정 방법 및 커널 재생성 방법은 시스템에 따라서 다르다. 필요한 세마포어의 갯수는 다음의 공식으로 구할 수 있다.

```
proc(init.ora에서의 processes 파라미터)
+  test(MIPS RISC 프로세  를 쓰는 경우는 1, 그외에는 0)
+ 3 * f(fast driver connection 갯수)
+ sys(오라클 외의 프로그램에서 필요한 세마포어 수)
-----------------------------------------------------------
= tot(필요한 최소한의 세마포어 수)
```

세마포어의 최대 갯수를 지 하는 파라미터(보통 SEMMNS)는 최소한 위에서 계산한 값보다 커야 한다.

일반적으로 하나의 집합마다 가능한 세마포어의 최대 갯수(보통 SEMMSL)는 10~25 정도이다. fast driver를 많이 쓰는 경우라면 세마포어 집합의 갯수가 더 많이 필요하다.

SUN SOLARIS C COMPILE 시 고려 사항

Bulletin no : 10099

---

1. Oracle v7에서 SUN C-Compiler version 2.0 or 2.0.1 사용시
   C-Compiler 위치 : /opt/SUNWspro
   OS Version : Solaris 2.X

   (1) SYSTEM이 SPARCstation 10 , classic/LX , 20, 5
   SYSTEM이 SPACEcenter 1000, 2000일 때
   이 때의 color graphic library는 cg92

   (2) system이 SPARCstation 1, 2, 20, 40, SUN4 series일 때
   이 때의 color graphic library는 cg89

   (3) 만약, cg92를 지원하는 시스템이라면, .cshrc에 다음과 같이 정의.
   setenv LD_LIBRARY_PATH /opt/SUNWspro/SC2.0.1/cg92:$ORACLE_HOME/lib:/usr/lib

   (만약 /opt/SUNWspro directory하에 lib directory가 있다면,
   /opt/SUNWspro/lib:$ORACLE_HOME/lib:/usr/lib로 setting함.)
   set path를 정의한 부분에 /usr/ccs/bin이 나오도록 할 것.

   (4) 만약, cg89를 지원하는 시스템이라면, .cshrc에 다음과 같이 정의.
   setenv LD_LIBRARY_PATH /opt/SUNWspro/sc2.0.1:$ORACLE_HOME/lib:/usr/lib
   set path를 정의한 부분에 /usr/ccs/bin이 맨 앞에 나오도록 할 것.
   (왜냐하면 , sun은 UCB version의 cc도 사용하기 때문)

2. Oracle V7상에서 C-Compiler V3이상을 사용할 때

   (1) cg92를 지원하는 시스템의 경우에는 다음과 같이 함.
   setenv LD_LIBRARY_PATH /opt/SUNWspro/lib:$ORACLE_HOME/lib:/usr/lib

   (2) cg89를 지원하는 시스템의 경우에는 다음과 같이 함.
   setenv LD_LIBRARY_PATH/opt/SUNWspro/SC3.0/cg89:$ORACLE_HOME/lib:/usr/lib

   (3) 두 경우 모두 set path에 /usr/ccs/bin이 먼저 오도록 할 것.

3. 모든 경우에 /usr/ccs/bin directory에 make와 cc가 있는지를 반드시 확인할 것. 만약, cc가 없다면 /opt/SUNWspro/SC2.0.1 혹은 /opt/SUNWspro/SC3.0하에 있는 cc 와 symbolic link를 시켜줄 것.
   ex) cd /usr/ccs/bin ln -s /opt/SUNWspro/SC2.0.1/cc cc

4. pro*c의 문제가 생기면, 먼저 일반 c program을 먼저 test하는 것이 좋을 것임.

5. SUN C-Compiler version 3.0은 Oracle 7.0.16.4에서도 지원됨.

ORACLE DATABASE 의 AUTOMATIC STARTUP/SHUTDOWN

Bulletin no : 10145

Introduction

This bulletin addresses the topic of automatic startup and shutdown of Oracle instances while a UNIX system is being brought up or down respectively.

The bulletin addresses specific schemes on the more popular UNIX platforms and lists the important scripts and directories that come into play in the process.

For more detailed explanations and alternatives, the reader should consult the System Administrator's Guide for the appropriate UNIX port.

Files of interest in your Oracle Installation

```
  $ORACLE_HOME/bin/dbstart -- startup database instance(s)
  $ORACLE_HOME/bin/dbshut  -- shutdown database instance(s)
  /etc/oratab    or        -- specifies instance information
  /var/opt/oracle/oratab
```

Details:

This section briefly describes the Oracle startup and shutdown scripts invoked at system startup and shutdown

The dbstart script ensures a clean startup of database instance(s) even after a system failure. dbshut ensures a clean shutdown for database instance(s).

The /etc/oratab file contains a field that specifies whether a particular database instance should be brought up/down at system startup/shutdown time. By specifying 'Y' in this field, the dbstart and dbshut scripts bring this database instance up/down.

System V v/s BSD UNIX

This section describes the generic approach taken by System V and BSD based UNIX operating systems at system startup and shutdown time.

For more details, the individual section for a particular operating system should be referred to.

System V based systems have their initialization scripts in the directories named as /etc/rc.d where is the run-level of the script. Usually, run-level 0 signifies power shutdown mode while run-level of 2 signifies multi-user mode.

The initialization scripts in these directories are named using the following method:

[K¦S][two-digit number][descriptive filename]

"S75cron" and "K30tcp" are examples of scripts that are named using the above convention.

The scripts whose name starts with an 'S' are called at startup, while the sscripts whose name starts with a 'K' are called at shutdown time.

Also, note that the digits in the name have some importance associated with them.
A script with a higher number in its name is executed later in the series of scripts being executed.

Thus, usually, oracle scripts are named something like 'S99oracle', 'K01oracle' etc.
This makes a lot of sense since we want the Oracle startup to happen *after* all the system stuff has been started. On the other hand, we want to shutdown Oracle *before* everything else on the system goes down.

BSD based systems, on the other hand, use the files /etc/rc*, such as /etc/rc, /etc/rc.local etc. at system startup time.

System shutdown in BSD based systems is very simple as well. Usually, no system or system defined scripts are invoked before the command /etc/shutdown is invoked.
Some implementations invoke /etc/rc.shutdown at shutdown time.

Platform Specific Details

Following are some details for implementing automatic startup and shutdown of Oracle instances on six major flavors of UNIX.
Again, for more details, please refer to your System Administrator's Guide or the on-line man pages.

(1) SunOS 4.1.3
    ===========

Important Files

   /etc/rc.local - The startup script for the system

Details

On a SunOS system, the startup and shutdown procedures are very simple. At startup time, the script /etc/rc.local is executed. Thus, an entry such as:
  su -c <$ORACLE_HOME>/bin/dbstart

would be needed to startup the Oracle instance(s).

There is no script that is executed at shutdown time in SunOS. Thus, the only way to invoke 'dbshut' at system shutdown time is to either do it manually or to write a shell script such as:

    #!/bin/csh
    su -c <$ORACLE_HOME>/bin/dbshut
    /etc/shutdown $*

which invokes Oracle's dbshut script before invoking the /etc/shutdown executable. Ofcourse, the above script MUST be owned by root and be executable only by root as well.

NOTE: If the system is shutdown without shutting down the databases, restarting
         the instance again after powering back will fail.
         In this case you must delete the SGA files in $ORACLE_HOME/dbs and restart
         the instance.

NOTE: The two 'su' statements in the above section have $ORACLE_HOME inside angled brackets
         < >. This is to point out that the expanded form of $ORCALE_HOME should be written
         in those lines since the value of $ORACLE_HOME might not be set for the superuser at
         that point.

(2) OSF/1
    =====

Important Files

    /etc/inittab -- Controls the initialization process
    /sbin/rc3   -- Script to start/stop processes at run level 3
    /sbin/rc0   -- Script to start/stop processes at run level 0

/sbin/rc3.d/S99oracle -- link to the script /sbin/init.d/oracle
/sbin/rc0.d/K01oracle -- same as above

Details

The /etc/inittab contains instructions for the init process. It tells it when to create and run initialization processes. One of the entries in the inittab file is:

s3:3:wait:/sbin/rc3 < /dev/console > /dev/console 2>&1

which invokes the script /sbin/rc3 and waits for it to finish. The script is invoked when the initialization is at run level 3 (multiuser state).

Now, /sbin/rc3 invokes scripts that are in the /sbin/rc3.d directory.
If the name of the script starts with a 'K', it starts the script with a 'stop' parameter, thereby stopping a process identified by the script.
On the other hand, if the script name begins with a 'S', /sbin/rc3 provides it with a runtime parameter of 'start', thereby starting processes identified by that particular script.

Thus, the /sbin/rc3.d/S99oracle is an oracle script that will be kicked off by /sbin/rc3 and get a runtime parameter of 'start'. It is this script that in turn invokes the SQL*Net V1 and V2 listeners, if installed and starts up the script $ORACLE_HOME/bin/dbstart.

The shutdown process works in a very similar fashion. The entry in /etc/inittab, for this purpose is:

s0:0:wait:/sbin/rc0 off < /dev/console > /dev/console 2>&1

This kicks off the script /sbin/rc0. /sbin/rc0, in turn, calls all scripts in /sbin/rc0.d directory providing with a runtime parameter of 'start' if their name begins with a 'S', or with a runtime parameter of 'stop', of their name begins with a 'K'.

Thus, the script /sbin/rc0.d/K01oracle gets invoked with a parameter of 'stop'. This script stops the the SQL*Net V1 and V2 listeners and invokes the script $ORACLE_HOME/bin/dbshut.

Note that both /sbin/rc3.d/S99oracle and /sbin/rc0.d/K01oracle are both symbolic links to the script /sbin/init.d/oracle. They get invoked with a 'start' and 'stop' parameter respectively which inturn controls the behaviour of the script.

NOTE: The links to /sbin/init.d/oracle might not be correctly established.
There may be more links than these 2, forcing the startup or shutdown
to happen more than once.

(3) Solaris 2.3

==========

Important Files

/etc/inittab -- Controls the initialization process
/etc/rc2 -- Script to start/stop processes at run level 2
/etc/rc0 -- Script to start/stop processes at run level 0

/etc/rc2.d/S99dbstart -- link to the script /etc/init.d/dbstart
/etc/rc0.d/K01dbshut -- link to the script /etc/init.d/dbshut

/var/opt/oracle/oratab-- Oracle oratab file

Details

The process of startup and shutdown is very similar to that in OSF/1. The only difference being that all the appropriate scripts and directories can be accessed from /etc instead of /sbin. Actually, the directories, such as rc0.d, rc2.d etc. are physically located in /etc. The scripts, such as rc0, rc2 etc. are symbolic links to corresponding scripts in /sbin.
Also, note that the scripts /etc/init.d/dbstart and /etc/init.d/dbshut are very simple one scripts containing the following commands respectively:

su -c <$ORACLE_HOME>/bin/dbstart
and
su -c <$ORACLE_HOME>/bin/dbshut

In the commands above, <$ORACLE_HOME> should be replaced by the actual physical path that $ORACLE_HOME points to, and should be replaced by the actual userid who owns that Oracle installation.

In Solaris, unlike OSF/1, the "start" and "stop" parameters that the system passes to the scripts are ignored by the /etc/init.d/dbstart and /etc/init.d/dbshut.

NOTE: Please make sure that both dbstart and dbshut in /etc/init.d are executable by the oracle userid.

For more details of the initialization process, please refer to /etc/init.d/README.

(4) AIX
    ===

Important Files

    /etc/inittab   -- System initialization file
    /etc/rc   -- System initialization script
    /etc/mkitab   -- Utility to make an entry in /etc/inittab
    /etc/shutdown -- System shutdown script

Details

  There are many ways to incorporate startup of Oracle instances in the general scheme of system startup. On the other hand, system shutdown in AIX is a very straight forward process.

The user can choose one of the following methods for startup:

1. Use /etc/mkitab to make an entry in /etc/inittab :

   The command:

   /etc/mkitab ":2:wait:/bin/su   -c
     <$ORACLE_HOME>/bin/dbstart > /dev/console 2>&1"

   can be used to introduce dbstart in the /etc/inittab file. Thus, on system startup, at run level 2, $ORACLE_HOME/bin/dbstart will be invoked by the system as the Oracle owner.

2. This method is essentially the same as (1) above, but with one level of indirection.
   Use /mkitab as follows:

   /etc/mkitab "rcoracle:2:wait:/etc/rc.oracle > /dev/console 2>&1"

   Also create a script /etc/rc.oracle, owned and executable only by root.
   The contents of this script should be:

    #
    # Startup the oracle database
    #
    su </bin/dbstart
    EOF

3. Make the following entry at the end of the startup script /etc/rc:

    /bin/su -c <$ORACLE_HOME>/bin/dbstart

The system shutdown process in AIX just involves the script /etc/shutdown.
Thus, besides the option of manual shutdown, there is only option left to the user to automate shutdown of Oracle instances prior to system shutdown.

The user could write a shutdown script of the own that first shuts down the Oracle instances and then invokes the system shutdown script. The sample script could be as follows:

```
#!/bin/sh

/bin/su  -c /bin/dbshut
/etc/shutdown $*
```

Please note that the above script should be owned by root and be executable only by root as well. Changing the system shutdown script is NOT recommended by Oracle.

NOTE: In all the above cases, should be replaced by the userid of the owner of the Oracle installation.
<$ORACLE_HOME> should be replaced by the actual path pointed to by $ORACLE_HOME.

(5) HP/UX
=====

Important Files

```
/etc/rc         -- System startup file
/etc/shutdown   -- System shutdown executable
/etc/shutdown.d -- System shutdown directory
```

Details

Unlike Solaris and OSF/1, the HP/UX system startup and shutdown are relatively straight forward procedures.

At system startup, the script /etc/rc is executed. Therefore, to provide automatic startup for Oracle, simply put the following line just before the logical end of the script:

```
su  -c <$ORACLE_HOME>/bin/dbstart
```

System shutdown is brought about by running the binary /etc/shutdown.
This binary first executes all scripts and executables in the directory /etc/shutdown.d and then goes on its merry way to bring the system down normally.

Thus, to bring the Oracle instances down before the system is halted, you can do one of the following:

1. Copy the script $ORACLE_HOME/bin/dbshut to /etc/shutdown.d.
2. Make /etc/shutdown.d/dbshut a symbolic link to
   $ORACLE_HOME/bin/dbshut.
3. Write a small script such as:

```
#!/bin/sh

su  -c <$ORACLE_HOME>/bin/dbshut
```

In this case, make sure that the script is owned and executable only by the superuser.

If you are running Oracle instances from both versions 6 and 7, ou should use the dbshut script that comes with Oracle version 7.

NOTE: In the above section, <$ORACLE_HOME> should be replaced by the actual path pointed to by $ORACLE_HOME, and should be replaced by the userid who owns the Oracle installation.

SCO UNIX
========

Important Files

```
/etc/inittab          -- Controls the initialization process
/etc/rc2              -- Script to start/stop processes at run level 2
/etc/rc0              -- Script to start/stop processes at run level 0

/etc/rc2.d/S99dbstart -- link to the script /etc/init.d/dbstart
/etc/rc0.d/K01dbshut  -- link to the script /etc/init.d/dbshut

/etc/oratab           -- Oracle oratab file
```

Details

Please refer to the section for Solaris 2.3. The implementation details are very similar to those.

ORACLE 에서 CRON 사용

Bulletin no : 10146

The objective of this bulletin is to acquaint the reader with the use of cron and to provide some examples on how it is used with ORACLE. We will use the Unix att universe for the purpose of discussion. Differences between att and bsd are documented at the end of this report.

For simplicity, let us assume that the database is owned by the account 'oracle' and that the demo account is called 'scott'. Let us also assume that $ORACLE_HOME is located at /usr/oracle and the SID is S

What is cron?. Cron is a clock daemon utility provided by unix. This utility, which is located in /etc/cron executes commands specified in the file /usr/lib/crontab at times specified in crontab by the user. cron checks this file EVERY MINUTE.

Not all users are allowed to use cron. In order to use it, your userid must be listed in a file called /usr/lib/cron/cron.allow which is owned by root. Contact your system administrator to get your userid in this file. From now on, let us assume that the file cron.allow only contains userids root and oracle.

Every user listed in cron.allow will have his/her personal crontab file. Each user can only have one crontab file. This crontab will list all the commands that the user wants to execute and what times thereof.

How to set up your own crontab file

All crontab file contain lines in the following format:

```
* * * * *
```

where the *'s (often called the five time fields) reference digits that collectively make up the time, and reference the command to be executed. The five time fields in successive order are:

Field	Range
minute	0-59
hour	0-23
day of the month	1-31
month of the year	1-12
day of the week	0-6 (0 is Sunday)

You may directly use * for any one of these values which means that all possible values are accepted. For example, to execute an echo command everyday at 7:29 in the evening you can set up the following line

```
29 19 * * * echo its dinner time.
```

You can enter more requests on consecutive lines. Once you have entered all these into a file (say, mycron) using your favorite editor, you can now submit this file as YOUR CRONTAB file to the system. To do this type:

```
crontab mycron
```

You can always add more requests in your file mycron and then resubmit it using the above command. The system will only retain your most recent submission.

To view your current submitted file type:

```
crontab -l
```

To delete your current submitted file type:

```
crontab -r
```

Your Results

Now that you have submitted your crontab file, the echo command will execute everyday at 7:30 in the evening. The results are sent to you via unix mail.

Uses of Cron

As you can see, cron is very useful. System administrators use cron often to perform administrative chores automatically. Typically such activities are performed at night when the system load is low. From a database standpoint, we can use cron to perform backups of the database every night or we can run sql reports that will spool output files every night to keep track of system usage.

Scenario

Let us set up a very simple example - let us say that we wish to know the contents of the emp and dept tables in the scott account everyday at 11:30 at night and save the results in a file called scottout. In order to do this, we will need 3 files:

```
sql script containing the queries       - call this scottcron.sql
a shell script to execute scottcron.sql - call this scottshell
a crontab file to run the shell script  - call this mycron
  (this last file has to be submitted to cron)
```

Let us also say that these files and the results will be located in the directory /usr/oracle/personal.

Step 1 - Writing the sql script

```
spool /usr/oracle/personal/scottout
select * from emp;
select * from dept;
exit;
```

Now we need to set up a shell script that will enter sqlplus as scott/tiger and execute scottcron.sql. We also need to write the crontab file. Let us approach this from two angles:

Approach A - Executing as ROOT

In this approach we will let the ROOT execute the commands and save it in /usr/oracle/personal. We can set up the shell file scottshell as follows:

```
sqlplus scott/tiger @/usr/oracle/personal/scottcron
```

and the crontab file as

```
30 23 * * * su - oracle -c "/usr/oracle/personal/scottshell" >
                           "/usr/oracle/personall/scotterror"
```

Essentially, root is the super user and can thus impersonate oracle without a password. su oracle will enable root to become oracle. The -c means 'execute the following command as oracle'. The extra '-' between su and oracle is crucial - because of this, the script is being executed as if the user oracle had logged in himself. In other words all environment variables like $ORACLE_HOME,$ORACLE_SID and $PATH are set correctly.

This is the approach we use at Oracle Support when maintaining our own online support system. Our crontab file looks like the following

```
<5 time fields> su - oracle -c "shell1"
<5 time fields> su - oracle -c "shell2"
<5 time fields> su - oracle -c "shell3"
<5 time fields> su - oracle -c "shell4"
<5 time fields> su - oracle -c "shell5"
```

Approach B - Executing as oracle

In this approach, oracle will submit the crontab file instead of root. The shell file scottshell will now look like:

```
ORACLE_HOME=/usr/oracle; export ORACLE_HOME;
```

ORACLE_SID=S; export ORACLE_SID;
/usr/oracle/bin/sqlplus scott/tiger @/usr/oracle/personal/scottcron and the crontab file will look like:

```
30 23 * * * "/usr/oracle/personal/scottshell" >
          "/usr/oracle/personal1/scotterror"
```

A common mistake is to forget to set ORACLE_HOME and ORACLE_SID - this usually yields to a ORA 2700 error. This is not a bug - when cron runs the script it uses the environment similar to the one used by root when it does an 'su' to oracle WITHOUT executing the login scripts of oracle. Thus the ORACLE variables are not set. As a matter of fact, you can also set the PATH explicitly to avoid using full path names.

We can do an export or run a report in the same way.

Differences with BSD Environment.

In the ATT environment, we could never edit the crontab file directly - we had to keep resubmitting our personal cronfiles. In BSD versions, there is only one configuration file called /usr/lib/crontab. Version 4.3 also has a crontab.local. You may either use one or the other, not both.

Also on some systems, the crontab files are set up in a seven field format. The first 5 fields are the time fields, the sixth is the userid and seventh is the command to be executed.

If you are not using cron, be sure to remove your crontab file - otherwise the system will keep executing it forever!!!.

UNIX 에서 ORACLE PERMISSION 문제 - ORA-1034, ORA-7320,7429

Bulletin no : 10150

문제 설명

========

ORACLE DBA 사용자만 데이타베이스를 ACESS할수 있고 다른 사용자는 SQL*PLUS 등을 통하여 CONNECT 를 하려고 할때 다음 에러가 발생 할경우가 있다.

```
ORA-01034, "ORACLE not available"

ORA-07320, "smsget: shmat error when trying to attach sga."
// *Cause:  Unable to attach segment.
// *Action: Check errno, sercose[0] returns segment id. Verify segment
//          exists and that permissions are correct.

UNIX System V Error 13    /* Permission denied */
```

or:

```
ORA-01034, "ORACLE not available"

ORA-07429, "smsgsg: shmget() failed to get segment."
// *Cause:  a shared memory segment used for all part of the SGA could
//          not be retrieved.
// *Action: Use the system error number in the error message to
            determine
//          why the segment could not be retrieved. If it does not
            exists,
//          shutdown the database using the "abort" option, and then
//          restart it. If the get failed because the permissions are
//          incorrect, make sure that the ownership of the oracle
//          executable is the same as that on the shared memory
            segment.
```

해결 방법

==========

Check for these permission and ownership problems:

o Check the "oracle" and "orasrv" executables. (You may not have an "orasrv" executable; you may have "tnslsnr" instead.
"oracle" and "orasrv" should have the following permissions (be setuid):

```
-rwsr-s--x   1 usupport dba   7330847 Oct 20 11:01 oracle*
-rwsr-x--x   1 root     dba     62009 Dec 31 1993  orasrv*
```

If they are not:

```
% chmod 6751 oracle
% chmod 4751 orasrv
```

o Verify that the filesystem is not mounted no set uid. Check /etc/fstab for "nosuid". For example:

```
/dev/dsk/c3d0s3   /dev/rdsk/c3d0s3      /mnt4 ufs    - yes rw,nosuid
```

o Check the "umask" of the oracle user. If Oracle is installed with any "umask" other than "022", such as "077", the directory and file permissions will be set incorrectly. To see the current umask, type this at the oracle user's UNIX prompt:

```
% umask
```

You should see:

```
022 or 22
```

o Check the ownership of the executables in $ORACLE_HOME/bin.
All files in the oracle installation must be owned by the oracle user except the following, which when they are present must be owned by root:

```
-rw-r--r--   1 root     dba      7332 Jul 12 09:47 gateway
-rwsr-xr-x   1 root     dba   3348364 Jun  6 10:44 oomgr*
-rwsr-xr-x   1 root     dba       246 Jun  6 10:44 oomgrf*
-rwsr-s--x   1 root     dba     62009 Dec 31 1993  orasrv*
-rwsr-xr-x   1 root     dba      6478 Jun 28 08:59 osh*
```

Use the UNIX "chown" command to correct minor ownership problems or reinstall. For example:

```
% chown root osh
```

changes the owner of the executable "osh" to the "root" user:

o Verify that all oracle files have as their group the oracle dba group.
Use "chgrp" to correct group ownership problems:

```
% chgrp dba *
```

changes the group of all files in the current directory to that of the oracle dba. However, if permissions are not correct in one directory it is likely to be an installation wide problem.

o Check that all directories in the path of ORACLE_HOME have at least a 755 mask.
For example, if ORACLE_HOME = /usr/oracle/714, then the directories /usr /usr/oracle and /usr/oracle/714 should all have a mask of 755.
This means their permissions should be like:

```
drwxr-xr-x   35 root     sys         1024 Oct  8 18:27 usr
```

If they are not:

```
% chmod 755
```

UNIX 에서 SHARED MEMORY REQUIREMENT

Bulletin no : 10151

Problem Explanation:

Oracle uses shared memory and semaphores to communicate between processes and the SGA (System Global Area). There are certain requirements for shared memory and the semaphores. When the Oracle instance comes up, it allocates a certain portion of the main memory to create the SGA. If the shared memory or the semaphores are not set properly, then it gives an error related to shared memory or semaphores.

The following are the recommended values for shared memory and semaphores for running a SMALL size Oracle database. These values are set at the Unix kernel level.

Solution Description:

The shared memory feature of the UNIX operating system is required by Oracle.

The System Global Area (SGA) resides in shared memory; therefore, shared memory must be available to each Oracle process to address the entire SGA.

Definitions of Shared Memory and Semaphore Parameters

SHMMAX = The maximum size(in bytes) of a single shared memory segment.
SHMMIN = The minimum size(in bytes) of a single shared memory segment.
SHMMNI = The number of shared memory identifiers.
SHMSEG = The maximum number of shared memory segments that can be attached by a process.
SEMMNS = The number of semaphores in the system.
SEMMNI = The number of semaphore set identifiers in the system; determines the number of semaphore sets that can be created at any one time. SEMMSL = The maximum number of sempahores that can be in one semaphore set.

It should be same size as maximum number of Oracle processes (The PROCESSES parameter in the init.ora file).

Recommended Semaphore and Shared Memory Parameters

Operating System	Shared Memory Parameters	Semaphore
Sun OS	SHMSIZE = 32768	SEMMNS = 200
	SHMMNI = 50	SEMMNI = 50
Solaris	SHMMAX = 8388608	SEMMNS = 200
	SHMSEG = 20	SEMMSL = 50
	SHMMNI=100	SEMMNI = 70
HP/UX	SHMMAX = 0x4000000 (64 Mb)	SEMMNS = 128
	SHMSEG = 12	SEMMNI = 10
Digital Unix	SHMMAX = 4194304	SEMMNS = 60
(DEC Alpha OSF/1)	SHMSEG = 32	SEMMSL = 25
Ultrix	Use system default	SEMMNS = 60
		SEMMSL = 5
AT&T Unix	SHMMAX = RAM-Dependant	SEMMNS = 200
8 or 16 Mb RAM	SHMMAX = 5 Mb	for all RAM
32 Mb RAM	SHMMAX = 8 Mb	values
64 Mb RAM	SHMMAX = 16 Mb	
128 Mb RAM	SHMMAX = 32 Mb	
256 Mb RAM	SHMMAX = 64 Mb	
512 Mb RAM	SHMMAX = 128 Mb	
1024 Mb RAM	SHMMAX = 256 Mb	
2048 Mb RAM	SHMMAX = 512 Mb	
	SHMSEG = 6 for all RAM values	
	SHMMIN = 1 for all RAM values	
Dynix/PTX	SHMMAX = 11010048	SEMMNS = 200
	SHMSEG = 20	SEMMSL = 85
Other parameter:	NOFILES = 128	
DG/UX	SHMMAX = 4194304	SEMMNS = 200
	SHMSEG = 15	

Setting the Shared Memory and Semaphore Parameters

The values of the shared memory and semaphore parameters must be set in the kernel configuration file of your operating system (OS). The location of that file is port-specific.

To check your current shared memory and semaphore configuration you can use the command:

```
% sysdef | more
```

Example on HP-UX (relevant sections only):

```
-----------------------------------------
```

Semaphore Related Parameters

```
maximum value for semaphores(semaem)= 16384
Semaphore  map(semmap)= 4098
number of semaphore identifiers(semmni) = 4096
total number of semaphores in the system(semmns) = 8192
number of semaphore undo structures(semmnu) = 1536
semaphore undo entries per process(semume) = 512
semaphore maximum value(semvmx) = 32767
```

Shared Memory Related Parameters

```
maximum shared memory segment size in bytes(shmmax) = 536870912
minimum shared memory segment size in bytes(shmmin) = 1
maximum shared memory segments in system (shmmni) = 512
maximum shared memory segments per process(shmseg) = 512
```

NOTE: The SHMMAX is quite large on this system as there are 8 instances running on this system.

To make changes in shared memory or semaphore parameters:

1. Shut down any running Oracle instances
2. Locate the kernel configuration file for your OS
3. Make the necessary changes using the system utilities or your favorite editor. System utilities include:

OS	Utility
HP-UX	SAMS
SCO	SYSADMSH
AIX	SMIT
Solaris	ADMINTOOL

4. Reconfigure the kernel.
5. Reboot your machine.
6. Restart your Oracle instances

Example, using Solaris 2.3/2.4 parameters and commands:

1. Log into SQLDBA and type:
   SQLDBA> shutdown
   SQLDBA> exit

2. Log in as the superuser (root) and:
   # cd /etc/system

3. Add the following lines to the /etc/system file:

   set shmsys:shminfo_shmmax=8388608
   set shmsys:shminfo_shmmin=1
   set shmsys:shminfo_shmmni=100
   set shmsys:shminfo_shmseg=20
   set semsys:seminfo_semmns=200
   set semsys:seminfo_semmni=70

4. Reconfigure the kernel:
   # touch /reconfigure

5. Reboot the machine:
   #init 6

6. Log into SQLDBA and type:
   SQLDBA> startup
   SQLDBA> exit

Oracle, Shared Memory, and SGA Size

There are Oracle init.ora parameters which can be modified to influence the size of the SGA. These settings of these parameters, in conjunction with OS shared memory and semaphore parameters, can influence both system and Oracle performance.

UNIX 에서 SHARED MEMORY/SEMAPHORE 의 이해

Bulletin no : 10152

Understanding Oracle and Shared Memory/Semaphores

Shared memory and semaphores are two important resources for an Oracle instance on Unix. An instance cannot start if it is unable to allocate what it needs. This paper primarily discusses the process Oracle goes through to allocate shared memory and semaphores at instance startup. Other important points unrelated to startup as well as some troubleshooting information will be touched.

General

Shared memory is exactly that - a memory region that can shared between different processes. Oracle uses shared memory for implementing the SGA, which needs to be visible to all database sessions. Shared memory is also used in the implementation of the SQL*Net V1 Fast driver as a means of communicating between the application and shadow process. On the RS/6000, each shadow process stores its PGA in a shared memory segment (however, only the shadow attaches this segment). In the latter two cases, Oracle allocates the shared memory dynamically as opposed to the allocation of the SGA, which occurs at instance startup. This allocation will not be discussed in this paper.

Semaphores can be thought of as flags (hence their name, semaphores).
They are either on or off. A process can turn on the flag or turn it off.
If the flag is already on, processes who try to turn on the flag will sleep until the flag is off. Upon awakening, the process will reattempt to turn the flag on, possibly suceeding or possibly sleeping again. Such behaviour allows semaphores to be used in implementing a post-wait driver - a system where processes can wait for events (i.e. wait on turning on a semphore) and post events (i.e. turning of a semaphore). This mechanism is used by Oracle to maintain concurrency control over the SGA, since it is writeable by all processes attached.
Also, for the same reasons, useof the Fast Driver requires additional semaphores. However, these semaphores will be allocated dynamically instead of at instance startup. This allocation will not be discussed in this paper.

Instance startup

On instance startup, the first things that are done are: read the init.ora, start the background processes, and allocate the shared memory and semphores required. The size of the SGA will be calculated from various init.ora parameters; this will be the amount of shared memory required. The SGA is broken into 4 sections - the fixed portion, which is constant in size, the variable portion, which varies in size depending on init.ora parameters, the redo block buffer, which has its size controlled by log_buffers, and the db block buffer, which has its size controlled by db_block_buffers.

The size of the SGA is the sum of the sizes of the 4 portions.

There is unfortunately no simple formula for determining the size of the variable portion. Generally, the shared pool dominates all other parts of the variable portion, so as a rule of thumb, one can estimate the size as the value of shared_pool_size (in v6, one can ignore the size of the variable portion). The number of semphores required is much simpler to determine. Oracle will need exactly as many semaphores as the value of the processes init.ora parameter.

Note that the recommended kernel parameter values in the ICG are enough to support the default database (4M SGA, 50 processes), but may be insufficient to run a larger instance. With the above estimations and the information which follows, a DBA should be able to build a kernel with appropriate settings to support the instance.

Shared memory allocation

Oracle has 3 different possible models for the SGA - one-segment, contiguous multi-segment, and non-contiguous multi-segment.

When attempting to allocate and attach shared memory for the SGA, it will attempt each one, in the above order, until one succeeds or raises an ORA error. On other, non-fatal, errors, Oracle simply cleans up and tries again using the next memory model. The entire SGA must fit into shared memory, so the total amount of shared memory allocated under any model will be equal to the size of the SGA. This calculated value will be referred to below as SGASIZE.

The one-segment model is the simplest and first model tried. In this model, the SGA resides in only one shared memory segment. Oracle attempts to allocate and attach one shared memory segement of size equal to total size of the SGA. However, if the SGASIZE is larger than the configured SHMMAX, this will obviously fail (with EINVAL). In this case, the SGA will need to be placed in multiple shared memory segments, and Oracle proceeds to the next memory model for the SGA. If an error other than EINVAL occurs when allocating the shared memory with shmget(), Oracle will raise an ORA-7306.

If the segment was gotten (i.e. if SHMMAX > SGASIZE), Oracle attempts to attach it at the start address defined in ksms.o. An error on the attach will raise an ORA-7307. Note: k는.

o is only used in SVR4-based Operating Systems such as Solaris and is not used in BSD- based Operating Systems such as Sun4 and Ultrix.

With multiple segments, there are two possibilities. The segments can be attached contiguously, so that it appears to be one large shared memory segment, or non-contiguously,

with gaps between the segments. The former wastes less space that could be used for the stack or heap, but depending on alignment requirements for shared memory (defined by SHMLBA in the kernel), it may not be possible.

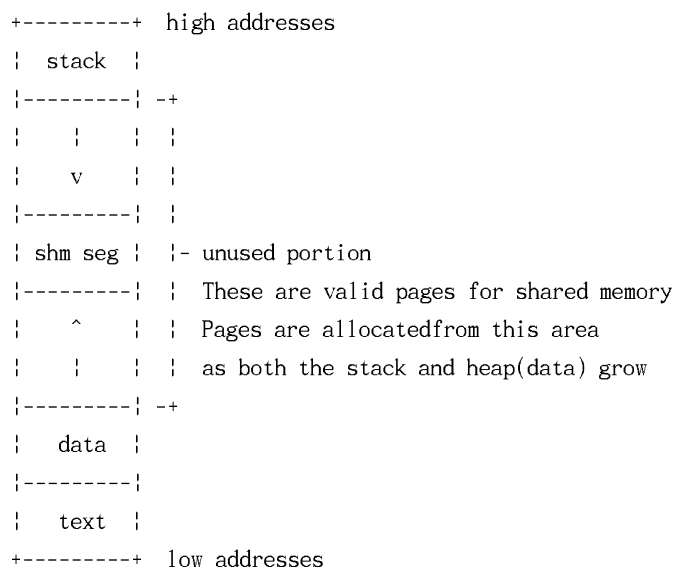
At this point, Oracle needs to determine SHMMAXso it can determine how many segments will be required. This is done via a binary search algorithm over the range [1...SGASIZE] (since Oracle is trying this model and not the one segment model it must be that SHMMAX.dbf file is used to get the necessary information. In version 7, the SGA itself contains the information about the shared memory and semaphores (how the bootstrap works will be explained later). In either case, the information stored is the same - the key, id, size, and attach address of each shared memory segment and the key, id, and size of each semaphore set. Note that we need not do anything special to initialize the semaphores. We can use them with the data structure we read in on connecting.

The version 6 approach is rather simple. It first tries to open the sgadef.dbf file. If it cannot, an ORA-7318 is raised. Once opened, the data written earlier on startup is read. If an error occurs for some reason on the read, an ORA-7319 occurs. Once all the data is read in, Oracle attaches each segment in turn. First, it generates what it believes the key for the segment should be. It then gets that segment, returning ORA-7429 if it fails. The key used and the key stored are then compared. They should be equal, but if not, an ORA-7430 occurs. Once the key is verified, the segment is attached. A failure to attach the segment raises an ORA-7320. If the segment is attached, but not at the address we requested, an ORA-7321 occurs. This process is repeated for all segments until the entire SGA is attached.

Version 7 differs only in the first part, when the shared memory and semaphore data is read. Once that data is read in, Oracle proceeds in the same manner. To fetch this data, Oracle generates what it thinks should be the key for the first segment of the SGA and attaches it, as if it were the only segment. Once it is attached, the data is copied from the SGA. With this data, Oracle attaches any remaining segments for the SGA. There is one possible problem. If somehow two instances have a key collision (i.e. they both generate the same key for their first segment), it is possible to only have one of the two instances up at a time! Connection attempts to either one will connect a user to whichever instance is up. This is rare, but can happen. Development is currently working on a better key generation algorithm.

Attaching shared memory

As seen in previous sections, shared memory must be gotten (this may mean allocating the shared memory, but not necessarily) and then attached, to be used. Attaching shared memory brings the shared memory into the process' memory space. There are some important things about attach addresses. For one thing, they may need to be alligned on some boundary (generally defined by SHMLBA). More importantly, shared memory must mapped to pages in the process' memory space which are unaccounted for. Every process already has a text, a data, and a stack segment laid out as follows (in general):



So valid attach addresses lie in the unused region between the stack and the data segments (a shared memory segment is drawn in the diagram to aid in visualization - not every process has shared memory attached!). Of course, the validity also depends on the size of the segment, since it cannot overlap another segment. Note that both the stack and data segments can grow during the life of a process. Because segments must be contiguous and overlapping is not allowed, this is of some importance. Attaching shared memory creates a limit on how much the stack or data segment can grow. Limiting the stack is typically not a problem, except when running deeply recursive code. Neither is limiting the data segment, but this does restrict the amount memory that can be dynamically allocated by a program. It is possible (but seldom) that some applications running against the database may hit this limit in the shadow (since the shadow has the SGA attached). This is the cause of ORA-7324 and ORA-7325 errors. How to deal with these is discussed in the troubleshooting section.

The SGA is attached, depending on the allocation model used, more or less contiguously (there may be gaps, but those can be treated as if they were part of the shared memory). So where the beginning of the SGA can be attached depends on the SGA's size. The default address which is chosen by Oracle is generally sufficient for most SGAs. However, it may be necessary to relocate the SGA for very large sizes. It may also need to be changed if ORA-7324 or ORA-7325 errors are occuring. The beginning attach address is defined in the file ksms.s. Changing the attach address requires recompilation of the Oracle kernel and should not be done without first consulting Oracle personnel. Unfortunately, there is no good way to determine what a good attach address will be. When changing the address to allow a larger SGA, a good rule of thumb is taking the default attach address in ksms.s and subtracting the size of the SGA. The validity of an attach address can be tested with the Oracle provided tstshm executable. Using tstshm -t -b will determine if the address is usable or not.

Trouble shooting

Errors which might have multiple causes are discussed in this sections. Errors not mentioned here generally have only one cause which has a typically obvious solution.

ORA-7306, ORA-7336, ORA-7329

Oracle received a system error on a shmget() call. The system error should be reported. There are a few possibilities:

1) There is insufficient shared memory available. This is indicated by the operating system error ENOSPC. Most likely, SHMMNI is too small. Alternatively, there may shared memory already allocated; if it is not attached, perhaps it can be freed. Maybe shared memory isn't configured in the kernel.

2) There is insufficient memory available. Remember, shared memory needs pages of virtual memory. The system error ENOMEM indicates there is insufficient virtual memory. Swap needs to be increased, either by adding more or by freeing currently used swap (i.e. free other shared memory, kill other processes)

3) The size of the shared memory segment requested is invalid. In this case, EINVAL is returned by the system. This should be very rare -however, it is possible. This can occur if SHMMAX is not a mulitple of page size and Oracle is trying a multi-segment model. Remember that Oracle rounds its calculation of SHMMAX to a page boundary, so it may have rounded it up past the real SHMMAX! (Whether this is a bug is debatable).

4) The shared memory segment does not exist. This would be indicated by the system error ENOENT. This would never happen on startup; it only would happen on connects. The shared memory most likely has been removed unexpectedly by someone or the instance is down.

ORA-7307, ORA-7337, ORA-7320

Oracle received a system error on a shmat() call. The system should be reported. There a a few possibilities:

1) The attach address is bad. If this is the cause, EINVAL is returned by the system. Refer to the section on the attach address to see why the attach address might be bad. This may happen after enlarging the SGA.

2) The permissions on the segment do not allow the process to attach it. The operating system error will be EACCES. Generally the cause of this is either the setuid bit is not turned on for the oracle executable, or root started the database (and happens to own the shared memory). Normally, this would be seen only on connects.

3) The process cannot attach any more shared memory segments. This would be accompanieed by the system error EMFILE. SHMSEG is too small. Note that as long as SHMSEG is greater than SS_SEG_MAX, you should never see this happen.

ORA-7329, ORA-7334

Oracle has determined the SGA needs too many shared memory segments. Since you can't change the limit on the number of segments, you should instead increase SHMMAX so that fewer segments are required.

ORA-7339

Oracle has determined it needs too many semaphore sets. Since you can't change the limit on the number of semaphore sets, you should increase SEMMSL so fewer sets are required.

ORA-7250, ORA-7279, ORA-7252

Oracle received a system error on a semget() call. The system error should be reported. There should be only one system error ever returned with this, ENOSPC. This can mean one of two things. Either the system limit on sempahore sets has been reached or the system limit on the total number of semaphores has been reached. Raise SEMMNI or SEMMNS, as is appropriate, or perhaps there are some semaphore sets which can be released. In the case of ORA-7250, ORANSEMS may be set too high (>SEMMSL). If it is, raise SEMMSL or decrease ORANSEMS.

ORA-7251

Oracle failed to allocate even a semaphore set of only one semaphore. It is likely that semaphores are not configured in the kernel.

ORA-7318

Oracle could not open the sgadef file. The system error number will be returned. There are a few possible causes:

1) The file doesn't exist. In this case, the system error ENOENT is returned. Maybe ORACLE_SID or ORACLE_HOME is set wrong so that Oracle is looking in the wrong place. Possibly the file does not exist (in this case, a restart is necessary to allow connections again).

2) The file can't be accessed for reading. The operating system error returned with this is EACCES. The permissions on the file (or maybe directories) don't allow an open for reading of the sgadef file. It might not be owned by the oracle owner. The setuid bit might not be turned on for the oracle executable.

ORA-7319

Oracle did not find all the data it expected when reading the sgadef.dbf file. Most likely the file has been truncated. The only recovery is to restart the instance.

ORA-7430

Oracle expected a key to be used for the segment which does not match the key stored in the shared memory and semaphore data structure. This probably indicates a corruption of the sgadef file (in version 6) or the data in the first segment of the SGA (in version 7). A restart of the instance is probably necessary to recover in that case.It may also be a key collision problem and Oracle is attached to the wrong instance.

ORA-7321

Oracle was able to attach the segment, but not at the address it requested. In most cases, this would be caused by corrupted data in the sgadeffile (in version 6) or the first segment of the SGA (in version 7). A restart of the database may be necessary to recover.

ORA-7324, ORA-7325

Oracle was unable to allocate memory. Most likely, the heap (data segment) has grown into the bottom of the SGA. Relocating the SGA to a higher attach address may help, but there may be other causes. Memory leaks can cause this error. The init.ora parameter sort_area_size may be too large, decreasing it may resolve the error. The init.ora parameter context_incr may also be too large, decreasing it may resolve this

ORA-7264, ORA-7265

Oracle was unable to decrement/increment a semaphore. This generally is accompanied by the system error EINVAL and a number which is the identifier of the semaphore set. This is almost always because the semaphore set was removed, but the shadow process was not aware of it (generally due to a shutdown abort or instance crash). This error is usually ignorable.

SystemParameters

SHMMAX - kernel parameter controlling maximum size of one shared memory segment
SHMMHI - kernel parameter controlling maximum number of shared memory segments in the system
SHMSEG - kernel parameter controlling maximum number of shared memory segments a process can attach
SEMMNS - kernel parameter controlling maximum number of semphores in the system
SEMMNI - kernel parameter controlling maximum number of semaphore sets. Semphores in Unix are allocated in sets of 1 to SEMMSL.
SEMMSL - kernel parameter controlling maximum number of semaphores in a semphore set.
SHMLBA - kernel parameter controlling alignment of shared memory segments; all segments must be attached at multiples of this value.
Typically, non-tunable.

System errors

ENOENT - No such file or directory, system error 2
ENOMEM - Not enough core, system error 12
EACCES - Permission denied, system error number 13
EINVAL - Invalid argument, system error number 22
EMFILE - Too many open files, system error number 24
ENOSPC - No space left on device, system error number 28

Oracle parameters

SS_SEG_MAX - Oracle parameter specified at compile time (therefore, unmodifiable without an Oracle patch) which defines maximum number of segements the SGA can reside in. Normally set to 20.

SS_SEM_MAX - Oracle parameter specified at compile time (therefore, unmodifiable without an Oracle patch) which defined maximum number of semaphore sets oracle will allocate. Normally set to 10.

RAID 와 ORACLE의 관계 소개

Bulletin no : 10157

---

1. RAID - General Description

RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) is frequently used to provide data redundancy in case of disk failure and involves, in part, striping of data across several physical drives. RAID can be implemented in any one of several levels, ranging from 0 to 6. Those levels are characterized by the following:

RAID 0: This is a 'normal' file system, in which there will be data loss with any disk failure.
This level provides good performance and speed of access but no data redundancy. If something on the disk becomes corrupted, there is no way to restore or recalculate that data.

RAID 1: Full data redundancy is provided by complete mirroring of all files.
This method requires twice as much disk space as there is data.
No error correction codes (ECC's) are used, and there is hence no parity information involved.

RAID 2: Redundancy is provided through ECC's (also sometimes called parity), which are calculated for each 'chunk' of data. These ECC's can be used to recreate the data in question and so this method requires less disk space that RAID level 1. However, the need to calculate ECC's will generally make writes slower.

RAID 3: ECC's are again calculated to provide data redundancy, but all the parity bytes are stored on one physical disk with bit level parity.

RAID 4: The same as RAID level 3 but with block level parity.

RAID 5: Redundancy is provided by ECC's as in RAID 3 and 4, but in this ****** case, parity information is stored along with the data and is hence stripped across several physical disks. RAID 5 should not be used for write-intensive files, since the continuous calculation of ECC's makes writing data to disk slower.
RAID 3 should be used instead. RAID 5 works best for read-only data files.

RAID 6: ECC's are calculated in a more complex way, and redundancy is provided with an advanced 2-dimensional parity.

Raid levels 1 and 5 are most commonly used. However, the choice of which specific RAID level to choose and how to implement that choice can be a complex question which must balance

performance, cost, and data availability issues.

2. Pro's and Cons of Implementing RAID technology

There are benefits and disadvantages to using RAID, and those depend on the RAID level under consideration and the specific system in question.

In general, RAID level 1 is most useful for systems where complete redundancy of data is a must and disk space is not an issue. For large datafiles or systems with less disk space, this RAID level may not be feasible. Writes under this level of RAID are no faster and no slower than 'usual'. For all other levels of RAID, writes will tend to be slower and reads will be faster than under 'normal' file systems. Writes will be slower the more frequently ECC's are calculated and the more complex those ECC's are.

Depending on the ratio of reads to writes in your system, I/O speed may have a net increase or a net decrease. RAID can improve performance by distributing I/O, however, since the RAID controller spreads data over several physical drives and therefore no single drive is overburdened.

The striping of data across physical drives has several consequences besides balancing I/O. One additional advantage is that logical files may be created which are larger that the maximum size usually supported by an operating system. There are disadvantages, as well, however. Striping means that it is no longer possible to locate a single datafile on a specific physical drive.

This may cause the loss of some application tuning capabilities. Also, in Oracle's case, it can cause database recovery to be more time -consuming. If a single physical disk in a RAID array needs recovery, all the disks which are part of that logical RAID device must be involved in the recovery.

One additional note is that the storage of ECC's may require up to 20% more disk space than would storage of data alone, so there is some disk overhead involved with usage of RAID.

3. RAID and Oracle

The usage of RAID is transparent to Oracle. All the features specific to RAID configuration are handled by the operating system and go on behind- the-scenes as far as Oracle is concerned. Different Oracle file-types are suited differently for RAID devices. Datafiles and archive logs can be placed on RAID devices, since they are accessed randomly. Redo logs should be not be put on RAID devices, since they are accessed sequentially and performance is enhanced in their case by having the disk drive head near the last write location. However, mirroring of redo log files is strongly recommended by Oracle.

References:

1. Oracle for Unix Performance Tuning Tips pp. 26-27 (A22535-1)
2. RAID: High-Performance, Reliable Secondary Storage (Chen, Peter etal, 1994)
3. Personal Communications with Oracle Analysts COMET and GASFOOR.

UNIX 에서 사용되는 ORACLE 환경 변수

Bulletin no : 10161

The document describes each Oracle environment variable with its name, it use, general sample values, and specific examples in the following manner:

ENVIRONMENT VARIABLE NAME
    Use: What is this environment variable?
    General: What are some sample values?
    Example: Specific example

In addition, UNIX environment variables that affect Oracle are briefly described.

General Notes

1. $O_H == $ORACLE_HOME
2. $O_S == $ORACLE_SID
3. An environment variable followed by a "*" applies to Oracle7.
4. An environment variable followed by a "#" is used during database creation for Oracle Version 6 only.
5. For more information, see your IUG, ICG, or the "ORACLE7 Server for UNIX Administrator's Reference Guide"
6. Note that not all UNIX platforms use all of these environment variables.

Oracle Environment Variables

APIPATH*
    Use: version 7.0.12 only: directory containing Tool Kit II *.res files
    General:
    Example: $O_H/orainst:$O_H/tk2/admin

BOOK_LOCALPREFERENCE*
    Use: Oracle*Book env var
    General: $ORACLE_HOME/book/admin
    Example: $ORACLE_HOME/book/admin

BOOK_RESOURCE*

Use: directory for Oracle*Book resource files

General: $O_H/book/admin/resource/US, $O_H/book/admin/resource/JA

Example: $ORACLE_HOME/book/admin/resource/US

BOOK_GLOBALPREFERENCE*

Use: Oracle*Book env var

General: $ORACLE_HOME/book/admin

Example: $ORACLE_HOME/book/admin

BOOK_HELP*

Use: directory for Oracle*Book help files

General: $ORACLE_HOME/book/admin/help/US

Example: $ORACLE_HOME/book/admin/help/US

CASE_HP_CMD

Use: Command to plot a file from CASE*Designer

General: Actual print command or name of a script

Example: lpr -Pplot

CASE_PS_CMD

Use: Command to print postscript file from CASE*Designer

General: Actual print command or name of a script

Example: lpr -P

CASE_RESOURCE

Use: Tool Kit I terminal type for CASE

General: file:device (file.r from $O_H/dict50/admin/etc) and (device from Oraterm)

Example: case_hpx:xterm

CASE_SDPRINT

Use: to print CASE*Designer screen prints to line or PostScript printers

General: printer name

Example: lw

CASE_XTERM

Use: Tool Kit I GUI window type for CASE

General: xterm, hpterm, aixterm, dxterm, etc.

Example: xterm

CGEN_HOME

Use: home directory of CASE Generator

General:

Example: $O_H/cgen20

DEBUG_SLFIND*

Use: Debug for TK2 tools

General: 0,1,?

Example: 1

DBS_FILE#

Use: initial database file name

General: $O_H/dbs/dbs$O_S.dbf will hard code db file (you will not be able to move $O_H); setting to dbs$O_S.dbf will allow you to move $O_H

Example: dbsoracle.dbf

DBS_SIZE#

Use: initial database file size

General: numberK, numberM

Example: 5000K or 5M minimum, up to partition size

FORMS_DEVICE*

Use: devicename for TK2 tools (CDE tools)

General: vt220, vt100, hp, sun(see $ORACLE_HOME/tk2/admin/terminal)

Example: hp

FORMS30PATH

Use: directory containing Forms 3.0 (TK I) resource files

General:

Example: $ORACLE_HOME/forms30/admin/resource

LOG

Use: file to record the install procedure

General: $O_H/install/install.log

Example: $O_H/install/install.log

LOG_FILE1#

Use: first redo log file name

General: $O_H/dbs/log1$O_S.dbf will hard code log file (you will not be able to move $O_H); setting to log1$O_S.dbf will allow you to move $O_H

Example: log1oracle.dbf

LOG_FILE2#

Use: first redo log file name

General: $O_H/dbs/log2$O_S.dbf will hard code log file (you will not be able to move $O_H); setting to log2$O_S.dbf will allow you to move $O_H

Example: log2oracle.dbf

LOG_SIZE#

Use: initial log file size

General: numberK, numberM

Example: no minimum, 500K default, no maximum (tune to your database needs)

MENU5PATH

Use: directory containing Menu 5.0 (TK I) resource files

General:

Example: $ORACLE_HOME/menu5/admin/resource

MM_RESOURCE*

Use: ?

General: $ORACLE_HOME/mm/admin/resource/US

Example: $ORACLE_HOME/mm/admin/resource/US

NLS_LANG

Use: National Language Support language, territory, and character set

General: language_territory.characterset

Example: american_american.us7ascii

NO_MAKE

Use: set to true if your system doesn't have C dev tools (cc, make, ld, etc.)

General:

Example: false

ORACLE_BASE*

Use: new directory structure for Oracle 7 to follow Oracle Flexible Architecture

General: see ICG "Preparing to install Oracle Products"

Example: can be any directory

ORACLE_HELP

Use: directory containing help file?

General: $ORACLE_HOME/help/admin/resource

Example: $ORACLE_HOME/help/admin/resource

ORACLE_HOME

Use: dir containing top level Oracle directories

General: any directory with enough space

Example: /usr/oracle

ORACLE_ICON*

Use: dir containing icons for CDE tools

General: $ORACLE_HOME/guicommon/tk2/admin/icon

Example: $ORACLE_HOME/guicommon/tk2/admin/icon

ORACLE_LPARGS

Use: which lp arguments to use for Easy*SQL,SQL*Calc,SQL*Forms, SQL*Menu, SQL*Report, or SQL*ReportWriter

General:

Example: -c -s

ORACLE_LPPROG

Use: which lp command to use for Easy*SQL,SQL*Calc, SQL*Forms, SQL*Menu, SQL*Report, or SQL*ReportWriter

General: lp, lpr, print

Example: lp

ORACLE_LPSTAT

Use: which lp status command to use

General: lpstat, lpq

Example: lpstat

ORACLE_OWNER

Use: UNIX Operating System usercode who owns the Oracle files

General: can be any user, default is oracle

Example: oracle

ORACLE_PAGER

Use: which UNIX pager to use (more, less, pg) in Oracle Products like SQL*Menu

General:

Example: more

ORACLE_PATH

Use: directory for reading and writing to and from SQL*Forms, SQL*Menu 5.0, SQL*Plus

General: can be any directory (if not set, read and write from current directory)

Example: $HOME/oracle

ORACLE_SERVER#

Use: For client only installs

General: T if client only, F if there will be a local database

Example: T

ORACLE_SID

Use: Oracle System Identifier

General: must begin with a letter, followed by a number or character; limited by some OS's to 4 chars

Example: v712

ORACLE_TERM*

Use: Tool Kit II env var pointing to the tk2c${ORACLE_TERM}.res file under $ORACLE_HOME/rdbms/admin/terminal (tk2c stands for character toolkit2)

General: any file like tk2c${ORACLE_TERM}.res

Example: vt100

ORACLE_TERMINAL

Use: directory where the Tool Kit II .res files reside

General: $O_H/tk2/admin/terminal

Example: $O_H/tk2/admin/terminal

ORACLE_TRACE

Use: allow verification/trace to be turned on and off during install (echoes everything done by sh)

General: T does set -x; anything else is off

Example: T

ORACLE_VERIFY

Use: if true, runs the .verify scripts during install

General: T; anything else is off

Example: T

ORACLE_DOC*

Use: points to directory containing on-line doc starting v7.0.16

General: to any directory containing online doc (file.obd)

Example: $ORACLE_HOME/doc

ORAENV_ASK

Use: if set to anything, prompts for $O_S or $O_H when (c)oraenv is invoked

General: NO or anything

Example: NO

ORAKITPATH

Use: set to directory containing the v1 orakit resource file

General: $ORACLE_HOME//admin/resource

Example: $ORACLE_HOME/forms30/admin/resource

ORAMAIL_EDITOR

Use: which editor to use for Oracle*Mail

General: vi, emacs, ed

Example: vi

ORANSEMS#

Use: number of semaphores that make up a set

General: 1-UNIX maximum

Example: 60

ORAPIPES*

Use: sets the default pipe driver to v1 or v2

General: v1, v2

Example: v2

ORATERMPATH

Use: directory containing Oraterm (TK I) resource files

General:

Example: $ORACLE_HOME/oraterm/admin/resource

PATCH_HOME

Use: directory containing patches and patch.list

General: any directory,$O_H/patch,$O_H/install/patch

Example: $ORACLE_HOME/install/patch

RT_STATUS

Use: directory for SQL*TextRetrieval V2.0 to find forms

General: can be any directory (if not set, read and write from current directory)

Example: $HOME/oracle

SDD_HOME

Use: directory containing top level CASE Dictionary directories

General: can be any directory containing top level CASE directories

Example: $O_H/dict50/admin

SDD_PRINT

Use: for CASE: set to UNIX print command to use

General: lp, lpr

Example: lp

SDD_WPRINT

Use: for CASE: set to UNIX print command to use for wide

General: lp, lpr

Example: lp

SQLPATH

Use: now superceded by $ORACLE_PATH

General: can be any directory (if not set, read and write from current directory)

Example: $HOME/oracle

SQLTR_STATUS

Use: directory for SQL*TextRetrieval V1.1 to find forms

General: can be any directory (if not set, read and write from current directory)

Example: $HOME/oracle

SRW_TMP

Use: directory to use for SQL*ReportWriter temporary files

General: any directory with >10M of disk space

Example: /usr/tmp

TK2DEV*

Use: version 7.0.12 only: Tool Kit II terminal resource file

General: vt100 portion from tk2_vt100.res

Example: vt100

TNS_ADMIN*

Use: directory containing SQL*Net v2 files

General: any dir (see manual for order followed--looks at /etc, $HOME, and $TNS_ADMIN

Example: $O_H/network/admin

TWO_TASK

Use: hoststring to use for SQL*Net v1

General: p:, f:, a:host:$O_S, d:host:$O_S, star:host:$O_S, t:host:$O_S, tt:host:$O_S, x:host:$O_S

Example: t:host:oracle

UNIX Environment Variables Affecting Oracle

==========

ADA_PATH set to directory containing Ada compiler

ALSYCOMP_DIR set to directory containing Ada compiler

DISPLAY

Use: Tells X-based tools which Display to use

General: `hostname`:0.0

Example: fubar:0.0

HOME $HOME

LANG en_US, De_DE

LANGUAGE american_america

LDOPTS ld options for compiling

LDPATH directory containing shared object libraries

LD_LIBRARY_PATH
directory containing shared object libraries

LOG when set to a filename, logs information from install session

LOGNAME `logname` or `whoami`

MALLOCTYPE 3.1, 3.2 for telling AIX which malloc type to use

NLSPATH OS directory containing language message files

NONAMESERVER
Use: For tcp/ip networks without a named server
General: 1 for no named server, 0 for named server
Example: 1

PATH $PATH

PRINTER

SHELL /bin/csh or /bin/sh

TERM any valid term: ansi, hft, hp, mac2, sun, xterm, vtxxx

TMPDIR some UNIX boxes allow /tmp to be renamed to $TMPDIR (any directory)

TZ sets local time zone

XENVIRONMENT set to file Orakit, or other X11 resource files

XAPPLRESDIR set to dir containing resource specifications file Orakit, or other X11 resource files

CORE DUMP TRACING 방법

Bulletin no : 10188

ORACLE product 사용중 발생하는 core dump를 tracing하는 방법은 아래와 같다.

1. 준비사항

(1) Product의 Full version number,RDBMS,PL/SQL(if used), 그리고 관련된 Products
예를들면,Forms와 Menu가 link되어 있다면, menu의 version도 필요

(2) core dump를 야기시킨 정확한 command
예를들면,sqlforms30...

2. Tracing 순서

(1) core dump file의 위치확인 (일반적으로,current working directory)
(2) log on as oracle 후 cd $ORACLE_HOME/bin
(3) $ file program (where,program = core를 야 시킨 command,예를들면,
sqlforms30,sqlplus,runrep...)
이 결과를 있는그대로 적어둔다.
여기에서,결과가 'dynamic' or 'dynamically linked'등로 나오면,반드시 당 executable을 relink 해야 함. 왜냐하면,Oracle은 현재 dynamic linking을 support하지 않으므로. 또한,relinking후 core 를 다시 생성하여야 한다. version도 다시 확인할것.

(4) $ chmod +r program
(5) log out 후 core dump를 야기했던 user로 log on하고 해당 unix version 에 따라서,
아래에서 선택.

Command	Note	Exit command
dbx		quit
xdb	(HP-UX only)	quit
sdb		q
adb		Ctrl-d

core dump가 발생했던 directory 로 이동후
dbx $ORACLE_HOME/bin/program core 2>&1 ¦tee /tmp/mystack
(In Bourne or Korn shell)
dbx $ORACLE_HOME/bin/program core ¦tee /tmp/mystack
(In C shell)

(6) 상기의 결과가 unix prompt를 바로 return하면,permission이나 file type에 문제가 있는 것임.간혹,unix에 라서는 core file의 limit를 두는 경우가 있는데 만일 이것이 너무 작으면,core file이 쓸모가 없을 수 있음.

some information을 얻은 후 prompt가 나오면,아래의 command실행.

Command	Enter
dbx	where
xdb	t
sdb	t
adb	$c

(7) 상기의 처리과정에서, /tmp/mystack이라 stack trace file이 생성되 ,(5)항에서 적당한 exit command를 참고하여 exit한다.

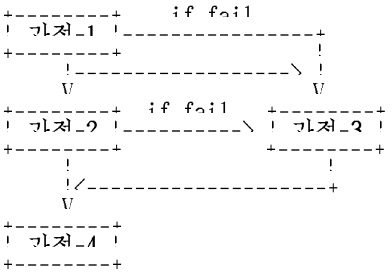
(8) stack trace file을 print하여 해당개발부서(본사 or RND dept.)에 reporting한다.

UNIX SVR4 에서 O/S의 REBUILD

Bulletin no : 10191

요즘 표준화 방향으로 자리가 잡힌 System V Release 4(SVR4) Unix System은 AT&T 3.2, SunOS4, BSD 3.4, XENIX 등을 근간으로 하여 system이 구성되었고, 이 SVR4를 근간으로 여러 H/W vendor이 자신의 H/W에 맞게 각각의 Unix System을 만들었다. 이 과정에서 각 H/W vendor는 자신들이 공급하던 이전 System에 호환성이 있게 system을 만들기도하고, 또는 SVR4를 거의 수정없이 자신의 H/W에 porting하기도 하였다.

다음의 내용은 Unix Lab.에서 개발한 Original SVR4에서 System Parameter를 수정 하고 이를 system에 적용시는 과정을 설명한다.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(과정-1)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

```
# sysdef  -----> 실패, 또는 정보가 부족할 경우 (과정-3)을 참조.
.......................................
*
* IPC Shared Memory
*
524288  max shared memory segment size (SHMMAX)
     1  min shared memory segment size (SHMMIN)
    10  shared memory identifiers (SHMMNI)
    10  max attached shm segments per process (SHMSEG)
.......................................
```

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(과정-2)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(과정-1)에서 나온 데이타를 기반으로 system parameter을 고치면

```
# cd /etc/conf/bin
# ls
idbuild    idconfig   idmaster   idmkinit   idmkunix   idspace    idval
idcheck    idinstall  idmkenv    idmknod    idreboot   idtune
# ./idtune SHMMNI 20 ----> 실패, 또는 정보가 부족할 경우 (과정-3)을 참조
```

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(과정-3)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

만약 sysdef 명령으로 system parameter를 알수 없는 경우, 또는 idtune 명령 대신 수작업으로 system parameter를 변경시키려 한다면,
/etc/conf/cf.d/mtune과 /etc/conf/cf.d/stune의 file 내용을 참조하면 된다.

1) /etc/conf/cf.d/mtune -->system이 가진원래의 값

```
        paramet_name    current_value   min_value       max_value
.................
        SHMMNI          10              10              1000
.................
```

2) /etc/conf/cf.d/stune --> 수정된 내용만 포함.

```
.................
        SHMMNI  20
.................
```

3) /etc/conf/cf.d/mtune으로 정보를 참조하고, /ect/conf/cf.d/stune에 변경될 내용을 2)와 같이 만들면됨.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(과정-4)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

O/S를 재구성하고 이를 적용시킨다.

```
# ./idbuild
# cd /
# Shutdown -y -g0 -i6
```

위의 과정을 응용하면 ORACLE에서 필요한 system parameter를 System(SVR4계열)에적용할수 있다. 위의 shutdown 과정에서 /stand/unix는 /stand/unix.old 로 save되고 /stand/unix는 새로운 O/S로 대치된다. 그러므로 shutdown전에 /stand/unix를 다른 이름으로 복사하면 현재 상태의 O/S를 보전할수 있다.
예를들어 /stand/unix를 /stand/unix.1st로 복사하여 현재 상태의 O/S를 보존하고 shutdown을 진행하면 다음과 같은 결과를 얻을수 있다.

```
/stand/unix                         ----> 새로운 환경의 O/S
/stand/unix.old, /stand/unix.1st ----> 이전 환경의 O/S
```

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(첨부)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

System vendor는 system이 올라올때(booting), H/W 또는 O/S 마다 다르지만, booting되는 O/S를 사용자가 지정할수 있는 능력을 제공한다. 예를 들면 bootstrap이란 program에 이런 능력을 제공하기도 하고, 또는 firmware mode를 제공함으로써 이런 능력을 제공한다(firmware에서 제공되는 명령을 사용하여 booting O/S를 지정함). 이중 firmware로서 제공되는 것은 각 H/W 특성에 적합하게 전부 다른 형식, 다른 명령어를 갖는다.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

아래에는 bootstrap program에 의해 booting O/S를 지정하는 SVR4 i386 version (H/W:i386 or i486 PC, O/S:Unix SVR4)를 예로 간단하게 설명하겠다.

system booting시 다음과 같은 메세지 출력....

Booting Unix System.....

위의 메세지 출력시 Enter Key를 친다. 다음과 같은 메세지 출력....

Booting OS:

위의 메세지를 출력하고 System은 중지한다.
이때 다음과 같은 입력을 할수 있다.

```
Booting OS:(Enter key)                  ----> 현재의 진행을 계속
또는
Booting OS:/stand/unix(Enter key)       ----> /stand/unix를 O/S로 사용함.
또는
Booting OS:/stand/unix.old(Enter key)   ----> /stand/unix.old를 O/S로 사용함.
또는
Booting OS:/stand/unix.1st(Enter key)   ----> /stand/unix.1st를 O/S로 사용함.
```

SYSTEM RESOURCE FOR TUXEDO

Bulletin no : 10198

Semaphore for Tuxedo System/T

==========

; process는 semaphore를 얻기위해 Tuxedo System Bulletin Board에 접근한다.

* semmns (maximun number of semaphore in use in the system)
  - 대부분의 Unix system V 구조에서 default = 60
  - Tuxedo configuration parameter (MAXACCESSERS) 가 semmns로 간주되어 사용되며 일반적으로 250은 되어야 한다.
* semmni (maximum number of active semaphore sets)
  - default = 10
* semmsl (maximum number of semaphores per semaphore set)
  - default = 25
  - equals semmns
* semmap (size of control map used to manage semaphore sets)
  - default = 10
  - equals semmns
* semmnu (number of undo structures in the system)
  - 동시에 Bulletin board 에 접근 시도하는 Unix system process의 수를 통제
  - Bulletin Board 에 접근시도하는 수가 이 값보다 크면 Unix System Error (ENOSPC)발생
  - default = 10
  - equals semmns

* semume (maximum number of undo entries per undo structure)
  - default = 10
  - equals semmns

Message Queue for Tuxedo system

==========

; Tuxedo system은 Client/Server communication을 위해 message & message queue를 사용
; 각각 독립적인 server는 message를 받기위해 message queue(MSSQ set)와 reply queue(REPLYQ parameter)가 있다.
; 각각의 Client process는 자신의 queue를 가진다.
; message parameter에 의해 정의된 한계값이 초과되면 "Blocking"발생
; 모든 process가 send message를 시도하면서 block되었다면 application은 deadlock에 빠진 것임.

* msgmni (number of unique message queue identifiers)
  - default = 50 , 그러나 너무 적은 값이다
  - process수 (queue수) + one for DDBL + one for BBL + two for the BRIDGE process
  - 만약 distributed transaction processing을 한다면 각 server qroup을 위해 여분의 queue를 더한다.

* msgmap (size of control map to manage message segments)
  - msgmni의 두배 이상이어야 한다.
* msgmax (maximum messasge size)
  - Byte단위
  - Tuxedo system application을 위한 일반적인 값은 16KB ~ 32KB범위
* msgmnb (maximum message queue length)
  - same value (or higher) as msgmax
  - msgmnb의 75%보다 큰 message는 file transfer로 보내어진다.
* msgssz (size of message segment)
  - text를 위해 충분히 큰 연속적인 segment, Tuxedo system application = 32
* msgtql (number of outstanding messages)
  - default = 40 , 그러나 busy system을 위해서는 200보다 커야한다.
* msgseg (number of message segments in the system)
  - msgssz의 multiple
  - 대부분의 platform에서는 <= 128KB(그러나 Sun/solaris2.4에서는 <= 32KB)

실전 테스트 (from 대한보증보험 BMT)

========

문 제)

---

* Transaction 발생 sytem A에서 Oracle(including *XA)을 탑재한 Server B로 Tuxedo application (oracle DB에 접속하는 100개의 process를 발생)이 수행 도중 대부분의 process가 kill되는 현상
  - semaphore에 관련된 듯한 message
  - Error : ora-00050
  (Could not obtain the operating system resources necessary for oracle enque)
  - Error : ora-00060 (deadlock detected while waiting for resource)

해결방안)

---

* O/S parameter 수정
  - sun/solaris2.4 에서 /etc/system
    ===>>
      set shmsys:shminfo_shmmax = 314572800 (=300M, > oracle SGA size)
                " shmmin = 1
                " shmmni = 100
                " shmseg = 1000
      set semsys:seminfo_semmns = 1024 (Sequent에서 maximum = 4096)
                " semmni = 1024
                " semmsl = 1024
                " semmap = 1024
                " semmnu = 1024
                " semume = 1024
      set msgsys:msginfo_msgmni = 700
                " msgmap = 1400 (>= msgmni * 2)

″ msgmax = 65535 (64KB)

===>>

* Oracle initSID.ora 수정 (-> PROCESSES = 500)

< Auto setting >

```
+-------------------------------------------+
; SESSIONS = 1.1 * POOCESSES                ;
; ENQUEUE_RESOURCES = ((SESSIONS - 10)*2)+55 ;
; TRANSACTIONS = 1.1 * SESSIONS             ;
; DML_LOCKS = 4 * TRANSACTIONS              ;
; DISTRIBUTED_TRANSACTIONS < TRANSACTIONS   ;
+-------------------------------------------+
```

; Queue & Lock에 관련된 parameter들이 위와 같이 자동 정의되므로 일반적으로는 PROCESSES 값만 조정하면 된다.

; OPS 환경에서는 GC_?? parameter와 함께 적절한 PROCESSES 값 setting.

SCRIPT FOR HOT BACKUP

Bulletin no : 10199

```
# ------------------------------------------------------------*
#  Hot Backup for oracle7 dbms tablespace                      *
#  OTPT_TBL                                                    *
#  For each tablespace                                         *
#       1. begin backup for data file                          *
#       2. dd backup                                           *
#       3. end backup                                          *
# ------------------------------------------------------------*

sqldba lmode=y <
```